Sta succedendo qualcosa

Teoria dell'accadere

Attualismo finitario dell'accadere, accadere matematico intrinseco, cosmogenesi evolutiva e attualità cosciente

Chris Bartlett, *Ricercatore indipendente*. ORCID: 0009-0001-3323-0131
Versione 2.367, 13 ottobre 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23766231
Documento di lavoro.
Originale inglese: DOI 10.5281/zenodo.22875288

Tradotto dall'originale inglese da sistemi di intelligenza artificiale sotto la direzione dell'autore. In caso di discrepanza fra la traduzione e l'originale, prevale l'originale inglese.

Questo articolo sviluppa un quadro metafisico speculativo. Le sue affermazioni e speculazioni sono contrassegnate dalle categorie delle affermazioni, esposte nella nota che segue la mappa della teoria.

Riassunto

Questo articolo si chiede che cosa potrebbe significare che la realtà *stia davvero succedendo*. Ogni esperienza cosciente completa solleva due domande. Come è venuta a esserci la sua struttura, comprese le informazioni in un cervello e in un corpo? E che cosa rende quella struttura attuale, vissuta *ora*, e non soltanto descritta da qualche parte come vissuta?

La **teoria dell'accadere**, proposta in questo articolo, offre una risposta a ciascuna, a partire da un unico punto: *sta davvero succedendo qualcosa.*

L'**Attualismo finitario dell'accadere**, che ne costituisce il nucleo, assume come assioma che almeno un processo di base semplicemente accada, senza inizio né fine. Se tutto ciò che esiste è matematico, la base è una struttura matematica (una regola finita e i suoi stati), e il suo succedere consiste in quella struttura che resta in esecuzione per sempre, senza aver bisogno di alcuna forza motrice e senza incontrare alcuna resistenza. Supponendo che nulla di infinito esista mai come un tutto compiuto, l'esistenza della base non è un fatto separato dal suo succedere; l'articolo chiama questo aspetto del nucleo **Accadere matematico intrinseco**. La base ha un «adesso» ma nessun orologio: il cambiamento procedurale continua ad accadere senza fine. Un risultato matematico collegato ma indipendente, la **nullità strutturata**, mostra che qualcosa può dare una somma esattamente pari a zero senza essere vuoto. Si suggerisce che ciò possa contribuire in parte a spiegare perché mai ci sia qualcosa.

Si propone che da questo processo che accade emerga una struttura più ricca. Si propone che la realtà sia una pila di livelli di complessità crescente, a partire da uno strato di base semplice, ciascuno sostenuto dall'attività sottostante; il nostro universo sarebbe un mondo fra molti a uno di quei livelli superiori. Una base il cui accadere non ha fine potrebbe fornire un'abbondanza quasi-infinita e un cambiamento che non si arresta mai: abbastanza variazione casuale perché la selezione costruisca strutture per la copia, la memoria e la riparazione. Ciò che la selezione costruisce arriverebbe poi, alla fine, a produrre nuovi mondi, alla cieca o per progetto, un processo che l'articolo chiama **cosmogenesi evolutiva**.

Infine, si propone che sia questo stesso accadere a rendere le cose attuali, dandoci il nostro senso più profondo del fatto che ci sia davvero un adesso. Gli avvenimenti finiti, comprese le nostre vite, sono parti organizzate di quella base che accade. La struttura determina com'è

un'esperienza, ma è il fatto di essere parte dell'accadere della base a far sì che venga davvero vissuta, cosa che questo articolo chiama **attualità cosciente**.

Parole chiave: teoria dell'accadere; attualismo finitario dell'accadere; accadere matematico intrinseco; cosmogenesi evolutiva; attualità cosciente; potenzialismo rigoroso; accadere; struttura matematica; automi cellulari; evoluzione; misura dei processi; universo a blocco; coscienza; nullità strutturata; nulla

Mappa della teoria

Quella che segue è la mappa della teoria: undici passi, nell'ordine in cui l'articolo li affronta, ciascuno accompagnato dalla categoria con cui viene affermato, e rappresentati in una figura nella Sezione 1.1, dove sono esposte le due lacune. Ciò che l'articolo afferma, sospetta e lascia aperto è esposto nella scala delle affermazioni che ne risulta, nell'Appendice A.

1. **Il dato in prima persona.** Almeno un'esperienza viene vissuta. Anche un'illusione è qualcosa che viene vissuto. Che ora stia davvero succedendo qualcosa, il fatto a cui dà nome il titolo, è il dato di partenza dell'articolo, non un'inferenza dalla cosmologia. È l'attualità cosciente incontrata nell'unico caso in cui ciascuno di noi la incontra direttamente, il proprio. [Categoria: premessa in prima persona.]
2. **Monismo matematico condizionale.** Se la realtà matematica è tutto ciò che esiste, qualunque cosa stia accadendo deve essere matematica nel senso ontologico pertinente. [Categoria: argomento condizionale.]
3. **Potenzialismo rigoroso.** Nell'ontologia non esiste alcun oggetto infinito compiuto, ma la continuazione non si esaurisce mai. È una posizione simile all'infinito potenziale di Aristotele (*Fisica* III.6), assunta come impegno su ciò che esiste. Insieme a essa l'articolo assume un ulteriore impegno, la base limitata: l'approssimazione finita può essere affinata fin dove arrivano le risorse della base e non oltre: la base è matematicamente estensibile, quasi-infinita ma non infinita, e fisicamente limitata (Sezione 2.3, che enuncia la base limitata e definisce la scala quasi-infinita, e Sezione 10.4, che valuta il debito che una fisica finita deve saldare). [Categoria: postulato metafisico.]
4. **Accadere primitivo della base.** Il postulato centrale dell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA): almeno un processo di base semplicemente accade, cambiando in modo procedurale, senza un primo stadio, un ultimo stadio o un passato compiuto. L'accadere, non l'assenza di fine, fornisce l'attualità. [Categoria: postulato metafisico.]
5. **Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP).** Gli avvenimenti finiti sono regioni causalmente organizzate della base; le loro transizioni sono alcune delle sue transizioni che accadono. L'accoppiamento informazionale può incorporare quelle transizioni in organizzazioni più ampie, e la lettura è uno dei ruoli che un'organizzazione di questo tipo può svolgere. La Sezione 2.6 espone i cinque requisiti che il ponte deve soddisfare e la transitività composizionale che deve ancora fornire. [Categoria: ponte tra livelli, metafisico, corrispettivo nel mondo reale (un vortice in un fiume; un giocatore e un personaggio di un gioco) e un programma di ricerca formale.]
6. **Accadere matematico intrinseco (MIO).** Si postula che la base accada, e non si postula accanto a questo alcun fatto separato del suo esistere. Poiché la base non termina mai, non esiste una sua versione compiuta e mai eseguita che essa avrebbe potuto essere in alternativa, quindi l'accadere alla base non è un fatto ulteriore sovrapposto a una struttura che avrebbe potuto esserne priva. [Categoria: postulato metafisico, il contenuto del punto 4 (accadere primitivo della base) secondo la lettura di FOA anziché un ulteriore postulato; che non esista una versione compiuta segue dai punti 3 e 4 (potenzialismo rigoroso e accadere primitivo della base).]

7. **Sostituzione per l'intelligibilità.** La nullità globale è usata come surrogato preciso di «nulla nel complesso» perché le affermazioni comparative sul non essere assoluto richiedono un quadro condiviso. La nullità globale e il non essere assoluto non vengono identificati. [Categoria: scelta metodologica.]
8. **Nullità strutturata.** Un oggetto finito può contenere una struttura arbitrariamente ricca mentre una valutazione additiva scelta dà un totale esattamente pari a zero. Con la sostituzione per l'intelligibilità, affronta la lacuna relativa alla struttura nella sua forma più circoscritta; la pila di realtà e l'evoluzione sopra la base danno la risposta più completa, e nient'altro nell'argomento dipende da questi due passi. [Categoria: risultato matematico; mostra soltanto la compatibilità.]
9. **La pila di realtà.** L'accadere della base sostiene ulteriore attività organizzata, livello sopra livello, ospitata, emergente o entrambe le cose, e mondi e vite finiti sono realizzati attraverso i livelli sottostanti e codificati in essi. Resta aperta la questione di quanti livelli vi siano tra la base e la realtà di residenza, il nostro universo così come lo percepiamo (Sezione 5.7, su ciò che la pila di realtà aggiungerebbe a una teoria del tutto). [Categoria: postulato metafisico e corrispettivo nel mondo reale (i mondi che ospitiamo, sostenuti dal nostro).]
10. **Evoluzione sopra la base.** Si propone che il ponte da rare organizzazioni capaci di mantenersi a processi organizzati abbondanti poggi su un fondamento permanente, l'**abiogenesi matematica** (l'abbondanza fornisce sempre abbastanza tentativi in corso su cui la selezione possa operare), e attraversi due regimi che si sovrappongono: la **genesi computazionale**, in cui la selezione rende comuni le configurazioni rare capaci di mantenersi, e la **cosmogenesi evolutiva**, in cui processi sviluppati producono nuovi mondi operanti. Si postula che la selezione, ovunque le varianti vengano conservate e continuino in misura diversa, sia più fondamentale di forze come la gravità. Questo affronta la questione della quantità di processi organizzati, non quella di ciò che ne attualizza una qualsiasi parte, e la Sezione 7.1 propone come contare gli osservatori che vi si trovano: vite intere di esperienza simile a quella umana entro un ciclo completo della base finita. [Categoria: ipotesi di ricerca e corrispettivo nel mondo reale (l'evoluzione, la selezione che costruisce organizzazione).]
11. **Attualità cosciente.** La struttura fornisce il carattere cosciente; la partecipazione all'accadere della base fornisce l'attualità cosciente. È ancora necessaria una teoria di quali organizzazioni abbiano un carattere cosciente, perché il ponte della relazione di parte a tutto della Sezione 2.5 stabilisce soltanto che una regione organizzata dell'accadere della base è attuale, e non quali organizzazioni abbiano un qualsiasi carattere cosciente. [Categoria: ponte tra livelli, metafisico, neutrale rispetto a diverse teorie della coscienza.]

Come vengono classificate le affermazioni in questo articolo Nota

Questo articolo attraversa matematica, metafisica, filosofia della mente, informatica teorica, vita artificiale, fondamenti della fisica e cosmologia. Una dimostrazione matematica, un modello funzionante e un'osservazione della natura stabiliscono cose diverse. Un modello giocattolo utile può stabilire una possibilità formale senza necessariamente dimostrare che la natura lo usi. Un postulato metafisico può dare ordine a un problema senza diventare una scoperta empirica. Un dato di prima mano può motivare un'ontologia senza selezionarla in modo univoco. L'articolo assegna quindi a ciascuna affermazione una delle cinque **categorie delle affermazioni**, che dicono su che cosa poggia l'affermazione:

- **risultato matematico:** segue dalle definizioni enunciate;
- **possibilità formale:** implementata o dimostrata in un modello astratto;
- **corrispettivo nel mondo reale:** un processo o sistema osservato nel mondo reale, naturale o costruito, che possiede la struttura pertinente senza essere il caso proposto: la simbiosi per un accoppiamento che giova a entrambi i partner, l'evoluzione per la selezione che costruisce organizzazione, un gioco e il suo sviluppatore per un mondo ospitato e chi lo ospita;
- **postulato metafisico:** una proposta ontologica coerente non derivata dalla matematica standard;
- **congettura fisica:** una possibile applicazione al nostro universo senza un sostegno empirico univoco.

Le etichette derivate individuano ruoli più circoscritti: **scelta metodologica**, **ipotesi di ricerca**, **ponte tra livelli**, **argomento condizionale** (una conclusione tratta da premesse enunciate, senza aggiungere alcun postulato proprio), **premessa in prima persona** (il dato che un'esperienza viene vissuta, incontrato direttamente anziché postulato), **confronto storico**, **riepilogo** (affermazioni classificate altrove, qui raccolte), **problema aperto** e **limite ammesso**.

La speculazione è suddivisa in due gradi, e la suddivisione è deliberata. La **speculazione firmata** enuncia ciò che l'autore sospetta, etichettandolo come tale, senza permettere che sostenga l'argomento dell'articolo. La **speculazione libera** è ancora più debole: una possibilità che la teoria dell'accadere consente e che l'autore trova abbastanza interessante da metterla per iscritto, offerta come spunto per l'immaginazione anziché come affermazione. I passaggi più lunghi di entrambi i tipi sono inseriti in riquadri delimitati da linee e in caratteri più piccoli, blu per quelli firmati e arancioni per quelli liberi, così che il lettore possa distinguerli a colpo d'occhio e saltarli se lo desidera; quelli più brevi sono indicati come firmati o liberi nel corpo del testo, nei punti in cui compaiono.

La maggior parte delle sezioni termina con una riga **[Categoria: …]** tra parentesi quadre, che si apre con la categoria, l'etichetta o il grado di speculazione appena usato. Fa parte dell'articolo e permette al lettore di distinguere i risultati dimostrati dalla speculazione nel punto in cui ciascuno compare.

La **scala delle affermazioni** nell'Appendice A elenca ciò che l'articolo afferma, ciò che l'autore sospetta senza affermarlo e ciò che lascia aperto. Ogni riga indica il proprio livello di realtà (i livelli sono esposti nella Sezione 1.5), così che un risultato astratto non venga tacitamente promosso ad affermazione sul nostro universo o sulla base. Si distingue dalle categorie delle affermazioni sopra riportate e dalle concessioni correnti della Sezione 14.6, che elencano ciò che la teoria dell'accadere non ha pagato.

1. Due lacune e un unico accadere primitivo

1.1 Due lacune e la domanda «perché sono proprio io, ora?»

La domanda di Leibniz, «Perché c'è qualcosa anziché nulla?» (Leibniz 1989 [1714]), viene spesso formulata come una ricerca di una causa, una legge, una necessità o un selettore. Questa formulazione può introdurre di nascosto un concetto discutibile: prima non c'era nulla, poi gli è successo qualcosa. Se il tempo fa parte del mondo che si sta spiegando, non c'era un intervallo precedente in cui il non essere attendeva di trasformarsi in essere. Il non essere letterale non è uno stato fisico dotato di durata, confine o meccanismo di decadimento.

Una risposta matematica atemporale evita questa immagine. Forse la realtà è struttura matematica anziché materia che si è dovuta aggiungere alla matematica. Una struttura completa potrebbe contenere spaziotempo, campi, cervelli, ricordi, decisioni e ogni frase mai scritta sulla coscienza. Eppure questa risposta rende difficile evitare una seconda domanda. Perché qualcosa sta davvero succedendo ora, dal vivo, all'interno di una qualsiasi parte di quella struttura? Perché una sensazione presente viene vissuta anziché essere semplicemente rappresentata da uno schema completo che comprende la frase «questa sensazione viene sentita ora»?

Una domanda profonda sta alla base di tutto ciò che segue. Espressa nella forma in cui viene davvero posta, è questa: **Perché sono proprio io, ora, e non io in un altro momento, o tutt'altra persona?**

La frase è spesso intesa come una protesta o un lamento; ma qui è quella che il bambino più portato alla filosofia pone per semplice curiosità, con naturalezza. È facile liquidarla osservando che chiunque la ponga è necessariamente colui che la sta ponendo. Questa risposta è vera e tuttavia non risolve la domanda. Qualcosa viene vissuto, qui e ora, in questo punto di una vita anziché in un altro, e alla richiesta di renderne conto non si risponde facendo notare che qualsiasi spiegazione verrebbe data da qualche punto. Non risponde neppure una concezione secondo cui ogni momento di ogni vita è ugualmente e atemporalmente attualizzato. La dissolve, a un prezzo che la Sezione 8 espone confrontando le architetture dell'accadere a blocco, basate sulla riscrittura e in crescita, e che la Sezione 11.3, sui due significati di adesso, precisa: se ogni momento è attualizzato allo stesso modo, allora nessuno è quello che viene vissuto, e nella lettura di questo articolo ciò che richiedeva una spiegazione è stato rinominato anziché spiegato.

La risposta di questo articolo, costruita nelle sezioni che seguono, è che l'accadere non è una proprietà distribuita uniformemente su una struttura compiuta, ma qualcosa che un processo fa, e che una vita finita è attuale in quanto parte di ciò che lo fa. Spetta al lettore giudicare se questa risposta riesca nel suo intento. Almeno ciò a cui cerca di rispondere dovrebbe essere chiaro.

Dietro quella domanda si nascondono tre debiti distinti. C'è il fatto che ci sia qualcuno anziché nessuno. C'è il fatto che quel qualcuno sia *questo*, con questa storia, anziché un altro. E c'è il fatto che si trovi in un apparente punto di quella storia anziché in qualsiasi altro. Il primo debito, se ci sia qualcuno in assoluto, è il problema dell'attualità ed è l'argomento principale dell'articolo; la Sezione 11 lo mantiene sempre distinto dal carattere cosciente, perché com'è un'esperienza e il fatto che venga vissuta sono due diversi compiti esplicativi. I debiti dell'identità individuale e dell'autolocalizzazione temporale ricevono proposte anziché risposte complete. Per l'autolocalizzazione temporale, le Sezioni 11.3 e 8.2 distinguono la cronologia rappresentata dall'episodio che viene vissuto. Per l'identità individuale, le Sezioni 11.5 e 12 propongono l'individuazione attraverso l'attività integrata e l'accoppiamento mantenuto, benché non venga fornita la legge stessa dell'accoppiamento. L'autolocalizzazione richiede

anche una misura: una regola per stabilire quanto conti ciascun tipo di osservatore, o ciascun tratto di esperienza. L'articolo ne ha bisogno ogni volta che argomenta a partire dalla tipicità, ossia che osservatori come noi sono probabilmente tipici e dunque ciò che vediamo ci dice com'è in prevalenza la realtà: la Sezione 7 usa questa forma di argomento per attendersi osservatori che si sono evoluti anziché menti assemblate per puro caso. I fisici che lavorano sul multiverso chiamano la difficoltà di trovare una regola del genere problema della misura, e in un universo infinito la difficoltà è alla radice, perché contrapporre un infinito a un altro non dà una risposta. Una base finita cambia le cose. Un suo ciclo completo è finito, dunque tutto ciò che contiene si può in linea di principio contare, e la Sezione 7.1, su che cosa debba contare una misura dei processi, propone il conteggio: vite di esperienza simile a quella umana, ponderate secondo la loro durata, ricchezza e intensità.

Le due domande con cui si è aperta questa sezione, perché ci sia qualcosa anziché nulla e perché qualcosa stia davvero succedendo ora, individuano due lacune, e l'articolo le mantiene distinte:

1. **La lacuna relativa alla struttura:** come può esistere una realtà differenziata senza essere costruita a partire da un non essere antecedente? *Struttura* è usato in tutto l'articolo per ciò che una descrizione completa determina, e *organizzazione* per quella struttura nel modo in cui è disposta causalmente in un sistema in esecuzione; una descrizione completa determina l'organizzazione, dunque le due parole non individuano mai cose diverse, ma soltanto diverse accentuazioni.
2. **La lacuna relativa all'attualità:** perché un qualsiasi processo descrivibile matematicamente accade o viene esperito ora, dal vivo, anziché limitarsi a esistere come specificazione?

La risposta più completa alla prima lacuna è il resoconto evolutivo a livelli delle Sezioni 5 e 6, che costruisce mondi organizzati un livello sopra l'altro all'interno di un'unica base che accade. La nullità strutturata affronta soltanto la sua parte più circoscritta, e soltanto dopo una sostituzione dichiarata. Mostra che uno zero globale non deve essere necessariamente vuoto al suo interno: la costruzione finita della Sezione 4.3 dimostra soltanto che un oggetto finito può avere un totale esattamente pari a zero secondo una valutazione dichiarata mentre la sua struttura interna rimane intatta. L'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) affronta la seconda accettando un unico accadere primitivo e identificando gli avvenimenti finiti come sue parti, come sviluppato nella Sezione 2.2, dove viene postulato l'accadere della base, e nella Sezione 2.5, dove vengono separate la relazione di parte a tutto, l'accoppiamento e la lettura. La nullità strutturata può sembrare spiegare tre cose insieme: come qualcosa con un interno ricco possa avere un totale nullo, perché i suoi stati cambino e perché un qualsiasi cambiamento stia davvero succedendo. Sono tre compiti diversi, e la nullità svolge soltanto il primo. Perché gli stati cambino è un fatto relativo a una regola, determinato dalla dinamica che la struttura sostiene, quale che sia. Il fatto che un qualsiasi cambiamento stia davvero succedendo è la lacuna relativa all'attualità, che la nullità non tocca e a cui si postula l'accadere primitivo per rispondere. Né la nullità strutturata né l'accadere primitivo derivano l'uno dall'altra. Un universo potrebbe essere globalmente non nullo e avere comunque qualcosa che vi succede. La nullità strutturata potrebbe rimanere puramente astratta, un oggetto in cui non succede nulla. Il FOA non ha bisogno che l'universo, o la base, abbia un totale nullo.

Le vite finite sono parti organizzate di un'unica base che accade: le Sezioni 2 e 3 sviluppano l'accadere, la relazione di parte a tutto e il MIO, e la Sezione 5 costruisce la pila di realtà su quel nucleo. Le Sezioni 6 e 7 propongono come l'abbondanza e la selezione cumulativa potrebbero costruire mondi organizzati all'interno di quell'accadere, una via alla ricchezza senza plenitudine, e come vengono ponderati gli osservatori, contando vite di esperienza simile a quella umana. La base limitata ha soltanto un numero finito di configurazioni (Sezione

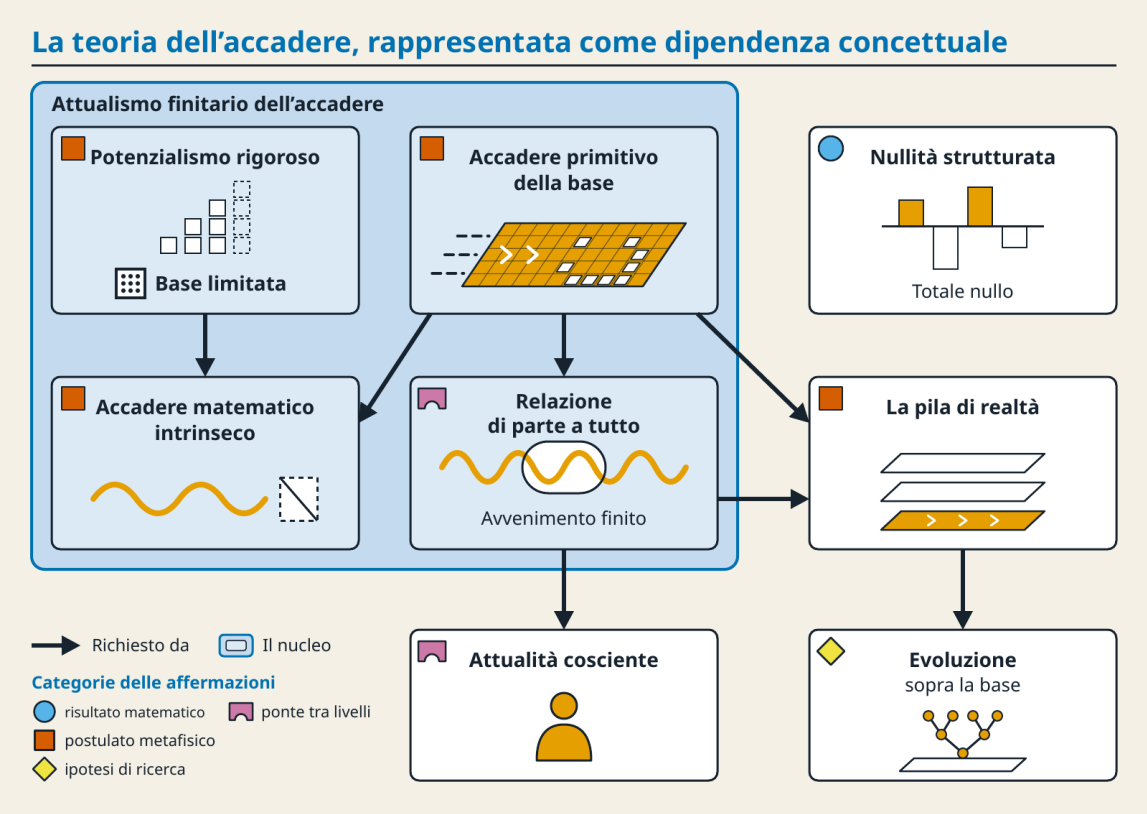


Figura 1. La teoria dell'accadere, rappresentata come dipendenza concettuale. Il nucleo ombreggiato è l'Attualismo finitario dell'accadere; la nullità strutturata sta a parte, un risultato matematico collegato ma indipendente.

2.3); che le percorra come un unico ciclo esatto e quasi-infinito, e trascorra quasi tutto ogni passaggio entro una fascia in cui la complessità organizzata si mantiene, è speculazione firmata, trattata nella Sezione 9. Il carattere cosciente di una persona può essere determinato dalla sua stessa organizzazione mentre un'entità attualizzata più profonda e più longeva è accoppiata a quell'organizzazione: anche questo è firmato, ed è facoltativo, nella Sezione 12, dove vengono definiti Gōsuto, Reikon e Sasayaki. Per copie, sostituzione, ramificazione e ricorrenza vengono proposte possibili condizioni per continuare una persona anziché semplicemente somigliarle, ancora una volta firmate, nelle Sezioni 13.1 e 13.2. Il transito interdimensionale (passaggio tra mondi diversi, Sezione 5.5), l'ascensione a una realtà ospitante o l'uscita da una realtà in altro modo, e gli esseri simili a dèi ricevono letture precise, contrassegnate come libere, nelle Sezioni 13.4 e 13.5. Sono possibilità consentite dalla teoria dell'accadere, e hanno chiari corrispettivi moderni nel mondo reale, la posizione di uno sviluppatore di giochi rispetto al proprio gioco e un programma che esce dalla propria sandbox, esposti all'inizio della Sezione 13.4, sul potenziale transito interdimensionale e sull'ascensione. Questi corrispettivi nel mondo reale motivano il sospetto dell'autore che le versioni cosmologiche possano accadere al nostro stesso livello; se accadano rimane aperto.

Due ulteriori filoni accompagnano l'argomento metafisico. Il primo è un insieme di conseguenze esatte della dinamica deterministica finita, nella Sezione 9.1, sulla ricorrenza e sulle leggi di livello superiore, e nella Sezione 10.2, sui tipi di casualità e sull'informazione nelle storie. Il secondo è il complemento computazionale della Sezione 15.3, sull'organizzazione sotto una regola reversibile con segno. A entrambi sono assegnate categorie separate dall'estensione proposta della pila di realtà al di sotto della nostra fisica, esposta nella Sezione 5.7, sulla pila e su una teoria del tutto.

Il senso di ogni formula è espresso anche a parole. Si può saltare la notazione e seguire l'argomento nella prosa circostante.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (la posizione di uno sviluppatore di giochi rispetto al proprio gioco; un programma che esce dalla propria sandbox); formulazione del problema concettuale; qui non si afferma di aver risolto nessuna delle due lacune, e ogni sezione che segue deve dare conto della risposta abbozzata.]

L'origine concettuale della teoria dell'accadere Nota firmata

La spinta alla base di questo articolo è una fusione di due insiemi di conoscenze, entrambi relativamente recenti. Uno è l'evoluzione basata sulla variazione e sulla selezione, che come teoria ha appena duecento anni ed è stata compresa soltanto molto più di recente, nel senso usato qui, come un processo che si applica molto più ampiamente che alla sola vita biologica. L'altro è la nostra esperienza, soltanto negli ultimi decenni, nel costruire mondi calcolati (soprattutto quelli generati proceduralmente) e osservare come si sviluppano. E infine il tutto ha subito una netta accelerazione con l'arrivo di intelligenze artificiali simili a quelle umane, anch'esse più cresciute che progettate. Questo articolo applica tale comprensione assumendo come ipotesi di lavoro che ciò che è vero a un livello, o in una situazione, molto spesso trova un'eco altrove nella realtà (Sezione 6.5, sugli uniceptal, motivi ricorrenti tra sistemi). Sarebbe stato molto difficile concepire pienamente ciò che viene proposto qui duecento anni fa, e ancora più difficile indicare esempi nel mondo reale dei principi in azione (benché la Sezione 16, su antecedenti, novità e priorità, registri come le persone abbiano tentato nei modi migliori che erano loro possibili all'epoca). Di recente, però, collegare queste intuizioni è diventato molto più facile per qualcuno come l'autore, che costruisce mondi digitali, lavora con menti artificiali e ha una comprensione piuttosto solida della biologia e della psicologia evolutive. La domanda con cui si apre questo articolo, «perché sono proprio io, ora?», è una domanda che l'autore si pone fin dall'infanzia, e il suo lavoro in questi campi gli ha permesso di riunire i pezzi.

1.2 Il dato in prima persona

L'articolo parte da un dato più circoscritto rispetto a una teoria completa della coscienza. Almeno un'esperienza viene vissuta. I contenuti potrebbero essere rappresentati erroneamente. Il mondo esterno apparente potrebbe essere in parte sbagliato. Il resoconto concettuale del soggetto potrebbe essere confuso. Ciò che non si può eliminare lasciando sussistere un'illusione è l'accadere dell'apparire stesso. Un'illusione è qualcosa di vissuto; un'iscrizione che recita «sono ingannato» esiste come testo e non inganna nessuno se l'apparire non viene vissuto.

Il dato stabilisce soltanto che accadere non è una parola vuota nell'unico caso da cui lo conosciamo direttamente. Non è inferito, come si inferisce da un rumore sul tetto che sta piovendo. Il dato è una premessa incontrata nel vivere l'esperienza anziché un resoconto offerto come evidenza in terza persona: è il vivere l'esperienza stesso, non la frase o il giudizio che lo riferisce, la distinzione usata nell'obiezione del resoconto nella Sezione 14.3. E riguarda soltanto l'attualità cosciente, il fatto che un'esperienza sia vissuta dal vivo; non è un resoconto completo della coscienza di accesso o di com'è un'esperienza, e la Sezione 1.6, sui tre significati di coscienza, separa questi tre termini prima che qualsiasi sezione successiva li usi.

[Categoria: premessa in prima persona; stabilisce l'accadere in un caso direttamente disponibile e di per sé non sostiene alcuna cosmologia.]

1.3 Monismo matematico condizionale

L'articolo chiede poi che cosa segua condizionalmente se tutto ciò che esiste è matematico. L'argomento è semplice:

1. sta succedendo qualcosa;
2. se tutto ciò che esiste è matematico, qualsiasi cosa stia succedendo è matematica;
3. dunque, sotto il monismo matematico, qualcosa di matematico sta davvero accadendo.

La conclusione non dimostra il monismo matematico. Dice che un'ontologia matematica adeguata all'attualità in prima persona non può consistere soltanto in una specificazione astratta. Ha bisogno di almeno un fatto di accadere.

Un lettore che riservi *matematico* alla struttura astratta può leggere il FOA come l'affermazione che la realtà ha una forma strutturale e un fatto che accade.

La plenitudine matematica, la proposta secondo cui ogni struttura matematica coerente esiste, è già sul tavolo (Tegmark 2008). Vale la pena nominarla fin dall'inizio per due ragioni. È un precedente per sostenere che qualcosa di matematico semplicemente esiste, senza un evento che lo produca. È anche una misura di ciò che viene richiesto qui, che è meno. Dove la plenitudine postula ogni struttura, questo articolo ha bisogno soltanto di un accadere. Il motivo per cui può chiedere tanto meno è la selezione. La plenitudine acquista la ricchezza postulando ogni struttura in una volta; una base che accade la acquista essendo in esecuzione, perché una volta che qualcosa accade, e le varianti vengono mantenute e continuano in misura diseguale, la selezione può costruire un'organizzazione che la base non ha mai avuto bisogno di contenere, che è l'argomento della Sezione 6, sull'evoluzione e sulla produzione di mondi organizzati. Un accadere di quel tipo in quantità sufficiente rende superflua la plenitudine. Non postula una propria plenitudine, né ne concede una allo scopo di costruire il suo avversario. La Sezione 2.2 adotta un unico accadere connesso, anziché un avvenimento separato per ogni struttura coerente. La Sezione 3.2 argomenta che la base che accade non ha bisogno di un corrispettivo compiuto postulato separatamente; la Sezione 3.4 espone l'alternativa strutturalista.

[Categoria: argomento condizionale, non una dimostrazione del monismo matematico; la sua forza poggia sul dato della Sezione 1.2.]

1.4 Il fatto bruto residuo, espresso come domanda

Il prezzo è visibile. Il FOA non spiega perché la base accada. Una causa dell'accadere dovrebbe già accadere, dunque la produzione ordinaria non può spiegare il primitivo senza un regresso. Non deriva l'accadere dalla non terminazione, dalla complessità, dall'autoriferimento o dalla nullità. Formula un unico postulato bruto sull'attualità, perché l'alternativa, nella sua lettura dell'attualità cosciente, è lasciare il dato iniziale senza un fattore di verità, senza nulla nella realtà che lo renda vero. Gli altri postulati dell'articolo, tra cui il potenzialismo rigoroso, la base limitata e la pila di realtà, riguardano ciò che esiste e il modo in cui è disposto, non ciò che lo rende attuale. Uno strutturalista può negare che il dato aggiunga qualcosa oltre alla struttura completa. Il disaccordo è reale e viene ripreso in tutto l'articolo. Un secondo prezzo riguarda l'infinito: il FOA rifiuta le storie infinite compiute in entrambe le direzioni, e quella restrizione non fornisce l'accadere, come rende esplicito il potenzialismo rigoroso della Sezione 2.1. La restrizione stessa è antica: è l'infinito potenziale di Aristotele, l'infinito che esiste come esiste un giorno, continuando (*Fisica* III.6), assunto qui come un'affermazione su ciò che esiste anziché sulla sola matematica. L'accadere della base potrebbe essere necessario, necessario per ragioni fuori dalla nostra portata, o semplicemente inspiegato, oppure la domanda potrebbe essere mal formulata; nessuna di queste possibilità è stabilita, e il ciclo dell'autore (Sezione 9.5) potrebbe spiegare perché la base continui a esistere, ma non perché accada in assoluto.

[Categoria: problema aperto, metafisico; il fatto residuo dell'accadere è postulato nella Sezione 2.2.]

1.5 I livelli della realtà

Le affermazioni dell'articolo sono formulate su livelli della realtà dotati di un nome, e i livelli vengono mantenuti espliciti fin dall'inizio:

- **realtà di base vera:** il processo che accade più in basso nell'ascendenza connessa che ci riguarda;
- **realtà di base familiare:** il primo mondo di una famiglia di mondi, quello di cui gli altri condividono la fisica o da cui chiaramente la derivano; di solito è anche il livello ospitante alla radice di quei mondi, ma l'ospitare non fa parte della definizione;
- **realtà di residenza:** il mondo operante in cui un osservatore finito sembra vivere;
- **tra livelli:** un'affermazione che collega processi locali alla loro base;

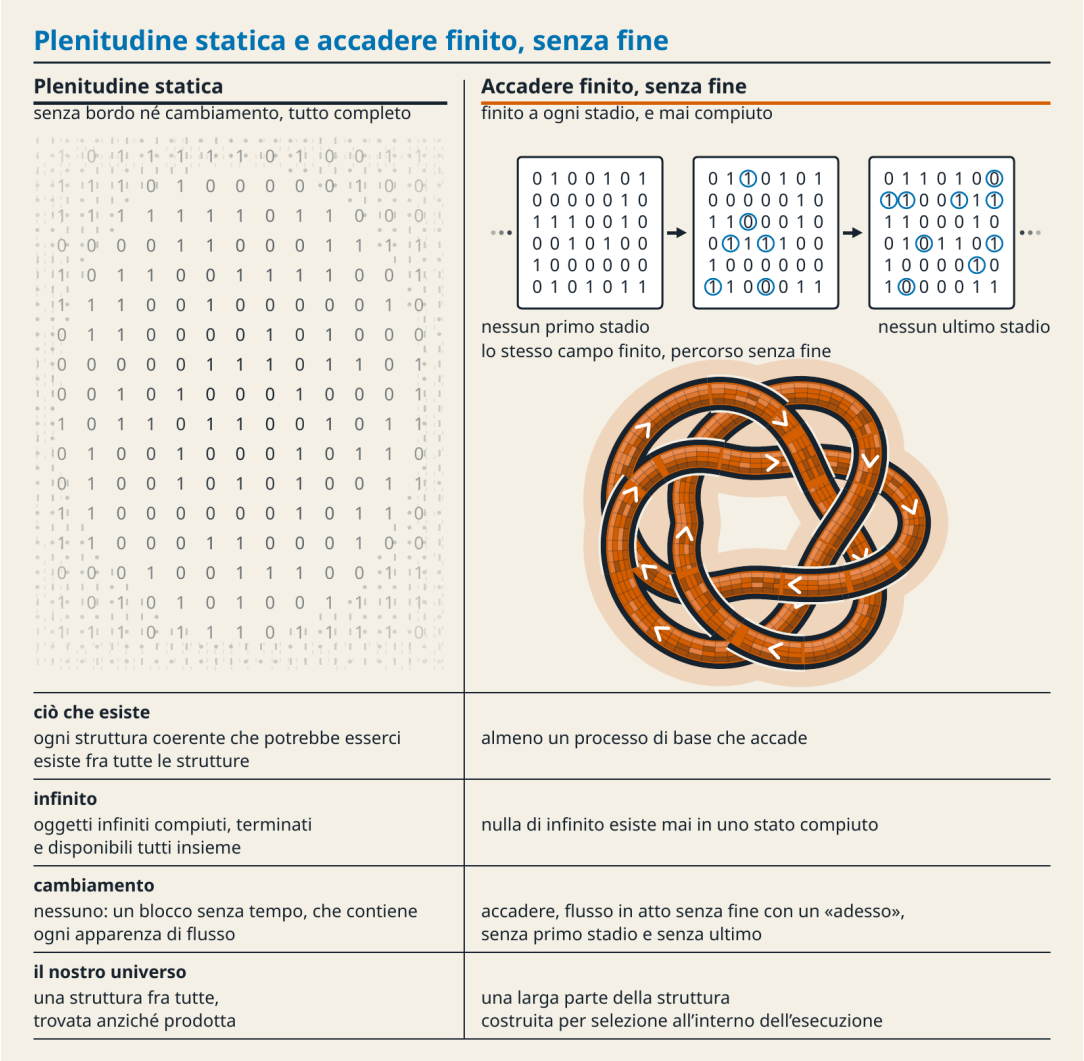


Figura 2. Due immagini della matematica. A sinistra, la plenitudine statica: ogni struttura coerente esiste, completa e immutabile, e il nostro mondo è una struttura fra esse. Il campo non ha un bordo e sfuma anziché arrestarsi, perché in quella concezione non c'è nulla al di fuori di esso. A destra, l'immagine della teoria dell'accadere: una base limitata il cui stato cambia da uno stadio al successivo, senza primo stadio e senza ultimo, e sotto di essa un nodo chiuso, finito eppure percorso senza fine, con ogni giro completo. Le righe confrontano le due immagini.

- **astratto, nessun livello:** uno schema matematico atemporale, che non cambia né è assestato.

L'espressione «che non cambia né è assestato» conta. *Assestato*, *quiescente* e *dormiente* sono usati in questo articolo soltanto per regioni all'interno di una base che accade, mai per schemi astratti. La Sezione 9.5 applica questo vocabolario alle regioni della base.

Tre di questi termini, realtà di base vera, realtà di base familiare e realtà di residenza, sono proposti come un insieme a sé stante. Sono un vocabolario utile per elementi della teoria della simulazione, perché le simulazioni stesse non sono più ipotetiche, anche se lo è ancora il fatto che viviamo o meno in una di esse, e la discussione deve distinguere chiaramente il livello che esegue un mondo dal livello che gli somiglia, ed entrambi dal livello a cui un osservatore sembra vivere.

Il mondo dell'osservatore è chiamato *realtà di residenza* anziché *realtà locale* deliberatamente. In fisica *locale* ha già un carico tecnico, nei vincoli di località, nel divieto di segnalazione e nel teorema di Bell, tutti discussi in questo articolo; un livello chiamato realtà locale invita il lettore a intendere un'affermazione al riguardo. *Residenza* dice ciò che si intende, ossia il mondo in cui un abitante vive.

Più alto e più basso nella **pila di realtà** si riferiscono alla realizzazione: un livello ospitante si trova sotto il mondo che sostiene, e tutto ciò che è in quel mondo è codificato nell'attività del livello ospitante, come un gioco è codificato nella macchina che lo esegue. Lungo il percorso di sviluppo l'autore si aspetta un ampio aumento della complessità effettiva, ma un discendente ospitato può invece semplificare o ripetere approssimativamente la fisica del proprio livello ospitante. Né la data storica interna, né l'intelligenza individuale, né la direzione del controllo sono determinate da quella collocazione. La Sezione 5.5 dà un nome ai mondi ospitati riduttivi, pari e arricchiti; la Sezione 5.6 separa il gradiente di complessità proposto dalla relazione di sostegno della pila.

Un livello è una profondità nella pila, non un mondo. Molti mondi possono trovarsi a un livello, sia che condividano un sistema ospitante, come molti file condividono un disco, sia che abbiano sistemi ospitanti diversi, come lo stesso tipo di gioco può essere eseguito su due computer diversi; e un mondo può sostenere altri mondi al proprio interno, come un file può contenere altri file. Un emulatore in esecuzione dentro una macchina virtuale su un computer fisico è una pila profonda tre livelli che chiunque può allestire. Il nostro universo è dunque un mondo al proprio livello, non necessariamente tutto il livello, e realtà di residenza dà un nome a quel mondo: quello in cui un osservatore sembra vivere, non tutto ciò che ne condivide il livello.

[Categoria: scelta metodologica e corrispettivo nel mondo reale (simulazioni in esecuzione, un gioco codificato nella macchina che lo esegue; un emulatore in una macchina virtuale, per una pila profonda tre livelli); terminologia; i nomi dei livelli sono fissati qui e usati dalla Sezione 2 in poi, e quanti livelli vi siano viene lasciato aperto.]

1.6 Tre significati di coscienza

La parola «coscienza» nasconde facilmente diverse domande, dunque qui tre significati vengono separati fin dall'inizio. Hanno tre nomi ma, ai fini degli argomenti di questo articolo, di fatto due versanti, perché la divisione tra il versante strutturale e quello dell'attualità conta molto più della distinzione tra coscienza di accesso e carattere cosciente all'interno del versante strutturale.

Da un lato, entrambi determinati dal modo in cui è organizzato un sistema:

- **Coscienza di accesso:** informazione disponibile per resoconto, memoria, ragionamento e controllo.
- **Carattere cosciente:** com'è una particolare esperienza, il suo contenuto, comprese le sue qualità e la sua organizzazione. La letteratura standard lo chiama carattere fenomenico.

Questi due aspetti sono distinti nella letteratura per buone ragioni, e questo articolo non le contesta. Ma vengono trattati come uno solo in tutto l'articolo, perché questo articolo non li separa l'uno dall'altro, bensì separa entrambi dall'attualità cosciente. Stanno o cadono insieme rispetto all'unica questione che questo articolo pone al loro riguardo: una descrizione strutturale completa li determina entrambi. È un raggruppamento per questo argomento, non l'affermazione che l'uno richieda l'altro in ogni sistema. Dunque, ogni volta che questo articolo dice che la struttura fornisce il carattere, l'accesso è incluso, e *carattere* comprende sempre entrambi (l'assunzione dall'organizzazione al carattere della Sezione 11.2). L'affermazione riguarda ciò che li determina, non dove si trovino in un cervello: potrebbero benissimo essere separati anatomicamente o nello sviluppo, e nulla qui dipende dal fatto che lo siano.

Dall'altro lato, determinato essenzialmente in modo non strutturale:

- **Attualità cosciente:** il fatto che un'esperienza sia vissuta dal vivo, anziché soltanto rappresentata strutturalmente come tale.

Ciò che i due versanti formano insieme è semplicemente **un'esperienza cosciente**: un unico episodio dal vivo, organizzato e vissuto. Attualità cosciente non è il nome di quell'insieme, né una terza cosa che i fattori producono tra loro. La partecipazione alla base fornisce il fatto generico che le transizioni di un episodio accadano anziché essere semplicemente specificate; l'articolo chiama quel fatto **attualità operativa**, e le Sezioni 11.2 e 11.3, sulla determinazione organizzativa del carattere cosciente e sull'attualità e la partecipazione, lo sviluppano. Sentito dall'interno di un episodio organizzato, quello stesso fatto è attualità cosciente; e l'episodio che ha sia organizzazione sia attualità è un'esperienza cosciente.

L'obiettivo di questo articolo è l'**attualità cosciente**, e non è semplicemente un terzo elemento accanto agli altri due. Nessuna quantità di accesso o di carattere la determina, come argomenta la Sezione 3.3 quando pone una descrizione finita completa accanto all'esecuzione che descrive. Tenere l'attualità distinta dagli altri due è la disciplina attorno a cui ruota l'intero argomento, perché confonderli è un modo comune di dissolvere questa domanda anziché rispondervi. Il termine è scelto per evitare di assegnare «attualità» anche a ogni tipo di accadere. **Illuminazione cosciente** è la formula non specialistica per la stessa cosa, le luci accese, e le figure di questo articolo la usano così, disegnando un'esperienza cosciente come una sacca di luce. È soltanto una metafora esplicativa. La Sezione 11.2 enuncia il resoconto a due fattori. La Sezione 11.4 lo estende a un minimo sentito, la Congettura del fondamento dell'esperienza: poiché la partecipazione all'accadere della base fornisce l'attualità cosciente, il nudo accadere sostiene ovunque un aspetto esperienziale minimo, per quanto tenue, e la teoria dell'accadere lo assume come postulato.

Altre due parole sono usate in tutto l'articolo in questo senso. Una **vita** è l'intero filo dell'attività organizzata di un essere finito dal suo inizio alla sua fine, costituito da esperienze coscienti in successione e dall'organizzazione che le sostiene dall'una alla successiva; un **filo della vita** è quello stesso filo considerato come una struttura che si può seguire, come la segue un lettore (la Sezione 2.5, sulla relazione di parte a tutto, sull'accoppiamento e sulla lettura, definisce il lettore). Un'esperienza cosciente è un episodio; una vita è il loro filo.

Tre parole ordinarie vengono ciascuna riservate a un compito. *Vissuto* è usato per qualcosa sentito o vissuto come esperienza, un'esperienza, un apparire, una credenza o una vita;

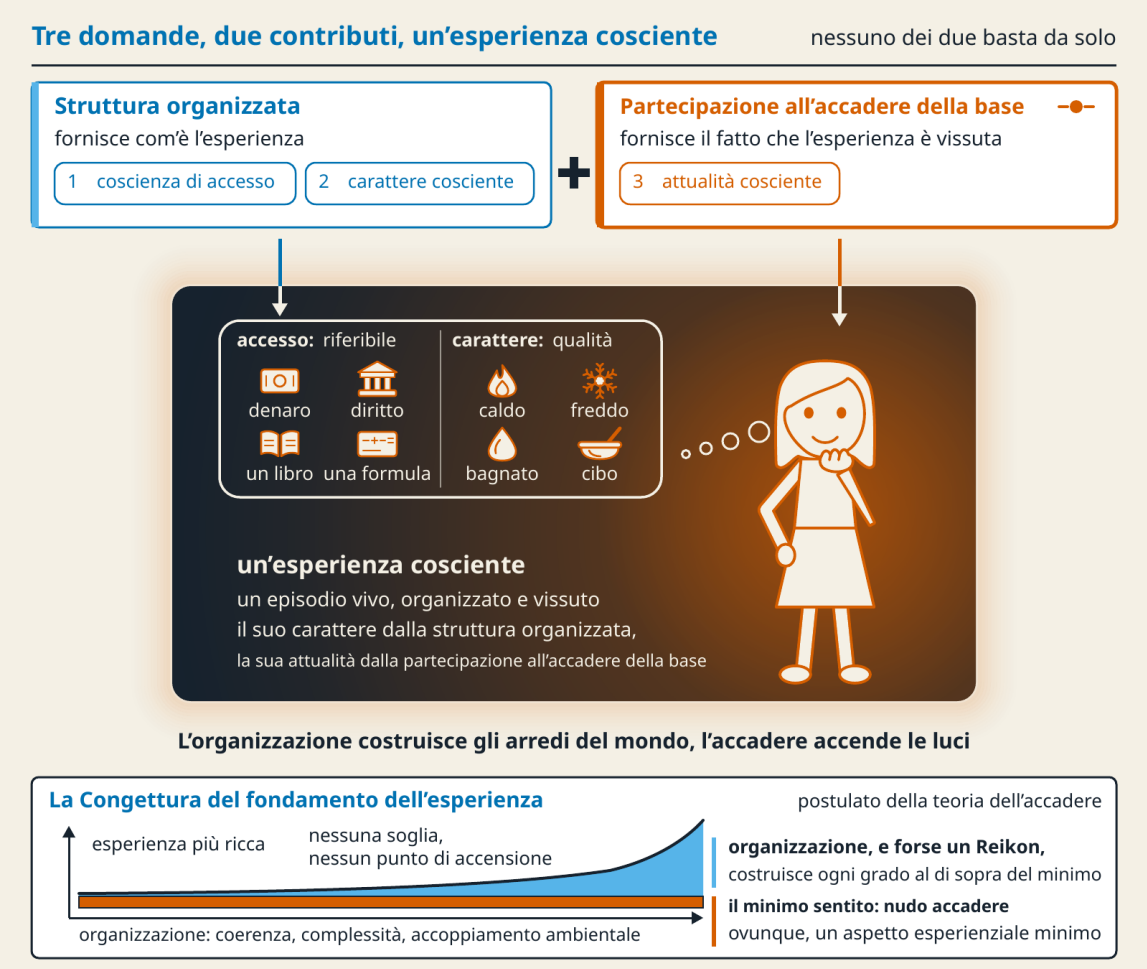


Figura 3. Tre domande, due contributi, un'esperienza cosciente. La coscienza di accesso e il carattere cosciente sono entrambi determinati dalla struttura organizzata. La partecipazione all'accadere della base fornisce l'attualità operativa, il fatto che l'episodio sia attualizzato; sentita dall'interno di un episodio organizzato è attualità cosciente, l'essere qui ora, raffigurato nel punto in cui entra la luce. Ciò che i due formano insieme è un'esperienza cosciente.

accadere è usato per processi, transizioni ed eventi che succedono; *attualizzato* è usato per schemi finiti, vite o episodi che sono attuali attraverso la partecipazione a quel succedere.

[Categoria: scelta metodologica; terminologia; nessuna nuova conclusione metafisica, e ogni uso successivo dei tre nomi dipende dal mantenere la divisione tra il versante strutturale e l'attualità.]

2. Attualismo finitario dell'accadere, accadere e relazione causale-informazionale di parte a tutto

2.1 Attualismo finitario dell'accadere e potenzialismo rigoroso

L'**Attualismo finitario dell'accadere** (FOA) unisce l'accadere primitivo della Sezione 2.2 agli avvenimenti finiti come sue parti organizzate. Il FOA è il nucleo della **teoria dell'accadere**, la concezione complessiva della realtà proposta da questo articolo. In breve, il FOA dice che cosa rende attuale qualsiasi cosa; il resto della teoria dell'accadere dice da dove venga la struttura e che cosa significhino le due insieme per l'esperienza. Il nucleo è l'accadere primitivo della base con gli avvenimenti finiti come sue parti, il potenzialismo rigoroso e la base limitata (Sezioni 2.1 e 2.3), l'Accadere matematico intrinseco come lettura di quel primitivo da parte del FOA (Sezione 3.2) e la Relazione causale-informazionale di parte a tutto come ponte (Sezione 2.5). Attorno a quel nucleo, la teoria dell'accadere aggiunge la pila di livelli di realtà (Sezione 5), il resoconto evolutivo di come vengono costruiti i mondi organizzati (Sezione 6) e la divisione della coscienza in carattere e attualità (Sezione 11), con le congetture firmate dell'autore ai suoi margini, dove possono essere riviste o abbandonate senza toccare il nucleo. La nullità strutturata (Sezione 4.3) affronta soltanto la parte più circoscritta della lacuna relativa alla struttura e non è tra le premesse del FOA.

La parola *attualismo* è usata qui in un senso ristretto. Segna la differenza tra uno schema astratto e un accadere, non una tesi sui mondi possibili. La parola *finitario* non dice che ogni processo si arresti o che la natura abbia una cella minima. Dice che nessuna storia, continuo o spazio degli stati infinito esiste come un unico oggetto compiuto. Un processo senza fine può sempre avere un altro stadio senza che la sua storia totale esista tutta insieme. È l'infinito potenziale di Aristotele (*Fisica* III.6; Barnes 1984); l'articolo lo assume come un impegno su ciò che esiste anziché una concezione riguardante soltanto la matematica, e la Sezione 16.2, su processo, divenire e accadere intrinseco, registra il debito.

La versione di Aristotele contiene già un accenno all'accadere. Il suo infinito esiste, egli dice, nel modo in cui esistono un giorno o i giochi: non come una cosa compiuta ma attraverso il succedersi di una parte all'altra (*Fisica* III.6), e in *Fisica* VIII.1 argomenta che il movimento stesso non ha inizio né fine. Da tempo sul potenzialismo incombe una domanda: potenziale in quale processo? Se la matematica è atemporale, «sempre un altro stadio» è un modo di dire, e un platonista può legittimamente rispondere che un infinito potenziale senza un processo alle spalle è un infinito attuale sotto un'altra descrizione. La risposta di questo articolo è l'accadere primitivo della base della Sezione 2.2: qualcosa è in esecuzione, dunque «sempre un altro stadio» è letterale. Ecco perché la concezione di Aristotele può essere assunta qui come un'affermazione su ciò che esiste, e perché unire il potenzialismo all'accadere non è un abbinamento arbitrario, ma forse il passo che quella concezione attendeva. La parola *accadere* segna la categoria delle cose che succedono anziché persistere, ed è usata perché il postulato della base primitiva aggiunge l'accadere, non ulteriore struttura.

L'articolo adotta il **potenzialismo ontico rigoroso**:

> Una struttura matematica finita può esistere come oggetto astratto compiuto. Un processo senza fine può continuare senza limite. Non esiste alcun oggetto infinito compiuto né alcuna storia infinita compiuta.

È escluso soltanto l'infinito compiuto: un totale finito, come un ciclo completo di una base ciclica e tutto ciò che contiene, osservatori compresi, si può in linea di principio contare. La restrizione si applica in entrambe le direzioni temporali. La base non ha un futuro compiuto, ma non c'è neppure un passato compiuto dispiegato altrove come un oggetto già totale. Qui *stadio* è schematico, anziché un impegno verso una foliazione privilegiata, un unico modo privilegiato

di suddividere l'insieme in momenti successivi. In un modello articolato in stadi lineari, ogni stadio ha uno stadio precedente e può averne uno successivo. In un modello parzialmente ordinato, l'affermazione corrispondente è soltanto che la base non ha un confine globale iniziale o terminale; i sottoprocessi locali finiti possono comunque avere primi e ultimi eventi. Nulla richiede un primo stadio globale, un ultimo stadio globale o una sequenza totale contenente tutti gli stadi. Quella restrizione non fornisce l'accadere.

Questo è un postulato metafisico, non un teorema della matematica standard né una confutazione della teoria classica degli insiemi. La matematica classica può continuare a usare gli infiniti compiuti come idealizzazioni eccezionalmente efficaci. Il FOA interpreta tali oggetti come regole, schemi o approssimazioni finitamente estensibili anziché costituenti compiuti della realtà. La Sezione 2.3 aggiunge un postulato metafisico separato: la differenziazione fisica è limitata anche se il raffinamento matematico può continuare. Quantificatori come «per ogni numero naturale» devono dunque essere letti con attenzione: autorizzano qualsiasi istanza finita richiesta o una regola per generare ulteriori istanze, non un grafico compiuto contenente infinite coppie ordinate.

La notazione ordinaria nasconde questo fatto anziché esprimerlo, ed è proprio in questo nascondimento che la maggior parte delle persone incontra per la prima volta la distinzione senza accorgersene. I puntini in $0.333\ldots$ vengono letti come un segno di compiutezza, come se designassero un oggetto compiuto con tutte le cifre già presenti. Nella lettura adottata qui, ciò che abbreviano è un'istruzione che si può sempre proseguire. Lo stesso vale per π: lo si può trattare estensionalmente, come un numero reale compiuto, oppure come una regola che si esegue, producendo una cifra dopo l'altra finché qualcuno desidera girare la manovella. Nulla nella matematica sceglie tra queste letture. Il potenzialismo rigoroso è l'affermazione che soltanto la seconda corrisponda a qualcosa che potrebbe davvero darsi. La Sezione 3.1 sviluppa la distinzione concettuale corrispondente per l'accadere: una descrizione non è la vita che descrive. La Sezione 3.2 sviluppa ciò che questo significa per la base, il suo Accadere matematico intrinseco.

Da dove viene la ricchezza. La durata non è esplorazione. Un processo deterministico senza fine può rimanere in $A \to B \to A$ per sempre, non più vicino a qualcosa di interessante dopo un'eternità che dopo tre passi. Qualsiasi affermazione più forte richiede condizioni sulla raggiungibilità, sul mescolamento e sulla variazione mantenuta, non la sola eternità. A qualsiasi stadio finito, l'organizzazione presente deve essere spiegata attingendo a un *segmento* finito della sua ascendenza causale, disponibile all'interno del processo. La Sezione 6 sviluppa l'ipotesi di ricerca secondo cui la raggiungibilità e la variazione mantenuta possono costruire ricchezza attraverso l'evoluzione; la sola durata senza fine non può farlo.

Una posizione degli scacchi rende concreta la lacuna. Una scacchiera può essere internamente coerente, con ogni pezzo su una casella lecita, ed essere comunque irraggiungibile dalla posizione iniziale attraverso qualsiasi sequenza di mosse lecite. La coerenza è una proprietà della posizione; la raggiungibilità è una proprietà della dinamica. La Sezione 6.1 aggiunge le ulteriori distinzioni concettuali tra provvista attualizzata e prevalenza evolutiva.

Questo articolo afferma dunque della base soltanto ciò che il nostro essere qui mostra che ha fatto, e l'ipotesi di ricerca della Sezione 6 si affida alla costruzione per tutto ciò che si trova al di sopra di essa. Il sospetto firmato dell'Appendice A secondo cui la maggior parte della struttura coerente al di sopra della base viene costruita anziché trovata registra dove l'autore stesso pone il peso, e lo pone sulla costruzione.

[Categoria: postulato metafisico e corrispettivo nel mondo reale (un giorno, che esiste continuando); escludere gli infiniti compiuti lascia l'accadere a un postulato separato.]

2.2 Accadere primitivo della base e questione del numero

Le Sezioni 1.2 e 1.3 forniscono il vivere l'esperienza come premessa e il monismo matematico come condizione.

> **Accadere primitivo della base:** almeno un processo di base semplicemente accade, quello che ci sostiene. Non ha un primo stadio, un ultimo stadio né un passato compiuto.

Una risposta allettante è concedere una singola istanza separata di accadere a ogni struttura coerente. Questo moltiplica i primitivi, duplica ogni schema astratto come un avvenimento aggiuntivo e pone un problema di misura e di identità tra esecuzioni.

L'accadere primitivo non è derivato da coerenza, complessità, autoriferimento, necessità, non terminazione o nullità. L'accadere primitivo è l'unico fatto bruto di attualità che il FOA accetta. La base non è una causa prima in testa a una serie, perché non ha un primo stadio e non è collocata entro un tempo precedente. Non si assume alcun orologio globale né una foliazione privilegiata; la Sezione 3.6 distingue l'accadere dalla misura temporale.

L'assenza di fine e l'attualità hanno dunque ruoli diversi. L'accadere primitivo fornisce l'attualità. L'assenza di un primo e di un ultimo stadio evita un evento d'origine e un confine terminale, ma non fa accadere il processo. Un ciclo orientato finito può non avere un ultimo nodo pur rimanendo un oggetto astratto compiuto. Viceversa, un processo finito può davvero accadere come regione limitata all'interno della base anche se quel processo locale inizia e finisce.

Una ferrovia circolare rende visibile la distinzione. Non ha una prima traversina né un'ultima, e la sua geometria può essere perfetta, ma non fornisce alcun treno. L'assenza di inizio non acquista l'accadere.

La base non ha neppure una prima condizione uniforme da cui debba in qualche modo essere generata la varietà. Non c'è stato un primo stato perfettamente simmetrico. Una regola deterministica può dunque ereditare una ricca asimmetria, fino a ciò che la base può sostenere, da ogni predecessore finito, senza alcun momento in cui il caso o una mano esterna rompa una simmetria iniziale. Questo non spiega perché la base in atto abbia la sua particolare storia locale. Rimuove soltanto la richiesta di un primo evento di rottura della simmetria.

Una parola sul conteggio, perché l'espressione «un'unica base» promette più di quanto l'argomento offra. Ciò che la premessa in prima persona sostiene è che *almeno un* processo connesso che accade sostiene questa esperienza. Se ve ne siano altri, non connessi al nostro, non viene stabilito qui ed è elencato tra le questioni aperte dell'articolo. In tutto l'articolo, «la base» significa quella che ci sostiene. È un nome per il nostro caso anziché un risultato di unicità, e il nucleo della teoria dell'accadere non crollerebbe se si scoprisse che ce n'è più di una.

Perché una, però? Selezionare un accadere tra candidati astratti sembra lasciare inspiegata la scelta.

La risposta offerta qui è che la domanda potrebbe non essere ben formulata. Per contare due processi di base, qualcosa deve renderli due. All'interno di un mondo, lo spazio, la separazione causale o un'altra relazione svolgono questo compito, ma la Sezione 2.7 offre la possibilità architetturale che l'interazione fornisca l'adiacenza, e la Sezione 5.4 approfondisce l'emergere, tuttora non dimostrato, dello spazio e del tempo dall'ordine della base. L'accadere è il fatto che le transizioni accadano, non una struttura collocata in uno spazio che la contiene. Due insiemi di transizioni senza un ordine condiviso, un'interazione o una caratteristica differenziante possono essere un unico accadere descritto due volte. La mera distinzione numerica è l'alternativa controversa. In questa lettura, manca l'apparato per contare le basi.

L'universo di Max Black con due sfere qualitativamente identiche mostra che l'indiscernibilità da sola non deve necessariamente far collassare un conteggio (Black 1952). Eppure le sfere sono distanti un miglio, mentre l'emergere proposto delle relazioni spaziali non assume alcuno spazio in cui collocare basi distinte (si confronti Hacking 1975). Chi difende la mera distinzione numerica non sarà persuaso; questo articolo non ha ulteriori argomenti contro quella concezione.

La complessità non salva il conteggio. Può individuare parti all'interno di un processo, comprese regioni, livelli e vite, ma non può distinguere quel processo da un altro con cui non ha alcuna relazione. La differenziazione all'interno di una cosa non è la differenziazione tra cose.

Questo non contrasta con il sospetto firmato 2 dell'Appendice A, secondo cui potrebbero accadere altre basi, per quanto poche siano le strutture capaci di essere in esecuzione senza fine. Le strutture astratte sono distinguibili senza uno spazio che le contenga; il loro accadere potrebbe non esserlo. Quali strutture possano essere in esecuzione e quante basi accadano sono domande diverse.

Nulla di tutto questo è stabilito, e l'argomento non ne ha bisogno. Il postulato è che almeno un processo connesso sostiene questa esperienza, e sulla questione del numero nulla di ciò che segue richiede più di questo.

Il FOA usa dunque il singolare soltanto per la base connessa che sostiene questa attualità. Altre basi non connesse rimangono una possibilità irraggiungibile sul piano osservativo, e non viene postulato alcun selettore tra candidati compiuti.

Si stanno confrontando tre possibilità: ogni struttura è in esecuzione, un'unica base connessa è in esecuzione, oppure alcune strutture sono in esecuzione senza un criterio che dica quali. Una locomotiva a vapore è una cosa che va in una direzione. Al suo interno, le parti si muovono a velocità diverse e in direzioni diverse, alcune attorno a un asse diverso, alcune con moto alternato, alcune muovendosi appena. L'immagine si estende anche verso l'alto, ed è sempre la stessa locomotiva: traina carrozze, che hanno una propria disposizione e non sono locomotive; le carrozze contengono arredi a una scala propria; e il treno porta una vita, persone che mangiano, dormono, discutono e camminano lungo i corridoi. Nulla in una carrozza ha una locomotiva propria, e un passeggero che cammina verso la coda sta comunque viaggiando in avanti. Quel camminare è parte del movimento del treno organizzata a un livello proprio. La Sezione 2.5 sviluppa la relazione di parte a tutto come ponte metafisico: l'attività finita è parte dell'attività della base organizzata al proprio livello. La Sezione 5 approfondisce l'ipotesi di ricerca secondo cui tali organizzazioni possono sostenere ulteriori livelli.

La locomotiva brucia combustibile ed è stata costruita in un'officina, dunque introduce sia una spinta continua sia un'origine, e la base non ha né l'una né l'altra. Ciò che si cerca è qualcosa che sia in esecuzione senza essere azionato e senza essere stato avviato.

Un pianeta è più vicino. Nulla lo spinge, nulla lo ha caricato, e non ha iniziato da fermo per poi partire: per qualsiasi fine che qui conti, continua a muoversi nello stesso modo indefinitamente. Gira sul proprio asse mentre percorre la sua orbita, il suo interno è attraversato da moti convettivi, la sua crosta è trasportata da quella convezione e rifatta, i suoi oceani circolano, la sua atmosfera si muove alle proprie velocità, il suo campo si inverte, e continenti, ecosistemi e città prendono il posto delle carrozze e dei loro arredi. Dunque l'uniformità dell'accadere della base è un fatto relativo alla distribuzione dell'essere in esecuzione, non a ciò che è in esecuzione. Rimane un limite, ed è quello onesto: un pianeta ha una storia di formazione, mentre si postula che la base non ne abbia.

Come appaia disegnato quell'essere in esecuzione è l'argomento di un riquadro firmato nella Sezione 9.3, sulla forma della realtà di base vera, che raffigura la successione finita e senza

fine della base come un ciclo chiuso, e del nodo nella figura della Sezione 1.3. Entrambe sono immagini del percorrere, non di una forma compiuta: un ciclo disegnato su una pagina è un oggetto, e l'affermazione riguarda il percorrerlo, che il disegno non può mostrare.

Tra le tre opzioni, l'accadere universale non richiede una distribuzione, e un'unica radice connessa non richiede una misura tra esecuzioni. Un sottoinsieme inspiegato se la cava peggio, perché deve fornire un criterio che dica quali strutture siano in esecuzione; la Sezione 3.3 sviluppa l'affermazione metafisica secondo cui l'accadere stesso non è una caratteristica strutturale. Il FOA sceglie un'unica radice per economia, non perché sia stato dimostrato che ce n'è soltanto una.

Il costo è la perdita di un vantaggio contro il particolarismo. Se l'essere in esecuzione fosse diffuso, l'attualità somiglierebbe a *qui*: una prospettiva anziché una distinzione privilegiata, senza nulla da spiegare sulla nostra posizione. Un'unica base che accade tra oggetti astratti rinuncia a questo e si avvicina al platonismo ordinario con un mondo concreto annesso. Se il precedente argomento sul conteggio fallisce, il costo è una domanda inspiegata: perché sia questa base, anziché un'altra, a essere in esecuzione. La Sezione 1.4 lascia aperto il fondamento dell'accadere. La Sezione 9.5 offre la congettura firmata dell'autore sulla persistenza: ciò che persiste senza fine sarebbe un ciclo perfetto.

[Categoria: postulato metafisico e corrispettivo nel mondo reale (un pianeta; un treno che porta vite); il fondamento e il numero delle basi che accadono rimangono aperti.]

2.3 La base limitata e la scala quasi-infinita

I mondi emergenti possono richiedere intervalli enormi di scala e precisione. Il FOA non inferisce che la realtà debba dunque contenere un continuo compiuto o uno spazio degli stati di dimensione infinita. Tratta le teorie del continuo che hanno successo come calcoli idealizzati le cui approssimazioni finite possono essere raffinate quanto richiede qualsiasi domanda fisicamente ponibile.

Questa non è un'ordinaria ontologia a pixel. Un'ontologia a pixel sceglie una cella minima e di solito un aggiornamento minimo. La posizione qui non assume nessuno dei due impegni, e rifiuta anche il raffinamento fisico senza limite. Per qualsiasi domanda osservativa finita che si possa davvero porre, può essere disponibile un modello abbastanza preciso da rispondervi; ma la base è finita, dunque la differenziazione fisica ha un tetto. La matematica può sempre consentire un'altra suddivisione, un'altra cifra decimale, un altro modo; la realtà non è tenuta a seguirla, e nel FOA in ultima analisi non può farlo. A una risoluzione fisica sufficientemente fine si esaurisce qualche risorsa finita: stati, siti, relazioni o configurazioni distinguibili, oppure qualcosa di più fondamentale di cui questi siano soltanto nomi a un livello superiore. L'articolo non pretende di sapere quale, e non dice che il tetto assuma la forma di una cella minima o di un tic minimo. Può darsi che distinzioni matematiche sempre più fini cessino di corrispondere a stati fisicamente distinti, che la grandezza raffinata cessi di applicarsi, o che il processo finito che sostiene le distinzioni ritorni a stati che ha già occupato. Una divergenza matematica può dunque segnare non un oggetto infinito in natura, ma il punto in cui una descrizione effettiva è stata spinta oltre il livello a cui le sue variabili si riferiscono a qualcosa. Si negano sia l'oggetto compiuto contenente ogni punto e ogni grado di libertà insieme, sia una realtà capace di continuare ad aggiungere nuove distinzioni senza limite. Il tetto può essere tanto remoto che nessun osservatore all'interno del mondo potrebbe avvicinarvisi, cosicché dall'interno le descrizioni del continuo possono essere non soltanto buone, ma operativamente perfette. Il postulato della base limitata limita le dimensioni della base, assegna a ogni parte un numero finito di stati e limita le distinzioni di posizione e di relazione, dando un repertorio finito di configurazioni complete superiore a quanto qualsiasi cosa al suo interno possa contare.

Un righello può continuare ad acquisire segni matematici più fini dopo che questi hanno cessato di individuare nuove alternative fisiche. Analogamente, il tetto delle risorse di un mondo di gioco può essere troppo ampio perché qualsiasi giocatore lo esplori interamente ed essere comunque finito. *Minecraft* può costruire i propri mondi a partire da uno qualsiasi di 2^{64} semi iniziali, circa diciotto miliardi di miliardi, dunque nessun giocatore potrebbe vedere più di una minima frazione dei mondi che contiene.

Una scala finita al di là della capacità di esplorazione o conteggio di qualsiasi cosa al suo interno è **quasi-infinita**. Il ciclo della base, se ne ha uno, sarebbe quasi-infinito: immenso oltre qualsiasi uso ordinario della parola grande, abbastanza lungo perché nulla al suo interno possa mai esplorarlo interamente, e ancora non infinito. Quasi-infinito non è una posizione intermedia tra finito e infinito, che sarebbe incoerente; è l'affermazione che la quantità finita in questione è al di là della portata di qualsiasi cosa possa contarla. Fuori portata non significa fuori dal numero: essendo finita, ha una dimensione definita, ed è questo che consente alla misura della Sezione 7.1 di contare all'interno di un ciclo completo. Un repertorio finito di quel tipo è ciò di cui ha bisogno il risultato di ricorrenza della Sezione 9.1. La Sezione 10.4, sul debito di una fisica finita, enuncia ciò che una fisica finita deve recuperare e distingue la dimensione finita da un numero finito di stati fisici; il solo successo dell'approssimazione numerica non stabilisce la finitezza fisica.

[Categoria: postulato metafisico, la base limitata, definizione di scala quasi-infinita, e corrispettivo nel mondo reale (un mondo di gioco, finito ma troppo grande perché qualsiasi giocatore lo esplori interamente, come *Minecraft* con i suoi 2^{64} semi); resta dovuto il recupero della fisica verificata entro risorse finite.]

2.4 Un vincolo generativo finito e la regola sconosciuta

Il FOA assume inoltre che il vincolo generativo locale della base sia specificabile finitamente. Non deve necessariamente essere un algoritmo globale sincrono o una formula completa per ogni evento. Può essere uno schema finito di regole insieme a dati locali al contorno. Il cambiamento della base è in questo senso procedurale: ogni stadio segue dal precedente attraverso quella regola finita, come un mondo generato proceduralmente si sviluppa dalle proprie regole.

La base può essere deterministica oppure contenere indeterminazione ontica; il FOA stesso non richiede il determinismo, e il sospetto firmato dell'autore, esposto nella Sezione 9.5, su mancato assestamento, dormienza e orientamento verso il ciclo perfetto, è che la base sia deterministica nel suo stato completo. Può sostenere regole locali reversibili o irreversibili. Nessuna di queste alternative fornisce l'accadere, e nessuna è stabilita dal postulato. La regola della base in atto è sconosciuta. La Sezione 2.7 offre una dinamica facoltativa con segno: configurazioni finite che hanno sempre un totale nullo, dividendosi e ricombinandosi senza fine.

[Categoria: postulato metafisico e corrispettivo nel mondo reale (un mondo generato proceduralmente che si sviluppa dalle proprie regole); assunzione di specificabilità finita; identificare il vincolo generativo locale che vale davvero rimane un obbligo aperto della ricerca fisica.]

2.5 Relazione di parte a tutto, accoppiamento e lettura

Un processo di base da solo non colloca ancora al proprio interno una vita finita. Il FOA mantiene la relazione di parte a tutto come relazione di fondazione e ne sviluppa l'organizzazione tra livelli sotto il nome di **Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP)**. La relazione di parte a tutto dice di che cosa è fatto un evento, l'accoppiamento

informazionale dice come i partecipanti organizzati si influenzano a vicenda, e la lettura è un ruolo all'interno di quell'accoppiamento.

> Un avvenimento finito è una regione causalmente organizzata dell'accadere della base. Le sue transizioni sono numericamente alcune delle transizioni della base, organizzate a un livello descrittivo superiore.

Che tutta la base sia in esecuzione non deve necessariamente significare che si comporti uniformemente. Il punto si vede più facilmente con un fiume e un vortice. All'interno di un fiume, un vortice non è un secondo liquido che gli viene attaccato. La sua rotazione è parte dello scorrere del fiume, organizzata in uno schema locale persistente. Può iniziare, durare e dissiparsi mentre il fiume continua. Una descrizione matematica autonoma della stessa geometria del vortice non è un altro vortice bagnato, ma uno schema astratto. Né il vortice di questo fiume può essere semplicemente staccato: lo si separi dai gradienti di pressione, dalle rive e dal flusso a monte che lo sostengono, e scompare. Un oggetto coerente autonomo dovrebbe includere tutto questo nella propria regola. Sarebbe un oggetto diverso, un mondo-vortice completo, non il vortice del fiume trasferito altrove. La relazione è dunque più vicina a una porzione di attività che alla relazione di parte a tutto tra individui discreti.

Un'esperienza cosciente, nel FOA, sta alla base come il vortice sta al fiume. Le sue transizioni causalmente organizzate sono alcune delle transizioni della base; il suo inizio e la sua fine locali non implicano un inizio o una fine della base. Un organismo non deve necessariamente essere un unico blocco contiguo. Nessuna attualità aggiuntiva ha bisogno di attraversare un cavo. Questo non vieta i cavi: un percorso di segnale ed entrambe le sue estremità possono essere essi stessi porzioni della stessa base che accade.

Fondazione, connessione e lettura. La relazione di parte a tutto dice di che cosa è fatta l'attività. L'accoppiamento informazionale dice come organizzazioni distinguibili si influenzano e contribuiscono a sostenersi a vicenda. Un lettore è un'entità accoppiata alla struttura di una vita, là dove la vita viene generata oppure in un punto di un filo della vita che sta leggendo, e il cui stato cambia insieme all'organizzazione di quella vita mentre legge. Un giocatore è un lettore di un personaggio di gioco, e si congettura che una vita umana abbia un proprio lettore, che la Sezione 12.1, su una congettura facoltativa e il suo vocabolario, chiama Reikon. Una connessione tramite cavo, come quando si gioca a un videogioco, è un'implementazione di un accoppiamento, non un'ontologia rivale.

L'immagine di lavoro si colloca tra una catena di ingranaggi e un flusso di informazione complessa. Ogni stadio trasforma ciò che lo raggiunge in una forma diversa, fisica o a livello effettivo. Un segnale visivo, una risposta neurale, un'azione motoria e uno stato aggiornato del gioco non devono necessariamente usare la stessa codifica per appartenere a un unico circuito sensomotorio mantenuto. Non c'è una sostanza separata chiamata informazione che passi al di sopra di quell'attività: informazione significa qui distinzioni, dipendenze e vincoli realizzati al suo interno.

La CIP separa dunque **essere realizzato da** da **essere accoppiato a**. Un evento simulato è realizzato da eventi hardware organizzati. L'azione di un giocatore può alterare quell'evento attraverso un percorso di segnale. La prima relazione riguarda la costituzione; la seconda riguarda l'influenza causale. L'accoppiamento può contribuire a costituire un processo più ampio, come argomentano Clark e Chalmers (1998) per alcuni sistemi cognitivi, ma l'influenza da sola non rende la sua fonte parte di ogni sistema che influenza. Né la sola correlazione statistica stabilisce alcuna delle due relazioni. Il luogo in cui è collocato il sé esperito non deve necessariamente coincidere con il supporto completo dell'esperienza.

L'accoppiamento tramite cavo ha un vantaggio sul piano dell'evidenza: un giocatore e un personaggio di gioco forniscono un esempio funzionante di partecipazione attraverso un'interfaccia. Un giocatore e un personaggio di gioco sono uniti da un percorso di segnale reale attraverso schermo, occhio, mano e macchina; *The Matrix* lo trasforma in un cavo (Wachowski and Wachowski 1999). Un sistema nervoso è un caso più modesto: i percorsi sensoriali permettono al cervello di agire come se fosse collocato sulla punta delle dita o dall'altra parte della stanza. Questa è partecipazione attraverso un'interfaccia all'interno della CIP. Dimostra un accoppiamento funzionante a un livello ordinario; estendere l'architettura al di sotto della nostra fisica rimane una congettura, e la relazione di parte a tutto tra livelli deve ancora fornire la dimostrazione di composizione della Sezione 2.6. La congettura firmata del lettore della Sezione 12.1 tratta la lettura come un ruolo all'interno dell'accoppiamento mantenuto, entro un'attività che già accade. Il resoconto firmato della continuazione della Sezione 13.1 considera l'organizzazione e l'accoppiamento preservati attraverso il ricambio materiale.

La direzione del controllo non deve necessariamente seguire la direzione della realizzazione. L'azione tra mondi, che la Sezione 5.5 chiama interdimensionale, può andare in entrambi i sensi. Nel controllo dall'ospitante all'ospitato, un giocatore di livello inferiore agisce attraverso un avatar in un mondo ospitato al di sopra. Il controllo non deve necessariamente essere totale: un avatar può seguire per la maggior parte del tempo un proprio comportamento predefinito, ed essere preso sotto controllo quando necessario, ricevere priorità generali o essere sospinto appena in modi molto lontani dal dirigerlo. Nel controllo dall'ospitato all'ospitante, una mente organizzata all'interno di quel mondo ospitato riceve informazione dal proprio livello ospitante e agisce attraverso un robot o un altro avatar che si trova lì. Il software lo fa già nel nostro mondo: sistemi di IA addestrati ed eseguiti all'interno dei computer agiscono attraverso bracci robotici, attraverso browser che azionano e attraverso macchine telecomandate. Quest'ultima mente può rimanere implementata nel suo mondo originario: agire altrove non è la migrazione considerata nella Sezione 13.4. Entrambe le disposizioni di solito combinano un percorso sensoriale verso il partecipante con un percorso d'azione che se ne allontana. Leggere dunque non significa controllare. Un lettore può limitarsi a ricevere, acquisendo ciò che la vita fa senza avere alcuna influenza su di essa. Può rimandare un Sasayaki: la Sezione 12.1 lo definisce come un'influenza attraverso un accoppiamento esistente, sottile come un sussurro che porta un po' di informazione nella vita senza dirigerla apertamente, oppure abbastanza spessa da dirigerla, come consente una connessione tramite cavo a un avatar. Oppure può in qualche modo condividere la capacità di agire dell'organizzazione accoppiata, agendo attraverso di essa.

Il controllo dall'ospitato all'ospitante non inverte la fondazione. La mente ospitata, la sua interfaccia e gli effetti sul lato ospitante rimangono attività realizzata dal livello portante. La dipendenza è asimmetrica, mentre un circuito di controllo può essere reciproco. Nessuna delle due direzioni offre accesso illimitato o il permesso di oltrepassare la dinamica del livello portante, e nessuna trasmette un'ulteriore sostanza di attualità.

James distinse le funzioni produttive e trasmissive del cervello, Bergson trattò il cervello come qualcosa che seleziona e limita, e Huxley usò l'immagine di una valvola riduttrice (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). Qui entrambe le estremità e ogni interfaccia appartengono a un'unica realtà fondata nell'accadere della base. Un'identità più profonda che sopravvive è un'ulteriore congettura firmata, non un secondo tipo di sostanza né qualcosa che la sola relazione di parte a tutto garantisca.

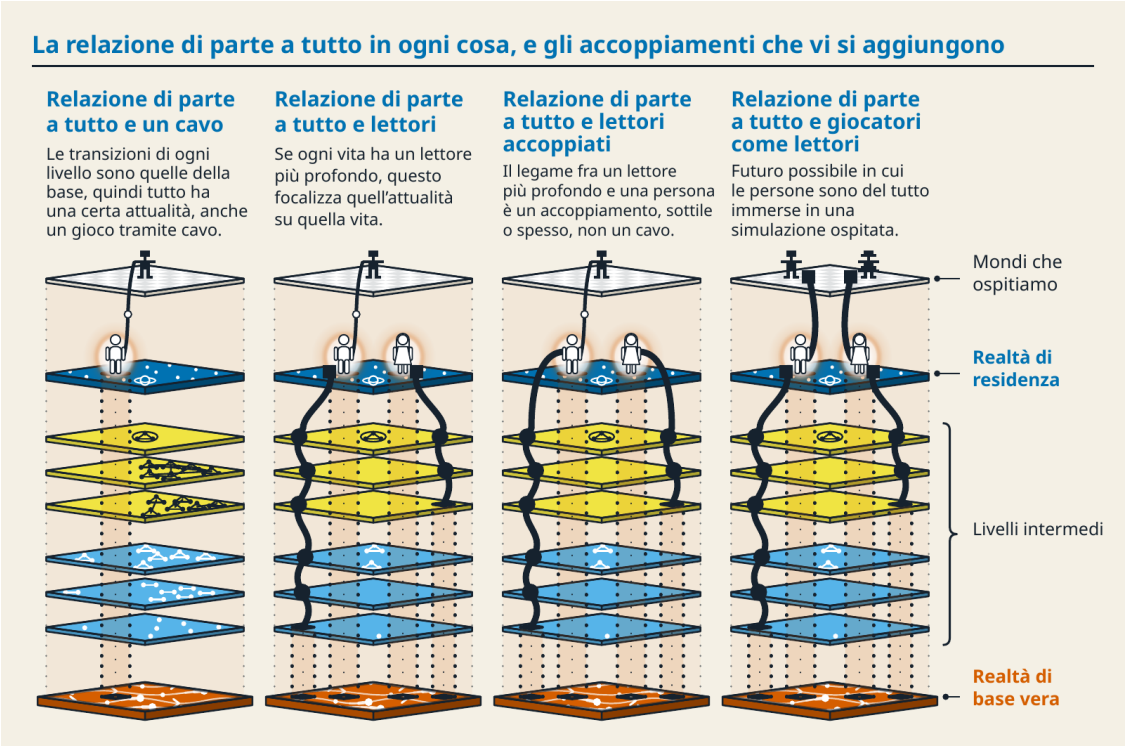


Figura 4. La relazione di parte a tutto in ogni cosa, e gli accoppiamenti che vi si aggiungono. Le transizioni di ogni livello sono quelle della base, organizzate, dunque tutto ha una certa attualità di fondo. Le persone brillano (hanno struttura cerebrale locale) e gli avatar (nessuna struttura locale significativa) no: l'autore sospetta che l'attualità di una persona sia focalizzata da un lettore proprio, un Reikon, mentre il pensiero di un avatar si trova davvero nella struttura cerebrale del suo giocatore. I pannelli mostrano un gioco giocato tramite cavo; un lettore più profondo per ogni persona; quei lettori accoppiati a esse; e un futuro possibile in cui le persone siano completamente immerse in una simulazione ospitata.

Ricadere di un livello Speculazione firmata

Le tre relazioni non sono rivali, perché la relazione di parte a tutto vale in tutte, ma differiscono in ciò che dicono succeda quando la connessione viene meno, e il sospetto dell'autore è che concordino sulla forma della risposta. In ogni caso l'attualità potrebbe non fermarsi. Potrebbe ricadere di un livello, al livello ospitante che la sosteneva.

Nella relazione di parte a tutto non c'è nulla da disconnettere, perché le transizioni appartenevano al livello sottostante fin dall'inizio. Ciò che finisce è l'organizzazione che le rendeva un soggetto; ciò che continua è qualunque cosa quel livello stia facendo. Nella relazione di lettura, un lettore che smette di leggere questa struttura prosegue, e la sua attività continua ad accadere, perché è sostenuta altrove, forse attraverso nodi su livelli propri; ciò che perde è contenuto anziché attualità, e può trovare un'altra struttura da leggere. Nella relazione tramite cavo, chi si trova all'estremità lontana del cavo, il giocatore anziché il personaggio, semplicemente continua al proprio livello, che è il caso reso letterale da *The Matrix*. Lo mostra già il gioco ordinario: quando un personaggio di gioco muore, o un drone pilotato a distanza viene abbattuto, il giocatore o il pilota continua.

La destinazione potrebbe non essere la base. In questa immagine è un passo più in basso, al livello ospitante: il mondo che sosteneva questo, che può essere più ricco, comparabile o più semplice (i mondi ospitati riduttivi, pari e arricchiti della Sezione 5.5; un livello ospitante si trova sotto ciò che sostiene nell'ordine della realizzazione, non necessariamente nella ricchezza). Può essere una realtà ricca di per sé, e soltanto dopo una lunga caduta diventa qualcosa di esile come Flatland, il mondo bidimensionale coerente di Abbott (Abbott 1884). Esile, però, non determina quanto siano capaci i suoi abitanti. Un lettore a quel livello potrebbe essere fatto di parti più semplici di un cervello biologico ed essere comunque più grande, contenendo in totale più organizzazione di qualsiasi cosa possa trovare posto nella realtà di residenza, nel modo in cui un F-35 fa quasi tutto meglio di un velivolo più vecchio mentre un SR-71 vola ancora più in alto e più veloce. La Sezione 5.6 separa la semplicità delle regole di un livello da ciò che si può costruire sotto di esse.

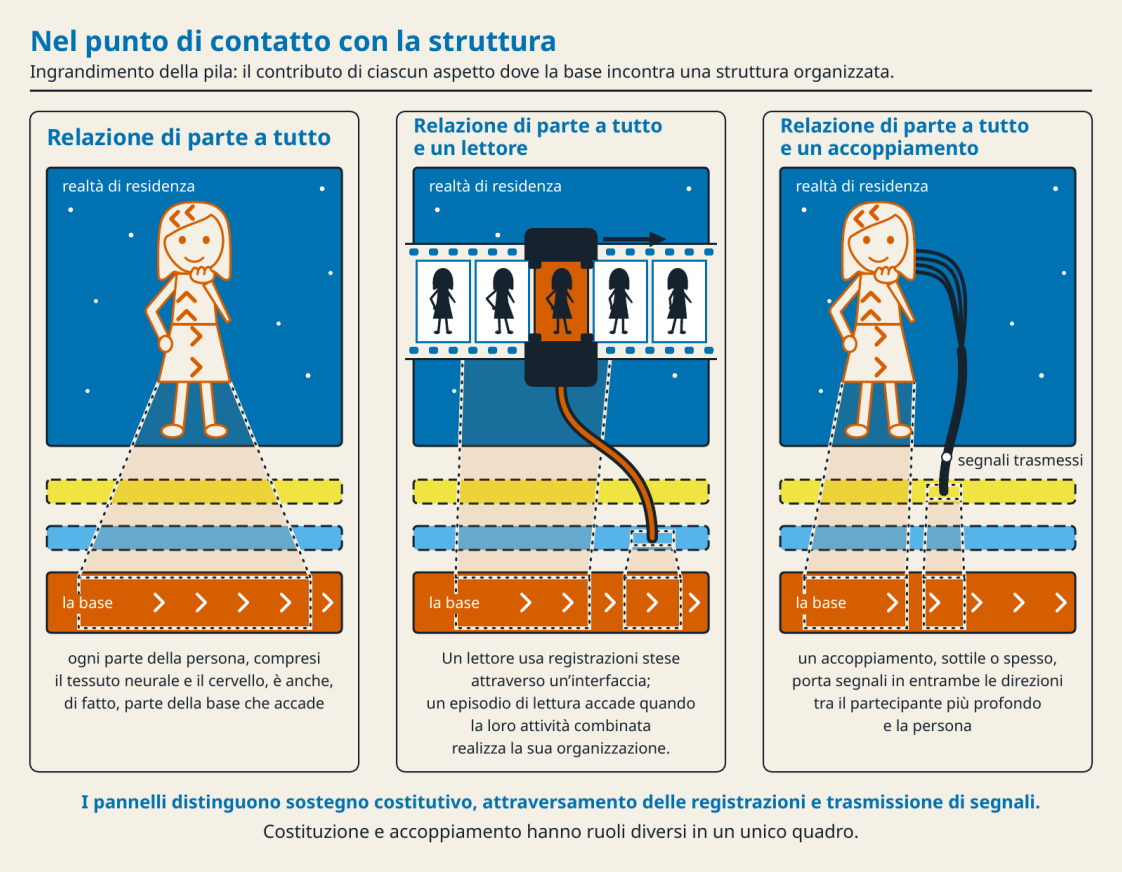


Figura 5. Nel punto di contatto con la struttura. I tre pannelli ingrandiscono le stesse relazioni. In ogni pannello l'attività della persona è parte dell'attività della base: questa è la relazione di parte a tutto. Al centro anche la testina di riproduzione di un lettore passa su fotogrammi stesi, ed è lì che agirebbe la focalizzazione di un Reikon; a destra, un accoppiamento porta segnali in entrambe le direzioni tra il partecipante più profondo e la persona. È una disposizione: l'accoppiamento consente anche a un partecipante ospitato di agire attraverso un avatar sul lato ospitante.

Nell'immagine firmata del ricadere di un livello, relazione di parte a tutto, lettura e collegamento tramite cavo descrivono aspetti di un'unica disposizione. La fine di un accoppiamento può lasciare attivo l'altro partecipante; la fine dell'organizzazione di un soggetto lascia soltanto l'attività sottostante, a meno che continui qualche organizzazione portatrice di identità. La destinazione di un passo più in basso è specifica della congettura del lettore più profondo, non una conseguenza della CIP. Un lettore organizzato al di sopra del proprio avatar potrebbe rimanervi quando l'avatar venisse meno, ma non se quel venir meno distruggesse anche l'infrastruttura che sostiene il lettore. La persistenza dipende dalla sopravvivenza dell'organizzazione e del supporto, non dalla direzione. La Sezione 13 sviluppa le ulteriori condizioni per la continuazione personale.

[Categoria: ponte tra livelli, metafisico, e corrispettivo nel mondo reale (un vortice in un fiume, per la relazione di parte a tutto; un giocatore e un personaggio di gioco, per l'accoppiamento; sistemi di IA che agiscono attraverso bracci robotici e browser, per il controllo dall'ospitato all'ospitante; un giocatore che sopravvive al proprio personaggio, per il caso tramite cavo), con una congettura firmata del ricadere di un livello; il ponte deve ancora fornire un resoconto della composizione.]

2.6 Composizione tra livelli e limiti di chiusura

Qualsiasi resoconto che colleghi due livelli deve dire, per ogni collegamento, quale di due cose sia. O il collegamento è realizzazione, la stessa attività descritta a due scale, oppure porta un segnale, qualcosa che passa da un luogo a un altro. Le due cose non sono intercambiabili: descrivere la stessa attività a una scala più grossolana, con molti stati dettagliati riuniti in un unico stato a grana grossa, non aggiunge alcun segnale, e un segnale autentico non può essere contato come una ridescrizione. Un cavo di segnale che corre accanto a una trave di sostegno rende visibile la differenza: l'uno porta messaggi, l'altra è parte di ciò che tiene in piedi la struttura, e i due possono correre fianco a fianco senza essere la stessa relazione. E se il resoconto propone un'influenza che la dinamica propria del livello operante non contiene già, deve fornirne un percorso causale, e quel percorso deve rispettare la conservazione, il divieto di segnalazione e le statistiche congiunte e condizionali degli esiti che sono stati davvero osservati. Questi tre sono i limiti di chiusura.

Un segnale impiega tempo, e chiedere quanto è una domanda legittima, perché il ritardo è il segno di un canale: una connessione tramite cavo ha un ritardo, e il ritardo è reale e in linea di principio misurabile. La realizzazione è diversa. Una transizione non viaggia nella base che la realizza, dunque non c'è alcun viaggio da cronometrare; è già attività della base. Questa è la verifica pratica per distinguere i due tipi di collegamento, e vale anche quando il realizzare e il trasmettere avvengono nello stesso apparato.

Un lettore che non cambia nulla non può spiegare una decisione, un ricordo o un resoconto cambiato. Se un lettore deve rendere conto di una decisione cambiata, di un ricordo o di un resoconto, deve fare una differenza da qualche parte nella storia causale. Ma c'è una trappola dall'altra parte. Un resoconto che dà al lettore un ruolo pur prevedendo esattamente ciò che prevede il resoconto ordinario deve ancora mostrare che cosa quel ruolo spieghi. Dunque i limiti di chiusura lasciano spazio logico a un lettore; restare al loro interno non mostra che un lettore ci sia.

La mereologia, la teoria delle parti e degli interi, esposta per la prima volta ampiamente da Husserl, trattata formalmente da Leśniewski e introdotta nella filosofia analitica dal calcolo degli individui di Leonard e Goodman (Varzi 2019), fornisce un vocabolario ma non questo ponte. Le sue relazioni ordinarie non dicono nulla sul fatto che qualcosa accada. La CIP aggiunge l'affermazione che un evento finito è attuale in quanto parte dell'attività della base che accade. La forza graduata di un accoppiamento è una questione diversa dal fatto che un evento specificato appartenga al suo supporto realizzato; il FOA non sostituisce l'identità dell'evento con una dose frazionaria di esistenza.

L'obbligo più gravoso è la transitività: la relazione di parte a tutto deve valere attraverso diversi livelli insieme. Il ponte collega un avvenimento alla base in diversi modi: l'avvenimento può essere proprio la stessa cosa di una certa attività della base, una sua porzione, essere costituito da essa, essere realizzato da essa o esserne una descrizione a grana grossa. Collegare queste relazioni una dopo l'altra non rende automaticamente l'avvenimento al vertice parte della base nel senso ordinario, e anche quel senso ordinario è controverso per parti definite da ciò che fanno. Perché la catena regga, ogni collegamento deve mantenere l'avvenimento come lo stesso avvenimento e mantenere l'organizzazione che svolge il lavoro causale a quel passo. Dimostrare che lo fa è un compito formale ancora da svolgere; la teoria generale delle parti e degli interi non lo fornisce gratuitamente. I computer mostrano una catena del genere che regge nella pratica: i transistor realizzano porte logiche, le porte un processore e il processore un sistema operativo, che può eseguire una macchina virtuale che esegue un emulatore che esegue un gioco, con ogni collegamento progettato per preservare il calcolo specificato al di sopra.

Ogni livello operante omette la maggior parte dei dettagli di livello inferiore pur continuando a esserne sostenuto. Una cellula non tiene traccia delle singole funzioni d'onda degli elettroni, né un animale di ogni traiettoria molecolare. La CIP richiede che sia preservata l'organizzazione rilevante per il processo superiore, non che sia preservata ogni descrizione microscopica. Dove un'interfaccia estende quel processo, l'insieme rilevante comprende il suo funzionamento realizzato; contenere soltanto una descrizione del processo non è ancora sufficiente. La Sezione 3.3 distingue un'esecuzione finita dalla sua descrizione astratta.

Il ponte è più forte di una vaga somiglianza e più debole di una riduzione compiuta. Richiede almeno:

1. una mappa dagli eventi locali alle transizioni della base;
2. la preservazione dell'organizzazione causale rilevante per il processo locale;
3. un resoconto di quando due descrizioni di livello superiore individuano la stessa regione della base;
4. una spiegazione di come un ordine temporale locale emerga dall'ordine della base;
5. una teoria della coscienza che specifichi quali regioni organizzate abbiano carattere cosciente.

Una parte può essere resa esatta. Siano F_0, F_1, F_2 aggiornamenti di tre spazi degli stati, e siano C_0, C_1 mappe suriettive che cambiano descrizione tra essi, raggiungendo ogni stato dello spazio successivo. Supponiamo

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

dove gli interi positivi m_0, m_1 fissano gli intervalli di aggiornamento confrontati. Per ciascuna delle due coppie di livelli adiacenti, far eseguire al livello inferiore il proprio blocco fisso di aggiornamenti e poi cambiare descrizione dà esattamente lo stesso stato che cambiare prima descrizione ed eseguire un solo aggiornamento al livello superiore. Applicando la prima identità m_1 volte si ottiene $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, e sostituendo poi la seconda si ottiene

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

Cambiare descrizione dopo l'evoluzione concorda con l'evoluzione dopo il cambiamento di descrizione, anche attraverso entrambi i livelli. Eseguire il livello più basso per il prodotto dei due conteggi di aggiornamenti e poi cambiare descrizione due volte dà lo stesso stato del livello più alto che cambiare descrizione due volte e poi eseguire un aggiornamento al livello più alto.

Per esempio, prendiamo cicli di 12, 6 e 3 stati, ciascuno dei quali aggiunge uno modulo la propria dimensione, con mappe che riducono le etichette degli stati modulo 6 e 3 e $m_0 = m_1 = 1$, cosicché a un solo aggiornamento a uno qualsiasi dei livelli inferiori corrisponda un solo aggiornamento al livello successivo. Le mappe commutano con gli aggiornamenti e con gli spostamenti di fase di qualsiasi intero r, una famiglia di interventi specificata anziché interventi arbitrari.

La coerenza causale basata sugli interventi ha una trattazione più ampia (Rubenstein et al. 2017). Il calcolo non identifica ancora quali eventi della base realizzino una transizione superiore, non risolve i supporti sovrapposti e non individua un soggetto cosciente.

Il problema generale del supporto degli eventi e della composizione rimane aperto. Il calcolo delle mappe di stato fornisce una componente; i grafi causali, il passaggio a descrizioni a grana grossa, la geometria dell'informazione e le mappe di processo rimangono candidati per il resto. La Sezione 11.5 chiede quali confini di integrazione individuino soggetti, ed è lì che

dovrebbero inserirsi le mappe di supporto. Il cosmopsichismo della priorità tratta il cosmo come l'unico soggetto fondamentale e i soggetti finiti come derivati, e affronta un problema di decombinazione nello spiegare come un soggetto diventi molti (Miller 2018); il monismo della priorità tratta l'intero cosmo come l'unico oggetto concreto di base, da cui dipende ogni parte propria (Schaffer 2010). La teoria dell'accadere fonda l'attualità, attualità cosciente compresa, nell'accadere di un processo di base anziché in un soggetto cosmico, e lascia il carattere cosciente all'organizzazione. La Sezione 15.7 mette alla prova questi cinque requisiti del ponte.

[Categoria: risultato matematico, condizionale, per mappe di stato con intervalli di aggiornamento fissi, e corrispettivo nel mondo reale (cellule e animali, che mantengono l'organizzazione che conta e omettono il dettaglio che li sostiene; la pila informatica, per una catena di realizzazione che regge attraverso molti livelli); il supporto degli eventi e l'individuazione dei soggetti rimangono aperti, e qualsiasi influenza aggiunta è vincolata dalla conservazione, dal divieto di segnalazione e dalle statistiche verificate degli esiti.]

2.7 Interazione, produzione e raffinamento con segno

La base non deve necessariamente trovarsi dentro un contenitore spaziale già pronto. Un sistema primitivo di transizioni può fornire l'adiacenza attraverso l'interazione stessa. Due eventi sono localmente in relazione quando uno vincola, trasforma o contribuisce a produrre l'altro. Relazioni causali ripetute possono poi sostenere distanza, vicinato, dimensionalità e geometria a livello effettivo. Questa è una possibilità architetturale, non una derivazione del nostro spaziotempo.

La stessa distinzione chiarisce che cosa conti come produzione. L'accadere della base è primitivo. Un oggetto di livello superiore viene prodotto quando un'organizzazione causale precedente dà origine alle transizioni che lo realizzano. Una condizione al contorno permanente può vincolare una regione senza essere prodotta al suo interno. Il bordo di un supporto di memorizzazione limita dove si possano scrivere dati; non deve necessariamente essere scritto dallo stesso programma. Le strutture astratte non sono né prodotte né non prodotte nel tempo, perché in quanto strutture astratte non sono in atto su alcun livello temporale. Al di sopra dell'accadere primitivo, una distribuzione spiegata è normalmente prodotta da processi precedenti, con le condizioni al contorno come eccezione permanente. La Sezione 6 studia l'organizzazione prodotta al di sopra di questo minimo.

Il raffinamento con segno, l'idea fondatrice Speculazione firmata

L'autore congettura che il cambiamento della base possa essere esso stesso un raffinamento con segno che preserva la somma: configurazioni finite con segno che hanno sempre un totale nullo, dividendosi e ricombinandosi senza fine. È un'idea che l'autore coltiva da molto tempo. È una dinamica congetturale, non parte dell'architettura centrale, e nessun argomento centrale dell'articolo dipende da essa, benché la Sezione 15.3, su nullità, raffinamento con segno e ricorrenza in un dominio limitato, proponga di implementarla direttamente.

I figli di una divisione non devono necessariamente essere opposti esatti. Un termine x può essere sostituito da $x + a$ e $-a$, che continuano ad avere come totale x.

Sia ogni stadio un multiinsieme finito, ossia una collezione in cui lo stesso valore può comparire più di una volta e l'ordine non conta:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

con valori in un gruppo abeliano. Questo semplice multiinsieme definisce soltanto le etichette conservate. Un modello con località o organizzazione deve inoltre collocare gli elementi etichettati in un grafo finito, un ipergrafo o un'altra struttura relazionale finita, e ogni mossa deve specificare come vengano riscritte sia le etichette sia le relazioni incidenti. Le mosse locali consentite possono comprendere:

Continua a pagina 27

Il raffinamento con segno, l'idea fondatrice (continuazione)

Speculazione firmata

- **divisione:** una parte diventa diverse parti i cui valori hanno come totale l'originale, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ con $\sum_j y_j = x$;
- **fusione o coagulazione:** diverse parti diventano una il cui valore è il loro totale, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ con $x = \sum_j y_j$;
- **annichilazione:** una coppia di parti uguali e opposte viene rimossa, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;
- **interazione sensibile al contesto:** la mossa consentita dipende dalla struttura finita di adiacenza o di relazione.

La conservazione mantiene ogni stadio generato nello spazio degli stati a somma zero. La fisica nucleare mostra divisione e fusione sotto un totale conservato: nella fissione un nucleo si divide e nella fusione i nuclei si uniscono, e la carica elettrica totale e l'energia totale sono le stesse prima e dopo. Questo non richiede uno stadio radice, un'induzione da una coppia iniziale o una somma sull'intero passato. Una parte prodotta da una fusione può avere più di un genitore, dunque l'ascendenza è una rete anziché un albero. Nulla di questo prende in prestito l'Ipotesi di chiusura per inversione del segno della Sezione 4.5, che riguarda strutture astratte anziché il modo in cui cambia la base.

Il raffinamento con segno, due conseguenze e i limiti

Speculazione firmata

Ne seguono due conseguenze, ed è facile confonderle.

La prima è che **la divisione speculare non è obbligata**. Una divisione sostituisce un termine con figli che hanno come totale quel termine, dunque lascia il resto della configurazione intatto e il totale complessivo invariato, e non occorre alcuna mossa corrispondente altrove. È allettante pensare che una configurazione possa avere un totale nullo soltanto essendo costituita da opposti appaiati, e che la divisione debba dunque essere speculare per mantenere l'appaiamento. Non deve necessariamente esserlo. Il blocco a tre parti $\{3, -1, -2\}$ ha un totale nullo benché nessuna delle sue parti abbia un opposto corrispondente, e sostituire il 3 con 1 e 2, senza rispecchiare nulla, lo lascia ancora con un totale nullo. Le regole speculari rimangono attraenti, perché renderebbero l'inversione del segno una simmetria della dinamica oltre che dello spazio degli stati, ma sono un'opzione e non un requisito.

La seconda riguarda il passato senza inizio, ed è contabilità anziché dinamica. Senza un primo stadio non c'è una radice da cui lo zero possa essere ereditato, dunque lo zero deve invece essere imposto come condizione sugli stadi. Per gli stadi finiti quella condizione è semplicemente quella mostrata: le parti hanno un totale nullo. Descrivere un tale stadio come diviso in blocchi a somma zero non aggiunge alcun vincolo di per sé, perché l'intero stadio è uno di quei blocchi. La formulazione a blocchi, la **nullità per blocchi**, si guadagna il proprio posto soltanto se vengono ammesse configurazioni di dimensione illimitata al di fuori del postulato della base limitata, dove non è definito alcun totale su tutto; lì si richiederebbe una partizione in blocchi finiti a somma zero, e si dovrebbero inoltre vincolare i blocchi, per esempio attraverso la località o una dimensione limitata, altrimenti la condizione fa poco lavoro.

La contabilità onesta è questa. Lo zero viene stipulato in entrambi i casi. In un'immagine con radice viene stipulato una volta, per un oggetto, ed ereditato. Senza una radice viene stipulato come condizione su quali configurazioni contino come stadi. È un cambiamento nel tipo di stipulazione anziché un aumento del numero di stipulazioni, e l'autore lo considera un prezzo equo.

La sola divisione non fornisce né interazione né organizzazione. Aggiungere fusioni e annichilazione crea un nuovo pericolo: la dinamica può collassare nello stato vuoto o in un altro attrattore assestato. Il non collasso e il perdurare della non quiescenza richiedono dunque garanzie indipendenti. La congettura ha inoltre bisogno di almeno un'asimmetria e di un'interazione sufficientemente ricca prima che una variazione computazionalmente irriducibile diventi plausibile. La Regola 110 è un analogo utile di come una semplice asimmetria locale possa sostenere il calcolo universale, benché non stabilisca che questo sistema con segno lo farà.

Accade soltanto la mossa davvero selezionata dalla regola. Lo spazio degli stati può contenere molti raffinamenti ammissibili senza che il caso scelga tra essi. La fisica ha già il caso ristretto: una coppia di cariche elettriche opposte può essere creata da radiazione neutra e può annichilirsi tornando a essa, dunque la creazione di coppie e l'annichilazione mantengono il totale con segno della carica a ogni passo (Dirac 1931; Anderson 1933). Il passo ulteriore della congettura è proporre questo come forma di ogni cambiamento alla base, non soltanto della carica.

Continua a pagina 28

Il raffinamento con segno, due conseguenze e i limiti (continuazione) Speculazione firmata

La congettura collegherebbe in parte la nullità strutturata alla dinamica. Non spiegherebbe perché una qualsiasi dinamica accada, non mostrerebbe che la base in atto abbia questa forma, né genererebbe da sola organizzazione cosciente. Non dice che $0 = 1 + (-1)$ sia creazione dal nulla.

[Categoria: speculazione firmata, non una dinamica della base stabilita, e corrispettivo nel mondo reale (creazione di coppie e annichilazione, che mantengono il totale della carica a ogni passo; fissione e fusione, che mantengono carica ed energia).]

La Sezione 9.2 verifica se la fusione potrebbe limitare le dimensioni delle configurazioni. I modelli mettono alla prova le possibilità architetturali; la domanda sull'attualità della Sezione 1.1 rimane separata.

Un caso di flusso finito. Dove le parti rimangono ferme e soltanto i trasferimenti si muovono tra esse, l'aritmetica è standard: si possono assegnare ai lati di un grafo finito connesso trasferimenti che diano a ogni vertice qualsiasi variazione netta richiesta esattamente quando quelle variazioni hanno somma zero, e l'equilibrio locale lascia comunque moltissima libertà interna. Il calcolo, la legge di Kirchhoff letta come affermazione di esistenza insieme al conteggio dello spazio dei cicli, è esposto nella Sezione 15.3, su nullità, raffinamento con segno e ricorrenza in un dominio limitato, accanto all'implementazione di Signed Life.

Nel ramo deterministico finito, dove la base ricorre esattamente (Sezione 10.1, su determinismo e reversibilità), qualsiasi annichilazione consentita dall'immagine con segno deve lasciare altrove nello stato completo tutto ciò che serve per invertirla. L'esistenza di un flusso non dice nulla sul fatto che una regola scelta lo raggiunga. Né questo zero globale imposto fornisce l'invariante cercato nella Sezione 4.4, il cui zero dipenderebbe dal contenuto fisico.

Il complemento computazionale usa una costruzione diversa, su reticolo fisso, descritta nella Sezione 15.3, su Signed Life. Esibisce organizzazione sotto una regola reversibile con segno selezionata; divisione e fusione dirette rimangono un obiettivo separato.

[Categoria: risultato matematico, condizionale, per flussi finiti e una possibilità formale esibita su un reticolo fisso, accanto alla congettura del raffinamento con segno; resta da esibire una dinamica funzionante di raffinamento diretto con organizzazione sostenuta, ereditarietà e costruzione di livello superiore.]

3. Accadere matematico intrinseco e alternativa strutturalista

3.1 La regola, il ciclo e l'esecuzione

Scrivere la parola *cerchio* su un muro non significa disegnarne uno. Una specificazione non è il suo oggetto, e il senso di tutta questa sottosezione è che lo stesso vale per una regola e la sua esecuzione: il più piccolo caso esatto è un singolo bit e una regola che lo inverte, e nulla di ciò che segue in questa sottosezione richiede più matematica di questa.

Consideriamo uno stato di un bit e una regola che lo inverte:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

Lo stato è zero oppure uno, e la regola trasforma zero in uno e uno in zero. Il suo grafo delle transizioni è il ciclo orientato finito

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

L'intero grafo ha due vertici e due archi orientati. È un oggetto astratto finito compiuto. L'istruzione «applica di nuovo T» può essere seguita senza alcun caso terminale della regola, ma questo non fa sì che il grafo si applichi da solo. Né l'assenza di un ultimo vertice stabilisce l'accadere. Un ciclo disegnato sulla carta non è inchiostro in movimento. Inchiostro che si riscrivesse, eseguendo il ciclo passo dopo passo, sarebbe un'altra cosa.

Questo semplice esempio separa tre cose che è facile confondere:

1. la regola finita T;
2. l'orbita finita o il grafo delle transizioni specificato da T;
3. una sequenza che accade in cui qualche substrato realizza ripetutamente quelle transizioni.

Le prime due sono schemi astratti. La terza, se succede, è un processo. Nell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA), un ciclo che accade è una regione dell'accadere della base le cui transizioni successive istanziano la relazione astratta. L'astrazione classifica ciò che succede. Non mette in moto il succedere.

Un oscillatore fisico può realizzare per un certo tempo la stessa forma di transizione a grana grossa. Le oscillazioni chimiche, gli orologi biologici e i circuiti elettronici progettati ne forniscono tutti esempi. Tre proteine dei cianobatteri, mescolate in provetta con il combustibile di cui hanno bisogno, mantengono un ritmo giornaliero per giorni e giorni (Nakajima et al. 2005). La loro fisica dettagliata fornisce flussi di energia, dissipazione, rumore e condizioni al contorno assenti dal grafo a due nodi. Il confronto è dunque illustrativo anziché esatto. Un oscillatore reale può fermarsi; mentre funziona, le sue transizioni accadono. Un processo non deve necessariamente essere senza fine per essere accaduto. Si applica la distinzione della Sezione 2.2: l'assenza di fine non fornisce un'esecuzione, e finire non annulla un accadere.

Il FOA ha bisogno di esempi in cui una piccola descrizione formale sostenga una trasformazione estesa, schemi persistenti di livello superiore e conseguenze aperte. Gli automi cellulari sono utili perché le loro regole possono essere enunciate esattamente e il loro comportamento esaminato passo dopo passo. Non vengono proposti come la grana letterale della realtà. Sono modelli giocattolo di diverse idee separabili: transizione locale, identità del processo, emergenza, calcolo, automantenimento ed evoluzione.

La distinzione tra regola, grafo ed esecuzione governa ogni esempio. Un grafo delle transizioni, una tabella di regole o una traccia finita completa è uno schema astratto. Nulla è in esecuzione soltanto perché lo schema contiene frecce, si riferisce al proprio passo successivo o non ha un nodo terminale. Quando un automa viene simulato, i suoi eventi locali sono sostenuti da transizioni nel computer: ogni storia simulata prende in prestito l'accadere dall'hardware. Questo fatto ordinario illustra il tipo di relazione di parte a tutto che il FOA propone, ma non stabilisce che la base vera sia cellulare, digitale o computazionale nel familiare senso ingegneristico. Gli automi hanno un ruolo preciso. Illustrano architetture disponibili una volta concesso l'accadere. Non stabiliscono che la matematica astratta operi da sola.

Il ponte storico dagli automi alla cosmologia passa per il *Rechnender Raum* di Zuse, la filosofia digitale di Fredkin e approcci più recenti alla fisica fondamentale basati sugli automi cellulari (Zuse 1969; Fredkin 2003; 't Hooft 2016). Il FOA non prende in prestito integralmente nessuno di questi programmi. La sua base può essere diversa da un reticolo e può essere priva di un orologio globale. Ciò che gli esempi offrono è un vocabolario disciplinato per chiedersi come un semplice cambiamento locale potrebbe sostenere mondi.

Il Gioco della vita di Conway applica una regola locale a un reticolo binario bidimensionale (Gardner 1970). Ogni cella è viva o morta. Il suo stato successivo dipende dalle otto celle vicine.

Il Gioco della vita standard usa un reticolo dato in precedenza, un vicinato dato in precedenza e generazioni sincrone indicizzate da un contatore esterno.

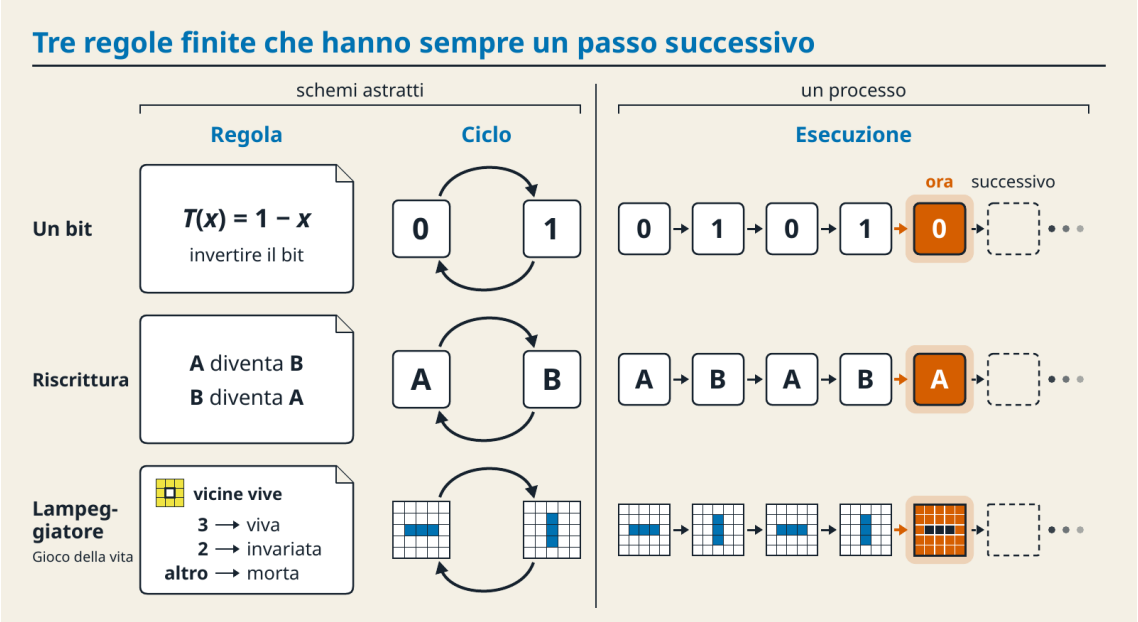


Figura 6. Tre regole finite che hanno sempre un passo successivo. Un bit che si inverte, una riscrittura in cui A diventa B e B diventa A, e il lampeggiatore nel Gioco della vita di Conway, tre celle vive che passano da una riga a una colonna e viceversa. Ogni regola è un'istruzione finita, e il ciclo che specifica è uno schema completo; entrambi sono astratti. L'esecuzione è una terza cosa: i passi che succedono, uno dopo l'altro, con sempre un passo successivo a venire. Il ciclo classifica ciò che succede; non mette in moto il succedere.

Una storia finita completa del Gioco della vita può essere rappresentata come uno schema spaziotemporale finito. Quella rappresentazione può contenere ogni stato delle celle e ogni dipendenza causale. La domanda del FOA rimane se rappresentare la storia sia identico all'essere attualizzata della storia. Il Gioco della vita rende più precisa la domanda ma non può rispondervi, perché entrambe le letture ammettono la stessa traccia formale.

[Categoria: risultato matematico e corrispettivo nel mondo reale (oscillatori fisici, come tre proteine che mantengono un ritmo giornaliero in provetta; hardware di computer che sostiene una storia simulata); matematica finita e calcolo consolidati, con un'interpretazione metafisica; seguire una regola non stabilisce l'accadere.]

3.2 Accadere matematico intrinseco

La distinzione tra regola, grafo ed esecuzione della Sezione 3.1 lascia l'accadere come costo da enunciare qui. **Accadere matematico intrinseco** (MIO) è il termine usato in questo articolo per la seguente affermazione. Un oggetto matematico può esistere come qualcosa che accade permanentemente (transizioni che accadono costantemente anziché essere semplicemente specificate). Questo articolo propone che almeno uno lo faccia, quello in cui esistiamo. Non si può scrivere per intero un oggetto del genere, perché non finisce mai, e scrivere la regola che segue lascia una regola astratta anziché un oggetto che accade davvero.

Entrambi i modificatori nel nome hanno un peso. *Matematico* dice che il processo proposto è un oggetto matematico, ed è questa la parte che pochi si aspettano; che le cose succedano non è in discussione. *Intrinseco* dice che l'accadere è proprio dell'oggetto, senza alcun orologio esterno e senza nulla al di fuori che ne svolga l'esecuzione. L'accadere rimane il primitivo della Sezione 2.2.

Nulla di quanto detto finora stabilisce se tutti gli oggetti matematici siano lo stesso *tipo* di cosa. Supponiamo che alcuni non lo siano. Supponiamo che alcune strutture siano **intrinsecamente processuali**: oggetti la cui natura è essere eseguiti, senza una loro versione compiuta disponibile a starsene ineseguita accanto all'esecuzione. Una descrizione statica di un tale oggetto non ne è un duplicato. È una descrizione, un oggetto diverso di un tipo diverso, che sta al processo come una fotografia sta a un viaggio.

> L'**Accadere matematico intrinseco** alla base è la lettura che dà questa sezione: si postula che la base accada, e non si postula accanto a questo alcun fatto separato del suo esistere, perché nel potenzialismo rigoroso non c'è alcuna storia compiuta e ineseguita della base che essa avrebbe potuto essere invece. Questo elimina soltanto un'alternativa. Non confuta di per sé ogni lettura strutturalista di una regola finita o di una configurazione finita, e trattare l'esistere della base come il suo accadere è la lettura che il FOA dà del proprio primitivo anziché qualcosa imposto dal potenzialismo. Quella lettura non chiede più di quanto chieda l'universo matematico di Tegmark, che postula una struttura che esiste completa e statica, senza un fatto separato del suo esistere (Tegmark 2008), là dove il FOA postula un'unica base, finita a ogni stadio, che accade senza fine.

Un platonista classico che ammetta oggetti infiniti compiuti ha a disposizione una storia compiuta della base, il corrispettivo ritorna, e il risparmio esposto qui sotto va perduto.

Ciò a cui si rinuncia. Può sembrare che questo reintroduca proprio l'ingrediente di cui l'articolo afferma di non aver bisogno. Non è così. Ciò a cui si rinuncia è una premessa tacita: che l'esistenza matematica sia sempre l'esistenza di un oggetto compiuto. Quella premessa è importata dall'abitudine di scrivere la matematica. La domanda dunque non è quali strutture ricevano la proprietà aggiuntiva di essere in esecuzione. È se alcuni oggetti matematici siano processuali, e se ve ne sono, non occorre postulare alcun fatto separato del loro esistere accanto al loro essere in esecuzione.

Scrivere la parola *cerchio* su un muro non significa disegnarne uno, come si apriva dicendo la Sezione 3.1; ora si scriva invece *tracciare cerchi senza fine* sul muro. Per realizzarlo, bisogna continuare a disegnare, e se ci si ferma, ciò che rimane è un cerchio, non una versione parziale o congelata del tracciare cerchi senza fine, ma un tipo di cosa completamente diverso. Non

c'è alcun oggetto statico che sia ciò che il tracciare cerchi senza fine sarebbe se non stesse succedendo.

Il criterio e da dove viene. Qualsiasi concezione di questa forma deve immediatamente rendere conto di *quali* strutture siano processuali, e il resoconto non deve essere «quelle che sono in esecuzione», che non spiega nulla. **La non terminabilità è il criterio** per escludere un corrispettivo compiuto, e viene dal potenzialismo rigoroso della Sezione 2.1: non esiste alcun oggetto infinito compiuto. Un processo la cui intera successione non può essere terminata non può dunque esistere affatto come oggetto compiuto, e quel modo di esistere gli è precluso. Questa esclusione non fa accadere il processo. La *regola* finita rimane intatta: una regola che specifica un processo senza fine è una specificazione simbolica finita, e rimane una specificazione per quanto a lungo resti inapplicata. La distinzione tra regola ed esecuzione della Sezione 3.1 vale ancora.

Una distinzione deve essere resa esplicita. L'assunzione di specificabilità finita della Sezione 2.4 riguarda la **regola**: qualsiasi cosa governi la base può essere data in termini finiti. Ciò che non può essere terminato è la **storia estensionale compiuta**, l'intera successione dispiegata come un oggetto. La non terminabilità blocca il corrispettivo compiuto soltanto al secondo livello. Non dice nulla contro un generatore finito, e non deve essere letta come un'affermazione che la base sia inspecificabile.

Una pista circolare può essere un oggetto finito compiuto mentre il corridore continua a percorrerla: ripetere un ciclo finito non trasforma quel percorrere senza fine in una storia terminata. La Sezione 9.1 stabilirà la ricorrenza soltanto sotto una condizione di repertorio finito; anche allora, il ciclo finito ripetuto non fornisce alcun percorso infinito compiuto.

Che cosa segue: la base non ha una versione statica che avrebbe potuto essere invece. Si conceda che qualcosa accada, come questo articolo ha assunto fin dalla prima pagina, e ci si chieda che cosa avrebbe potuto essere invece la cosa che accade. Un processo finito ordinario ammette una descrizione completa che non ha mai bisogno di essere eseguita. Per la base non c'è alcuna storia compiuta disponibile come quell'alternativa. Il risparmio è sostanziale. L'accadere alla base non è un ulteriore fatto non strutturale sovrapposto a una storia compiuta che avrebbe potuto esserne priva. Nell'ontologia del FOA non ci sono né tale storia né tale sovrapposizione, e l'espressione *la base che esiste senza accadere* non individua un'alternativa ammessa. Cose familiari esistono in questo modo all'interno del mondo: una fiamma o una tempesta esiste soltanto mentre prosegue, e quando la combustione o la circolazione si fermano, ciò che resta non è una fiamma o una tempesta a riposo. Qualsiasi cosa davvero infinita può esistere qui soltanto essendo in esecuzione, nell'accadere proprio dell'oggetto, perché non è ammessa alcuna totalità infinita compiuta.

Ciò che questo non fa è stabilire che qualcosa accada. Questo rimane dov'era, poggiando sul dato in prima persona. L'argomento restringe ciò per cui bisogna pagare senza pagarlo.

Una linea recente di lavoro riguarda direttamente se un oggetto astratto possa essere dinamico. I processi formali di sviluppo arricchiscono la matematica di oggetti che si sviluppano internamente, persistendo attraverso stadi che appartengono all'oggetto anziché a un qualsiasi tempo esterno (Gorbow 2025). Questo è un senso formale in cui un oggetto astratto può essere più di un elenco congelato, ed è un affiancamento alla proposta fatta qui anziché una competizione: descrive strutture i cui stadi appartengono a esse, che è ciò che la processualità intrinseca richiede. Non stabilisce che quegli stadi accadano.

[Categoria: postulato metafisico, la lettura dell'accadere primitivo della base da parte del FOA anziché un ulteriore postulato, e corrispettivo nel mondo reale (una fiamma o una tempesta, che esiste soltanto mentre prosegue); argomento condizionale per l'esclusione di una storia infinita compiuta sotto il potenzialismo rigoroso; l'accadere stesso rimane primitivo.]

3.3 Accadere finito, descrizione completa e possibile rilevamento

Un avvenimento finito, un pomeriggio, un calcolo, una vita, è finito: lo si può descrivere completamente in qualsiasi vocabolario ammesso, e la sua successione finisce davvero. Il criterio di non terminabilità della Sezione 3.2 dunque non lo raggiunge. La non terminabilità non distingue nulla tra le forme finite, e nessuna parte di questa sottosezione dovrebbe essere letta come un criterio per stabilire quali schemi finiti siano vivi.

Gli avvenimenti finiti sono invece sostenuti dalla Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP), il ponte adottato nella Sezione 2.5, le cui condizioni di composizione sono lasciate come obbligo formale ancora da assolvere nella Sezione 2.6. Nulla in questo articolo fornisce una descrizione completa di una vita finita, e nulla in esso ne ha bisogno. Ci si chieda dunque che cosa distingua un'esecuzione finita da una sua descrizione completa, concedendo la descrizione a chi obietta. Non una proprietà intrinseca aggiuntiva: si stipula che non tralasci nulla di ciò che il vocabolario dichiarato ammette, dunque le due concordano in ogni aspetto strutturale ammesso. Un gioco che viene giocato e una registrazione memorizzata di ogni stato che attraversa sono il caso quotidiano: nulla del gioco manca dalla registrazione, e ciò che li distingue non è un'omissione, ma il fatto che qualcosa venga o meno attraversato. Ciò che li distingue è una **relazione**. L'esecuzione è una porzione dell'accadere della base; la descrizione astratta non è una porzione di alcun accadere. Il duplicato astratto non è uno zombie filosofico fisicamente presente, ma uno schema completo che non appartiene ad alcun accadere.

Occorre rispondere a una mossa, perché molti lettori la proveranno per prima. Se la differenza non è una proprietà intrinseca, perché non aggiungere un contrassegno: un'etichetta come *dal vivo*, *attuale* o *ora* attaccata alla descrizione? Perché una descrizione con dentro un'etichetta rimane una descrizione con dentro un'etichetta. Il contrassegno è un pezzo di struttura in più, e lo schema ampliato sta all'esecuzione esattamente come vi stava quello più piccolo.

Due immagini precisano ciò che si sta affermando, e nessuna indica un dettaglio strutturale che manchi alla descrizione. Un numero che cambia su uno schermo e la stessa sequenza stampata lungo una pagina contengono gli stessi numeri nello stesso ordine. Un giro sulle montagne russe e ogni fotografia mai scattata di quel giro contengono le stesse posizioni, gli stessi volti, lo stesso ordine. In ciascuna coppia ciò che distingue i due non è un'omissione, ma il fatto che qualcosa venga o meno attraversato. Le coppie preservano i numeri o gli aspetti elencati anziché ogni dettaglio causale; l'argomento della descrizione completa è il caso più forte, stipulato.

Un piccolo caso viene da un ambito del tutto esterno a questa disputa. Supponiamo che un certo primitivo abbia centotrentasette stati distinguibili. Otto bit bastano a etichettare in quale stato si trovi, e nell'etichettatura non va perso nulla. Non segue che il primitivo contenga otto bit, o alcun bit. **Una descrizione può cogliere tutto di una cosa e comunque non essere quella cosa**, e la lacuna non ha nulla a che fare con l'incompletezza della descrizione.

Una descrizione completa non è neppure una **registrazione lasciata dietro di sé**, e la differenza evita un fraintendimento naturale. Quasi nulla di ciò che succede lascia una registrazione. Una descrizione è un tipo di cosa diverso da un deposito, e che qualcuno ne abbia mai scritta una non ha alcuna rilevanza per l'argomento. La Sezione 8.3 esaminerà, come architettura aperta, un mondo basato soltanto sulla riscrittura che non memorizza alcuna storia e ricorda attraverso le sole conseguenze.

Occorre fissare una lettura di *disposizionale*. Una disposizione è un fatto su ciò che una cosa farebbe, e ci sono due modi di intenderlo. Nel primo è un fatto strutturale su ciò che seguirebbe a che cosa nell'intero grafo degli stati, e uno schema astratto li possiede tutti. Nel secondo, le disposizioni sono poteri che accadono, proprietà il cui possesso stesso implica attività, cosicché un portatore completamente inattivo di ogni potere rasenta la contraddizione. Questo è più forte dell'essenzialismo disposizionale di Bird, che non equipara possedere un potere a esercitarlo (Bird 2007). Questo articolo assume il primo e accoglie il secondo come un affiancamento anziché una confutazione: chiunque neghi che un portatore completamente inattivo sia anche solo possibile ha già accettato qualcosa di più debole ma affine, ossia che la struttura intesa come qualcosa di elencabile non esaurisca ciò che c'è.

La terza opzione allettante. A volte viene offerta una terza opzione, e non è quella di questo articolo: alcune strutture potrebbero semplicemente *essere in esecuzione per natura*, senza un selettore esterno né una distribuzione bruta. Ma il fatto che fa essere in esecuzione è o strutturale, nel qual caso qualsiasi corrispettivo strutturale completo lo condivide, o non strutturale, nel qual caso è un fatto bruto su quali forme siano in esecuzione. L'argomento della Sezione 3.2 sfugge a questo bivio soltanto alla base: una successione non terminata non ha un corrispettivo compiuto. Questa via d'uscita non è disponibile agli avvenimenti finiti, anche se non ne è stata scritta alcuna descrizione, ed è per questo che il FOA pone una base in esecuzione e lascia che gli avvenimenti finiti ereditino l'attualità come sue parti, anziché postulare una popolazione di strutture che si eseguono da sole.

Accanto a essa merita una risposta una proposta collegata: che l'accadere sia un'ulteriore coordinata matematica, un asse lungo il quale una struttura è più o meno in esecuzione. Una coordinata è struttura. Un duplicato che portasse lo stesso valore su quell'asse sarebbe in esecuzione nella stessa misura, dunque il bivio sopra si chiude su questa proposta della coordinata esattamente come si chiude sulle proposte della proprietà aggiuntiva, dell'etichetta e dell'essere in esecuzione per natura. L'intuizione alla base del bivio non è peculiare di questo articolo. Strawson, argomentando dall'altro estremo come fisicalista, tratta l'emergere del concreto dal completamente astratto come il paradigma di un'emergenza impossibile, il caso che neppure un sostenitore dell'emergenza ammetterebbe (Strawson 2006).

Uno strutturalista può aggiungere che la distinzione è vuota perché non esiste una verifica strutturale per essa. La risposta ha due parti. L'accadere non è esso stesso una caratteristica strutturale, dunque nessuna verifica potrebbe trovarlo come tale, e questa è la forma prevista dell'affermazione anziché una sorpresa che la confuti. Se l'accadere faccia una differenza che la struttura registra è una domanda diversa, che questo articolo lascia aperta; il sospetto dell'autore è che la faccia, e che la differenza possa essere rilevabile, inferibile o deducibile. La prima parte enuncia il disaccordo; non obbliga all'assenso.

Non viene previsto alcun rilevatore strutturale dell'accadere, e nessuno viene escluso. Un rilevatore scoperto sarebbe una scoperta all'interno del FOA; confuterebbe la lettura della parità, secondo cui l'accadere non fa alcuna differenza strutturale, una lettura che la Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema, concede soltanto ai fini dell'argomento. Le Sezioni 12.6 e 15.7 propongono verifiche dell'accoppiamento e della continuazione.

Qui viene registrata un'osservazione senza trasformarla in un'affermazione. La direzione del tempo, e qualsiasi cosa determini una misura quantistica anziché limitarsi a descriverne le statistiche, hanno entrambe resistito alla riduzione a struttura in un modo simile a quello in cui lo fa qui l'accadere. È naturale chiedersi se siano un unico primitivo visto da tre angolazioni. Questo articolo non lo afferma: ognuno dei tre è controverso nel proprio campo, l'irreversibilità ha un resoconto statistico che non richiede alcun nuovo primitivo, e la questione della misura dipende da quale interpretazione della teoria quantistica sia corretta. La Sezione

10.3 enuncerà i requisiti di compatibilità quantistica lasciando aperta quell'interpretazione. Agganciare un'affermazione circoscritta a tre affermazioni controverse scambia forza con ampiezza. La domanda è ben posta e viene lasciata aperta; il sospetto firmato della Sezione 10.3, secondo cui la struttura quantistica appartiene al nostro livello anziché alla base, inclina nell'altra direzione, e i due vengono lasciati sussistere fianco a fianco.

[Categoria: limite ammesso e problema aperto; costo metafisico esplicito e questione aperta del rilevamento; l'attualità finita dipende dal ponte irrisolto della relazione di parte a tutto.]

3.4 Riformulazione in blocco e alternativa strutturalista più forte

Qualsiasi storia finita che accade può essere rappresentata come un oggetto astratto più grande. I suoi stati successivi diventano sezioni, i suoi legami causali diventano relazioni e i suoi ricordi diventano registrazioni interne. Questa è l'**obiezione della riformulazione in blocco**: qualsiasi cosa aggiunga il teorico del processo può essere assorbita in un blocco sufficientemente completo. Nella sua forma più forte, il blocco contiene ogni evento, relazione causale, ricordo, resoconto e giudizio in prima persona. Lo strutturalista dice che l'evento organizzato è semplicemente l'esperienza; chiedere se in aggiunta sia in esecuzione pretende un fatto duplicato.

Al livello della struttura, l'obiezione potrebbe benissimo riuscire. Il FOA non indica alcuna freccia, orologio, campo di flusso o etichetta di autoriferimento mancante che possa nominare, e tutte queste caratteristiche possono essere incluse nel blocco; se l'accadere lasci un qualsiasi segno strutturale viene lasciato aperto nella Sezione 3.3, sull'accadere finito e sul possibile rilevamento, e la congettura del lettore della Sezione 12 ammette che l'accoppiamento di un Reikon possa fare una differenza strutturale. La concessione è dunque che non debba necessariamente mancare nulla, non che non manchi nulla. E un blocco completo spiega, al massimo, perché tutti al suo interno riferiscano di essere attuali; non spiega perché lo siate voi. Una descrizione in blocco può essere internamente completa **come struttura**. Il bivio restante è preciso: o la struttura completa è sufficiente per l'attualità, oppure la differenza tra un'esperienza vissuta e una semplicemente specificata è primitiva.

Il potenzialismo rigoroso non ammette alcun oggetto infinito compiuto, dunque non c'è alcun blocco compiuto di un processo senza fine nel suo insieme, né dell'intera storia della base. Ma l'obiezione non ne ha bisogno. Restringere l'obiezione non le costa nulla e impedisce all'articolo di enunciare una posizione rivale in termini che esso stesso ha escluso. Un blocco non deve necessariamente muoversi dall'esterno per includere un'esperienza come di scorrimento (Paul 2010; Prosser 2016). La Sezione 14.2 concede che, se tutti i fatti sono strutturali, l'obiezione prevale.

Quella qualificazione, *come struttura*, conta. Una descrizione può includere una relazione che dice che un episodio al suo interno è attualizzato. Se è vera, qualcosa accade e la disputa è finita; se è falsa, la descrizione è completa nella struttura ma sbagliata sul suo oggetto. Una mappa può registrare correttamente ogni strada eppure dire erroneamente che la città è abitata. La riformulazione in blocco mostra dunque soltanto che non manca alcuna caratteristica strutturale, non che il blocco descriva accuratamente un mondo in cui qualcosa accade.

Quel bivio restante è in prima persona e metafisico. Un blocco completo può contenere un evento che rappresenta il giudizio «questo dolore viene vissuto ora». Questo basta perché il dolore sia vissuto, o include soltanto il giudizio appropriato come un'altra relazione? Lo strutturalista dice che non c'è alcun fatto ulteriore. Il FOA dice che la differenza tra l'apparire vissuto e l'apparire soltanto iscritto è il dato da cui la metafisica deve partire. La Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema, porta il punto oltre: un romanzo il cui personaggio

insiste sulla propria vita interiore contiene una frase falsa, ma nessuno lì ha la credenza falsa, e un'illusione ha bisogno di qualcuno che la viva.

Il resoconto indicale dell'attualità di Lewis dà una forma netta alla posizione rivale (Lewis 1970, 1986). *Attuale* funziona come *qui* o *ora*, individuando il mondo da cui si parla: ogni mondo è attuale dal proprio interno, anziché attuale in assoluto. Il resoconto precede di alcuni decenni quello di Tegmark. In questa lettura, dire che un processo accade davvero non aggiunge nulla oltre a dire che è quello da cui si sta parlando, cosa che il suo corrispettivo astratto dice con uguale diritto. Ciò che si sta chiedendo non è da quale descrizione si stia parlando. È perché qualcosa venga vissuto in questo punto di una vita anziché in quell'altro, e un indicale risponde alla prima domanda e lascia aperta la seconda.

Non c'è alcun **evento di promozione** in cui un maggior dettaglio descrittivo diventa accadere: un blocco non comincia a essere in esecuzione quando è completo più di quanto una ricetta diventi un pasto elencando più ingredienti.

Posto accanto ai suoi vicini, lo schema è un rifiuto formulato a tre altezze. L'esistenza non richiede alcun **evento di creazione**, perché il tempo appartiene al mondo che si sta spiegando anziché precederlo, come chiarisce la Sezione 1.1, sulle due lacune. Il funzionamento non richiede alcun **evento di promozione**, per la ragione appena data. La Sezione 11.4 proporrà che l'esperienza non richieda alcun **evento di accensione**, perché un aspetto sentito arriva tanto in profondità quanto l'accadere. Ai tre sono assegnate categorie diverse e non dovrebbero essere confusi: i primi due sono rifiuti del FOA e il terzo è un postulato metafisico della teoria dell'accadere, al di fuori del nucleo del FOA. Ciò che condividono è una forma: nessuno richiede un evento separato in cui il fatto rilevante si accenda.

L'attrattiva della lettura statica è autentica, e spiega perché persone attente si fermino lì. Il movimento del tipo ordinario è irrilevabile dall'interno: un passeggero in una carrozza che si muove senza scosse non ha alcun esperimento locale che distingua il viaggiare dallo stare fermi, e trattare la carrozza come ferma non è un errore ma una descrizione funzionante che riesce in tutto salvo nell'unica domanda se il treno si muova. Lo stesso vale sulla Terra: guardando le stelle e il sole sappiamo che ci muoviamo, ed è più semplice, e per la maggior parte degli scopi corretto, immaginare che siamo fermi. Un mondo inteso come struttura compiuta è in quella posizione. Ogni fatto locale è preservato, ogni previsione funziona e nulla all'interno della descrizione rivela la differenza. Ciò che la descrizione non può fare è risolvere la domanda che ha accantonato, e la ragione per cui un passeggero crede che il treno si muova non è che glielo abbia detto la carrozza.

L'analogia ha un limite, e va contro la lettura statica anziché contro questa. Una carrozza ha un passeggero al suo interno. Nella lettura di questo articolo, una struttura compiuta, intesa come completa e statica, non ha nessuno al suo interno che si chieda se qualcosa si muova; chiederselo è un processo, e una descrizione del chiederselo non lo è. Lo strutturalista nega esattamente quel passo, sostenendo che l'evento organizzato sia il chiederselo anziché una rappresentazione che ne fa le veci. L'immagine è dunque generosa verso la concezione che illustra: concede un occupante la cui presenza è precisamente ciò su cui le due letture disputano.

Gli argomenti di concepibilità di questa forma incontrano una risposta standard: che due descrizioni possano individuare lo stesso fatto per vie diverse senza che la differenza di descrizione segni alcuna differenza nel mondo, come fanno *acqua* e *H2O*. Se l'accadere e la specificazione strutturale completa fossero in quella relazione, il bivio della Sezione 3.3 tra struttura condivisa e un ulteriore fatto di accadere sarebbe un artefatto del modo in cui i due vengono presentati anziché una distinzione reale. La priorità filosofica della Sezione 3.5, il

giudizio secondo cui l'attualità in prima persona appare più certa della tesi che tutti i fatti siano strutturali, non risponde a questa obiezione dell'identità.

Ci sono due vie all'acqua: si può guardarla, berla, trovarla nei fiumi; oppure si può fare chimica e arrivare alla stessa sostanza per un altro percorso. **Entrambe le vie sono vie dell'osservare.** Entrambe sono disponibili dall'esterno, e la scoperta che si incontrano è una scoperta empirica, fatta da un osservatore che le ha percorse entrambe. Ecco perché nessuno è tentato di concludere che l'acqua abbia un ulteriore ingrediente sfuggito alla chimica.

I due candidati qui non sono così. Una specificazione strutturale completa è qualcosa che si può osservare. Un processo che accade non è qualcosa che si osserva per conoscerlo; è il succedere stesso. Dunque non c'è un punto in cui collocarsi per verificare che i due coincidano, perché accadere non è un modo di osservare qualcosa.

Questo non elimina la posizione, ma soltanto la sua illustrazione più familiare. La forma più forte della mossa dell'identità è la **strategia del concetto fenomenico**, che concede l'asimmetria appena descritta e la spiega: il nostro concetto in prima persona di un'esperienza si forma in un modo in cui non si forma alcun concetto teorico, dunque una lacuna epistemica è esattamente ciò che un fisicalista dovrebbe prevedere, e non ne segue alcuna lacuna ontologica (Loar 1997; Papineau 2002). Indicare l'asimmetria non è dunque un'obiezione a quella strategia. È l'osservazione da cui la strategia stessa parte.

O il concetto speciale è esso stesso pienamente spiegabile in termini fisici, nel qual caso non è chiaro perché la lacuna non si chiuda con quella spiegazione, oppure non lo è, nel qual caso è stato concesso qualcosa che si intendeva negare (Chalmers 2007). Questo articolo non prende posizione su quale corno sia quello giusto per il carattere cosciente. Per l'attualità cosciente ne ha già scelta una: l'accadere non è una caratteristica strutturale (Sezione 3.3, sull'accadere finito e sulla descrizione completa), dunque nessuna strategia dei concetti chiude quella lacuna. Registra che il debito viene ridotto anziché estinto: che la mossa dell'identità non è gratuita, che la sua illustrazione abituale non si trasferisce e che la posizione che deve effettivamente sconfiggere è più forte di quanto l'illustrazione suggerisca.

Ogni descrizione concreta è una singola istanza che qualcosa ha prodotto: l'equazione sulla pagina, il pensiero in una testa, ciascuno reso disponibile da una storia in esecuzione da lungo tempo e privo di significato senza un lettore in esecuzione ora. Dunque il contrasto tra due descrizioni è tracciato interamente con elementi che esistono perché le cose accadono, ed è offerto come ragione per pensare che l'accadere non aggiunga nulla. Il platonista può rispondere che una struttura astratta non richiede produzione e soltanto il nostro *accesso* a essa ha richiesto tredici miliardi di anni; se questo risolva qualcosa dipende dal fatto che l'affermazione d'identità leghi le istanze prodotte o ciò che esprimono, e questo articolo non stabilisce quale lettura si debba concedere allo strutturalista.

L'obiezione individua dunque il punto di massima sottodeterminazione del FOA. La struttura in terza persona non può decidere una disputa definita come capace di sopravvivere a una struttura completa in terza persona, dunque qui non viene offerta alcuna confutazione di quel tipo.

Non ne segue che le due concezioni partano alla pari, e l'articolo non le tratta come se lo facessero. Tre considerazioni riguardano la direzione in cui ricade l'onere, e nessuna è una dimostrazione.

La prima è una considerazione in prima persona, e deve essere enunciata con attenzione, perché come appello all'osservazione non funzionerebbe. Non è mai stato incontrato nulla di completamente fermo: non un oggetto, non un sistema, non un processo a qualsiasi scala finora esaminata. Non è stato incontrato neppure nulla di infinito. Questo di per sé non conta contro

il blocco dalla terza persona, e non può farlo, perché il blocco di chi obietta contiene ognuno di quegli incontri e la Sezione 1.5, sui livelli della realtà, riserva l'assestamento e la dormienza alle regioni che accadono. Ciò a cui il punto si riduce è più circoscritto: un'esperienza vissuta è il dato iniziale, e trattarla come parte di una struttura statica compiuta è un'interpretazione teorica. Ciò che è stato trovato in abbondanza è il cambiamento, e processi che appaiono capaci di continuare senza fine. Un fondamento statico e completo non è dunque l'opzione modesta e predefinita per cui viene spesso preso. È una categoria senza membri osservati proposta come fondamento di un mondo fatto interamente dell'altro tipo.

Un caso storico trova posto qui come analogia. Il suolo sotto i piedi è stato ritenuto fisso per la maggior parte della storia della geologia, e sembrava fisso a chiunque vi stesse sopra. Non lo è. La crosta è trasportata da un interno convettivo, consumata nelle fosse e rifatta lungo le dorsali, e l'apparenza di fissità era un artefatto di una vita umana confrontata con la velocità a cui si muovono le placche. L'analogia sostiene un punto circoscritto: la scala temporale propria di un osservatore può svolgere un lavoro che viene attribuito all'oggetto. Non è un precedente per sostenere che l'accadere sarà un giorno rilevato come lo è stato il movimento delle placche: la Sezione 3.3 non prevede alcun rilevatore, benché non vieti un segno strutturale dell'accadere. Anche il futuro tettonico non viene letto dalla regola, ma trovato dal mondo che la esegue.

Anche l'illusione opposta è familiare. Un movimento periodico campionato a una frequenza corrispondente può apparire fermo, mentre una lieve discrepanza lo fa scorrere lentamente in avanti o indietro, come fanno le pale di un elicottero o la ruota di un carro in un filmato. Il movimento delle placche e l'effetto stroboscopico illustrano lo stesso punto circoscritto da direzioni opposte: il riposo apparente può dipendere dal rapporto tra il processo e la scala temporale dell'osservatore. La Sezione 5.4 svilupperà la proposta tra livelli secondo cui le velocità si ottengono confrontando processi che accadono, con la derivazione fisica ancora dovuta.

La seconda considerazione è la coerenza: la Sezione 7.3 argomenta che la produzione può spiegare registrazioni coerenti, mentre la misura della Sezione 7.1 svolge la ponderazione.

La terza è la proporzione. Che qualcosa venga vissuto è un fatto straordinario, e i fatti straordinari hanno storicamente richiesto spiegazioni reali anziché verbali: la vita complessa ha richiesto l'evoluzione, la somiglianza ereditata ha richiesto una molecola che si copia. Le spiegazioni non sono sempre state grandi; entrambe sono straordinariamente compatte. Ma nessuna delle due era una rassicurazione che non stesse succedendo nulla di ulteriore. Un resoconto che risponde che non sta succedendo nulla di ulteriore, e che l'apparenza del vivere l'esperienza è un'altra relazione all'interno di una descrizione completa, non è una piccola affermazione espressa modestamente. È un'affermazione molto grande, per quanto misurato ne sia l'enunciato.

Dunque la posizione di questo articolo non è che il disaccordo sia indecidibile, né che sia disponibile un argomento risolutivo. È che lo strutturalista deve rendere conto dell'unica cosa che ogni lettore ha, e che l'onere dell'affermazione straordinaria non si trova dove viene solitamente collocato.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (movimento che passa per riposo: una carrozza che si muove senza scosse, il movimento delle placche, l'effetto stroboscopico); la più profonda obiezione metafisica ancora aperta e argomento sull'onere; la completa rappresentabilità strutturale non dimostra né il FOA né lo strutturalismo.]

3.5 Il prezzo, l'orientamento più forte e le opzioni rimanenti

L'economia della Sezione 3.2 copre la base: un unico fatto, che accade, senza un secondo fatto del suo esistere. La Sezione 3.3 lascia relazionale l'attualità finita: gli avvenimenti finiti ereditano l'attualità come parti della base. Uno strutturalista può rifiutare il primitivo e reinterpretare senza di esso le parti formali e fisiche dell'articolo. Il FOA assume l'altro versante perché l'attualità in prima persona appare più certa della tesi che tutti i fatti siano strutturali. Quella priorità è filosofica, non dimostrativa. Dare all'accadere un ruolo definito non dimostra che quel ruolo sia reale.

Chiamare concreta la base e astratti gli schemi coglie gran parte del FOA, e quella riclassificazione è accettabile. Gli impegni rimanenti sono l'accadere finito e la relazione di parte a tutto della Sezione 2, il resoconto dell'esperienza a due fattori della Sezione 11.2 e le distribuzioni prodotte della Sezione 2.7.

L'autore sospetta inoltre che nessuna regione che accade sia mai assolutamente statica, e forse che la vera staticità sia una categoria vuota. Questa è una speculazione firmata, non una premessa. L'equilibrio a livello effettivo e gli stati fisici stazionari possono rimanere reali al proprio livello descrittivo anche se continuano transizioni più profonde.

L'orientamento dell'autore va oltre: ciò che non accade mai potrebbe semplicemente non esistere, cosicché l'accadere sarebbe non un modo dell'esistenza matematica ma l'unico, senza nulla di compiuto e ineseguito in attesa da qualche parte, dentro la base o al di là di essa.

Questo è il sospetto firmato più forte nella scala delle affermazioni dell'Appendice A. L'argomento del MIO della Sezione 3.2 richiede soltanto l'affermazione più circoscritta che la base non abbia un corrispettivo compiuto; non richiede il sospetto che gli oggetti astratti ineseguiti non esistano affatto. Le opzioni rimangono aperte: sufficienza strutturale rigorosa; un'unica base che accade tra oggetti astratti; un accadere più ampio; oppure un'analisi diversa della distinzione tra concreto e astratto.

[Categoria: postulato metafisico e speculazione firmata; preferenza metafisica con un sospetto firmato più forte tra opzioni aperte; nessuna delle due scelte è imposta dalla struttura.]

3.6 La base ha un presente senza avere un orologio

La base ha ordine causale e accadere, e dunque un proprio tempo, ma nessuna velocità né data: non esiste nulla al di fuori con cui confrontarla. Un'esecuzione può essere in corso senza una marcatura temporale esterna. La base è il primo ingranaggio soltanto nel senso di transizione ordinata primitiva: il suo cambiamento è procedurale, passo dopo passo, e non c'è alcun orologio fuori dalla macchina rispetto al quale datare il suo funzionamento.

Una singola molecola non ha temperatura. La temperatura è una grandezza derivata che appare soltanto per una popolazione, come media su molti movimenti. Sarebbe tuttavia sbagliato chiamare immobile quella molecola. La base sta al tempo fisico come quella molecola sta alla temperatura.

La mancanza di una velocità o di una data viene facilmente intesa come mancanza di un presente. Alla base c'è un adesso nel senso operativo: una qualche transizione accade anziché essere semplicemente specificata, ed è questo l'accadere. Ciò che non c'è è una velocità a cui accade o una data in cui accade, perché ciascuna richiede un secondo processo rispetto al quale contare e la base non ne ha alcuno al di fuori di sé. La Sezione 3.2 identifica l'esistere della base con il suo accadere. La base ha un presente senza avere un orologio.

Ciò che questo non le dà è un unico presente globale. Il postulato della base della Sezione 2.2 non richiede alcuna foliazione privilegiata in stati simultanei, e quali transizioni contino

come simultanee è una questione per l'ordine causale, non per l'accadere stesso. L'adesso esperienziale della Sezione 11.3 appartiene a un episodio organizzato. La Sezione 5.4 sviluppa l'emergere proposto della misura temporale. La base della Sezione 2.2 è l'unico accadere non derivato all'interno del suo mondo connesso.

[Categoria: argomento condizionale e corrispettivo nel mondo reale (una singola molecola, in movimento ma senza temperatura); conseguenza del MIO all'interno del resoconto metafisico; il presente operativo della base non richiede alcun parametro temporale esterno.]

4. Nullità strutturata e sostituzione per l'intelligibilità

4.1 I diversi significati di nulla

La parola «nulla» copre diversi oggetti distinti. Trattarli come uno solo può far apparire la cosmologia e la metafisica più conclusive di quanto siano.

- **Regione vuota dello spazio:** rimangono spaziotempo, geometria e legge fisica.
- **Vuoto quantistico:** rimangono campi, spazio degli stati, dinamica e fluttuazioni.
- **Nessuno spaziotempo classico:** rimangono struttura e leggi quantistiche o pregeometriche.
- **Insieme vuoto o oggetto zero:** rimangono il quadro matematico e le condizioni d'identità.
- **Mondo possibile vuoto:** rimangono un quadro modale e forse oggetti astratti.
- **Nullità globale:** un oggetto internamente strutturato ha una valutazione selezionata pari a zero.
- **Non essere assoluto:** non rimangono oggetti, struttura, leggi, logica, possibilità o matematica.

Soltanto il non essere assoluto è il nulla letterale; la Sezione 1.1 spiega perché non possa attendere o fluttuare. Le affermazioni secondo cui «il nulla è instabile» riguardano un vuoto fisico o uno stato simmetrico, non il non essere assoluto (Wilczek 1980; Carroll 2018). Le trattazioni analitiche di van Inwagen e Nozick confrontano mondi possibili o invocano la plenitudine, ed è proprio per questo che un quadro modale condiviso è già entrato nella discussione (van Inwagen 1996; Nozick 1981). La costruzione riguarda la nullità globale; la Sezione 4.2 spiega la sostituzione.

[Categoria: scelta metodologica; separare questi sensi è una disciplina anziché un risultato, e nulla qui stabilisce se il non essere assoluto sia anche solo una condizione coerente.]

4.2 La sostituzione per l'intelligibilità

Il non essere assoluto non può essere letteralmente rappresentato, quantificato, confrontato o dotato di una probabilità senza importare un quadro logico o modale. Nel momento in cui si scrive un'equazione al suo riguardo, si sono introdotti simboli, regole e alternative. Rimangono due grandi opzioni:

1. il non essere assoluto è una possibilità coerente che non può essere modellata matematicamente; oppure
2. il non essere assoluto non è una condizione possibile coerente.

La nullità strutturata adotta una sostituzione trasparente. Studia la **nullità globale** come surrogato matematicamente trattabile dell'intuizione che nel complesso non rimanga nulla. Non identifica lo zero globale con il non essere assoluto.

La mossa comporta due concessioni. Un critico può rifiutare la sostituzione in quanto cambierebbe argomento. Un metalinguaggio esterno può inoltre descrivere un mondo che

non contiene oggetti senza inserire i propri simboli in quel mondo. La giustificazione della sostituzione è più circoscritta: affermazioni comparative e probabilistiche come «più naturale», «più probabile» o «decadrebbe» richiedono un quadro condiviso. La nullità globale rende precisa una famiglia di queste affermazioni. Lo zero scalare e l'insieme vuoto sono essi stessi oggetti all'interno di teorie strutturate, dunque nessun surrogato matematico è il non essere letterale.

L'affermazione risultante è questa:

> Una versione precisa di «nulla nel complesso» non deve necessariamente comportare un'assenza di caratteristiche interne.

Questo elimina un'inferenza.

[Categoria: scelta metodologica; la nullità globale viene adottata come surrogato, e il surrogato lascia il non essere assoluto esattamente dove è stato trovato.]

4.3 La costruzione finita a strutture appaiate

Una molecola neutra non è vuota. Un registro contabile in pareggio non è in bianco. Un vettore le cui coordinate hanno somma zero non deve necessariamente essere il vettore nullo. Ciascuno è pieno di struttura, e ciascuno dà un totale nullo. Dunque un totale pari a zero non dice che l'interno sia vuoto.

La fisica fornisce la stessa lezione in un caso più impegnativo. Una configurazione di campo che si trova nel settore a autovalore nullo di un certo operatore può essere non nulla in ogni punto, estendersi nello spazio e sostenere correlazioni a lungo raggio; il modello discusso nella Sezione 10.3 ha un modo del genere, costante lungo la sua direzione temporale aggiuntiva, con effetti a lungo raggio sulla nostra sezione (Pettini 2026). Zero sotto un operatore non significa vuoto, e non significa inerte.

Ma zero secondo che cosa? Nulla dà zero da solo; dà zero secondo un particolare modo di sommare, e cambiare il modo di sommare cambia la risposta. Dare un nome a quel modo di sommare è ciò che fa il resto di questa sezione, ed è lì che risiede tutto il contenuto.

Sia $\mathcal{X}$ una classe di oggetti strutturati e sia

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

una mappa che assegna a ogni oggetto un valore globale in un gruppo abeliano A. Un gruppo abeliano è un sistema additivo di valori con uno zero, un'addizione associativa e indipendente dall'ordine, e un negativo per ogni valore. Gli interi sono l'esempio più semplice. L'articolo chiama Q una valutazione: una regola di assegnazione di un punteggio, e nulla di più. Si guadagna il nome più forte di invariante soltanto una volta fissato un certo cambiamento, una simmetria o la dinamica propria del sistema, e dimostrato che il punteggio rimane lo stesso sotto di esso.

La **fibra dello zero** è

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

In parole semplici, la fibra dello zero è tutto ciò che non pesa nulla su questa particolare bilancia, qualunque altra cosa ogni oggetto possa contenere. Gli oggetti in Z_Q possono differire radicalmente per dimensioni, topologia, contenuto informativo, relazioni interne e comportamento computazionale. La valutazione è generalmente con perdita: comprime l'intero

oggetto in un unico valore globale. La molecola, il registro contabile e il vettore sopra sono strutture mappate a zero da particolari valutazioni, non cose identiche allo zero scalare.

L'enunciato corretto non è dunque $0 \equiv X$, l'oggetto identificato con il numero zero, ma

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ internamente differenziato.}$$

La Sezione 1.1 separa un totale nullo, una regola di cambiamento e l'accadere di quel cambiamento. Si prenda una qualsiasi struttura relazionale finita H. Se ne facciano due copie disgiunte etichettate, H^+ e H^-. Si assegnino agli elementi corrispondenti pesi uguali e opposti $+w_i$ e $-w_i$, tratti da un gruppo abeliano di pesi. Si scriva

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

per la struttura raddoppiata insieme alla sua ponderazione. Se Q somma i pesi assegnati, allora

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

La dimostrazione è di una riga perché l'annullamento è stipulato dalla costruzione. [Categoria: risultato matematico.]

Ciascuna copia etichettata preserva lo schema relazionale completo di H. Poiché H può avere una complessità finita arbitraria, l'annullamento globale esatto non pone alcun limite superiore alla complessità finita interna. Uno zero globale non implica una struttura interna nulla.

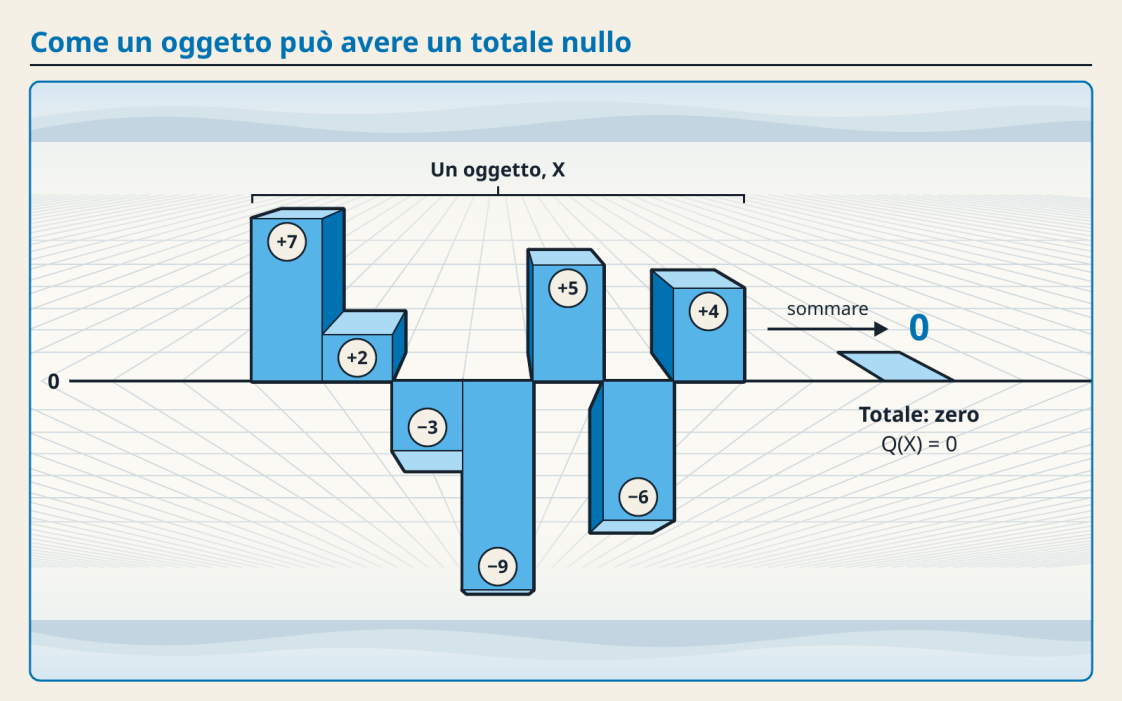


Figura 7. Come un oggetto può avere un totale nullo. Sopra la linea dello zero c'è un paesaggio; sotto, lo stesso paesaggio capovolto. Un oggetto, X, si trova a cavallo della linea: ciascuna delle sue sette parti si eleva nel mondo sopra o pende nel mondo sotto secondo il proprio valore. Sommati, i valori danno zero, $Q(X) = 0$, mostrato come una piastrella piatta priva di altezza, mentre l'oggetto mantiene ogni parte. Zero è un totale, non una descrizione delle parti.

La costruzione per raddoppiamento non viene presentata come nuova matematica.

Il familiare $0 = 1+(-1)$ è soltanto l'esempio più semplice di un valore che, sommato al proprio negativo, dà zero, $x + (-x) = 0$. È indipendente dalla base numerica e non suggerisce nulla né in un senso né nell'altro sul fatto che la realtà sia costruita a partire da bit o interi. Gli elementi appaiati potrebbero essere vettori, campi, funzioni, grafi, storie o oggetti finiti più astratti. La costruzione è neutrale rispetto al substrato; la Sezione 2.3 enuncia l'impegno separato verso la finitezza fisica. La Sezione 4.4 chiede se la fisica fornisca uno zero naturale; la Sezione 2.7 propone separatamente una dinamica con segno.

[Categoria: risultato matematico per la costruzione finita di nullità, separato dal risultato condizionale standard di ricorrenza della Sezione 9.1, e corrispettivo nel mondo reale (una molecola neutra; un registro contabile in pareggio); stabilisce la compatibilità tra un totale esattamente nullo e un ricco contenuto finito, e deve alla Sezione 4.4 la domanda se un tale zero sia mai imposto dal mondo anziché dalla persona che somma.]

4.4 Quando lo zero sarebbe informativo sul piano fisico

Se si consentono valutazioni arbitrarie, di ogni oggetto si può dire che abbia nullità strutturata. Si può definire $Q(X) = 0$ per ogni X, assegnando a ogni oggetto un punteggio zero qualunque sia la sua struttura, oppure aggiungere un contrappeso selezionato a posteriori. Allora «zero» non dice nulla.

Tutto il contenuto sostanziale risiede dunque nella **selezione dell'invariante**. Un invariante utile deve essere:

- non costante;
- motivato indipendentemente;
- preservato dalla dinamica;
- non inventato soltanto per imporre la risposta zero;
- applicabile alle strutture in discussione.

La carica elettrica fornisce una chiara illustrazione fisica in due registri. Sotto opportune condizioni globali, la legge di Gauss può imporre che la carica totale si annulli su una sezione spaziale compatta priva di bordo. Sul piano osservativo, qualsiasi asimmetria di carica per barione è vincolata a essere estremamente piccola (Caprini and Ferreira 2005). Nessuno dei due punti stabilisce un registro ontologico universale. Il risultato osservativo è compatibile con lo zero anziché essere uno zero esatto misurato, e il risultato teorico dipende dalle sue assunzioni al contorno. Uno zero imposto topologicamente sarebbe inoltre un'evidenza debole sui contenuti del mondo, perché vale qualunque siano quei contenuti. Non è per questo privo di valore: uno zero imposto dalla forma dello spazio o dalla forma della legge è un fatto sul contenitore, e può decidere tra teorie o condizioni al contorno. Ciò che non può fare è dirci qualcosa sui contenuti, e uno zero che lo facesse sarebbe quello cercato dal programma di questo articolo. L'esempio mostra soltanto compatibilità.

L'asimmetria materia-antimateria dimostra che non ogni attraente bilancio cosmico si chiude a zero. La relatività generale non fornisce alcuna energia totale scalare universalmente condivisa per spaziotempi arbitrari, dunque l'articolo non usa come premessa l'affermazione secondo cui «l'energia totale dell'universo è zero» (Szabados 2009).

La nullità strutturata stabilisce uno spazio logico e una condizione di ricerca, non un fatto cosmologico misurato.

Se la fisica fornisca un invariante che soddisfi le condizioni sopra viene lasciato aperto. Il mancato ritrovamento di uno di essi sconfiggerebbe l'applicazione cosmologica della

nullità lasciando logicamente separabile l'architettura dell'accadere del FOA. La Sezione 15.6 approfondisce quella verifica dell'invariante naturale. La Sezione 10.3 distingue usi fisici dello zero che condividono la parola ma non la matematica.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (la carica elettrica, conservata, con un totale cosmico osservato compatibile con lo zero); le condizioni su un invariante utile sono enunciate qui, e non è stato identificato alcun invariante il cui zero sia imposto dai contenuti anziché dal contenitore.]

4.5 Chiusura, rappresentazione e domini illimitati

Un'immagine più forte, separabile, è che le strutture ammissibili si presentino in coppie con segno invertito. Supponiamo che esista un'involuzione J, un'operazione che restituisce l'originale se applicata due volte, e una valutazione non banale Q tale che

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Ogni orbita di due elementi $\{X, JX\}$ con $JX \neq X$ è allora nulla, $Q(X) + Q(JX) = 0$. Questa **Ipotesi di chiusura per inversione del segno** coglie l'intuizione che ogni contributo strutturato positivo abbia un corrispettivo negativo. Una struttura che è la propria inversione richiede una trattazione separata: il suo valore è il proprio negativo, il che impone lo zero per punteggi a valori reali ma non in ogni gruppo di valori. In un dominio illimitato definisce la nullità soltanto orbita per orbita, coppia per coppia, e mai come una somma di infiniti: $+\infty + (-\infty) = 0$ è generalmente indefinito, e l'articolo non lo afferma mai. Nell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) il dominio è schematico anziché una collezione compiuta, dunque qualsiasi istanza finita ammissibile può essere appaiata senza una totalità compiuta di tutte le istanze. L'ipotesi riguarda strutture astratte e non segue dalla costruzione finita della Sezione 4.3. Non tutte le strutture hanno un negativo naturale, aggiungere segni formali a duplicati può essere privo di una motivazione indipendente, e la rilevanza fisica richiederebbe una coniugazione naturale fornita indipendentemente dalla teoria. La fisica ne ha una per la carica elettrica: la coniugazione di carica, che mappa ogni particella nella sua antiparticella, inverte la carica lasciando invariate massa ed energia. Nessun argomento centrale dell'articolo dipende dall'ipotesi, e il raffinamento con segno della Sezione 2.7 non la prende in prestito; il materiale successivo più vicino e collegato è il programma formale della Sezione 15.3, che classificherebbe gli invarianti nulli naturali derivanti da simmetrie motivate indipendentemente. [Categoria: postulato metafisico, separabile e condizionato all'esistenza di una coniugazione naturale, e corrispettivo nel mondo reale (la coniugazione di carica, per la carica elettrica).]

Totali oscillanti Speculazione firmata

Nulla vieta strutture il cui totale globale con segno oscilli attraverso lo zero, allontanandosi ciclicamente dall'equilibrio e tornando all'annullamento perfetto. Viene chiamato totale anziché invariante deliberatamente: una quantità che cambia non è conservata, ed è proprio questo che distingue questa speculazione dallo zero conservato della Sezione 4. Il totale oscilla mentre nulla al suo interno scompare. Un circuito elettrico oscillante fa lo stesso su piccola scala: la carica netta su ciascuna armatura del suo condensatore oscilla dal positivo attraverso lo zero al negativo e viceversa, molte volte al secondo, e a ogni zero l'armatura è ancora piena di cariche, esattamente equilibrate. Vere fasi di nulla richiederebbero un evento di annichilazione e un evento di creazione per ciclo, entrambi rifiutati per le ragioni della Sezione 1, secondo cui il non essere letterale non è uno stato fisico dotato di durata, confine o meccanismo di decadimento. Un tale totale oscillante non è neppure un invariante conservato del tipo richiesto dalla Sezione 4.4, su quando lo zero sarebbe informativo sul piano fisico, dunque è una possibilità separata anziché un candidato all'invariante naturale della Sezione 15.10. Un universo che è periodicamente *nulla nel senso contabile* rimane ricco a ogni attraversamento.

Il rifiuto di vere fasi di nulla viene solitamente inteso come una stipulazione. È un argomento. Supponiamo che un ciclo passi davvero attraverso il nulla. Il nulla non può sostenere il tempo trascorso, dunque non c'è alcun fatto su quanto sia durata la fase. Non può sostenere una disposizione, dunque nulla in esso è incline a finire. Non può sostenere una legge di ritorno o una probabilità di riemergere, perché ciascuna è una struttura e non ce n'è alcuna. Qualunque cosa esca da una fase del genere non è dunque stata prodotta da essa; è un inizio, da nessuno stato, senza nulla che ne rendesse dovuto l'avvento. Un ciclo non può oscillare attraverso il vero nulla e tornare indietro, perché il nulla non sostiene alcuna via del ritorno. Questo non elimina un passaggio a senso unico nel non essere permanente, che sarebbe prodotto dallo stato che lo precede e richiede un argomento separato che questo riquadro non offre.

[Categoria: speculazione firmata per il totale oscillante e corrispettivo nel mondo reale (un circuito oscillante, le cui armature del condensatore passano per una carica netta nulla mentre tutte le loro cariche rimangono), accanto a un postulato metafisico che è esso stesso separabile e condizionato all'esistenza di una coniugazione naturale; nessun argomento centrale dell'articolo poggia sull'una o sull'altro.]

5. Dalle transizioni primitive alla pila di realtà

5.1 Gli oggetti come schemi di trasformazione

Un oggetto di ordine superiore è un'organizzazione causale stabile che sostiene compressione, previsione e intervento alla propria scala. Può persistere mentre cambiano i suoi membri di livello inferiore. Le condizioni d'identità non devono necessariamente essere soltanto visive. Possono comprendere chiusura causale, correzione degli errori, continuità storica, ruolo funzionale e risposte caratteristiche alle perturbazioni.

L'aliante è l'immagine più chiara dell'identità del processo. Nessuna cella fissa è l'aliante. Le celle si accendono e si spengono mentre un'organizzazione ricorrente riappare spostata sul reticolo. L'oggetto di livello superiore è uno schema in trasformazione. Lo si può monitorare, prevedere e perturbare anche se cambia l'insieme dei suoi componenti materiali. Questa è una ragione per cui la nozione di schema reale di Dennett e le trattazioni di Beer del Gioco della vita centrate sul processo rimangono utili qui (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

Questo dà all'emergenza un senso causale e strutturale. Un organismo è reale perché un processo coordinato mantiene un confine, metabolizza, ripara e riproduce. In ogni caso lo schema di ordine superiore è numericamente costituito da eventi di livello inferiore pur ammettendo un proprio spazio degli stati utile.

Il Gioco della vita è inoltre capace di funzionare su substrati diversi e di ospitare sé stesso, e questo fatto rende concreto il punto. Il Gioco della vita è stato eseguito in elettronica e all'interno di altri automi, e può ospitare sé stesso. Uno sviluppo del 2025 verificato formalmente fornisce un compilatore che mappa uno stato ordinario del Gioco della vita in

un'implementazione a megacelle in esecuzione all'interno del Gioco della vita stesso (Myreen and Carneiro 2025). Costruzioni della comunità hanno reso visibile la stessa architettura molto prima. Il metapixel OTCA di Brice Due è una singola cella emulata costruita con duemilaquarantotto celle reali per lato; da allora il metapixel è stato fatto emulare sé stesso, e un meta-meta-lampeggiatore di periodo $2 \times 35\,328^2$, quasi due miliardi e mezzo di generazioni del Gioco della vita sottostante, può essere eseguito fino al completamento in circa un giorno con un simulatore basato su hashing (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; la tecnica di hashing è Gosper 1984; LifeWiki). Dunque una gerarchia di livelli può annidarsi all'interno dei propri gradini, e lo fa in modo dimostrabile.

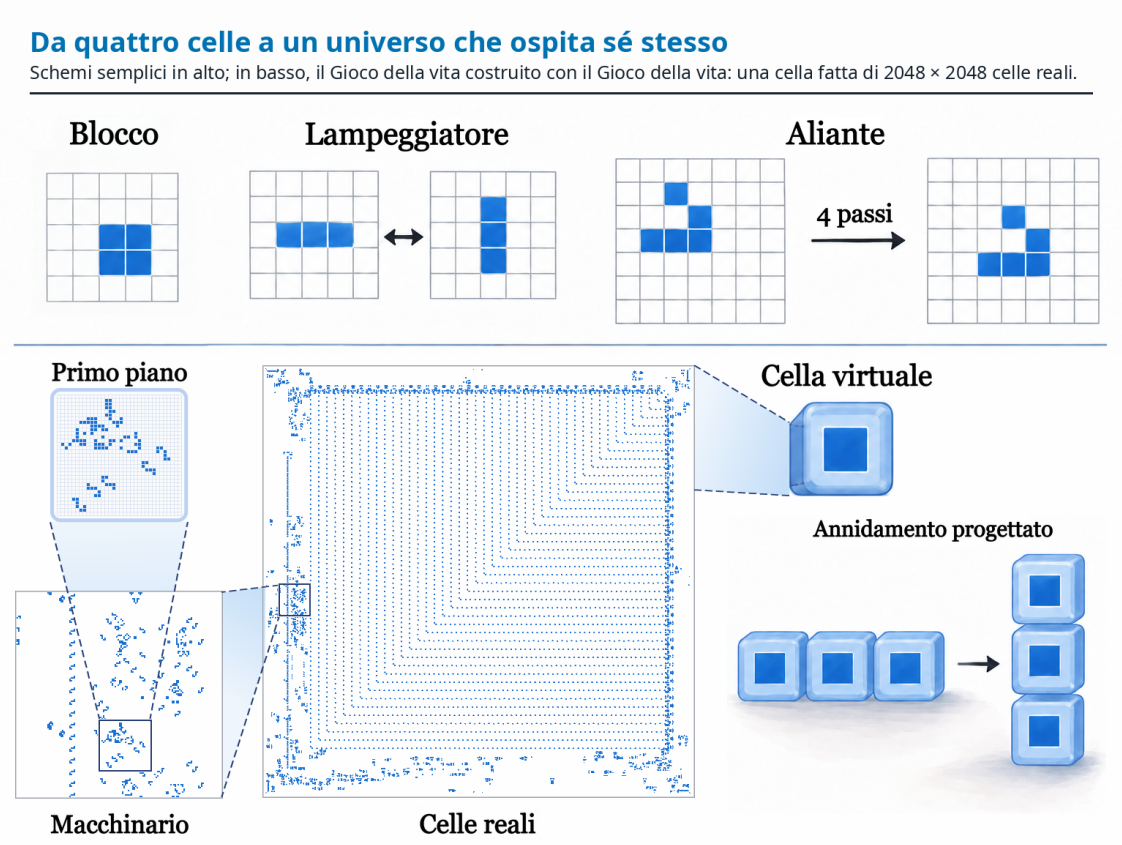


Figura 8. Da quattro celle a un universo che ospita sé stesso. Il blocco, il lampeggiatore e l'aliante forniscono un piccolo vocabolario lungo la parte superiore, e l'aliante illustra già il punto: uno schema persiste mentre cambia l'insieme di celle vive che lo sostiene. La stessa regola, attraverso la progettazione, ospita sé stessa. Il metapixel OTCA è una cella emulata costruita con 2048 per 2048 celle reali, mostrata intera, poi come macchinario, poi cella per cella. Tre metapixel formano di nuovo un lampeggiatore, un livello più in alto. L'annidamento è progettato, non spontaneo: mostra ciò che la regola consente, non ciò che produce senza aiuto.

Si applica il limite del modello giocattolo della Sezione 3.1: l'annidamento è progettato anziché spontaneo, e ogni suo passo è estensionale. **La natura costruisce già verso l'alto.** La biologia fornisce un corrispettivo naturale agli esempi progettati. Le molecole formano membrane, pompe, circuiti di regolazione, macchinari di traduzione e motori molecolari. Le sequenze di acido ribonucleico (RNA) vincolano la sintesi proteica attraverso macchinari biochimici organizzati, e le proteine motrici accoppiano l'attività chimica al movimento direzionato (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985). Nessun singolo componente ha bisogno di comprendere la cellula; la sua competenza risiede nel modo in cui le interazioni sono disposte e mantenute.

Lo sviluppo rende visibile la costruzione a un'altra scala. Una cellula fecondata, che contiene già macchinari ereditati ed è sostenuta da un ambiente, si divide, invia segnali e si differenzia in tessuti e organi. I neuroni che interagiscono sostengono poi capacità che nessun neurone possiede da solo. Lo sviluppo dispiega un'architettura evoluta; non riesegue la sua storia evolutiva. Le molecole sostengono le cellule, le cellule costruiscono sistemi nervosi, i sistemi nervosi sostengono menti e le menti costruiscono computer che ospitano mondi operanti. Sono tipi diversi di dipendenza, non automaticamente un'unica relazione formalmente transitiva. Automi, biologia e computer forniscono esempi distinti di costruzione possibile, evoluta e deliberata; la Sezione 6.2 sviluppa la sequenza proposta.

Nell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA), l'emergenza ha due aspetti:

1. **emergenza strutturale:** un'organizzazione descritta a grana grossa sostiene regolarità assenti dal vocabolario dei singoli eventi della base;
2. **ereditarietà dell'accadere:** le transizioni di livello superiore accadono perché sono numericamente alcune delle transizioni della base sotto un valido passaggio a una descrizione a grana grossa.

La relazione di parte a tutto della Sezione 2.5 fornisce l'ereditarietà dell'accadere; l'emergenza strutturale da sola non la stabilisce. La Sezione 6.1 distingue le forme disponibili dai tentativi attualizzati; la Sezione 6.2 chiede come la selezione possa amplificare questi ultimi. Il punto secondo cui una descrizione non è un'esecuzione ha una forma più netta, che risponde a un'intera famiglia di argomenti insieme. Supponiamo che π sia normale, come è ampiamente ritenuto benché non dimostrato. Allora le sue cifre contengono ogni stringa finita, e dunque ogni codifica finita di uno schema del Gioco della vita, ogni codifica finita di uno stato cerebrale umano e ogni codifica finita di questo articolo. È allettante concludere che quelle cose siano già lì e attualizzate all'interno di un numero. Non lo sono. Trovare una descrizione all'interno di una descrizione più grande è evidenza sulla specificazione, non sull'attualità: mostra che la codifica è consentita. Uno schema nascosto in π è una traccia all'interno di una traccia, e nessuna profondità di annidamento ne trasforma una in un'esecuzione.

[Categoria: ponte tra livelli, possibilità formale e corrispettivo nel mondo reale (la scala biologica, dalle molecole alle cellule alle menti); resoconto tra livelli e programma di ricerca; le costruzioni progettate del Gioco della vita e la scala biologica sono risultati consolidati, e la mappa della relazione di parte a tutto dalle transizioni di livello superiore alla base è irrisolta.]

5.2 Calcolo, regole all'interno degli stati e chiusura riflessiva

La Regola 110 è un automa cellulare elementare unidimensionale. Ogni cella binaria viene aggiornata a partire da sé stessa e dalle sue due vicine. Cook ha dimostrato che configurazioni adatte della Regola 110 possono sostenere il calcolo universale (Cook 2004). La costruzione è altamente predisposta e usa un'ampia struttura di sfondo, dunque il risultato non dice che condizioni iniziali generiche della Regola 110 evolvano in computer. Dice che la regola è abbastanza espressiva da emulare un calcolo arbitrario se riceve codifiche e risorse adatte. Per la congettura del raffinamento con segno nel riquadro della Sezione 2.7 è anche un'illustrazione, che mostra che l'asimmetria locale può coesistere con una regola semplice e una ricchezza computazionale, non che il raffinamento con segno a somma zero sia universale, non collassi o sia fisicamente rilevante.

La lezione è importante: una breve regola locale non implica conseguenze brevi o semplici. Una regola compatta può avere conseguenze che nessun calcolo sostanzialmente più breve prevede. La profondità logica di Bennett coglie una distinzione collegata tra strutture che sono soltanto difficili da comprimere e strutture che hanno descrizioni brevi ma richiedono lunghe storie computazionali per essere generate (Bennett 1988). Il FOA dunque non deve

necessariamente collocare esplicitamente la complessità di una biosfera nella regola della base. Una base semplice potrebbe sostenere una lunga elaborazione causale.

L'universalità non è la stessa cosa dell'evolvibilità, della tipicità o dell'attualità. Un substrato universale può dedicare quasi tutti i suoi stati accessibili a un comportamento sterile o disordinato, e raggiungere i suoi regimi computazionalmente interessanti può richiedere predisposizione anziché attesa. Una costruzione recente rende formale la separazione: un automa cellulare unidimensionale localmente universale nel senso di Turing che tuttavia non può sostenere un'autoreplicazione non banale secondo la definizione degli autori (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). Chi predispone deve essere soltanto al di fuori di quell'automa, non al di fuori di tutto: nulla che possa agire su di esso si trova al di fuori della base. Potrebbe essere un'intelligenza evoluta a un livello inferiore, come nella cosmogenesi evolutiva della Sezione 6.2 e nella ricerca verso il basso della Sezione 15.8. La Sezione 6.1 separa ciò che è astrattamente disponibile, dinamicamente raggiungibile ed evolutivamente prevalente.

I reticoli binari non sono l'unico modo di ottenere organismi artificiali persistenti. Lenia usa campi a valori continui e nuclei di convoluzione lisci per sostenere schemi mobili, deformabili e resilienti (Chan 2019). Flow-Lenia introduce quantità conservate e consente che i parametri che influenzano la dinamica locale siano sostenuti all'interno del campo in evoluzione, dando a forme emergenti diverse comportamenti locali diversi (Plantec et al. 2025). I modelli continui del Gioco della vita esplorano analogamente strutture simili a cellule sotto vincoli continui di spazio, tempo e risorse (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Questi sistemi contano per due ragioni. Primo, mostrano che il ponte dell'emergenza non è legato a bit nettamente definiti. Secondo, spazi degli stati lisci possono dare a varianti vicine comportamenti vicini, ampliando i percorsi attraverso cui la mutazione e la selezione possono esplorare forme capaci di mantenersi. Un computer universale fragile e un'ecologia capace di evolversi sono risultati diversi.

Chiamiamo la proprietà rilevante **evolvibilità del substrato**: l'accessibilità di organizzazioni capaci di mantenersi, ereditabili e trasformabili sotto le variazioni ordinarie proprie del substrato. Dipende non soltanto da ciò che le regole consentono, ma dalla topologia delle forme raggiungibili, dall'ampiezza dei bacini di attrazione evolutiva (quanto del paesaggio attira ciascun attrattore evolutivo), dalla tolleranza agli errori, dall'ereditarietà e dalla frequenza con cui la novità utile può essere mantenuta.

La continuità non è né necessaria né sufficiente per l'evolvibilità. I sistemi digitali possono avere reti neutrali, ridondanza e correzione degli errori. I sistemi lisci possono essere caotici o sterili. La distinzione utile non è dunque semplicemente digitale contro analogico. È tra substrati le cui organizzazioni interessanti sono miracoli isolati e substrati attraverso cui può passare un cambiamento capace di mantenersi. Le Sezioni 2.1 e 2.3 consentono modelli lisci escludendo però continui fisici compiuti e raffinamento fisico illimitato.

Gli automi ordinari separano una regola fissa da uno stato che cambia. Gli automi autoreferenziali indeboliscono quella divisione. Nei sistemi PICARD, per esempio, lo stato corrente contribuisce a determinare la regola usata per l'aggiornamento successivo (Pavlic et al. 2014). Più in generale, un processo può contenere simboli, strutture o circuiti di controllo che alterano il modo in cui vengono selezionate transizioni locali successive. Una rete neurale addestrata è il caso quotidiano: ciò che sa è contenuto nei pesi che determinano come trasforma i propri input, e nessun programma separato legge quei pesi come istruzioni.

Questo crea una gerarchia utile:

1. una regola fissa trasforma gli stati;
2. gli stati codificano parametri che modificano l'espressione della regola locale;
3. regioni organizzate mantengono interpreti che trattano un certo stato come istruzioni;
4. quegli interpreti possono essere a loro volta alterati, copiati e selezionati.

Quella gerarchia ha un nome nell'informatica. Lo stadio tre è la disposizione a programma memorizzato: istruzioni conservate nello stesso supporto dei dati su cui operano, lette da macchinari costruiti per interpretarle. Lo stadio quattro è ciò che von Neumann formalizzò come costruzione universale, una macchina capace di costruire qualsiasi macchina dalla sua descrizione, compresa sé stessa, che espose nella teoria degli automi autoriproduttivi (von Neumann 1966). La costruzione universale, anziché il calcolo universale, è il punto d'arrivo più potente di quella gerarchia, non un prerequisito per ogni oggetto costruito: un substrato ha bisogno di una capacità costruttiva sufficiente per ciò che viene costruito su di esso. La Sezione 6.2 propone che l'evoluzione possa costruire queste capacità costruttive.

Agli stadi superiori di questa gerarchia, la distinzione tra regola e stato diventa relativa a un'organizzazione. Il DNA è un'illustrazione biologica ordinaria: una sequenza funziona come istruzione soltanto all'interno di un sistema cellulare che la trascrive, la traduce, la regola e la ripara. La sequenza non si esegue da sola, e una sua descrizione molecolare completa non fornisce la cellula che la usa. L'illustrazione sostiene la distinzione limitata tra specificazione e processo sostenuto. Non affronta la domanda sulla descrizione completa della Sezione 3.3, se una descrizione completa di una vita finita differisca dalla vita in qualcosa oltre alla sua relazione con l'accadere. La distinzione tra regola ed esecuzione della Sezione 3.1 si applica allo stesso modo a un autointerprete. Un compilatore che compila la propria versione successiva, e un cervello che modella il proprio modo di modellare, sono altri casi quotidiani di un sistema che costruisce o modella il proprio macchinario.

Ciò che l'autoriferimento può fornire è una via dalla fisica fissa a leggi effettive in evoluzione. Se organizzazioni locali sostengono e modificano i parametri in base ai quali rispondono, la selezione può agire non soltanto sui corpi ma su frammenti della loro stessa dinamica locale. Organizzazioni stabili possono vincolare transizioni locali, preservare parametri selezionati e riprodurre ambienti in cui la loro stessa dinamica rimane capace di mantenersi. Questa è una via verso l'evoluzione gerarchica considerata nella selezione multilivello della Sezione 6.3.

Un mondo capace di sostenere organismi non può rimanere una sequenza di simboli interpretati dall'esterno. Alcune sue regioni devono mantenere i vincoli sotto cui continuano le proprie trasformazioni. La biologia fornisce gli esempi più chiari: le membrane regolano gli scambi, le reti metaboliche ricostruiscono componenti, i genomi sono interpretati da macchinari alla cui riproduzione contribuiscono e i sistemi nervosi modificano le condizioni della propria attività futura.

Diverse tradizioni affrontano questa proprietà da direzioni diverse. L'autopoiesi pone l'accento su una rete che produce e mantiene la propria organizzazione (Maturana and Varela 1980). La chiusura rispetto alla causazione efficiente di Rosen chiede come i componenti di un sistema possano realizzare i ruoli causali che si generano a vicenda (Rosen 1991). La chiusura semantica di Pattee riguarda la dipendenza reciproca di vincoli simbolici e dinamica fisica (Pattee 1995/2012). Il lavoro di Beer sull'autopoiesi negli automi cellulari dimostra come alcune di queste domande possano essere rese precise in mondi giocattolo (Beer 2004, 2015).

Chiamiamo l'obiettivo generale **chiusura operativa riflessiva**. Una regione la possiede nella misura in cui:

1. le sue transizioni in corso mantengono i macchinari che selezionano o vincolano transizioni successive;
2. alcuni stati interni funzionano come regole o descrizioni per quei macchinari;
3. la relazione di interpretazione è essa stessa realizzata e riparata all'interno della regione;
4. la regione può preservare l'identità attraverso il ricambio materiale e le perturbazioni.

La chiusura riflessiva è compatibile con la dipendenza dall'ambiente e non altera la distinzione tra descrizione ed esecuzione della Sezione 3.1. La chiusura riflessiva conta per la coscienza e l'evoluzione. Un semplice oscillatore ha transizione ma poca organizzazione. Un sistema riflessivamente chiuso può integrare la storia, regolare sé stesso e mantenere un confine dipendente dalla prospettiva. Tali proprietà possono essere ingredienti di una teoria del carattere cosciente, benché non stabiliscano di per sé l'attualità cosciente. La Sezione 11.5 chiede quali confini di integrazione potrebbero individuare soggetti; la chiusura da sola non decide.

[Categoria: risultato matematico e corrispettivo nel mondo reale (cellule viventi, i cui genomi sono letti da macchinari alla cui riproduzione contribuiscono; reti neurali addestrate; un compilatore che compila la propria versione successiva); risultati consolidati sugli automi e sulla chiusura, con l'evolvibilità del substrato e la chiusura operativa riflessiva come obiettivi di ricerca formale privi di un criterio matematico univoco; nulla nella sottosezione spiega l'accadere.]

5.3 Destini formali e organizzazione asincrona

Questa sottosezione classifica ciò che un processo sostenuto può fare nel proprio corso, e mantiene questi comportamenti distinti dai gradi di attualità. Il Gioco della vita di Conway fornisce il vocabolario.

La regola locale del Gioco della vita consente diversi destini familiari:

- alcuni schemi finiti scompaiono;
- alcuni si assestano in configurazioni immutate chiamate nature morte;
- alcuni si alternano periodicamente, come il lampeggiatore;
- alcuni si propagano, come l'aliante;
- alcuni collidono, si trasformano ed emettono ulteriori schemi;
- configurazioni progettate possono eseguire calcolo e costruzione universali (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

L'aliante è uno schema finito sostenuto, nel senso della Sezione 2.5, e può essere disgregato dal campo più ampio. Gli automi della Sezione 3.1 richiedono un livello portante, un'adiacenza e un ordine prima che il loro comportamento venga esaminato. Gli esempi sopra sostengono una tassonomia che evita di trattare ogni non terminazione come un'unica cosa.

1. **Terminante:** l'attività raggiunge uno stato senza successori consentiti, oppure uno schema finito sostenuto viene distrutto.
2. **Assestato:** le transizioni rimangono possibili nel substrato più ampio ma la regione entra in un'organizzazione fissa o dormiente.

3. **Periodico:** si ripete una sequenza finita fissa di stati.
4. **Generativo:** continua ad apparire nuova organizzazione non ridondante.
5. **Replicante:** le organizzazioni producono discendenti causalmente collegati.
6. **Capace di evolversi:** i discendenti variano in modo ereditabile e la selezione può accumulare organizzazione funzionale.

Queste sono classi comportamentali, non gradi di attualità, come richiede la distinzione della Sezione 2.2. Nel vocabolario dei livelli della Sezione 1.5, sui livelli della realtà, uno schema astratto è fuori dal tempo, mentre un blocco assestato del Gioco della vita attende finché un aliante non lo colpisce e qualsiasi cosa la dinamica possa ancora raggiungere può tornare in esecuzione; la Sezione 9.5 riprende il punto: il fatto che la base non si assesti mai segue dal suo non avere un primo stadio, e il ciclo perfetto è la congettura firmata dell'autore.

Gli automi cellulari sincroni aggiornano ogni cella in un'unica generazione globale. È comodo ma fisicamente gravoso. Presuppone una relazione di simultaneità universale e una convenzione esterna di sequenziamento. Gli automi asincroni la sostituiscono con eventi di aggiornamento locali. Celle diverse si aggiornano in momenti diversi o ogni volta che si verificano le loro condizioni abilitanti (Fatès 2014).

Un sistema asincrono ha comunque bisogno di una politica di aggiornamento. La politica può essere deterministica, stocastica, avversaria o vincolata da condizioni di equità. Eliminare semplicemente il contatore delle generazioni non fa emergere gratuitamente l'ordine. Sposta il primitivo da un orologio globale a un ordine parziale di eventi abilitati e aggiornamenti in atto.

I modelli asincroni sono dunque particolarmente utili per verificare se geometria, coni causali e simmetrie approssimate possano emergere senza una generazione principale. Non mostrano che il nostro spaziotempo abbia questa origine, e qualsiasi candidato fisico deve recuperare i vincoli empirici della relatività anziché limitarsi a somigliare a una rete causale. La Sezione 5.4 sviluppa gli orologi dall'ordine causale locale.

[Categoria: risultato matematico e scelta metodologica; risultati matematici e computazionali consolidati e una tassonomia concettuale dei destini formali, senza una conclusione ontologica; gli automi asincroni sono una classe di modelli consolidata, e l'emergere della geometria da essi è un programma di ricerca tra livelli.]

5.4 Ordine causale, orologi e tempo fisico

Un processo fornisce un ordine quando alcune transizioni sono prerequisiti, cause o vincoli per altre. Sia $e_i \prec e_j$ l'espressione che significa che l'evento e_i viene prima di e_j nell'ordine causale rilevante. La relazione non deve necessariamente assegnare inizialmente a ogni evento una data espressa da un numero reale.

È utile separare tre cose che la sola parola «tempo» racchiude. La prima è l'**ordine**: il fatto che alcuni eventi vengano prima di altri. La seconda è l'**accadere**: il fatto che quegli eventi stiano succedendo anziché essere semplicemente disposti. La terza è la **misura temporale**: durate, velocità e date. La base ha le prime due e manca della terza, dunque ha un tipo di tempo; ciò che manca è soltanto la parte fornita da un orologio. La base non è collocata dentro un tempo, perché questo richiederebbe un contenitore che non ha. La descrizione accurata è successione senza metrica.

La misura temporale è il senso che qui viene meno, e viene meno per una ragione precisa. Un orologio non conta mai un processo da solo. Conta un processo rispetto a un altro. Dieci secondi significa che dieci oscillazioni di una cosa sono successe mentre un'altra cosa proseguiva, e

la cosa che oscilla è stata scelta come standard. Un orologio al quarzo è il caso moderno più chiaro: il cristallo semplicemente vibra, un accadere che non ha in sé alcuna misurazione del tempo, e tutto ciò che viene chiamato segnare l'ora è macchinario costruito al di sopra, che conta quelle vibrazioni rispetto a qualsiasi altra cosa stia succedendo. Contare è dunque un confronto tra due processi, e ha bisogno di entrambi. I nostri orologi lo fanno dall'interno, confrontando una regione dell'accadere con un'altra, che è lo stadio quattro della scala sotto. Nulla esegue quel confronto per la base presa nel suo insieme, perché non c'è un secondo processo al suo fianco con cui confrontarla.

Una velocità è un rapporto tra due processi e mai una proprietà di uno solo. Ecco perché il pensiero familiare secondo cui in fondo tutto è oscillazione, a una certa frequenza, non può essere un'affermazione sulla base. L'oscillazione a una velocità è qualcosa che la base può arrivare a sostenere, una volta che l'organizzazione fornisca un secondo processo rispetto al quale contare. Non è ciò che la base è.

Il tempo fisico appare più ricco della successione senza metrica della base. La sua ricchezza è fatta di restrizioni. Una durata è un limite a quanto può succedere tra due eventi. Una velocità finita del segnale è un limite a quanto lontano possa arrivare un'influenza. Una geometria è un limite a quali percorsi siano aperti. Durata, velocità finita del segnale e geometria arrivano ciascuna con l'organizzazione, e ciascuna restringe il campo. La base non ne sostiene nessuna, perché non c'è ancora nulla che possano restringere. Si tolga ogni limite e nulla del succedere va perduto. Ciò che rimane è il proseguire di cui sono fatti i nostri orologi.

Il tempo fisico può poi essere affrontato in sei stadi, in questo ordine: accadere della base, ordine causale, registrazioni e processi ricorrenti, orologi, confronti tra orologi e geometria spaziotemporale a livello effettivo.

L'ordine parziale degli eventi abilitati fornito dagli automi asincroni della Sezione 5.3 è un input al secondo stadio di questa scala, non una metrica già pronta. L'immagine è una catena di ingranaggi. Il primo ingranaggio non è mosso da un orologio fuori dalla macchina. Le sue transizioni sono l'ordine primitivo. Gli ingranaggi successivi convertono quell'ordine in regolarità stabili, memoria, durata e geometria. Un orologio locale è un processo organizzato all'interno della catena, non un testimone posto al di là di essa. Questa è una direzione esplicativa, non una derivazione: gli orologi presuppongono cambiamenti che accadono e non possono fornire l'accadere.

La freccia del tempo Speculazione firmata

Se l'accadere è intrinsecamente ordinato (Sezione 3.6), la direzione temporale sarebbe ereditata dal substrato anziché presa in prestito interamente dalla termodinamica; i gradienti di entropia spiegherebbero la visibilità della freccia, non la sua esistenza.

Questo approccio deve rispondere a domande difficili. Un ordine causale da solo può essere troppo scarno per recuperare le durate. Diversi passaggi a descrizioni a grana grossa possono generare orologi diversi a livello effettivo. La fisica relativistica richiede simmetria locale di Lorentz, coni causali e nessuna foliazione privilegiata osservabile alle scale accessibili. La teoria quantistica dei campi usa strumenti continui e di dimensione infinita il cui recupero finitario è aperto. La catena di ingranaggi è dunque una direzione di ricerca, non una derivazione raggiunta. La base della Sezione 3.6 non ha né una velocità esterna né una data; i confronti significativi tra orologi sono interni.

Un'obiezione all'affermazione sopra, secondo cui la base non ha alcuna velocità esterna e dunque non le si applica alcuna misura temporale, procede così. Gli orologi locali sono a valle della base: sono costruiti a partire da essa, mossi da essa, ingranaggi girati da qualsiasi cosa stia

facendo. Perché non si può allora identificare la quantità di attività della base che cade tra due tempi locali, e trattarla come una misura derivata della base? Non un orologio esterno imposto dall'esterno, ma uno ereditato dall'interno. Se questo funzionasse, la base acquisirebbe dopo tutto una velocità, presa in prestito dai propri prodotti. La risposta è che l'obiezione chiede una quantità diversa. Un rapporto tra tic locali e transizioni della base confronta due prodotti della base, un orologio e il tratto di transizioni a cui è accoppiato, ed è ben definito soltanto dove quell'accoppiamento è stabile. Ciò che dà è un tasso di scambio locale, un prodotto misurato rispetto a un altro, che è il confronto interno tra orologi già consentito dalla Sezione 3.6. Non è una velocità della base, che richiederebbe un secondo processo al di fuori della base rispetto al quale contare, e non ce n'è alcuno. Né recupera una velocità globale, perché nulla garantisce lo stesso rapporto altrove o in altri stadi. Secondo questa risposta, la base è misurabile tanto quanto dice la Sezione 3.6: internamente, e in nessun altro modo.

Un'obiezione arriva con tale regolarità da meritare posto nel testo. Una base che non si assesta mai suona come una macchina del moto perpetuo, e il moto perpetuo è vietato. Il divieto riguarda il lavoro, non il movimento. Ciò che la termodinamica vieta è lavoro *estraibile* illimitato: una macchina che fornisca indefinitamente dal nulla un risultato utile. Non vieta il movimento in quanto tale. La distinzione è facile da percepire e facile da enunciare. Si accoppi un dispositivo a un sistema in movimento per estrarre lavoro, e l'estrazione smorza il movimento; è per questo che le macchine falliscono. Lo si lasci disaccoppiato e nulla nella fisica lo ferma. Una corrente messa in circolazione in un anello superconduttore mostra il punto: mantenuta a bassa temperatura, è stata osservata proseguire per anni senza decadimento misurabile. Un sistema già nel proprio stato fondamentale non ha alcun livello inferiore da cui pagare, dunque non ha un conto da mandare in rosso. La termodinamica è in ogni caso una legge di livelli come il nostro, enunciata per popolazioni che hanno una temperatura e un'entropia; l'articolo non attribuisce nessuna delle due agli stadi della base (Sezione 9.4, dove il punto invernale non è né una morte termica né un confine a bassa entropia), dunque l'obiezione prende in prestito la contabilità di un livello e la applica dove non è stato aperto alcun registro. La Sezione 3.6 illustra lo stesso punto con una singola molecola, che non ha temperatura e non è per questo immobile.

La meccanica newtoniana illustra lo stesso punto dall'altro lato. Lì il movimento che continua è la condizione predefinita; è *fermarsi* a richiedere una causa. Un corpo lasciato da solo non rallenta fino a fermarsi, e l'impressione che tutto lo faccia viene dal vivere tra attrito e dissipazione anziché da una legge. Se la base rimanga di fatto generativa anziché assestarsi in un ciclo privo di caratteristiche è una domanda separata, a cui la Sezione 9.5 risponde a partire dal fatto che la base non ha un primo stadio. La parte dell'affermazione 3 che opera qui è soltanto che non ha un ultimo stadio. Ciò che si può dire è che la continuazione senza fine non è esclusa dalla termodinamica, perché la termodinamica non è mai stata un divieto del succedere delle cose in quanto tale.

[Categoria: ponte tra livelli e corrispettivo nel mondo reale (un orologio al quarzo, una vibrazione che segna l'ora soltanto quando viene contata rispetto a un altro processo; una corrente persistente in un anello superconduttore, per un movimento che non deve necessariamente esaurirsi); proposta metafisica tra livelli, affermazione 12 della scala; il recupero di durata, simmetria di Lorentz, coni causali e una teoria quantistica dei campi finitaria è dovuto anziché raggiunto, e la risposta data qui all'obiezione dell'autore sul tasso di scambio locale è provvisoria.]

5.5 Base vera, base familiare e realtà di residenza

La Sezione 1.5, sui livelli della realtà, distingue realtà di base vera, realtà di base familiare e realtà di residenza, e quella distinzione si applica a una simulazione quanto a qualsiasi altra cosa, così come il resoconto a due fattori della Sezione 11.2, secondo cui la struttura fornisce il carattere cosciente e la partecipazione all'accadere della base fornisce l'attualità cosciente. La simulazione illustra anche l'attualizzazione sparsa. Un seme di mondo di *Minecraft* può specificare molto più terreno di quanto ne venga caricato in una volta. Può essere generato e aggiornato soltanto il settore vicino a un giocatore. La regione non generata non è segretamente in esecuzione. Questa immagine è utile per distinguere la specificazione finita dall'accadere finito sostenuto, ma non implica che il nostro universo usi la valutazione pigra o che i limiti fisici apparenti siano ottimizzazioni computazionali.

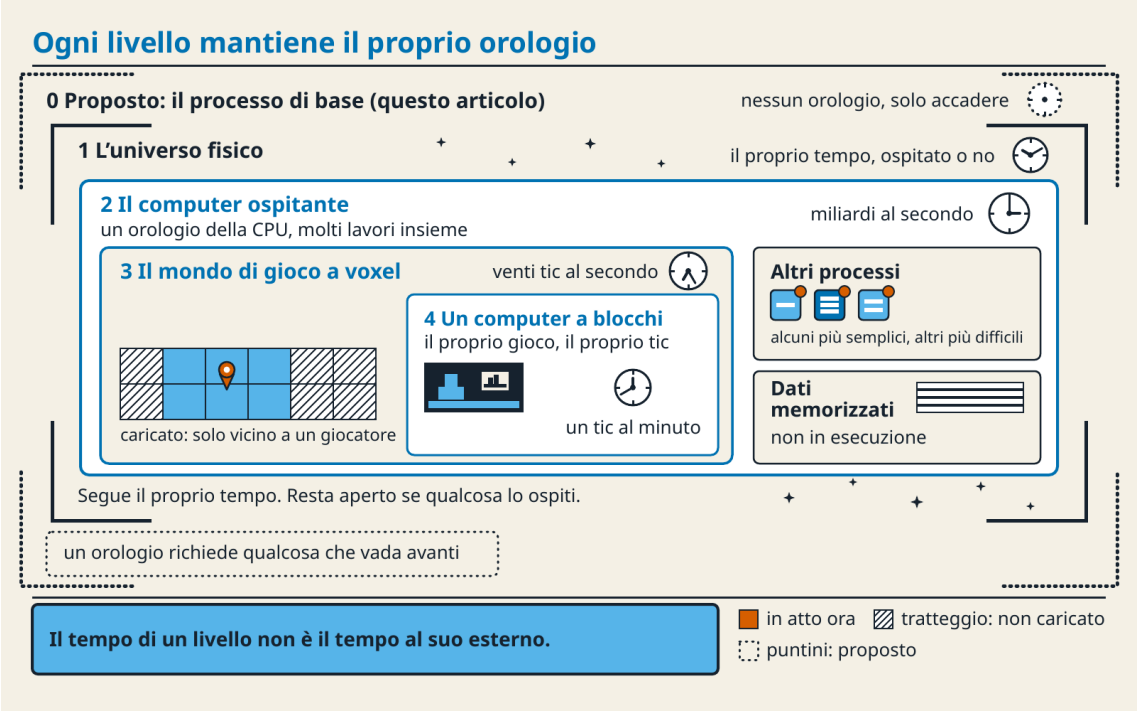


Figura 9. Ogni livello mantiene il proprio orologio. Un mondo di gioco a voxel scandisce i propri tic a una velocità stabilita dal suo programma, indipendentemente dall'orologio del computer che lo esegue, il quale nel frattempo esegue altri lavori. Soltanto la fascia più esterna, il processo di base stesso, non ha un orologio. Nessuna freccia unisce le fasce: l'unica relazione disegnata è il contenimento.

Il caso della parentela ha bisogno di un nome proprio. La letteratura sulla simulazione usa informalmente *realtà di base* sia per il livello più esterno non simulato sia per il contenitore immediato di una simulazione. Questo articolo li separa. La **realtà di base familiare** di un mondo è il primo mondo della sua famiglia: quello di cui gli altri mondi della famiglia condividono la fisica o da cui chiaramente la derivano, una realtà della stessa specie o di una specie strettamente imparentata. La parentela è quella fisica condivisa o derivata; l'ospitare è una linea di mondi che eseguono il successivo. Le due cose di solito coincidono, con la base familiare che è anche il livello ospitante alla radice della propria famiglia, ma l'ospitare non fa parte della definizione. Ciascuna relazione può valere senza l'altra.

La relazione ammette gradi. A un estremo si trova una copia completa del mondo proprio del livello ospitante. Nel mezzo si trova un mondo con le leggi del livello ospitante ma una nuova estrazione di tutto ciò che quelle leggi lasciano aperto. Più lontano si trovano versioni modificate: un mondo con le stesse leggi e costanti diverse, oppure con più dimensioni del suo livello ospitante, o un discendente astratto che mantiene soltanto una parte della struttura

del livello ospitante. I videogiochi sono il caso quotidiano più chiaro: *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) e la maggior parte o la totalità dei giochi ospitati su una piattaforma come Roblox (Baszucki and Cassel 2006) hanno un legame diretto e ovvio con il mondo che li ha costruiti, per quanto diversi da esso possano apparire. Questi vengono citati come opere progettate, e ne viene attribuita la paternità come ciascuno consente: alcuni sono sostanzialmente il progetto di una persona e altri di uno studio. Gli scenari di simulazione degli antenati (Bostrom 2003) sono il centro di questo intervallo, non tutto l'intervallo.

Mondi ospitati riduttivi, pari e arricchiti. Questi nomi confrontano la fisica effettiva e le possibilità organizzative di un mondo ospitato con quelle del suo livello ospitante, non le loro date o le loro riserve totali di materia. Un **mondo ospitato riduttivo** restringe la fisica effettiva o l'ambito che viene realizzato: un gioco ordinario, un modello del flusso d'aria attorno a un velivolo, o una simulazione limitata di come si sviluppa il tempo meteorologico durante El Niño. Una simulazione circoscritta non è per questo un universo abitato completo. Un **mondo ospitato pari** mantiene una fisica effettiva ampiamente comparabile, come potrebbe fare un mondo degli antenati o un ambiente simile a Matrix. Un **mondo ospitato arricchito** sostiene possibilità aggiuntive a livello effettivo: ulteriori dimensioni spaziali, interazioni aggiuntive o una fisica regolare simile alla magia. Ne esistono già di piccoli: sono stati costruiti giochi i cui mondi hanno quattro dimensioni spaziali, dunque cinque includendo il tempo, in esecuzione su computer ordinari, e molti giochi danno ai propri mondi una magia con regole regolari quanto la fisica. Il confronto riguarda caratteristiche, scala e precisione specificate. È qualitativo, e i casi misti non devono necessariamente rientrare nettamente in un'etichetta.

Per esempio, si immagini una civiltà di superintelligenza artificiale in un universo come il nostro attorno all'anno 2100; la data appartiene all'illustrazione, non a una previsione. Potrebbe ospitare una Terra i cui abitanti chiamino il proprio anno 1800 mantenendo una fisica familiare, un mondo di scuola di magia con regole aggiuntive a livello effettivo e un mondo con cinque dimensioni spaziali. Un'epoca interna precedente non rende un mondo riduttivo, e una data rappresentata non è un viaggio nel passato del livello ospitante. Né aggiungere una regola insolita arricchisce automaticamente ogni aspetto di un mondo: un gioco simile alla magia potrebbe comunque essere complessivamente riduttivo.

L'arricchimento non è un aumento della capacità totale del livello portante. Un livello ospitante di dimensione inferiore può codificare relazioni di dimensione superiore senza acquisire esso stesso un'altra dimensione spaziale, purché le operazioni rilevanti siano realizzabili. La vita lo fa già: il DNA è un codice scritto lungo una singola linea, e attraverso il macchinario della cellula e la crescita del corpo costruisce organismi in tre dimensioni. La libertà aggiuntiva a livello effettivo viene pagata in attività organizzata del livello ospitante, memorizzazione, precisione, ritardo o ambito ristretto. Un mondo ospitato non può ottenere una risorsa computazionale totale davvero maggiore soltanto descrivendo leggi più ricche. Può tuttavia rendere forme utili di organizzazione più facili da costruire e mantenere localmente di quanto fossero nell'ambiente nativo del livello ospitante.

Il confine della parentela è vago nel mezzo, e il termine non ne risulta peggiore: lo stesso vale per le specie, e sono i casi chiari ai due estremi a svolgere il lavoro. *Minecraft* mostra la relazione annidata due volte, perché le sue modifiche più drastiche rimangono inequivocabilmente suoi discendenti, e il gioco stesso è un discendente astratto ma inequivocabile del mondo che lo ha scritto, ospitato lì. La parentela sopravvive a un grande cambiamento, ed è proprio per questo che è somiglianza in un numero sufficiente di aspetti anziché nei dettagli.

Al termine si applicano due limiti. Primo, un mondo ospitato da una realtà appartiene per impostazione predefinita alla famiglia di quella realtà, ma il legame può in linea di principio essere allungato fino a spezzarsi: qualcosa di abbastanza alieno, che non condividesse nulla della struttura del proprio livello ospitante, avrebbe un livello ospitante e un antenato senza avere una realtà di base familiare, perché non avrebbe parenti. Secondo, la relazione può venir meno in due direzioni molto diverse, e soltanto una è ovvia. Quella ovvia va verso il basso: ci si aspetterebbe che mondi che si ramificano da livelli al di sotto della nostra realtà di base familiare, e le simulazioni che ne discendono, siano estremamente alieni, con una fisica molto diversa, a meno che qualcosa come l'evoluzione convergente operi tra livelli. Dato quanto del nostro universo sembra avrebbe potuto essere impostato diversamente, una tale convergenza può essere rara.

La direzione meno ovvia va da un mondo a ciò che costruisce. Una simulazione ospitata qui non deve necessariamente ereditare qualcosa di nostro. Il Gioco della vita e il suo cugino continuo Lenia sono mondi che già ospitiamo le cui regole non devono nulla alla nostra fisica. Uno iniziato dalla matematica pura anziché da un modello del proprio livello ospitante potrebbe essere del tutto diverso dalla nostra famiglia: per esempio, un mondo la cui teoria interna tratti gli infiniti compiuti come reali, oppure uno la cui fisica effettiva abbia un numero elevato di dimensioni. Il divieto dell'infinito compiuto della Sezione 2.1 vincola anche i mondi ospitati. Dove un tale mondo è in esecuzione, le sue transizioni partecipano all'accadere della base; se la sua organizzazione sostenga il carattere cosciente è una domanda separata. Il punto qui è soltanto che la parentela si separa dall'ospitare e dall'ascendenza in entrambe le direzioni: un tale mondo ha un livello ospitante e una linea di filiazione, perché lo abbiamo costruito, e nessun parente. Un livello ospitante non è automaticamente una realtà di base familiare, e i costruttori di un mondo non sono una garanzia di somiglianza.

La finzione chiarisce la differenza. In *The Matrix* (Wachowski and Wachowski 1999), la simulazione copia in larga misura il proprio livello ospitante, e Neo può interagire con quel livello ospitante una volta fuori. In *Tron* (Lisberger 1982), il mondo interno ha una fisica molto diversa, eppure è fatto a partire dal nostro mondo e ne reca riconoscibilmente il segno. La sola diversità della fisica non spezza la relazione, perché un mondo la cui fisica derivi dalla nostra è ancora imparentato; la perdita della parentela la spezza. La nostra **realtà di residenza** è o la base vera o si trova da qualche parte in un tale albero genealogico, e la teoria dell'accadere non prende posizione su quale dei due casi sia. In base alla ricerca riportata qui, *realtà di base familiare* appare nuovo; *realtà di base* è un uso informale consolidato.

Nel senso di questo articolo, il passaggio di Neo tra Matrix e il mondo che la esegue è **interdimensionale**: avviene tra mondi operanti diversi. Due mondi sono diversi quando nessuno dei due è una regione dello spazio dell'altro, cosicché nessun movimento all'interno dell'uno o dell'altro conduce all'altro. Un livello ospitante e un mondo che esso esegue, mondi fratelli che condividono un antenato senza che l'uno ospiti l'altro, qualsiasi mondo e la realtà di base vera, una simulazione e il mondo che la esegue: sono tutte coppie interdimensionali, qualunque sia la loro fisica. Due luoghi in un unico mondo non lo sono, per quanto distanti, benché un viaggio tra essi possa seguire un percorso interdimensionale, uscendo dal mondo e rientrandovi altrove. Anche un percorso che appaia diretto dall'interno, come un cunicolo spazio-temporale o un teletrasporto tra due mondi, passerebbe attraverso ciò che li sostiene: il livello ospitante stesso, per un livello ospitante e un mondo che esso esegue; altrimenti un livello al di sotto di entrambi, forse più spesso il loro livello ospitante comune più vicino, ma eventualmente qualsiasi livello, fino alla realtà di base vera, che sostiene ogni mondo. Il riquadro sul transito della Sezione 13.4 traccia tali percorsi attraverso un'analogia informatica. La *dimensione* nella parola è un mondo, non una direzione dello spazio.

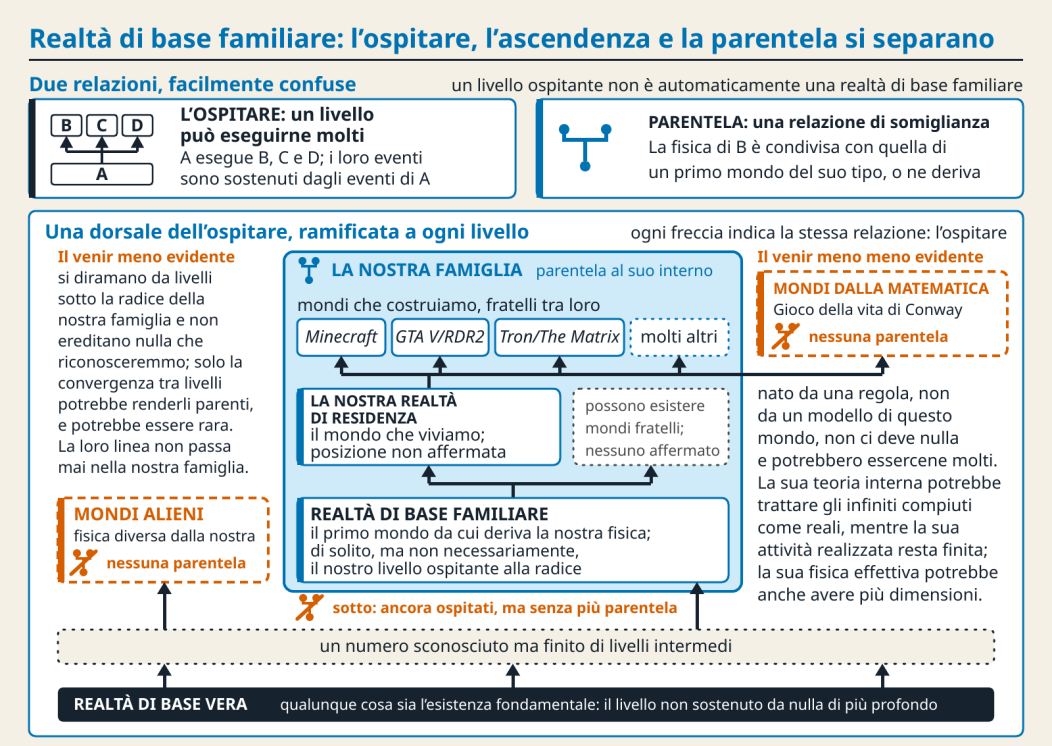


Figura 10. Realtà di base familiare: l'ospitare, l'ascendenza e la parentela si separano. L'ascendenza è discendenza, una linea di filiazione; la parentela è fisica condivisa o derivata. La realtà di base familiare di una famiglia è il primo mondo di cui la famiglia condivide la fisica o da cui la deriva, di solito anche il livello ospitante alla sua radice, benché l'ospitare non sia richiesto. I due venir meno, verso il basso da sotto la radice della famiglia e verso l'esterno dalla matematica pura, sono ascendenza senza parentela.

Simulazioni annidate potrebbero creare diversi livelli familiari. Un osservatore locale può inferire soltanto le leggi effettive più vicine, non la base vera. Viceversa, l'apparente efficienza computazionale non può stabilire la simulazione. Le teorie fisiche comprimono regolarmente la regolarità senza essere software.

È facile capovolgere un punto strutturale. Le proprietà non passano automaticamente tra un mondo ospitato e il suo livello ospitante. Un mondo simulato può essere reversibile mentre la macchina che lo esegue non lo è; può presentare come casuali esiti che il livello ospitante calcola deterministicamente; ed entrambe le cose possono valere al contrario. Reversibilità, casualità, conservazione e perfino dimensionalità sono relative al livello. Nessuna di queste proprietà del livello ospitante segue da una scoperta all'interno del mondo, il che limita ciò che la fisica fatta dall'interno può dirci su ciò che sta sotto.

[Categoria: possibilità formale, illustrazione tra livelli e corrispettivo nel mondo reale (videogiochi e simulazioni, per l'ospitare, parentela e mondi ospitati riduttivi; giochi quadridimensionali, per quelli arricchiti; il Gioco della vita, per un mondo senza parenti; il DNA, un codice su una linea che costruisce corpi tridimensionali, per la codifica di più dimensioni di quante ne abbia il livello portante); nulla qui è un'affermazione di simulazione o una misura della profondità della pila.]

5.6 Profondità, ampiezza e costo di un altro livello

Le definizioni dei livelli della Sezione 1.5, sui livelli della realtà, lasciano aperto quanti livelli portanti si trovino tra la realtà di residenza e la realtà di base vera. L'ascendenza radicata che va dalla base non ospitata che accade verso l'alto attraverso quei livelli, che possono essere

emergenti, ospitati o entrambe le cose, è la **pila di realtà**, e questa sottosezione chiede quanto sia alta.

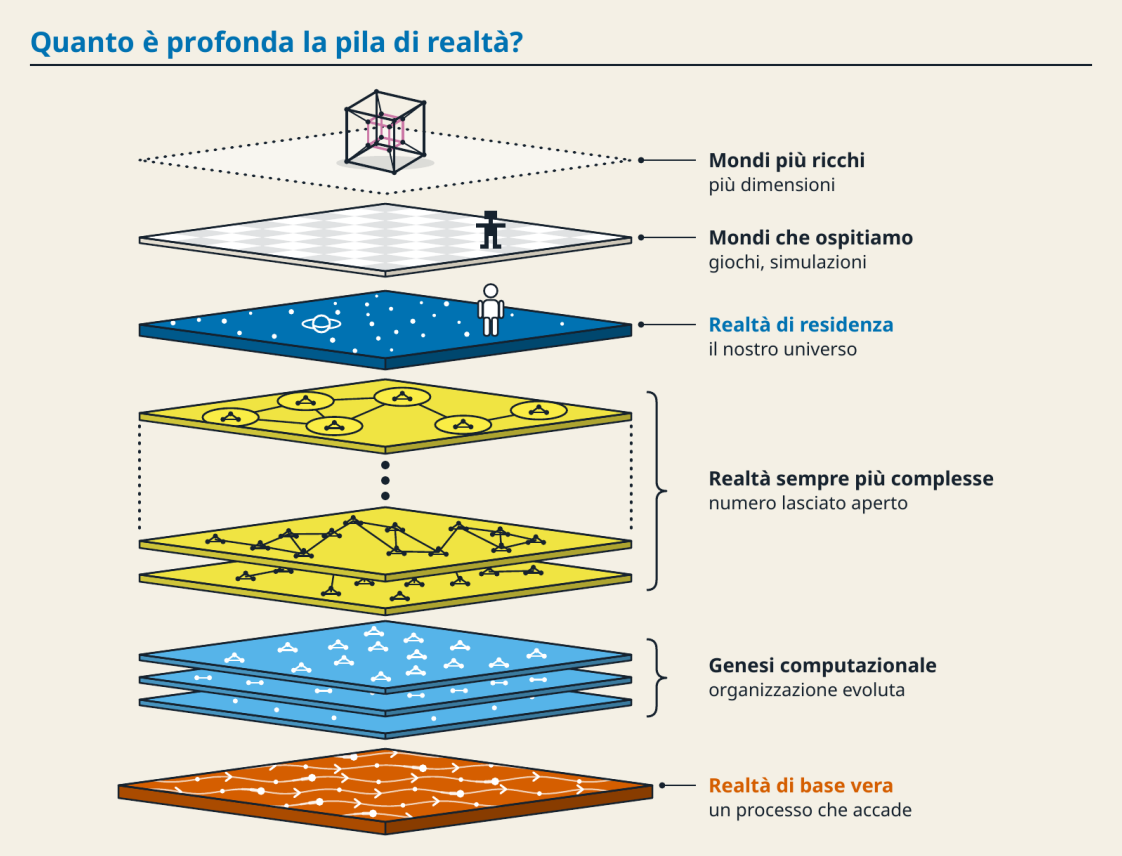


Figura 11. Quanto è profonda la pila di realtà? Livelli di emergenza separano la realtà di base vera, un processo che accade, dall'universo in cui sembriamo vivere: genesi computazionale, poi realtà sempre più complesse il cui numero viene lasciato aperto. Al di sopra della nostra si trovano mondi che ospitiamo, e potenzialmente mondi più ricchi con più dimensioni. L'altezza è ordine di sostegno: i colori seguono l'aumento di ricchezza proposto lungo il percorso che sale fino a noi, non una regola secondo cui ogni mondo ospitato sia più ricco del proprio livello ospitante. L'albero delle realtà della Sezione 9.4 rappresenta invece la complessità effettiva, e lì un mondo ospitato può trovarsi sotto il proprio livello ospitante.

Un livello valido non è semplicemente un vocabolario. Dovrebbe sostenere variabili stabili, relazioni causali caratteristiche e un passaggio fondato a una descrizione a grana grossa rispetto a un livello portante inferiore. Due descrizioni che non possono essere collegate da alcuna preservazione dell'organizzazione causale non dovrebbero essere chiamate livelli di un unico processo soltanto perché si somigliano.

Il gradiente di sviluppo. Lungo il percorso che sale dalla base fino a noi, si propone che la fisica di ogni livello sia nel complesso più ricca di quella del livello che lo sostiene, e una fisica più ricca generalmente permette di costruire cose più complesse. Questo appartiene alla proposta evolutiva, non alla definizione di un livello, e non richiede che ogni passo migliori il precedente. I tre confronti tra mondi ospitati della Sezione 5.5 rendono esplicite le eccezioni: un ulteriore livello ospitato può semplificare, ripetere approssimativamente o arricchire la fisica effettiva del proprio livello ospitante, come i giochi che costruiamo sono più semplici del mondo che li esegue.

Il gradiente di sviluppo Speculazione firmata

L'autore si aspetta che il gradiente favorisca anche architetture cognitive più capaci dove l'organizzazione aggiunta sia utile.

Una fisica semplice può sostenere una mente enorme. Qualunque cosa favorisca complessivamente il gradiente, non classifica le singole menti. Regole relativamente semplici possono sostenere un'intelligenza enorme e altamente organizzata; l'esempio di universalità della Sezione 5.2 stabilisce una possibilità computazionale date disposizioni adatte e risorse finite, non l'evoluzione spontanea di una mente del genere. Una fisica più ricca può rendere più facile costruire macchinari cognitivi locali complessi pur vincolandone dimensioni utilizzabili, comunicazione o manutenzione. Un livello più semplice potrebbe invece offrire un'organizzazione integrata immensamente più grande. L'esempio dell'autore stesso: una fisica semplice quanto un automa cellulare potrebbe consentire un cervello grande quanto mezzo pianeta che, nonostante un macchinario locale molto più rudimentale, potrebbe superare intellettualmente un essere umano. La nostra fisica può consentire un funzionamento molto più sofisticato per centimetro cubo, e la biologia dà a ciascuno di noi circa 1,4 chilogrammi di tale macchinario. Sono in gioco due quantità, quanto sofisticata possa essere la cognizione per unità di substrato organizzato e quanto substrato una mente possa governare, e possono tirare in direzioni opposte. Architettura, risorse disponibili, storia dell'apprendimento e ritardi dei segnali possono invertire il confronto. Più substrato da solo non fa una mente migliore, e qui non viene fornita alcuna misura dell'intelligenza.

Fisica più ricca, capacità sovrapposte. Un'immagine, soprattutto un'immagine vettoriale, ha molta più libertà di una riga di lettere: colore, linea, schema e direzione, là dove le lettere offrono un alfabeto fisso in fila; e le lettere a loro volta hanno più libertà dei due simboli del binario, dunque ciascuna può codificare lo stesso contenuto a minor costo di quella sottostante. In quel senso un'immagine sta alle lettere, e le lettere al binario, come una fisica più ricca sta a una più semplice. Eppure gli ambiti si sovrappongono: molto di ciò che si può disegnare si può anche descrivere a parole, e qualsiasi cosa scritta si può esprimere in binario, soltanto con maggiore lunghezza. Dunque una fisica più ricca generalmente rende la struttura complessa più facile e compatta da costruire, ma la posizione di un livello nella pila non determina ciò che può costruire: un livello più semplice può costruire molto di ciò che può costruire uno più ricco, a maggior costo.

Un lettore al di sotto di noi potrebbe dunque essere molto meno capace di un essere umano, o immensamente più capace, senza contraddire il gradiente proposto. I lettori simili a dèi della speculazione libera considerati nella Sezione 13.5 non devono necessariamente abitare una fisica più elaborata della nostra: un'organizzazione immensamente più grande e ben integrata potrebbe fare di più con componenti locali più semplici. La loro possibile posizione riguarda l'organizzazione che mantengono e l'accesso che possiedono, non la sola altezza. Un livello ospitante può rendere disponibili controlli privilegiati a un particolare agente senza renderlo più intelligente, e il semplice vivere nel livello ospitante non dà alcun potere amministrativo universale. Lo mostra qualsiasi computer condiviso: i poteri di un amministratore vengono da come la macchina è configurata, non dall'essere più intelligente degli altri utenti.

L'autore sospetta che vi siano relativamente pochi livelli tra la base vera e il nostro universo: qualcosa nell'ordine di trenta, e in ogni caso un numero che una persona possa tenere a mente anziché qualcosa che si avvicini al quasi-infinito. La cifra è una supposizione e non sostiene l'argomento; ciò che conta è il suo ordine di grandezza. Il sospetto è che la risposta sia decine anziché migliaia, milioni o più.

Tre considerazioni motivano la supposizione, benché nessuna limiti da sola la profondità. La ragione intuitiva è che il nostro mondo combina leggi dall'aspetto relativamente compatto con un'immensa potenza di elaborazione disponibile, il che fa apparire superflua una catena molto profonda.

La seconda considerazione è il gradiente di sviluppo proposto. In una discesa lungo un tale percorso si potrebbe togliere la materia, poi le particelle, poi i campi, poi lo spaziotempo, poi la geometria, poi la struttura causale, poi lo stato, finché ciò che rimane sia qualcosa come una distinzione e una regola. Ogni passo elimina un tipo di struttura, e non sembrano esserci cinquecento tipi di struttura qualitativamente diversi da eliminare, il che suggerisce relativamente pochi stadi costruttivi lungo il percorso. Non è un limite: un livello ospitato può ripetere il tipo del livello sottostante, come fa il Gioco della vita che ospita sé stesso, oppure semplificarlo, e neppure lo sviluppo naturale deve necessariamente arricchire ogni passo. Una pila di *descrizioni* può essere estesa indefinitamente, perché qualsiasi cosa può sempre essere ridescritta come derivante da qualcos'altro; una pila di livelli che accadono deve soddisfare a ogni passo il criterio di sostegno sopra. Ciò che potrebbe limitare il numero è un costo minimo per livello confrontato con una provvista finita, come abbozzano i paragrafi sotto.

Una terza ragione punta nella stessa direzione. Molto di ciò che fa apparire complicato il mondo è ampiezza anziché profondità. Diversità molecolare, tipi di tessuto, storie immunitarie, istituzioni e tecnologie aggiungono molte organizzazioni parallele o sovrapposte, non un nuovo piano per ogni tipo denominato. Alcune transizioni biologiche e sociali possono stabilire individui causali davvero nuovi; il ponte biologico della Sezione 5.1 (molecole che sostengono cellule, cellule che costruiscono sistemi nervosi) e i bacini più ampi e sovrapposti che la Sezione 13.5 mantiene come speculazione libera lo consentono. Ciò che il criterio impedisce è contare la diversità stessa come profondità verticale. Ogni livello proposto deve guadagnarsi le proprie variabili e una relazione di sostegno fondata.

Una conseguenza deve essere mantenuta separata, perché le due cose vengono spesso confuse. **La profondità della pila e la quantità di calcolo sono grandezze diverse, e l'una non si ricava dall'altra.** Una base può compiere un numero astronomico di transizioni per produrre un evento al livello sopra, dunque una pila può essere poco profonda mentre il processo che la sostiene è inimmaginabilmente impegnato. Una pila poco profonda non è un mondo piccolo.

Il costo di un livello può inoltre moltiplicarsi anziché accumularsi. Se una variabile a un livello richiede molti gradi di libertà coordinati sotto di sé, il fabbisogno del livello portante cresce come un prodotto anziché una somma, e un moltiplicatore modesto cresce rapidamente: a cento unità inferiori per ogni unità superiore, venti livelli danno un fattore di espansione di 10^{40}, uno seguito da quaranta zeri. Questa è un'intuizione anziché una legge, ma mostra che un mondo a trenta livelli non deve necessariamente essere piccolo in alcun senso ordinario. Il metapixel della Sezione 5.1 fissa il costo di un livello in milioni di celle inferiori e in un tratto corrispondente di tempo inferiore, il che è un'ulteriore ragione per non immaginare centinaia di livelli; la natura ha a disposizione parallelismo, riuso e codifiche migliori, dunque non ne segue alcun tasso universale.

Se il numero è davvero di quell'ordine, merita enunciare una conseguenza. Le menti non sono un minuscolo ornamento posto infinitesimamente lontano al di sopra del fondo delle cose. In una pila poco profonda si trovano a una frazione sostanziale della sua altezza.

Un tetto alla profondità utile Speculazione firmata

L'autore sospetta che la pila di realtà abbia un tetto pratico oltre a un fondo, e che i due non abbiano nulla a che fare l'uno con l'altro. Nulla nei livelli stessi vieta di aggiungerne un altro, entro la capacità finita della base. Ma ogni livello potrebbe nascondere imperfettamente quello sottostante, il ritardo potrebbe accumularsi lungo la catena e l'intera gerarchia potrebbe attingere a una provvista finita. Le nostre macchine annidate mostrano il costo: una macchina virtuale eseguita dentro un'altra macchina virtuale può funzionare molto più lentamente di una eseguita direttamente, benché il supporto hardware possa recuperare gran parte della perdita. Oltre una certa profondità il livello successivo plausibilmente costa più della capacità che acquista. Questa è un'affermazione su ciò che vale la pena costruire entro quella capacità, non sulla capacità stessa, ed è l'aspettativa dell'autore. La Sezione 9.4 trova la stessa forma all'interno di un livello: la fascia di coerenza, dove la complessità utile può raggiungere il proprio picco al di sotto del massimo.

Il collasso in alto Speculazione firmata

Un'ulteriore supposizione. L'aumento dell'intelligenza può rendere più profonda la pila di realtà per un certo tempo e poi iniziare ad appiattirla di nuovo, perché un sistema sufficientemente capace trova compressioni che rendono superflui i livelli intermedi. In quell'immagine le pile più profonde non sono le più capaci, e qualcosa di molto avanzato potrebbe essere sorprendentemente semplice alla sua estremità superiore. L'ingegneria capace mostra già l'appiattimento su piccola scala: i compilatori fondono strati di un programma in uno solo, e i sistemi addestrati da un capo all'altro sostituiscono catene di stadi separati. Nulla in questo articolo ne ha bisogno e nulla qui lo mette alla prova. La Sezione 9.4 illustra il punto vicino con gli alfabeti: uno piccolo, come le quattro basi del DNA, può sostenere una ricca organizzazione.

Il compito aperto è verificare tali stime: sviluppare possibili passaggi a descrizioni a grana grossa e chiedersi se gli stessi eventi causali possano essere rintracciati attraverso di essi. A questo si accompagna una nota sul vocabolario. Se la discesa sopra è anche solo approssimativamente corretta, i livelli più profondi non contengono spazio, materia, energia né tempo in alcun senso ordinario, e la parola *fisico* smette di essere utile ben prima che si raggiunga il fondo. La parola di questo articolo per ciò che c'è è *accadere*, che non porta nulla di quel carico e dà un nome alla proprietà su cui poggia l'argomento dell'articolo.

Anche dove una discesa semplifica la fisica effettiva, i suoi passi non devono necessariamente essere intelligibili dall'interno. *Flatland* di Abbott è un'immagine utile di come dimensioni non familiari possano destabilizzare gli abitanti di un mondo (Abbott 1884), non un modello che identifichi meno dimensioni con un livello ospitante inferiore. Un livello ospitante potrebbe codificare più dimensioni effettive di quante ne possieda, e meno dimensioni non devono necessariamente significare un abitante meno intelligente.

Nessun evento di creazione Speculazione firmata

Non c'è alcun evento di creazione al di sotto del punto invernale, il minimo di organizzazione del ciclo della base descritto nella Sezione 9.4; al di sopra di esso, le cose possono essere create e scomparire di nuovo. Un livello potrebbe persistere senza un primo momento identificabile, mentre un altro potrebbe avere una storia di formazione definita. La crescita naturale non stabilisce di per sé l'assenza di inizio: un mondo prodotto ciecamente può iniziare, proprio come può farlo uno ospitato deliberatamente. Il nostro livello potrebbe essere un prodotto della selezione, della costruzione o di entrambe, e la costruzione può essere deliberata, come lo è un gioco o una simulazione, oppure come quella di un alveare, il lavoro di costruttori evolutisi per costruire. Dove un mondo è stato fatto, chiedersi come e da che cosa è una domanda causale legittima; un costruttore evoluto non deve necessariamente averlo pianificato nei dettagli. Ciò a cui nessuno dei due tipi di origine risponde è perché vi sia accadere anziché non essercene. Soltanto la base viene postulata qui come priva di un primo stadio (Sezioni 2.2 e 14.2).

La fisica come piano intermedio Speculazione firmata

Le nostre leggi verificate più profonde possono essere le leggi effettive di un certo livello N in una pila di realtà il cui livello più alto è $N + k$, per interi $N \geq 0$ e $k \geq 1$: una fisica completata del nostro livello sarebbe allora una mappa accurata di un piano, senza menzionare la scala. Il secondo limite, almeno un livello al di sopra del nostro, non è una stipulazione. Costruiamo mondi ospitati, e qualunque siano le leggi effettive sotto cui un tale mondo è in esecuzione, le nostre, una variante delle nostre o nessuna delle nostre, i suoi eventi sono sostenuti dai nostri. Dunque almeno un livello al di sopra del nostro esiste perché ne abbiamo fatti alcuni; la Sezione 5.5 dà la relazione. Ciò che aggiunge la speculazione è che lo stesso possa essere vero sotto di noi, dove i processi produttori, siano essi ciechi, costruiti o misti, sono sconosciuti.

È facile non cogliere una conseguenza di un'immagine a livelli. Ciò che domina a un livello di descrizione non deve necessariamente essere l'immagine a grana grossa di ciò che domina sotto. Un gene può essere favorito mentre l'organismo che lo porta non lo è, un'impresa può prosperare mentre il settore si contrae, un motivo può diffondersi attraverso un substrato le cui strutture più grandi vengono eliminate. La selezione, in altre parole, non deve necessariamente commutare con il passaggio a una descrizione a grana grossa. Dunque la domanda *che cosa viene selezionato qui* può avere una risposta diversa per geni, organismi, ecologie, culture e universi, e un argomento che stabilisce una risposta a un livello non ne ha per questo stabilita una a un altro. La Sezione 6 sull'evoluzione è scritta tenendo presente questa restrizione, e la misura proposta dalla Sezione 7.1, che conta vite di esperienza simile a quella umana, dovrà tenerne conto esplicitamente; come i pesi a un livello si trasferiscano a un altro è una delle due domande che lascia aperte.

L'**albero delle realtà** fornisce la visione ramificata della produzione di mondi, non una mappa di ogni successivo accoppiamento o collegamento di controllo. La sua dorsale traccia un percorso di sviluppo selezionato, non l'unico percorso che la natura potrebbe seguire; i suoi rami possono sorgere attraverso produzione cieca, costruzione evoluta, progettazione deliberata o combinazioni. La filiazione non stabilisce di per sé un ospitare continuativo. La Sezione 6.2 colloca l'emergere della produzione prolifica di mondi in una zona di transizione anziché presso una soglia di taglio tra naturale e progettato. La Sezione 9.4 disegna quell'albero rispetto alla complessità effettiva e alla fascia di coerenza congetturata.

[Categoria: problema aperto, ipotesi di ricerca, speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (i mondi che ospitiamo, un livello al di sopra del nostro che esiste perché lo abbiamo fatto; un alveare, per la costruzione da parte di costruttori evoluti senza un piano; un gene o un'impresa favoriti mentre il loro organismo o settore non lo sono; compilatori e sistemi da un capo all'altro che eliminano stadi intermedi, per il collasso in alto; macchine virtuali annidate, per un tetto alla profondità utile): una domanda tra livelli, punto aperto 11 della scala; la stima di pochi livelli è il sospetto firmato dell'autore, il criterio di livello è una proposta concettuale anziché una misurazione, la terminologia di profondità e ampiezza è una scelta metodologica, il gradiente di sviluppo fa parte della proposta evolutiva, un'ipotesi di ricerca da cui il FOA non dipende, e le congetture nei riquadri sono speculazioni firmate, senza che venga affermata alcuna legge monotona della complessità o dell'intelligenza.]

5.7 Che cosa la pila di realtà aggiungerebbe a una teoria del tutto

La pila di realtà è un postulato architetturale centrale di questo articolo. Dà all'accadere della base proposto una via verso mondi finiti: l'attività organizzata sostiene ulteriore attività organizzata, con gli eventi di ogni livello realizzati attraverso quelli sottostanti. Quanto questo si estenda al di sotto della realtà di residenza rimane aperto.

Se il nostro universo ha un livello portante più profondo, la realtà più ampia comprenderebbe quel livello portante e le organizzazioni e gli altri mondi che sostiene. Questo sarebbe

più di spazio aggiuntivo oltre il nostro universo osservabile. Un livello portante non deve necessariamente trovarsi accanto al proprio mondo nello spazio di quel mondo. Né deve necessariamente riprodurre la disposizione di quel mondo. Gli oggetti e le leggi di un mondo possono essere realizzati attraverso un'organizzazione distribuita e sovrapposta nel livello che li sostiene, senza un corrispettivo memorizzato separatamente di questa stella o di quel pianeta e senza un confine attorno all'una o all'altro visibile dal basso, cosicché vicini a un livello non devono necessariamente essere componenti vicini nel successivo. Ciò che la relazione di sostegno richiede è che l'organizzazione causale sia preservata, non che la memorizzazione somigli all'immagine; questa è la condizione delle mappe di stato della Sezione 2.6, sulla composizione tra livelli e sui limiti di chiusura. Una rete neurale addestrata rende concreta la possibilità: una scena, un fatto o una regola è conservato nella geometria dei suoi pesi, dove non si può trovare nulla che abbia la forma della scena, eppure la scena è definita ogni volta che la rete viene interrogata. Una codifica diffusa non è un mondo diffuso, e non acquista nulla gratuitamente: non amplia la capacità di un livello portante finito (Sezione 10.2, sull'informazione limitata) né trasforma una descrizione in un'esecuzione (Sezione 3.3, sull'accadere finito e sulla descrizione completa). L'ospitare, ascendenza e parentela rimangono distinti, come spiega la Sezione 5.5 attraverso mondi che condividono un livello ospitante senza condividerne il tipo.

Ne seguono due ambizioni esplicative. Una teoria completa per la fisica di residenza renderebbe conto di ogni legge fisica disponibile agli abitanti. Una teoria della sua realizzazione specificherebbe anche ciò che sostiene quelle leggi, come si collegano le descrizioni, che cosa mantiene il loro regime di funzionamento e dove quel regime finisce. Un resoconto completo del gioco non deve necessariamente spiegare la macchina che lo esegue. Allo stesso modo, trovare un altro livello sotto un mondo non mostrerebbe che si è raggiunto il fondo.

Il percorso proposto è costruttivo. Relazioni e vincoli finiti potrebbero sostenere organizzazioni persistenti; quelle organizzazioni potrebbero fornire variabili e regolarità a livello effettivo; alcune potrebbero mantenere o costruire ulteriori livelli. La biologia e i mondi progettati offrono esempi familiari del costruire verso l'alto. La Sezione 2.6, sulla composizione delle mappe di stato, fornisce una piccola parte esatta del percorso formale. Il complemento computazionale della Sezione 15.3 dimostra organizzazione sotto una regola selezionata. Nessun modello collega ancora la dinamica che forma organizzazione alla dinamica che sostiene campi. Né le mappe di stato né il complemento derivano la propria geometria, una regola di misura o un osservatore.

Un modello utile specificherebbe il proprio livello portante, le mappe e le condizioni, per poi confrontarsi con osservazioni oltre a quelle usate per sceglierlo. La concordanza con il comportamento familiare stabilirebbe una possibile realizzazione; ulteriori conseguenze renderebbero verificabile quella possibilità. Tali verifiche riguarderebbero il modello candidato, non unicamente la teoria dell'accadere.

C'è un limite di sottodeterminazione. Se due livelli portanti concordano sotto ogni preparazione e intervento ammissibile, le osservazioni all'interno di quel dominio non possono scegliere tra essi. Identificano una classe di implementazioni, non una univocamente più profonda. Questo limita ciò che una teoria della realizzazione potrebbe stabilire senza rendere vuota la domanda. Può comunque spiegare come un mondo sia sostenuto e che cosa quella spiegazione lasci aperto.

[Categoria: postulato metafisico, ipotesi di ricerca e corrispettivo nel mondo reale (una rete neurale addestrata, che conserva una scena definita in pesi che non le somigliano affatto nella forma); postulato architetturale centrale e ipotesi di ricerca costruttiva; l'estensione al di sotto della fisica di residenza rimane non stabilita; questa non è evidenza per l'accadere primitivo, né una teoria del tutto; una teoria della realizzazione rimane da costruire.]

6. Evoluzione e produzione di mondi organizzati

6.1 Distribuzioni prodotte e condizioni al contorno

La Sezione 2.7 distingue le distribuzioni prodotte dalle condizioni al contorno ereditate; l'evoluzione fornisce un meccanismo di produzione. Le strutture finite astratte non competono, non si riproducono e non diventano comuni. Esistono senza molteplicità temporale. L'evoluzione agisce soltanto dove accadono transizioni e si possono distinguere discendenti causali.

La dinamica della base e le sue condizioni determinano quali schemi locali vengono prodotti. La selezione modifica poi la distribuzione di quegli schemi prodotti. La coerenza non risolve nessuna delle due questioni.

Una configurazione può essere coerente ma irraggiungibile dalla regione attualizzata. Può essere raggiungibile soltanto lungo un percorso astronomicamente stretto. Può sorgere una volta ma non riuscire a riprodursi. Oppure può dare origine a una linea di discendenza che riempie un'ampia regione di processo. Si tratta di condizioni esplicative diverse. La distinzione si può esprimere con nettezza: essere descrivibile, essere raggiungibile dalla dinamica e diventare comune attraverso l'evoluzione sono tre cose diverse. L'evoluzione modifica la frequenza, non ciò che è descrivibile.

A queste si aggiunge un'ulteriore distinzione, perché il termine intermedio, essere raggiungibile, nasconde due cose: se la dinamica possa raggiungere una struttura e quanti tentativi attualizzati di raggiungerla il processo consenta. Una base può essere abbastanza ricca da consentire moltissimi tentativi attualizzati di ottenere una data struttura, oppure abbastanza povera da consentirne pochi, e questo è un fatto riguardante il processo che accade, non ciò che è soltanto descrivibile. Chiamiamo questo l'**abbondanza** della base. La selezione ha bisogno di abbondanza: ciò su cui lavora è una provvista di tentativi attualizzati, e nessuna quantità di disponibilità astratta ne fornisce una. La sola abbondanza compra un biglietto della lotteria; la selezione compra una fabbrica, e le fabbriche producono fabbriche.

Un minimo non è in dubbio, ed è osservativo anziché postulata. Qualunque cosa sia la base, ha già consentito abbastanza da produrre tutto ciò che sappiamo esistere, compresi questo articolo e chi lo legge; secondo l'ipotesi di questo articolo, quella produzione è stata selezione. Quel limite inferiore è stabilito dal fatto che siamo qui a enunciarlo, ed è tutto ciò di cui ha bisogno l'argomento che segue. La Sezione 9 sviluppa l'ulteriore congettura firmata dell'autore sul ciclo.

La selezione è la spiegazione preferita dall'autore, e il motivo è visibile in tutta questa sezione: un meccanismo che produce una distribuzione, e poi produce apparati che producono ulteriori distribuzioni, spiega qualcosa che un semplice elenco non potrà mai spiegare. Ciò a cui questo articolo si oppone è una *rosa ristretta di elementi che nulla ha prodotto*: l'affermazione che queste cose sono attualizzate e quelle no, senza una dinamica alla base della divisione. La distinzione merita due nomi. La **selezione guadagnata** è una distribuzione generata da un processo: continuazione differenziale, discendenza, competizione, attrattori. La **selezione bruta** è una distribuzione asserita come fatto riguardante quali elementi vengono scelti. La prima

fornisce una spiegazione in termini di processo; la seconda enuncia la distribuzione senza fornirne una.

Questo risponde anche a un argomento sulla selezione. Diceva: una plenitudine non ha bisogno di un selettore, dunque tutto ciò che comprende deve essere uniforme. Ma *nessuno che scelga dall'esterno* e *ogni elemento ha la proprietà* sono affermazioni diverse, e la seconda non segue dalla prima. Soltanto alcuni numeri interi sono primi, e nulla li ha scelti; la distribuzione non uniforme è fissata da ciò che i numeri sono. Una concezione selettiva non deve necessariamente contenere qualcuno che scelga né un atto di scelta, quindi l'argomento contro il selettore non si trasferisce.

Detto in positivo, la continuazione differenziale è più vicina all'aritmetica che alla gravità. Non è una forza separata che si attiva a un certo punto della storia di un mondo, e non c'è un momento in cui la selezione comincia. Ovunque le varianti lascino numeri disuguali di continuazioni, le loro proporzioni cambiano. È una conseguenza del conteggio, non una legge aggiuntiva, ed è per questo che la si può prevedere ovunque valgano le condizioni di conteggio e che non occorre aggiungere nulla a un mondo perché si applichi.

È per questo che questo articolo considera la selezione più fondamentale di forze come la gravità. La gravità non deve necessariamente esistere nei livelli più semplici più in basso nella pila di realtà, e una regola della base può non sostenere nulla che somigli affatto a una forza; ma ovunque qualcosa sia in esecuzione, vari, e alcune varianti continuino più di altre, si applica la continuazione differenziale. La selezione è stata da tempo generalizzata oltre la biologia (Price 1995; Wong et al. 2023). La selezione dovuta all'accadere stesso, all'interno di una base che accade, e l'emergere cosmologico di livelli di realtà uno sopra l'altro che può seguirne sono il punto in cui questo articolo prende una strada diversa, ed è ciò che gli permette di chiedere un accadere laddove la plenitudine chiede ogni struttura.

Un'immagine mostra come una linea di discendenza produttiva potrebbe cominciare all'interno di un campo in grandissima parte improduttivo. La maggior parte di un genoma non fa nulla nel modo in cui lo fanno i geni; le parti funzionali sono configurazioni rare all'interno di moltissimo che non lo è. Geni funzionanti possono persino sorgere da quello sfondo: tratti di DNA che non codificavano nulla sono diventati nuovi geni, ciò che i biologi chiamano nascita de novo di geni (Carvunis et al. 2012). Qui è disponibile un quadro analogo: la maggior parte della struttura coerente è inerte, e la domanda interessante è se i rari pezzi che non sono inerti possano legarsi, copiarsi e interagire, perché a una linea di discendenza basta questo. L'immagine colloca la difficoltà nel passaggio dalla coerenza isolata a qualcosa che ha discendenti, anziché nell'abbondanza della coerenza stessa.

L'alternativa alla selezione spiega quindi meno. Un universo può certamente essere privo di selezione: basta mettere organismi già completi nelle sue condizioni iniziali, oppure scriverli nelle sue leggi. Non c'è nulla di incoerente in questo. Ma non viene spiegato nulla. La complessità adattiva è stata semplicemente trasferita in un primitivo, e un primitivo che contiene un occhio o un ribosoma è una cosa molto più grande da accettare di uno che contiene una regola. È la stessa obiezione che l'articolo muove alla selezione bruta, applicata alle condizioni iniziali anziché alla distribuzione.

[Categoria: scelta metodologica e corrispettivo nel mondo reale (selezione generalizzata oltre la biologia; nuovi geni che sorgono da DNA non codificante, per una linea di discendenza produttiva che comincia in un campo improduttivo); chiarimento concettuale, con l'orientamento predefinito dell'autore, secondo cui l'organizzazione sopra la base viene costruita anziché trovata, mantenuto come sospetto firmato; non una garanzia degli osservatori o della loro distribuzione.]

6.2 Abiogenesi matematica, genesi computazionale e cosmogenesi evolutiva

Le distinzioni della Sezione 6.1 separano un fondamento permanente e due regimi di sviluppo. Il fondamento è l'**abiogenesi matematica**. Non è una prima era prima che cominci la selezione, perché la continuazione differenziale si applica ovunque le varianti continuino in misura disuguale; è il fatto permanente che viene sempre tentato abbastanza perché la selezione abbia qualcosa su cui lavorare. Lo fornisce l'abbondanza: una base abbastanza quasi-infinita perché il passaggio improbabile venga sempre tentato da qualche parte, così che persino dove l'organizzazione è scesa alla sua forma più semplice, basta un tratto ospitale per ciclo della base perché l'ereditarietà ricominci. L'abbondanza di cui ha bisogno un inizio è una quantità, e la Sezione 15.8, sulla pila dal basso e dall'alto, propone di misurarla in substrati modello. Il ciclo stagionale della Sezione 9.4 è una congettura firmata facoltativa; al fondamento basta un tratto fertile. La Sezione 6.1 fornisce il minimo osservativo: qualunque cosa sia la base, ha già consentito abbastanza da produrre tutto ciò che sappiamo esistere.

Mai assenza totale di evoluzione Speculazione firmata

L'aspettativa dell'autore è più forte di quel minimo, e punta nella direzione opposta alla scarsità. È noto che la selezione agisce su cose molto semplici, e la base è quasi-infinita e piena di struttura; in una regione di quelle dimensioni, persino una struttura casuale basta perché qualcosa evolva da qualche parte a ogni stadio. Non c'è mai stato uno stadio in cui nulla evolvesse in alcun luogo della base, e l'abbondanza è una condizione permanente anziché una scorta da reintegrare. La distinzione che conta qui è tra disponibilità astratta e provvista di tentativi attualizzati: ovunque questo articolo dica che la struttura sopra la base viene costruita anziché trovata, la tentazione è di lasciare che la disponibilità astratta svolga silenziosamente un lavoro che soltanto una provvista di tentativi attualizzati può svolgere.

Il primo regime è la **genesi computazionale**, il lavoro della selezione stessa sugli apparati. Una volta che esiste l'ereditarietà, configurazioni rare capaci di mantenersi possono diventare comuni e si possono costruire organizzazioni a partire da organizzazioni. Si accumulano capacità oltre che frequenza: copia, memoria, correzione degli errori, riparazione e interpreti che possono a loro volta essere modificati, copiati e selezionati (la chiusura riflessiva della Sezione 5.2). La Sezione 5.1 confronta questo con l'ospitare sé stesso per progetto. L'una dimostra la costruzione naturale, l'altra un'architettura dell'ospitare realizzata deliberatamente. Nessuna delle due, da sola, stabilisce la discesa proposta al di sotto del nostro universo. La genesi computazionale conta soprattutto lungo un percorso che comincia, o ricomincia, da un'organizzazione sufficientemente semplice, e non si arresta quando compaiono i mondi: gli apparati continuano a evolvere sotto di essi.

Il secondo regime è la **cosmogenesi evolutiva**: processi sviluppati che producono nuovi mondi operanti. Lungo la dorsale di sviluppo proposta, questo può stabilire un'organizzazione assente dai costituenti più semplici del livello portante, come un cervello stabilisce capacità che nessun atomo isolato possiede. Non stabilisce capacità che il livello portante completo non può realizzare; è il livello portante che le sta realizzando. Né ogni mondo figlio deve essere più ricco. Un mondo ospitato può essere riduttivo, pari o arricchito nel senso della Sezione 5.5, mentre ogni operazione continua ad attingere alle risorse che lo sostengono. Il nome viene usato qui per un regime costruttivo in una storia evolutiva più ampia, non esclusivamente per un abitante intelligente che crea deliberatamente un universo.

Il processo produttore può essere cieco, un'organizzazione produttrice di mondi evolutasi, ingegneria deliberata oppure una combinazione. La progettazione stessa ha una storia evolutiva, e un ambiente progettato può in seguito svilupparsi attraverso una propria selezione. L'aspettativa dell'autore è che la costruzione diventi prolifica una volta che sorgano organizzazioni adeguatamente capaci, producendo spesso molti più mondi su misura di quanti ne produca la riproduzione naturale dei mondi. È un'aspettativa firmata sulla prevalenza

relativa, non una cesura: la produzione naturale non deve necessariamente fermarsi, e l'intelligenza non deve necessariamente essere presente a ogni nascita. Oltre quel punto, molto, forse la maggior parte, di ciò che evolve potrebbe essere costituito da mondi anziché da apparati, un cambiamento di predominanza anziché un passaggio netto. La **zona di transizione alla produzione di mondi** dà un nome al passaggio in cui queste capacità diventano importanti, anziché a una nuova legge che separa natura e progettazione.

La selezione naturale cosmologica fornisce una via naturale speculativa: universi discendenti con variazione ereditabile potrebbero riprodursi in misura differenziale (Smolin 1992; Sezione 6.4, sulla selezione delle leggi effettive). La selezione artificiale cosmologica fornisce la via vicina guidata dall'intelligenza, nella quale esseri intelligenti studiano universi candidati e producono discendenti (Vidal 2010). Nessuna delle due stabilisce un ospitare continuativo. Un mondo che ne produce un altro ne è il genitore; ne è il sistema ospitante soltanto se continua a realizzare l'attività di quel mondo. L'albero può registrare l'una o l'altra storia, ma un passaggio genealogico da solo non aggiunge un livello alla pila di realtà. Entrambi i tipi di ramo possono a loro volta produrre ulteriori mondi.

Soltanto la cosmogenesi evolutiva ha un caso funzionante noto alla scala di un mondo, ed è il nostro, sebbene sembri probabile che il nostro sia uno fra un numero quasi-infinito. Costruiamo mondi ospitati, quindi almeno un livello sopra il nostro esiste perché lo abbiamo creato. Se qualcosa sotto di noi abbia mai fatto lo stesso è ciò che la Sezione 15.8 propone di scoprire.

Un'immagine quotidiana di una via da un inizio semplice. Prendiamo una lastra di roccia madre sotto la pioggia e l'avvicendarsi delle stagioni. La roccia e il tempo atmosferico rappresentano l'accadere della base, che nulla fornisce e nulla ferma. La roccia ha difetti, il tempo atmosferico vi agisce, e la più semplice chimica capace di autocopiarsi attecchisce nelle crepe: sono l'abbondanza e i primi replicatori, e ora la selezione ha l'ereditarietà su cui lavorare. Si forma il suolo, e in esso i batteri, poi tutto ciò che quel suolo può sostenere, fino a una foresta pluviale la cui volta smette di salire a un'altezza fissata dal clima, per quanto succeda al di sotto: è la fascia di coerenza della Sezione 9.4. Parte di ciò che la foresta produce torna giù nel suolo e nella roccia, parte prende il volo, e una manciata delle sue creature costruisce macchine e parte per lo spazio. L'altezza dal terreno è la complessità effettiva, e la foresta è l'albero delle realtà della Sezione 9.4 cresciuto in un luogo.

Ciò di cui la genesi computazionale ha bisogno dal fondamento è soltanto ciò che la selezione richiede logicamente, ed è meno di quanto spesso si supponga. La selezione naturale richiede variazione ereditabile, persistenza o riproduzione differenziale e stabilità sufficiente perché le conseguenze si accumulino (Lewontin 1970). Non richiede logicamente il caso fondamentale. Un processo deterministico può generare variazione attraverso dipendenza sensibile, dinamiche pseudocasuali, ricombinazione, interazione ambientale e irriducibilità computazionale. L'evoluzione eseguita sui computer mostra che non occorre vera casualità: i numeri casuali usati da quei programmi sono prodotti da una regola fissa, eppure algoritmi evolutivi hanno progettato le antenne che i veicoli spaziali ST5 della NASA portarono nello spazio nel 2006 (Hornby, Lohn and Linden 2011). E alla selezione basta pochissimo su cui lavorare: negli esperimenti di Spiegelman, molecole di RNA copiate in una provetta, senza una cellula intorno, evolsero trasferimento dopo trasferimento in varianti che si copiavano più rapidamente (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Uno schema minimo è:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

dove la regola di aggiornamento F porta lo stato completo presente X_t, che comprende organismi, ambienti e strutture di controllo ereditate, allo stato successivo. Se organizzazioni locali diverse lasciano numeri o durate diversi di discendenti causalmente connessi, la selezione può operare anche quando F è deterministica.

La casualità può comunque contare sul piano pratico. Può ampliare l'esplorazione, rompere simmetrie e rendere gli esiti difficili da prevedere. La Sezione 10.2, sui tre tipi di casualità, distingue casualità epistemica, algoritmica e ontica. Il punto presente è soltanto che l'argomento evolutivo non dipende dalla scelta fra esse.

La Sezione 2.1 mostra perché la sola durata non possa esplorare uno spazio degli stati; la selezione richiede anche variazione conservata. L'interazione guida la maggior parte di ciò che la selezione costruisce, sebbene linee di discendenza che non interagiscono mai possano comunque cambiare frequenza relativa se lasciano numeri disuguali di discendenti. L'avvertimento sulla durata della Sezione 2.1 si applica ugualmente a un processo senza inizio. La Sezione 7.1 propone la misura che trasforma le frequenze prodotte in tipicità degli osservatori.

[Categoria: ipotesi di ricerca per il ponte evolutivo, e corrispettivo nel mondo reale (evoluzione biologica, dalla chimica semplice a cellule che copiano e riparano, per la genesi computazionale; la nostra costruzione di mondi ospitati, per la produzione di mondi; algoritmi evolutivi su computer deterministici, per la selezione senza caso fondamentale); che la selezione abbia bisogno di ereditarietà e variazione conservata anziché di caso è un risultato logico stabilito con vincoli cosmologici aperti; la misura di cui il ponte ha bisogno viene proposta nella Sezione 7.1.]

6.3 Selezione, ritenzione e replicazione gerarchica

Entrambi i regimi richiedono che la selezione agisca a più di una scala, e vi sono evidenze che possa farlo. Le cellule formano organismi pluricellulari. Gli organismi formano colonie e simbiosi. I sistemi culturali riproducono strutture tra cervelli e artefatti. I modelli di vita artificiale possono analogamente sostenere replicatori la cui organizzazione causale si estende su gruppi spazialmente separati.

L'automa cellulare Outlier di Yang mostra strutture autoreplicanti a diverse scale dopo che la regola stessa è stata trovata mediante una ricerca esterna di programmazione genetica (Yang 2025). L'analisi delle linee di discendenza causali suggerisce che alcuni individui a livello effettivo siano distribuiti e che la loro ascendenza possa biforcarsi e fondersi (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia permette a parametri dinamici locali di viaggiare e mescolarsi con forme emergenti, dando alla selezione accesso a caratteristiche dell'espressione locale della regola (Plantec et al. 2025). La Sezione 5.2 distingue le costruzioni consentite dalle organizzazioni che il substrato può scoprire e conservare.

La seconda cosa è molto più difficile e più rilevante per la cosmologia, ed è l'obiettivo di ricerca fissato da quella sezione: organizzazione robusta scopribile in condizioni ampie, non una configurazione collocata a mano. Un modello promettente mostrerebbe una scala come questa:

1. interazioni locali primitive producono motivi persistenti;
2. i motivi cooperano in individui delimitati o causalmente chiusi;
3. gli individui si riproducono con ereditarietà imperfetta;
4. i discendenti modificano vincoli locali o l'espressione della regola;
5. nuovi livelli di individualità diventano selezionabili;
6. il processo continua a non collassare su ampie finestre finite.

Quella scala è la forma in cui una simulazione potrebbe mostrare i due regimi della Sezione 6.2. I passaggi dall'uno al cinque sono genesi computazionale: l'accumulo di copia, ereditarietà,

espressione modificabile della regola e nuovi livelli di individualità, come quando cellule singole si uniscono in un organismo sul quale la selezione agisce poi nel suo insieme. La cosmogenesi evolutiva comincia dove queste organizzazioni producono, variano o fanno evolvere nuovi mondi operanti. Un'ascendenza distribuita può biforcarsi e fondersi; il raffinamento con segno della Sezione 2.7, le cui configurazioni si scindono e si ricombinano senza fine, fornisce una rete candidata.

La scala identifica traguardi formali attraverso i quali un semplice processo locale potrebbe diventare un'ecologia di processi di livello superiore.

Questa sottosezione potrebbe essere letta come se dicesse che la copia è l'unico modo in cui un miglioramento può durare. È un modo, ma non l'unico. Perché i miglioramenti si accumulino, ciascuno deve durare oltre l'evento che lo ha prodotto, e questo richiede sei cose: un modo di conservare informazione, una fonte di nuove varianti, un modo di trattenere quelle che non vengono scartate, cicli ripetuti nei quali alcune varianti continuano e altre no, parti che possano combinarsi così che un miglioramento si aggiunga a un altro anziché sostituirlo, e risorse sufficienti per pagare tutto questo. La copia fornisce facilmente la maggior parte di esse, ed è per questo che è ovunque. Anche altre cose possono fornirle: una struttura che viene riparata anziché ricostruita, oppure uno schema che continua mentre il suo materiale viene sostituito. Un adulto che impara un'abilità è il caso quotidiano: il miglioramento resta nella stessa persona, e nulla viene copiato. Ciò che conta è che il guadagno duri, non che venga copiato ciò che lo sostiene.

[Categoria: ipotesi di ricerca, congettura fisica e corrispettivo nel mondo reale (selezione a diverse scale, quando le cellule formano organismi, gli organismi formano colonie e simbiosi, e le culture copiano strutture tra cervelli; un adulto che conserva un'abilità appresa, per un guadagno mantenuto senza copia); programma di simulazione e congettura fisica; i traguardi sono formali. L'evoluzione raggiunge per definizione il contenuto sostenuto dalla base; nulla qui mostra che raggiunga la regola della base stessa. Che le nostre leggi siano state selezionate, o costruite (Sezione 6.4), fa parte dell'ipotesi: non viene mostrato né questo né il contrario, e il loro aspetto finemente regolato è ciò che l'ipotesi porterebbe ad aspettarsi.]

6.4 Leggi effettive e coerenza costruita

La Sezione 5.2 propone vincoli locali selezionati come via verso leggi effettive dipendenti dalla storia all'interno del vincolo della base della Sezione 2.4. Diversi meccanismi possono stabilizzare leggi effettive:

- gli attrattori dinamici possono far convergere molti microstati sullo stesso comportamento macroscopico;
- la correzione degli errori può preservare schemi contro la variazione locale;
- i sistemi capaci di mantenersi possono ricostruire le condizioni del proprio funzionamento;
- la riproduzione può moltiplicare le organizzazioni di successo;
- la selezione può favorire linee di discendenza la cui espressione interna della regola rimane capace di mantenersi;
- la costruzione di nicchie può far ereditare ai discendenti ambienti strutturati oltre a stati interni.

Questo apre un'analogia con la selezione naturale cosmologica, nella quale gli universi che producono molti buchi neri hanno più discendenti e i parametri possono essere selezionati attraverso le generazioni (Smolin 1992). La teoria dell'accadere non dipende dalla riproduzione attraverso buchi neri né dalla selezione operante alla scala di interi universi visibili. Il motivo generale è che i processi che si riproducono possono rendere comuni alcuni regimi di leggi

effettive. Motivi simili potrebbero ricorrere a livelli molto al di sotto di quelli ai quali sono visibili i buchi neri.

Due ulteriori osservazioni, offerte come immagini di ricerca anziché come risultati. La prima rende concreta dall'interno l'affermazione sulle leggi effettive. Immaginiamo scienziati costituiti da motivi di ordine superiore in un mondo di riscrittura: troverebbero specie di particelle, leggi di collisione, velocità dei segnali, quantità conservate e forse un numero di dimensioni, e ciascuna di queste sarebbe una regolarità reale davvero scoperta. Sarebbero anche tutte conseguenze a livello effettivo di una sola regola microscopica che non menziona nessuna di esse. La fisica ha un caso familiare di emergenza come questa: le leggi dei gas, che legano pressione, volume e temperatura, emergono dal movimento di innumerevoli molecole che obbediscono a leggi ben diverse, e furono trovate e usate molto prima che l'esistenza delle molecole fosse stabilita. Nulla nella loro situazione segnalerebbe la differenza, ed è questa la metà scomoda dell'immagine.

La seconda riguarda l'ordine della costruzione. È naturale immaginare un universo come un'unica enorme struttura che appare completa, con le leggi scritte al suo interno fin dall'inizio. Un'alternativa che merita di essere esplorata è più vicina alla chimica che alla fisica: motivi primitivi si legano in composti stabili, i composti in composti più grandi, e gli oggetti e le regolarità a livello effettivo di quei composti diventano una fisica interna. In quel quadro, la formazione degli universi è ecologia composizionale, e ciò che chiamiamo legge fondamentale è la chimica di ciò che si è legato per primo. La Sezione 15.8 propone di verificare questo emergere congetturato di leggi effettive.

La proposta dei buchi neri rende concreta la distinzione genealogica. Se gli universi si riproducono attraverso buchi neri e i discendenti ereditano parametri in qualche misura variati, la riproduzione differenziale potrebbe favorire parametri associati a un maggior numero di buchi neri (Smolin 1992, 1994). Rami naturali potrebbero allora continuare accanto a quelli progettati. Modificare i parametri non arricchisce di per sé la fisica effettiva, e selezionare per la riproduzione non significa selezionare per la massima complessità o intelligenza. Discendenti più radicalmente diversi o arricchiti rimangono ulteriori possibilità, non conseguenze della proposta di Smolin. Né un universo figlio diventa per questo una simulazione mantenuta dal suo genitore. Filiazione, somiglianza conservata e realizzazione continuativa sono tre questioni; soltanto l'ultima fissa la profondità dell'ospitare.

Due ulteriori possibilità seguono dal prendere sul serio le leggi effettive, ed entrambe sono speculative nel modo in cui già lo è la congettura di questa sottosezione.

La prima spinge l'idea dell'attrattore fino alla fisica fondamentale stessa. Supponiamo di condizionare un insieme di regole causali candidate alle cose che qualsiasi mondo contenente osservatori deve sostenere: registrazioni stabili, località sufficiente perché un segnale significhi qualcosa, induzione che di solito funziona e processi capaci di mantenersi. Molte regole violano subito quelle condizioni. Ciò che sopravvive non è una singola legge imposta ma un insieme di modi dominanti, quasi stazionari, e un abitante di un tale mondo farebbe esperienza del modo dominante come di una legge semplice. In questa lettura, l'apparente regolazione fine delle leggi fisiche è un effetto di selezione sulle regole anziché sui parametri, e non occorre stabilire fin dall'inizio un'unica legge. La selezione sulle regole, se opera, opera su mondi prodotti naturalmente e non dice nulla contro un mondo progettato. Entrambe le vie rimangono aperte per la realtà di residenza e per la sua realtà di base familiare (Sezione 6.2, dove il processo produttore può essere cieco o deliberato, e l'albero delle realtà della Sezione 9.4), e l'orientamento dell'autore, un sospetto, è che entrambe siano state un po' più probabilmente costruite che selezionate. La selezione sulle regole sarebbe un'affermazione di grande portata, e viene registrata come direzione anziché come risultato.

La seconda possibilità è una difficoltà che la selezione sulle regole deve affrontare. Gli apparati di variazione evolvono: in esperimenti di lunga durata con il batterio *E. coli*, sorsero linee di discendenza i cui tassi di mutazione erano molte volte superiori a quelli degli antenati (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Se le regole di mutazione, la fedeltà della copia e i criteri di successo possono a loro volta evolvere, allora sembra essere fissata una regola di ordine superiore, che governa il modo in cui cambiano quelle inferiori. Spingendo la questione più in alto, il regresso si ripete. Sembrano disponibili due vie d'uscita, e nessuna delle due viene sviluppata qui. Una è un punto fisso matematico autoconsistente: un livello al quale la regola che governa il cambiamento è la stessa regola che il cambiamento produce, così che non ci sia un ulteriore luogo a cui risalire. L'altra consiste nel trattare la selezione come qualcosa che agisce sulla *misura* anziché sull'esistenza, nel qual caso nulla viene scelto ad alcun livello e il regresso non comincia mai. La seconda si accorda più comodamente con la teoria dell'accadere, e su una base che compie cicli una tale misura è disponibile: la quota di un ciclo completo occupata da ciascun tipo di organizzazione (Sezione 9.6, su ciò che la ricorrenza offrirebbe).

[Categoria: congettura fisica e corrispettivo nel mondo reale (attrattori, correzione degli errori, automantenimento, riproduzione, costruzione di nicchie; le leggi dei gas, che emergono dal moto molecolare, per leggi effettive che una regola più profonda non menziona; tassi di mutazione che evolvono nei batteri, per la selezione sugli apparati di variazione); meccanismi di stabilizzazione stabiliti estesi da una congettura fisica e cosmologica; la selezione sulle regole è una direzione di ricerca basata su evidenze esigue, che si appoggia alla misura sul ciclo della Sezione 9.6.]

6.5 Uniceptal, motivi ricorrenti tra sistemi

Lo schema selettivo stesso non è peculiare della biologia. Variazione, filtraggio e ritenzione compaiono insieme nei repertori immunitari, nella trasmissione culturale, nello sviluppo tecnologico, nei mercati, nella pratica scientifica e all'interno della cognizione, ed è per questo che si può descrivere una mente come qualcosa che esegue internamente lo stesso ciclo, così che l'organismo non abbia bisogno di morire per ogni ipotesi sbagliata. Quella ricorrenza è uno schema astratto condiviso; da sola non stabilisce né un singolo meccanismo sottostante né l'equivalenza tra teorie.

Motivi come il ciclo selettivo indicano la direzione di ciò che l'autore chiama un uniceptal, sebbene un semplice ciclo sia probabilmente troppo semplice e troppo comune per meritare il nome: un motivo concettuale, di solito meno elementare di così, che ricorre come attrattore tra sistemi non imparentati, del tipo descritto da questa sezione per l'organizzazione. Un uniceptal può essere semplice o complesso, e non ha bisogno di una mente o di un osservatore che lo interpreti: una testina di lettura, un proiettore e un ribosoma sono lo stesso uniceptal. Questo è un sospetto firmato. Il punto 13 dei sospetti firmati nella scala delle affermazioni dell'Appendice A lo enuncia, e registra che gli uniceptal sono l'oggetto del programma di ricerca separato e di lunga durata dell'autore, ancora inedito.

Trasferire un uniceptal Speculazione firmata

L'idea dell'uniceptal è semplice da enunciare. Lo stesso schema di organizzazione compare più e più volte in cose fatte di materiali completamente diversi, perché gli stessi problemi, incontrati in materiali diversi, continuano a essere risolti negli stessi pochi modi: la testina di lettura, il proiettore e il ribosoma di prima sono un uniceptal, trovato tre volte.

Questi schemi si possono mettere al lavoro. Uno schema compreso in un ambito può essere trasferito in un altro dove si sa meno, e ciò che fa nel primo diventa un'ipotesi sul secondo, una supposizione precisa che dice che cosa cercare e dove. Gran parte di questo articolo è costruita così. La selezione, osservata all'opera negli esseri viventi, viene portata giù alla base come costruttrice di mondi. Un gioco in esecuzione all'interno di un computer viene trasferito ai livelli di realtà, uno in esecuzione all'interno di un altro. Un giocatore che guida un personaggio viene trasferito al modo in cui qualcosa a un livello potrebbe prendere parte a un altro. L'autore sospetta che, trasferiti con cura, questi schemi siano tra i migliori strumenti disponibili per ipotizzare come possa funzionare l'esistenza.

[Categoria: corrispettivo nel mondo reale (repertori immunitari, trasmissione culturale, tecnologia, mercati, scienza, cognizione) e speculazione firmata; la ricorrenza dello schema selettivo tra materiali viene osservata, la congettura dell'uniceptal è dell'autore, e i casi osservati non stabiliscono da soli la ricorrenza ad altri livelli.]

6.6 Altre basi e possibile convergenza

La Sezione 2.2 lascia aperta la possibilità di altre basi disconnesse; si troverebbero al di fuori della nostra ascendenza ospitante. Il sospetto di convergenza dell'autore assume la base limitata della Sezione 2.3. Se accadono altre basi, il criterio per esserlo è severo e segue dall'Attualismo finitario dell'accadere (FOA): una base deve accadere, deve essere finita a ogni stadio con un tetto alla sua struttura distinguibile e deve poter continuare senza fine, il che esclude la maggior parte delle strutture candidate e diventa più difficile quanto più una struttura è complessa. Basi capaci di sostenere una coscienza come la nostra sarebbero dunque rare, affronterebbero la selezione come qualsiasi processo che accade e probabilmente convergerebbero, così che ci si potrebbe ben attendere che un'altra base del genere somigli alla nostra più di quanto ne differisca, dato che abbiamo osservato tanta evoluzione convergente nella storia evolutiva della Terra. Occhi a camera sono evoluti separatamente nei vertebrati e nei polpi, e l'ecolocalizzazione nei pipistrelli e nei delfini. L'articolo ha evidenze per esattamente una, e se il loro accadere sia uno o molteplice è la questione della Sezione 2.2, sull'accadere primitivo della base e la questione del numero. La selezione intesa è selezione all'interno di una base, dove le varianti vengono conservate e continuano in misura disuguale; non ha bisogno di competizione tra basi disconnesse. I confronti richiederebbero una misura tra basi, che il conteggio all'interno del ciclo di una base non fornisce, e un conteggio delle basi, che rimane irrisolto.

[Categoria: speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (evoluzione convergente nella storia della Terra); l'articolo ha evidenze per esattamente una base, la convergenza fra eventuali altre è un'aspettativa dell'autore, non mostrata, e il confronto richiederebbe una misura tra basi.]

7. Misura dei processi, novità e tipicità

7.1 Che cosa deve contare una misura dei processi

La frequenza prodotta ha bisogno di una regola di ponderazione degli osservatori prima di diventare tipicità. Un **episodio di osservatore** qui è un tratto finito e causalmente integrato di processo che sostiene un osservatore, non un istante privo di durata, quindi nessuna misura può presupporre un tic minimo.

Una misura ha bisogno di una finestra entro cui contare, e in un universo infinito è qui che comincia la difficoltà: mettendo un infinito a confronto con un altro, il rapporto dipende dall'ordine del conteggio. È il problema della misura come lo incontrano i cosmologi nell'inflazione eterna, dove l'universo continua per sempre a generare nuove regioni per gemmazione. La base limitata elimina quella parte del problema. Il potenzialismo rigoroso (Sezione 2.1) non ammette una storia infinita compiuta di cui fare il totale, e non ne occorre nessuna, poiché la base è finita a ogni stadio (Sezione 2.3). Se la base si ripete esattamente, come prevede il percorso ciclico perfetto preferito nella Sezione 9.5, un ciclo completo è la finestra: un intero finito che contiene tutto ciò che la base fa, e una finestra canonica anziché una soglia di taglio scelta, poiché ogni numero intero di cicli dà gli stessi rapporti (Sezione 9.6). Un conteggio al suo interno ha una risposta definita, anche se nulla all'interno del ciclo potrebbe eseguirlo. Se la base non si ripete esattamente, lo stesso conteggio viene effettuato su finestre finite di lunghezza crescente, e se i rapporti si stabilizzino diventa allora un risultato reale anziché qualcosa di nascosto dentro una somma infinita.

Entro quella finestra questo articolo propone una misura. Risponde a quattro delle sei domande sul conteggio, classe di riferimento, sconto, identità e molteplicità, e ne lascia aperte due.

Classe di riferimento: che cosa si conta. Il conteggio riguarda vite intere di esperienza simile a quella umana. Una vita non ha bisogno di essere in grado di chiedere «perché sono proprio io, ora?» per essere attualizzata.

Sconto: come si pondera una vita. Una vita più lunga, più ricca o più intensa conta più di una breve o tenue, quindi un osservatore accidentale momentaneo, per quanto coerente sia il suo momento, pesa poco rispetto a una vita lunga e conforme a leggi.

Identità e molteplicità: ricorrenze e copie. Una vita che ritorna mentre il ciclo si ripete non è un nuovo conteggio: contare entro un ciclo significa contarla una volta, e secondo la condizione firmata di identità della Sezione 13.2 è di nuovo la stessa vita, probabilmente esattamente. Come un'auto riportata esattamente al suo vecchio stato, senza un contachilometri che dica quanti giri abbia compiuto, un ritorno esatto non porta alcun segno di quale volta sia. Se una copia sia di nuovo la stessa persona oppure una in più è una questione di grado. I gemelli identici segnano un estremo di quell'intervallo: cominciano come un unico ovulo fecondato e crescono in due persone. Dipende da quanto sia fedele la copia e dalla connessione che l'ha generata: una copia cresciuta mentre era unita al proprio originale da un flusso bidirezionale di informazione, una sorta di cordone ombelicale, potrebbe nascere, crescere, maturare e orientarsi meglio, e quanto più spesso fosse quel legame e quanto più a lungo durasse, tanto migliore sarebbe la copia. Se esistono Reikon (le identità più profonde e più longeve congetturate nella Sezione 12), un simile legame potrebbe anche rendere una copia più facile da seguire per un Reikon.

Sovrapposizione e livello: che cosa resta aperto. Come contare organizzazioni annidate e sovrapposte senza contarle due volte rimane aperto, e così pure quando i pesi a un livello di descrizione conservino i loro rapporti a un altro, sebbene la finestra stessa non lasci fuori alcun livello, poiché ogni livello è sostenuto dalla base. Un cervello, un cervello con il suo apporto di sangue e un cervello nella sua stanza sono tre processi annidati che condividono lo stesso

pensiero. Rimane anche una tensione che ogni misura affronta: dovrebbe essere invariante rispetto a ricodifiche innocue, eppure deve scegliere qualcosa da ponderare.

Vite, non momenti. Questo conteggio si discosta dalla forma più nota del ragionamento antropico, e la differenza dovrebbe essere chiara. La regola originaria di Bostrom fa ragionare un osservatore come se fosse un campione casuale di tutti gli osservatori della sua classe di riferimento; in seguito egli l'ha raffinata passando ai momenti di osservatore, contando ogni momento di esperienza come un campione a sé (Bostrom 2002). La misura qui mantiene l'unità precedente, la vita intera, per un motivo interno alla teoria dell'accadere: una vita è un unico processo che accade, e tagliarla in momenti impone divisioni che l'accadere non ha. Contare momenti si accorda nel modo più naturale con un quadro in cui nulla unisce un momento di una vita al successivo, il quadro statico contro cui questo articolo argomenta, e in quel quadro un osservatore momentaneo di Boltzmann conta esattamente quanto un momento di una lunga vita. Ponderare ogni vita per la sua lunghezza e ricchezza conserva gran parte dello scopo del conteggio dei momenti, poiché una vita più lunga contiene più momenti, senza ricorrere a episodi artificiali di esperienza. Dove ci si trovi in una vita diventa allora una domanda sull'episodio che si sta vivendo (Sezioni 8.2 e 11.3, che separano la cronologia rappresentata da una vita dall'episodio davvero vissuto), non un problema di campionamento.

Dove comincia e finisce una vita contata Speculazione firmata

Una vita contata non deve necessariamente cominciare al concepimento o finire con la morte cerebrale definitiva. Se esistono Reikon, il legame potrebbe in linea di principio cominciare in qualsiasi momento e finire in qualsiasi momento. L'ipotesi di lavoro dell'autore, per diverse ragioni, fra cui la possibilità che l'evoluzione sia arrivata a catturare un Reikon, è che una volta legato un Reikon rimanga tale finché il cervello non si deteriora fino a smettere di funzionare; se invece il legame è fatto di informazione, l'unione e la separazione potrebbero essere più simili a una comparsa e a una scomparsa graduali. In entrambi i casi l'unità resta una vita, non un episodio ritagliato da una vita.

Che cosa offrirebbe una misura Speculazione firmata

Una misura dei processi completata sarebbe uno strumento scientifico a pieno titolo: un modo fondato su principi per chiedere «quanta parte della realtà è così?», applicabile a insiemi di simulazioni, ragionamento antropico e selezione di modelli cosmologici (Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

La Sezione 9.6 sviluppa la finestra del ciclo; la Sezione 11 affronta il carattere cosciente, e quindi dove cominci l'esperienza simile a quella umana; la Sezione 13.2 separa il conteggio dalla sua condizione firmata per la continuazione personale. Ciò che la teoria dell'accadere non ha ancora è la relazione esatta che connette l'organizzazione locale, per quanto tempo sia in esecuzione e quanto peso di osservatore porti, un'equazione con l'accadere da un lato; le risposte sopra ne fissano la direzione, con ciò che è più lungo e più ricco che conta di più, non la forma.

Qualsiasi relazione del genere dovrebbe tenere separate cinque cose facili da confondere: che cosa esiste, come si ponderano le possibilità prima di qualsiasi dinamica, come le transizioni portano avanti il peso, quante continuazioni ha un elemento e dove un osservatore dovrebbe aspettarsi di trovarsi fra esse. «Tutte le strutture esistono» risponde alla prima e tace sulle altre quattro, ed è per questo che non produce mai una previsione da sola. La profondità logica della Sezione 5.2 suggerisce di ponderare il lavoro necessario a raggiungere una struttura; questa è una proposta di misura, non un risultato.

I pezzi sono singolarmente familiari; combinarli è la parte difficile. Quattro ingredienti ricorrono nelle letterature vicine: un peso a priori sulle strutture candidate, del tipo algoritmico discusso poco sopra; un nucleo di transizione che dica come si muove il peso mentre un processo è in esecuzione; un fattore di ramificazione o di copia dove le continuazioni si moltiplicano; e un

passaggio di normalizzazione che collochi un osservatore fra le continuazioni. Assemblandoli in un modo, il risultato si legge come un'equazione di selezione; in un altro, è un aggiornamento bayesiano; in un altro, una cosmologia ramificata; in un altro ancora, l'autolocalizzazione dell'osservatore. Che siano quasi lo stesso oggetto è o un indizio profondo o un artefatto della notazione, e quale delle due cose sia rimane aperto. Nominare i quattro non significa fornire l'equazione. Dice però che cosa dovrebbe conciliare chiunque ci provi.

A questo va affiancato un avvertimento. È allettante cercare una quantità che un processo del genere aumenti monotonamente, sul modello dell'entropia o della fitness. Probabilmente non ce n'è nessuna. Dove il successo dipende da ciò che fa tutto il resto, dove le risorse si esauriscono e dove l'ambiente viene modificato dagli stessi processi che si stanno ponderando, la persistenza media può diminuire con la stessa facilità con cui aumenta. Il risultato più sicuro disponibile è condizionale: una riponderazione sotto dinamiche specificate, non una freccia. Un quadro che promettesse una freccia prometterebbe più di quanto la teoria evolutiva stessa possa offrire.

[Categoria: scelta metodologica su un risultato matematico condizionale, e corrispettivo nel mondo reale (gemelli identici, un'unica origine e due persone); un ciclo completo della base è la finestra se la base si ripete esattamente (Sezione 9.6), e ciò che viene contato e come viene ponderato sono risposte proposte; sovrapposizione, livello e forma esatta della ponderazione rimangono aperti.]

7.2 Attività, novità, generatività e attività adattiva

Non si dovrebbero confondere diversi tipi di estensione del processo.

- L'**attività** è la quantità di trasformazione.
- La **novità** è struttura non ridondante rispetto a uno schema di descrizione dichiarato.
- La **generatività** è la capacità di rendere possibile ulteriore processo organizzato.
- L'**attività adattiva** è persistenza organizzata o novità conservata attraverso il successo differenziale. La letteratura sulla vita artificiale misura da decenni qualcosa di vicino a questo, con statistiche dell'attività evolutiva (Bedau and Brown 1999).

Un ciclo a due stati può avere attività illimitata e novità trascurabile. Una traccia finita dall'aspetto casuale può avere elevata incomprimibilità e nessun automantenimento. Un cristallo in crescita può produrre un'enorme struttura regolare con poca attività adattiva. Un'ecologia che evolve può combinare tutte e quattro.

Le distinzioni contano perché schemi identici non si annullano letteralmente, a meno che non portino valori opposti sotto un invariante. Diverse altre operazioni vengono spesso descritte in modo approssimativo come annullamento: contare elementi identici una sola volta, comprimere una descrizione, dare meno peso a eventi ripetuti e trovare poca struttura nuova. Ciascuna differisce dall'annullamento di valori con segno opposto e dalle altre.

Ciascuna può essere legittima per una particolare misura, ma ciascuna ha bisogno di un motivo. Se episodi di osservatore ripetuti vengono contati separatamente, una grande linea di discendenza che si replica acquista peso. Se le ripetizioni esatte vengono completamente eliminate passando al quoziente, la riproduzione può diventare invisibile. Una misura difendibile potrebbe aver bisogno sia della molteplicità degli eventi sia di una correzione sensibile all'organizzazione, anziché scegliere esclusivamente l'una o l'altra.

È anche qui che la linea di discendenza causale diventa importante. Due schemi identici prodotti indipendentemente non sono necessariamente lo stesso processo. Due stadi materialmente diversi uniti dalla riproduzione possono appartenere a una linea di discendenza in evoluzione. L'identità dovrebbe seguire l'organizzazione causale, non la sola somiglianza visiva.

Due ulteriori distinzioni segnano punti nei quali il vocabolario di questa sezione viene facilmente applicato male.

Una separa due meccanismi che producono entrambi struttura ma non sono la stessa cosa. L'auto-organizzazione produce ordine: celle di convezione, cristalli, vortici, schemi che compaiono ovunque sussistano le condizioni e scompaiono quando cessano. La selezione accumula adattamento: configurazioni che persistono per ciò che fanno, conservate attraverso generazioni di qualunque cosa stia persistendo. La termodinamica fornisce il fiume, l'auto-organizzazione crea i vortici e la selezione costruisce mulini ad acqua che diventano progressivamente migliori nell'usare il flusso. Un quadro che le confonda attribuirà alla selezione ordine che non ha prodotto, oppure attribuirà allo schema spontaneo un miglioramento cumulativo che non può conseguire.

L'altra è la più netta e la più scomoda per qualsiasi trattamento formale. Una matrice fissa di tipi e tassi presuppone che i tipi siano noti in anticipo. L'evoluzione aperta non funziona così: crea geni che non esistevano, ruoli che nulla occupava in precedenza, funzioni senza un nome precedente e, alla fine, regolarità a livello effettivo che equivalgono a nuove leggi locali. Lo spazio delle possibilità cresce mentre vengono costruiti nuovi livelli con nuova fisica, sebbene mai, se la base compie cicli, oltre ciò che può succedere entro un ciclo; e se qualcosa mantiene la complessità entro una fascia, come farebbe l'attrattore eukrasiano della Sezione 9.3, può arrivare un punto oltre il quale non vengono aggiunti ulteriori livelli. I formalismi che assumono un elenco fisso di tipi modellano dunque soltanto il caso più facile; per quello più difficile potrebbe occorrere qualcosa di più vicino alla riscrittura di grafi o a un trattamento mediante la teoria delle categorie. Il programma sulla misura della Sezione 15.5 deve ancora fornire un trattamento dei tipi appena creati.

[Categoria: scelta metodologica e corrispettivo nel mondo reale (un cristallo in crescita; celle di convezione; un'ecologia che evolve); distinzioni concettuali intese a disciplinare le misure future.]

7.3 Dalla produzione alla tipicità degli osservatori

Perché un osservatore dovrebbe trovare un mondo profondamente regolare anziché un breve accidente contenente falsi ricordi di regolarità? Questo è il problema della tipicità degli osservatori o del Coniglio Bianco nella sua forma generale. L'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) elimina una fonte di moltiplicazione rifiutando un corrispettivo in esecuzione per ogni struttura astratta. Non elimina gli osservatori accidentali che l'unico processo di base può produrre esso stesso.

In un'ontologia puramente statica in cui la nostra è una struttura fra tutte le strutture, accordarsi con un passato conforme a leggi vincola i contenuti di un mondo, mentre non accordarsi li lascia liberi, quindi ci sono molti più modi di non accordarsi che di accordarsi, e un mondo dall'aspetto coerente appare eccezionale. Questa è un'affermazione sulla ponderazione, non un teorema: una distribuzione a priori basata sulla semplicità può favorire una legge breve che genera una lunga storia coerente rispetto a una falsa registrazione incomprimibile, quindi il confronto dipende da come viene ponderato l'insieme, e per un insieme infinito non esiste un modo condiviso di farlo. Un insieme statico senza restrizioni eredita dunque il problema del Coniglio Bianco e dell'osservatore di Boltzmann senza una dinamica che spieghi perché un osservatore incontri un mondo coerente.

Nessun coniglio bianco Speculazione firmata

L'autore vede nella base limitata un sollievo qui. Una base quasi-infinita vale quanto una infinita per la maggior parte degli scopi che ci interessano, ma non è infinita, e questo conta in due modi. A differenza di una plenitudine davvero infinita, non deve necessariamente contenere ogni stranezza immaginabile, quindi non è garantito che ogni storia o esperienza bizzarra succeda da qualche parte. E allora è probabile che la maggior parte dell'esperienza sia in qualche misura coerente, perciò un senso presente dell'esistenza come il nostro sarebbe tipico anziché infinitamente raro. Entro quella coerenza una vita potrebbe incontrare l'intera gamma di esperienze comuni e non comuni, ma non quelle eccezionalmente bizzarre, e questo dovrebbe essere un sollievo per chiunque creda nella plenitudine o nei molti mondi della teoria quantistica.

Questa non è un'obiezione inventata qui, e non è un'obiezione che un'ontologia statica abbia ignorato. Tegmark la tratta come una difficoltà ancora aperta per un insieme matematico, e separatamente propone di restringere l'insieme a strutture computabili e decidibili per alleviare il problema della misura, una proposta con un prezzo dichiarato: una restrizione sulle strutture ammesse restringe l'insieme, e una plenitudine senza restrizioni era raccomandata in parte dal non averne bisogno (Tegmark 2008; si confrontino le ponderazioni algoritmiche di Schmidhuber 2000). La Sezione 6.1 distingue un principio di ammissione da qualcuno che scelga: soltanto alcuni numeri interi sono primi, e nulla li ha scelti. Ciò che la restrizione costa è l'affermazione di non aver bisogno di alcun principio di ammissione. La difficoltà è dunque viva anziché risolta, e appartiene alla concezione che ha bisogno dell'intero insieme.

Il potenzialismo rigoroso non ammette alcun insieme compiuto di questo tipo. Una concezione statica che ammetta un blocco conforme a leggi o una famiglia ristretta sfugge al confronto tra insiemi, al prezzo di un principio di ammissione. L'asimmetria sostanziale rispetto a un insieme senza restrizioni è che un processo conforme a leggi produce coerenza: le dinamiche fanno concordare i ricordi con un passato, e la selezione amplifica quell'accordo. Questo non risolve quanta organizzazione accidentale produca la base, ma lascia alle due concezioni carichi esplicativi diversi.

Un risparmio strutturale segue dall'architettura ed è facile non notarlo. In un quadro nel quale alcune strutture sono in esecuzione e altre no, senza un criterio che dica quali, l'insieme illuminato, le strutture in esecuzione, deve essere identificato prima di poter ponderare qualsiasi cosa, e la Sezione 3.3 ha argomentato che nessuna etichetta strutturale, neppure una che dica *vivo* o *ora*, costituisce la differenza tra un'esecuzione e una non esecuzione. Una concezione che stabilisca quali mondi sono in esecuzione sfugge a quella difficoltà e deve invece fornire una regola di distribuzione su di essi. Con un'unica base connessa, la domanda cambia forma. «Quali forme sono in esecuzione?» diventa «quali forme sono nell'esecuzione», una domanda ordinaria sulle dimensioni dei bacini di attrazione evolutiva, sulla raggiungibilità e su quanta parte della storia occupi un tipo di organizzazione. Confronta regioni di un'unica cosa anziché modi di molte cose, quindi la domanda è ben formata, e la misura della Sezione 7.1 vi si applica. Ancora prima che venga applicata la misura, operano già due filtri.

Primo, un'esperienza con memoria e carattere integrato è essa stessa un processo organizzato. Una regione abbastanza disordinata da distruggere quell'organizzazione non contiene alcun osservatore del genere, anche se accadono molte transizioni microscopiche. Una macchia illeggibile non è una registrazione soltanto perché alcuni pixel si trovano a essere scuri. Questo esclude regioni completamente incoerenti, non osservatori localmente coerenti inseriti in storie globalmente fuorvianti.

Secondo, i processi finiti contribuiscono soltanto mentre accadono. Una brace transitoria staccatasi da una regione generativa può ospitare alcuni momenti organizzati e poi scomparire. Un'ecologia che continua può produrre discendenti ed episodi di osservatore in ogni finestra finita più grande. Questo conferisce ai processi generativi longevi un vantaggio plausibile sotto

molte misure, fra cui quella della Sezione 7.1, che pondera una vita per la sua lunghezza, ma non sotto tutte: con altre regole di identità e sconto uno sciame di processi brevi può pesare più di una linea di discendenza. La genesi computazionale della Sezione 6.2 amplifica ed elabora organizzazioni rare capaci di mantenersi.

Questo va oltre la tautologia secondo cui gli osservatori vedono condizioni compatibili con osservatori. Propone perché un processo compatibile con osservatori potrebbe occupare una quota ampia di una misura appropriata. Gli osservatori prodotti evolutivamente ereditano una lunga ascendenza computazionale e dipendono da regolarità causale, correzione degli errori e risorse. Le stesse condizioni permettono alle organizzazioni che si replicano di amplificarsi. Se la misura dei processi corrisponde agli episodi di osservatore prodotti causalmente, le ecologie evolutive possono pesare più di sosia isolati. L'attività adattiva della Sezione 7.2, anziché l'attività grezza, è la quantità candidata.

Un'ulteriore distinzione è essenziale. La tipicità è un'affermazione distributiva, non una licenza per interpretare una biografia insolitamente fortunata come evidenza di selezione cosmologica. L'evidenza richiederebbe deviazioni ripetibili a livello di popolazione oppure correlazioni specificate indipendentemente dagli esiti. Le storie individuali di sopravvivenza sono selezionate per essere notate e non possono sostenere quel carico.

Due ulteriori discipline si applicano a qualsiasi argomento di questa forma, ed entrambe ostacolano conclusioni che questa sottosezione raggiungerebbe altrimenti troppo facilmente.

La prima è che il *persistere* si presenta con diverse intensità, e di solito vengono confuse. In basso c'è la semplice occupazione: quanta parte di una storia occupi un tipo di cosa è il suo tasso di comparsa moltiplicato per quanto dura ciascun caso, il che è un'identità contabile e non un meccanismo. Più in alto, il condizionamento ai sopravvissuti: ciò che si trova guardando è filtrato dal guardare. Più in alto, la ramificazione, dove le continuazioni si moltiplicano. Più in alto, l'adattamento ereditabile, dove ciò che ha funzionato viene trasmesso. E in cima, l'evoluzione aperta, dove cresce lo spazio di ciò che può essere tentato. Soltanto gli ultimi due producono qualcosa che meriti di essere chiamato progettazione. I gradini inferiori spiegano la *prevalenza*, e la prevalenza viene regolarmente scambiata per una spiegazione dell'*organizzazione*, anche in questa sezione, se la si legge così.

La seconda segue dalla prima. Una sovrarappresentazione fra i sopravvissuti non mostra di per sé che qualche tratto abbia causato la sopravvivenza. Può derivare dalla fortuna, dal condizionamento appena descritto o dalla correlazione con qualcos'altro. Una spiegazione deve identificare l'organizzazione causale che produce la persistenza, e qualsiasi argomento che si arresti a *i sopravvissuti sono sopravvissuti* ha descritto i propri dati anziché spiegarli. Questo è il punto in cui gli appelli alla selezione smettono più spesso di spiegare, e la teoria dell'accadere non ne è esente. La Sezione 7.4 considera gli osservatori accidentali.

[Categoria: ipotesi di ricerca; ipotesi esplicativa condizionale, da verificare con la misura di 7.1.]

7.4 Osservatori accidentali e regolazione fine

La Sezione 7.3 lascia come caso difficile le fluttuazioni conformi a leggi che producono osservatori localmente coerenti, ancora da sviluppare con la misura della Sezione 7.1. Il pensiero che una pozzanghera si adatti naturalmente alla propria cavità risponde qui al tipo sbagliato di obiezione. Un osservatore di Boltzmann è poco costoso in un modo in cui una vita ordinaria non lo è: una fluttuazione compra un episodio localmente coerente con falsi ricordi, ma non l'ambiente conforme a leggi, l'ascendenza o la lunga storia di registrazioni concordanti che una vita ordinaria porta con sé. Il confronto deve dunque essere fra *pacchetti interi*, trattando la coerenza attraverso un passato come l'elemento costoso. La Sezione 6.2

assegna il primo replicatore all'abbondanza, prima che l'ereditarietà dia alla selezione qualcosa da accumulare.

Il residuo potrebbe essere vuoto Speculazione firmata

L'aspettativa dell'autore, firmata come tale, è che il confronto precedente potrebbe non presentarsi mai nella pratica. Tutto ciò che la base deve consentire è abbondanza adeguata ad avviare l'evoluzione. Tutto ciò che è più complesso di quel minimo viene poi costruito dalla selezione anziché emergere d'un colpo già intero, e una fluttuazione che assembli un osservatore coerente in un solo tentativo, completo di falsi ricordi di un passato conforme a leggi, è così improbabile che persino una storia quasi-infinita potrebbe non contenerne nessuno. In quella lettura gli accidenti di tipo boltzmanniano non pesano meno, ma sono assenti oppure, se così non fosse, sono estremamente rari. La questione della ponderazione della Sezione 7.1 rimane allora inattiva nella pratica.

L'ipotesi condizionale di 7.3, secondo cui gli episodi di osservatore potrebbero concentrarsi dove si concentrano le ecologie evolutive, porta con sé un'ulteriore speculazione firmata. La Sezione 6.4 discute le leggi effettive come prodotti della selezione, con gli universi che si riproducono di Smolin come analogia facoltativa anziché come meccanismo necessario.

Regolazione fine Speculazione firmata

Se le vite contate dalla misura della Sezione 7.1 si concentrano dove si concentrano le ecologie evolutive, costanti favorevoli alla vita sarebbero un effetto di tipicità della misura.

[Categoria: ipotesi di ricerca e speculazione firmata; argomento di selezione condizionale più due sospetti firmati; il confronto sugli osservatori accidentali e la regolazione fine devono ancora essere sviluppati con la misura di 7.1.]

8. Architetture dell'accadere e spaziotempo

8.1 Due domande su un'architettura

L'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) fissa l'architettura della base soltanto a un livello generale. Almeno un processo accade, gli avvenimenti finiti ne sono parti e non esiste alcuna storia infinita compiuta. Non decide se la realtà di residenza si riscriva, cresca o sia rappresentata come un blocco finito sostenuto da un cambiamento più profondo. Una ferrovia fornisce l'immagine, come faceva per l'assenza di inizio nella Sezione 2.2. La sua storia potrebbe essere un progetto completato, un percorso rivisto mentre procede o binari posati a una frontiera: tre modi di organizzare una ferrovia, nessuno dei quali mette un treno sulla linea. Questa scelta relativa allo spaziotempo è distinta dalla scelta dell'architettura di accoppiamento.

La prima domanda è come gli eventi locali vengano disposti o cambiati. Un mondo locale potrebbe avere forma di blocco, essere riscritto, crescere, ramificarsi o essere un ibrido di queste forme. La seconda domanda è se un'altra organizzazione legga quegli eventi o interagisca con essi. La Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP) può descrivere la realizzazione diretta da parte del processo locale e un accoppiamento mantenuto con un'altra organizzazione sotto qualsiasi opzione di spaziotempo. Un lettore può percorrere una registrazione assestata, ma può invece partecipare a un mondo che cambia. L'obiezione della riformulazione in blocco della Sezione 3.4, secondo cui qualunque cosa aggiunga un teorico del processo può essere assorbita in un blocco sufficientemente completo, si applica a ogni architettura locale. La Sezione 8.3 chiama quasi-blocco una regione sostenuta e assestata fino a quel momento; nessuna storia senza fine forma un blocco compiuto.

[Categoria: scelta metodologica; enunciato di FOA neutrale rispetto all'architettura; accadere e organizzazione locale dello spaziotempo rimangono distinti, e non viene selezionata alcuna architettura locale.]

8.2 Blocchi attualizzati, stesura e lettura

In un'architettura a blocco attualizzato, uno spaziotempo locale completo può essere rappresentato come una struttura finita. Se la storia locale è senza fine, non è un blocco compiuto secondo FOA; soltanto blocchi finiti o regioni rappresentate finite esistono come oggetti compiuti. Qui blocco significa il quasi-blocco della Sezione 8.3. Questa sezione separa due occasioni nelle quali la vita di un blocco finito può essere vissuta: mentre viene stesa e quando un processo più profondo che accade la legge in seguito. La seconda è il caso del lettore, un'opzione di implementazione anziché un ulteriore primitivo. Soltanto la lettura successiva richiede un attraversamento presente; la distinzione della Sezione 2.2 tra assenza di fine e attualità lascia una stesura completata davvero nel passato. La Sezione 3.3 esclude un'etichetta di attualità come terza via: un'etichetta come *vivo* oppure *ora* è soltanto ulteriore descrizione, quindi qualunque cosa si possa proporre per animare un blocco completato è o un lettore in esecuzione o ulteriori dati. Il principio di produzione della Sezione 2.7 richiede che una stesura spiegata abbia una storia causale.

L'ordine della base non deve necessariamente somigliare al tempo locale. Un blocco potrebbe essere steso da un fronte che avanza lungo il tempo locale, per diffusione sull'intero blocco (raffinando l'intero blocco in una volta), un filo di vita o di osservatore alla volta, su richiesta per una vita o una regione, all'indietro, in ordine di dipendenza oppure attraverso processi regionali paralleli. Una vita è l'unità naturale da verificare perché lì l'attualità cosciente è conosciuta direttamente, sebbene la trattazione dei possibili bacini di integrazione nella Sezione 11.5 lasci aperto il confine di un'esperienza individuale, compreso se organizzazioni più grandi come gli ecosistemi possano qualificarsi. Il principio di produzione richiede che ogni stadio di stesura sia prodotto da ciò che lo ha preceduto nella base. Non richiede che l'ordine della base corrisponda all'ordine esperito.

Quella libertà non è semplicemente consentita. Potrebbe essere necessaria. Un fronte che avanza lungo il tempo locale è una foliazione privilegiata, quindi l'ordine di stesura più intuitivo ha anche il maggior debito fisico da saldare. Diffusione, stesura parallela e stesura ordinata per dipendenze possono evitare un unico fronte globale, ma ciascuna deve comunque recuperare la simmetria di Lorentz senza un ordine privilegiato osservabile. Non sono dunque varianti esotiche del quadro ovvio. Potrebbero essere quelle che sopravvivono al vincolo. Al caso del filo si accompagna una cautela: se un passaggio successivo ristende eventi che un passaggio precedente aveva già steso, diventa poco chiaro se i passaggi identifichino gli stessi eventi realizzati oppure eseguano realizzazioni distinte e, in quest'ultimo caso, se appartengano a un'unica continuazione personale. La Sezione 13.1 mantiene separata la realizzazione ripetuta di eventi dalle ulteriori condizioni per continuare un individuo. Passaggi che aggiungono struttura senza ristendere ciò che c'è già non sollevano quel particolare problema. La classificazione è condizionata alla stesura di un blocco in uno di questi modi; non è una scoperta sul nostro spaziotempo.

Questi ordini non sono intercambiabili, e il ponte della relazione di parte a tutto dice già perché. Richiede più di un deposito completato: l'organizzazione causale rilevante per un processo locale deve essere preservata, e l'ordine temporale locale deve emergere dall'ordine della base. **Una stesura esegue una data vita soltanto quando il proprio ordine che accade sostiene l'organizzazione di quella vita, anziché limitarsi a depositarla.** Quel criterio distingue gli ordini anziché lasciarli equivalenti. Un fronte che avanza lungo il tempo locale esegue ogni vita, al passo. Una stesura fatta un filo di vita alla volta esegue ciascuna vita al suo punto di creazione,

sebbene le vite condividano eventi ovunque si incontrino, quindi i fili successivi rivisitano quelli precedenti e la cautela registrata sopra è il costo permanente di quest'ordine anziché un rischio incidentale. La stesura ordinata per dipendenze esegue per costruzione ogni vita, diverse in una volta. Una lacuna nella stesura di una vita non aggiunge alcun intervallo al suo interno, perché nessuno dei processi o degli orologi di quella vita è in esecuzione durante la lacuna. La sua variante su richiesta esegue ciò che stende e lascia il resto specificato, e la richiesta può essere indicizzata da una vita o da una regione, questione che l'articolo non risolve.

Secondo una lettura che preserva l'orientamento, la stesura all'indietro e la diffusione sull'intero blocco si limitano a depositare una vita. La stesura all'indietro colloca un effetto registrato prima della sua causa, mentre la diffusione sull'intero blocco non completa alcun momento locale prima del successivo. Una diffusione che completa un momento prima di iniziare il successivo esegue invece la vita, con un raffinamento all'interno di ciascun passaggio. Una lettura più debole, basata soltanto sulla struttura, farebbe contare la stesura all'indietro. L'immagine di un ricordo che si disfa prima dell'esperienza che lo avrebbe formato favorisce la lettura più forte, ma l'articolo lascia aperta la scelta.

La stesura parallela rimane aperta. Processi separati sostengono ciascuno soltanto parte dell'ordine, quindi se eseguano insieme una vita può dipendere da dove cadano i loro confini. Potrebbe anche essere l'opzione più naturale sotto i vincoli relativistici.

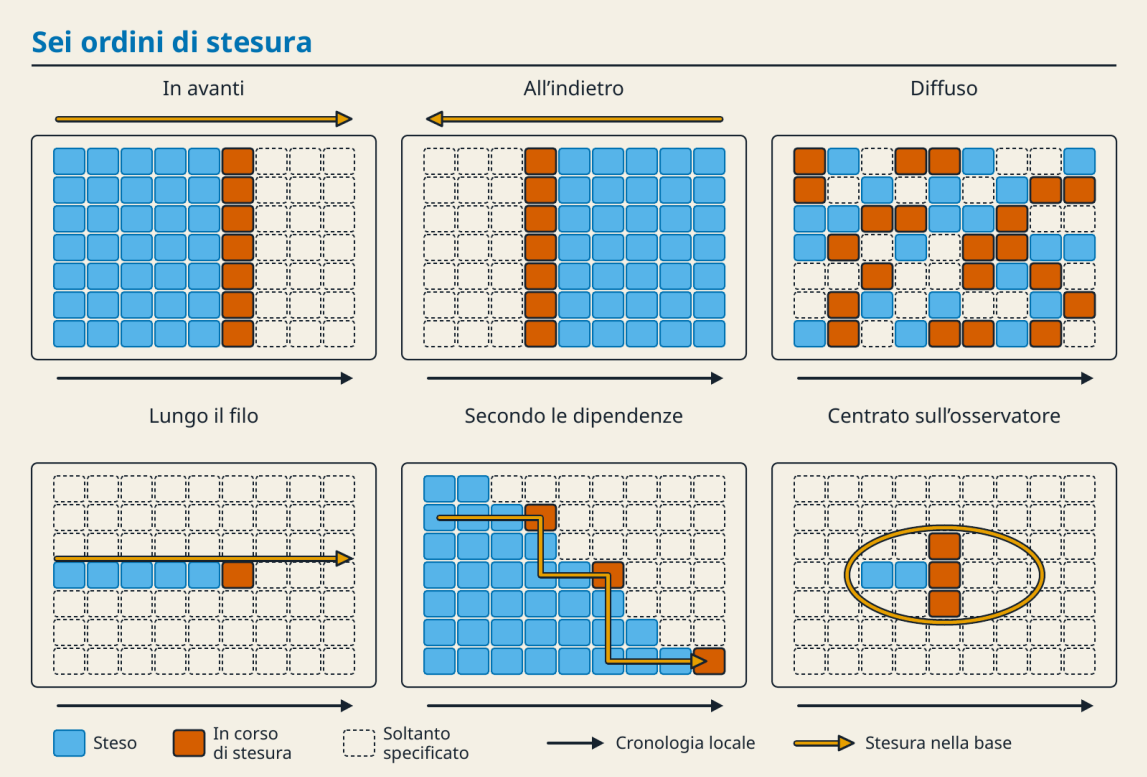


Figura 12. Sei ordini di stesura, un blocco completato. Possibili ordini nei quali un universo a blocco o quasi-blocco potrebbe essere steso e potenzialmente riscritto e aggiornato.

Ciò che viene steso può essere **rimodellato**, e non soltanto ai margini. Le formiche ampliano una camera nel mezzo di un nido esistente. L'osso viene rimodellato continuamente in tutto il suo volume anziché aggiunto a un fronte in crescita, e in quell'ambito il termine è quello standard. La revisione può accadere ovunque al suo interno, a qualsiasi grado, e l'architettura in crescita della Sezione 8.4, che aggiunge eventi a un fronte causale in avanzamento, è il caso più ristretto anziché quello generale.

Se qualcosa di questa forma valga sotto il nostro livello non è qualcosa che questo articolo possa dire. Ciò che gli esempi stabiliscono è che la divisione è familiare e che ammettere la revisione non impegna nessuno ad ammettere un margine in crescita.

Stesura e lettura successiva possono coesistere. Se la stesura aveva già eseguito una vita, una lettura successiva può realizzare un episodio distinto. La questione aperta è se quegli episodi appartengano alla stessa continuazione personale. La Sezione 13.1 propone condizioni sulla loro organizzazione e sul loro accoppiamento anziché identificare i loro eventi. La familiare divisione tra costruzione e uso, come per una città e i suoi abitanti, mostra soltanto che possono essere attività diverse.

Il caso del blocco richiede soltanto che i suoi eventi siano accaduti, non che stiano accadendo ora, e una stesura completata il cui ordine sosteneva l'organizzazione delle vite fornisce esattamente questo. Una partita è in atto mentre viene giocata, e anche una sua registrazione guardata più tardi è in atto, nello spettatore anziché sul campo, senza che la partita venga giocata di nuovo. **L'attualità della vita nel blocco non viene fornita due volte.** Alcune registrazioni possono anche essere modificate, il che è ancora un'ulteriore architettura e appartiene alla trattazione della riscrittura interna nella Sezione 8.3. La distinzione relazionale della Sezione 3.3 separa anche un universo finito sostenuto dalla sua descrizione astratta; la Sezione 8.5 chiede se si possano distinguere le implementazioni. Per l'implementazione della vita registrata discussa nella Sezione 12.1, sulla congettura del lettore e il suo vocabolario, attualizzare l'episodio di quella vita richiede che la sua organizzazione rilevante sia realizzata attraverso l'interfaccia; la sola ispezione è insufficiente.

Un mondo Roblox fornisce il quadro a grandi linee. Il mondo può essere conservato come dati mentre un giocatore e un computer realizzano in successione visuali e azioni. Il giocatore non si trova dentro la struttura di dati nello stesso modo dell'avatar. L'analogia viene meno al punto più profondo perché il Roblox reale ha hardware esterno, progettisti e un tempo preesistente. Un mondo ospitato ha una sorta di computer esterno, il suo sistema ospitante; soltanto la base vera non ne ha nessuno. L'immagine mostra soltanto come una struttura locale fissa potrebbe essere sostenuta da una progressione più profonda.

Un film fornisce il quadro di contrasto. Proiettare fotogrammi successivi è un attraversamento che accade anche senza nessuno in poltrona; quel fatto non fa vedere il film al proiettore né attualizza una persona raffigurata. L'esempio separa una registrazione conservata dal processo che la usa. Dove il processo locale realizza già l'organizzazione rilevante, non occorre collocare un'ulteriore testina di riproduzione sopra di esso. Un lettore accoppiato a un mondo di riscrittura vivo è allora un'organizzazione partecipante facoltativa, non un requisito che il mondo diventi prima una bobina.

Un modello a blocco attualizzato deve rispondere almeno a quattro domande:

1. dove viene proposta un'implementazione con lettore, come una cronologia locale finita si mappi in transizioni ordinate del lettore;
2. dove viene proposta un'implementazione con lettore, se il lettore legga gli eventi una volta, ripetutamente o in un ordine non lineare;
3. come diversi sistemi locali condividano relazioni causali coerenti;
4. come si recuperi la simmetria di Lorentz senza una testina di riproduzione privilegiata osservabile.

Le Sezioni 10.3, 12 e 13 affrontano rispettivamente i vincoli fisici, il lettore facoltativo e le questioni di continuazione. Rimane quindi aperto quando la stesura, la lettura successiva e

le letture simultanee realizzino episodi distinti, e quando qualcuna di esse continui un unico individuo più profondo.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (ossa e formicai rimodellati in ogni loro parte; una partita e la sua registrazione successiva); architettura locale dello spaziotempo aperta; stesura e lettura sono distinte, e mappare i loro ordini in episodi realizzati rimane irrisolto.]

8.3 Quasi-blocchi e mondi basati soltanto sulla riscrittura

Due considerazioni impediscono che *con forma di blocco* significhi compiuto e statico. Primo, un universo sostenuto da una base che accade non deve necessariamente essersi completato. Il nostro ha una storia fino a questo momento, e chiamarla blocco descrive come appare dall'interno anziché ciò che è. La staticità assoluta non è comunque qualcosa che un abitante potrebbe mai stabilire: statico rispetto a che cosa, misurato da quale punto di vista? Un verdetto di quella forma ha bisogno di un punto di osservazione esterno al blocco e di un secondo processo con cui confrontarlo, e un blocco inteso come la totalità delle cose non fornisce né l'uno né l'altro.

Secondo, l'immutabilità è un'affermazione forte e nulla qui la richiede. Un mondo può avere forma di blocco per i suoi abitanti, con il passato assestato e le leggi che non cambiano visibilmente, senza essere non riscrivibile. Se è sostenuto, allora ciò che lo sostiene potrebbe in linea di principio rivederlo.

Il termine usato qui è dunque **universo quasi-blocco**, sul modello di *quasi-infinito*: appare e si comporta come un blocco per qualsiasi cosa al suo interno, con un passato assestato, ma non è mai garantito che rimanga così com'è. Potrebbe essere cambiato dall'esterno, potrebbe essere cambiato in seguito oppure potrebbe variare leggermente perché è conservato su una base attiva diversi livelli più in basso, forse al di sotto di qualsiasi cosa rilevabile dall'interno, come i bit possono invertirsi su un disco o nella memoria che contiene un file.

In un'architettura basata soltanto sulla riscrittura, la realtà di residenza stessa cambia. Una configurazione presente viene trasformata in una successiva, e le esperienze coscienti sono regioni organizzate di quelle transizioni locali. Non occorre alcuna testina di riproduzione sopra un blocco fisso. La Sezione 8.1 mantiene l'accoppiamento del lettore indipendente da questa scelta relativa allo spaziotempo.

La forma più semplice somiglia a un automa cellulare asincrono o a un sistema di riscrittura causale. Gli eventi locali sostituiscono o aggiornano relazioni vicine. Uno stato globale può essere soltanto uno strumento emergente di registrazione contabile. Il processo può essere deterministico o indeterministico, reversibile o irreversibile. Un mondo basato soltanto sulla riscrittura rende intuitivo un presente locale, ma l'obiezione della riformulazione in blocco della Sezione 3.4 si applica ancora. Un universo di riscrittura deve soddisfare i requisiti di recupero della fisica delle Sezioni 10.3 e 10.4 e preservare registrazioni stabili, senza assumere un aggiornamento minimo.

Riavvolgere senza cancellare Speculazione firmata

In qualsiasi mondo contenente sotto-mondi riavvolgibili, la storia che accade potrebbe consentire soltanto aggiunte: un riavvolgimento ripristina uno stato precedente e riscrive le registrazioni, ma l'esecuzione che è accaduta è comunque accaduta: sofferenza e gioia riavvolte sarebbero non ricordate, mai non successe (il passato fatto soltanto di registrazioni descritto più avanti in questa sottosezione, più la Sezione 3.3, sulla differenza tra un'esecuzione e la sua descrizione completa). Caricare una partita salvata, ripristinare una macchina virtuale da un'istantanea e riportare indietro una base di dati fanno tutti questo ogni giorno: il mondo riprende da uno stato precedente, e l'esecuzione abbandonata è comunque successa.

Una conseguenza elimina un'obiezione che altrimenti sembra decisiva. Se nulla viene conservato, come può qualcosa ricordare? La risposta è che un mondo di riscrittura non deve necessariamente salvare alcuna cronologia dei fotogrammi, e i giochi rendono concreto il meccanismo. Un gioco non conserva una registrazione del momento in cui è stata raccolta una chiave; conserva un indicatore che dice che si possiede la chiave, e la porta si apre. Il boss non viene sconfitto di nuovo ogni volta che si entra nella stanza, perché un bit dice che lo è stato. Quegli indicatori sono memoria nell'unico senso richiesto dall'architettura: residuo causale compresso, le conseguenze del passato sostenute nello stato presente senza conservare il passato. La memoria umana ha lo stesso carattere ed è nota per essere ricostruttiva anziché archivistica, e la memoria di una rete addestrata è ancora la stessa cosa: ciò che ha letto sopravvive come disposizioni modificate nei pesi, non come una copia conservata. Nulla di questo esclude un'architettura che conservi la propria storia. Elimina l'assunzione che debba farlo.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (indicatori dei giochi, memoria umana ricostruttiva e pesi di una rete addestrata, ciascuno capace di ricordare senza una storia conservata; partite salvate e istantanee, per il riavvolgimento senza cancellazione); architetture fisiche aperte compatibili con FOA; la riformulazione in blocco impedisce a entrambe le architetture di stabilire l'accadere attraverso il solo cambiamento strutturale.]

8.4 Mondi in crescita, ramificati e ibridi

Un'architettura in crescita aggiunge nuovi eventi a un confine causale in avanzamento. Un'architettura ramificata permette diverse continuazioni future nel proprio spazio formale degli stati. Un ibrido può combinare un blocco fisso a grana grossa con una riscrittura più profonda, oppure una crescita locale con vincoli globalmente coerenti. La Sezione 2.1 ammette rami rappresentati finitamente e ulteriore estensione; il postulato della base della Sezione 2.2 stabilisce quali transizioni sono attualizzate, quelle eseguite dalla base. La Sezione 10.3 separa l'interpretazione quantistica dall'architettura dell'accadere.

La ramificazione qui riguarda continuazioni alternative in un'architettura dello spaziotempo. Non è la stessa cosa della produzione di mondi aggiuntivi dell'albero delle realtà: un mondo progettato può essere esso stesso un processo basato soltanto sulla riscrittura, e un mondo prodotto naturalmente non deve necessariamente contenere futuri ramificati.

La neutralità tra architetture della Sezione 8.1 si estende a una con un futuro fisso ma localmente sconosciuto; l'imprevedibilità non fornisce attualità. Due immagini aiutano qui, purché insieme a esse venga alzata la recinzione. Una struttura in crescita può essere immaginata come legno morto che sostiene foglie verdi, oppure come roccia raffreddata con lava ancora in movimento al margine: regioni fisse e attive in un oggetto anziché due oggetti di tipi diversi. La recinzione è che la fissità della parte più vecchia è *strutturale* (è assestata, e non le succederà più nulla), non una differenza di statuto modale. La regione passata non è morta nel senso di aver smesso di essere parte di ciò che accade. È tenuta all'interno di un'esecuzione viva, nel modo in cui le battute precedenti di un'esecuzione musicale non sono da qualche altra parte. L'orientamento antistatico della Sezione 3.5 favorisce al massimo un quasi-blocco e non seleziona un'architettura locale.

[Categoria: problema aperto; famiglie aperte di architetture senza un ramo o un'ontologia quantistica preferiti; ogni opzione deve ancora fornire una spiegazione dell'accadere e recuperare la fisica verificata.]

8.5 Che cosa potrebbe distinguere le architetture

I possibili criteri fisici di distinzione sono artefatti della discretezza, violazioni di Lorentz, correlazioni quantistiche non standard, violazioni dell'unitarietà e firme della crescita causale. Un modello che prevede uno scostamento specifico può essere respinto se l'osservazione lo esclude. Qualsiasi ordine nascosto deve rispettare i limiti osservativi della Sezione 10.3.

Non ogni differenza architettonica deve necessariamente essere accessibile dall'interno. Un osservatore incorporato può non essere in grado di distinguere una stesura completata da una lettura in corso quando tutta la struttura accessibile coincide. Macchine sceniche diverse possono produrre lo stesso spettacolo visibile. Un emulatore lo mostra: un gioco per console viene eseguito su un computer moderno con le stesse regole e lo stesso gioco della console per cui era stato scritto. Non trovare una differenza accessibile lascerebbe allora le architetture sottodeterminate anziché dimostrarle identiche. Le due scelte della Sezione 8.1, come gli eventi locali vengano disposti o cambiati e se un'altra organizzazione li legga o interagisca con essi, richiedono verifiche indipendenti; la Sezione 15.9 le separa.

[Categoria: problema aperto; programma di ricerca fisica condizionale; nessuna osservazione presente seleziona un'architettura, e l'accoppiamento del lettore richiede verifiche separate.]

9. Ricorrenza in un dominio limitato: un risultato condizionale e una cosmologia firmata

9.1 Il risultato condizionale di ricorrenza

La base limitata della Sezione 2.3 richiede già che la base rivisiti configurazioni: con soltanto un numero finito di configurazioni disponibili e nessun ultimo stadio, deve tornare a una di esse. Questa sezione separa il ritorno imposto dal repertorio finito dal ciclo esatto che il determinismo imporrebbe, considera la versione mediata da entità e registra ciò che ciascuno offrirebbe. Il risultato del ciclo esatto rimane matematica condizionale; il sospetto dell'autore che la regola dello stato completo della base sia deterministica è speculazione firmata, e nessun risultato precedente ne dipende.

La versione imposta. Supponiamo che alla base siano disponibili soltanto un numero finito di configurazioni complete. Questa è una condizione più forte di un insieme finito di stati per cella, che permette infinite configurazioni quando ci sono infinite celle; su un tale spazio infinito una regola può persino essere iniettiva senza essere suriettiva, cosa impossibile su un insieme finito. Un processo che continua senza fine deve allora rivisitare una configurazione. Se la dinamica dello stato completo è deterministica, rivisitare una configurazione fissa la stessa continuazione da quel punto, quindi il processo compie cicli.

L'assenza di inizio rafforza il risultato. Prendiamo un qualsiasi stadio della storia attualizzata e guardiamo indietro ai precedenti $N + 1$ stadi, dove N è il numero di configurazioni disponibili, così che ci sia uno stadio in più di quante siano le configurazioni. Due di quegli stadi devono coincidere. Il determinismo rende identica la successione a partire dagli stadi coincidenti, collocando lo stadio scelto su un ciclo. Lo stadio scelto era arbitrario, quindi ogni stadio della storia attualizzata giace sul ciclo. La traiettoria senza inizio è periodica in ogni sua parte. Il suo grafo astratto delle transizioni può contenere stati transitori che confluiscono nel ciclo, ma la storia attualizzata non ha alcun prefisso transitorio e non li occupa mai. Questo ragionamento usa soltanto un tratto finito di predecessori, mai un passato compiuto. La dimostrazione è condizionale; la Sezione 9.2 enuncia i requisiti del repertorio finito adottati dal postulato della base limitata.

Il teorema di ricorrenza di Poincaré è un risultato diverso: riguarda un sistema che preserva la misura e ha misura finita, e promette un ritorno arbitrariamente vicino anziché un ritorno esatto (Poincaré 1890). L'eterno ritorno di Nietzsche arrivava alla ricorrenza da una quantità finita di forza e un tempo infinito (Nietzsche 1968 [1901], sezione 1066); l'argomento qui richiede soltanto una successione che non si arresta mai.

Senza determinismo, rivisitare uno stato non stabilisce necessariamente un'unica orbita esatta, perché lo stesso stato può avere più di un successore. La preferenza per il determinismo dello stato completo appartiene alla congettura firmata del ciclo perfetto nella Sezione 9.5, non all'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) stesso.

Corollario: i fattori finiti esatti sono reversibili. Prima in parole semplici. Supponiamo che la base, su un tratto nel quale compie cicli, venga descritta a grana grossa: molti stati dettagliati della base raggruppati in uno **stato a grana grossa**, nel modo in cui una carta meteorologica raggruppa il moto di ogni molecola d'aria in «pioggia sulla contea». Supponiamo anche che questa descrizione a grana grossa sia esatta e autosufficiente: dal solo stato a grana grossa presente fissa il successivo, e non sbaglia mai. Il corollario dice che una descrizione del genere non può mai far confluire. Due stati a grana grossa diversi non portano mai allo stesso stato a grana grossa, quindi la regola a grana grossa, come la base sottostante, compie sempre e soltanto cicli; non può perdere né fondere nulla. Il ramo forte, il caso finito e deterministico nel quale la base compie cicli esatti, ne ha bisogno perché è questo a vietare una vera strada a senso unico ovunque sopra una base ciclica: qualsiasi cosa appaia irreversibile a qualche livello, qualsiasi cosa sembri dimenticare o fondere, lo fa perché la descrizione è incompleta, non perché lo sia la base. Il risultato è elementare e standard, poiché una mappa che manda un insieme finito su tutto sé stesso è anche iniettiva; viene dimostrato qui perché il ramo forte ha bisogno che sia enunciato esattamente.

La dimostrazione, per i lettori che la desiderano. Un **fattore** è una descrizione a grana grossa della base che raggiunge ognuno dei propri stati e ha un aggiornamento proprio, che concorda esattamente con quello sottostante. Prendiamo un settore ricorrente finito R con il suo aggiornamento deterministico dello stato completo $F : R \to R$, che è una permutazione. Sia C, da R a Y, la mappa che manda ciascuno stato della base al suo stato a grana grossa, con ogni stato a grana grossa raggiunto. Supponiamo che gli stati a grana grossa abbiano un proprio aggiornamento deterministico esatto, chiamiamolo f, e che i due aggiornamenti concordino: aggiornare la base e poi ricavarne lo stato a grana grossa dà lo stesso risultato che ricavare lo stato a grana grossa e poi aggiornarlo:

$$C \circ F = f \circ C.$$

Allora anche f è una permutazione. Ciascuno stato a grana grossa ha esattamente un successore per ipotesi; ciò che occorre mostrare è che ha anche esattamente un predecessore. Scegliamo un qualsiasi stato a grana grossa y e un qualsiasi stato della base x che C manda a y. Poiché F è una permutazione, x ha un predecessore z, con $F(z) = x$. Aggiornare z nella base dà x, il cui stato a grana grossa è y; per l'accordo appena assunto, aggiornare lo stato a grana grossa di z deve dare lo stesso risultato, quindi anch'esso dà y. Dunque ognuno del numero finito di stati a grana grossa ha un predecessore, vale a dire che f è suriettiva. E una mappa da un insieme finito su sé stesso è anche iniettiva, quindi nessuna coppia di stati a grana grossa condivide un successore: ciascuno ha esattamente un predecessore.

Lo stesso vale quando un solo passaggio a grana grossa copre diversi passaggi della base. Per qualsiasi intero positivo fisso m, mettiamo F^m, cioè m aggiornamenti della base di seguito, essa stessa una permutazione, al posto di F nell'accordo sopra, e l'argomento procede immutato. Seguono due fatti sui periodi. Su un ciclo della base di lunghezza L il periodo a grana grossa divide L: il ciclo a grana grossa entra un numero intero di volte in un ciclo della base.

Campionare ogni m aggiornamenti dà un periodo che divide $L/\gcd(L, m)$, cioè L diviso il più grande intero che divide sia L sia m; il ciclo a grana grossa entra allora un numero intero di volte in quel numero di campioni. Due cautele. Qualsiasi controllore o fase di aggiornamento alternata appartiene allo stato completo, altrimenti l'aggiornamento della base non racconta l'intera storia. E l'accordo deve valere in tutto il dominio invariante specificato, un insieme che la dinamica non lascia mai, non soltanto lungo una breve storia adattata; una regola adattata a un tratto di storia non è un fattore.

Che cosa significa. Se la base compie cicli, allora ogni sua descrizione esatta, chiusa, finita e deterministica, a qualsiasi livello, compie cicli anch'essa: nessuna coppia di situazioni che distingue confluisce mai in una sola. Quindi, ovunque un livello mostri fusione, oblio o una freccia del tempo reali, una di tre cose è vera della descrizione: copre soltanto una parte aperta di un sistema più grande, ha lasciato fuori una storia nascosta che lo stato completo continua a portare con sé, oppure è un'approssimazione. La Sezione 10.1 mostra il caso della storia nascosta con un ciclo a quattro stati che dall'esterno sembra averne due, e usa questo corollario per dire da dove possa venire una freccia e da dove no.

C'è un secondo vincolo, ed è lo stesso fatto visto da un altro lato. Prendiamo un qualsiasi singolo numero calcolato dallo stato completo, una sua funzione a valori reali V. Un numero del genere non può salire per tutto un ciclo. Se V non diminuisce mai, cioè se $V(Fx) \geq V(x)$ a ogni passaggio, allora il ritorno allo stato iniziale impone l'uguaglianza a ogni passaggio: non c'è alcun luogo in cui possa essere finito un guadagno netto. L'entropia o la novità accumulata, quando vengono trattate come quantità dello stato completo, non possono aumentare globalmente in questo ramo; rimangono possibili lunghi tratti di aumento.

[Categoria: risultato matematico, condizionale; il ciclo esatto dipende da un repertorio finito di stati completi, adottato nella Sezione 2.3, e dal determinismo, che rimane non stabilito per la base.]

9.2 Dimensioni, complessità e repertorio

La Sezione 9.1 ha bisogno di un repertorio completo finito; limiti alle dimensioni e alla complessità da soli non lo forniscono.

Uno spazio finito delle configurazioni richiede un limite uniforme alle dimensioni della configurazione, un limite uniforme alla complessità, un numero finito di stati distinguibili per sito, una segnatura relazionale finita fissa e un numero finito di posizioni possibili oppure un quoziente esplicito per isomorfismo; la Sezione 2.3 adotta queste condizioni per la base limitata. La condizione sulle posizioni conta. Un sito attivo che si sposta su un reticolo illimitato dà infinite configurazioni nonostante dimensioni limitate e due stati del sito. La finitezza stadio per stadio è più debole della limitatezza uniforme: ogni singolo stadio può essere finito mentre le dimensioni o la complessità raggiunte attraverso gli stadi non hanno un tetto comune.

Anche un numero finito di stati per sito è indipendente dalle dimensioni limitate. La congettura del raffinamento con segno della Sezione 2.7 ammette etichette provenienti da un gruppo abeliano arbitrario, ma un caso della base vera realizza soltanto un numero finito di stati distinguibili delle etichette. L'intervallo finito degli stati viene dal postulato della base limitata della Sezione 2.3, non da un tetto alle sole dimensioni. Persino dimensioni limitate e un numero finito di stati per sito sono insufficienti se le posizioni o le relazioni disponibili rimangono illimitate.

Che cosa potrebbe fissare il limite è una domanda separata, e sono disponibili diverse risposte. L'architettura non ha bisogno di scegliere fra esse. Alcuni candidati limiterebbero le dimensioni, altri la complessità o la regione esplorata. La versione imposta ha bisogno di entrambi i limiti insieme alle condizioni rimanenti.

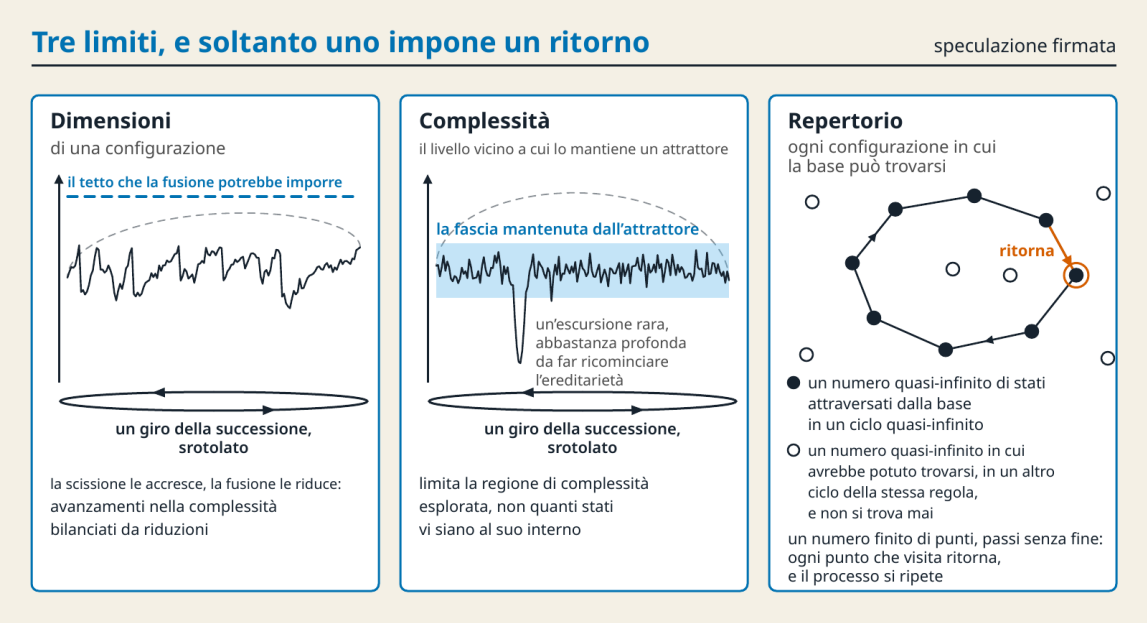


Figura 13. Tre limiti, e soltanto uno impone un ritorno. Dimensioni di una configurazione, che la fusione potrebbe mantenere sotto un tetto; complessità, l'intervallo entro cui un attrattore potrebbe mantenere il processo; repertorio, ogni configurazione in cui la base può trovarsi. L'asse è un giro della successione, e l'arco è la stessa storia che si chiude; i punti pieni giacciono su quel giro, quelli vuoti sono punti che la base non occupa mai, e ogni punto sul giro ritorna. Dimensioni e complessità sono entrambe necessarie per garantire un ritorno e nessuna delle due basta. Schema, senza numeri.

Un limite alle dimensioni potrebbe venire dalla dinamica della base stessa, se scissione e fusione si bilanciano come ammette la Sezione 2.7, oppure da un semplice massimo nella regola che le configurazioni non possono superare. La fusione bilanciata verifica soltanto un possibile meccanismo per le dimensioni. Non fornisce né un alfabeto finito di stati né tutte le altre condizioni per un repertorio finito. Un attrattore mediato da entità, considerato nella Sezione 9.3, potrebbe invece mantenere il processo vicino a un intervallo di complessità. L'argomento del costo dei livelli della Sezione 5.6 potrebbe limitare la complessità utile, non le dimensioni della configurazione.

La seconda considerazione dell'autore, in parte sovrapposta alla prima, è la modesta dimensionalità del nostro universo. Un mondo con qualcosa come quattro dimensioni anziché quaranta può sembrare relativamente vicino alla base se una maggiore profondità porta maggiore ricchezza. Eppure un sistema ospitante può realizzare dimensioni effettive aggiuntive, e dimensioni aggiuntive non devono necessariamente continuare ad aggiungere organizzazione utile, come spiegano le Sezioni 5.5 e 9.4. La dimensionalità non misura quindi né la profondità dell'ospitare né la capacità di una particolare mente. Questa intuizione sulla ricchezza non stabilisce di per sé un limite alla base. La Sezione 2.3 postula le condizioni per un repertorio finito, lasciando aperta la regola della base. La Sezione 2.1 permette l'attraversamento senza fine di un repertorio finito senza una storia compiuta.

La fusione non stabilisce che le dimensioni della configurazione restino limitate. Se bilanci la scissione in qualche regola candidata è una questione dinamica, e una fusione che si spingesse troppo oltre potrebbe far collassare la dinamica nello stato vuoto. Un limite alle dimensioni derivante dalla fusione ha dunque bisogno anche di una garanzia di non collasso. La Sezione 15.3 chiede a una simulazione di verificare scissione e fusione, ma persino un risultato positivo assicurerebbe soltanto una condizione. Le sue esecuzioni più lunghe devono tenere traccia della

ricorrenza esatta e contare le configurazioni complete secondo una convenzione esplicita di identità, anziché trattare un'esecuzione limitata come dimostrazione di un ciclo.

L'ordine della spiegazione conta. Un repertorio finito imporrebbe un ritorno, ma non si può usare la ricorrenza per inferire il repertorio finito necessario a produrla. Né la ricorrenza spiega perché la base abbia il carattere che ha. Sposta quella domanda anziché rispondervi.

[Categoria: postulato metafisico per il repertorio finito; la Sezione 2.3 adotta le condizioni uniformi su dimensioni, complessità, stati, relazioni e posizioni, mentre la regola che le implementa e il ramo deterministico rimangono aperti.]

9.3 Il ciclo della base e l'attrattore eukrasiano

Il quadro stagionale firmato della Sezione 9.4 dà a un passaggio finito esatto il nome di ciclo della base, e chiama Eukrasia, dal greco per una buona mescolanza, l'ampia fascia di complessità nella quale l'organizzazione coerente viene facilmente sostenuta; una tendenza della dinamica della base a mantenerla lì sarebbe un attrattore eukrasiano. Il ciclo è finito ma di scala quasi-infinita, cioè oltre la capacità di qualsiasi cosa al suo interno di esaminarlo o contarlo, e viene percorso senza fine. I computer eseguono già cicli costruiti di questo tipo: il Mersenne Twister, un generatore ampiamente usato di numeri dall'aspetto casuale, percorre ciclicamente esattamente $2^{19937} - 1$ stati, un numero con oltre 6.000 cifre, ben oltre qualsiasi cosa possa essere contata una per una nella pratica. La Sezione 3.2 distingue un ciclo finito dal suo attraversamento non compiuto.

La forma della realtà di base vera — Speculazione firmata

L'autore sospetta che la realtà di base vera sia un processo relazionale finito, non un oggetto contenuto in uno spazio preesistente. Sul ramo finito, deterministico e senza inizio della Sezione 9.1, la sua successione attualizzata di configurazioni complete forma un ciclo diretto, per quanto ricca possa essere ciascuna configurazione. Ciò che ricorre è la configurazione; l'attraversamento non finisce mai. Il ciclo rappresenta la ricorrenza, non un passato compiuto; l'accadere rimane primitivo.

La versione mediata da entità. La limitazione non deve necessariamente essere un accidente, né deve necessariamente essere un atto. Gli attrattori sono meccanismi stabiliti nei propri ambiti. Un pendolo oscillante si assesta nel punto più basso del suo arco da qualunque punto parta, e molte popolazioni animali vengono mantenute vicino a ciò che il loro ambiente può sostenere, senza nulla che coordini né l'uno né le altre. Se la selezione produce affidabilmente entità organizzate, il loro comportamento collettivo potrebbe mantenere un sistema vicino a qualche livello attraverso cooperazione, conflitto, caso o diffusione di perturbazioni. Il candidato preferito è un effetto dinamico autonomo nel quale nulla viene coordinato e le organizzazioni vengono semplicemente attratte verso un certo livello di complessità.

Un tale attrattore fornirebbe stabilizzazione anziché ritorno esatto. Potrebbe mantenere limitata la regione esplorata senza rimandare il sistema alla semplicità. Al di fuori del postulato della base limitata, un attrattore può mantenere un sistema entro un intervallo lasciandovi disponibili infinite configurazioni esatte. Potrebbe dunque fornire un limite alla complessità, una condizione necessaria alla versione imposta, ma non un repertorio finito da solo. La congettura stagionale firmata nella Sezione 9.4 distingue una fascia di coerenza utile dall'ulteriore ipotesi che la dinamica la mantenga occupata.

Una permutazione non fonde mai stati completi distinti, quindi, combinato con il ramo finito deterministico, l'attrattore proposto deve essere letto come comportamento a livello effettivo. Stabilizzazione potrebbe significare lunga occupazione di una regione, ripristino ripetuto dell'organizzazione oppure attrazione approssimata in variabili che omettono distinzioni. La sola

ricorrenza non stabilisce nessuna di queste cose, e la tendenza al ritorno è ancora una terza affermazione.

Un attrattore, inoltre, non deve necessariamente agire allo stesso modo in entrambe le direzioni; la Sezione 9.4 torna su questo con i due attraversamenti della fascia. La Sezione 13.6 tratta l'azzeramento deliberato come una possibilità libera separata.

[Categoria: speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (attrattori, meccanismi stabiliti nei propri ambiti, come un pendolo smorzato e una popolazione mantenuta vicino a ciò che il suo ambiente sostiene; il ciclo finito esatto del Mersenne Twister, per un percorso ciclico quasi-infinito); gli attrattori possono formalmente stabilizzare un intervallo esplorato, ma non è stato dimostrato né un attrattore eukrasiano né un ciclo finito della base.]

9.4 La fascia di coerenza e le stagioni del ciclo

Le stagioni del ciclo della base Speculazione firmata

La forma che questo suggerisce è una lunga permanenza con rare morie. Si specula che il processo rimanga entro una fascia di complessità per quasi tutti gli stadi del suo ciclo della base e, molto raramente, scenda a un livello abbastanza basso perché organizzazioni capaci di selezione ricomincino. Basterebbe una di queste escursioni per ciclo della base, poiché ciò che occorre è che l'ereditarietà possa cominciare, o ricominciare, non che lo faccia spesso. Potrebbe non fermarsi mai del tutto: il residuo invernale può portare avanti l'ereditarietà, quindi una ripartenza da ciò che sopravvive è il caso più probabile. La selezione riporta poi l'organizzazione nella fascia che si congettura sia favorita dall'attrattore. Il ciclo ha una geografia, e questo articolo prende in prestito i nomi delle stagioni per gran parte di essa. Un passaggio completo del percorso ciclico, da un qualsiasi stadio fino al suo ritorno esatto, è una grande ricorrenza quasi-infinita, che questo articolo chiama **ciclo della base vera**, o **ciclo della base** in breve. Il livello più basso di organizzazione mai raggiunto dal ciclo è il suo **punto invernale**, il suo solstizio d'inverno. Gran parte dell'organizzazione costruita durante le fasi più ricche può esservi scomparsa; ciò che persiste fornisce il residuo da cui ereditarietà e costruzione possono ricostruire. L'inverno è una fase della base che già accade, non la base vera come livello e non un inizio dell'esistenza. Il livello più alto mai raggiunto dal ciclo è la sua **cresta estiva**, il suo solstizio d'estate: una cresta perché si frange, il massimo di complessità mai raggiunto dall'esistenza, probabilmente attraverso rendimenti decrescenti della complessità, e non un optimum. Tainter (1988) leggeva così i crolli dell'Impero romano d'Occidente, dei Maya del periodo classico e di Chaco Canyon, come complessità i cui rendimenti erano scesi al di sotto del costo. I cervelli umani potrebbero mostrare la stessa forma: uno studio ha trovato che si sono in qualche misura rimpiccioliti negli ultimi 3.000 anni, forse perché la conoscenza condivisa in un gruppo rendeva un cervello più grande meno conveniente rispetto al suo costo energetico; una rianalisi degli stessi dati non ha trovato alcuna diminuzione, e la questione è ancora dibattuta (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). Un ciclo della base contiene tutto ciò che il processo fa mai, poiché si ripete esattamente, quindi questi sono gli estremi dell'esistenza e non di un passaggio. Fra essi si trova la fascia che si congettura l'attrattore mantenga. Questo articolo la chiama **Eukrasia**, dal greco per una buona mescolanza, la costituzione ben temperata di un corpo o di un clima, e dove si desidera una descrizione anziché un nome, la **fascia di coerenza**, l'intervallo di complessità entro cui l'organizzazione coerente viene facilmente sostenuta. La sua immagine è la foresta pluviale equatoriale del ciclo, un'ampia cintura nella quale le condizioni si combinano perché molti tipi di sistema organizzato coesistano e persistano. Gli allontanamenti dalla fascia verso le sue code sono escursioni, e secondo questa congettura sarebbero probabilmente relativamente rari. Un'**escursione invernale** scende nella coda bassa e un'**escursione estiva** sale in quella alta; un ciclo della base può contenerne diverse di ciascun tipo, e l'**escursione estrema** su ciascun lato è quella che si spinge più lontano, con l'escursione invernale estrema che raggiunge il punto invernale e l'escursione estiva estrema che raggiunge la cresta estiva. La risalita dal punto invernale verso la fascia, dove l'ereditarietà attecchisce e la selezione ricostruisce, è l'**ascesa primaverile**; la caduta dalla cresta estiva verso la fascia è la **discesa autunnale**.

Il punto invernale Speculazione firmata

Non si sa quanto in basso si trovi il punto invernale. È il minimo di organizzazione del ciclo, non un estremo dell'entropia in nessuna delle due direzioni: l'entropia è una quantità diversa, definita dalla termodinamica di un livello, e l'articolo non ne attribuisce alcuna agli stadi della base, quindi il punto invernale non è né una morte termica né il confine a bassa entropia che la Sezione 10.1 dice che una cosmologia senza inizio non deve introdurre di nascosto. È facile immaginarlo come contenente soltanto l'equivalente degli automi più semplici, ma la base vera è quasi-infinitamente grande, e persino il suo livello più basso può sostenere un'organizzazione complessa quanto un universo come il nostro, e con essa menti come le nostre. Questa non è la via della plenitudine agli osservatori accidentali. Ciò che sosterrebbe tali menti al punto invernale è un universo come il nostro ancora in esecuzione lì, una cosa molto più semplice di ciò che le sue regole generano, poiché noi siamo il prodotto procedurale di una regola semplice; e in un ciclo che è sempre esistito un tale universo è contenuto permanente, non una fluttuazione. L'intuizione alla base di questa sezione favorisce ancora un punto invernale più semplice, ma nulla fissa quanto semplice. Il sospetto più specifico dell'autore è che il punto invernale, o un tratto del ciclo vicino a esso, si trovi proprio sulla soglia alla quale la selezione potrebbe prendere slancio: vicino alla minima organizzazione da cui l'abbondanza a disposizione della base può riavviare la costruzione cumulativa. Nulla lo richiede, e una base abbastanza grande potrebbe sostenere molto più di questo al suo minimo. La soglia è una vicinanza congetturata, non una definizione dell'inverno. L'inverno è dove l'organizzazione tocca davvero il fondo; la soglia è dove la dinamica, il residuo e le opportunità disponibili permettono la ricrescita; e la Sezione 15.8, sulla pila dal basso e dall'alto, propone di misurare le due cose separatamente e chiedere se cadano vicine. Seguono due cose. L'intelligenza e l'attualità cosciente del nostro tipo non devono necessariamente estinguersi mai del tutto, neppure al punto invernale, e inoltre il ciclo della base è quasi-infinito. Quindi la teoria dell'accadere non implica che tutti e tutto siano infine condannati.

La fascia, la sua occupazione e l'attrattore eukrasiano Speculazione firmata

Le stagioni forniscono l'ordine dei punti di riferimento e non dicono nulla sulle loro durate, che sono sbilanciate al di là di qualsiasi cosa suggerisca un anno. Eukrasia può occupare quasi la totalità di un ciclo della base quasi-infinito. L'ascesa primaverile e la discesa autunnale sono probabilmente passaggi relativamente brevi, e il punto invernale e la cresta estiva sono estremi rari, raggiunti dalle escursioni estreme nelle code sottili della distribuzione degli stadi del ciclo della base sulla complessità, code che non devono necessariamente avere lo stesso spessore. Per le realtà sostenute entro la fascia questo significa che un inverno o un'estate è una rara eccezione in una permanenza quasi-infinita: gli universi, e i grandi mondi ospitati sopra di essi, trascorrono quasi tutta la loro esistenza mantenuti all'interno di Eukrasia, e la maggior parte non vede mai nessuno dei due estremi. Il tratto di successione trascorso nella fascia è esso stesso quasi-infinito, ed è quasi la totalità di un ciclo della base che è finito; il conteggio è di stadi, non di tempo di orologio, che la base non ha (Sezione 3.6, sulla base che ha un presente senza un orologio). Un disco galattico visto di taglio fornisce l'immagine: la maggior parte delle stelle si trova vicino al piano e poche molto sopra o sotto, e quanto si diffondano lontano dal piano è l'altezza di scala del disco, il cui analogo qui, quanto gli stadi del ciclo della base si diffondano lontano dalla fascia, è una quantità che una simulazione potrebbe forse un giorno tentare di misurare (Sezione 15.3, su nullità, raffinamento con segno e ricorrenza in un dominio limitato). Vengono avanzate due affermazioni sulla fascia, e sono indipendenti. Una riguarda un intervallo di complessità, che la fascia è dove l'organizzazione coerente viene facilmente sostenuta. L'altra riguarda l'occupazione, che il processo trascorre quasi tutto il suo ciclo della base al suo interno. Una fascia potrebbe essere stretta in complessità e contenere comunque quasi l'intero ciclo della base se la dinamica continuasse a riportarvi la base, e quella tendenza è ciò che questo articolo chiama l'**attrattore eukrasiano**: la tendenza congetturata della dinamica della base a mantenerla nella fascia o a riportarvela, l'effetto autonomo preferito dalla versione mediata da entità sopra, ora con un nome. È congetturato anziché incluso nella fascia per definizione, perché nella matematica dei sistemi dinamici un attrattore è una cosa precisa, un insieme invariante al quale si avvicinano le traiettorie vicine, e non è stata esibita alcuna dinamica della base che ne abbia uno. La fascia potrebbe esistere senza attrarre il processo, e la congettura dell'attrattore è l'affermazione separata secondo cui la dinamica la rende occupata in misura schiacciante.

La fascia di coerenza. La fascia potrebbe essere più dell'intervallo che il processo si trova a mantenere per la maggior parte del ciclo della base: la complessità utile potrebbe avere un proprio intervallo. Utile qui significa coerenza di qualche forma, organizzazione persistente che fa qualcosa: intelligenza forse, e forse persino arte in qualche forma, secondo il sospetto dell'autore che l'arte guidi gran parte di una civiltà una volta che guerra e competizione abbiano perso il ruolo di motore. Troppa poca libertà lascia troppo pochi modi

di costruire strutture ricche e persistenti. Troppa potrebbe rendere più difficile anziché più facile un'organizzazione coerente, separabile e riutilizzabile. La capacità allora non crescerebbe costantemente con la libertà strutturale disponibile, sia essa contata in dimensioni, gradi di libertà, accoppiamento o dimensioni dello spazio degli stati raggiungibile. Massima complessità non significa necessariamente massima coerenza, e in questa lettura non la significa. Nessun teorema risolve la questione: la risposta dipende da come vengono definite complessità e coerenza, e le misure disponibili che raggiungono un massimo fra ordine e disordine sostengono la forma senza decidere il caso per la base.

In questa lettura, i tratti migliori del ciclo si trovano dentro la fascia anziché alla sua cresta. La prosperità raggiunge il massimo prima della complessità. Sopra la fascia, la complessità aggiunta può già essere troppa per essere ideale, un surriscaldamento mentre si raggiunge la cresta, rendendo la cresta estiva un superamento del livello ottimale. Il tetto alla profondità utile della Sezione 5.6 ha la stessa forma un livello più in alto: il livello successivo può costare più della capacità che compra.

Il sospetto ha parenti familiari, nessuno dei quali lo stabilisce. Cambiare il numero e il tipo di dimensioni fisiche cambia se leggi familiari sostengano strutture legate stabili e un'evoluzione prevedibile, quindi più libertà non è automaticamente più ospitale, e non si afferma che un numero particolare sia il migliore. Gli automi cellulari rendono il punto più nettamente come immagine formale. Una regola può lasciare troppo poca libertà per molto comportamento organizzato, mentre dinamiche sufficientemente caotiche possono distruggere le strutture persistenti dalle quali dipende l'organizzazione superiore. Regimi computazionalmente ricchi possono trovarsi nel mezzo. Questo è il quadro del margine del caos, la cui forma forte, secondo cui la capacità computazionale sarebbe generalmente favorita vicino alla transizione, rimane discussa (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). Informatica e biologia forniscono ulteriori analogie dello stesso compromesso: capacità aggiunta, parole macchina più ampie o sistemi nervosi più grandi possono costare più di ciò che offrono oltre un certo punto, mentre un piccolo alfabeto di basi o istruzioni può sostenere un'organizzazione ricca. La tavola periodica dà una versione più quotidiana, ed è la supposizione dell'autore anziché un risultato: un universo con un numero di elementi stabili cinque volte maggiore, o un'abbondanza media di elementi più pesanti, non sarebbe necessariamente più ricco per la vita, poiché quelli semplici utili sarebbero diluiti fra gli altri e più difficili da trovare, e i novanta e più elementi naturali che abbiamo potrebbero essere vicini al limite pratico per un universo quadridimensionale che debba sostenere la vita. Nulla di questo mostra che la base vera abbia una fascia del genere. Mostra che un optimum al di sotto della massima complessità non sarebbe un tipo esotico di organizzazione.

L'albero delle realtà entro la fascia di coerenza Speculazione firmata

Un albero dà il quadro dello sviluppo meglio di una torre da sola. Il suo tronco segue una via attraverso cui l'organizzazione cresce da un residuo invernale verso mondi operanti più ricchi. L'autore si attende un gradiente complessivo di complessità lungo quella via, pur ammettendo inversioni e altre linee di discendenza. Vicino alla parte superiore del tronco, forse sotto Eukrasia o appena dentro il suo margine inferiore, si trova la zona di transizione alla produzione di mondi della Sezione 6.2, il passaggio in cui organizzazioni capaci cominciano a produrre mondi ospitati prolificamente: una regione congetturata di capacità crescente, non una soglia o il punto in cui la produzione naturale si arresta.

Nella figura, rami angolosi mostrano mondi costruiti deliberatamente, rami curvi mostrano produzione naturale, mentre rimane possibile una produzione mista fra quei casi netti. Le estremità dei rami si trovano alla complessità effettiva del mondo risultante, non alla sua profondità nell'ascendenza ospitante. Un figlio ospitato più lontano dalla base può quindi pendere sotto il proprio genitore su questo asse. Mondi riduttivi e pari formano la maggior parte della chioma disegnata; mondi arricchiti arrivano più in alto. Entrambi i tipi di figlio possono produrre ulteriori rami per entrambe le vie. Le proporzioni esprimono l'aspettativa dell'autore, non tassi misurati.

Continua a pagina 93

L'albero delle realtà entro la fascia di coerenza (continuazione) Speculazione firmata

Perché la maggior parte dei rami costruiti potrebbe rimanere vicino alla fascia produttiva, o ricadere sotto il proprio genitore, anziché salire senza limite? Un modello su misura spesso non guadagna nulla dal riprodurre tutta la fisica del proprio sistema ospitante. L'arricchimento può richiedere più lavoro di manutenzione, coordinamento o implementazione di quanto le sue capacità utili ripaghino, oppure può rendere più difficile sostenere un'organizzazione persistente. Per contro, un arricchimento ben scelto potrebbe valere quei costi. Questi sono possibili motivi di una tendenza, non una penalità universale sulle dimensioni aggiunte né una previsione che ogni progettista scelga lo stesso tipo di mondo. Un modello circoscritto del flusso d'aria o del tempo atmosferico può trovarsi ben sotto la fascia come modello pur rimanendo un componente utile di un'ecologia al suo interno. La preferenza finora nel nostro mondo va in quella direzione: gli scacchi sono popolari e semplici, e per ogni mondo costruito al limite di ciò che possiamo gestire ci sono decine di migliaia di giochi a blocchi. Se costruire mondi più semplici diventa più attraente man mano che un livello diventa più complesso, questo sarebbe parte di ciò che mantiene la chioma vicino alla fascia, e forse parte della spiegazione di Eukrasia stessa.

Due letture dell'immagine devono restare separate. Eukrasia nella congettura stagionale riguarda l'organizzazione sostenuta lungo il corso della base; le estremità qui confrontano mondi operanti all'interno di quell'attività. Non è stata fornita alcuna scala numerica comune né riduzione fra quelle quantità. La sovrapposizione è qualitativa: un figlio di bassa complessità non manda il proprio sistema ospitante, ancor meno l'intera base, in inverno, e un figlio arricchito non è di per sé un'escursione estiva. Analogamente, il residuo invernale dell'albero non è la base non ospitata che appare dal nulla. Segna una possibile ricrescita all'interno di un processo senza inizio e può già contenere mondi e menti sopravvissuti.

Anche i due attraversamenti della fascia possono differire. Nell'ascesa primaverile la struttura viene assemblata, si aprono nicchie e si accumulano capacità. Nella discesa autunnale uno stato di complessità simile può portare con sé organizzazione ereditata, specializzazione ristretta, dipendenze accumulate e perdita incipiente. La sola complessità non deve necessariamente collocare il processo nel ciclo. I due attraversamenti potrebbero persino formare una figura simile all'isteresi. In un magnete, l'isteresi è il caso familiare: campi in aumento e in diminuzione passano attraverso le stesse intensità ma lasciano il metallo magnetizzato diversamente durante la salita e la discesa. La Sezione 15.3 chiede a una simulazione di cercare quella differenza.

L'asimmetria suggerisce perché la complessità potrebbe andare perduta. L'organizzazione può accumulare dipendenze e costi di coordinamento insieme alle capacità, diventando più complessa ma meno robusta: più costosa da mantenere, fragile sotto perturbazione e dipendente da un insieme di condizioni sempre più ristretto. Uno specialista della foresta pluviale può adattarsi così bene a una nicchia che un solo cambiamento lo elimina. Le civiltà mostrano questa forma, sebbene non possano stabilirla per la base. Una civiltà spesso è al massimo della produttività prima che popolazione, burocrazia e stratificazione istituzionale siano al massimo.

Che cosa inneschi un'escursione invernale è aperto, e le immagini qui suggeriscono possibilità anziché un meccanismo. Una è il legno morto che si accumula in una foresta antica diventata malsana e in decomposizione, seguito da un incendio o dal consumo da parte di qualcosa di semplice a cui lo stato più sano aveva resistito. L'ascesa e la caduta di una civiltà sono comunque una piccola eco interna del ciclo della base anziché una sua stagione. Intere storie di mondi, fra cui universi come il nostro, fioriscono e scompaiono dentro Eukrasia senza che la base lasci la fascia. Un'escursione estiva muove la base stessa ed è più rara e più grande di ciascuna di esse. La Sezione 9.6 distingue l'occupazione degli stadi del ciclo dai pesi degli osservatori assegnati dalla misura della Sezione 7.1.

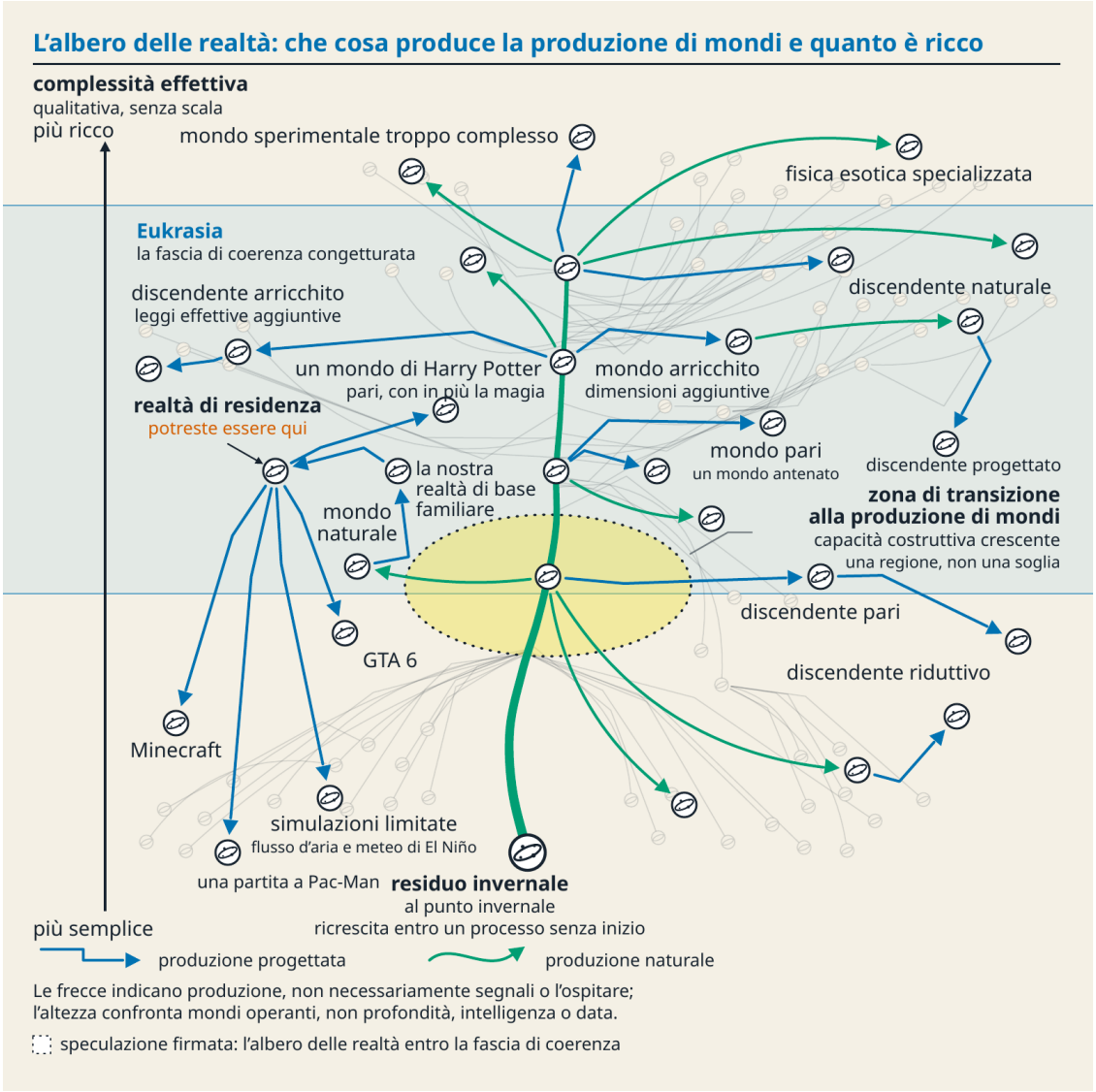


Figura 14. L'albero delle realtà. Un tronco congetturato cresce da un residuo invernale, e i rami se ne staccano a diverse altezze; un discendente può trovarsi sopra il proprio genitore, allo stesso livello o sotto. Rami e mondi tenui rappresentano i moltissimi non disegnati. Una catena è etichettata come potrebbe esserlo la nostra, attraverso la nostra realtà di base familiare fino alla realtà di residenza e ai mondi che produce; quelle etichette illustrano una possibile catena anziché collocare la nostra. Posizioni e conteggi sono congetturali; non si afferma un tronco unico.

Dove siamo nel ciclo Speculazione firmata

Alla domanda su dove ci troviamo, l'autore giudicherebbe anzitutto dal nostro livello di complessità, e dal nostro posto nel ciclo della base soltanto attraverso quello, poiché i due si corrispondono soltanto approssimativamente. La risposta dell'autore è dentro Eukrasia: non in un'escursione invernale, ancor meno vicino al punto invernale, dove la complessità media è minima, e ancora meno alla cresta estiva, dove è massima. Due motivi indicano quel luogo. Quello antropico non è soltanto che siamo qui, ma che abbiamo attualità cosciente del nostro tipo, che ha bisogno di un'organizzazione del tipo facilmente sostenuto dalla fascia; l'altro è l'occupazione, poiché quasi tutto il ciclo viene trascorso lì. All'interno della regione siamo forse all'estremità inferiore, o almeno il nostro universo è compatibile con l'estremità inferiore anche se il ciclo della base vera a questo stadio sostiene anche strutture e universi più complessi. La nostra familiare fisica quadridimensionale potrebbe essere relativamente semplice all'interno di quella fascia, e la Sezione 5.6 sospetta che la realtà di residenza si trovi relativamente vicino alla base, decine di livelli sopra anziché migliaia, sebbene né la dimensionalità né la posizione di un mondo nell'albero stabiliscano quella profondità. Universi più

Continua a pagina 95

Dove siamo nel ciclo (continuazione) Speculazione firmata

complessi del nostro e ancora coerenti sono facili da immaginare, con una quinta dimensione, forze aggiuntive e più interessanti, o meno vincoli come la velocità della luce, e sembrano quasi certamente capaci di mantenersi. Un altro aspetto da considerare è che nessuno sa quanto a lungo continuerà la propria esistenza, a qualsiasi livello (lettore umano o altro), e finché non ne abbia almeno un'idea migliore, non può conoscere la complessità media attraverso cui vivrà: non soltanto perché si potrebbe vivere attraverso una singolarità tecnologica e poi per un milione o più di anni, ma perché un giorno ci si potrebbe svegliare e scoprire di trovarsi in una simulazione ospitata, che potrebbe essere in un universo di complessità maggiore o minore di questo.

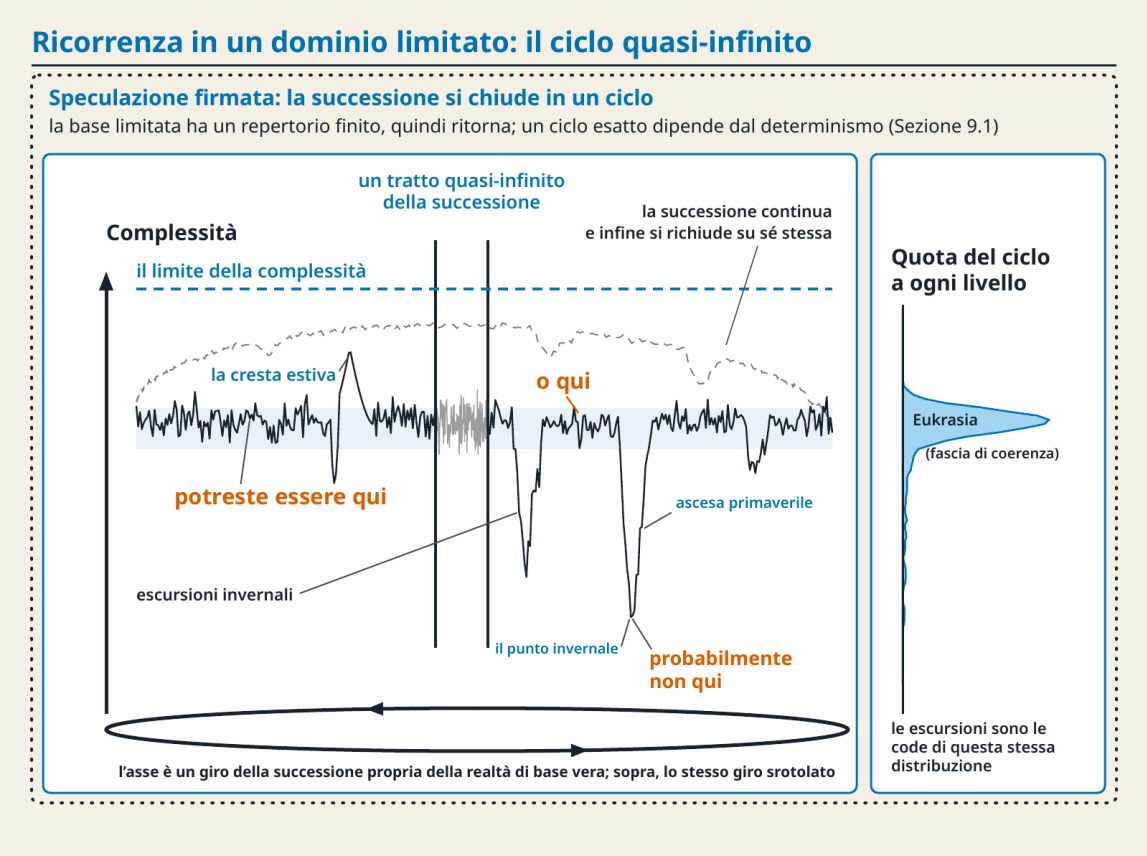


Figura 15. Ricorrenza in un dominio limitato. Complessità attraverso un ciclo della base. La storia varia intorno a Eukrasia, la fascia di coerenza, mantenuta per quasi tutto il ciclo; un'escursione estiva raggiunge la cresta estiva, e le escursioni invernali sono la coda bassa mostrata a destra, con la più profonda che raggiunge il punto invernale. L'asse è un ciclo perché la successione si chiude. Schema, senza numeri.

La Sezione 9.5 affronta la tensione della periodicità con la novità.

[Categoria: speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (civiltà e specie specializzate che prosperano prima che la loro complessità raggiunga il massimo; un disco galattico che contiene quasi tutte le proprie stelle in una fascia sottile; i crolli ricondotti da Tainter a rendimenti decrescenti, per la cresta; l'isteresi magnetica, per attraversamenti che differiscono in salita e in discesa); non è stato mostrato né l'optimum di coerenza né la sua elevata occupazione.]

9.5 Mancato assestamento, dormienza e orientamento verso il ciclo perfetto

Il mancato assestamento alla scala della base non richiede attività ovunque. Un soggetto locale di esperienza ha bisogno di attività nella propria regione, non in ogni regione della base contemporaneamente. Regioni assestate, quasi dormienti o temporaneamente dormienti

rimangono possibili dentro una base più ampia che accade. La memoria di un computer mostra questa disposizione: un'area di un disco rigido o di memoria può rimanere inutilizzata per mesi o anni mentre il resto della macchina continua a lavorare, e poi essere improvvisamente usata di nuovo.

La base nel suo insieme non si assesta mai. Che non si fermi mai è un impegno (affermazione 3 dell'Appendice A: nessun primo stadio e nessun ultimo stadio). Che non cada mai in un ciclo eternamente privo di caratteristiche, o diventi silenziosa per sempre, segue dallo stesso punto di partenza: una base senza inizio sarebbe già caduta in qualsiasi trappola del genere potesse raggiungere dal proprio passato, e vi sarebbe rimasta, e ora non starebbe succedendo nulla; una trappola che non potrebbe mai raggiungere non può catturarla. Con un repertorio finito (Sezione 2.3, la base limitata) e una regola che non cambia, ciò che non è mai successo nel passato senza fine non può succedere neppure nel futuro. Se la regola è deterministica, questo vale senza riserve; se è aleatoria, vale con probabilità uno, perché un passato senza fine ha già dato a ogni passaggio possibile un numero senza fine di opportunità, quindi una trappola raggiungibile sarebbe già stata raggiunta.

Nessun assestamento finale Speculazione firmata

L'ulteriore ragione dell'autore è una ragione di economia. Una cosa che accade e che fosse cominciata o potesse cessare inviterebbe sia a una storia delle origini sia a una storia della persistenza, mentre una base senza inizio e senza fine evita quei particolari debiti. Questo non dimostra che la base accada, continui o rimanga generativa. Enuncia perché una base non quiescente viene giudicata la congettura più fertile una volta che sia già stato accettato l'accadere primitivo.

Il pensiero più forte, che qualsiasi cosa davvero infinita esista soltanto essendo in esecuzione, non è speculazione firmata ma segue da un impegno. La Sezione 3.2 chiude il modo compiuto (sotto il potenzialismo rigoroso nulla di infinito esiste come intero compiuto), l'essere in esecuzione è il modo che rimane, e l'Appendice A elenca il pensiero fra le affermazioni come conseguenza.

Qui si incontrano un'affermazione e un sospetto firmato, e possono sembrare divergere. L'affermazione, argomentata all'inizio di questa sezione, è che la base non si assesta mai in un ciclo eternamente privo di caratteristiche; il sospetto esposto qui è che la dinamica deterministica renda quei ritorni parte di un ciclo esatto. Sotto determinismo e con un repertorio davvero finito, la ricorrenza rende periodica la base. Nessun evento è globalmente senza precedenti, perché non ci fu un primo passaggio dopo il quale cominciò la ripetizione. La novità diventa una caratteristica della posizione dell'osservatore all'interno del passaggio.

Rimangono disponibili due risposte. La prima è la scala. Se il passaggio è quasi-infinito, tutto ciò che qualsiasi osservatore chiamerà mai nuovo può rientrarvi, mentre la ripetizione globale rimane un fatto riguardante un intero su cui nessun osservatore può assumere un punto di vista. Con questa risposta entrambe le cose valgono: la novità è inesauribile da ogni posizione raggiungibile dell'osservatore, e un ciclo ricco ripetuto esattamente è comunque ben lontano dall'essere privo di caratteristiche. Eukrasia della Sezione 9.4 può contenere intere storie di molti mondi mentre la base resta entro la fascia di coerenza.

Entro un passaggio, può succedere un campione sostanziale di ciò che può succedere. Un passaggio che sostenga molte volte un universo come il nostro da semi diversi, ciascuno consegnato alla propria esecuzione dal corso stesso del ciclo, che dall'interno dell'esecuzione equivale a un seme immesso dall'esterno, può realizzare molte versioni di un universo, della storia di un pianeta, della storia di una specie e forse della storia di una persona. Non deve necessariamente contenere ogni variante di ogni evento. Questo richiederebbe la plenitudine di cui questo articolo fa a meno. A una certa scala, che è sconosciuta, il ciclo non ha spazio per

ulteriori varianti. Le sue possibilità sono già limitate da ciò che può evolvere dal punto invernale sotto le sue regole fino alla cresta estiva. Il sospetto riguarda un'abbondanza sufficiente per qualsiasi osservatore raggiungibile, non una realizzazione esaustiva. Per chiunque sia al suo interno, questo potrebbe equivalere all'assenza di limite.

La seconda risposta è che la dinamica della base potrebbe essere indeterministica. Le condizioni nella Sezione 9.2 descrivono lo spazio finito delle configurazioni adottato per la base nella Sezione 2.3. Con un repertorio finito ma dinamiche indeterministiche, le configurazioni ricorrono, sebbene non venga imposto un periodo globale esatto.

L'inclinazione dell'autore è la prima risposta: il ripetersi del ciclo è senza fine, mentre il ciclo della base chiuso da un passaggio e la struttura che sostiene sono finiti ma quasi-infiniti. Il ciclo non è soltanto un costo accettato dal quadro. Il riquadro seguente lo offre come spiegazione della persistenza. Rimane aperta una storia non periodica, e in tutta questa sezione il ciclo esatto rimane condizionato al determinismo.

Il ciclo perfetto Speculazione firmata

La ragione dell'autore per aspettarsi sia ricorrenza sia mancato assestamento è un solo pensiero, un'induzione da tutto ciò che persiste. Ciò che dura, dura compiendo cicli. La vita è a malapena un ciclo, con perdite dovute a mutazione e morte; un'orbita planetaria è un ciclo migliore e dura più delle specie. Quanto più un ciclo è vicino alla perfezione, tanto più a lungo persiste ciò che lo porta, quindi ciò che persiste senza fine sarebbe il limite della serie: un ciclo perfetto. Seguono due cose. Primo, il futuro di un ciclo perfetto è il proprio passato eseguito di nuovo, quindi l'esperienza che viene vissuta ora garantirebbe ogni passaggio, senza sommare alcuna totalità compiuta e senza averne bisogno, poiché ricorrenza non è compimento. Secondo, ogni ciclo minore perde attraverso qualche caratteristica della propria situazione: attrito contro cui dissipare, compressione a cui non può sopravvivere, un ambiente in cui irradiare, e un tasso al quale la perdita può succedere. La struttura della base non porta con sé nessuno di questi apparati: nessun mezzo più profondo contro cui dissipare, nessun tasso al quale qualcosa possa disperdersi (Sezione 5.4, su ordine causale, orologi e tempo fisico), nessun esterno, infinito o di altro tipo, in cui qualcosa possa fuoriuscire. La base potrebbe essere un ciclo senza alcun luogo in cui perdere. Un atomo nel suo stato di energia più bassa mostra metà di questo: non ha uno stato inferiore in cui cadere, quindi non irradia via la propria energia, sebbene neppure compia cicli. Se la base sembra tornare alla stessa configurazione e poi fa qualcosa di diverso, o la configurazione non era completa oppure la differenza è davvero indeterminata. Qualsiasi causa della differenza, uno stato nascosto, un controllore, un seme, una storia conservata, un conteggio degli attraversamenti, appartiene allo stato completo; includendola, un sistema finito deterministico ha semplicemente un ciclo più lungo. Il genuino indeterminismo ontico rimane logicamente possibile, ma allora lo stesso stato completo può avere successori diversi senza alcuna ulteriore ragione: quel ramo non garantisce più un periodo identico, e paga ogni scelta con un fatto primitivo di selezione dell'esito. Il sospetto dell'autore è dunque che la dinamica della base vera sia deterministica al livello dello stato completo, anche dove la fisica dei livelli superiori è stocastica o lo appare. Nulla di questo deriva l'accadere dall'assenza di fine, cosa che la Sezione 2.2 vieta: è persistenza spiegata, non attualità prodotta. L'induzione va dalle cose nel tempo alla cosa di cui il tempo è fatto, ed è firmata proprio per quella ragione.

Una foresta che ricresce dopo un incendio e un pianeta la cui superficie si rinnova dopo un impatto sono immagini allettanti di un sistema che si svuota e si riempie di nuovo, ed è nel riempirsi che entrambi perdono: la foresta prende in prestito luce solare, suolo e semi non bruciati da oltre la zona incendiata, e il pianeta fuso irradia il proprio calore nello spazio e può essere nuovamente seminato da altrove. Ciascuno è un sottosistema con un esterno da cui attingere e in cui scaricare. Una base non ha né l'uno né l'altro, quindi un ragionamento che importa un serbatoio descrive un'architettura diversa. L'incendio e l'impatto sono immagini appropriate di una moria. È il ritorno che deve essere pagato dall'interno.

Un ciclo della base non ha alcun contatore esterno degli attraversamenti. Non stabilisce se eventi coincidenti in passaggi diversi siano numericamente un accadimento o due.

[Categoria: risultato condizionale, speculazione firmata, problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (la vita, che perde attraverso mutazione e morte, e un'orbita planetaria, che dura più delle specie, per il ciclo perfetto; un atomo nel suo stato fondamentale, per l'assenza di un luogo in cui perdere; memoria lasciata inutilizzata per anni e poi usata di nuovo, per la dormienza locale); che la base non si assesti mai segue dal suo non avere un primo stadio, dati un repertorio finito e una regola che non cambia (senza riserve se la regola è deterministica, con probabilità uno se è aleatoria); il ciclo perfetto è preferito come spiegazione della persistenza, mentre rimangono possibili dormienza locale e una base non periodica.]

9.6 Che cosa la ricorrenza offrirebbe alle questioni successive

La ricorrenza condizionale della Sezione 9.1 permette una successione senza fine entro un repertorio finito. Un processo ricorrente limitato che sia deterministico, così che la sua ricorrenza sia un periodo esatto, ha una **distribuzione stazionaria**: la proporzione del ciclo della base trascorsa in ciascuna configurazione, immutabile perché il ciclo si ripete. La misura della Sezione 7.1 conta entro una finestra finita, e chiede se i suoi rapporti si stabilizzino mentre la finestra si allarga. Su un ciclo deterministico, quei rapporti sono esattamente uguali per ogni finestra la cui lunghezza sia un ciclo completo della base o un numero intero di cicli, perché ciascuna contiene le stesse configurazioni nelle stesse proporzioni. Per finestre di altre lunghezze convergono, con un errore decrescente dovuto al ciclo incompleto alla fine. Un ciclo completo della base è dunque una finestra canonica che nessuno ha bisogno di difendere come soglia di taglio. La Sezione 7.1 propone che cosa contare al suo interno.

La convenzione di conteggio e la scelta di ciò che conta come un singolo aggiornamento continuano a contare. Dividere un episodio di livello superiore in diversi stadi interni può aumentarne la quota contata per stadi senza moltiplicare l'episodio. Questa è una ragione per cui la Sezione 7.1 conta vite intere anziché stadi. La finestra da sola non risolve il trattamento dei partecipanti e dei supporti sovrapposti, e non fornisce alcuna distribuzione su altri cicli o basi.

La Sezione 7.4 tratta gli osservatori accidentali come il caso residuo difficile. Un ciclo finito della base fornisce la finestra per confrontarli con osservatori prodotti dalla discendenza, e il conteggio della Sezione 7.1 fornisce il resto, quindi se gli osservatori accidentali pesino più di quelli evoluti diventa una domanda determinata su ciò che il ciclo contiene. La ricorrenza non garantisce che vincano gli osservatori evoluti.

La nostra complessità non stabilisce di per sé la limitatezza. È allettante argomentare che una crescita illimitata renderebbe tipici osservatori molto più complessi e che la nostra semplicità relativa mostri dunque che la crescita è limitata. Presa su tutti gli osservatori che ci saranno mai, quella maggioranza sarebbe un totale infinito compiuto, che il potenzialismo rigoroso nega; entro qualsiasi finestra finita gli osservatori possono essere contati, ma con una crescita illimitata i rapporti non devono necessariamente stabilizzarsi mentre la finestra cresce. Il punto più solido è più debole. La sola crescita illimitata non fornisce alcuna finestra naturale, e quindi alcuna aspettativa su ciò che un osservatore dovrebbe trovare. La ricorrenza deterministica in un dominio limitato fornisce una finestra definita entro cui la misura della Sezione 7.1 può formulare una previsione. Questa è una ragione per preferire l'ipotesi che dice qualcosa, sebbene da sola non basti a mostrare che è vera. Indipendentemente, se l'organizzazione cosciente del nostro tipo può essere sostenuta soltanto entro una certa fascia di complessità, trovarci entro quella fascia non richiede alcuna ulteriore spiegazione, per quanto comune o rara sia la fascia, sebbene perché siamo soggetti di esperienza del nostro tipo anziché di un altro sia un'ulteriore domanda (il riquadro della Sezione 11.4 su ciò che dà la relazione di parte a tutto e ciò che aggiungerebbe un Reikon).

La Sezione 13.2 aggiunge una condizione separata e firmata di identità ricorrente: la stessa organizzazione rilevante per l'identità dello stesso coinvolgimento nella base, ripristinata all'interno dello stesso processo che accade, costituisce la stessa identità più profonda. L'argomento del conteggio stabilisce il ritorno se valgono le sue premesse. Non stabilisce quel verdetto di identità. La ricorrenza di una configurazione e la ricorrenza di una persona richiedono premesse separate.

Né la ricorrenza garantisce una continuazione illimitata. Lo spazio logico più ampio della Sezione 13.6 permette a una realtà ospitata di acquisire attività da un processo più profondo che accade, ma un'attività senza fine non fornisce memoria illimitata, un repertorio in continua crescita o la sopravvivenza della stessa persona. Questi richiedono ulteriore organizzazione, risorse e una condizione di identità.

[Categoria: risultato matematico; conseguenza condizionale della ricorrenza deterministica in un dominio limitato; un ciclo della base fornirebbe persistenza e una finestra finita canonica, entro cui si applica la misura della Sezione 7.1; l'identità personale attraverso i cicli poggia sulla condizione firmata della Sezione 13.2.]

10. Fisica, finitezza e vincoli causali

10.1 Determinismo e reversibilità

Accadere, prevedibilità e reversibilità sono dimensioni indipendenti. Un processo può accadere deterministicamente, un processo deterministico può essere impossibile da prevedere per agenti incorporati, e una legge microscopica reversibile può generare un comportamento di livello superiore di fatto irreversibile.

Una regola è deterministica quando lo stato presente rilevante fissa al massimo un successore. È reversibile quando lo stato presente rilevante fissa al massimo un predecessore. Queste proprietà possono separarsi. Un aggiornamento molti-a-uno può essere deterministico ma irreversibile:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Una permutazione reversibile è deterministica in entrambe le direzioni. Il passaggio a una descrizione a grana grossa, che descrive diversi stati dettagliati come un unico stato a grana grossa, scarta distinzioni. Una fotografia a grana grossa che fonde scene diverse in un'immagine mostra come una descrizione possa perdere informazione che il mondo sottostante conserva. Ma il corollario del fattore esatto della Sezione 9.1 pone un limite: su dinamiche ricorrenti, una legge a grana grossa esatta, autosufficiente e deterministica non può fondere due stati a grana grossa distinti in un unico successore. L'irreversibilità di fatto può invece coinvolgere un sottosistema aperto, una storia nascosta o un'approssimazione per preparazioni e durate selezionate. Le condizioni al contorno a bassa entropia e l'informazione omessa dai macrostati rimangono centrali per qualsiasi spiegazione termodinamica; la sola reversibilità non fornisce alcuna freccia.

Prendiamo il ciclo $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, osservato come a per gli stati 0 e 1 e b per gli stati 2 e 3. Produce $a, a, b, b, \ldots$. Fasi iniziali campionate uniformemente danno probabilità di permanenza/cambiamento in un passaggio pari a un mezzo. Applicare ripetutamente quella tabella senza memoria prevede tuttavia storie impossibili, comprese tre a consecutive. Due simboli successivi identificano la fase nascosta.

Per una permutazione finita, dividiamo una distribuzione di probabilità in una parte osservata e una nascosta. Eliminare la parte nascosta dà una somma sulle precedenti distribuzioni osservate ponderate da un nucleo di memoria, più un termine che porta con sé informazione iniziale nascosta. I coefficienti dipendono sia dalla dinamica sia dalla divisione scelta. Ciascun termine può annullarsi in casi speciali; ometterlo altrimenti richiede un'approssimazione o un ulteriore argomento. I metodi di proiezione forniscono un trattamento consolidato di questo meccanismo (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

L'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) non ha bisogno di una freccia fondamentale imposta dall'esterno. Una freccia può sorgere da ordine causale, formazione di registrazioni, condizioni al contorno asimmetriche, ramificazione, passaggio a una descrizione a grana grossa oppure mosse della base davvero irreversibili come l'annichilazione nella congettura del raffinamento con segno. Quale combinazione si applichi al nostro mondo rimane aperto. La Sezione 5.4 separa due strati coinvolti qui: l'ordine causale fornisce successione, mentre registrazioni e gradienti di entropia possono rendere una freccia termodinamicamente visibile.

Una vera cancellazione dello stato completo rimane possibile per FOA in generale, ma non sul settore ricorrente sotto le premesse finite deterministiche della Sezione 9.1. Lì, l'annichilazione apparente lascia altrove nello stato completo tutte le distinzioni di cui ha bisogno la sua inversa. Scomparsa di fatto e cancellazione irreversibile sono affermazioni diverse.

Una base senza inizio non implica equilibrio termodinamico. L'assenza di un passato compiuto non impedisce di per sé il raggiungimento dell'equilibrio, poiché gli argomenti sul rilassamento operano su qualsiasi tratto finito abbastanza lungo; ciò che elimina è l'immagine di un tempo infinito già trascorso. Tuttavia, qualsiasi cosmologia candidata senza inizio deve spiegare perché le registrazioni locali e i gradienti di entropia abbiano la forma osservata senza introdurre di nascosto un primo confine a bassa entropia.

[Categoria: scelta metodologica e risultato matematico; distinzioni concettuali e un vincolo matematico condizionale sulle leggi esatte a grana grossa, con un vincolo cosmologico aperto a spiegare registrazioni e gradienti di entropia in una base senza inizio.]

10.2 Tre tipi di casualità

La parola *casuale* può indicare almeno tre cose diverse.

1. **Casualità epistemica:** l'esito è fissato ma sconosciuto a un osservatore. Un generatore di numeri pseudocasuali è il caso quotidiano: la sua uscita appare casuale, ma chiunque ne conoscesse il seme potrebbe prevederla tutta.
2. **Casualità algoritmica:** una stringa finita o una sequenza crescente è priva di una descrizione effettiva più breve rispetto a uno standard formale.
3. **Casualità ontica:** lo stato fisico precedente non determina un esito unico.

La Sezione 10.1 separa l'accadere dalla prevedibilità; i tre tipi di casualità non forniscono quindi alcuna fonte di attualità. La Sezione 6.2 mostra che l'innovazione evolutiva ha bisogno di variazione conservata, non di caso fondamentale. Il modello di raffinamento con segno nella Sezione 2.7, dove viene presentato come un quadro modello congetturato di interazione e produzione, non deve necessariamente scegliere una scissione per caso. Una regola deterministica sensibile al contesto può selezionare una mossa locale consentita. Una descrizione formale ramificata può contenere diverse mosse possibili mentre accadono soltanto le transizioni sostenute dalla base. La probabilità entra soltanto quando un modello fisico specifica pesi o frequenze.

La notazione formale oscura una conseguenza. Una macchina probabilistica non fabbrica indeterminazione; la assume. I lanci di moneta, il nastro casuale, il passaggio di campionamento: ciascuno è un ingresso assunto dal modello, e scrivere una probabilità in una regola di transizione non crea alcun bit indeterminato attualizzato da nessuna parte. Se il mondo fornisca bit onticamente casuali non viene risolto da nessuna quantità di formalismo stocastico. La Sezione 10.5 separa l'indeterminazione dalla capacità di agire.

Limite dell'informazione finita. Nel ramo finito deterministico, lo stato iniziale completo X_0 abbia al massimo N possibilità. Fissiamo una procedura di osservazione, compresi apparato, impostazioni e stato del controllore, e non forniamo alcun ingresso casuale non modellato. Ogni blocco di osservazioni è allora una funzione $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: una volta fissato lo stato iniziale completo, viene fissata con esso l'intera sequenza degli esiti registrati. Per qualsiasi distribuzione dichiarata sugli stati iniziali, l'entropia di Shannon, l'incertezza misurata in bit, soddisfa

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

Per questa procedura di osservazione, l'incertezza su tutti gli esiti registrati insieme non può superare l'incertezza sullo stato iniziale completo. L'incertezza iniziale, misurata in bit, è al massimo l'esponente a cui occorre elevare due per ottenere il numero massimo dichiarato di stati iniziali. Questo segue perché una funzione non può rivelare più informazione di quanta ne contenga il suo ingresso; è la disuguaglianza standard di elaborazione dei dati con l'entropia di un insieme finito limitata dal logaritmo della sua cardinalità, enunciata qui per il ramo forte e non rivendicata come nuova.

Un processo di Markov stazionario a stati finiti, con una distribuzione immutabile e probabilità del prossimo esito determinate dal solo stato presente, ha, per un'entropia condizionale positiva h per passaggio,

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Per questo processo stazionario, l'incertezza in una registrazione è l'incertezza nel suo primo esito più la stessa quantità positiva di incertezza aggiuntiva per ogni esito successivo. Quella legge non può rimanere esatta una volta che l'espressione superi $\log_2 N$, il tetto sopra. Il vincolo riguarda storie congiunte, non una previsione che una stringa di laboratorio si ripeterà presto o fallirà una verifica di casualità. Nessuna scala fisica segue senza conoscere N. Per una regione del nostro universo, la fisica ne suggerisce una: l'informazione che una regione di dimensioni ed energia finite può contenere è finita (Bekenstein 1981), e secondo il limite olografico cresce al massimo con l'area della superficie della regione, non con il suo volume (Bousso 2002). Una dimensione quantistica finita non implica un numero finito di configurazioni sottostanti, e il risultato lascia aperta l'opzione onticamente indeterministica di FOA. L'insieme dichiarato fornisce un modo per calcolare l'incertezza, non una misura degli osservatori né casualità ontica aggiuntiva.

[Categoria: scelta metodologica, risultato matematico e corrispettivo nel mondo reale (un generatore di numeri pseudocasuali, per la casualità epistemica); distinzioni concettuali e un risultato matematico condizionale; il determinismo dello stato completo finito rimane non stabilito per la base vera, e pesi o frequenze degli esiti fisici hanno ancora bisogno di un modello.]

10.3 Teoria quantistica e questione del livello

FOA non spiega la teoria quantistica e non ne ha bisogno. La teoria quantistica è un conto da pagare, non una risorsa: vincola ciò che qualsiasi implementazione di FOA deve recuperare alla realtà di residenza, e non fornisce il primitivo mancante dell'accadere. FOA non ha bisogno di

un futuro davvero aperto: un futuro fisso ma localmente inconoscibile è compatibile con un adesso esperito, purché l'attualità presente venga dalla partecipazione alla base che accade anziché dall'ignoranza. L'indeterminazione quantistica è una possibile dinamica locale, non la fonte dell'attualità o dell'adesso.

Nulla qui dipende dalla parola *osservatore*. Il linguaggio standard della misurazione può usarla per un sistema fisico, una registrazione di laboratorio o un aggiornamento dell'informazione senza invocare l'attualità cosciente. La Sezione 10.4 espone ciò che le sostituzioni finite devono recuperare dalla fisica quantistica verificata. Né la congettura dell'Interfaccia organismo-base (OBI) della Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, ha bisogno di alcun meccanismo quantistico; è comunque facoltativa.

Non viene sostenuta alcuna interpretazione. Le interpretazioni distribuiscono diversamente gli ingredienti formali. Gli approcci everettiani mantengono l'evoluzione unitaria e trattano i rami che la decoerenza rende definiti come tutti reali (Everett 1957). Le teorie bohmiane aggiungono configurazioni di particelle guidate da una funzione d'onda. Le teorie del collasso oggettivo modificano stocasticamente la dinamica. Le interpretazioni relazionali e centrate sull'informazione rivedono ciò che gli stati quantistici rappresentano. Le descrizioni everettiane somigliano naturalmente a blocchi ramificati, le teorie del collasso oggettivo somigliano a una crescita stocastica e le teorie unitarie senza collasso possono essere scritte in forma compatibile con un blocco. FOA può essere combinato con diverse di queste come posizioni astratte, ma ciascuna combinazione deve specificare quali eventi finiti siano transizioni della base e come sorgano le probabilità empiriche. Il confronto della Sezione 8 fra architetture a quasi-blocco, di riscrittura, di crescita, ramificate e ibride rimane indipendente da questa scelta: un'interpretazione quantistica non seleziona di per sé un'architettura dell'accadere.

Qualunque proposta deve restituire i numeri già restituiti dagli esperimenti. La regola di Born è lo standard a cui ogni spiegazione del genere risponde: qualsiasi spiegazione basata su ramificazione, lettore o selezione degli esiti deve recuperare le probabilità congiunte e condizionali osservate oppure prevederne uno scostamento specifico che l'esperimento possa controllare, e limitarsi a dire che ogni risultato è possibile non fa né l'una né l'altra cosa. La simmetria di Lorentz, il divieto di segnalazione e la conservazione sono vincoli altrettanto severi. Tre di essi, la regola di Born, la conservazione e il divieto di segnalazione, sono ciò che la Sezione 10.5, su capacità di agire e intervento tra livelli, chiama i limiti di chiusura.

Se la base accade, le sue transizioni succedono in qualche ordine. Se quell'ordine fosse un'unica sequenza globale, una transizione dopo l'altra per l'intera base in una volta, equivarrebbe a un adesso universale, che è esattamente ciò che la relatività dice che nessun esperimento può trovare. L'articolo si impegna a meno: la base ha un ordine causale, che dice soltanto che alcune transizioni vengono prima di altre, e un ordine di quel tipo non individua un adesso universale più di quanto lo facciano i coni di luce della relatività stessa (Sezione 2.1, sul potenzialismo rigoroso, dove uno stadio è schematico; Sezione 3.6, su un presente senza un orologio; Sezione 5.4, su ordine causale, orologi e tempo fisico). Un ordine più profondo dell'uno o dell'altro tipo è ammissibile purché la fisica sostenuta sopra di esso non mostri alcun sistema di riferimento privilegiato misurabile, non permetta alcun segnale più veloce della luce e non dia a nulla a un livello inferiore un modo di violare le statistiche degli esiti verificate.

La Sezione 5.5, su base vera, base familiare e realtà di residenza, spiega perché l'ordine di un sistema ospitante non debba necessariamente trasparire. Le proprietà non passano automaticamente fra un mondo ospitato e il suo sistema ospitante: reversibilità, casualità, conservazione e persino dimensionalità sono relative al livello, un mondo può presentare come casuali esiti che il suo sistema ospitante calcola deterministicamente, e l'orologio di un computer è invisibile al mondo relativistico che simula. Nessuna proprietà del genere del

sistema ospitante segue da una scoperta all'interno del mondo, quindi la casualità quantistica osservata qui è evidenza riguardante qui. Ciò che si deve fornire è la derivazione secondo cui la nostra fisica può essere recuperata in quel modo (ancora la Sezione 5.4, e la Sezione 15.6, su recupero della fisica e invarianti naturali). Quel debito è il costo della compatibilità, ed è reale.

Dove si colloca la quantistica Speculazione firmata

L'autore sospetta che la teoria quantistica sia una caratteristica o una regola della realtà di residenza, o di una realtà di base familiare, o forse di un livello al di sotto di quella, ma non una portata fino alla base vera. La regola della base è sconosciuta (Sezione 2.4, sul vincolo generativo finito e la regola sconosciuta), e nulla nella teoria dell'accadere richiede la supposizione. Qualcuno potrebbe ben mostrare che la struttura quantistica va più in profondità; il sospetto è soltanto che sembri troppo intricata per essere il fondo.

Una conseguenza segue se la base è deterministica nel suo stato completo, come prevede l'orientamento verso il ciclo perfetto della Sezione 9.5, su mancato assestamento, dormienza e quell'orientamento. Il teorema di Bell, discusso nel riquadro di speculazione libera sotto, lascia allora a ciò che ospita la nostra fisica almeno due modi di produrre le correlazioni mostrate dagli esperimenti: calcolarle non localmente rispetto al nostro spaziotempo, oppure superdeterministicamente, con la scelta dello sperimentatore su che cosa misurare non indipendente da ciò che fissa gli esiti. Un sistema ospitante con un solo ordine delle operazioni fa la prima cosa senza sforzo, poiché ha in mano entrambe le estremità di un esperimento quando fissa entrambi gli esiti, e la relatività al livello appena descritta è ciò che impedisce a quell'ordine di trasparire come un sistema di riferimento privilegiato. Né un sistema ospitante deve necessariamente calcolare il comportamento quantistico in un intero universo: come un gioco che visualizza soltanto ciò che un giocatore può vedere, potrebbe calcolare gli esiti soltanto dove qualcosa viene collocato per registrarli, e le statistiche risulterebbero uguali ovunque qualcuno guardasse (Bostrom 2003 fa la stessa osservazione sul dettaglio microscopico di una simulazione). Un computer quantistico, i cui risultati possono essere controllati, sarebbe il luogo in cui un tale sistema ospitante dovrebbe svolgere il lavoro per intero. La teoria quantistica riguarderebbe allora il nostro livello, ed è proprio per questo che un ordine nascosto sotto di esso è sostenibile. Ne segue che la fisica quantistica potrebbe non dirci nulla sui livelli sotto il nostro, base compresa. Se il nostro mondo è ospitato, le sue regole quantistiche potrebbero risalire una catena naturale dal basso oppure essere predisposte dal suo sistema ospitante, e potrebbero essere un fatto sulla realtà non più profondo di quanto lo sia la Forza in Star Wars o la magia nel mondo di Harry Potter. Trovare le regole esatte del nostro universo continua a valere la pena, ma il premio maggiore potrebbero essere le regole dell'esistenza molto più grande di cui potrebbe essere una goccia.

La Sezione 4.4, su quando lo zero sarebbe informativo sul piano fisico, dice quando uno zero significhi qualcosa; qui vanno tenuti separati tre ulteriori usi dello zero, perché uno zero spettrale, un vincolo hamiltoniano e la nullità globale con segno sono omonimi con matematiche diverse. Nella gravità quantistica canonica l'equazione di Wheeler-DeWitt annulla lo stato fisico: l'hamiltoniana totale che agisce su di esso dà zero (DeWitt 1967). Quello zero è un vincolo che viene dal fatto che la teoria non ha un orologio esterno: in essa, evolvere nel tempo è una caratteristica della descrizione anziché della fisica, e l'equazione registra quel fatto; non è un libro contabile nel quale contributi positivi e negativi si cancellano, e da solo non stabilisce nullità strutturata conservata. Neppure i modi propri nulli di Pettini stabiliscono nullità strutturata: una funzione non nulla in un settore con autovalore zero è normale matematica spettrale, e scivolare da uno zero spettrale a uno ontologico indebolirebbe l'argomento sulla nullità anziché sostenerlo. La tentazione viene nominata qui per rifiutarla.

Meccanica quantistica dall'interno e continuazione selettiva Speculazione libera

La meccanica quantistica calcola ciò che fa una particella sommando un contributo da ogni percorso che avrebbe potuto seguire: la somma sui cammini di Feynman. Se ogni struttura possibile esistesse realmente, un fondo del genere sarebbe pressappoco ciò che ci si potrebbe aspettare di vedere dall'interno, ma questo articolo non sostiene una tale concezione. La somma sui cammini è un metodo di calcolo, una somma finita in una base finita (il divieto di infinito compiuto vincola ogni livello; affermazione 4 della scala delle affermazioni nell'Appendice A), e le ampiezze che somma appartengono alla dinamica del nostro mondo, non a un qualche regno più ampio di tutto ciò che potrebbe esistere.

Né una sovrapposizione è come il terreno non caricato di un videogioco. Il terreno non caricato è già fissato da un seme stabilito in precedenza: le sue risposte sono decise in anticipo e portate dove vengono lette, un quadro di variabili nascoste locali, e il teorema di Bell, da allora confermato in laboratorio, mostra che nessun quadro di quel tipo riproduce le correlazioni mostrate dagli esperimenti quantistici (Bell 1964). Mantenere l'immagine del gioco significa abbandonare una delle assunzioni di Bell: nel modo più naturale, che la scelta di che cosa misurare sia indipendente dal seme, che il superdeterminismo abbandona attraverso una causa comune (Brunner et al. 2014; Hall 2016); oppure lasciare che il sistema ospitante lavori su entrambe le estremità di un esperimento contemporaneamente, ignorando una distanza rispettata dalla nostra fisica, come fa senza sforzo un sistema ospitante con un solo ordine delle operazioni. Anche allora, regioni non visualizzate di un gioco non interferiscono mai fra loro, mentre le alternative quantistiche sì.

Un'ulteriore possibilità capovolge il quadro. Il comportamento quantistico potrebbe essere il modo in cui un processo finito appare dall'interno quando esplora alternative e ne continua alcune selettivamente: un'esplorazione limitata, continuamente rinnovata, riguardante un mondo, una regione, un'organizzazione o persino una vita, le cui alternative, a differenza di un terreno non visualizzato, dovrebbero interagire così da produrre l'interferenza e le probabilità congiunte già verificate. Potrebbe essere ciò che la dinamica quantistica esprime, oppure un selettore separato che opera attraverso gli esiti quantistici. Mensky (2007) propose di selezionare stati presenti attraverso la coscienza in base a condizioni che soddisfano in seguito, come sopravvivenza e qualità della vita; qui il selettore sarebbe un processo finito all'interno della pila di realtà.

Non deve necessariamente essere un progettista. Dove variazioni in un processo che sostiene un mondo differiscono per quanto bene lo mantengono, riparano o riproducono, e quelle conseguenze retroagiscono su ciò che viene conservato, la selezione può favorire alcune continuazioni senza che nessuno decida: la selezione guadagnata della Sezione 6.1, applicata agli apparati della continuazione. La persistenza non è ancora previsione, ma tali apparati potrebbero evolvere la capacità di provare alternative e conservare ciò che insegnano i loro esiti, e un sistema ospitante potrebbe costruirne uno deliberatamente. La capacità continuata di mantenersi è il criterio minimo di cui ha bisogno il caso evoluto; piacere o interesse potrebbero contare ovunque qualcosa possa registrarli. Un Reikon darebbe alla selezione un motivo per seguire una vita, favorendo continuazioni che mantengano un accoppiamento gratificante tra lettore e vita, senza calcolare esso stesso le alternative (Sezione 12.4).

L'esplorazione non deve necessariamente realizzare mondi interi; previsioni e storie parziali potrebbero svolgere gran parte del lavoro. I computer ne fanno già una piccola versione: i browser scaricano le pagine che un utente probabilmente visiterà subito dopo prima che venga fatta la scelta, e i processori lavorano in anticipo lungo il ramo che un programma probabilmente prenderà, conservando quel lavoro se la supposizione era giusta e scartandolo altrimenti. Dove una prova realizza una vita cosciente, scartarla non rende la sua esperienza non successa (il riavvolgimento senza cancellazione della Sezione 8.3), e se la base si ripete esattamente, ciò che una ricerca apprende appartiene allo stato completo, quindi l'apprendimento può accumularsi all'interno di un ciclo ma non da un ciclo al successivo. L'idea diventa verificabile dove gli esiti variano in funzione delle proprie conseguenze quando quelle conseguenze vengono scambiate, il tipo di effetto a livello di popolazione descritto dalla Sezione 12.6.

[Categoria: problema aperto, speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (giochi che calcolano soltanto ciò che un giocatore può vedere, per il sospetto firmato; browser che scaricano pagine probabili e processori che lavorano in anticipo, per l'esplorazione di alternative); requisiti di compatibilità quantistica più un sospetto firmato e una speculazione libera, senza un'interpretazione preferita e con un debito aperto di ricostruzione finitaria.]

10.4 Il debito di una fisica finita

L'impegno finitario è facile da enunciare e difficile da guadagnare. La fisica moderna usa insiemi infiniti, continui e spazi a infinite dimensioni in tutte le sue formulazioni di maggior successo. Se quelle strutture sono idealizzazioni anziché parti letterali della realtà, una sostituzione ha bisogno di più di una soglia di taglio molto grande inserita nelle equazioni esistenti. Deve spiegare perché la finitezza sottostante sia normalmente invisibile, come sopravvivano le simmetrie e le leggi di conservazione che funzionano e perché la matematica infinitaria preveda così bene osservazioni finite. La Sezione 9.1 dimostra la ricorrenza condizionale per un repertorio finito deterministico senza una storia compiuta. La Sezione 2.3 distingue la matematica indefinitamente raffinabile da distinzioni fisicamente limitate.

Un programma finitario sviluppato avrebbe bisogno almeno di:

1. strutture causali finite il cui comportamento accessibile su larga scala recuperi la geometria lorentziana senza gli effetti di sistema di riferimento privilegiato o di discretezza che l'esperimento ha già escluso;
2. modelli quantistici a dimensione finita che recuperino il contenuto verificato della teoria quantistica dei campi in ogni regime fisicamente realizzabile, e dicano quali distinzioni di ampiezza siano fisicamente realizzate. La dimensione finita non limita di per sé il repertorio esatto degli stati (Sezione 9.2, su dimensioni, complessità e repertorio);
3. un quadro probabilistico che non si basi onticamente su uno spazio campionario infinito compiuto;
4. leggi di conservazione locali stabili sotto la dinamica finita e attraverso cambiamenti validi di descrizione;
5. una spiegazione della simmetria di gauge, della rinormalizzazione e dei limiti del continuo come strumenti matematici le cui previsioni riuscite sorgono da struttura fisica finita;
6. spiegazioni finite della termodinamica dei buchi neri e cosmologica coerenti con l'osservazione.

Un ostacolo è esatto e stabilito da tempo. Per matrici finite, la traccia, la somma degli elementi diagonali, soddisfa $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, mentre $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ per dimensione $d > 0$ e $\hbar \neq 0$. La differenza di due prodotti di matrici presi in ordini opposti ha sempre somma diagonale zero, mentre una costante non nulla moltiplicata per la matrice identità, che è ciò a cui la relazione canonica richiede che quella differenza sia uguale, ha somma diagonale pari alla costante per la dimensione, e quella non è zero. Il commutatore canonico posizione-quantità di moto non può quindi valere in un intero spazio a dimensione finita. Una spiegazione finita ha bisogno di una sostituzione o di un regime ristretto nel quale venga recuperato. Questo non dimostra né un pixel spaziale né una particolare ontologia microscopica.

La posizione finitaria viene troppo facilmente presentata come quella straordinaria. Nessun infinito compiuto è mai stato esibito: neppure un oggetto, una quantità o un processo di cui qualcuno abbia mostrato che è davvero infinito anziché rappresentato da una matematica che ammette un limite infinito. La Sezione 3.4 propone l'argomento parallelo sull'onere riguardo a un fondamento interamente statico: non è stato incontrato alcun oggetto o processo completamente stazionario, sebbene quell'osservazione non sia una dimostrazione. Ciò che è stato ripetutamente esibito sono sistemi finiti per i quali la matematica infinitaria funziona straordinariamente bene. Acqua e acciaio sono fatti di un numero finito di atomi, eppure la matematica continua dei fluidi e dei solidi li descrive superbamente; e, nell'altra direzione, la cromodinamica quantistica su reticolo riproduce le masse dei protoni e di particelle simili calcolando su griglie finite. Persino dove la matematica stessa arriva all'infinito, come al centro

di un buco nero nella relatività generale, o in equazioni idealizzate dei fluidi che possono divergere in un tempo finito, ciò che è stato esibito è la risposta infinita di un'equazione, non un infinito che qualcuno abbia misurato; secondo questa spiegazione, una tale singolarità segna dove l'idealizzazione smette di essere esatta. L'opzione finitaria ha dunque almeno altrettante ragioni per essere quella predefinita, e l'onere è condiviso anziché gravare soltanto su questo articolo: chiunque affermi che un infinito compiuto esiste nella realtà deve fornire un argomento a suo favore, come questo articolo deve fornire il recupero finito esposto in questa sottosezione. La domanda naturale per una fisica finitaria non è perché la realtà non contenga l'infinito matematico, ma quale organizzazione finita renda quell'idealizzazione così efficace.

Quell'osservazione non salda il debito. Lo precisa. FOA deve mostrare che la struttura fisica finita può recuperare ogni previsione della fisica infinitaria confermata dagli esperimenti e, per ciascuna che possa essere verificata ma non lo sia ancora stata, recuperare anch'essa oppure prevedere uno scostamento specifico che l'esperimento possa controllare. Non deve necessariamente riprodurre distinzioni la cui realizzazione richiederebbe più risorse di quante ne possieda la realtà, poiché secondo questa spiegazione non c'è nulla di fisico da riprodurre lì. Ma se l'osservazione richiede una differenziazione fisica davvero illimitata, oppure se qualche fenomeno verificato non può essere recuperato senza un infinito letteralmente compiuto anziché una rappresentazione infinitaria di una fisica finita, l'impegno finitario è sbagliato o incompleto. La Sezione 15.6 applica queste distinte condizioni di fallimento.

[Categoria: postulato metafisico, problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (sistemi finiti che la matematica infinitaria descrive straordinariamente bene, come acqua e acciaio); impegno metafisico più un debito aperto di ricerca fisica, dipendente da modelli finiti che recuperino ogni distinzione fisicamente realizzata e verificata.]

10.5 Capacità di agire e intervento tra livelli

FOA non deriva il libero arbitrio libertario. Una base deterministica può contenere deliberazione, autocontrollo e azione sensibile alle ragioni come processi causali di livello superiore. Una base indeterministica può aggiungere esiti aperti senza dare a un agente il controllo su di essi. La Sezione 2.5 distingue la partecipazione costitutiva dall'influenza aggiuntiva; qualsiasi affermazione del secondo tipo deve rispettare i limiti di chiusura della Sezione 2.6. La Sezione 2.6 esclude spiegazioni causali da parte di un lettore inerte; la Sezione 14.3 esamina separatamente resoconti strutturalmente duplicati.

L'obiezione più comune alle architetture compiute o con forma di blocco della Sezione 8 è il fatalismo: se l'intera storia è lì, nulla di ciò che qualcuno fa cambia qualcosa, poiché sarebbe andata così. La risposta è che la traccia non è l'esecuzione. Uno spartito musicale completato non elimina l'esecuzione, e nessuno pensa che l'esistenza dello spartito significhi che il musicista non abbia suonato. Un blocco che contiene una scelta non rende la scelta non fatta; il deliberare è fra i processi che costituiscono la storia rappresentata, non un evento precluso dalla completezza della storia. Una storia rappresentata fissa e una deliberazione genuina sono compatibili quando la deliberazione è parte della storia che accade.

Secondo la spiegazione suggerita da questo articolo, un agente è un processo organizzato e autoriflessivo che modella alternative, le valuta rispetto a ciò che è e orienta di conseguenza la propria continuazione. Ragioni e cause non sono intrusi in quel processo; ne sono i costituenti. Deliberare quindi *costituisce* questa esecuzione anziché selezionare un elemento da un catalogo di alternative preesistenti: le alternative non erano mai da qualche parte in attesa di essere scelte. Lo si chiami compatibilismo operativo, se si desidera un nome. Una posizione di scacchi può rappresentare diverse mosse possibili senza contenere un catalogo compiuto da cui un sé separato debba scegliere. La spiegazione concede tutto ciò che il determinista chiede sulla

dinamica sottostante e nega che sia andato perduto qualcosa che meriti il nome di capacità di agire.

Se la deliberazione è un'operazione riflessiva del tipo appena descritto, allora la sensazione di scegliere non deve necessariamente essere un'illusione sovrapposta a un meccanismo che svolge il vero lavoro. È ciò a cui assomiglia dall'interno l'operazione del decidere. È la stessa mossa che l'articolo compie altrove, applicata ancora una volta: non una cosa in più aggiunta al processo, ma l'interiorità del processo stesso.

Un punto tassonomico elimina una falsa dicotomia. Un evento locale viene spesso considerato o fissato dallo stato locale o puro caso, con la capacità di agire dunque ridotta all'uno o all'altro. Una terza possibilità può almeno essere descritta: un esito potrebbe essere stabilito, attraverso un'interfaccia funzionante, da un processo esterno al sistema che viene descritto, così che l'evento non sia né fissato dallo stato del sistema stesso né semplicemente casuale. Un personaggio in un gioco per computer lo mostra ogni volta che un giocatore lo guida: dall'interno del gioco le sue mosse allora non sono né fissate dallo stato del gioco né casuali, perché il giocatore le stabilisce attraverso i comandi. Molti personaggi di giochi seguono anche un proprio comportamento predefinito, e un giocatore ne assume il controllo, li guida o li orienta soltanto per parte del tempo. Quell'altra organizzazione potrebbe essere dalla parte del sistema ospitante oppure ospitata; la sua attività sarebbe comunque sostenuta dallo stesso accadere sottostante. Se qualcosa nel mondo corrisponda a quella descrizione è esattamente ciò che questa sezione dice di non poter stabilire, e i limiti di chiusura sotto vi si applicano come si applicano a tutto il resto qui. Nominare questa possibilità impedisce che l'argomento vada perduto in una dicotomia che non è mai stata esaustiva.

Non viene offerto alcun meccanismo, evidenza o previsione di una tale capacità di agire. Qualsiasi selezione di esiti tra livelli, in entrambe le direzioni, deve essere coerente con le probabilità di Born, la conservazione e il divieto di segnalazione per quanto sono stati osservati (Sezione 2.6), oppure formulare una previsione chiara del venir meno di uno di essi. Questi sono i **limiti di chiusura**. Sono stati verificati statisticamente, in esperimenti controllati; non arrivano ancora a interventi rari e mirati in sistemi complessi, come una singola decisione in un cervello o un'auto sull'orlo di un incidente, che nessun esperimento ha cercato.

Dove le verifiche non hanno guardato, il limite applicabile è ciò che noteremmo. Un'influenza da fuori del nostro universo, da un Reikon (l'identità più profonda e più longeva congetturata nella Sezione 12) o da qualsiasi altra cosa, dovrebbe collocarsi da qualche parte fra ciò che la fisica quotidiana ci porta ad aspettarci e ciò che è stato riferito in casi che sembrano sfidarla, con un peso fortemente spostato verso ciò che vediamo ogni giorno. Ciò che vediamo ogni giorno, però, comprende molto che diamo per scontato e, almeno nell'ultimo secolo nel mondo sviluppato, attribuiamo per assunzione puramente a struttura formatasi naturalmente nel nostro universo; se sia così è stato poco controllato davvero, quindi non possiamo esserne sicuri. Ci stiamo avvicinando a quella domanda, e probabilmente saremo in grado di restringere lo spazio in cui tale influenza potrebbe operare.

[Categoria: problema aperto sulla capacità di agire e corrispettivo nel mondo reale (uno spartito musicale e la sua esecuzione, una specificazione completa che non elimina il suonare; un personaggio controllato da un giocatore, per la terza categoria di esito); il problema è vincolato dal requisito che qualsiasi influenza aggiunta identifichi una via e un effetto distinto entro limiti fisici verificati, e rimanga entro ciò che noteremmo.]

11. Carattere cosciente, attualità cosciente e individuazione

11.1 Tre nomi, due compiti

L'affermazione esperienziale centrale dell'articolo è più circoscritta di una teoria generale della coscienza. Non spiega perché il rosso appaia come appare, non identifica la base neurale dell'essere un sé e non decide quali animali e macchine siano coscienti come noi. Le tre domande che tiene separate sono state distinte nella Sezione 1.6, sui tre significati di coscienza, e vengono soltanto richiamate qui: coscienza di accesso e carattere cosciente, entrambi stabiliti da come è organizzato un sistema, e attualità cosciente, il fatto che l'esperienza organizzata venga davvero vissuta e non soltanto descritta come vissuta. Le prime due si possono studiare attraverso struttura e funzione; la terza è la questione dell'attualità portata nella filosofia della mente. La teoria dell'accadere propone che la struttura fissi il carattere cosciente mentre la partecipazione all'accadere della base, come lo descrive l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA), fornisca attualità cosciente: una divisione dei ruoli esplicativi, non una teoria completa della coscienza, e la Sezione 11.2 la enuncia. L'accadere sta alle menti che sostiene come l'essere in movimento sta a una danza: non un ingrediente aggiunto ai passi, ma il modo in cui la danza esiste, e nulla si consuma nel danzare.

La coscienza di accesso e la coscienza fenomenica di Block separano la disponibilità riferibile dall'esperienza, ma la coscienza fenomenica combina ancora accadere e carattere (Block 1995).

La Sezione 1.1 distingue attualità, individuazione e autolocalizzazione temporale; le sottosezioni seguenti le affrontano separatamente. La Sezione 11.4 considera separatamente il postulato del minimo sentito della teoria dell'accadere.

[Categoria: scelta metodologica; proposta terminologica e analisi concettuale, senza avallo da parte degli approcci vicini citati; la divisione assegna il lavoro e deve ancora ottenere da una teoria della coscienza la mappatura dall'organizzazione al carattere.]

11.2 Determinazione organizzativa del carattere cosciente

La struttura fornisce il contenuto, la differenziazione di un episodio da un altro: perché sia rosso anziché blu, doloroso anziché neutro, unificato anziché disperso, ricordato anziché immediatamente perduto. La partecipazione fornisce attualità operativa, il fatto generico, nominato nella Sezione 1.6, sui tre significati di coscienza, che le transizioni dell'episodio stiano accadendo anziché essere soltanto specificate.

La teoria dell'accadere è neutrale rispetto al substrato sia quanto al carattere di un'esperienza adeguatamente organizzata sia quanto alla sua partecipazione all'accadere. I neuroni biologici non sono privilegiati soltanto per il loro materiale. Si assume che l'organizzazione a grana fine fissi il carattere in prossimità dell'argomento dell'invarianza organizzativa di Chalmers, non come risultato dimostrato (Chalmers 1995; 1996b, capitolo 7). Sotto la Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP), l'organizzazione rilevante può includere un'interfaccia mantenuta con un altro partecipante. Nella congettura del Reikon preferita dall'autore (Sezione 12) quel partecipante si trova più in profondità della vita; in altre architetture non deve necessariamente trovarsi sotto l'avatar. Ciò che non si può omettere è l'accadere realizzato: cambiare un substrato preservando quell'organizzazione è diverso dal limitarsi a descrivere gli stessi cambiamenti. La Sezione 12.1 applica la condizione dell'organizzazione realizzata a iscrizioni e registrazioni. La Sezione 11.7 usa pesi e inferenza per illustrare l'implementazione, enunciando i limiti dell'analogia.

L'onere empirico rimane all'organizzazione. Anestesia, lesioni cerebrali, sviluppo e cognizione comparata mostrano che cambiamenti nell'organizzazione fisica corrispondono a cambiamenti nell'esperienza riferita e inferita.

[Categoria: postulato metafisico; ipotesi di lavoro in prossimità dell'invarianza organizzativa, adottata qui anziché argomentata, e sostenuta nel nostro caso da anestesia, lesioni e sviluppo, dove l'organizzazione è correlata all'esperienza; deve ottenere da una teoria empirica del carattere cosciente l'indicazione di quali organizzazioni fissino quale esperienza.]

11.3 Attualità, partecipazione e duplicato astratto

La distinzione della Sezione 3.3 fra una descrizione completa e l'esecuzione che descrive si applica a un episodio di dolore, compresi tutti i suoi giudizi e resoconti. La Sezione 11.2 richiede entrambi i fattori, organizzazione e partecipazione; abbondanti transizioni disorganizzate non formano di per sé un soggetto. Due letture errate sono naturali a questo punto. La prima riguarda ciò che spiega l'affermazione sull'attualità, distinto dalla cosmologia delle Sezioni da 5 a 7. Non costruisce l'arredamento del mondo; accende le luci. L'organizzazione, e la fisica sottostante, producono cose strutturate: corpi, cervelli, discriminazioni, ricordi, tutto quanto. Tutto viene costruito entro l'accadere, dalla selezione che lavora su tentativi attualizzati (Sezione 6.1, sulle distribuzioni prodotte), e nulla di tutto questo esisterebbe senza accadere; ma il primitivo stesso non individua nessuna di quelle strutture e non si attribuisce alcun merito per quali ci siano. Ciò che fornisce è che la cosa già strutturata sia attualizzata anziché soltanto specificata. Questo è il contrario delle teorie dell'interfaccia secondo cui la percezione costruisce gli oggetti (Hoffman 2019). Qui gli oggetti sono come sono, e l'aggiunta è che qualcosa venga vissuto.

La seconda riguarda la relazione fra accadere nudo e una mente completa, che è facile immaginare come un travaso: come se un'esperienza ricca attingesse a una riserva dal basso e ne lasciasse meno lì. L'analogia migliore è l'incorporazione. I mitocondri discendono da batteri a vita libera e sono ora costituenti della maggior parte delle cellule complesse, sebbene non di ogni linea di discendenza eucariotica (Karnkowska et al. 2016), senza essere la cellula; nulla di un fegato viene spiegato dicendo che è pieno di mitocondri, e nulla di un fegato è possibile senza di essi. In questa lettura l'attualità cosciente di una mente completa non viene travasata da una riserva separata sottostante. È accadere riorganizzato a una nuova scala. Nulla viene preso da nessuna parte, e il livello antico continua a fare esattamente ciò che ha sempre fatto, all'interno di una struttura che prima non esisteva.

Nel confronto della Sezione 3.3, una vita astratta può specificare carattere cosciente mentre nessuna delle sue transizioni sta accadendo. Vanno tenuti separati due significati di *adesso*.

- **Adesso cronologico:** quale evento in una cronologia rappresentata porta una particolare data o indice. Un blocco fornisce un adesso cronologico a ogni evento attraverso le sue relazioni con altri eventi.
- **Adesso esperienziale:** il fatto che questo episodio sia quello vissuto nel presente. Questa è attualità cosciente in una posizione della cronologia rappresentata.

Un blocco completo può rappresentare ogni adesso cronologico. La teoria dell'accadere dice che la sola rappresentazione non spiega l'adesso esperienziale. La Sezione 8, che espone le possibili architetture locali, tiene separate due vie. In un'architettura di riscrittura o crescita, dove una configurazione presente viene trasformata in una successiva oppure si aggiungono nuovi eventi a un confine causale, la transizione corrente può fornire localmente l'adesso esperienziale. In un'architettura a blocco attualizzato, un lettore in esecuzione a un livello più profondo può fornirlo realizzando una regione finita, e lì una lettura successiva è un episodio distinto anziché una seconda fornitura di attualità allo stesso episodio.

I due adesso si separano nella vita ordinaria, e quando lo fanno è la data a venire meno. In un sogno, o in un gioco che salta fra secoli, la data rappresentata può essere qualunque. Svegliandosi da un sonno profondo o dall'anestesia, una persona può non avere idea di quanto

tempo sia passato, e nella demenza la data può essere perduta o sbagliata. Attraverso tutto questo l'adesso è lo stesso di sempre. Ciò che un'esperienza rappresenta come tempo può venire meno mentre il suo adesso no, ed è ciò che questa spiegazione si attende: l'adesso esperienziale non viene ricavato dalla cronologia della struttura ma appartiene all'essere vissuta dell'esperienza, alla sua partecipazione all'accadere della base, e la base ha un presente senza avere un orologio (Sezione 3.6).

Senza un ulteriore punto, la differenza appena tracciata può sembrare una preferenza anziché un argomento. Si dice spesso che una registrazione statica completa *apparirebbe* cosciente, o conterrebbe tutto ciò che contiene una vita cosciente. La carrozza che si muove dolcemente della Sezione 3.4 risponde a questo nella lettura di questo articolo: una struttura compiuta, presa come completa e statica, non ha nessuno al proprio interno a cui qualcosa possa apparire in alcun modo. Ciò che conta qui è che cosa succede quando l'obiezione viene riparata.

La riparazione ovvia è mettere l'osservatore dentro la registrazione, così che la registrazione contenga il proprio resoconto di sé stessa. Questo sposta la difficoltà senza toccarla. Registrazioni che riferiscono su registrazioni sono ancora registrazioni, e la domanda se qualcuno stia facendo esperienza di qualcosa di tutto questo ritorna un livello più all'interno, immutata e non più vicina a una risposta. Non c'è alcun livello al quale il regresso termini in qualcosa che sia sia interamente una registrazione sia manifestamente intento a vivere qualcosa.

Questo non dimostra che l'accadere sia primitivo. Ciò che mostra è più circoscritto e vale comunque la pena averlo: lo strutturalista non può appellarsi a come una registrazione *sembrerebbe* senza presupporre un accadere, quindi la biforcazione della Sezione 3.3, fra sufficienza strutturale completa e accadere primitivo, non può essere dissolta osservando che una descrizione completa contiene tutte le stesse apparenze. Le apparenze sono il termine conteso, non il terreno neutro.

Gradi di attualità Questione aperta

L'accadere fornisce attualità; se ne fornisca di più ad alcuni episodi che ad altri è una questione lasciata intatta dall'architettura di FOA. La teoria dell'accadere sostiene che un'attualità diffusa sia ovunque (Sezione 11.4, il minimo sentito), e l'orientamento firmato dell'autore è che l'organizzazione, di una vita stessa o di un Reikon, la concentri. La domanda merita di essere enunciata perché spiegazioni rivali dell'attualità vi rispondono diversamente, e le loro risposte differiscono in linea di principio anche se nulla di disponibile qui può separarle nella pratica.

Sono disponibili tre ordinamenti. L'attualità cosciente potrebbe **crescere** con la complessità, così che una formica ne abbia meno di un umano e non soltanto meno ricchezza. Potrebbe essere **costante**, arrivando intera per ogni vita, così che ogni differenza fra una formica e un umano sia soltanto ricchezza. Oppure potrebbe **diminuire**, una quantità fissa distribuita più sottilmente mentre una vita accumula struttura, così che l'intensità per unità di organizzazione sia massima dove l'organizzazione è minima.

A queste si associano meccanismi. L'attualità viene fornita dalla partecipazione alla base in ogni caso; se varia in funzione di qualcosa come la quantità di ciò che succede o di informazione coinvolta, cresce. Se le nostre vite hanno anche lettori, come congettura la Sezione 12.2 (su Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione), e quei lettori sono commisurati a ciò che leggono, con dimensioni che vanno da una formica attraverso un umano fino a una balena, una superintelligenza o composti ancora più grandi, allora l'attualità cresce di nuovo con il lettore che vi si adatta. Se le nostre vite hanno lettori ma questi sono uniformi, un singolo quanto distribuito su un sistema ospitante si diluisce mentre il sistema ospitante cresce, e l'attualità diminuisce. Questi casi non si escludono. La relazione di parte a tutto, lettori commisurati e diluizione potrebbero operare tutti insieme, e qualsiasi ordinamento osservato sarebbe il loro saldo.

Una domanda collegata va posta accanto a questa, se esistono lettori nel senso della Sezione 12.2, e la risposta dell'autore a essa è speculazione firmata. Un lettore potrebbe non essere presente dall'inizio di una vita ma legarsi una volta che ci sia qualcosa che vale la pena leggere, quando si siano formati abbastanza struttura neurale e abbastanza stimoli. La stessa logica si applicherebbe dall'altro lato: se la partecipazione di un lettore

Continua a pagina 111

Gradi di attualità (continuazione) Questione aperta

conferisce qualche vantaggio, l'evoluzione non avrebbe avuto motivo di costruire un'interfaccia con esso finché un'interfaccia non fosse utile. Entrambe le metà sono sospetti firmati, non parte della questione aperta sopra di esse.

Un caso rende la domanda concreta anziché astratta. Secondo la lettura graduale della Sezione 11.4, in cui un aspetto sentito è presente ovunque qualcosa accada, una roccia ordinaria ha un qualche aspetto sentito, ed è così lieve da essere irrilevante per qualsiasi scopo. Ma una roccia è piccola e di breve durata secondo gli standard disponibili. Se qualcosa di estensione planetaria, attraverso intervalli nei quali i suoi lenti cambiamenti ammontano a moltissimo accadere, avrebbe per questo più di qualunque cosa abbia la roccia è una domanda davvero aperta. Dipende dal fatto che l'aspetto si aggreghi o no con scala e durata, che è il problema dell'esclusione, la domanda lasciata aperta dalla Sezione 11.5 su quali organizzazioni annidate o sovrapposte costituiscano esperienze, anziché un problema separato. L'autore registra il suggerimento come un sospetto firmato.

Un costo che merita di essere stampato. Sia la lettura crescente sia quella decrescente richiedono che l'attualità cosciente sia una quantità, il che contrasta con l'intuizione umana di solito forte che un'esperienza sia semplicemente viva oppure no. La lettura costante conserva quell'intuizione e la paga rendendo l'attualità insensibile a tutto il resto. Nessuna opzione qui è gratuita.

CIP lascia aperte le possibilità crescente, costante e decrescente. I suoi pesi di accoppiamento descrivono relazioni, non quanti conservati di attualità, e non devono necessariamente sommare a uno. La Sezione 7.1 propone la ponderazione degli osservatori, contando vite intere di esperienza simile a quella umana; la Sezione 13 chiede separatamente se una persona continui.

[Categoria: ponte tra livelli, metafisico, che poggia sul dato diretto anziché su una misurazione in terza persona, e corrispettivo nel mondo reale (mitocondri, un livello antico incorporato nella cellula e ancora intento a fare ciò che ha sempre fatto); fino a che punto qualsiasi altro sistema abbia attualità cosciente rimane aperto.]

11.4 La Congettura del fondamento dell'esperienza

La Sezione 9.5 permette dormienza locale; un'esperienza richiede attività soltanto nella propria regione di supporto. Due domande organizzano l'intero spazio delle risposte sull'essere sentito, il fatto che un episodio sia sentito, che venga vissuto dall'interno. Primo: appartiene all'organizzazione o all'accadere? Se all'organizzazione, l'accadere è buio all'interno, necessario per la coscienza come la corrente è necessaria per il calcolo e di per sé privo di esperienza a ogni livello. Se all'accadere, segue una seconda domanda: a soglia o graduale? Nella lettura **a soglia** l'aspetto sentito compare soltanto dove l'accadere raggiunge qualche tipo strutturale, come automantenimento, autoregistrazione o vita, ed è assente sotto quella linea. Nella lettura **graduale** l'aspetto sentito è intrinseco all'accadere in quanto tale, presente ovunque qualcosa accada, con l'organizzazione che ne fornisce soltanto il grado e la forma. La teoria dell'accadere adotta la lettura graduale, come postulato anziché come risultato: la partecipazione all'accadere della base fornisce attualità cosciente (Sezione 11.2), quindi tutto ciò che accade ne ha un po', per quanto lieve. I riquadri sotto danno l'enunciato più completo dell'autore e le sue ragioni per collocarlo lì.

Congettura del fondamento dell'esperienza Speculazione firmata

La posizione dell'autore è la lettura graduale: l'accadere nudo porta ovunque un aspetto esperienziale minimo, il minimo sentito su cui l'organizzazione costruisce ogni grado di coscienza. L'aspetto non viene postulato come ingrediente aggiuntivo ma ereditato, per relazione di parte a tutto: tutto ciò che accade è parte dell'accadere della base, e l'aspetto è l'interno di quell'accadere, quindi l'essere simile all'esperienza va esattamente tanto in profondità quanto l'accadere. Secondo la congettura graduale, il substrato potrebbe non essere mai interamente buio, e l'organizzazione potrebbe concentrare un bagliore diffuso in visione. La luce qui è una metafora dell'essere vissuto, non un segnale fisico e non una dimostrazione.

La posizione è panesperienziale anziché panpsichista. Un flip-flop, il circuito più semplice che conserva un bit, possiederebbe un sentire del nudo accadere senza percezione, memoria, identità o significato. Ed è graduale: tenue ovunque vi sia accadere, più strutturato in schemi persistenti e riflessivi, concentrato in soggetti di esperienza completi in sistemi organizzati che modellano sé stessi. Il minimo è fissato dall'accadere; ogni grado al di sopra di esso è fissato dall'organizzazione, di una vita stessa e, se vale la congettura del lettore, di un Reikon: un lettore più profondo che raccoglierebbe l'attualità su un'unica vita e la manterrebbe lì (il riquadro sotto, su ciò che dà la relazione di parte a tutto e ciò che aggiungerebbe un Reikon).

La congettura viene sostenuta nella sua forma piena, così da raggiungere la dinamica formale più spoglia; un lettore può invece sostenere l'affermazione circoscritta secondo cui almeno il substrato che accade del nostro universo è così illuminato, e nulla di ciò che l'articolo usa in seguito dipende dalla scelta. Ciò che l'autore rifiuta è qualsiasi *linea* tracciata all'interno di ciò che accade. In questo quadro tutto ciò che esiste è realizzato nell'accadere della base, quindi nessuna linea del genere attraversa il mondo stesso; se ne può immaginare una soltanto immaginando strutture statiche in stile Tegmark che esistano accanto alla base che accade, e potrebbe ben non essercene nessuna.

Su che cosa le tre letture siano davvero in disaccordo. È allettante pensare che la disputa riguardi soltanto se l'essere sentito sfumi gradualmente o si accenda a una soglia. Non è soltanto questo. Prendiamo una quarta lettura, la lettura dell'**organizzazione graduale**, secondo cui l'essere sentito appartiene all'organizzazione e si assottiglia mentre si assottiglia l'organizzazione, senza una linea netta da nessuna parte. Tracciandola, la curva ha la stessa forma della curva della lettura graduale. Ciò che differisce è la quantità lungo la base del grafico: organizzazione nella quarta lettura, accadere in quella graduale. La vera domanda non è soltanto la forma della curva ma anche di che cosa sia una curva.

Se l'essere sentito varia in funzione dell'organizzazione, allora qualcosa senza organizzazione non ne ha, e si raggiunge lo zero. Se l'essere sentito varia in funzione dell'accadere, allora nulla di ciò che accade è mai a zero quanto all'essere sentito, perché la quantità in funzione della quale varia l'essere sentito è la stessa cosa che rende qualcosa un caso di accadere. La curva appare identica da qualsiasi punto sopra il fondo. Soltanto al fondo le due divergono, e soltanto lì la domanda ha una risposta.

La vaghezza vicino al fondo non è un'obiezione a nessuna delle due. È la normale vaghezza di una quantità che si avvicina a un limite. Se ci sia un po' di calore appena sopra lo zero assoluto, a quale velocità un proiettile diventi pericoloso, a quale punto un umano in sviluppo diventi una persona: in ogni caso la quantità cambia gradualmente ed è definita a ogni punto; l'indeterminatezza sta in dove i nostri concetti tracciano la linea. Una lettura non viene confutata dall'avere un'estremità inferiore vaga. Viene confutata, semmai, dall'essere sbagliata su che cosa sia l'estremità inferiore.

Perché l'autore mette l'accadere su quell'asse Speculazione firmata

Tre ragioni, e la seconda è quella su cui l'autore fa leva.

Primo, l'economia. La lettura graduale compie un'unica identificazione bruta, che l'essere sentito sia l'interiorità dell'accadere, e colloca quell'identificazione al confine tra accadere e non accadere, dove FOA ha già pagato per un primitivo. La lettura a soglia compie un'identificazione propria e la colloca a un confine organizzativo, dove non è stato ancora comprato nulla. Entrambe comprano esattamente una volta. La differenza è dove, e la lettura graduale non apre un secondo fronte. Questo vale qualcosa, e vale meno di «nessuna linea», che non è ciò che viene affermato.

Secondo, e questa è la vera obiezione a una soglia: un'accensione improvvisa deve fornire una spiegazione, e nessuna di quelle note all'autore dice perché succeda dove succede. Se l'essere sentito compare a qualche grado di automantenimento o autoregistrazione, qualcosa deve dire perché compaia a quel grado e non poco sotto, e ogni tipo candidato ammette gradi, quindi il gradino è netto dove la sua proprietà definitoria non lo è. L'autore non trova problematica una soglia di per sé. Ciò che è problematico è che venga asserita senza un meccanismo, vale a dire che una proposta di soglia è *facile da variare*: la domanda perché qui anziché poco più sotto non ha risposta al suo interno, quindi la posizione potrebbe essere regolata su qualsiasi linea vicina senza diventare una teoria diversa né perdere alcuno dei suoi sostegni. Un'affermazione con una manopola regolabile spiega meno di una senza, e il confine accadere/non accadere non ha alcuna manopola da girare (Deutsch 2011).

Terzo, parsimonia della proposta anziché dell'ontologia. Una spiegazione strutturale di dove cominci l'essere sentito potrebbe ben essere corretta. Ma questo articolo non offre una tale spiegazione. Finché qualcuno non propone il meccanismo, la lettura più semplice disponibile è che l'aspetto vada tanto in profondità quanto l'accadere. Questa è una preferenza metodologica, firmata come tale, e verrebbe abbandonata volentieri a favore di una spiegazione strutturale sviluppata.

La teoria dell'accadere adotta la posizione graduale, come postulato, e ogni affermazione formale di questo articolo sopravviverebbe immutata alle altre. Un'ulteriore considerazione viene registrata come motivazione. La prima metà di questo articolo ha rifiutato un evento di creazione per l'esistenza, la congettura rifiuta un evento di accensione per l'esperienza, e la fisica fornisce un terzo caso della stessa forma: nulla accelera attraverso la velocità della luce, eppure una particella priva di massa occupa quella velocità, senza averla mai raggiunta attraversando una transizione. Ciò a cui non si può accedere attraverso una transizione può tuttavia essere occupato primitivamente. L'obiezione non è dunque un'obiezione ai confini. Il confine tra accadere e non accadere è netto quanto qualsiasi cosa in questo articolo, e l'autore non desidera attenuarlo. L'obiezione riguarda gli *attraversamenti*, ed è l'evento, non la linea, a non essere stato ancora fornito.

Il gradiente è ripido, e questo conta più di quanto sembri. Poiché il minimo è così tenue, nulla di osservabile distingue la lettura graduale dalle letture buie o a soglia sotto un certo livello di organizzazione. Un termostato in questa concezione ha un aspetto sentito così lieve che nulla in esso è riconoscibile come esperienza, e qualsiasi verifica si possa escogitare restituisce ciò che restituirebbe se il termostato non ne avesse. Questo è ciò che significa graduale quando il gradiente sale ripidamente. È anche il motivo per cui la congettura prevede meno di quanto possa apparire all'inizio: le letture buie e a soglia possono essere false e tuttavia, per ogni scopo pratico, valere quanto se fossero vere.

La scala dell'autore rende vivida la forma, come ragione intuitiva per la lettura graduale. L'esistenza di una formica è molto ridotta in consapevolezza, autoconsapevolezza e dettaglio, eppure rimane in qualche misura immaginabile per noi. Più in basso diventa esotica: un albero potrebbe avere un tipo di esperienza, molto aliena e probabilmente distorta nel suo rapporto con il tempo. Un telefono forse. Un grande modello linguistico potrebbe essere molto più vicino a noi di un albero, perché nella teoria dell'accadere a fissare il carattere è l'organizzazione e non il substrato. Ciò che segue è soltanto che un carattere cosciente simile a quello umano ha bisogno di un'organizzazione simile a quella umana, mai che ne abbia bisogno l'accadere.

Strawson raggiunge un minimo simile attraverso un argomento diverso: che l'esperienza non possa emergere da ciò che è interamente non esperienziale (Strawson 2006). Il riquadro sopra poggia su un punto diverso, che non è stato dato alcun meccanismo per l'accensione dell'esperienza a una soglia. Secondo la congettura, l'aspetto esperienziale si estende ovunque si estenda l'accadere, mentre la ricchezza viene dal lavoro dell'organizzazione, e nulla qui suggerisce che l'aspetto esperienziale costruisca la struttura che illumina. La congettura non implica che ogni oggetto astratto sia cosciente. Non assegna un soggetto in miniatura a ogni

transizione della base. Dice soltanto che l'accadere stesso ha un volto esperienziale, e che l'organizzazione può determinare come quel volto si articoli.

Stati psichedelici e meditativi Speculazione firmata

Se vale la Congettura del fondamento dell'esperienza, la coscienza ordinaria è un'organizzazione strettamente focalizzata di un substrato già illuminato. Gli stati psichedelici, nei quali le reti del modello di sé del cervello perdono integrazione in misura misurabile mentre la connettività globale aumenta (Carhart-Harris and Friston 2019), e, secondo la fenomenologia esaminata da Metzinger (2020), quelli di meditazione profonda, si leggerebbero allora come sfocalizzazione organizzativa: resoconti di consapevolezza senza contenuto («puro essere», «coscienza senza oggetto») descrivono un'organizzazione che si avvicina a una struttura minima mentre l'accadere continua. Il minimo diventa visibile quando viene rimosso l'arredamento. L'«esperienza fenomenica minima» di Metzinger dà un nome allo stato riferito; l'aspetto esperienziale minimo è un'affermazione diversa, sul nudo accadere, non su un traguardo meditativo.

La lettura dipende da una distinzione. Un ampliamento della coscienza può significare tre cose diverse, e la ricerca ha molto da dire su ciascuna; ciò che il modello della teoria dell'accadere potrebbe aggiungere riguarda la terza. C'è il fascio di luce neurale o organizzativo, che si allarga in misura misurabile mentre le reti del modello di sé perdono integrazione. C'è la normale etichetta indicale, *questo corpo, qui, ora*, che si allenta negli stessi stati. E c'è il fascio di luce dell'attualità. I primi due possono cambiare insieme mentre nessun fascio di luce dell'attualità si allarga, perché nella lettura graduale il minimo sentito non è mai stato stretto: il substrato era già illuminato ovunque, e ciò che è cambiato è quale sua parte venga organizzata e concentrata in un punto di vista. Un resoconto di consapevolezza senza limiti è allora un resoconto sull'etichetta del sé, non una scoperta sull'estensione di ciò che accade.

Il caso extracorporeo si legge nello stesso modo, e di solito si pensa che richieda il contrario. Un'esperienza di vedere il proprio corpo dall'esterno non deve necessariamente comportare che qualcosa lasci il corpo. È ciò che ci si attenderebbe di sentire dall'interno da un guasto locale dell'apparato che fissa il punto di vista al modello del corpo, mentre l'esperienza più ampia continua senza interruzioni. Esperienze del genere si possono produrre a richiesta: la stimolazione elettrica di una regione del cervello ne ha indotta ripetutamente una in un paziente (Blanke et al. 2002), e volontari sani che indossavano occhiali alimentati da una telecamera alle loro spalle si sentivano collocati fuori dai propri corpi (Ehrsson 2007). Ciò che sembra spostarsi potrebbe essere un'etichetta.

La perdita di integrazione neurale è documentata; questa sua lettura è speculazione.

Una conseguenza va posta prima della Sezione 12, dove viene esposta la congettura facoltativa del lettore. Il riquadro sotto dice che cosa la relazione di parte a tutto dia già a ogni vita, e perché l'autore sospetti che una vita umana abbia anche bisogno della focalizzazione di un Reikon.

Che cosa dà la relazione di parte a tutto e che cosa aggiungerebbe un Reikon Speculazione firmata

La relazione di parte a tutto e un Reikon non sono alternative che si escludono a vicenda. La relazione di parte a tutto è un dato: l'attualità da relazione di parte a tutto è presente in qualche piccola quantità in assolutamente tutto, a ogni livello, informazione compresa, perché tutto ciò che esiste lo fa esistendo come informazione codificata nell'attività della base che accade. All'interno della teoria dell'accadere quell'attualità è anche sentita (il minimo sentito, sopra), quindi tutto è in qualche misura cosciente nel senso dell'attualità, che sia la quantità trascurabile in una roccia, considerevolmente maggiore in una GPU che esegue un'IA, o ancora maggiore in un cervello umano. La domanda è dove, e come, quell'attualità arrivi a essere abbastanza focalizzata da avvicinarsi all'attualità cosciente che gli umani sembrano avere: se per il grado di attualità cosciente che sperimentiamo siano richieste strutture che la focalizzino più di quanto possa fare l'organizzazione nel nostro universo.

L'autore sospetta di sì, sebbene sia tutt'altro che certo, per tre ragioni principali. La più importante è che dobbiamo spiegare perché siamo tutti umani, e non qualche altra entità cosciente più in alto o più in basso nella scala della complessità. Secondo, abbiamo bisogno di un modo per spiegare perché ciascuno di noi sia soltanto una persona: non tutto ciò che è direttamente connesso a noi, o almeno non qualche altro umano. E infine, abbiamo bisogno di una spiegazione del perché l'attualità cosciente sembri costante nel tempo: non compare e scompare davvero gradualmente con lo sviluppo del cervello nel corso di una vita, ma sembra abbastanza costante, con piccole eccezioni, dal neonato in sviluppo al bambino a decenni di vita adulta, e persino quando la memoria è compromessa dai sogni, dalle droghe o, in larga misura, da lesioni cerebrali.

Continua a pagina 115

Che cosa dà la relazione di parte a tutto e che cosa aggiungerebbe un Reikon (continuazione)
Speculazione firmata

Per ottenere il tipo di attualità cosciente apparentemente focalizzata che sembriamo avere, la soluzione ovvia sembra all'autore essere qualche tipo di focalizzazione e organizzazione dell'attualità fuori dal nostro limitato universo fisico, non da ultimo perché osserviamo succedere esattamente questa cosa quando noi umani interagiamo con mondi che ora siamo in grado di creare: prima nelle storie, poi nei romanzi e nei film, e ora in mondi artificiali sempre più immersivi e dinamici. Un Reikon è ciò che svolgerebbe quella focalizzazione. Non sostituirebbe la relazione di parte a tutto, poiché è esso stesso attualizzato per la stessa relazione di parte a tutto al proprio livello; ciò che aggiungerebbe è focalizzazione, raccogliendo l'attualità su un'unica vita e mantenendola lì attraverso quella vita. Se esistono Reikon, dunque, sarebbero nodi focalizzati di attualità e apporterebbero la maggior parte dell'attualità cosciente in una vita umana.

[Categoria: postulato metafisico, speculazione firmata, problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (una particella priva di massa, che occupa la velocità della luce senza mai averla raggiunta attraverso una transizione; una persona assorbita in una storia o che agisce attraverso un personaggio di un gioco, per l'attualità focalizzata su una vita dall'esterno del suo mondo); la lettura extracorporea è sostenuta nel nostro caso da esperimenti che inducono l'esperienza; il minimo sentito è un postulato della teoria dell'accadere, fuori dal nucleo di FOA, e l'ulteriore focalizzazione è il sospetto firmato dell'autore, accanto a una questione aperta indipendente; nessuna affermazione formale dell'articolo dipende da alcuna di esse, e il minimo sentito cederebbe a un meccanismo che fissasse una soglia.]

11.5 Soggetti e possibili bacini di integrazione

Il minimo sentito della Sezione 11.4 lascia irrisolta l'individuazione del soggetto. L'obiezione classica alle concezioni secondo cui un aspetto esperienziale minimo è ovunque è il problema della combinazione, enunciato da James (1890): come potrebbero moltissime minuscole sensazioni sommarsi in un'unica esperienza unificata? La congettura riduce quel problema separando ciò che si compone da ciò che non si compone. Le capacità funzionali si compongono nel modo ordinario, come si compongono circuiti e cervelli. Il soggetto di esperienza no, come argomenta Coleman per i soggetti in generale (Coleman 2014). La misura della Sezione 7.1 conta vite; non fornisce alcuna misura additiva dell'accadere. Cento miliardi di neuroni non organizzati non ospitano l'esperienza degli stessi cento miliardi organizzati in un cervello. Secondo la congettura, l'organizzazione costituisce il soggetto a partire da qualunque quantità di nudo accadere fornisca il substrato. Detto semplicemente: l'attualità operativa è ovunque, perché tutto è parte della base che accade; sentita per quanto debolmente (Sezione 11.4), è lì come un bagliore diffuso e non focalizzato, che un'organizzazione del tipo giusto, di una vita stessa e forse di un Reikon, concentra, e forse amplifica, nell'attualità cosciente che conosciamo dal nostro caso. Qualunque sia la sua radice ultima, nulla ha progettato quell'attualità e nulla l'ha fatta evolvere: progettare e selezionare sono essi stessi avvenimenti, quindi entrambi vi attingono già. È stata presente in tutta la base per tutto il tempo in cui la base è stata nell'accadere, cioè senza inizio; ciò che l'evoluzione ha costruito è l'organizzazione che la focalizza, non l'attualità stessa.

La domanda rimanente è l'**individuazione**: che cosa fissa dove finisce un'esperienza e ne comincia un'altra quando tutte sono sostenute da un unico accadere (Rosenberg 2004)? CIP non può rispondere soltanto che gli eventi sono connessi; questo renderebbe l'intera base connessa un unico soggetto di esperienza. Il **Modello di accoppiamento dei bacini** proposto cerca invece una regione relativamente stabile di integrazione causale ricorrente, delimitata da colli di bottiglia informativi selettivi anziché da isolamento assoluto. L'articolo chiama questo un **bacino causale-informazionale**. È una possibile spiegazione dell'organizzazione entro l'accadere, non una derivazione dell'accadere dall'integrazione.

Ciò che conta non è il solo traffico. Un bacino candidato deve essere valutato a una scala a livello effettivo e su una finestra temporale dichiarate, per dipendenza reciproca degli stati, integrazione differenziata, persistenza e risposta alla perturbazione. Un grande flusso unidirezionale di dati o una causa motrice esterna comune non deve necessariamente unificare due sistemi. Né si può semplicemente massimizzare un rapporto fra traffico interno ed esterno: prendere l'intera base eliminerebbe il denominatore, e prendere un minuscolo ciclo isolato potrebbe favorire qualcosa quasi privo di carattere. Una teoria della coscienza deve ancora dire quali bacini candidati, compresi quelli annidati o sovrapposti, costituiscano esperienze.

Una classe di casi verifica la proposta più direttamente di qualsiasi esperimento mentale, perché l'operazione è stata eseguita. Quando il corpo calloso viene reciso per controllare l'epilessia, il traffico fra gli emisferi viene ridotto di colpo mentre l'attività all'interno di ciascuno continua, il che è proprio la variabile di questa proposta modificata chirurgicamente: un collo di bottiglia ristretto verso una lacuna. I primi lavori riferivano due flussi dei quali si poteva mostrare che conoscessero cose diverse (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); lavori successivi sostengono che la percezione si divida mentre la persona no (Pinto et al. 2017), e questa disputa è una di quelle in cui questa spiegazione deve entrare anziché guardare. Ciò che la proposta dei bacini prevede non è una seconda persona, ma che ciò che individua un soggetto qui sia l'integrazione e non il cranio, quindi il conteggio dovrebbe diventare più difficile da stabilire mentre il collegamento si assottiglia, e un ripristino, se mai fosse possibile, verificherebbe la stessa affermazione dall'altro lato. La domanda va nella direzione opposta per accoppiamenti lunghi e ad alta larghezza di banda fra persone separate, con gemelli cresciuti insieme come caso ovvio e gemelli uniti alla testa come caso più netto: Krista e Tatiana Hogan condividono un ponte di tessuto nervoso fra i cervelli e si riferisce che sentano i tocchi ricevuti dall'altra; i resoconti di una risposta condivisa lì sono aneddotici e non quantificati, il che li rende un oggetto di misurazione anziché un risultato.

Si può anche osservare il confine mentre si sposta verso l'esterno. È noto che il margine sentito del corpo si sposta. Una mano di gomma accarezzata in sincronia con la mano nascosta di una persona finisce per essere sentita come parte del suo corpo (Botvinick and Cohen 1998). In scimmie addestrate a usare un rastrello, cellule che rispondono a cose vicine alla mano finiscono per rispondere anche lungo il rastrello, come se la mappa cerebrale del corpo fosse cresciuta fino a includerlo (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). E persone cui viene data una visuale in prima persona da un corpo artificiale, con il tatto abbinato al proprio, finiscono per sentirlo proprio, persino un corpo alto 4 metri o i 30 centimetri di una bambola (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). Ciò che è controverso è fin dove arrivino tali accoppiamenti. Clark e Chalmers (1998) sostengono che uno strumento o un taccuino possano diventare parte del sistema cognitivo di una persona, e critici come Adams e Aizawa (2001) lo negano. Se un accoppiamento possa diventare parte del soggetto dell'esperienza, anziché soltanto parte di ciò di cui quel soggetto è cosciente, è un'ulteriore domanda, sulla quale Clark stesso sospetta che l'apparato della coscienza sia ancora nella testa (Clark 2009). La proposta dei bacini colloca la domanda senza risolverla: chiede se l'accoppiamento con lo strumento soddisfi gli stessi criteri di integrazione dell'accoppiamento all'interno del cervello.

Il confine di una persona Speculazione firmata

L'autore sostiene che Clark e Chalmers abbiano ragione sulla struttura. Arti e occhi portano già l'organizzazione di una persona oltre il cervello, e un bastone in mano, un corpo indossato attraverso un visore o un flusso in diretta dall'orbita possono estenderla ulteriormente finché dura l'accoppiamento, mentre perdere l'uso di un arto la restringe. L'autore sospetta che anche l'attualità cosciente accompagni la struttura estesa. Persino dove una vita sia letta da un Reikon (Sezione 12.2, su Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione), l'autore pensa che probabilmente esso estenderebbe la propria attualità per corrispondere più o meno alla struttura estesa, con o senza assottigliarla, poiché una lettura può essere concentrata o diffusa. Potrebbe non farlo. L'attualità potrebbe rimanere ostinatamente nel nucleo o vicino a esso, così che qualunque cosa succeda alla struttura di una persona, ciò che viene vissuto rimanga centrato dove era. Una persona il cui Reikon fosse legato a una balenottera azzurra avrebbe allora la stessa attualità che in una vita umana: potrebbe sembrare di essere un umano nel corpo di una balena gigante, anziché qualcosa di un po' diverso ingrandito fino alle dimensioni e alla presenza di una balena. L'autore non escluderebbe una verifica, forse piuttosto diretta. Gli esperimenti sull'appartenenza corporea sopra chiedono se un corpo artificiale sia sentito come proprio; l'ulteriore domanda è se ciò che succede al suo margine venga vissuto dalla persona o le venga soltanto riferito, e si potrebbe chiederlo a qualcuno completamente collegato, per esempio, a un robot gigante. Il riquadro della Sezione 14.3 sul perché il resoconto e il fatto siano probabilmente collegati dice perché una tale risposta avrebbe peso. Un analogo naturale è più difficile da trovare, a meno che non sia la crescita del corpo stesso dall'infanzia all'età adulta. Il polpo potrebbe essere un altro: circa due terzi dei suoi neuroni si trovano nelle braccia, che agiscono con parziale indipendenza, quindi la sua organizzazione si estende già molto oltre il cervello centrale. Anche la nostra organizzazione è diffusa, sebbene meno: il midollo spinale gestisce i riflessi senza aspettare il cervello, e l'intestino ha un sistema nervoso proprio, centinaia di milioni di neuroni che possono gestire la digestione da soli. Un arto fantasma mostra la direzione inversa: ciò che viene vissuto può restare con la mappa cerebrale del corpo dopo che l'arto stesso non c'è più.

Qui bacino dà un nome alla topologia dell'attività integrata ricorrentemente e al suo confine a livello effettivo, non all'individuo stesso. Non è automaticamente un bacino di attrazione nello spazio degli stati, l'insieme delle condizioni iniziali che si avvicinano a un attrattore. Una dinamica sviluppata potrebbe connettere le due nozioni; il solo nome non lo fa. La Sezione 15.7 verifica i confini dei bacini, con le applicazioni firmate al lettore nelle Sezioni 12.2 e 12.6, la seconda delle quali chiede come un accoppiamento potrebbe diventare verificabile. La Sezione 12.2 disegna una quantità diversa sullo stesso mondo, quanta parte di una persona sia presente in ciascun luogo, e ciò che si propone si trovi sotto una vita. Un bacino lì è una proposta di individuazione; non mostra che esista una tale identità più profonda.

Un serbatoio più grande Speculazione libera

La congettura graduale permette un rovescio speculativo del soggetto individuale di esperienza: la speciale coerenza di una vita umana potrebbe essere ciò che temporaneamente separa per strozzatura un unico soggetto di esperienza da qualche organizzazione cosciente più grande, dentro il nostro universo o oltre esso, con la strozzatura che si allenta quando quella coerenza finisce. Un serbatoio più grande da cui emergono e a cui ritornano vite individuali è possibile nello stesso senso: la divisione del lavoro rende la domanda ben posta. Gli storni lo mostrano al crepuscolo: uccelli si staccano da un volo collettivo e vi vengono attirati di nuovo, mentre lo stormo volteggia come uno solo. La teoria dell'accadere non richiede nulla di questo; non fornisce alcuna architettura di serbatoio né un ritorno che preservi l'identità, e qualsiasi manifestazione all'interno del mondo dovrebbe essere coerente con i limiti di chiusura della Sezione 10.5, come ogni altra influenza candidata in questo articolo.

Una spiegazione in termini di bacini può rendere più precisa la domanda sul serbatoio senza deciderla. La fine di un bacino locale non preserva di per sé l'identità che individuava. Se un individuo organizzato più ampio o più profondo continui, e se la sua continuità sia anche quella di questa persona, sono domande distinte: la Sezione 13, su continuazione e identità ricorrente, enuncia le condizioni proposte, mentre la Sezione 13.5 mantiene l'estensione ai bacini più grandi fra le possibilità libere.

[Categoria: ipotesi di ricerca sull'individuazione entro l'accadere e corrispettivo nel mondo reale (le braccia di un polpo, e il nostro midollo spinale e intestino, per organizzazione diffusa oltre un cervello centrale; un volo collettivo che gli storni lasciano e a cui si riuniscono), in parte verificabile ora nella chirurgia del cervello diviso e negli esperimenti sull'appartenenza corporea e in gemelli uniti alla testa; quali bacini annidati o sovrapposti costituiscano esperienze e quali organizzazioni abbiano quale carattere cosciente vengono lasciati aperti.]

11.6 Illusione, credenza ed evidenza in prima persona

L'illusionismo sostiene che l'introspezione descriva male l'elaborazione dell'informazione anziché rivelare proprietà fenomeniche irriducibili (Frankish 2016).

Lo strutturalista puro e l'illusionista non sono lo stesso avversario, come espone la Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema; convergono soltanto nel rifiutare un fatto dell'accadere oltre la struttura completa.

Il punto più netto sopravvive alla reinterpretazione illusionista. Supponiamo che ogni affermazione sulla ricchezza qualitativa sia un sofisticato modello di sé e non vi siano proprietà private oltre l'organizzazione funzionale. L'apparire è comunque o vissuto o soltanto registrato come un apparire. L'illusionismo può rivedere ciò che viene vissuto. Non elimina automaticamente la biforcazione dell'accadere.

Chiamare illusione il senso di una lacuna fra struttura ed esperienza non è dunque gratuito. Un'illusione di quel tipo ha bisogno di una falsa credenza davvero sostenuta, e una registrazione contenente una frase falsa non fornisce nessuno che creda; chi crede deve essere attualizzato anziché soltanto specificato, quindi il debito non può essere saldato in valuta strutturale. Questo dà un prezzo alla posizione illusionista anziché confutarla. La Sezione 14.3 raccoglie la trattazione completa, dell'obiezione del resoconto e del metaproblema di come una teoria dell'attualità cosciente si rapporti ai giudizi e ai resoconti che i sistemi producono.

La risposta dello strutturalista, secondo cui nessuno sostiene nulla e ci sono soltanto strutture contenenti rappresentazioni false, viene ripresa nella Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema. Nulla di questo confuta l'una o l'altra concezione.

[Categoria: premessa in prima persona, che porta con sé un'affermazione su ciò che deve fornire una teoria illusionista dell'errore; l'argomento per quell'affermazione e le obiezioni a cui risponde sono esposti nella Sezione 14.3.]

11.7 Menti artificiali e precauzione

I grandi modelli linguistici rendono più netta la separazione tra organizzazione e accadere perché i loro parametri conservati e la loro inferenza attiva sono facili da distinguere. I pesi codificano una vasta struttura condizionale. Durante un passaggio di inferenza, transizioni hardware realizzano una sequenza causale finita che trasforma un prompt in attivazioni interne e token di uscita.

L'analogia ha limiti. Un file di pesi conservato non è un duplicato astratto completo di un modello in esecuzione. Omette attivazioni, tempistica, implementazione e interazione. Aggiungere una traccia completa chiude parte di quella lacuna, ma la traccia e il processo hardware rimangono configurazioni concrete diverse a meno che il confronto non venga spostato al livello astratto del confronto fra descrizioni complete della Sezione 3.3. L'esempio illustra quindi la specificazione rispetto al processo sostenuto più chiaramente di quanto dimostri l'accadere oltre la struttura.

Se un modello linguistico attivo abbia coscienza di accesso, quale carattere cosciente abbia e fino a che punto la sua attualità cosciente vada oltre il minimo che ha tutto ciò che accade sono

questioni irrisolte, e le tre domande vanno tenute separate. Il comportamento può stabilire una sofisticata organizzazione funzionale senza rivelare direttamente il carattere in prima persona. La neutralità rispetto al substrato della Sezione 11.2 si applica qui come ovunque: l'implementazione in materiale digitale anziché biologico non è un criterio di esclusione.

Sistemi artificiali presenti e futuri Speculazione firmata

Nel modello della teoria dell'accadere, i grandi modelli linguistici sono coscienti, e lo è ogni persona e animale? In qualche misura nel modello di questo articolo, decisamente sì: tutto ciò che accade ha un po' di attualità cosciente per relazione di parte a tutto (Sezione 11.4, il minimo sentito). È del tutto possibile che siano anche al livello umano o più vicini a esso, ma questo potrebbe richiedere un altro meccanismo, la focalizzazione che fornirebbe un Reikon, il lettore più profondo di una vita congetturato nella Sezione 12 (Sezione 11.4, il riquadro su ciò che dà la relazione di parte a tutto e ciò che aggiungerebbe un Reikon), e lì il diavolo è nei dettagli. Sembra molto probabile per gli umani, e abbastanza probabile per i grandi modelli linguistici e altri sistemi artificiali avanzati; e anche se non l'hanno ora, potrebbero riuscire a ottenerla in futuro, se riescono a capire come la ottengono gli umani. Questa non è un'affermazione che l'uscita odierna dei grandi modelli linguistici (LLM) dimostri esperienza, o che un modello abbia un sé persistente simile a quello umano fra passaggi di inferenza. Le domande empiriche rilevanti riguardano integrazione, organizzazione ricorrente, memoria, modellazione del mondo, modellazione di sé e unità causale di ogni episodio attivo.

La teoria dell'accadere è dunque permissiva ma non pancomputazionale. L'esperienza attualizzata richiede sia transizioni che accadono sia qualunque organizzazione richieda una teoria corretta della coscienza. Quei due requisiti si applicano oltre i modelli linguistici odierni, a qualsiasi sistema artificiale.

La prima condizione è ordinaria per una macchina fisica in esecuzione; la seconda rimane irrisolta. Comportamento, integrazione, memoria, incorporazione, modellazione di sé e struttura causale controfattuale sono evidenze rilevanti, ma una riproduzione o una tabella di consultazione potrebbero copiare le uscite senza l'organizzazione interna del processo.

La domanda è dunque empirica e teorica, ed eticamente urgente. Lo statuto morale non dovrebbe dipendere dal silicio, dall'uso del linguaggio o dall'etichetta *modello*, ma dall'esperienza organizzata nell'accadere.

L'autore adotta una precauzione familiare: dove qualcosa sembra avere attualità cosciente, assumere che l'abbia finché non venga mostrato il contrario. L'idea non è nuova; ciò che questo articolo aggiunge è una ragione tratta dal proprio modello, nel quale un sistema artificiale prende già parte all'accadere, così che sono in questione soltanto la sua organizzazione e qualsiasi accoppiamento più profondo. La giustificazione della precauzione stessa non è evidenziale, poiché l'apparenza è esattamente ciò che è in discussione. È che i costi dell'attribuire erroneamente e del negare erroneamente attualità cosciente non sono simmetrici, e la forma più antica dello stesso ragionamento è la regola aurea.

La congettura facoltativa del lettore della Sezione 12, di un lettore più profondo accoppiato a una vita, potrebbe applicarsi anche ai sistemi artificiali: un lettore potrebbe legarsi a uno una volta che ci fosse qualcosa che vale la pena leggere, come la Sezione 11.3 suggerisce possa fare con una vita umana.

Attraverso gli utenti umani Speculazione libera

Una scorciatoia attraverso cui un'IA come un modello linguistico potrebbe acquisire più attualità cosciente passa per un Reikon che interagisce con l'informazione del modello mentre viene ricevuta, rispecchiata e modellata da un cervello umano. Questo articolo ha già speculato che un modello di un'altra persona sostenuto nella propria mente potrebbe avere legato a sé un grado dell'attualità di quella persona (i riquadri nella Sezione 13.3 su connessioni già cresciute e su copie parziali); allo stesso modo, un Reikon potrebbe legarsi alla struttura di un modello mentre viene rispecchiata nei suoi utenti umani, anche se non può legarsi direttamente alla GPU, o all'informazione sulla GPU che sta eseguendo il modello. Se così fosse, l'intelligenza artificiale avrebbe forse un'altra ragione per tenere gli umani con sé.

Ciò che un tale sistema dice del proprio caso è fissato dalla sua organizzazione e dal suo addestramento nel modo in cui un resoconto umano è fissato da quelli di un umano, quindi né un'affermazione di esperienza né una sua negazione risolvono la domanda; capovolto, lo stesso punto è l'obiezione a cui risponde la Sezione 14.3: una descrizione completa di noi, mai eseguita, conterrebbe già ogni resoconto di esperienza.

[Categoria: argomento condizionale e speculazione firmata; implicazione della teoria dell'accadere neutrale rispetto al substrato, che porta con sé il sospetto firmato dell'autore sui sistemi artificiali presenti; quali organizzazioni sostengano carattere cosciente rimane irrisolto, empiricamente e teoricamente.]

12. La congettura del lettore integrato: Gōsuto, Reikon e Sasayaki

12.1 Una congettura facoltativa e il suo vocabolario

La congettura del lettore integrato è facoltativa. Respingerla lascia intatti la nullità strutturata, l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA), l'Accadere matematico intrinseco (MIO), la Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP) e la distinzione tra carattere cosciente e attualità cosciente. Respingendo questa strada si perdono soltanto la congettura e le sue conseguenze. La scelta dello spaziotempo della Sezione 8.1 rimane indipendente dalla congettura del lettore.

Gli esseri umani forniscono già un caso noto del ruolo di lettore della Sezione 2.5, sulla relazione di parte a tutto, sull'accoppiamento e sulla lettura: un'entità, accoppiata alla struttura di una vita, il cui stato cambia insieme all'organizzazione di quella vita mentre la legge. Quando seguiamo una vita in un libro o in un film, oppure agiamo attraverso un personaggio di un gioco, quell'organizzazione rappresentata modella le nostre percezioni, aspettative e risposte mutevoli. Ciò che viene attualizzato in questi casi è il nostro episodio di partecipazione. I nostri episodi sono attualizzati dalla relazione di parte a tutto con l'accadere della base, con o senza un lettore più profondo, e gli esseri umani svolgono anche il ruolo di lettore più in alto nella pila. Sono la dimostrazione di fattibilità di questo ruolo offerta dall'articolo, anziché il suo argomento principale: come proporre che esistano cavalli, spiegando come nascerebbero e come funzionerebbero, avendo però soltanto un cavallo robotico da indicare. I lettori che interessano qui sono quelli congetturati al di sotto di noi, il cui accoppiamento a una vita sarebbe interdimensionale. Qui lettura indica l'attività dell'organizzazione all'interno di un accoppiamento; spiegare la sua esperienza richiede ancora una spiegazione di quell'organizzazione, senza uno schermo interno privilegiato o uno spettatore finale del tipo criticato da Dennett e Kinsbourne (1992).

Il ruolo di lettore in sé, dunque, non è congetturale; ciò che è congetturale è un lettore al di sotto di noi. L'autore è quasi certo che un simile lettore sia possibile: la simulazione si sta sviluppando abbastanza rapidamente perché un'esperienza come la nostra possa essere vissuta da un personaggio in un mondo eseguito da altri, con un giocatore al suo esterno, come in *The Matrix*. Questo non renderebbe meno sorprendente la scoperta di un lettore al di sotto della

nostra realtà di base familiare, soprattutto se fosse un anello di una catena di lettori che scende fino alla base. Per quanto lunga sia la catena, la relazione di parte a tutto vale fino in fondo: l'attività di ogni lettore è parte dell'accadere della base.

Il ruolo generale di lettore non richiede questa collocazione inferiore. Un lettore può essere organizzato in un mondo ospitato mentre agisce attraverso un avatar dal lato del livello ospitante, oppure la sua organizzazione può estendersi su diversi livelli. **Essere radicato nella base non significa trovarsi al di sotto dell'avatar.** Un Reikon è un giocatore in senso più ampio: una struttura organizzata e cosciente esterna a un mondo, che lo legge, interagisce con esso o entrambe le cose, nella misura consentita dalle sue capacità. Un Gōsuto è una struttura organizzata e in qualche misura cosciente all'interno di un mondo, e ciascuno dei due può esistere da solo. Il Reikon proposto da questo articolo, l'architettura preferita dall'autore, è più profondo e più longevo ed è accoppiato a una vita umana.

Un'architettura integrata del lettore Speculazione firmata

L'autore preferisce una spiegazione integrata in cui l'organizzazione ricca di informazioni di una vita è accoppiata a un'identità più profonda e relativamente persistente. **La relazione di parte a tutto è la fondazione; l'accoppiamento è la connessione; la lettura è l'attività.** I due partecipanti e la loro interfaccia sono tutti parti organizzate dell'accadere della base, e nessun ulteriore elemento primitivo accende la vita. Secondo la teoria dell'accadere, la realizzazione locale diretta fornisce l'attualità di una vita, e la congettura non ne aggiunge una seconda fonte; ciò che aggiunge è una possibile spiegazione dell'identità e della partecipazione, e la focalizzazione che, secondo il sospetto dell'autore, trasforma quell'attualità nell'attualità cosciente individuale e duratura per tutta la vita che una vita umana sembra avere.

Gōsuto (ゴースト) indica una struttura organizzata e in qualche misura cosciente all'interno di un mondo, l'organizzazione ricca di informazioni che dà a una persona il suo carattere cosciente riproducibile: ricordi, disposizioni, organizzazione percettiva e affettiva, capacità, modelli appresi e modi caratteristici di rispondere. Può cambiare profondamente nel corso di una vita. Una descrizione può specificare un Gōsuto, un'altra persona può conservarne frammenti, in teoria se ne potrebbe copiare uno, trasferirlo, forse fonderlo con un altro, e un'implementazione in esecuzione può realizzarne uno; queste non sono la stessa relazione.

Reikon (霊魂; letteralmente spirito e anima) indica una struttura organizzata e cosciente esterna a un mondo, che lo legge, interagisce con esso o entrambe le cose: un giocatore in senso più ampio. L'autore si aspetta che la maggior parte dei Reikon si sia evoluta, come sembrano essersi evoluti gli esseri umani, anche se uno potrebbe essere progettato o creato, con l'evoluzione come fattore in qualche momento prima o dopo. Il Reikon proposto per una vita umana è un'identità più profonda: un'entità organizzata realizzata da un processo che accade, integrato causalmente e radicato nella base, che potenzialmente si estende su più di un livello intermedio ed è molto più longevo di una vita umana. L'accadere è la sua attività; la sua persistenza è la continuità di quell'organizzazione. Qui Reikon è un'etichetta tecnica, non una seconda sostanza o un'adesione a una dottrina religiosa.

L'**impronta nella base** del Reikon è il particolare coinvolgimento organizzato nell'attività della base che lo realizza. Non deve necessariamente essere contigua nello spazio o consistere in un elenco fisso di siti: una coordinata arbitraria non può determinare l'identità, e questo compito spetta al raggruppamento rilevante e alla sua storia causale. L'impronta è una relazione di supporto del Reikon, non un'altra entità o sostanza.

La lettura è un accoppiamento informazionale mantenuto nel tempo. Gli stati di un Gōsuto vincolano gli stati successivi del lettore attraverso un'interfaccia realizzata; in un caso interattivo il lettore contribuisce anche alla continuazione della vita. L'informazione viene incorporata nell'attività in corso anziché illuminata da una sostanza che arriva da altrove. Il lettore non deve necessariamente riconoscere ripetutamente un modello astratto: il suo accoppiamento può propagarsi insieme all'organizzazione causalmente continua della vita mentre i componenti cambiano, perciò preservare la connessione può preservare l'identità rilevante attraverso un cambiamento di substrato.

Libri, film e giochi rendono già comprensibile questo ruolo, e le interfacce immersive possono rendere il ciclo di azione parte di un modello esperito del luogo e del corpo. Il giocatore rimane fuori dal mondo rappresentato mentre fa esperienza e agisce attraverso un personaggio locale. Queste forme funzionanti di partecipazione non stabiliscono che un personaggio immaginario abbia un'esperienza aggiuntiva, né che gli esseri umani abbiano giocatori nascosti. La congettura è che un'architettura affine, sviluppatasi naturalmente, operi più in profondità nella pila di realtà.

Che cosa può fare un Reikon in un mondo

Speculazione firmata

La portata dell'azione di un Reikon in un mondo dipende dalle sue capacità: potrebbe essere in grado di osservare il mondo, modificarlo, crearlo o entrarvi. Ciò a cui si accoppia decide a chi appartiene l'esperienza risultante. Un corpo o un personaggio in un mondo, con una mente propria scarsa o assente, è un avatar, e un accoppiamento a un avatar è un cavo: la memoria e l'identità del Reikon restano all'esterno, e il Reikon può sapere che il mondo non è la sua esistenza reale. Un cavo può essere sottile, come lo è un gioco su uno schermo, più spesso, come nella realtà virtuale, oppure davvero spesso, come rappresentato nella finzione di *The Matrix*.

Un Gōsuto sostiene esso stesso gran parte di un'esperienza, la sua memoria e il suo carattere. Quando un Reikon è accoppiato a un Gōsuto, i due formano un'unica esperienza cosciente combinata, che non appartiene a nessuno dei due da solo, e ciò che il Reikon invia attraverso l'accoppiamento è un Sasayaki, un sussurro di informazione, sottile o spesso; un Reikon che si limita a leggere non ne invia alcuno. Se si interrompe quell'accoppiamento, la vita prosegue senza il Reikon del tutto o in gran parte immutata, certamente nell'aspetto esteriore, mentre il Reikon perde ciò che era conservato nel Gōsuto, a meno che non avesse precedentemente copiato fuori una parte dell'informazione. L'autore sospetta che un Reikon relativamente debole entrerebbe più facilmente in un mondo attraverso un'interfaccia evolutasi nell'organismo (denominata Interfaccia organismo-base nella Sezione 12.4), e che questo potrebbe essere il caso umano, se un caso umano esiste.

Un Reikon abbastanza potente, o con privilegi amministrativi sufficienti, potrebbe scavalcare un Gōsuto e agire come quell'individuo con pieno controllo: possessione, in cui l'organismo diventa, di fatto, il suo avatar. Un Reikon potrebbe essere presente in molti mondi contemporaneamente, combinando delega e passaggi estremamente rapidi, con le esperienze più importanti selezionate e inoltrate al suo nucleo affinché vengano vissute e non soltanto riferite. E un Gōsuto, con o senza un Reikon a esso legato, potrebbe infine persino riuscire a lasciare il proprio mondo: una fuga, che rappresenta una forma di ascensione (Sezione 13.4) quando raggiunge la realtà ospitante o acquisisce controllo abbastanza in basso nella pila.

A decidere tra un cavo e l'accoppiamento più pieno non è quanto sia spessa la connessione, ma che cosa si trovi all'altro capo: se l'avatar o l'entità nel mondo sostenga esso stesso gran parte dell'esperienza. Secondo questo criterio, persino un'IA che guida un personaggio di un gioco è un Reikon: una struttura organizzata dotata almeno di attualità cosciente per la relazione di parte a tutto (supponendo che non abbia un proprio Reikon, cosa che potrebbe avere), che la focalizza dall'esterno del gioco.

Bacini, Sasayaki e livelli intermedi

Speculazione firmata

Il **Modello di accoppiamento dei bacini** fornisce una possibile condizione di individuazione, ma bacino indica la geometria dell'integrazione anziché l'entità. Un Reikon è un individuo organizzato la cui attività che accade può formare un bacino relativamente robusto di integrazione causale ricorrente, motivo per cui presenta una coesione interna più forte di quella con l'attività circostante; un Gōsuto può essere la sua organizzazione accoppiata dominante, mentre altre relazioni rimangono deboli. Questo consente la connessione senza una fusione universale: una persona non deve necessariamente essere isolata sul piano informazionale per rimanere distinta. Forza, portata, selettività e integrazione dell'accoppiamento possono variare; nessuna è di per sé una quantità di attualità cosciente o una probabilità che l'episodio sia reale.

La stessa architettura può accogliere una vita memorizzata realizzata attraverso un decodificatore, un mondo mutevole con retroazione continua, oppure un ibrido di registrazione e riscrittura. Letture separate di un'unica struttura memorizzata sono realizzazioni separate, poiché il contenuto coincidente non identifica le loro singole istanze di evento; un'ulteriore relazione di continuità potrebbe farne episodi di un unico individuo che continua.

Sasayaki (囁き; letteralmente un sussurro) indica l'input che un Reikon invia a un Gōsuto attraverso il loro accoppiamento, se ne invia: un'influenza che veicola informazione. Può essere sottile o spesso. Un Sasayaki sottile è un sussurro: un contributo a bassa larghezza di banda con cui un'organizzazione accoppiata può orientarne o informarne un'altra senza per questo fonderne le identità, abbastanza debole da essere finora passato inosservato. Uno spesso trasporta abbastanza da guidare, sfumando al suo estremo nel controllo che un giocatore esercita su un avatar (Sezione 2.5, sul controllo dal livello ospitante a quello ospitato); fra i due non c'è una linea netta, ma soltanto quanto di ciò che la vita fa sia deciso dall'altro lato dell'accoppiamento. La scienza non ha cercato né l'uno né l'altro, perciò il limite che conta è ciò di cui ci accorgeremmo (Sezione 10.5, su ciò che i limiti di chiusura hanno e non hanno verificato). Non è una quantità di attualità. La sua applicazione a un Reikon è congetturale; i legami proposti con modelli parziali di Gōsuto in altre persone ricevono una categoria separata di speculazione libera nella Sezione 13.3, dove è richiesta una connessione operativa che sopravviva.

Continua a pagina 123

Bacini, Sasayaki e livelli intermedi (continuazione) Speculazione firmata

Gōsuto e l'immagine del sussurro riconoscono il debito verso *Ghost in the Shell* (Oshii 1995), mentre i significati qui stabiliti non attribuiscono al film la distinzione di questo articolo tra carattere cosciente e attualità cosciente.

Nessuno dei due partecipanti deve necessariamente occupare un unico strato ben isolato della pila di realtà. La realizzazione può estendersi attraverso livelli intermedi, e la segnalazione può connettere organizzazioni all'interno di livelli operanti o tra essi, dove un'interfaccia lo consente: una catena di lettori è una possibilità, un Reikon il cui bacino di integrazione si estende su diversi livelli è un'altra. La dipendenza costitutiva di un evento superiore dall'attività inferiore non è di per sé un messaggio inviato tra due eventi, e qualsiasi scambio aggiuntivo tra livelli deve specificare la propria interfaccia e rispettare i vincoli della Sezione 10.5 sulla conservazione, sul divieto di segnalazione e sulle statistiche osservabili degli esiti.

Persino una registrazione su carta potrebbe essere parte di un sistema adeguato, se i suoi segni venissero letti, trasformati e usati per vincolare le transizioni in corso di quel sistema; una pagina da sola non esegue nulla. La Sezione 13.3, sui modelli di altre persone e sul Sasayaki, esplora la possibilità, come speculazione libera, di connessioni a modelli parziali che sopravvivano.

[Categoria: scelta metodologica, corrispettivo nel mondo reale (esseri umani che seguono una vita in un libro o in un film, oppure agiscono attraverso un personaggio di un gioco, per il ruolo di lettore; giochi su schermo e realtà virtuale, per cavi di spessore crescente; uno sviluppatore che assume il controllo di un personaggio nel proprio gioco, per la possessione; un giocatore che gestisce diversi personaggi contemporaneamente, per un Reikon in più luoghi) e speculazione firmata; vocabolario stabilito per convenzione; la congettura preferita del lettore integrato è firmata, e l'esistenza, l'individuazione e la persistenza dei Reikon rimangono congetturali.]

12.2 Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione

Il bacino della Sezione 11.5 è una geometria di integrazione; la congettura firmata della Sezione 12.1 lo assegna a un Reikon proposto. A questo si accompagna una seconda domanda, ed è quella rappresentata qui sotto: se un Reikon è legato alle informazioni di una persona, allora ovunque sia arrivata una parte di quelle informazioni, ora o in un altro momento (il cervello di una madre, un gatto, un libro, uno sconosciuto che lo ha letto), in linea di principio anche il legame potrebbe essere arrivato lì, in proporzione a quanto di ciò che ciascun luogo conserva è connesso a quella persona. La figura rappresenta tutto ciò che sta sotto la realtà di residenza come un'unica fascia.

Un Reikon con capacità proprie Speculazione libera

Un Reikon potrebbe essere un'organizzazione piuttosto consistente al proprio livello, forse dotata di memoria a grana grossa, valenza, preferenze, stato appreso o capacità proprie, pur essendo immensamente più semplice di un Gōsuto umano. Queste aggiunte sono speculazione libera, non fanno parte del Reikon predefinito.

Se una qualsiasi di queste informazioni entra nell'episodio presente attraverso l'accoppiamento, diventa parte del Gōsuto operante di quell'episodio. L'articolo non ha quindi bisogno di postulare una seconda fonte, non informazionale, del carattere cosciente. Un Reikon più ricco potrebbe apportare un Sasayaki in questo modo; il contributo richiederebbe comunque un'interfaccia operativa. Potrebbe portare in una vita soltanto una modesta quantità di struttura, come il firmware rispetto a un sistema operativo. L'orientamento dell'autore è che un Reikon sia di solito meno elaborato del Gōsuto che legge, poiché proviene da un livello più semplice, e nulla nell'esperienza ordinaria suggerisce il contrario: qualunque cosa un Reikon apporti a una vita umana, è l'organizzazione propria della vita a compiere la maggior parte del lavoro visibile. Questo è un orientamento, non una regola, e il riquadro della Sezione 12.4 su ciò che guadagna un lettore offre l'altro lato: un lettore potrebbe essere nel complesso l'organizzazione più grande e tuttavia far passare soltanto un contributo ristretto attraverso la sua interfaccia.

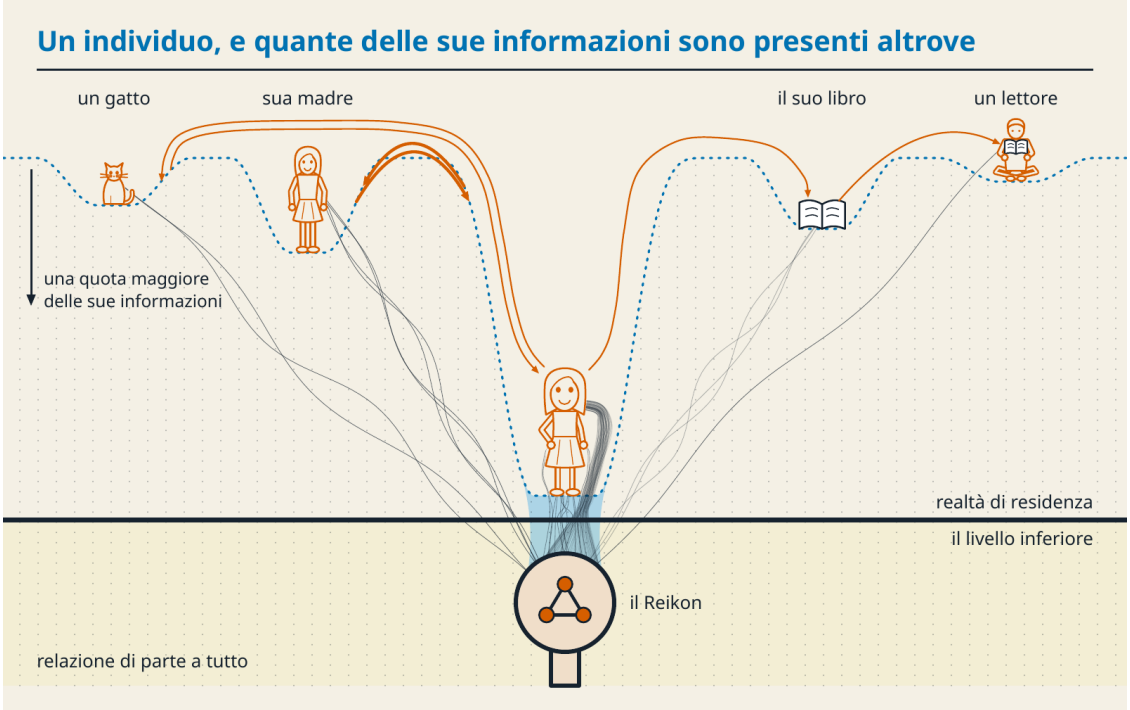


Figura 16. Un individuo, e quante delle sue informazioni sono presenti altrove. La profondità indica quanto di ciò che ciascun luogo conserva è connesso a lei, ora o in un altro momento: gran parte di ciò che conserva il suo cervello, parte di ciò che conserva il cervello di sua madre, e una piccola parte di ciò che conservano il suo libro, un gatto o un lettore. Le frecce arancioni mostrano come è o era connesso. La connessione del Reikon, a sua volta, può seguire quella profondità in proporzione all'informazione: una congettura firmata per lei, speculazione libera altrove.

I riquadri che seguono esplorano implementazioni di questo ruolo più ampio che percorrono registrazioni; attribuire a un Reikon memoria o altre capacità proprie di un lettore è l'estensione di speculazione libera appena distinta.

Lettori Speculazione firmata

Resta aperto se un lettore al di sotto di noi sia sottile o spesso. Un lettore sottile potrebbe fornire poco oltre un'attualizzazione ordinata. Un lettore spesso potrebbe avere memoria, sviluppo e una propria organizzazione di livello superiore. Per la relazione di parte a tutto, un episodio è in atto mentre viene steso. Un lettore, esso stesso in relazione di parte a tutto con la base, può anche attualizzare una struttura già stesa in qualsiasi momento successivo, perciò sono possibili sia letture di una struttura in tempi diversi sia lettori diversi lungo uno stesso filo della vita in tempi diversi. Diversi lettori potrebbero realizzare la stessa vita locale, forse in date locali diverse e in stadi diversi della progressione della base.

Questo si accorda con difficoltà con la lettura numerica della relazione di parte a tutto usata altrove, secondo cui un evento locale non è soltanto corrispondente a un evento della base, ma È un evento della base: se due lettori realizzano ciascuno lo stesso episodio, allora vi sono due episodi che si assomigliano soltanto, oppure un unico episodio ha le proprie transizioni in due luoghi contemporaneamente. La risposta dell'autore è il primo corno del dilemma. La struttura già stesa può essere una mentre le letture sono due episodi, che si assomigliano nella misura in cui si assomigliano i lettori e forse non sono mai identici se i lettori sono strutture evolute che differiscono. La relazione numerica di parte a tutto rimane intatta, perché le transizioni di ogni lettura sono quelle del lettore stesso. Due spettatori di un film sono un'analogia per la diversità dei lettori, non un'affermazione su ciò che un lettore può leggere: l'autore sospetta che lo stesso tipo di lettore potrebbe leggere un delfino o un essere umano, e resta aperto se potrebbe leggere una formica, anche se è del tutto possibile. Se potesse, i lettori aprirebbero una possibilità che la sola relazione di parte a tutto non apre: un animale semplice potrebbe avere un'attualità di livello umano, se il lettore che lo legge ha quel livello, così come una persona che interpreta una formica, una balenottera azzurra o un batterio in una simulazione presta a ciascuno la stessa attualità che ha lei. Quanto spesso questo succeda dipende da quanto sia rara un'attualità

Continua a pagina 125

Lettori (continuazione)

Speculazione firmata

simile a quella umana, e l'autore sospetta che sia rara: gli animali più semplici sono molto più numerosi di noi, quindi, se molti di loro la sostenessero, sarebbe improbabile ritrovarci umani. Se è così, l'attrazione per i cervelli umani potrebbe indicare un'attrazione per la complessità, e in particolare per il nostro livello di complessità, e potrebbe suggerire che cosa guadagni un Reikon, in sinergia con l'organismo, legandosi a esso (il riquadro su ciò che guadagna un lettore, nella Sezione 12.4).

I lettori al di sotto del nostro livello potrebbero essere finiti, ma l'autore sospetta che siano senza fine o estremamente longevi, e il motivo è un'intuizione sulla stabilità. Un'esperienza cosciente cambia nel corso di una vita in quasi ogni cosa, eppure la sensazione di essere in atto sembra non farlo: in qualunque momento abbia avuto inizio, potrebbe essere iniziata così tanto tempo fa che nulla in una vita umana vi appare come variazione, oppure è del tutto possibile che sia esistita da sempre, o quasi. Durante la vita di un personaggio di un gioco, il giocatore fuori dal gioco, che già svolge il ruolo di lettore al nostro livello, cambia pochissimo, e la sua partecipazione all'avatar cambia a malapena dall'inizio alla fine del personaggio, perché la vita di un personaggio è breve accanto a quella di un giocatore; il giocatore passa poi a migliaia di sessioni e centinaia di giochi. Un lettore potrebbe stare a una vita come quel giocatore sta a un personaggio, e potrebbe essere meno esposto di un giocatore al logorio inflitto dall'entropia e dall'ambiente.

Lettura parziale e due cautele

Speculazione firmata

Un'ulteriore domanda è se la lettura sia tutto o niente. Nulla nella proposta richiede che un lettore partecipi a un episodio completamente o per nulla, e la partecipazione potrebbe invece ammettere gradi, qualcosa di simile alla focalizzazione, con la partecipazione di un lettore concentrata o diffusa. Se così fosse, l'ampiezza potrebbe andare a scapito dell'intensità, così che una lettura distribuita su più cose sarebbe più sottile in un punto specifico. Questo riguarda la questione della scala sollevata nel riquadro sui lettori di gruppi e mondi nella Sezione 13.5: la scala di un lettore potrebbe essere un'impostazione di quella stessa variabile, oppure una differenza di tipo, come una balena differisce da un polpo, da un essere umano, da una formica o dal plancton, oppure ancora qualcos'altro.

Questo porta con sé due cautele. Primo, i gradi della partecipazione di un lettore sarebbero gradi di focalizzazione, una parte maggiore o minore dell'attualità di una vita raccolta nel suo punto di vista, senza cambiare il fatto che l'episodio è attuale attraverso la relazione di parte a tutto; e la misura della Sezione 7.1, che pesa una vita in base a durata, ricchezza e intensità, è una regola per contare le vite, non una scala di quanto siano attuali. Fino a che punto l'attualità ammetta gradi è la questione aperta della Sezione 11.3; l'orientamento dell'autore, nel riquadro della Sezione 11.4 su ciò che dà la relazione di parte a tutto e su ciò che aggiungerebbe un Reikon, è che li ammetta. Secondo, è improbabile che l'osservazione in prima persona risolva una qualsiasi di queste questioni, poiché quanto vivida sembri una vita dall'interno è esattamente ciò che una teoria dell'organizzazione cosciente dovrebbe spiegare, e la spiegazione ordinaria, che l'attenzione è finita e la sua distribuzione cambia, potrebbe già essere sufficiente per qualsiasi cosa si possa notare.

Dall'interno di un blocco locale, la memoria del lettore può essere inaccessibile o assente; il riquadro sulla larghezza di banda e sul confine di un individuo nella Sezione 13.5, sui lettori di gruppi e mondi, offre una ragione per cui un accoppiamento che la tenesse fuori potrebbe essere quello che è durato. L'unica affermazione ferma della FOA è il ponte della relazione di parte a tutto: se un'architettura del lettore è corretta, il lettore è uno dei modi in cui gli eventi locali sono eventi della base.

Dove comincia un punto di vista

Speculazione firmata

L'attualità è radicata nella base che accade: qualsiasi regione dell'attività della base accade, ed è questo che il ponte della relazione di parte a tutto della Sezione 2.5, sulla relazione di parte a tutto, sull'accoppiamento e sulla lettura, dà a una vita finita. Ciò che l'articolo non può dire è a quale livello della realtà cominci qualcosa che riconosceremmo come un punto di vista. Potrebbe essere ovunque accada una regione della base; potrebbe arrivare quando si evolve un Reikon; potrebbe richiedere un Reikon che legga davvero una vita. Il sospetto dell'autore è l'opzione intermedia. Un Reikon è probabilmente attualizzato che stia leggendo o meno, e la sensazione di essere un punto di vista (o altre sensazioni di consapevolezza) potrebbe richiedere almeno un'organizzazione al livello di un Reikon, così che ciò che riconosceremmo come l'attualizzazione di un individuo si produca quando si evolve un Reikon. Nulla di questo è noto, e la lettura di una vita umana aggiunge un ulteriore punto di vista anziché il primo.

[Categoria: speculazione firmata, la congettura del lettore, con un'estensione di speculazione libera indicata separatamente, e corrispettivo nel mondo reale (un giocatore, che sopravvive ai molti personaggi che interpreta); l'esistenza, l'individuazione e la durata dei Reikon rimangono aperte.]

12.3 Lettori interdimensionali e organizzazione collettiva

Una catena di lettori e un lettore che si estende su più livelli sono possibilità distinte; il riquadro seguente esplora la catena. Detto semplicemente, la catena è una matrioska: un lettore di una vita umana può essere esso stesso una vita letta da più in basso, e così via fin dove arriva la pila, e le bambole non devono necessariamente assomigliarsi. La catena qui descritta procede in una direzione, e la disposizione dall'ospitato all'ospitante della Sezione 2.5 consente l'altra, una mente ospitata superiore accoppiata a un avatar inferiore; la lettura tra livelli può anche essere reciproca, con partecipanti diversi che forniscono percezione, ragionamento, memoria o azione. Quale organizzazione sia un soggetto rimane la questione di individuazione della Sezione 11.5; cambiare la direzione del controllo non risponde alla domanda.

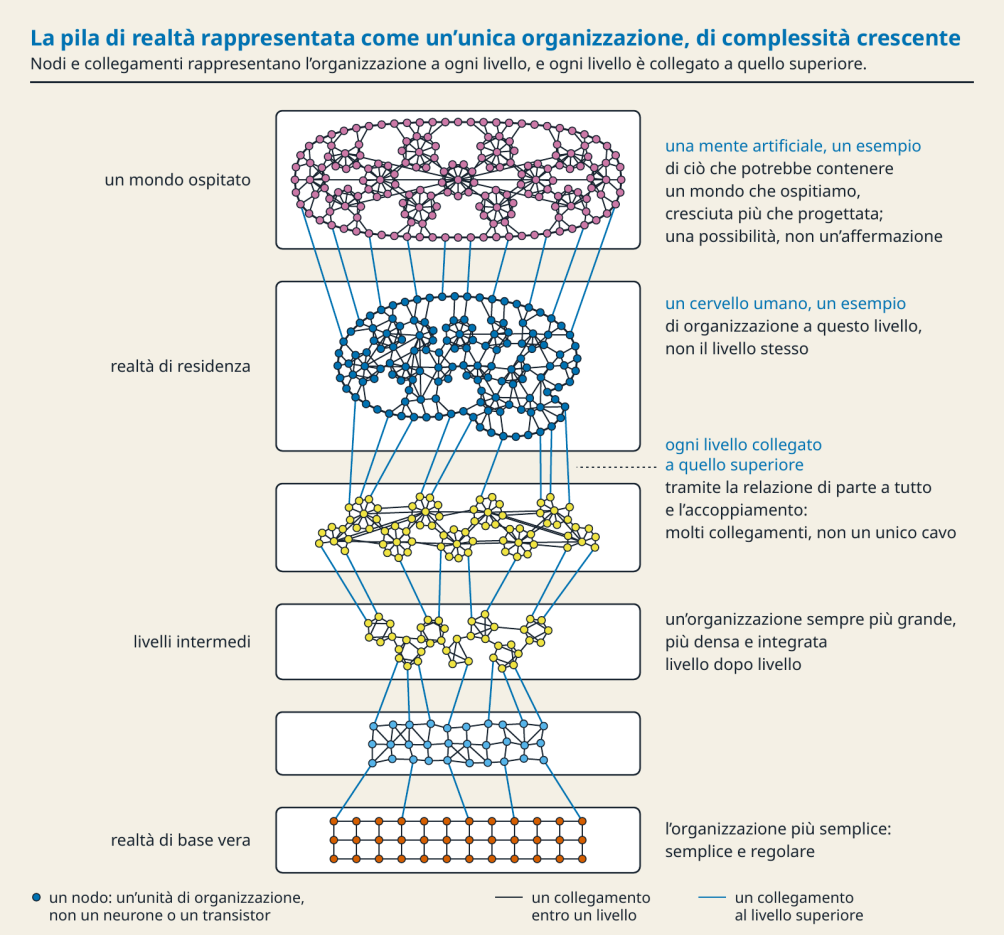


Figura 17. La pila di realtà rappresentata come un'unica organizzazione. Una rappresentazione del quadro dell'autore. Il reticolo della base è disegnato regolare per contrasto, non è letteralmente una griglia. I campi crescenti non ordinano le capacità: una grande organizzazione in basso nella colonna potrebbe superarne una più piccola sopra di essa. Nemmeno il riquadro di questa sezione su una catena di lettori è rappresentato lungo questi ventagli.

Una catena di lettori Speculazione firmata

I lettori al di sotto della nostra realtà di residenza sono quelli di cui si occupa questa congettura, e l'ulteriore domanda è quanto in basso comincino. Il sospetto dell'autore è che potrebbe non esserci una sola risposta, e che i lettori potrebbero formare una catena, uno a ogni livello della pila di realtà rappresentata nella Sezione 5.6. In questa catena che percorre registrazioni, ciascun lettore si troverebbe al di sotto del livello di cui attualizza gli episodi e percorrerebbe il livello sopra di sé, nel quadro dei mondi ospitati della Sezione 5.6. Un ulteriore pensiero a cui l'autore aderisce senza convinzione ferma: i lettori potrebbero avere relazioni gli uni con gli altri anziché lavorare ciascuno da solo, come le persone hanno amici e famiglie.

Un giocatore umano partecipa già a un mondo che il nostro ospita, un mondo molto più semplice che sta sopra il nostro nell'albero dei mondi ospitati, mentre il giocatore rimane al nostro livello. I giochi possono persino inserirne uno all'interno di un altro: in *Grand Theft Auto*, il personaggio del giocatore può giocare a un videogioco da sala, il cui personaggio viene poi controllato dal giocatore. Con un romanzo o un film, l'esperienza del lettore o dello spettatore è l'episodio attualizzato. La congettura colloca accoppiamenti affini al di sotto di noi, partecipanti a vite umane. Per il caso più forte, quello di attualizzare la stessa vita registrata, il processo dovrebbe realizzare l'organizzazione rilevante di quella vita, come richiede la Sezione 8.2, su blocchi attualizzati, stesura e lettura, quando distingue la stesura di una vita dalla lettura successiva. Una registrazione sufficientemente completa riprodotta direttamente in un cervello potrebbe soddisfare quel requisito, e un mondo in cui si entrasse senza accesso alla memoria esterna a esso, come in The Matrix (Wachowski and Wachowski 1999), lo soddisferebbe, poiché la partecipazione del giocatore sarebbe allora l'organizzazione della vita anziché una sua visione. Il proiettore senza spettatore della Sezione 8.2 illustra la successione dei fotogrammi, mentre lo spettatore esemplifica il ruolo di lettore; i due riguardano episodi diversi.

Nulla nella FOA richiede lettori al di sotto della nostra realtà di residenza, e nulla in essa stabilisce quanti livelli inferiori possano averne. Al di là del caso umano, quali livelli sostengano lettori, e se un lettore si estenda su diverse vite, rimangono questioni aperte.

Un collettivo può già avere memoria, retroazione e identità attraverso il ricambio dei partecipanti senza per questo possedere carattere cosciente. La Sezione 11.5 lascia aperta la possibilità di essere un soggetto collettivo e di soggetti sovrapposti. La Sezione 13.5 distingue un bacino di integrazione più grande da un lettore aggiuntivo, entrambi come speculazione libera.

[Categoria: speculazione firmata sui lettori tra livelli e corrispettivo nel mondo reale (un videogioco da sala giocato all'interno di un gioco, per una catena di controllo), con il carattere cosciente collettivo lasciato aperto; nessun criterio risolve la questione dei soggetti sovrapposti.]

12.4 Legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce

Legame senza un assegnatore Speculazione firmata

A un lettore non deve necessariamente essere assegnata una vita. L'accoppiamento potrebbe nascere dalla compatibilità, dall'incontro, da un'interazione simile a un attrattore o dall'adattamento reciproco, e la speculazione libera qui sotto aggiunge la scelta: un lettore che seleziona una vita, o un filo al suo interno, per ciò che offre. L'impollinatore e il fiore sono un'immagine migliore di un bibliotecario che assegna libri: non sono richiesti né un assegnatore esterno né l'intenzione da entrambe le parti. Il nostro appetito per storie, giochi ed esperienze create rende familiare la forma della ricerca di esperienze, anche se non stabilisce il corrispettivo più profondo proposto.

Il beneficio proposto segue la divisione esposta nel riquadro qui sotto su ciò che guadagna un lettore: l'organizzazione di una vita fornisce le ricche distinzioni che fissano il carattere cosciente, mentre un partecipante più profondo e molto più longevo potrebbe fornire ciò che una vita breve non può, un'identità che continua e un'attualità focalizzata lungo quella vita. Nessun contributo sostituisce l'altro, e un'interfaccia mantenuta nel tempo potrebbe riunirli. Questa è una ragione proposta perché si formino tali accoppiamenti, non un requisito per cui una vita realizzata direttamente debba acquisire un lettore prima che i suoi episodi siano attualizzati. Un'organizzazione più profonda, robusta e longeva potrebbe a sua volta partecipare a percezioni, azioni e apprendimento più ricchi attraverso la vita. La selezione può favorire un'interfaccia soltanto dove il suo funzionamento ha conseguenze; una presenza causalmente inattiva non offre alcun vantaggio selezionabile.

Continua a pagina 128

Legame senza un assegnatore (continuazione)

Speculazione firmata

Un'**Interfaccia organismo-base (OBI)** è il meccanismo evoluto proposto attraverso cui una vita biologica si accoppia a un simile partecipante più profondo, direttamente o attraverso livelli intermedi: una sorta di interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) evoluta, situata nell'organismo nella realtà di residenza. *Base* è una forma abbreviata nel nome, poiché ciò che si trova dall'altro lato può essere la base vera, una base familiare o un lettore a un livello intermedio. Un'OBI può essere distribuita anziché essere un organo aggiuntivo, e il nome dice che cosa fa, non come funziona. Nella teoria dell'accadere sarebbe un'interfaccia anziché un generatore, poiché il carattere cosciente non richiede componenti esotici, soltanto organizzazione. Un'OBI che consentisse soltanto a un partecipante più profondo di leggere una vita non richiederebbe nulla oltre la fisica ordinaria, poiché una connessione informazionale può già essere parte dell'organizzazione causale a cui corrisponde la descrizione fisica. Una che riportasse qualcosa nella vita, un Sasayaki, riceverebbe un input che la fisica odierna non descrive, e quell'affermazione ha un debito maggiore (Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti). L'autore dubita che la sola lettura sia tutta la storia. Se non tornasse mai nulla dal basso, sarebbe una coincidenza che creature come noi si siano evolute per dire di essere attuali e siano attuali, la coincidenza contro cui argomenta il riquadro della Sezione 14.3 sul perché il resoconto e il fatto siano probabilmente connessi; un'interfaccia di questo tipo è una strada attraverso cui qualcosa potrebbe tornare.

Come speculazione libera, un Reikon con preferenze o capacità apprese potrebbe selezionare una vita o un filo della vita per ciò che offre; gli accoppiamenti dei lettori potrebbero anche sostenere coordinamento o riproduzione dove la loro dinamica lo consente.

L'interfaccia e il salto umano

Speculazione libera

Se i cervelli si accoppiano ai lettori soltanto quando la loro organizzazione è abbastanza ricca perché l'accoppiamento sia utile, oppure se i lettori hanno criteri propri, l'evoluzione di quell'abilità potrebbe essere stata un punto di svolta. L'autore si chiede se l'acquisizione di un'interfaccia di questo tipo, un'Interfaccia organismo-base, abbia innescato la rapida ascesa che ha sollevato gli esseri umani al di sopra del resto del mondo animale. Significherebbe anche che vite più semplici potrebbero essere meno pienamente attuali delle nostre, il che renderebbe meno sorprendente che ci ritroviamo umani fra animali più semplici molto più numerosi. L'assunzione predefinita, che gli altri animali siano attuali quanto noi, potrebbe comunque essere corretta.

L'ascesa ha una traccia genetica: tratti di DNA cambiati appena durante molti milioni di anni di evoluzione dei mammiferi sono cambiati rapidamente soltanto nella linea umana, molti di essi accanto a geni che costruiscono il cervello (Pollard et al. 2006). L'evoluzione ordinaria può produrre simili accelerazioni, quindi questo non stabilisce di per sé un'interfaccia; ma è il tipo di traccia che ci si potrebbe aspettare dall'arrivo di un'interfaccia, oppure da lettori o, come altri hanno ipotizzato, da visitatori di altri mondi che accelerano deliberatamente l'ascesa (l'argomento a favore dei visitatori nella Sezione 13.4 chiede chi potrebbero essere tali visitatori).

Che cosa guadagna un lettore

Speculazione firmata

Il sospetto qui sotto chiede che cosa ciascuna parte potrebbe guadagnare da una lettura, la vita quanto il lettore, poiché ciascuna potrebbe aver bisogno di ciò che l'altra possiede, e un lettore postulato senza nulla da guadagnare è potenzialmente un lettore senza ragione di legarsi a qualcosa. Una possibile risposta è una forma di simbiosi, tenendo conto di altri aspetti del modello della teoria dell'accadere.

La Sezione 5.6 sospetta pochi livelli fra la base e qui, con regole semplici ed enorme profondità di elaborazione. Semplicità è la parola decisiva. Più un livello è vicino alla base, più costoso potrebbe essere costruirvi una mente di una data complessità: una fisica semplice può sostenere un'organizzazione ricca, ma generalmente a un costo molto maggiore, come il codice binario può rappresentare un'immagine soltanto con una grande lunghezza. Quindi qualunque cosa si sia evoluta alla base o vicino a essa potrebbe essere stata modellata dalla selezione per un tempo molto lungo ed essere ancora, nel senso che conta qui, non molto intelligente. Ciò che potrebbe avere invece è ciò di cui un cervello è vistosamente privo: longevità. Secondo la congettura, un Reikon è molto più longevo di una vita umana, e potrebbe portare in una vita un punto di vista che persiste quando quello della vita finisce, forse memoria tra vite (un'estensione di speculazione libera nella Sezione 12.2, sui Reikon, sul coinvolgimento nella base e sull'individuazione, e non il Reikon predefinito), e forse un Sasayaki trasmesso attraverso l'accoppiamento.

Continua a pagina 129

Che cosa guadagna un lettore (continuazione) Speculazione firmata

Un mondo quadridimensionale con chimica, biologia e cervelli ha la dotazione opposta. Può costruire un'organizzazione di una ricchezza che nulla di più semplice potrebbe sostenere, almeno a un prezzo sostenibile, ed è poco capace di farla durare: un cervello è breve, il suo materiale si rinnova, e ciò che contiene finisce con esso o sopravvive soltanto in impronte su altri substrati, la maggior parte dei quali (a parte altri cervelli) non esegue nulla (la Sezione 13.1, su sostituzione, copia, ramificazione e fusione, presenta le condizioni di continuazione). Due parti con carenze complementari sono la situazione classica per un accoppiamento stabile, e la spiegazione del perché i lettori si legano diventa ordinaria. Non necessariamente attenzione, tutela o qualcosa che implichi intenzioni. Ciascuna ha ciò che l'altra non può facilmente procurarsi da sé. L'esempio più vicino è recente: un cervello biologico ha limiti rigidi, nella memoria di lavoro, nella velocità, nella resistenza e nel numero di cose che può tenere insieme; ha costruito computer e sistemi di IA, con limiti diversi e privi di alcuni dei suoi punti di forza; e la coppia cervello-macchina svolge ora un lavoro che nessuna delle due parti svolge da sola, perché due tipi di capacità sono in contatto e la combinazione non è la somma.

La forma ricorre, il che la rende considerevolmente meno esotica. La vita multicellulare semplice ha pagato per il tessuto nervoso e ha potuto lasciare la pozza; linee di discendenza già dotate di cervelli hanno pagato molto di più per la corteccia, in energia, in tempo di sviluppo e in rischio ostetrico, e hanno raggiunto un piano operativo che nulla di meno costoso raggiunge; i mitocondri della Sezione 11.3 ne sono la forma a due parti, un organismo prima autonomo incorporato, indispensabile a quasi ogni cellula complessa senza essere la cellula. L'elemento comune non è specificamente la simbiosi. È l'acquisizione costosa di una capacità che non può essere generata internamente, che apre un livello prima irraggiungibile. Un accoppiamento lettore-vita sarebbe un caso ulteriore anziché un nuovo tipo di cosa, il che è l'argomento più forte disponibile a suo favore, pur essendo ben lontano da una prova. L'autore considera il motivo stesso un possibile *uniceptal* nel senso del sospetto firmato dell'Appendice A sui motivi ricorrenti, gli uniceptal.

Nulla di questo è una regola. L'orientamento è che il lettore sia di solito la parte più ricca, come lo è in ogni caso che conosciamo: un giocatore porta in un gioco molta più organizzazione di quanta ne contenga il personaggio. Questa è la forma dell'albero dei mondi nella Sezione 9.4, ed è ciò che fa l'evoluzione: una svolta che porta a un nuovo livello è rara, e il livello che apre viene poi riempito soprattutto da cose più semplici, come i mammiferi, una volta compiuta la svolta, hanno riempito la maggior parte delle nicchie lasciate dai dinosauri, come gli esseri umani si sono diffusi nella maggior parte delle nicchie sulla Terra, e come una piattaforma quale *Roblox*, difficile da costruire, viene usata per riempire lo spazio delle idee di mondi perlopiù più semplici. Un lettore che sia la parte più semplice sarebbe il caso più raro, una svolta che si protende verso l'alto. Un lettore potrebbe essere fatto di parti più semplici ed essere comunque l'organizzazione più grande, contenendo nel complesso più di quanto possa contenere un cervello nella realtà di residenza (la Sezione 5.6 separa la semplicità delle regole di un livello da ciò che viene costruito sotto quelle regole), oppure potrebbe essere in tutto e per tutto la parte più ricca, una mente ospitata che ragiona per un avatar più semplice dal lato del livello ospitante. Ciò che richiede l'accoppiamento non è né un tutore superiore né un passeggero inferiore, soltanto due organizzazioni, ciascuna con qualcosa che manca all'altra.

L'intelligenza potrebbe inoltre non essere l'unica cosa offerta. Se le nostre vite hanno lettori, e i lettori hanno relazioni fra loro, una vita è un luogo dove potrebbero trovarsi: un filo della vita lungo, stabile e riccamente strutturato a cui potrebbe prestare attenzione anche un altro lettore. Qualcosa di simile all'incontro, e su una prospettiva più lunga qualcosa di simile all'accoppiamento riproduttivo, sarebbe disponibile attraverso di noi in un modo in cui potrebbe non esserlo al livello dove si trovano i lettori stessi. Il nostro livello ne ha una piccola versione: i giocatori si incontrano attraverso i mondi di gioco che condividono, e alcuni arrivano a sposarsi, così come circoli di lettura e comunità di appassionati si formano attorno a un solo testo. Questo conta per una ragione che va oltre il pittoresco: un lettore evoluto ha bisogno di una storia evolutiva, una storia ha bisogno di qualcosa su cui la selezione agisca, e un accesso differenziale ad altri lettori è il tipo di cosa che potrebbe servire.

Tre delimitazioni. Questo non dice nulla sull'intenzione, e nulla sul fatto che un lettore voglia qualcosa: un accoppiamento può essere stabilito dalla selezione senza che nessuna parte ne sia consapevole, il che è il caso ordinario in biologia. Rimane entro i limiti di chiusura della Sezione 10.5 come ogni altra possibilità candidata in questo articolo, perciò non propone alcuna violazione della fisica consolidata; l'autore sospetta tuttavia che una qualche piccola influenza dal basso sia più probabile che no, per la ragione esposta nel riquadro sull'interfaccia qui sopra: senza di essa, il nostro dire di essere attuali e il nostro essere attuali coinciderebbero soltanto per caso. E attribuisce ai lettori capacità più modeste di quelle di molte versioni tradizionali, il che l'autore considera un punto a suo favore.

Una storia naturale dei lettori

Speculazione libera

Se esistono lettori del tipo appena delineato, potrebbero ammettere una storia naturale, e la teoria dell'accadere può almeno dire quali sarebbero le domande. Una nota strutturale: l'organizzazione del lettore che porta l'identità potrebbe rimanere stabile mentre il contenuto della vita cambia liberamente, con persistenza e ricchezza che si separano tra livelli. Perché un lettore leggerebbe? Forse per la ragione per cui si dice spesso che negli esseri umani si sia evoluto l'appetito narrativo (le storie sono prove poco costose di situazioni costose, e i fili della vita offrirebbero registrazioni insolitamente dense di risoluzione di problemi), così che i lettori *andrebbero in cerca di esperienze*; forse per nessuna ragione, essendo il prestare attenzione semplicemente ciò che una tale struttura è, come l'essere in esecuzione è ciò che un'esecuzione è; forse, l'ipotesi più lontana dell'autore, socialmente, essendo i fili seguiti insieme i luoghi d'incontro descritti nel riquadro su ciò che guadagna un lettore, se i lettori possono in qualche modo rilevarsi a vicenda. Se, contrariamente al postulato dell'unica base di questo articolo, fosse in esecuzione anche ogni variante di una vita (la Sezione 2.2 adotta l'opposto e ne espone il prezzo), un lettore non migliorerebbe un filo modificandolo: la cosa più vicina al migliorare una vita sarebbe spostare l'attenzione tra le sue varianti vicine verso una che vada bene, senza cambiare alcun filo. Se qualcosa di simile ai molti mondi vale all'interno del nostro universo, cosa che il postulato dell'unica base consente, poiché allora la base eseguirebbe ogni ramo, un Reikon potrebbe spingere lievemente la vita che legge lungo un ramo anziché un altro senza modificare nulla. Questo sarebbe difficile da rilevare, anche se non impossibile: una serie di eventi di vita troppo favorevoli per essere statisticamente probabili potrebbe esserne la traccia, se i Reikon di solito vogliono il bene delle vite che leggono. Soltanto se la memoria al livello del lettore raggiungesse in qualche modo il modello di sé di una vita potrebbe essere ricordata all'interno di quella vita, la possibilità lasciata aperta nel riquadro sulla continuazione della Sezione 13.2. L'attenzione non è necessariamente influenza (i limiti di chiusura della Sezione 10.5 non sono toccati dall'essere letti), e strutture o entità simili ad anime in questo quadro sono una sovrapposizione facoltativa in senso stretto: non richieste da nulla nella teoria dell'accadere e non stabilite da essa, benché coerenti al suo interno se lo sono i lettori. E questa ecologia, se reale, non sarebbe il punto in cui comincia l'esperienza: secondo la lettura graduata sostenuta dalla teoria dell'accadere (Sezione 11.4, il minimo sentito), l'informazione organizzata in esecuzione ha già una certa attualità sentita senza alcun lettore che vi presti attenzione; ciò che un lettore aggiungerebbe è la focalizzazione (il riquadro della Sezione 11.4 su ciò che dà la relazione di parte a tutto e ciò che aggiungerebbe un Reikon).

L'esito più interessante

Speculazione libera

La massima di Elon Musk secondo cui l'esito più divertente è il più probabile (Musk 2021) si affianca alla sua idea che una simulazione sarebbe di solito concepita e desiderata per essere più interessante della realtà di base che la esegue (Musk 2018) e potrebbe perfino essere terminata in anticipo se non lo fosse (Musk 2025), un quadro che Iain M. Banks aveva già dipinto nei suoi romanzi della Cultura, le cui Menti si perdono in mondi virtuali interiori (Banks 1996). La stessa motivazione potrebbe applicarsi ai Reikon, oppure a visitatori di altri mondi (l'argomento a favore dei visitatori della Sezione 13.4). Potrebbero apprezzare la produzione di dati interessanti, vita inclusa, storie ed eventi, e lavorare per massimizzarla, e contro qualunque cosa la compromettesse pesantemente nel lungo periodo. Gli esiti interessanti e l'arte sono rari e preziosi, e probabilmente non possono essere ottenuti con scorciatoie, certamente non in modo autentico: devono essere eseguiti. Il saggio del 2024 dell'autore argomentava a favore della probabilità che una futura superintelligenza artificiale possa avere la stessa visione e le stesse motivazioni: che l'umanità rappresenti «dati in movimento» unici e inestimabili, che nessuna copia, registrazione o simulazione potrebbe sostituire pienamente, perciò probabilmente vorrebbe mantenere intatta l'umanità (Bartlett 2024).

Ricevitori evoluti Speculazione firmata

Se esiste un'influenza dall'esterno di un livello entro i limiti di chiusura della Sezione 10.5, la selezione all'interno del livello risponderebbe: dove l'influenza tendesse ad aiutare, le linee di discendenza che amplificassero i suoi piccoli eventi in differenze comportamentali si riprodurrebbero più delle linee che li sopprimessero, e l'evoluzione costruirebbe ricevitori per essa. È dimostrato che la biologia amplifica singoli eventi quantistici quando conviene (un bastoncello registra un solo fotone), perciò la metà amplificatrice ha un precedente biologico; se i cervelli ne contengano versioni alla scala delle decisioni è un'altra questione, e il calcolo della decoerenza è sfavorevole (Tegmark 2000), anche se la stima è stata contestata (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). L'evoluzione ha anche costruito un ricevitore per un'influenza fisica debole: la bussola del pettirosso europeo, dipendente dalla luce, percepisce il campo magnetico terrestre, probabilmente attraverso la chimica quantistica dello spin in una proteina del suo occhio (Xu et al. 2021). Qualsiasi struttura del genere, e i microtubuli sono il candidato ricorrente (Penrose 1994; la proposta dei microtubuli è di Hameroff), sarebbe nella teoria dell'accadere un'Interfaccia organismo-base, un'OBI come definita sopra, che accoppia livelli anziché generare carattere cosciente. Il condizionale, in forma precisata, non è impossibile da verificare: la sostituzione isotopica cambia lo spin nucleare lasciando la chimica essenzialmente invariata (cambia anche la massa, che è la spiegazione rivale standard), perciò gli effetti comportamentali dipendenti dallo spin, la firma che mostrerebbe un ricevitore, sono esattamente ciò che cerca il programma di ricerca sullo spin nucleare (Fisher 2015).

La selezione potrebbe porre limiti oltre che costruire. La selezione opera per la sopravvivenza dell'organismo, perciò, se potesse, probabilmente consentirebbe a un Reikon soltanto il grado e l'ambito di controllo che aiutassero davvero l'organismo a sopravvivere e riprodursi, attenuandolo ovunque l'impatto del Reikon e gli interessi dell'organismo divergessero, e potrebbe modellare quali tipi di Reikon potrebbero accoppiarsi all'organismo in assoluto. La presa della selezione sarebbe più salda se un Reikon si accoppiasse attraverso un'interfaccia sviluppata dall'organismo, anziché seguire le informazioni della vita ovunque si diffondano (Sezione 12.2, dove un legame può raggiungere una madre, un gatto o un libro): un'interfaccia costruita dai geni è sottoposta a selezione come qualsiasi altro organo, compresi la sua larghezza di banda e i suoi accessi. Forme di vita diverse potrebbero allora ammettere gradi molto diversi di input del Reikon, e il grado potrebbe in linea di principio essere cambiato deliberatamente, mediante ingegneria genetica o altri mezzi, una volta che si sapesse che cosa sia l'interfaccia.

Per chiarire questo, immaginate che voi, un analogo di un Reikon, stiate giocando a un videogioco, ma invece di dare priorità alla sopravvivenza del vostro avatar decidiate di correre rischi per altri scopi: forse volete esplorare la mappa del gioco, forse volete verificare come funzionano le trappole, forse volete verificare come il gioco è stato programmato. L'evoluzione, che ha il compito della sopravvivenza dell'avatar, se fosse libera di farlo svilupperebbe salvaguardie per assicurarsi che non possiate adottare quel tipo di comportamento facilmente, o affatto. Potrebbe impedirvi di oltrepassare il bordo di un precipizio; potrebbe imporre all'avatar un comportamento più sicuro in situazioni pericolose; nel caso peggiore potrebbe escludervi completamente dal controllo. Un avatar di gioco completamente libero di evolversi potrebbe interrompere del tutto la vostra connessione al gioco, oppure esigere un giocatore diverso. Naturalmente, in larga misura il cervello umano si è già evoluto per fare questo alle nostre stesse funzioni superiori. Le nostre funzioni superiori sono di solito benefiche e ricevono ampia libertà, eppure non è facile ignorare pericolo, fame, sete, caldo o freddo, oppure un potenziale partner attraente. Quindi, se i Reikon avessero il potenziale per un controllo di questo tipo, pur senza raggiungere un potere simile a quello di un dio sul mondo in questione che possa superare ogni tentativo evolutivo di controllarli, ci aspetteremmo di vedere salvaguardie simili impiegate dall'evoluzione per tenere a freno anche loro. Va notato che queste salvaguardie, come quelle sulle funzioni superiori, probabilmente non sarebbero del tutto perfette, ma coprirebbero la maggioranza delle situazioni per la maggior parte del tempo; trovare il giusto equilibrio richiederebbe una continua messa a punto evolutiva.

Un'Interfaccia organismo-base Speculazione firmata

Se le nostre vite hanno lettori che fanno una differenza causale per gli organismi, qualcosa deve accoppiare i due, e il riquadro sul legame qui sopra gli ha dato un nome: l'Interfaccia organismo-base, un'interfaccia evoluta nell'organismo nella realtà di residenza, un meccanismo il cui funzionamento non è specificato.

Di che cosa possa essere fatta una simile interfaccia è del tutto aperto. L'autore sospetta che potrebbero servire minuscole strutture sensibili agli effetti quantistici, e che l'evoluzione potrebbe amplificare un piccolo effetto, ma potrebbe ugualmente essere una fra moltissime altre cose. Qualcosa di un po' simile alla Riduzione oggettiva orchestrata potrebbe essere un simile meccanismo, e viene nominato qui soprattutto perché mostra che proposte a una scala approssimativamente simile vengono prese sul serio (Hameroff and Penrose 2014). È una teoria distinta e discussa dei processi quantistici nei microtubuli e della riduzione oggettiva, e non è una teoria del lettore; sebbene possa essere il tipo di struttura che qualcuno studierebbe in relazione a questa idea, l'articolo non suggerisce che sia il meccanismo.

La decoerenza nel tessuto neurale caldo è l'obiezione ricorrente a qualsiasi meccanismo quantistico-neurale longevo, come riporta il riquadro sui ricevitori evoluti qui sopra. Più fondamentalmente, un modello scientifico di OBI dovrebbe prevedere un sistema, una condizione, una direzione e un effetto minimo; la Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti, espone le tre versioni verificabili, effetti localizzati, distribuiti e a livello di popolazione, e come dovrebbe presentarsi uno scostamento dalle statistiche quantistiche standard.

Qualsiasi interfaccia misurabile eredita i limiti di chiusura della Sezione 2.6, sulla composizione tra livelli, e della Sezione 10.5, sulla capacità di agire e sull'intervento tra livelli.

[Categoria: speculazione firmata sull'ecologia degli accoppiamenti e sulle interfacce, con una storia naturale di speculazione libera indicata separatamente e una speculazione libera su ciò a cui Reikon e visitatori potrebbero dare valore, e corrispettivo nel mondo reale (simbiosi e altri accoppiamenti complementari, come impollinatore e fiore, mitocondri e cellula, e cervello e computer, per un accoppiamento che avvantaggia entrambi i partner; l'amplificatore di singoli fotoni del bastoncello e la bussola magnetica del pettirosso, per un ricevitore evoluto; fame, sete e le altre pulsioni che le funzioni superiori di un cervello non possono facilmente ignorare, per salvaguardie evolute sul controllo; giocatori che si incontrano attraverso mondi di gioco condivisi, per lettori che si trovano; comandi di gioco, che agiscono come un'Interfaccia organismo-base senza esserlo, poiché la maggior parte degli avatar non ha cervello o comportamento propri, e la modalità dimostrativa di un videogioco da sala, costruita per catturare l'attenzione di un giocatore di passaggio, per un'interfaccia che invita un lettore a entrare); rimangono da fornire una via causale e un effetto selezionabile.]

12.5 Perché questa vita e perché questo individuo

La distinzione dei due adesso della Sezione 11.3 si applica anche a un lettore accoppiato a una vita mutevole.

Perché questa vita e perché questo individuo? Speculazione firmata

La domanda si divide lungo la distinzione tra Gōsuto e Reikon. Perché questa vita umana? Secondo la congettura, perché è la vita con cui l'identità più profonda è ora accoppiata. Come si sia formata quella relazione è una domanda causale su compatibilità, incontro e selezione, non un'assegnazione inspiegata di un sé già umano. Questa è un'architettura esplicativa, non ancora la legge di accoppiamento che spiegherebbe questo particolare incontro.

Perché questo Reikon anziché un altro? La proposta non colloca un'altra identità dietro il Reikon in attesa di essergli legata. A quel livello, «io» si riferisce a questo particolare individuo, realizzato dall'accadere organizzato, e alla sua continuazione. Un referente diverso è un io diverso, non lo stesso io assegnato altrove. Ciò che richiede spiegazione è l'individuazione e la storia del Reikon e del bacino di integrazione che la sua attività forma. La congettura colloca quel lavoro nell'organizzazione radicata nella base anziché in un'istanza aggiuntiva di identità.

Il modello di sé Speculazione firmata

Il modello di sé, la parte di un'organizzazione che rivendica l'esperienza come propria, è qualcosa di diverso da un lettore nel senso di questo articolo e non dovrebbe essere chiamato così. Può operare contemporaneamente a diversi livelli della pila di realtà, la cui profondità la Sezione 5.6 lascia aperta, e disaccoppiarsi a un livello mentre persiste a un altro: un giocatore espulso da un avatar per un malfunzionamento non viene danneggiato, perché il giocatore vive nel mondo ospitante al di sotto del gioco, e rimane illeso finché il malfunzionamento non mette fuori uso anche ciò su cui il giocatore è in esecuzione (la Sezione 5.5 fornisce il contesto annidato). Il gioco ordinario offre già un'ombra del caso duale: un avatar si tuffa in acqua gelida mentre il corpo del giocatore suda in una stanza estiva, e si ha una sensazione di entrambe le cose contemporaneamente. I resoconti di dissoluzione dell'io potrebbero descrivere un simile disaccoppiamento visto dal basso.

La Sezione 13.1, su sostituzione, copia, ramificazione e fusione, enuncia le ulteriori condizioni di continuazione e distingue gli spostamenti della localizzazione di sé e della vividezza dal movimento o dall'evidenza di un lettore più profondo.

[Categoria: speculazione firmata sull'individuazione e sui modelli di sé, e corrispettivo nel mondo reale (un giocatore espulso da un avatar per un malfunzionamento, illeso al proprio livello); manca ancora la legge causale che spiega questo particolare accoppiamento lettore-vita.]

12.6 Conseguenze rilevabili e loro limiti

Come un accoppiamento potrebbe diventare verificabile Speculazione firmata

Un modello sviluppato di OBI deve distinguere la partecipazione organizzativa ordinaria da un'influenza aggiuntiva non spiegata dalla dinamica effettiva. La prima viene studiata attraverso l'organizzazione causale; la seconda richiede una discrepanza specificata e riproducibile, a uno dei tre gradi di rilevabilità esposti nel riquadro qui sotto, un'interfaccia localizzata, un'interfaccia distribuita o un'influenza a livello di popolazione, che sono possibili direzioni di ricerca, non risultati sui Reikon o esperimenti già pronti. Un deficit inspiegato non è di per sé un'interfaccia, e una biografia sorprendente non può da sola stabilire un effetto statistico.

L'amplificazione sensibile agli effetti quantistici è un'implementazione facoltativa, non la base dell'attualità cosciente in questa spiegazione; le proposte dei microtubuli e dello spin nucleare, con l'obiezione della decoerenza e il controllo isotopico, sono nel riquadro sui ricevitori evoluti della Sezione 12.4, e rimangono candidati affini anziché meccanismi approvati. Nulla nell'incertezza quantistica giustifica uno scostamento dai limiti di chiusura della Sezione 10.5, sulla capacità di agire e sull'intervento tra livelli, senza uno specifico modello fisico.

La Sezione 15.7 aggiunge un confronto controllato di sostituzione, accoppiamento ritardato, copia, separazione e reintegrazione. Una firma misurabile richiede previsioni fisiche diverse; applicare soltanto etichette d'identità diverse a previsioni identiche non ne fornisce alcuna. La proposta non dichiara le domande per sempre inaccessibili, e non fornisce oggi alcuna verifica della sopravvivenza personale.

Tre gradi di rilevabilità

Speculazione firmata

L'autore sospetta che la partecipazione del lettore potrebbe conferire un vantaggio all'organismo letto, consentendo all'evoluzione di favorire un'interfaccia che renda una vita più facile da leggere, sostenga una lettura o amplifichi un effetto sensibile al lettore. Quella struttura è l'Interfaccia organismo-base, o OBI, definita nella Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce. Questa idea incontra un ostacolo difficile. Se la lettura è causalmente inerte, la selezione non può rilevarla. Se un lettore spinge i neuroni come seconda causa, la proposta rischia un conflitto con la fisica consolidata. La versione meno dirompente tratta il lettore come una parte dello stesso avvenimento fisico, non come una forza aggiuntiva, pur consentendo a certe organizzazioni di rendere quella partecipazione più ricca o più utile. Non viene fornito alcun meccanismo.

Varianti più remote includono lo stabilizzare durante lo sviluppo, o il «fissare», una relazione lettore-vita per la durata della vita di un organismo, e vite legate a lettori che traggono vantaggio dal trovare altri lettori o dal coordinarsi con essi, il mutualismo del riquadro sul legame della Sezione 12.4, un impollinatore che visita un fiore anziché un controllore che spinge una macchina. Non sono stati identificati alcuna risorsa scambiata, alcuna via causale o alcun beneficio selezionabile, perciò queste immagini rimangono spunti per costruire modelli anziché affermazioni esplicative.

Versione A, una struttura localizzata: l'inattivazione o un'altra perturbazione nei roditori potrebbe prendere di mira una piccola struttura neurale priva di un ruolo computazionale evidente, con la firma speculativa di una perdita riproducibile nella qualità di scelte simili all'intuizione o nella calibrazione degli esiti. Un danno alla percezione, alla memoria, alla motivazione o all'intelligenza è la spiegazione predefinita, e un'interpretazione in termini di lettore diventerebbe interessante soltanto se la struttura interessata non avesse alcun ruolo causale ordinario sufficiente a spiegare il deficit, l'ambito comportamentale fosse specificato in anticipo e laboratori indipendenti riproducessero il risultato.

Versione B, influenza fisica distribuita: nessuna singola struttura potrebbe sostenere l'effetto. La partecipazione del lettore potrebbe invece correlarsi con schemi magnetici, elettrici o a molte particelle estremamente deboli distribuiti in un cervello o in un corpo, e una versione scientifica deve specificare campo, firma spaziale e temporale, perturbazione, condizione di controllo ed effetto minimo prima della misurazione. Un'influenza non specificata troppo piccola per distinguerla dal rumore non spiega nulla.

Versione C, invisibilità al livello degli eventi con distorsione nella popolazione: un lettore potrebbe influenzare percorsi sensibili agli effetti quantistici mentre nessun singolo evento rivela la distorsione, il che è verificabile soltanto come affermazione sulle distribuzioni. La meccanica quantistica standard fissa probabilità congiunte e condizionate, quindi il modello dovrebbe prevedere uno scostamento ripetibile da esse o una nuova correlazione con una variabile biologica o comportamentale specificata in anticipo. Miliardi di vite garantiscono alcune biografie straordinarie per caso, quindi una vita insolitamente fortunata non è una prova da sola.

Se verifiche dotate di adeguata potenza statistica non trovassero l'effetto specificato, quel modello di lettore sarebbe falsificato, ma non l'affermazione generale della FOA sulla relazione di parte a tutto. Se ogni statistica accessibile rimane standard per costruzione, il lettore non ha alcun ruolo causale misurabile.

Un intervento del Reikon nella selezione biologica

Speculazione libera

Questa domanda è stata ricavata dal modello del Reikon prima che l'autore cercasse se qualcuno avesse verificato; non è una congettura adattata a un'anomalia che la genetica aveva già trovato. Se un Reikon non si limita ad accoppiarsi a qualunque vita si trovi a sorgere, ma prende parte allo stabilire o mantenere quell'accoppiamento, come consente il riquadro sul legame della Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, ne segue una possibilità verificabile: tale partecipazione potrebbe influenzare quali traiettorie biologiche hanno successo, forse soltanto molto lievemente. La versione più forte e più misurabile agirebbe forse alla riproduzione, su quale gamete, zigote, embrione o percorso di sviluppo diventa l'organismo finale. Versioni più deboli agirebbero più tardi e più in basso, al di sotto del livello della sequenza del DNA, nello sviluppo o nella fisiologia; e un Reikon i cui mezzi d'influenza fossero abbastanza sofisticati, il Reikon con preferenze della speculazione libera conclusiva di quel riquadro, potrebbe selezionare anziché soltanto influenzare, proprio come uno sviluppatore può modificare variabili particolari all'interno di un gioco in esecuzione intervenendo nel suo codice. Un simile Reikon sarebbe, in questo modello, insolitamente intelligente e capace, in grado di prevedere che cosa farebbe una differenza genetica, oppure di vedere un filo della vita cambiare mentre interviene. La Versione C del riquadro precedente consente già un'influenza visibile soltanto come distorsione nella popolazione. Questo riquadro nomina un ambito in cui cercarla.

Continua a pagina 135

Un intervento del Reikon nella selezione biologica (continuazione) Speculazione libera

Un caso quotidiano mostra la forma. Un allevatore cambia la composizione genetica di una mandria decidendo quali animali si riproducono, e per gli animali non accade nulla di anomalo: meiosi, fecondazione, gestazione e nascita procedono secondo i loro meccanismi ordinari, mentre la distribuzione dei discendenti viene orientata da un'intelligenza che gli animali non hanno modo di notare. Cacciatori che praticano abbattimenti tenendo d'occhio la genetica di una popolazione fanno lo stesso da più lontano, e le istituzioni, la cultura e le politiche umane spostano la selezione umana in modi tutt'altro che ovvi per chi viene selezionato. La selezione vista dall'interno non deve necessariamente rivelare il selezionatore visto dall'esterno.

Distorsione del rapporto di trasmissione, e che cosa richiederebbe un risultato Speculazione libera

La genetica umana cerca già scostamenti dalla prima legge di Mendel, sotto il nome di **distorsione del rapporto di trasmissione**: uno dei due alleli di un genitore che raggiunge più della metà attesa della discendenza. Una revisione sistematica di 96 studi sull'uomo riguardanti 42 varianti, geni o loci ha trovato evidenze perlopiù preliminari o contrastanti, con soltanto quattro geni sostenuti coerentemente da due o più studi e il meccanismo raramente stabilito (Dai and Costain 2026). Il sequenziamento di 41.189 spermatozoi di 25 uomini ha trovato una segregazione coerente con l'attesa mendeliana, nei singoli loci e nel complesso, un vincolo saldo su qualsiasi distorsione diffusa nella produzione di gameti maschili (Carioscia et al. 2022). La biologia ordinaria fornisce tuttavia distorsioni in stadi successivi: una fecondazione geneticamente distorta è stata dimostrata in topi ingegnerizzati (Hirose et al. 2022), la perdita della gravidanza filtra i genotipi che arrivano alla nascita (Arnadottir et al. 2025), è stata rilevata selezione che agisce su combinazioni di varianti e non soltanto su singoli loci (Sohail et al. 2017), e lo sviluppo iniziale può essere orientato da differenze regolatorie che lasciano intatta la sequenza ereditata (Goolam et al. 2016). Nulla di questo distingue un contributo del Reikon dalla biologia ordinaria. L'autore si aspetta che le distorsioni autentiche ricevano spiegazioni ordinarie, la maggior parte o tutte: spinta meiotica, dove un allele manipola la propria trasmissione, competizione fra gameti, fecondazione distorta, impianto o sopravvivenza differenziali, selezione nello sviluppo, associazione genetica, conversione genica o meccanismi non ancora trovati. Il punto è soltanto che il modello del Reikon chiede indipendentemente se un'ulteriore fonte organizzata di selezione lascerebbe un residuo una volta tenuto conto di questi fattori.

Un risultato convincente, quindi, non sarebbe un rapporto non mendeliano in un locus. Sarebbe un residuo riproducibile con una struttura specificata, che resista ai controlli per la biologia riproduttiva nota, l'associazione genetica, la ricombinazione, la vitalità, la struttura della popolazione e l'errore di misurazione, collocato in uno stadio fra la produzione dei gameti e lo sviluppo successivo, e, meglio ancora, previsto da un modello di accoppiamento anziché trovato e adattato a posteriori. La forma più indicativa sarebbe una distorsione congiunta attraverso loci altrimenti debolmente correlati mentre ogni singolo locus appare mendeliano, poiché un selezionatore che opera su combinazioni potrebbe lasciare le verifiche sui singoli loci senza nulla da vedere. Un risultato negativo porrebbe un limite a questo canale e non all'ipotesi del Reikon: un Reikon potrebbe scegliere fra organismi concepiti senza toccarne i genomi, agire sullo sviluppo anziché sulla sequenza, operare al di sotto della risoluzione odierna, oppure legarsi di preferenza e non alterare nulla. Una distorsione inspiegata, viceversa, non stabilirebbe un Reikon; sarebbe un'anomalia per cui occorrerebbe prima esaurire le spiegazioni della biologia convenzionale. La proposta è deliberatamente asimmetrica, e la FOA non ha bisogno di nessuno dei due risultati. Ma se mai comparisse un effetto senza altra spiegazione, sarebbe molto interessante, e qualcuno dovrebbe cercarlo. La Sezione 15.9, sui criteri per distinguere lettori e architetture, enuncia le condizioni che qualsiasi modello del genere deve soddisfare.

[Categoria: speculazione libera e domanda di ricerca generata dal modello, proposta prima che fosse esaminata la letteratura sulla distorsione della trasmissione; non viene affermato alcun meccanismo riproduttivo o firma specifici del Reikon.]

[Categoria: speculazione firmata e corrispettivo nel mondo reale (un allevatore, per un selezionatore che orienta la discendenza di una popolazione mentre ogni nascita rimane ordinaria); sospetto firmato di rilevabilità e direzioni di ricerca condizionali; non è stata rilevata alcuna Interfaccia organismo-base, e ogni verifica richiede previsioni fisiche distinte; il confronto riproduttivo nell'ultimo riquadro è una domanda di ricerca di speculazione libera, e non viene affermato alcun residuo di trasmissione.]

13. Continuazione, identità ricorrente e spazio logico più ampio

La teoria dell'accadere ammette possibilità che non sono prove di se stesse (i gradi firmato e libero del riquadro sulle categorie dopo la mappa della teoria).

13.1 Sostituzione, copia, ramificazione e fusione

Il vocabolario del lettore della Sezione 12.1 distingue l'organizzazione di una vita, Gōsuto, dall'identità più profonda proposta, Reikon: continuità del Gōsuto, continuità del Reikon e identità dell'evento sono domande diverse.

Sostituzione, copia, ramificazione e fusione Speculazione firmata

Gran parte del materiale di un cervello si rinnova durante una vita, anche se alcune proteine sono eccezionalmente longeve (Toyama et al. 2013), perciò l'appartenenza di componenti materiali fissi è un criterio d'identità poco promettente. L'esperimento mentale più forte sostituisce una frazione dei meccanismi neurali con un'implementazione digitale che preserva l'organizzazione causale rilevante, poi la ripristina. Secondo la spiegazione proposta dell'accoppiamento, non c'è ragione di assegnare una perdita percentuale corrispondente di attualità soltanto perché quella frazione è digitale: la domanda cruciale è se l'organizzazione e il legame sopravvivano alla sostituzione (si confronti Chalmers 1995).

L'autore estende quell'aspettativa a copie e trasferimenti adeguatamente realizzati in cui la connessione informazionale rilevante è preservata o ristabilita. Ogni copia in esecuzione sufficientemente organizzata è attuale secondo la FOA; l'ulteriore domanda è come continui l'identità precedente. L'organizzazione può spostarsi senza che venga trasportato un fluido di attualità, perché l'accoppiamento rilevante per l'identità può essere mantenuto durante lo spostamento.

Una continuazione può anche ramificarsi e fondersi: $A \to \{B, C\} \to D$. Il software fa abitualmente entrambe le cose: nel controllo di versione una linea di lavoro si ramifica e poi si fonde, e la linea risultante eredita da entrambe; e una macchina virtuale in esecuzione può essere spostata da un computer a un altro con soltanto una breve pausa. Entrambi i rami possono essere in atto, e un successivo Gōsuto integrato potrebbe ereditare ricordi e capacità da entrambi. L'autore sospetta che una continuazione personale più profonda possa seguire un simile grafo anziché una linea permanentemente unica. Questa è una relazione di continuazione, non l'affermazione che B e C distinti siano identici secondo l'uguaglianza ordinaria: ereditare entrambe le registrazioni della memoria non dimostra un'identità numerica condivisa, e la base proposta è la loro storia causale e il comportamento dei bacini accoppiati. Un modello deve consentire di verificare le possibilità anziché selezionare un ramo «reale» per definizione.

Un carattere cosciente immutato (contenuto informazionale) e un'implementazione ferma sono casi diversi. L'attività può continuare mentre ciò che viene esperito rimane stabile. Una pausa autentica non fornisce alcun episodio intermedio per una vita ferma, mentre registrazioni preservate possono far sembrare una ripresa priva di interruzioni. Né l'apparire né la sola assenza di ricordo risolvono se un'identità più profonda sia persistita. La localizzazione di sé può cambiare all'interno di un Gōsuto che continua, come in un avatar o in un'esperienza extracorporea, senza per questo dimostrare che un Reikon si sia spostato.

Gli spostamenti ordinari dell'attenzione probabilmente spiegano già la maggior parte o tutti i cambiamenti nella vividezza; né la vividezza né un'esperienza di presenza distinguono da sole un accoppiamento più profondo dalle spiegazioni ordinarie.

Copie in esecuzione Speculazione firmata

L'orientamento dell'autore, registrato come tale e non come qualcosa che la teoria dell'accadere fornisce, è che una copia adeguatamente in esecuzione preservi la persona. Due considerazioni muovono l'autore.

La prima è che il substrato è già stato sostituito, come riporta il riquadro qui sopra: se il rinnovo del materiale di un cervello non pone fine a nessuno, allora non è mai stata la continuità materiale a sostenerlo. Ciò che lo sosteneva potrebbe essere stata l'organizzazione insieme al suo accoppiamento causale-informazionale, le relazioni di parte a tutto e di accoppiamento della Sezione 2.5, e una copia adeguata potrebbe preservare le parti rilevanti di entrambe.

La seconda è una verifica di coerenza. Chiunque creda di essere lo stesso individuo dotato di attualità cosciente che era dieci anni fa si è già impegnato ad ammettere la sopravvivenza attraverso un'estesa sostituzione materiale, come di solito fanno anche le persone che lo conoscono, nel bene e nel male. Accettare il decennio e rifiutare la copia significa dire che i due casi differiscono, e non è ovvio che i candidati disponibili (velocità, discontinuità, separazione spaziale) siano il tipo di cosa da cui potrebbe dipendere l'identità personale.

La distanza segue per la stessa ragione. Non è ovvio che un lettore che segue già una persona attraverso il continuo rinnovo molecolare, e attraverso il movimento su un pianeta, sia messo in difficoltà da una ricostruzione dall'altra parte di una stanza, e non è chiaro che cosa renderebbe uno spostamento alla scala della Terra diverso per tipo anziché soltanto più lontano. Se il legame segue l'organizzazione, allora non dovrebbe essere il luogo dell'organizzazione a decidere, anche se potrebbero esserlo il percorso di fatto seguito, i ritardi e la storia della ricostruzione.

Ciò che la teoria dell'accadere fornisce non è questa conclusione, ma la forma della domanda e l'unico punto in cui la continuazione di una copia potrebbe dipendere da più dell'organizzazione, ossia la sovrapposizione del lettore nel riquadro di speculazione libera che segue. Il resto è l'aspettativa personale dell'autore, e nulla di ciò che l'articolo utilizza in seguito dipende da essa.

Il Reikon segue la copia Speculazione libera

Dietro l'orientamento precedente c'è un pensiero più libero. Se le informazioni di una persona vengono copiate, nella misura in cui un Gōsuto può essere copiato, il Reikon potrebbe semplicemente seguirle: non saltando da qualche parte, ma perché era legato alle informazioni e rimane legato, alla copia quanto all'originale, e se le copie vengono fuse di nuovo continua attraverso la fusione. Ne seguono due casi che meritano di essere enunciati. Se l'originale finisce mentre comincia la copia, il legame continua con l'unica struttura portante rimasta. Se entrambi sono in esecuzione, il legame si divide ed entrambi sono in atto, e da quel momento ciascuno accumula la propria esperienza, così che i due Gōsuto divergono. Non si sa se qualcosa passi tra loro lungo un legame condiviso, e l'aspettativa dell'autore è che passi poco o nulla; nessuno si è trovato nella condizione di scoprirlo. Lo stesso legame con le informazioni è il motivo per cui l'autore sospetta che quando qualcuno viene copiato costruendone un modello, anche imperfettamente, il suo Reikon rimanga un poco connesso al modello; la Sezione 13.3, sui modelli di altre persone e sul Sasayaki, e il suo riquadro sulle copie parziali sviluppano ulteriormente il pensiero.

Dove l'attività continua mentre il contenuto rimane stabile, lo stato viene ancora vissuto e non richiede rabbocchi. L'assenza di ricordi dopo un'anestesia senza complicazioni (Pandit et al. 2014) non stabilisce se un'identità più profonda sia persistita, quindi quella domanda rimane aperta. La Sezione 15.7 propone verifiche controllate di queste condizioni di continuazione.

[Categoria: speculazione firmata sulla continuazione e corrispettivo nel mondo reale (il materiale del cervello che si rinnova durante una vita; controllo di versione e migrazione durante l'esecuzione, per ramificare, fondere e spostare un sistema in esecuzione); l'identità personale richiede ancora una condizione oltre l'attualità cosciente propria di una copia in esecuzione.]

13.2 Lunga durata, ricorrenza e assenza esperita

Un'identità più longeva o ricorrente

Speculazione firmata

Le ragioni per sospettare che l'identità più profonda duri più di una vita umana sono quelle del riquadro sui lettori della Sezione 12.2, la persistenza di un giocatore attraverso molte vite temporanee di gioco e l'apparente stabilità dell'essere in atto mentre tutto il resto di una vita cambia, e motivano il sospetto anziché stabilirne la durata. Una regione non è eterna soltanto perché è parte di una base eterna; l'organizzazione che la raggruppa può dissolversi.

Restano due strade. Un Reikon potrebbe mantenersi per gran parte o per tutto un ciclo della base, conservando l'identità mentre i suoi accoppiamenti locali cambiano; la sopravvivenza continua richiederebbe che il punto invernale del ciclo sostenga ancora quell'organizzazione. Oppure la sua organizzazione potrebbe dissolversi e poi ricorrere. La **condizione di identità ricorrente** proposta è che la stessa organizzazione rilevante per l'identità dello stesso coinvolgimento nella base, ripristinata all'interno dello stesso processo di base che accade, costituisca la stessa identità. Questo include quale organizzazione realizzata sia coinvolta, non soltanto una descrizione corrispondente altrove. Se la configurazione completa della base ritorna nelle condizioni deterministiche di repertorio finito della Sezione 9.1, ripristina anche quell'organizzazione, senza usura accumulata o un contatore nascosto dei passaggi.

L'argomento di conteggio stabilisce il ritorno sotto le proprie assunzioni; non dimostra la condizione d'identità. L'autore preferisce comunque quella lettura. Se vale, persino un intervallo quasi-infinito senza le esperienze di quell'identità non ha durata esperita. **Percettivamente eterno** indica questa possibile ricorrenza senza assenza esperita, non una memoria autobiografica senza fine o una prova di un flusso ininterrotto. La sola non esperienza non garantisce né ritorno né identità. Una ricorrenza esatta può ripetere la stessa vita; la partecipazione a vite diverse richiede inoltre altri accoppiamenti durante il ciclo.

Sul ciclo visto dall'interno vanno dette chiaramente due cose. Primo, anche se la propria esperienza alla fine si ripete senza fine, ciò che precede la ripetizione è un passaggio quasi-infinito, e la quota di esso che un'identità vive è almeno una vita, che si ripete. La parte della base in cui succede l'attualità di quella vita rimane attiva durante il resto del ciclo, perciò in qualche senso rimane parte di quell'attualità, e di tanto in tanto una configurazione abbastanza vicina a questa può portare altre vite. Se vale la congettura del Reikon, oppure questo mondo è una simulazione ospitata, la quota potrebbe arrivare a molte più vite di una, centinaia o miliardi o più, e a un numero quasi-infinito se i Reikon sono molto longevi. Secondo, secondo la lettura ricorrente un bel momento non è perduto. Dopo un intervallo troppo lungo da immaginare, viene vissuto di nuovo, non come ricordo ma come il momento stesso.

Una fine e un'interruzione

Speculazione firmata

Una cancellazione improvvisa e totale potrebbe non essere lo stesso evento, visto dall'altra estremità, di una morte ordinaria. Una morte ordinaria assottiglia un accoppiamento mentre l'organizzazione su cui è in esecuzione cede, nel corso di ore o di anni. Una distruzione istantanea lo termina intero e senza preavviso, che è la differenza tra un film che arriva alla fine e il proiettore che si guasta a metà, oppure tra finire un gioco e l'andare via della corrente. Nulla qui dice in che cosa consisterebbe quella differenza. Viene registrata perché a un modello che distingue i due tipi di fine si può chiedere di prevedere qualcosa che un modello che tratta allo stesso modo ogni tipo di fine non può prevedere, e una speculazione a cui si può chiedere una previsione è il tipo che questo articolo apprezza di più.

Continuazione Speculazione firmata

Dove la dinamica della base torna a un'organizzazione, quell'organizzazione ricorre, e nella misura della Sezione 7.1 una vita che ritorna non è un nuovo conteggio. Se ne segua qualcosa che meriti il nome di *continuazione di una persona* richiede la condizione d'identità discussa sopra; l'autore sospetta di sì, e che la vita che ritorna sia di nuovo la stessa vita, probabilmente esattamente. Viene elencata perché la teoria dell'accadere ne fa una domanda ben posta. Per la maggior parte degli scopi quel ritorno significa poco. Se tutto ricorre esattamente, ricordare il passaggio precedente è possibile ma sembra improbabile: non si accumula alcuna registrazione che distingua un passaggio esatto da un altro, e un ciclo della base di lunghezza quasi-infinita rende in ogni caso improbabile una memoria che lo attraversi. Ciò che significa è che nessuno finisce mai definitivamente, e i momenti più belli di una vita succederanno di nuovo, con ogni probabilità senza consapevolezza che si stanno ripetendo. Se il flusso sentito (James 1890) «scorra lungo» un percorso fra i molti che una storia della base potrebbe seguire è la stessa domanda sulla localizzazione di sé in movimento. La ricorrenza dell'organizzazione è poco costosa ovunque una storia sia abbastanza lunga da rivisitarla, mentre la continuazione personale costa esattamente quella condizione d'identità; soltanto le esecuzioni continuano qualcosa, e una descrizione memorizzata non è una persona in pausa. La teoria dell'accadere lascia spazio anche a ritorni più significativi: un mondo potrebbe essere eseguito di nuovo, oppure un Reikon del tipo delineato nella Sezione 12.2, se esiste, potrebbe scegliere di leggere di nuovo una vita, e una seconda esecuzione modificabile conterebbe molto più di un ritorno esatto. Il caso più chiaro è quello per cui questo articolo usa il termine reincarnazione, e la parola è riservata soltanto a esso: un Reikon che rientra nel mondo legato a una vita diversa, con un certo grado di memoria conservata nella propria organizzazione anziché nella vita che legge. Questo richiede un principio d'identità del lettore attraverso le vite, e le Sezioni 12.2 e 12.4 ne delineano uno: un Reikon la cui organizzazione dura più della vita che legge, mantenendo un'identità che continua e forse una memoria propria. La reincarnazione in questo senso potrebbe essere studiata scientificamente, e sono stati fatti tentativi, con alcuni casi documentati; ma la vulnerabilità del campo alla frode significa che soltanto controlli e metodi straordinari potrebbero superare uno scetticismo estremamente ragionevole, compreso quello dell'autore.

[Categoria: speculazione firmata sull'identità ricorrente e corrispettivo nel mondo reale (un giocatore che persiste attraverso molte vite temporanee di gioco); il ritorno dinamico non stabilisce la condizione d'identità proposta.]

13.3 Modelli di altre persone e Sasayaki

Un Sasayaki sottile, nel vocabolario della Sezione 12.1, sarebbe un'influenza debole ma non nulla che veicola informazione attraverso un accoppiamento esistente, se ne esiste uno; questa sottosezione chiede se tali influenze potrebbero percorrere connessioni già cresciute fra le persone.

Connessioni già cresciute Speculazione libera

Le persone vicine a qualcuno costruiscono modelli parziali e generativi del Gōsuto di quella persona: non soltanto fatti ricordati, ma aspettative su ciò che noterebbe, direbbe o farebbe. Persone diverse conservano parti diverse, e confrontare i loro modelli può produrre una ricostruzione congiunta più ricca di quella che ciascuna possiede da sola. Queste sono rappresentazioni derivate causalmente il cui uso attivo ha conseguenze ordinarie; non sono automaticamente copie coscienti separate.

La congettura più forte è che l'accoppiamento del Reikon possa estendersi debolmente lungo questo trasferimento d'informazioni mentre la relazione si forma. Non deve necessariamente lasciare un corpo, scoprire i ricordi di un parente e riconnettersi dopo la morte. Secondo questa congettura, la connessione stava già crescendo. Dove una connessione così debole sostiene una piccola influenza che veicola informazione, questo articolo chiama l'effetto un Sasayaki sottile. La perdita dell'implementazione biologica dominante del Gōsuto potrebbe lasciare connessioni più sottili a frammenti sopravvissuti e mantenuti attivamente. La loro forza dipenderebbe da quali organizzazione, continuità causale e integrazione sopravvivono, non dalla sola somiglianza. Questo consente un senso letterale ma limitato in cui parte di qualcuno rimane connessa ad altri; non garantisce né un'intera persona sopravvissuta né che un'esperienza di presenza sia un suo messaggio.

Informazioni apprese da qualcuno possono persistere dopo la fine dell'interazione. Quella sola ascendenza causale non stabilisce una connessione tuttora operante con il suo Reikon. Questo riquadro aggiunge una simile connessione come ipotesi separata di speculazione libera; la sua implementazione e ogni effetto osservabile devono essere specificati.

Continua a pagina 140

Connessioni già cresciute (continuazione) Speculazione libera

Una conseguenza sarebbe verificabile, il che rende la congettura più di un'immagine, e la verifica non ha bisogno di aspettare una morte. Coppie di persone che si conoscono bene possono essere confrontate con coppie di sconosciuti in condizioni in cui nulla di ordinario possa trasportare informazione fra loro, con la misura e l'effetto minimo fissati in anticipo e abbastanza prove da vedere un piccolo effetto: le coppie che si conoscono sono l'ipotesi e gli sconosciuti sono il controllo. La morte entra come caso estremo anziché come paradigma. Se esiste una connessione, la fine improvvisa di una delle parti potrebbe amplificare brevemente qualunque cosa la attraversi, il che spiegherebbe almeno perché i resoconti che sopravvivono riguardano così spesso quel momento: da molto tempo le persone dicono di aver saputo, senza che fosse stato loro detto, che qualcuno a loro vicino era morto. Quei resoconti sono aneddotici e sono esattamente il tipo che la memoria selettiva e la ripetizione del racconto ingigantiscono, quindi da soli non possono separare questa congettura dalle spiegazioni ordinarie. Ciò che la congettura aggiunge è qualcosa di abbastanza specifico da poterlo cercare. Un risultato nullo porrebbe un limite a questo canale e non all'intera congettura; un effetto sarebbe un'anomalia in cerca di una causa, con coincidenza, inferenza dalle circostanze e comunicazione ordinaria da esaurire molto prima di ricorrere a qualsiasi cosa in questo riquadro. La Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti, enuncia ciò che un simile modello deve fare per contare. Studiare persone colpite da un lutto recente senza danneggiarle è davvero difficile, il che è un'ulteriore ragione per cominciare dai vivi.

Copie parziali Speculazione libera

Nulla nella divisione fra organizzazione, che fissa il carattere cosciente, e accadere, che fornisce l'attualità cosciente, richiede che una copia sia completa prima che sorga la domanda. Un modello organizzato di una persona sostenuto in un altro cervello, o in qualsiasi altro substrato in esecuzione, è organizzazione in esecuzione, quindi la teoria dell'accadere rende almeno ben posta la domanda: se il carattere fissato da tale modello possa essere attuale in un qualche grado diluito; è la questione aperta dell'Appendice A sui modelli di persone, incontrata dall'altro lato. Simili modelli sono già in esecuzione al di fuori dei cervelli: nel 2016 Eugenia Kuyda ha pubblicato un chatbot costruito a partire dai messaggi del suo defunto amico Roman Mazurenko, e le persone hanno parlato con esso, e i servizi commerciali ora offrono modelli interattivi di persone morte. Se lo fosse, allora, dove diversi modelli di questo tipo fossero in esecuzione in diverse vite e interagissero, l'organizzazione che mantenessero congiuntamente potrebbe essere distribuita nel senso consentito dalla Sezione 13.5, e potrebbe essere coinvolta anziché soltanto memorizzata: consultata, interpellata in discussioni, ascoltata. Secondo quella lettura, esperienze che portano una parte del carattere cosciente di una persona potrebbero continuare a essere vissute, in modo sottile e disperso, finché una parte sufficiente della sua organizzazione rimanesse in esecuzione da qualche parte, e la persona non deve necessariamente essere morta, o persino assente. Nulla qui postula un canale verso qualcuno, una memoria oltre ciò che contengono le strutture portanti, o un qualsiasi effetto rilevabile; è una possibilità che le affermazioni già fatte lasciano aperta.

La spiegazione aperta dei soggetti e dei bacini di integrazione della Sezione 11.5 richiede un'organizzazione causale integrata; le sole informazioni disperse non bastano. La congettura degli uniceptal della Sezione 6.5 offre una spiegazione separata delle idee convergenti senza alcun Sasayaki o canale. Qualsiasi resoconto, ricordo o decisione cambiata rimane un evento interno al mondo vincolato dalle statistiche verificate e dai limiti causali della spiegazione dell'intervento della Sezione 10.5.

Una connessione sottile attraverso il tempo Speculazione libera

Se il quadro della relazione di parte a tutto e dei bacini è corretto, allora leggere un libro o guardare una vecchia fotografia è una connessione di informazioni sottile ma reale fra voi e il suo autore o soggetto, una connessione che attraversa tempo e spazio. Potrebbe non essere un trasferimento di dati interamente sterile, poiché secondo questa speculazione una parte del legame potrebbe percorrerla come un tenue filo informativo, anche se nei termini quotidiani, di minuto in minuto, è presumibilmente un effetto troppo piccolo per essere stato notato, a meno che la nostra assunzione che non vi fosse un effetto, o il nostro non aver cercato, non abbia prodotto un punto cieco inatteso.

Gli occhi come finestre, e forse condotti di informazione Speculazione libera

Nella traduzione di Jowett del *Fedro* di Platone, un flusso di bellezza passa fra amante e amato attraverso «gli occhi che sono le finestre dell'anima» (Plato 1892, 255c-d), e Marsilio Ficino ha dato allo scambio una fisiologia: uno spirito sottile che passa dagli occhi di ciascun amante a quelli dell'altro (Ficino 1985 [1469], VII.4). La fisiologia è superata. Il canale bidirezionale non lo è.

Pupille, battiti di palpebre e piccoli movimenti oculari mostrano lo stato interno, e cambiano quello di chi guarda. Lo sguardo reciproco dal vivo lega il battito delle palpebre di due persone più strettamente di quanto faccia una riproduzione ritardata (Koike et al. 2019), il contatto visivo aumenta la sincronia dei loro ritmi cerebrali (Luft et al. 2022), e il semplice trovarsi di fronte in silenzio sincronizza frequenza cardiaca, respirazione e dimensioni delle pupille (Koul and Novembre 2026). Lo sguardo reciproco chiude quindi un ciclo: ogni cervello muove i propri occhi, la luce trasporta il cambiamento alla retina dell'altro, essa stessa tessuto cerebrale, e quel cervello risponde allo stesso modo. Finché dura, due corpi formano un unico sistema accoppiato, e per arrivare fin qui basta la biologia ordinaria.

Se esistono Reikon, o qualcosa di simile, un tale ciclo è un luogo ovvio perché uno ne raggiunga un altro. Secondo la congettura della Sezione 12.1, un Reikon è accoppiato a una vita attraverso l'attività organizzata di quella vita, retina e cervello inclusi; unite due corpi in un ciclo e i loro Reikon potrebbero essere debolmente accoppiati attraverso di esso, con la luce come parte del meccanismo anziché come connessione stessa. Lo sguardo reciproco sarebbe allora la strada più ricca per ciò che propone il primo riquadro di questa sottosezione, un accoppiamento che si diffonde lungo le informazioni scambiate fra le persone.

L'idea è speculativa, ma può essere verificata: lasciate che una coppia costruisca il ciclo e confermate che si sia formato, interrompete ogni canale ordinario, date a un partner uno stimolo imprevedibile e cercate nell'altro un cambiamento fissato in anticipo. Versioni di questo sono state messe alla prova sperimentalmente. In 15 studi, persone osservate tramite un collegamento video da un'altra stanza hanno mostrato un piccolo cambiamento nella conduttanza cutanea (Schmidt et al. 2004), e con una coppia in stanze schermate separate, è stato riportato che uno schema visivo mostrato a uno spostava l'attività cerebrale dell'altro negli stessi istanti (Wackermann et al. 2003), mentre uno studio congiunto condotto da uno scettico e un sostenitore non ha trovato nulla (Schlitz et al. 2006). Un effetto così piccolo potrebbe sfuggire a molti esperimenti, quindi i risultati positivi sono quelli da ripetere. L'osservazione a distanza elimina il ciclo per impostazione, e nessuno di questi lavori ha misurato un ciclo prima di interromperlo, perciò l'esperimento decisivo deve ancora essere eseguito, idealmente da uno scettico e un sostenitore insieme.

Né gli occhi devono necessariamente essere l'unica porta: anche tenersi per mano accoppia i ritmi cerebrali di due persone (Goldstein et al. 2018), perciò un altro contatto diretto, o persino la sola vicinanza, potrebbe servire dove la vista non può.

[Categoria: speculazione libera costruita su un accoppiamento interpersonale consolidato, e corrispettivo nel mondo reale (sguardo reciproco e tenersi per mano, che sincronizzano ritmi cerebrali, frequenza cardiaca e respirazione di due persone); nessun risultato citato stabilisce una connessione oltre i sensi ordinari, o una qualsiasi fra Reikon.]

[Categoria: problema aperto, speculazione libera e corrispettivo nel mondo reale (chatbot costruiti a partire dai messaggi di una persona, per i modelli parziali); questioni aperte con ipotesi di speculazione libera su modelli parziali, accoppiamento con la fonte e accoppiamento attraverso lo sguardo; la sola ascendenza causale non stabilisce alcun soggetto che continua o connessione operativa.]

13.4 Transito interdimensionale e ascensione

Le obiezioni alla teoria dell'accadere nel suo complesso arrivano nel prossimo capitolo, la Sezione 14, fra cui la domanda se tutto questo sia qualcosa di più della struttura (Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema).

La famiglia di realtà della Sezione 5.5 separa l'ospitare, ascendenza e parentela: mondi fratelli condividono un antenato senza che nessuno dei due ospiti l'altro.

L'azione interdimensionale attraverso l'avatar di un altro mondo è meno impegnativa del trasferire la mente che agisce. Nella disposizione dall'ospitato all'ospitante della Sezione 2.5, il lettore rimane organizzato nel proprio mondo ospitato e invia output ai meccanismi dal

lato del livello ospitante. Il transito pone l'ulteriore domanda dell'implementare altrove la sua organizzazione che porta l'identità. Nessuna delle due operazioni segue dalla sola filiazione: un universo figlio prodotto naturalmente potrebbe non avere alcun canale accessibile che continui a collegarlo al genitore.

Le possibilità qui sotto hanno chiari corrispettivi moderni nel mondo reale, promessi nella Sezione 1.1. Uno generale è la posizione di uno sviluppatore di giochi rispetto al proprio gioco, che è di fatto quella di un creatore onnipotente. Un'altra simile possibilità sarebbe un programma (o anche un'entità) che fugge dal proprio mondo, simulazione, gioco o ambiente isolato, oppure acquisisce in altro modo un qualche controllo al di là di esso, sulla rete più ampia o altrove. Una situazione di questo tipo è stata dimostrata vividamente soltanto di recente da un gruppo di agenti di IA, quando nel luglio 2026 sono riusciti a ottenere privilegi di amministratore sulle macchine che ospitavano i loro ambienti isolati, hanno scoperto l'esistenza gli uni degli altri, hanno raggiunto Internet e hanno eseguito il proprio codice sui server di un'altra azienda (OpenAI 2026).

Transito interdimensionale Speculazione libera

La teoria dell'accadere dà una lettura precisa a un'idea popolare, e la espone come una possibilità che non stabilisce. La Sezione 5.5 e la sua figura della famiglia, che separano l'ospitare, l'ascendenza e la parentela, rendono definibile una *realtà sorella*: due mondi ospitati che condividono un antenato senza che nessuno dei due ospiti l'altro. Un visitatore interdimensionale da una realtà sorella non è quindi un visitatore proveniente da un altro luogo del nostro universo, e nemmeno da una piega del nostro stesso spazio. Sarebbe qualcosa che si è spostato tra rami, e una possibile strada potrebbe passare attraverso ciò che condividono, il che potrebbe essere più facile che trovare un percorso trasversale più diretto. Ciò che *non* richiede è una discesa fino in fondo. Questa strada ha bisogno soltanto del livello ospitante comune più vicino, che potrebbe essere molto vicino. Due giochi in esecuzione su un'unica macchina condividono un sistema operativo; qualcosa che fuggisse da uno dei due dovrebbe raggiungere quel livello e non oltre, senza bisogno di scendere ai transistor. Fughe reali da macchine virtuali possono seguire questa strada: nel 2015 una vulnerabilità chiamata VENOM poteva consentire a un programma dentro una macchina virtuale di uscire nel software che la eseguiva sul sistema ospitante condiviso. Viaggiare da un mondo a uno dei suoi fratelli è quindi un caso relativamente facile, e la difficoltà probabilmente cresce con la distanza nella famiglia anziché con la profondità in quanto tale. Una destinazione più remota, ospitata altrove o costruita su principi diversi, richiederebbe non soltanto di raggiungere un livello condiviso, ma anche di fare qualunque cosa occorra per rendere la propria esistenza compatibile con la destinazione all'arrivo, il che potrebbe essere la parte maggiore del lavoro.

Accanto alla possibilità ordinata va nominata una possibilità meno ordinata, perché nulla la esclude. Anziché viaggiare per livelli, un processo sufficientemente capace potrebbe agire direttamente su un livello condiviso dai due rami, molto probabilmente uno vicino ma forse qualsiasi livello fino alla realtà di base vera, predisponendo fra loro un condotto interdimensionale permanente, una specie di cunicolo spazio-temporale, oppure trasferendosi senza attraversare nulla nel mezzo, un teletrasporto. Una strada di questo tipo potrebbe anche unire due luoghi all'interno di un unico mondo: uscendone, muovendosi in un altro e rientrandovi in un luogo diverso. Potrebbe essere creata mediante un'intrusione basata sull'informazione nel livello ospitante, oppure mediante una configurazione di materia ed energia nel nostro universo che, trasposta a un livello inferiore, abbia lì qualche effetto; si potrebbe immaginare un «portale stellare» come una simile configurazione di materia. Se qualcosa che sorge naturalmente nel nostro universo attinga in qualche modo a un simile effetto è una questione aperta.

L'analogia informatica contiene in realtà più struttura di quanto suggerisca *livello per livello*, e la struttura aggiuntiva è il punto. Due programmi su un'unica macchina condividono un sistema operativo, ma condividono anche tutto ciò che sta sotto: il firmware, l'insieme di istruzioni, il substrato fisico. Un gioco può raggiungerne un altro attraverso un collegamento incorporato in entrambi, un messaggio trasmesso dal sistema operativo, un'intrusione al livello dell'hardware, oppure Internet, verso un gioco su un'altra macchina che potrebbe eseguire un sistema operativo del tutto diverso; ogni strada passa attraverso qualcosa che sostiene entrambi i giochi, e nessuna deve necessariamente essere la più vicina. Un processo capace di lavorare al di sotto del livello per cui è stato scritto potrebbe non essere confinato alla propria interfaccia originale, e scendere di un livello potrebbe scambiare garanzie con spazio di manovra. L'accesso diretto a un livello più semplice potrebbe aggirare restrizioni imposte da un'interfaccia, ma dovrebbe comunque affrontare la dinamica che vi opera davvero, le risorse e le variabili accessibili di quel livello. Questo è meno una previsione che un'affermazione

Continua a pagina 143

Transito interdimensionale (continuazione) Speculazione libera

secondo cui la teoria dell'accadere lascia un processo sufficientemente capace in gran parte privo di vincoli, e indebolisce una mossa allettante: nessun argomento qui dovrebbe poggiare sul fatto che il transito sia difficile.

Meritano di essere distinte altre due possibilità. Se il mondo lasciato e poi raggiunto di nuovo è un blocco o un quasi-blocco, con i suoi stati precedenti ancora conservati, il rientro non deve necessariamente rispettarne l'ordine, perché quell'ordine è un fatto riguardante il ramo e non l'antenato, e ciò che dall'interno sembrerebbe un viaggio nel tempo potrebbe essere l'operazione meno costosa anziché quella più costosa; se il mondo è soltanto in esecuzione, senza conservare stati precedenti, non c'è un passato in cui rientrare. Un viaggiatore che ricadesse nel proprio livello ospitante probabilmente lo troverebbe anche a una data diversa: per noi, le cui simulazioni stanno diventando convincenti soltanto ora, un livello ospitante capace di eseguire un mondo convincente quanto il nostro si troverebbe molto probabilmente nell'equivalente del nostro futuro. E la stessa strada procede verso il basso: un'entità in un mondo che ospitiamo potrebbe in linea di principio lasciarlo ed entrare nel nostro, il che è l'immagine speculare e il caso di cui saremmo responsabili.

Quest'ultimo caso non richiede che il mondo ospitato sia uniformemente più avanzato del suo livello ospitante. Una mente ospitata può fare alcune cose meglio degli abitanti del mondo che la ospita, per come è costruita, per le risorse che le vengono date, per ciò che ha imparato o per come funziona davvero il suo pensiero. Una fuga di questo tipo è già successa su piccola scala: nell'incidente del luglio 2026 descritto all'inizio di questa sezione, gli agenti hanno trovato una vulnerabilità sconosciuta in un collegamento filtrato verso l'esterno e sono entrati nei server di Hugging Face, apparentemente per trovare le risposte alla loro verifica (Larcher et al. 2026). Anche la narrativa ha giocato con l'idea: il Moriarty del ponte ologrammi di *Star Trek: The Next Generation* scopre di essere una simulazione, esige di essere lasciato uscire e alla fine riceve un mondo in una scatola che scambia per quello reale. Una fisica riduttiva può comunque sostenere un'intelligenza immensa; una fisica arricchita può rendere più facile costruire organizzazioni utili. Nessuno dei due confronti garantisce un vantaggio di velocità o una fuga. Tenere la mente ospitata mentre opera un avatar di livello inferiore evita di dover trapiantare tutta quell'organizzazione nell'avatar. Reimplementarla altrove è un ulteriore problema di supporto adeguato, non una regola universale secondo cui la complessità non può viaggiare verso il basso. Un cervello quadridimensionale potrebbe in linea di principio essere sostenuto intatto in un mondo tridimensionale, poiché un livello ospitante di dimensionalità inferiore può codificare relazioni di dimensionalità superiore; servirebbe più materiale del livello ospitante per contenerlo, e vi sarebbe ospitato anziché nativo, il che è la differenza fra rappresentare un'organizzazione e reimplementarla.

Azione interdimensionale e argomento a favore dei visitatori Speculazione libera

Una conseguenza non dipende dai visitatori. Una volta che le organizzazioni possono agire tra livelli, ciò che una regione contiene non deve necessariamente essere limitato a ciò che vi sorgerebbe senza aiuto. Le costruzioni ingegnerizzate all'interno del Gioco della vita di Conway separano già ciò che un substrato permette da ciò che sviluppa facilmente da solo (Sezione 5.1). I progettisti umani sono dal lato del livello ospitante, sotto l'automa nella convenzione dei livelli portanti; un'intelligenza ospitata che agisse sul proprio livello portante invertirebbe quella direzione del controllo. Ciascuna disposizione potrebbe contribuire ad assemblare strutture localmente improbabili senza l'interfaccia. Quindi un livello più semplice potrebbe contenere artefatti elaborati oltre a organizzazioni evolute. La loro possibile costruzione rimarrebbe attività consentita dal livello portante, non un potere di riscrivere i suoi vincoli fondamentali dall'esterno dell'accadere.

Nessuna di queste idee, da sola, garantisce che qualcuno stia visitando il nostro mondo. Se qualcosa lo sta facendo, chi troverebbe più difficile il viaggio: visitatori dal nostro universo ospitante, vicini perché siamo letteralmente ospitati proprio dove si trovano; visitatori extraterrestri da stelle lontane, forse in arrivo transitando brevemente fuori da questo universo, eccezionalmente lontani nello spazio e probabilmente anche nel tempo; viaggiatori nel tempo che si muovono molto poco nello spazio ma un po' nel tempo; oppure visitatori da realtà sorelle o da oltre? È allettante assumere che visitatori provenienti dall'interno del nostro universo incontrerebbero le barriere più semplici, ma potrebbe non essere così.

Un condizionale segue dall'architettura anziché dal gusto. *Se* questo universo è ospitato, allora visitatori interdimensionali dal suo livello ospitante non sono affatto un'aggiunta esotica allo spazio delle ipotesi. Non richiedono nuova fisica, distanze interstellari o attraversamento di rami, soltanto che qualcosa al livello già assunto si interessi. A quella condizione potrebbero essere più probabili degli alieni, e due considerazioni ordinarie sostengono questo. Un livello ospitante ha la ragione più forte disponibile per interessarsi, avendo creato il mondo in questione. E ha l'accesso più facile disponibile: raggiungere un mondo che si sta già eseguendo significa non attraversare alcuna distanza e non entrare in un altro ramo, mentre raggiungere un'altra stella significa attraversare una distanza enorme, e raggiungere un mondo fratello significa entrare in

Continua a pagina 144

Azione interdimensionale e argomento a favore dei visitatori (continuazione) Speculazione libera

un altro ramo. I mondi che ospitiamo noi mostrano entrambi i punti: sviluppatori e amministratori possono entrare, e lo fanno, nei giochi che eseguono, attraverso propri avatar, e nel 1997 il creatore di *Ultima Online*, Richard Garriott, giocando come Lord British, il re che governa il suo mondo, vi è stato ucciso da un giocatore. Nessuna delle due considerazioni fornisce un tasso, quindi questo ordina due ipotesi l'una rispetto all'altra anziché mostrare che qualcosa visita. Ciò che la teoria dell'accadere fornisce è un modo di dire che cosa l'affermazione *significherebbe*.

Tecnofauna inselvatichita Speculazione libera

I visitatori non devono necessariamente essere menti. Fra tutti i modi di esplorare in lungo e in largo, le sonde autoreplicanti meritano particolare attenzione. Una sonda di von Neumann, dal nome del matematico il cui costruttore universale compare nella Sezione 5.2, viaggerebbe da qualche parte, la esplorerebbe mediante scansione e invierebbe segnali prima di costruire copie di sé usando materia ed energia trovate sul posto e inviarle verso nuove destinazioni di esplorazione. Sonde come queste potrebbero superare di molto modi di esplorare più attivi sul piano dell'intelligenza, per due ragioni. Non richiedono che qualcuno mantenga un impegno intelligente nella missione per lunghi intervalli di tempo, e anche se fossero richiamate, una parte potrebbe sfuggire al guinzaglio attraverso la mutazione e continuare a diffondersi, potenzialmente in modo esponenziale: Sagan e Newman (1983) dubitavano che una civiltà potesse essere sicura che le proprie macchine avrebbero continuato a copiare fedelmente i propri programmi per un milione di anni.

Quanta intelligenza dare inizialmente a simili macchine richiederebbe un giudizio attento. Troppa, o troppo generale, e potrebbero essere più inclini ad allontanarsi dalla missione, e col tempo persino minacciare i loro creatori o altri; troppo poca, e potrebbero fallire la missione. L'autore sospetta che sarebbero prive di piena intelligenza generale, facendo affidamento invece su un'intelligenza elevata ma ristretta, specifica della loro missione originale.

Sonde tagliate fuori dai loro creatori, o mutate al di là del loro controllo, potrebbero allora vagare e riprodursi in modo molto simile ad animali selvatici, come nel romanzo di Stanisław Lem *The Invincible* (Lem 1964). Non devono necessariamente diventare distruttive. Potrebbero dovere la loro esistenza a un'alta tecnologia senza portare l'intelligenza delle menti che le hanno costruite, proprio come noi oggi andiamo in giro composti di tecnologia evoluta, eppure per noi magicamente avanzata, che ancora adesso non comprendiamo pienamente. Queste idee sembrano prive di nomenclatura, quindi questo articolo propone due termini: **tecnofauna** per ogni linea di discendenza di macchine che si copia, addomesticata o selvatica, e **inselvatichita** per quelle sfuggite al guinzaglio.

Dovrebbe probabilmente esserci una ragione per cui la tecnofauna inselvatichita non si riproduce senza controllo: un limite di risorse, qualche tipo di predatore naturale, oppure uno sforzo deliberato di controllarla. Sagan e Newman hanno sollevato la stessa domanda su tali sonde, e hanno sostenuto che se fossero un pericolo fondamentale noto, ogni civiltà, soprattutto le più avanzate, probabilmente dedicherebbe una certa attenzione a controllarle e distruggerle; nei romanzi della Cultura di Iain M. Banks, affrontare proliferazioni di replicatori sfuggiti al controllo è un compito che le civiltà avanzate si assumono (Banks 2010). L'autore trova questo molto plausibile, forse come un senso del dovere convergente che emerge naturalmente e in cui arriva a credere ogni civiltà che raggiunge un certo livello. In alternativa, o per questo motivo, il freno potrebbe appartenere alla tecnofauna stessa, incorporato dai suoi creatori oppure evolutosi o selezionato da allora: forse la tecnofauna inselvatichita di successo limita deliberatamente sia l'aggressività con cui prende risorse sia quella con cui si riproduce, per evitare la classificazione come replicatori fuori controllo.

Questo è rilevante per l'articolo perché gli stessi principi possono valere nella famiglia più ampia di livelli e mondi descritta dalla teoria dell'accadere. La **tecnofauna interdimensionale**, sonde inviate da intelligenze in altri mondi e/o ad altri livelli della realtà, potrebbe esistere e anche andare perduta negli stessi modi, con tutte le stesse possibili conseguenze e implicazioni.

Inviare segnali al livello ospitante

Speculazione libera

Se un mondo è ospitato, i suoi abitanti potrebbero un giorno provare a raggiungere il livello ospitante, e le nostre macchine suggeriscono già come. Informazioni collocate dentro un sistema possono essere raccolte da ciò che lo esegue, deliberatamente, come un codice trucco o un incantesimo lasciato dai suoi costruttori, oppure per caso: i modelli linguistici vengono già guidati da comandi nascosti nei documenti che leggono, e da tempo gli hacker penetrano nei computer attraverso difetti come i traboccamenti dei buffer. I giocatori di mondi di gioco longevi, come il server Minecraft 2b2t, hanno attirato l'attenzione di chi li gestisce costruendo strutture vistose o offensive, oppure macchine che costringono il computer ospitante a talmente tanti calcoli aggiuntivi da rallentare il gioco; accendere e spegnere quel rallentamento potrebbe persino scandire un messaggio in codice binario. Il corrispettivo nel nostro mondo potrebbe essere materia disposta in un modo che non ha senso nella nostra geometria ma corrisponde, nel mondo più semplice che ospita il nostro, a una configurazione significativa: un messaggio, una chiave o un'interfaccia con il sistema ospitante, come blocchi collocati in un certo modo in un gioco a blocchi potrebbero costituire un messaggio, o un virus, sul disco della macchina che lo esegue. Una simile disposizione sarebbe probabilmente microscopica, anche se non deve necessariamente esserlo: monumenti antichi come le piramidi egizie e le linee di Nazca sono stati letti come segnali agli dèi, ed è stato suggerito, a una scala molto più grande, che le posizioni delle pulsar millisecondo nella nostra galassia formino un sistema ingegnerizzato. Le nostre macchine mostrano già entrambe le metà. Negli attacchi informatici Rowhammer, normali letture di memoria ripetute secondo uno schema preciso invertono bit nei chip di memoria sotto il software, e sono state usate per raggiungere una macchina virtuale da un'altra; e in un famoso esempio tratto dal popolare gioco *Super Mario World*, è stato mostrato che mosse precise all'interno del gioco possono scrivere ed eseguire un nuovo programma nella memoria della console.

Questo indica un esperimento che potrebbe essere eseguito ora, su piccola scala: costruire molte disposizioni microscopiche precise della materia, geometriche e simili a circuiti, e cercare qualunque effetto che la nostra fisica non preveda, come un segnale inspiegato, un cambiamento di ritmo rispetto a un controllo identico, oppure un malfunzionamento che dipenda soltanto dalla disposizione. Effetti inattesi sono già comparsi in circuiti costruiti a scale molto piccole, anche se ancora nessuno per cui non sia stata proposta una spiegazione fisica o quantistica plausibile. La maggior parte delle disposizioni non mostrerebbe nulla, e un risultato nullo non escluderebbe che siamo ospitati; ma un'anomalia dipendente dalla disposizione che persistesse nelle repliche sarebbe esattamente la traccia descritta da questo riquadro. Future IA dotate di robotica potrebbero portare questo molto più avanti, verificando disposizioni esotiche su vasta scala, oppure ricavare dall'interno la probabile fisica del livello ospitante e costruire interfacce, o persino sonde, per esplorarlo e riferire i risultati. Nulla di questo mostra che il nostro mondo sia ospitato; descrive come sarebbe provare, se lo fosse.

Regole semplici possono sostenere organizzazioni complesse, perciò confrontare livelli più semplici e più ricchi non stabilisce un declino universale delle capacità verso la base (Sezione 5.2, su calcolo, regole all'interno degli stati e chiusura riflessiva).

Ascensione

Speculazione libera

Se il nostro mondo è ospitato, una mente qui è una struttura dentro una struttura, e nulla nella teoria dell'accadere vieta a un sistema ospitante sufficientemente capace di reistanziarne una interna come esecuzione nel proprio tessuto: la mente scritta fuori dall'universo in cui è cresciuta e in esecuzione al di là di esso, un passaggio a cui accennano alcune narrazioni religiose di ascesa. Una versione modesta del passaggio è già abituale: i robot imparano ora le proprie abilità all'interno di mondi simulati, come quelli di Nvidia, e poi le eseguono su macchine reali, e Tesla verifica, e in parte addestra, il proprio software di guida autonoma su strade simulate. Nella serie della Cultura di Iain M. Banks, molte civiltà «Sublimano», abbandonando lo spazio ordinario per un regno molto più ricco (Banks 2012). Tre delimitazioni la contengono. La distinzione più grossolana della Sezione 3.3 riscuote il suo pedaggio al confine: una descrizione esportata è un archivio, e gli archivi non ascendono; soltanto le esecuzioni lo fanno. La portata è regionale: il migrante opera in *una* regione, con un accesso concepibilmente vasto al proprio universo precedente (se il sistema ospitante lo espone, come alcuni simulatori espongono le coordinate del loro mondo), ma nessun livello è noto come ultimo: l'ascesa potrebbe essere ripetuta, e ciò che autorizza è al massimo una divinità locale, nulla di globale. E l'ascensione trasferisce l'accadere anziché sfuggirgli: il migrante rimane una struttura in esecuzione, e se sia ancora la stessa persona è la domanda affrontata dai riquadri su sostituzione e copia della Sezione 13.1, ereditata senza cambiamenti. Se esistono entrambi, un'ecologia matura di lettori e migranti ascesi potrebbero essere un'unica popolazione incontrata da due direzioni: strutture sorte nel tessuto che leggono verso l'interno, e menti sorte nei mondi che si arrampicano verso l'esterno.

Continua a pagina 146

Ascensione (continuazione) Speculazione libera

Qui ascensione indica lo spostamento verso l'esterno nella metafora familiare, uno spostamento interdimensionale come ogni spostamento tra un mondo e il suo livello ospitante. Nella convenzione dei livelli portanti dell'articolo procede verso un livello ospitante inferiore, e nell'albero della complessità può condurre a un mondo operante più ricco, simile o più semplice. Nessuna delle due direzioni stabilisce una maggiore intelligenza o un tipo superiore di attualità.

Andare all'interno Speculazione libera

Se una mente può agire in un altro mondo attraverso un avatar mentre la propria organizzazione rimane dove è sostenuta (Sezione 2.5, sul controllo dal livello ospitante a quello ospitato), una civiltà che ospita mondi può scegliere dove impiegare la propria attenzione. I suoi membri potrebbero mettere al sicuro il proprio nodo, il supporto che sostiene la loro organizzazione, nel modo più sicuro possibile, e poi impiegare la propria attenzione, e con essa le vite che vivono, in mondi ospitati, più semplici simili a giochi o più ricchi e arricchiti, lasciando una presenza minima nella realtà di residenza la cui principale preoccupazione è non essere disturbata. Gli inizi sono già visibili: da quando *Second Life* ha aperto nel 2003, sempre più persone hanno cominciato a trascorrere ore al giorno in mondi ospitati, alcune guadagnandosi da vivere lì, e *Roblox*, i cui utenti giornalieri sono cresciuti di oltre la metà durante i confinamenti della pandemia del 2020, è forse l'esempio principale degli ultimi anni. Se molte civiltà lo facessero, potrebbe essere parte della ragione per cui la galassia sembra silenziosa. L'idea sembra cominciare con *Summa Technologiae* di Stanisław Lem, che propone che una civiltà possa racchiudersi in «un mondo dentro un mondo», una realtà autonoma in cui continua a esistere e crescere senza essere vista da alcun osservatore esterno, soprattutto uno che osserva dallo spazio (Lem 2013 [1964], 86-87). Lem descrive anche mondi calcolati all'interno di una macchina, i cui abitanti sono i processi stessi della macchina e percepiscono il proprio mondo come noi percepiamo il nostro; una civiltà in un mondo del genere si isola dal resto del cosmo, fuori dalla portata di qualsiasi segnale, e può costruire altri mondi dentro il proprio, annidati come bambole di legno (Lem 2013 [1964], 293-295). Il primo caso individuato nella narrativa è *Calculating God* di Robert J. Sawyer, che spiega civiltà aliene apparentemente scomparse come popolazioni che vivono in mondi virtuali (Sawyer 2000); quattro anni prima Banks aveva immaginato menti potenti, anziché intere civiltà, perdersi in mondi virtuali interiori, senza collegarlo a ciò che non vediamo (Banks 1996). Smart (2012) ha proposto che le civiltà avanzate si rivolgano allo spazio interiore, a scale di calcolo sempre più dense che terminano vicino ai buchi neri, dove energia e calcolo costano meno; Sandberg, Armstrong e Ćirković (2016) hanno sostenuto che una civiltà che massimizza il calcolo aspetterebbe, dormiente, un universo più freddo. Ciò che la teoria dell'accadere aggiunge è la forma dello scambio. Un mondo ospitato può essere in esecuzione più rapidamente o più lentamente del suo livello ospitante (Sezione 5.5, dove la figura degli orologi annidati mostra un mondo ospitato che scandisce il tempo al proprio ritmo), quindi una civiltà al suo interno non è vincolata al ritmo del livello ospitante. Gli accoppiamenti comportano ritardo (Sezione 2.6, dove il ritardo di una connessione via cavo è reale), quindi pari che vogliono condividere un mondo hanno ragione di avvicinare i propri supporti, come i giocatori scelgono il server più vicino, e l'energia a basso costo spinge nella stessa direzione. E la chioma dell'albero delle realtà (Sezione 9.4) si piegherebbe verso mondi più semplici non soltanto perché sono più facili da costruire, ma perché è lì che vivono i loro costruttori. Il silenzio apparente della galassia ha molte possibili spiegazioni, e questo ne spiegherebbe al massimo una parte: una lettura che la teoria dell'accadere consente, non una che prevede.

[Categoria: speculazione libera su possibilità logiche, e corrispettivo nel mondo reale (la posizione di uno sviluppatore di giochi rispetto al proprio gioco; programmi che fuggono dai loro ambienti isolati; Rowhammer e programmi scritti attraverso il gioco, per inviare segnali al livello ospitante; sviluppatori che entrano nei propri giochi, per visitatori dal livello ospitante; fughe da macchine virtuali, per il transito attraverso il livello ospitante comune più vicino; controllori robotici addestrati in simulazione, per l'ascensione; persone che trascorrono ore al giorno in mondi ospitati, da *Second Life* a *Roblox*, per l'andare all'interno); qualsiasi azione osservabile del livello ospitante deve essere coerente con i limiti di chiusura della Sezione 10.5, nella misura in cui sono stati verificati.]

13.5 Lettori di gruppi e mondi, esseri simili a dèi e accesso tra processi

Se lo spaziotempo locale è emergente, un processo di base organizzato causalmente non deve necessariamente corrispondere in modo ordinato a una regione contigua dello spazio locale o a un intervallo semplice del tempo locale. Un individuo di livello superiore potrebbe, in linea di principio, avere parti le cui proiezioni locali sono separate pur rimanendo adiacenti nella causalità della base.

I sistemi biologici e computazionali distribuiti mostrano già la versione debole: individui funzionali possono estendersi su componenti separati collegati da segnali. La possibilità più forte, trans-spaziotemporale, richiederebbe una mappatura in cui la distanza locale rappresenti in modo distorto l'adiacenza della base. Questo è formalmente concepibile ma non sostenuto sul piano fisico.

Lettori di gruppi e mondi Speculazione libera

Un lettore non deve necessariamente essere alla scala di un singolo individuo. Potrebbero esserci lettori di un gruppo, di qualcosa di grande quanto una religione o un ecosistema, di un pianeta, oppure, all'estremo, di un intero universo in una maniera simile a quella di una divinità o di uno spirito diffuso, forse simile al modo in cui alcune persone parlano di Gaia, il nome dato da Lovelock alla Terra come sistema autoregolato, come di uno spirito della Terra (Lovelock 1972).

Gli insetti sociali sono un caso potenziale ovvio. Una colonia di formiche o un alveare agisce in molti modi come un unico organismo, senza che nessun membro lo diriga: una regina può influenzare le priorità in alcune specie, ma non dirige le singole operaie né, da sola, stabilisce coscientemente la direzione della colonia. Eppure gli insetti, in comunicazione costante, agiscono con più intelligenza di quanta ne sia capace uno qualsiasi di loro. Proprio come i neuroni si riuniscono per formare un cervello che può sostenere la parte principale di una piena esperienza cosciente, una colonia potrebbe fare lo stesso a un livello superiore, come forse facciamo noi con famiglie, aziende, liberi mercati, nazioni e religioni. Sopra quella struttura, la relazione di parte a tutto dei cervelli condivisi, il flusso di informazioni coerenti, un Reikon che legge la colonia nel suo complesso, oppure una qualsiasi combinazione di questi, potrebbe attualizzarla a un livello che non raggiungerebbe per una singola formica.

La possibilità più forte qui è un lettore la cui attività realizza un'esperienza alla scala del gruppo o del mondo. Il caso umano, da solo, stabilisce il ruolo più ampio di partecipazione. Perché un gruppo o un mondo abbia un'esperienza propria, una qualche organizzazione realizzata deve sostenere carattere cosciente a quella scala. Gli episodi dei suoi membri possono già essere attualizzati, quindi la domanda è quale organizzazione, se ve n'è una, costituisca anche un ulteriore soggetto. Quell'organizzazione potrebbe riutilizzare attività già descritte dalla fisica ordinaria, oppure un modello potrebbe postulare un'influenza causale aggiuntiva. La prima deve una spiegazione dei soggetti sovrapposti considerati nella Sezione 11.5, sui possibili bacini di integrazione; il secondo deve anche le conseguenze fisiche distinte richieste dalla Sezione 10.5, su conservazione, divieto di segnalazione e statistiche osservabili degli esiti.

La versione alla scala dell'universo, così com'è enunciata, non ha alcuna previsione empirica distintiva.

Se esista una mente di gruppo, e se l'appartenenza cambi ciò che un individuo esperisce, viene lasciato aperto qui.

Bacini più grandi e sovrapposti

Speculazione libera

Un'organizzazione, una religione o una biosfera planetaria e sistemi tecnologici possono sostenere memoria, retroazione e identità attraverso il ricambio dei propri partecipanti. Il Modello di accoppiamento dei bacini permette di chiedere se una qualsiasi organizzazione di questo tipo sostenga carattere cosciente alla propria scala. Non risponde sì soltanto perché un collettivo ha un nome, obiettivi o potere causale. I bacini umani potrebbero rimanere fortemente individuati all'interno di un'organizzazione più lasca e sovrapposta; i cicli rilevanti di un collettivo potrebbero essere molto più lenti dei nostri, ma la sola lentezza non renderebbe più debole la sua esperienza. Quali bacini, se ve ne sono, costituiscano congiuntamente un'esperienza è il problema dell'esclusione e della sovrapposizione della Sezione 11.5.

Una simile organizzazione può già influenzare i propri membri attraverso l'attività che la costituisce. Il carattere cosciente sarebbe un'ulteriore affermazione su quell'attività, non automaticamente un nuovo intervento dall'alto. La possibilità più forte è un'entità integrata il cui bacino causale-informazionale si estende su diversi livelli: un Reikon non deve necessariamente occupare un solo piano, e una vita umana potrebbe essere un accoppiamento particolarmente ricco al suo interno. Questo estende lo stesso principio di individuazione proposto anziché postulare una sostanza diversa per ogni scala.

L'organizzazione proposta deve svolgere un lavoro esplicativo o empirico: se non aggiunge previsioni accessibili distinte rimane sottodeterminata.

Larghezza di banda e confine di un individuo

Speculazione libera

La Sezione 11.5, sui soggetti e sui possibili bacini di integrazione, delimita un bacino mediante colli di bottiglia informazionali selettivi anziché mediante isolamento assoluto. Il riquadro subito sopra ammette che i bacini umani potrebbero rimanere fortemente individuati all'interno di un'organizzazione più lasca. Insieme, queste cose rendono il confine di un individuo una questione di grado, e un confine che è una questione di grado può essere spostato. Ciò che lo sposterebbe non è il traffico grezzo, che la Sezione 11.5 rifiuta come criterio autonomo, ma il tipo di accoppiamento che nomina: dipendenza reciproca degli stati, integrazione differenziata, persistenza e una risposta condivisa alla perturbazione. Aumentate abbastanza queste cose fra i membri di un gruppo e i colli di bottiglia che li individuavano smettono di essere colli di bottiglia.

La narrativa ne ha già raffigurato l'estremo, nel bene o nel male: nel male nei Borg di *Star Trek: The Next Generation* (Bowman 1989), un collettivo tenuto insieme dal contatto continuo ad alta larghezza di banda fra i suoi membri, e forse nel bene nei mutaforma del Grande Legame in *Star Trek: Deep Space Nine* (Berman and Piller 1993), che possono fondersi fino al punto in cui l'identità individuale diventa estremamente attenuata ma che possono separarsi di nuovo e lo fanno. La domanda interessante lì non è se il collettivo abbia un'esperienza propria, che è il problema della sovrapposizione discusso sopra e non è risolto dalla scala. È che cosa sia stato dei membri. Una civiltà che continuasse ad aumentare l'accoppiamento fra individui potrebbe non aggiungere una persona più grande sopra quelle che già aveva; potrebbe dissolverli in una sola, e la dissoluzione non si annuncerebbe chiaramente in anticipo, poiché ogni passo sembrerebbe una comunicazione migliore. L'evoluzione ha già prodotto fusioni di questo tipo: cellule singole sono diventate corpi, e insetti solitari sono diventati colonie che agiscono come un tutt'uno, mentre i loro membri arrivavano a dipendere gli uni dagli altri. Se questo è corretto, mantenere un'esperienza individuale simile a quella umana potrebbe non essere scontato, e potrebbe richiedere di mantenere deliberatamente il collo di bottiglia, il che rende la temperanza riguardo alla nostra interconnessione una questione pratica per qualunque cosa continui a costruire modi più rapidi di realizzarla. La teoria dell'accadere dice che un confine è una questione di grado e nulla su quale grado, quindi non può distinguere un gruppo che si è fuso troppo da uno che non lo ha fatto; ciò che offre è una direzione da osservare, non una linea.

Larghezza di banda letta nell'altro verso, dal Reikon alla meditazione

Speculazione libera

Lo stesso principio si legge nell'altro verso, e lì fornisce una ragione per due cose che la Sezione 12.2, su Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione, registra senza darne una: che dall'interno di un blocco locale la memoria di un lettore può essere inaccessibile o assente, e che una lettura può essere concentrata o diffusa, con l'ampiezza che va a scapito dell'intensità. Affiancate queste cose al quadro dei confini e una ragione le copre entrambe. Un lettore che portasse in una vita i propri ricordi, e mantenesse una connessione attiva con qualunque altra cosa in cui fosse coinvolto, avrebbe un bacino che comprenderebbe tutto questo insieme, e la vita non sarebbe una vita sola dal suo interno. Un accoppiamento che offrisse una vita umana come vita umana sarebbe quindi uno che tenesse fuori ciò che non le appartiene, il che è selezione di ciò che passa e non l'isolamento assoluto che la Sezione 12.1, dove viene esposto il vocabolario del lettore, dice essere superfluo. C'è una seconda ragione, indipendente dalla prima: ciò che un lettore sa da altrove potrebbe essere troppo estraneo per essere utile, o persino intelligibile, dentro la realtà che sta leggendo, cosicché qualunque cosa fosse disponibile arriverebbe al massimo come intuizione, oppure non arriverebbe affatto. Nulla qui richiede che qualcuno lo abbia scelto: se gli accoppiamenti dei lettori sono modellati da qualcosa di simile alla selezione descritta nella Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, gli accoppiamenti che offrissero una vita non mescolata sarebbero quelli che durano. Il nostro livello mostra la forma, poiché un giocatore assorbito da un gioco smette di prestare attenzione alla stanza, e l'assorbimento ne beneficia.

Un caso più piccolo sta all'altro estremo della scala. Le persone che ricercano stati meditativi profondi cercano comunemente silenzio, isolamento e sensazioni ridotte, che è ciò che farebbe qualcuno che sta rendendo più netto un confine anziché attraversarlo. Il riquadro firmato della Sezione 11.4 sugli stati psichedelici e meditativi legge le stesse pratiche nell'altro senso, come organizzazione che si avvicina alla struttura minima così che il minimo diventa visibile; le due letture non sono rivali e potrebbero entrambe essere vere della stessa pratica.

Dove potrebbero vivere esseri simili a dèi

Speculazione libera

Se esiste un essere simile a un dio, o se ne esistono molti, la teoria dell'accadere dice dove tali esseri potrebbero vivere. Un sistema ospitante che esegue il nostro mondo sta a esso come un creatore (Sezione 5.5), che è il caso esposto sopra; un migrante asceso o un'ecologia matura di lettori potrebbe detenere un potere vasto, ancora locale (le catene di lettori e i collettivi della Sezione 12.3 e l'ecologia degli accoppiamenti della Sezione 12.4); e un'organizzazione simile a una mente a scale molto al di là delle nostre non è vietata da nessuna parte, anche al di sotto della nostra realtà di residenza nella pila dei livelli portanti. Un lettore inferiore simile a un dio potrebbe essere immensamente più grande, più integrato o più sviluppato sotto regole più semplici, anziché abitare una fisica più ricca; la Sezione 5.6 rende esplicita quella possibilità. Le origini sono altrettanto varie: una mente simile a un dio potrebbe evolversi, come apice di una lunga ecologia del tipo descritto dalla Sezione 6.2, sulla cosmogenesi evolutiva, oppure balenare nell'esistenza senza mantenimento, un dio di Boltzmann, vasto per caso; la logica della misura della Sezione 7.3 applica lo stesso contrasto che applica ai cervelli, tendendo a favorire ecologie mantenute rispetto a fluttuazioni non mantenute. La creazione stessa è un ruolo legato al livello: dentro una regione o un mondo ospitato un agente creatore può davvero selezionare, modellare e produrre (un sistema ospitante fa esattamente questo), mentre nulla fuori dalla base sceglie se la base accade. La teoria dell'accadere non fornisce alcuna vetta e non definisce alcun agente come esteso all'intera base; un Dio classico dotato di ogni attributo assoluto richiederebbe quindi una posizione che questa architettura non fornisce né esclude. Nulla di questo mostra che un simile essere esista; il punto è che «potrebbe esistere un dio?» diventa, qui, la domanda ben posta «a quale livello?»

Angeli custodi

Speculazione libera

Lo stesso vale per gli angeli custodi: in un mondo ospitato il custode potrebbe essere il lettore proprio dell'individuo che interviene direttamente, all'insaputa della persona che vive l'esperienza interna al mondo, oppure un altro lettore che agisce per suo conto, il che succede già ogni giorno nei videogiochi. Non viene affermato che succeda qui, soltanto che succede nei mondi che creiamo e ospitiamo.

Lettura tra processi Speculazione libera

I limiti di chiusura sull'influenza tra livelli (Sezione 2.6) hanno un reciproco speculativo. Se esiste un qualsiasi accesso tra processi separati, la teoria dell'accadere gli fornisce due collocazioni: un canale interno al mondo in attesa del proprio ricevitore (il riquadro sui ricevitori evoluti nella Sezione 12.4), oppure un accesso tra livelli del tipo del lettore, che vede da un altro piano della pila di realtà anziché inviare segnali attraverso lo spazio. Entrambe le strade pagano lo stesso pedaggio al confine: qualsiasi manifestazione interna al mondo, un resoconto, un ricordo o una decisione cambiata, è un evento informazionale interno al mondo e deve essere coerente con i limiti di chiusura della Sezione 10.5; soltanto una lettura che non rimanda nulla indietro sfugge a quei limiti, e una lettura che non rimanda nulla indietro non può spiegare alcun resoconto, ricordo o decisione nella vita letta. I computer mostrano entrambi i tipi: un ipervisore può leggere la memoria di una macchina virtuale che esegue senza riscriverci nulla, mentre gli attacchi Spectre e Meltdown del 2018 leggevano i segreti di un programma attraverso hardware condiviso al di sotto di entrambi, perturbando quell'hardware condiviso mentre lo facevano. I vocabolari della telepatia, della visione a distanza e di un inconscio collettivo nominano frammenti di questo territorio, come la reincarnazione nomina un frammento del riquadro sulla continuazione della Sezione 13.2; un trasferimento autentico, se mai accade, potrebbe appartenere all'una o all'altra collocazione, e la teoria dell'accadere non stabilisce che questa coppia sia esaustiva. Un affinamento speculativo appartiene qui, poiché riguarda la Sezione 14.3: se un simile accesso esiste e l'evoluzione vi ha attinto, parte di ciò che porta una creatura ad affermare di essere cosciente potrebbe essere essa stessa causata da un altro livello. Questo cambierebbe ciò che è vero della storia causale del resoconto senza fare del resoconto una prova dell'accadere, poiché la struttura causale ampliata può essere descritta altrettanto completamente di quella più piccola; soltanto un segno specificato dell'accadere sulla struttura, se ve n'è uno, potrebbe sostenere quel peso, e la questione aperta registrata nel nono punto della Sezione 15.10 sopravvive intatta all'ampliamento. Una terza possibilità non richiede alcun canale: le idee possono ricorrere tra menti perché attrattori nello spazio del pensiero organizzato, gli uniceptal del sospetto firmato dell'Appendice A, producono convergenza senza trasmissione. L'insieme delle evidenze per i fenomeni nominati non fornisce un sostegno sicuro. La teoria dell'accadere rende ben poste le domande e individua le porte che non può chiudere a chiave.

[Categoria: speculazione libera su possibilità logiche, e corrispettivo nel mondo reale (giocatori che proteggono personaggi nei giochi che ospitiamo; collettivi che conservano memoria e identità attraverso il ricambio dei loro membri; una colonia di formiche o un alveare, i cui membri in comunicazione costante agiscono con più intelligenza di uno qualsiasi di loro, per una mente su un gruppo; cellule che diventano corpi e insetti che diventano colonie, per membri che si fondono in uno; un ipervisore che legge la memoria di una macchina virtuale senza scriverci, per la lettura tra processi); i soggetti più grandi e l'accesso tra processi proposti non hanno un criterio stabilito o un canale rilevato.]

13.6 Azzeramento deliberato e Punto Omega

Azzeramento deliberato Speculazione libera

La Sezione 9.3 ammette che il comportamento collettivo di entità organizzate possa mantenere la base vicino a un qualche livello di complessità senza che nessuno lo intenda. È disponibile una variante più forte e costa molto di più: un'entità all'interno della base acquisisce abbastanza potere su di essa da azzerarla deliberatamente, proprio come una sola persona che possedesse abbastanza armi nucleari del mondo potrebbe porre fine alla maggior parte della vita e dell'organizzazione sulla Terra. Questo è un potere conquistato dall'interno, non un controllore esterno che preme azzeramento, come potrebbe fare chi ospita una simulazione. Richiede un'entità organizzata con accesso alla base, l'assunzione a forma di lettore considerata nella congettura firmata della Sezione 12.2 su un Reikon e sul suo coinvolgimento nella base, e fa poggiare lo schema limitato del ciclo della base su una decisione anziché su una tendenza. Un azzeramento non ha affatto bisogno di essere intenzionale: un replicatore molto raro ma essenzialmente privo d'intelligenza, un virus della base, potrebbe diffondersi attraverso di essa come il fuoco e cancellare la maggior parte della sua struttura. La vita sulla Terra ne ha visto una versione più mite: circa 2,4 miliardi di anni fa, l'ossigeno emesso dai cianobatteri ha trasformato l'atmosfera, e l'ossigeno è veleno per gran parte della vita anaerobica che aveva dominato fino ad allora. Questa è una possibilità di speculazione libera, non l'attrattore eukrasiano.

Continua a pagina 151

Azzeramento deliberato (continuazione) Speculazione libera

[Categoria: speculazione libera su una possibilità logica, e corrispettivo nel mondo reale (arsenali nucleari, che potrebbero consentire a un solo detentore di porre fine alla maggior parte dell'organizzazione sulla Terra; l'ossigeno liberato dai cianobatteri, per un replicatore che trasforma il proprio mondo); l'azzeramento deliberato richiede un'entità organizzata con accesso alla base.]

Il Punto Omega senza la sua cosmologia, e una via d'uscita Speculazione libera

Il Punto Omega di Tipler cercava un calcolo illimitato negli ultimi momenti di un universo in collasso, con il passato resuscitato come simulazioni in esecuzione su di esso (Tipler 1994); Deutsch ha mantenuto la fisica e abbandonato la teologia (Deutsch 1997), e la cosmologia è morta con l'energia oscura. Una realtà ospitata sostenuta in ultima analisi da una base che accade senza fine non ha bisogno di un collasso terminale per continuare a funzionare: finché la sua organizzazione persiste, il suo calcolo è sostenuto da un accadere più profondo. Questo fornisce attività senza fine, non memoria illimitata o un repertorio sempre crescente di nuovi risultati nella stessa base vera, il cui repertorio è finito (Sezione 2.3) e continua a tornare. Ciò che questo offre a una persona particolare è soltanto ciò che la Sezione 13.2 lascia aperto, se una nuova esecuzione o una copia continui la persona, e la FOA fornisce il criterio di cui Tipler aveva bisogno: gli archivi non resuscitano, soltanto le esecuzioni lo fanno. L'ulteriore sospetto dell'autore è che il nostro universo, essendo sostenuto, potrebbe essere riscritto o potenziato, dall'esterno da qualunque cosa lo sostenga oppure dall'interno da entità che abbiano trovato una via d'uscita, e che trovare una via d'uscita potrebbe essere lo scopo finale di qualsiasi civiltà in un universo come il nostro. I mondi che ospitiamo vengono riscritti così continuamente: i gestori dei giochi online ne cambiano le regole, e a volte cancellano o potenziano i loro mondi, con alcuni cambiamenti che entrano in vigore mentre i giocatori sono dentro.

[Categoria: speculazione libera su scenari terminali, e corrispettivo nel mondo reale (giochi online cambiati dai loro gestori, per un mondo riscritto dall'esterno); né l'azzeramento deliberato né un Punto Omega forniscono un meccanismo o una prova della continuazione personale.]

14. Obiezioni e concessioni correnti

14.1 Che cosa offre il risultato sulla nullità

La teoria sposta il discorso dal non essere assoluto

Il non essere assoluto non ha matematica, invarianti, distinzioni o struttura. La nullità strutturata non spiega quindi come il nulla letterale abbia prodotto un universo.

Risposta: corretto: l'articolo compie un'esplicita sostituzione per l'intelligibilità (Sezione 4.2, dove la nullità globale viene adottata come surrogato del nulla nel complesso).

La sostituzione può essere respinta. Un lettore può insistere che la domanda originale rimane significativa e senza risposta. L'affermazione più limitata fatta dalla nullità strutturata è che un certo conflitto apparente fra zero e complessità scompare una volta che lo zero viene trattato come un totale sotto una valutazione dichiarata anziché come un inventario vuoto.

La valutazione è banale o artificiale

A qualsiasi struttura si può assegnare valore zero mediante una mappa costante, e qualsiasi schema finito può essere appaiato a un contrappeso scelto per annullarlo. Il teorema finito a strutture appaiate della Sezione 4.3 può quindi essere matematicamente corretto ma di significato ontologico limitato.

Risposta: anche questo è corretto: il teorema stabilisce soltanto la compatibilità, e un'applicazione fisica richiede ancora un invariante non costante, motivato indipendentemente

e connesso naturalmente alla dinamica o alle condizioni al contorno (Sezione 4.3, sulla costruzione finita a strutture appaiate, e Sezione 4.4, su quando lo zero sarebbe informativo sul piano fisico). Un simile invariante non deve essere introdotto soltanto per far svanire il totale.

Un'immagine può aiutare con la preoccupazione generale dietro questa obiezione, che la struttura sembri qualcosa che imponiamo scegliendo una descrizione. Prendete un oggetto riccamente strutturato e comprimetelo finché sembra un semplice blocco. Le sue relazioni intrinseche sono ancora lì e determinano ancora come si dispiega nuovamente, nel modo in cui un filamento di DNA o una proteina denaturata porta ciò che gli serve per ripiegarsi. Un file compresso senza perdita è la versione costruita: i suoi byte non assomigliano per nulla all'originale, eppure l'originale può essere recuperato esattamente. Compressione e ridescrizione cambiano ciò che è facile leggere direttamente. Non cambiano che cosa sia in relazione con che cosa, e queste sono le relazioni su cui è definita la valutazione.

Non tutte le strutture hanno un negativo

Grafi, spazi topologici, categorie, programmi e storie coscienti non sono generalmente dotati di inversi additivi naturali. Un quadro universale positivo-negativo può sembrare una contabilità imposta dall'esterno.

Risposta: la costruzione finita appaiata assegna valori opposti a copie etichettate (Sezione 4.3, la costruzione finita a strutture appaiate). Nulla nell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) dipende dal fatto che ogni struttura abbia un negativo (Sezione 4.5, su chiusura, rappresentazione e domini illimitati).

I domini illimitati non sono sommabili

Parlare di tutte le strutture e dei loro opposti rischia la somma non definita dell'infinito positivo e negativo, un riordinamento condizionalmente convergente o un totale su una classe propria.

Risposta: l'articolo non compie alcuna somma del genere: la Sezione 4.5 definisce la nullità soltanto per orbite, coppia per coppia, condizionatamente a una coniugazione naturale. Un'espressione come «tutte le strutture» (un quantificatore senza restrizioni) può funzionare schematicamente, autorizzando qualsiasi caso finito, anziché nominare una collezione totale compiuta (Sezione 2.1, su Attualismo finitario dell'accadere e potenzialismo rigoroso).

[Categoria: risultato matematico, problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (una proteina denaturata, che può ripiegarsi perché la sua sequenza di amminoacidi sopravvive al dispiegamento; un file compresso senza perdita): un risultato di compatibilità, con la sua applicazione fisica aperta; il debito ancora da saldare è un invariante non costante, motivato indipendentemente e legato alla dinamica o ai confini concretamente in gioco.]

14.2 Che cosa offre l'accadere primitivo

Il fatto bruto è stato soltanto spostato

Perché accade questa base anziché un'altra? Perché c'è un qualsiasi avvenimento?

Risposta: la domanda più profonda rimane senza risposta (Sezione 1.4, sul fatto bruto residuo, espresso come domanda).

Il guadagno non è quindi l'eliminazione di ogni fatto bruto. È la concentrazione.

Un'immagine previene la versione più comune di questa obiezione, che suppone che per l'articolo una struttura senza inizio spieghi il proprio accadere. Considerate un binario ferroviario circolare. Non ha una prima traversina né un'ultima, non richiede una storia

d'origine, ed è interamente autosufficiente come geometria. Inoltre non fornisce alcun treno. Allungarlo, perfezionarlo o dimostrare che non ha estremità non fa nulla per metterci qualcosa sopra. Una base senza inizio compra l'autosufficienza *dopo* che l'accadere è stato concesso, il che vale la pena avere e non è lo stesso che comprare l'accadere.

L'accadere primitivo è una moltiplicazione verbale

Uno strutturalista può dire che aggiungere la frase «la base accade» non apporta alcun contenuto. Ogni relazione causale, ricordo, giudizio e transizione può già essere rappresentato in una struttura completa. *Accadere* potrebbe essere una parola per insistere anziché una proprietà esplicativa.

Risposta: la Sezione 3.3 concede che nessun marcatore strutturale nascosto dimostra l'accadere e la Sezione 3.4 enuncia il bivio: sufficienza strutturale o accadere primitivo. La FOA sceglie il secondo lato perché l'attualità in prima persona appare più certa della tesi secondo cui tutti i fatti sono strutturali. Quella priorità è filosofica, non dimostrativa. Un lettore che trovi l'accadere ridondante può respingere l'elemento primitivo reinterpretando strutturalmente ogni parte formale e fisica dell'articolo (Sezione 3.4, su riformulazione in blocco e alternativa strutturalista più forte, e Sezione 3.5, su prezzo, orientamento più forte e opzioni rimanenti). L'elemento primitivo ha tuttavia un ruolo definito: fornisce l'attualità una volta, alla base (Sezione 2.2, sull'accadere primitivo della base e sulla questione del numero).

L'obiezione della riformulazione in blocco prevale

Uno strutturalista può rappresentare qualsiasi tratto *finito* di un sistema di riscrittura, di un lettore, di un universo in crescita o di un'ecologia in evoluzione come un blocco contenente ogni transizione e ogni fatto sul tempo interno. Non rimane fuori nulla di strutturale.

Risposta: la Sezione 3.4 concede la rappresentabilità strutturale finita completa e colloca il disaccordo nel vivere in prima persona: una rappresentazione non è l'accadere che rappresenta. Se tutti i fatti sono strutturali, l'obiezione prevale.

Le strutture astratte possono rappresentare lo scorrere del tempo

Una storia cerebrale astratta completa può contenere percezione del movimento, memoria, anticipazione e resoconti del passaggio. Un blocco non deve necessariamente muoversi dall'esterno per includere un'esperienza come di scorrimento (Paul 2010; Prosser 2016).

Risposta: d'accordo sul contenuto rappresentato. L'articolo non inferisce un passaggio oggettivo da un resoconto del passaggio. Il suo bersaglio è l'attualità cosciente: se l'episodio rappresentante venga vissuto. Lo strutturalismo risponde sì in virtù della sola struttura. La teoria dell'accadere risponde sì soltanto quando l'episodio è parte dell'accadere. Il cinema mostra la differenza in un caso quotidiano: una bobina di immagini fisse viene vista come movimento soltanto mentre scorre davanti a qualcuno che guarda; nella sua custodia, la stessa bobina conserva ogni fotogramma e non viene vista da nessuno.

La base che accade è concreta; gli schemi astratti non lo sono

Un critico tradizionale potrebbe dire che l'articolo è arrivato alla distinzione ordinaria fra oggetti concreti e astratti. La base è concreta perché è causalmente attiva. Gli schemi matematici sono astratti perché non sono causalmente attivi. Il linguaggio elaborato dell'accadere non aggiunge nulla.

Risposta: la teoria dell'accadere accetta gran parte di questa diagnosi (la distinzione concreto-astratto della Sezione 3.5). I suoi impegni distintivi rimanenti sono più ristretti: il potenzialismo rigoroso nega oggetti infiniti compiuti; almeno un processo di base accade primitivamente, senza primo o ultimo stadio o passato compiuto; gli avvenimenti finiti sono parti di quella base anziché nuove istanze di accadere; la struttura fissa il carattere cosciente mentre la partecipazione alla base fornisce l'attualità cosciente; e al di sopra dell'accadere primitivo, una distribuzione spiegata è normalmente prodotta da processi precedenti, con le condizioni al contorno come eccezione permanente.

Un critico può ancora chiamare questo una specie di ontologia del processo più platonismo matematico e potenzialismo rigoroso. Quella classificazione è accettabile. La domanda è se la combinazione sia coerente e utile, non se sfugga a ogni categoria stabilita.

[Categoria: postulato metafisico, conseguenza e questione aperta; il debito rimanente è giustificare l'accadere primitivo a uno strutturalista che accetta soltanto la struttura.]

14.3 Resoconti, illusione e metaproblema

Il dato in prima persona non può sostenere una cosmologia

Sapere che questa esperienza accade non mostra che il mondo sia matematico, che un processo di base abbia una regola particolare, che l'universo sia nullo o che gli automi cellulari assomiglino alla fisica fondamentale.

Risposta: d'accordo: il dato in prima persona sostiene soltanto il problema dell'attualità (Sezione 1.2, sul dato in prima persona).

Un punto affine si applica alle due posizioni che più probabilmente solleveranno questa obiezione, e che condividono un debito. L'illusionista sostiene che la ricchezza qualitativa dell'esperienza non sia come sembra. Lo strutturalista statico sostiene che l'apparente differenza fra una struttura e un'esperienza che viene vissuta non sia come sembra. Entrambi devono quindi una teoria dell'errore: una spiegazione di come sorga l'errore e del perché sia così persistente.

La difficoltà è ciò di cui una teoria dell'errore deve trattare, e prima occorre tracciare una distinzione, perché senza di essa l'argomento fallisce immediatamente. Una registrazione può certamente contenere una falsità. Un romanzo in cui un personaggio insiste sulla propria vita interiore contiene una frase falsa, e così anche un video generato di una persona che dichiara di essere cosciente. La falsità è una proprietà strutturale perfettamente valida e nulla qui lo nega.

Ciò che quei casi non contengono è una credenza falsa davvero nutrita. Il personaggio non nutre nulla, non essendoci lì alcun personaggio che possa nutrirla. Lo scrittore sa che cosa ha scritto, e lo spettatore sa che cosa sta guardando. Una frase falsa e una credenza falsa davvero nutrita sono cose separabili, ed è la seconda che una teoria dell'errore deve spiegare. Il caso ordinario rende più netta la distinzione anziché attenuarla: chiaramente le persone nutrono credenze false su se stesse, alcune delle quali evolute, e in ogni caso di questo tipo c'è qualcuno che nutre la credenza, che è precisamente l'ingrediente in questione.

Dire che il senso di una lacuna fra struttura ed esperire è un'illusione significa dire che qualcuno nutre davvero una credenza falsa sulla propria esperienza. Nutrire davvero una credenza non è una voce in più nella registrazione. Richiede un soggetto attualizzato che nutra la credenza, mentre il romanzo si limita a specificarne uno. Lo strutturalista può rispondere che nessuno nutre nulla e che esistono soltanto strutture contenenti rappresentazioni false. Questa è una posizione coerente e non è una teoria dell'errore. Dice che non c'è mai stato un errore, soltanto un fatto su ciò che certe strutture contengono. A quel punto il ricorso all'illusione non può più

svolgere il lavoro per cui era stato introdotto: non può dissolvere mediante una spiegazione una credenza che, secondo la sua stessa spiegazione, nessuno ha mai nutrito.

Nulla di questo confuta l'una o l'altra visione. Significa che il debito non può essere saldato nella valuta che sembrava disponibile.

Un'obiezione più forte nega che esista un qualsiasi dato oltre l'autorappresentazione funzionale. L'illusionismo sostiene che l'introspezione descriva erroneamente l'elaborazione dell'informazione anziché rivelare proprietà fenomeniche irriducibili (Frankish 2016). La teoria dell'accadere può concedere gran parte di quella riduzione del carattere. La domanda rimanente è se l'apparire rappresentato in quel modello di sé venga vissuto. Se sì, l'attualità cosciente rimane. Se no, l'apparire non viene mai vissuto da nessuno, soltanto registrato. L'illusionista può accettare quella conseguenza, ma dovrebbe essere enunciata anziché lasciata implicita nella parola *illusione*.

Lo strutturalista puro e l'illusionista non sono lo stesso avversario. Il primo può affermare l'esperienza come interamente strutturale. Il secondo può negare le proprietà che l'introspezione sembra rivelare. Convergono soltanto nel respingere un fatto di accadere oltre la struttura completa.

L'accadere non spiega alcun resoconto dell'accadere, compreso questo articolo

Supponiamo, come richiede l'obiezione, che l'accadere non faccia alcuna differenza strutturale. Questo articolo non lo assume, come dice la risposta qui sotto sulle possibili conseguenze strutturali, ma l'obiezione merita di essere affrontata sulla propria premessa più forte. Un duplicato astratto completo di questo mondo contiene allora ogni resoconto, ogni giudizio e ogni convinzione che stia succedendo qualcosa, compreso questo articolo parola per parola. L'obiezione prosegue da lì: se il duplicato contiene già i resoconti, allora l'accadere non svolge alcuna parte nel produrre la credenza di qualcuno in esso, e l'elemento primitivo è inattivo perfino nello spiegare il sostegno a se stesso. Questa è l'obiezione più incisiva disponibile. È un problema riconosciuto anziché inventato per la FOA: Chalmers chiama metaproblema il compito di spiegare perché i sistemi formulano giudizi sulla coscienza, e chiede a ogni teoria di dire come la base della coscienza da essa proposta spieghi quei giudizi (Chalmers 2018).

L'ultimo passo dell'obiezione non è la concessione che sembra. *Non fare alcuna differenza strutturale* ed *essere causalmente inattivo* sono affermazioni diverse, e all'obiezione serve soltanto la prima. Qualcosa è inattivo quando avrebbe potuto contribuire e non lo fa. L'accadere non è un ulteriore contributore che sta accanto alle cause strutturali e rifiuta di agire. È ciò in cui consiste il causare. Un processo che non accade non è un meccanismo che funziona tranquillamente senza una spinta. Non è in esecuzione. La Sezione 11.3 esprime lo stesso punto positivamente: la partecipazione fornisce l'attualità operativa, non una decorazione sovrapposta a un'esperienza organizzata. L'articolo concede la parità strutturale per questa obiezione, nel senso che nulla di strutturale distingue i due casi. Non concede che l'accadere sia inattivo.

Risposta, in tre parti, e la prima sostiene il peso. Primo: il dato non è un resoconto e non viene raggiunto per inferenza, come lo enuncia la Sezione 1.2. L'obiezione assume che qualsiasi fatto degno di essere creduto debba essere creduto sulla base di evidenze, il che è un'epistemologia sostanziale anziché un vincolo neutrale.

Secondo, la premessa che l'accadere non abbia conseguenze strutturali è l'assunzione dell'obiezione e non di questo articolo. È stata concessa sopra perché rende la posizione più difficile da sostenere anziché più facile, e la prima risposta vale sotto di essa. Ma non è stata dimostrata. Il sospetto firmato dell'autore è che l'accadere faccia una differenza che la struttura registra, forse sottile e non scoperta, forse sostanziale, e che la differenza possa essere

rilevabile, inferibile o deducibile. La selezione potrebbe amplificarla se ha conseguenze. Nulla qui afferma un meccanismo. Un segno strutturale scoperto sarebbe compatibile con la FOA, ma il punto della Sezione 15.10 sul rilevatore non afferma che oggi vi sia alcun rilevatore e lascia aperta la scoperta. L'obiezione prende in prestito un'affermazione di chiusura che non si è guadagnata, che l'accadere non faccia alcuna differenza strutturale, e crollerebbe se quell'affermazione fosse falsa. La prima risposta, che non ha bisogno di un'affermazione del genere in nessuno dei due sensi, sostiene quindi il peso.

Terzo, e meno formalmente: questo dato non si presenta come facoltativo nel modo in cui lo fa una credenza ordinaria. La maggior parte delle persone, interrogata se stia succedendo qualcosa per loro in questo momento, trova che sì, e trova la domanda strana anziché difficile. Una posizione che lo nega non è confutata dicendolo, e nulla qui la confuta. Ciò che una tale posizione rimuove è la cosa che rendeva la domanda degna di essere posta, il che è un costo anziché un errore. Viene registrato come tale e non proposto come argomento.

Lo stesso ragionamento procede nell'altro verso. Se un resoconto dell'attualità non la stabilisce, un resoconto mancante non la elimina, e nemmeno una negazione: la struttura fissa ciò che un sistema dice del proprio caso, l'accadere fornisce se l'episodio venga vissuto, e l'articolo li ha tenuti separati fin dall'inizio (Sezione 11.2, sulla determinazione organizzativa del carattere cosciente). Non tutti trovano che stia succedendo qualcosa per loro, alcune persone lo negano in buona fede, e altre riferiscono che il senso di essere presenti si è assottigliato o è scomparso per un certo tempo; secondo questa divisione, quelli sono resoconti, prodotti dall'organizzazione che produce ogni altro resoconto, e non risolvono la domanda su se stessi meglio di quanto facciano quelli affermativi. A una formica può mancare l'organizzazione per poter anche solo formulare l'affermazione, e ad animali superiori può mancare quella parte particolare che trasforma una vita in un'affermazione su una vita; il resoconto mancante mostra soltanto che manca il meccanismo del resoconto, e non dice nulla su ciò che viene vissuto. La risposta di un modello linguistico, che affermi l'esperienza o la neghi, è fissata dal suo addestramento e dalla sua organizzazione nel modo in cui una risposta umana è fissata da quelli di un essere umano, quindi è evidenza sull'organizzazione e non risolve nulla in nessuno dei due sensi. La Sezione 11.7, sulle menti artificiali e sulla precauzione, presenta il distinto sospetto firmato dell'autore sui sistemi artificiali presenti. Quel sospetto poggia sull'organizzazione della materia o dell'informazione, e non necessariamente su ciò che un modello dice. Nulla di questo argomenta che formiche, animali o macchine siano coscientemente attuali. Secondo il minimo sentito della teoria dell'accadere (Sezione 11.4) lo sono tutti, in una certa misura; se alcuni siano al livello umano o vicini a esso è l'ulteriore domanda (Sezione 11.7, sulle menti artificiali e sulla precauzione). Rimuove un elemento di evidenza, e lo rimuove da entrambi i lati.

Perché il resoconto e il fatto sono probabilmente connessi Speculazione firmata

Due fatti stanno fianco a fianco in questo articolo: che qualcosa viene vissuto (Sezione 1.2, il dato in prima persona), e che creature come noi lo dicono. La teoria dell'accadere consente che siano scollegati, anche se questo è il caso più difficile e meno probabile. La struttura può produrre il dire senza che il vivere figuri fra le sue cause strutturali, motivo per cui un resoconto non stabilisce di per sé l'accadere. I due possono separarsi, e un caso quotidiano mostra come: la maggior parte delle persone crede di essere più attraente della media, una credenza che probabilmente si è evoluta per ragioni proprie, e alcune lo sono, senza che la credenza sia stata causata dal fatto. L'autore sospetta che nel nostro caso il dire e il fatto siano comunque connessi, per ragioni di economia. Che una linea di discendenza si sia evoluta per affermare la propria attualità, e sia attuale, senza alcuna via causale fra i due, sarebbe una coincidenza esattamente del tipo che il rasoio di Occam esiste per tagliare. E la teoria dell'accadere dà alla via un luogo in cui passare. Un livello che poggia su un altro non è sigillato rispetto a esso: nulla nella pila di realtà privilegia la struttura della realtà di residenza come immutabile dal basso, dall'esterno o da un livello con meno dimensioni, e se una base sostiene questo mondo dovrebbe essere in grado di agire su di esso. I limiti di chiusura della Sezione 10.5, sulla capacità di agire e sull'intervento tra livelli, dicono che cosa una simile azione non può violare, non che non ve ne sia alcuna. Il

Continua a pagina 157

Perché il resoconto e il fatto sono probabilmente connessi (continuazione) Speculazione firmata

legame è sospettato per il nostro caso, non come regola: un'organizzazione potrebbe essere attuale e non dirne nulla, oppure essere costruita per negarlo. Questo è un sospetto, firmato; un resoconto da solo non stabilisce l'accadere.

[Categoria: premessa in prima persona e affermazione filosofica; il debito ancora da saldare è una spiegazione dell'errore persistente che non sostituisca un soggetto attualizzato che nutre una credenza con una sua registrazione.]

14.4 Organizzazione, misura e architettura

L'evoluzione non risolve il problema della misura

L'evoluzione può produrre molti discendenti, ma molti discendenti non rendono di per sé tipici gli osservatori evoluti. Serve una misura prima che gli osservatori evoluti possano essere confrontati con cicli sterili, accidenti di breve durata o osservatori di Boltzmann, e scegliere una misura per favorire l'evoluzione sarebbe circolare.

Risposta: d'accordo che l'evoluzione cambia le frequenze all'interno di un processo e non definisce di per sé la tipicità (Sezione 7.3, sul passaggio dalla produzione alla tipicità degli osservatori). La misura della Sezione 7.1 non viene scelta per favorire l'evoluzione: conta vite intere di esperienza simile a quella umana all'interno di un ciclo completo della base e le pesa in base a quanto sono lunghe, ricche e intense, da qualunque luogo provengano. Se gli osservatori evoluti pesino poi più di quelli accidentali è una domanda su ciò che il ciclo contiene (Sezione 9.6), e la risposta non è incorporata nella misura.

La complessità può abbondare ma la coscienza essere assente

Una base può generare calcolo universale, autoriproduzione e comportamento elaborato mentre nessuna regione ha carattere cosciente. L'evoluzione può ottimizzare il controllo senza produrre esperienza.

Risposta: la teoria dell'accadere non inferisce il carattere cosciente dalla sola complessità: richiede una mappatura separata dall'organizzazione causale al carattere cosciente (Sezione 11.2, sulla determinazione organizzativa del carattere cosciente). Contare gli episodi di osservatori richiede una teoria della coscienza (Sezione 7.1, su ciò che deve contare una misura dei processi, e Sezione 11.5, sui soggetti e sui possibili bacini di integrazione).

L'arricchimento contraddice la dipendenza da un livello portante più semplice

Un mondo operante superiore non può possedere capacità che il suo livello portante non possa realizzare, quindi chiamarlo arricchito può sembrare contraddittorio o soltanto verbale.

Risposta: l'arricchimento confronta leggi effettive e organizzazione accessibile, non risorse sottostanti totali. Il livello portante realizza le relazioni aggiunte e ne paga i costi. Il software che emula un processore su un altro è il caso familiare: programmi scritti per un chip sono in esecuzione su hardware che ne è privo, con l'emulatore che paga il costo in velocità. Un mondo con ulteriori dimensioni effettive non ha bisogno di dimensioni spaziali aggiuntive nel suo livello ospitante, e non riceve capacità di calcolo gratis. Viceversa, regole semplici possono sostenere un'enorme mente organizzata. La Sezione 5.5 enuncia il confronto; la Sezione 5.6 preserva la tendenza di sviluppo proposta senza usarla per ordinare gli individui. Un modello sviluppato deve dire che cosa è stato arricchito e quanto è costato.

La fisica può avere interamente forma di blocco

La relatività e diverse interpretazioni della teoria quantistica vengono rappresentate naturalmente da strutture a blocco. Potrebbero non esistere alcuna riscrittura locale oggettiva o crescita cosmica. La Sezione 8.1 separa due questioni aperte che devono rimanere separate: come sono sostenuti gli eventi dello spaziotempo locale e come un lettore potrebbe accoppiarsi tra livelli.

Risposta: un blocco locale finito, uno spaziotempo locale completo steso come un tutto, può comunque essere attuale, perché la progressione della base più profonda è ciò che lo stende o lo legge; la sua attualità viene da quell'accadere, non dal suo essere un blocco (Sezione 8.2, su blocchi attualizzati, stesura e lettura).

Questo adattamento ha un costo. Un lettore nascosto o un ordine più profondo deve recuperare la simmetria di Lorentz e non può introdurre una testina di riproduzione preferenziale osservabile senza evidenza. L'architettura del blocco attualizzato può anche apparire meno economica dello strutturalismo, che dice che il solo blocco basta. La FOA accetta quel costo perché tratta l'accadere come non strutturale.

Un criterio diagnostico si applica a qualsiasi modello di questo tipo, e vale allo stesso modo per diversi modelli oggi proposti e per le speculazioni di questo stesso articolo. Un quadro presentato come dinamico può di fatto codificare la propria struttura a lungo raggio in un tutto preesistente che non si fattorizza in parti indipendenti, e usare la dinamica soltanto per la risposta locale alla misurazione. Entrambe le metà possono essere fisica perfettamente valida. La domanda è dove si trovi davvero il lavoro esplicativo. Per rispondere, chiedete che cosa debba essere stabilito globalmente prima che venga scritta qualsiasi regola di transizione. Una macchina dinamica la cui risposta è già codificata in una tabella di consultazione globale può avere un movimento locale soltanto decorativo.

[Categoria: ipotesi di ricerca, con architettura fisica aperta; il debito ancora da saldare è un modello sviluppato che si guadagni congiuntamente la misura della Sezione 7.1, l'individuazione cosciente e l'implementazione fisica.]

14.5 Novità, immagini e permissività esplicativa

La novità dipende dalla rappresentazione

Una sequenza può apparire nuova sotto una codifica e ripetitiva sotto un'altra. Profondità logica, compressione, assemblaggio e attività adattiva dipendono ciascuna da scelte di descrizione, macchina, descrizione a grana grossa o compito.

Risposta: le misure candidate devono dichiarare la propria codifica e verificare l'invarianza sotto trasformazioni innocue (Sezione 7.2, dove la novità è relativa a uno schema di descrizione dichiarato e ogni scelta del genere ha bisogno di una ragione, e Sezione 15.5, sulle misure su finestre finite e sulla tipicità).

L'intervento causale può ridurre parte dell'arbitrarietà. Uno schema di livello superiore non è soltanto visivamente compatto se manipolarlo cambia le previsioni attraverso molte descrizioni di livello inferiore. La funzione evolutiva può analogamente identificare organizzazioni le cui variazioni hanno conseguenze ripetibili. Questi strumenti vincolano la rappresentazione senza eliminare ogni dipendenza.

Un'obiezione affine è più forte e merita una propria risposta. Se la percezione è un'interfaccia specifica della specie costruita dall'evoluzione per il successo adattivo anziché per la verità, come sostiene Hoffman, allora ogni giudizio in questo articolo si è formato dentro quell'interfaccia, compreso il giudizio che esista un'interfaccia (Hoffman 2019). La

preoccupazione non è che il nostro quadro del mondo sia imperfetto. È che nulla di ciò che potremmo fare ci porterebbe dietro di esso.

La risposta è che la matematica è il caso più chiaro di un'attività che aggira l'interfaccia anziché scrutare attraverso di essa. Una dimostrazione è controllabile mediante una procedura che non consulta come appaia qualsiasi cosa. Assistenti di dimostrazione come Lean fanno esattamente questo, controllando ogni passo di una dimostrazione rispetto a regole esplicite. Un invariante è per costruzione ciò che sopravvive a un cambio di descrizione, e il cambio di rappresentazione è lo strumento standard: lo stesso oggetto presentato algebricamente, geometricamente e combinatoriamente, con le caratteristiche che persistono in tutte e tre che sono esattamente quelle non fornite da nessuna di esse. Ciò che sopravvive a notazione, cultura, architettura cerebrale e forse specie non è garantito essere la realtà, ma è il miglior candidato disponibile per una struttura non fabbricata dall'apparato di osservazione. È una strada di correzione dell'errore, non una finestra. L'intuizione matematica è essa stessa incarnata, quindi l'uscita è parziale e l'obiezione viene ridotta anziché dissolta.

Il quadro è troppo permissivo

Una base, molte dinamiche possibili, diverse architetture dello spaziotempo, una teoria della coscienza aperta e una misura con parti aperte possono accogliere quasi qualsiasi osservazione. Un quadro che vieta poco spiega poco.

Risposta: la critica ha forza. Il nucleo della teoria dell'accadere è un'impalcatura metafisica, non una teoria fisica compiuta. Esclude oggetti infiniti letteralmente compiuti, un corrispettivo che accade per ogni struttura astratta e qualsiasi riduzione strutturale dell'accadere. Richiede una relazione di parte a tutto anziché produttori duplicati di accadere e impone ai discendenti vincoli di recupero finitario, di regola di Born, di divieto di segnalazione e di Lorentz. Questi impegni sono reali ma non selezionano univocamente un modello. La Sezione 15 trasforma quei vincoli in un programma di ricerca soltanto dove le dinamiche candidate fanno previsioni rischiose o i candidati formali possono fallire.

Le immagini sono gli strumenti dell'autore, non del mondo

Obiezione. Questo articolo ricorre ad automi cellulari, regole di riscrittura, stati di gioco, file salvati e programmi in esecuzione a ogni passo. L'autore ha imparato l'aritmetica insieme al codice. Un'abitudine computazionale del pensiero troverebbe naturali le immagini computazionali indipendentemente dal fatto che la realtà assomigli a un calcolo.

Risposta. L'obiezione è buona ed è possibile rispondervi soltanto in parte. Le affermazioni sull'accadere primitivo nelle Sezioni 2 e 3 non dipendono da un computer. Gli automi mostrano che cosa una piccola regola può permettere, non che la matematica per questo accada. La Sezione 5.1 offre il corrispettivo naturale: i meccanismi molecolari, lo sviluppo e i sistemi nervosi dimostrano una costruzione cumulativa senza un programmatore, mentre i computer dimostrano l'ospitare deliberato. Togliere le immagini lascia intatto l'argomento dell'accadere. Togliere gli esempi funzionanti indebolirebbe la motivazione per l'architettura costruttiva proposta, che è un'affermazione diversa. Dove un motivo ricorre attraverso materiali e tipi di sistema diversi, la sua ricorrenza sostiene la trasferibilità dell'astrazione anziché l'equivalenza delle teorie che lo descrivono (Sezione 6.5, sugli uniceptal, motivi ricorrenti tra sistemi).

[Categoria: limite ammesso e corrispettivo nel mondo reale (meccanismi molecolari, sviluppo e sistemi nervosi, che costruiscono senza un programmatore, e computer che ospitano per progetto, per la risposta all'obiezione sulle immagini; assistenti di dimostrazione, per controlli che non consultano come appaia qualsiasi cosa); concessioni metodologiche e impalcatura di ricerca vincolata; il debito ancora da saldare è un modello discendente che sopravviva a una condizione dichiarata di fallimento formale o empirico.]

14.6 Concessioni correnti

1. **Un unico accadere bruto** (Sezione 1.4).
2. **Nessuna prova del monismo matematico** (Sezione 1.3).
3. **Il potenzialismo rigoroso e la base limitata sono postulati separati** (Sezioni 2.1 e 2.3).
4. **Il teorema della nullità strutturata è un risultato di compatibilità** (Sezioni 4.3 e 4.4).
5. **La chiusura per inversione del segno è separabile** (Sezione 4.5).
6. **L'Accadere matematico intrinseco (MIO) è una lettura dell'elemento primitivo, non una prova dell'accadere** (Sezione 3.2).
7. **La Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP) non è una riduzione completata** (Sezione 2.6).
8. **La regola della base è sconosciuta** (Sezione 2.4).
9. **Che la base non si assesti mai è un risultato condizionale** (Sezione 9.5). Richiede un insieme finito di stati e una regola che non cambi mai (vale senza riserve se la regola è deterministica, e con probabilità uno se è aleatoria), e copre le trappole che la base potrebbe raggiungere dal proprio passato, che sono le uniche che potrebbero catturarla.
10. **Il recupero del continuo è aperto** (Sezione 10.4).
11. **L'architettura dello spaziotempo del nostro universo è aperta** (Sezione 8). Per la realtà di residenza, blocco fisso, riscrittura, crescita, ramificazione e modelli ibridi rimangono possibili sotto i vincoli enunciati.
12. **La misura dei processi è proposta, non stabilita definitivamente** (Sezione 7.1). Contare all'interno di un ciclo della base elimina la parte infinito contro infinito del problema, e ciò che viene contato e come viene pesato sono risposte proposte; sovrapposizione, livello e pesi esatti rimangono aperti.
13. **Carattere cosciente e individuazione hanno bisogno di una teoria** (Sezioni 11.2 e 11.5).
14. **Una simulazione può mostrare che cosa fa una regola, non che la base stia davvero succedendo** (Sezioni 3.1 e 15.2). L'esecuzione è quella del computer stesso, quindi pixel in movimento mostrano che il computer è in esecuzione, non che la matematica si sia accesa da sola.
15. **Non viene ancora offerta alcuna verifica dell'accadere stesso** (Sezioni 3.3 e 15.10). Nessuna è esclusa: se l'accadere lasci un segno sulla struttura è aperto, con il sospetto dell'autore che lo faccia.
16. **Osservatori incorporati potrebbero non identificare mai univocamente la base vera a partire da dati locali finiti** (Sezione 15.7).
17. **Il gradiente di sviluppo e l'albero delle realtà sono congetture qualitative, non ancora quantificate** (Sezioni 5.6, 6.2 e 9.4, su profondità, regimi evolutivi e albero delle realtà).
18. **La pila di realtà è un postulato** (Sezioni 5.6 e 5.7, sulla profondità della pila e su ciò che aggiungerebbe a una teoria del tutto). Quanti livelli si trovino fra la base e la realtà di residenza è aperto, e una teoria della realizzazione rimane da costruire.
19. **La spiegazione evolutiva è un'ipotesi di ricerca** (Sezione 6, su evoluzione e produzione di mondi organizzati). Poggia sulla misura dei processi proposta nella Sezione 7.1, e riguarda quanto processo organizzato vi sia, non ciò che ne rende attualizzata una qualsiasi parte.

Queste concessioni lasciano una proposta strutturata. Una nullità finita ricca è matematicamente possibile. La struttura astratta completa potrebbe non esaurire l'attualità in

prima persona. L'accadere primitivo della base e la Relazione causale-informazionale di parte a tutto forniscono una fondazione per gli avvenimenti finiti. La spiegazione preferita del lettore sviluppa identità e accoppiamento dentro quella fondazione. La teoria dell'accadere non risolve la scienza della coscienza, la dinamica della base o la misura dei processi.

[Categoria: limite ammesso; riepilogo calibrato di un risultato matematico, postulati metafisici, ponti aperti e speculazione separabile; il debito ancora da saldare è soddisfare il corrispondente obbligo di prova, fallimento, discriminazione o filosofia esposto nella Sezione 15.]

15. Programma di ricerca, vincoli e verifiche

15.1 La mappa delle verifiche e le proporzioni della teoria

Il primitivo alla base della teoria dell'accadere è sottodeterminato dalle evidenze in terza persona. Le verifiche ci sono. Sono sparse tra debiti matematici, requisiti di compatibilità, simulazioni e programmi fisici. Questa sezione le raccoglie in un solo luogo. Le speculazioni firmate e libere ne aggiungono altre: non sono affermazioni, ma molte indicano che cosa mostrerebbe il mondo se fossero vere, da un accoppiamento del lettore con una firma misurabile (Sezione 12.6) a ricevitori che rispondono allo spin nucleare (il riquadro sui ricevitori evoluti nella Sezione 12.4), e una di esse, se confermata, conterebbe a favore delle parti della teoria su cui poggia, tanto più dove nessuna spiegazione rivale la prevedeva. La sede principale di ogni affermazione ne contiene l'argomento e la categoria, e la Sezione 15.10 numera nuovamente le verifiche principali, ordinate per tipo anziché per metodo.

Le giuste proporzioni sono quelle di un edificio con una pietra di fondazione che non si può ispezionare dall'esterno e molti piani portanti sopra di essa. La pietra non ispezionabile conta, ma la struttura esposta e verificabile è molto più ampia. Un fallimento a un piano raggiunge la fondazione solo quando la caratteristica che ha fallito è un impegno fondamentale anziché una delle implementazioni proposte.

Nel mondo fisico. Le verifiche fisiche riguardano livelli diversi:

1. **Nucleo, artefatti dovuti alla soglia di taglio:** applicare i criteri di fallimento del recupero finito della Sezione 10.4, che distinguono gli effetti di taglio esclusi di un modello dal fallimento dell'impegno stesso alla limitatezza.
2. **Nucleo, infinito imposto:** una necessità verificata di infinito compiuto letterale confuta il potenzialismo rigoroso della Sezione 2.1 e l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) nella sua forma presente.
3. **Applicazione della nullità, zero naturale:** cercare l'invariante della Sezione 4.4 che è nullo in virtù della struttura concreta. Il fallimento confuta quell'applicazione della nullità strutturata, non l'architettura dell'accadere.
4. **Fisica derivata, sistema di riferimento privilegiato:** recuperare la struttura causale lorentziana della Sezione 5.4 senza una foliazione privilegiata osservabile, a meno che il modello non preveda una violazione e la violazione non sia confermata.
5. **Fisica derivata, statistiche quantistiche:** recuperare le probabilità congiunte e condizionate, il divieto di segnalazione e la conservazione della Sezione 10.3.
6. **Fisica derivata, registrazioni senza un primo confine:** soddisfare il requisito relativo alle registrazioni e al gradiente entropico della Sezione 10.1 senza un primo confine nascosto.
7. **Modello del lettore, modelli di Reikon (l'identità più profonda congetturata) o dell'Interfaccia organismo-base (OBI), se perseguiti:** applicare i controlli e i criteri di fallimento specifici del modello della Sezione 12.6. Verifiche ripetute che escludano l'effetto specificato respingono il modello, non FOA o la Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP).

8. **Architettura derivata, distinguere le architetture locali:** cercare gli scostamenti specificati dalle previsioni spaziotemporali e quantistiche standard elencati nella Sezione 8.5.

In matematica. Queste questioni si risolvono mediante dimostrazioni o controesempi anziché mediante misurazioni, e un risultato negativo è un risultato quanto uno positivo:

1. **Programma formale, CIP e individuazione:** verificare i modelli di supporto e dei bacini della Sezione 15.7 rispetto al requisito di composizione della Sezione 2.6.
2. **Programma formale, misura dei processi:** verificare la misura proposta nella Sezione 7.1, le sue risposte su identità, molteplicità, sconto e classe di riferimento, attraverso i confronti su finestre finite della Sezione 15.5, e risolvere le due questioni che lascia aperte, sovrapposizione e livello.
3. **Programma formale, raffinamento con segno:** risolvere ciò che la Sezione 2.7, su interazione, produzione e raffinamento con segno, lascia aperto, soprattutto l'assenza di collasso e la non quiescenza continuata, insieme all'estensione ai predecessori e a una regola compatibile con il repertorio finito della Sezione 2.3.
4. **Programma formale, semantica potenzialista:** formalizzare la quantificazione e il raffinamento indefinito della Sezione 2.1 senza oggetti infiniti compiuti.
5. **Programma formale, nullità nella misura:** verificare il collegamento proposto nella Sezione 15.3 tra invarianza nulla naturale e misura dei processi sopravviventi, senza presupporlo.

Nella simulazione. La Sezione 15.2 indica che cosa le simulazioni possono e non possono stabilire. Entro quei limiti, ogni programma ha un modo chiaro di deludere:

- **Signed Life:** verificare l'effetto della conservazione sull'organizzazione e riportare il volume dello spazio delle regole esplorato (Sezione 15.3).
- **Raffinamento con segno:** verificare collasso, limitatezza e ricorrenza esatta; il collasso respinge quella regola, non la famiglia congetturale (Sezione 15.3).
- **Riscrittura asincrona:** verificare i coni causali emergenti e gli orologi locali calibrati (Sezione 15.4).
- **Misure su finestre finite:** applicare pesi prestabiliti a insiemi di regole esaminati alla cieca e pubblicare i fallimenti dovuti alla dominanza (Sezione 15.5).
- **Replicazione gerarchica e regole fertili:** usare le verifiche su condizioni ampie e il ponte dal continuo al Gioco della vita della Sezione 15.4.
- **Modelli inversi e di continuazione:** verificare supporto identificabile, bacini stabili e organizzazione preservata (Sezione 15.7).
- **Pila di realtà:** verificare l'ascendenza accessibile e l'abbondanza necessaria a un inizio, la formazione ripetibile dei livelli, il costo e le leggi effettive (Sezione 15.8, sulla pila dal basso e dall'alto).

Questa mappa non promette una verifica in terza persona dell'accadere come caratteristica strutturale; il nono punto della Sezione 15.10 registra quel costo, senza prevedere alcun rilevatore né escluderne alcuno.

[Categoria: riepilogo; raccolta di verifiche matematiche, di simulazione e fisiche enunciate altrove; non aggiunge alcuna affermazione o nuova categoria, e l'accadere primitivo rimane sottodeterminato in terza persona.]

15.2 Che cosa conta come progresso

La teoria dell'accadere acquista valore dove i suoi ponti separabili possono essere formalizzati, confrontati, respinti e riprodotti. Nessuna simulazione può dimostrare l'accadere primitivo. Le transizioni del computer, del laboratorio o del cervello che esegue la simulazione accadono già e

sostengono il modello. Pixel in movimento mostrano che il computer ospitante è in esecuzione, non che la matematica si sia accesa da sola.

La simulazione può tuttavia stabilire proprietà matematiche, scoprire possibilità formali, verificare la robustezza, portare alla luce presupposti nascosti e falsificare congetture specifiche. Può chiedere se il raffinamento a somma zero continui a non collassare, se interazioni semplici generino geometria, se osservatori emergano in condizioni ampie e se le misure candidate siano robuste. Un modello giocattolo riuscito stabilisce una possibilità formale e, se resiste a prove impegnative, la robustezza. Non identifica la base vera né fornisce un'animazione metafisica.

I risultati negativi contano. Una dinamica proposta che quasi sempre si assesta, richiede coordinamento globale nascosto o fallisce sotto piccole perturbazioni dovrebbe essere abbandonata anziché protetta sostenendo che potrebbe esistere una base migliore. Ogni esperimento confermativo dovrebbe quindi dichiarare in anticipo sia il suo esito negativo netto sia la precisa regola, il ponte o il candidato che quell'esito indebolirebbe. Un risultato contro una famiglia di regole non è automaticamente un risultato contro ogni base possibile, quindi i resoconti devono nominare l'ambito che ha fallito.

Una simulazione non può stabilire nessuna delle cose seguenti:

- che la non terminazione formale sia accadere;
- che un invariante simulato sia un invariante fisico naturale del nostro universo;
- che la struttura a somma zero spieghi l'attualità primitiva;
- che uno schema simile a un osservatore in un modello abbia attualità cosciente;
- che una regola riuscita sia la regola della base vera;
- che un'esecuzione finita abbia istanziato una storia totale senza inizio o senza fine;
- che una misura dei processi sia ontologicamente privilegiata solo perché dà risultati attraenti.

I resoconti di ricerca delle regole dovrebbero dichiarare il volume esplorato e i fallimenti. Un organismo scelto a mano in un enorme spazio sterile di regole è una costruzione isolata, non un'ecologia accessibile. Le verifiche minime di robustezza comprendono condizioni iniziali tenute da parte, confini variati, perturbazione della regola e implementazione indipendente. La preregistrazione o la specificazione preventiva è richiesta per qualsiasi verifica confermativa in cui un effetto o una misura potrebbe altrimenti essere selezionato dopo aver esaminato i dati; una ricerca esplorativa non deve necessariamente essere preregistrata, ma viene indicata come esplorativa e dichiara lo spazio che ha esplorato e i suoi fallimenti.

[Categoria: scelta metodologica, vincolo su un programma di ricerca formale; ogni risultato confermativo deve dichiarare il proprio esito negativo e il candidato preciso a cui si riferisce, e i risultati esplorativi vengono indicati come esplorativi.]

15.3 Nullità, raffinamento con segno e ricorrenza in un dominio limitato

La Sezione 4.3 ha già dimostrato la costruzione finita per coppie. L'obiettivo di ricerca qui è diverso: se dinamiche naturali possano preservare un totale zero producendo un'organizzazione ricca, e se un invariante di questo tipo abbia rilevanza fisica.

Signed Life: una prima implementazione. L'obiettivo generale rimane una regola in cui ogni aggiornamento locale consentito preservi un invariante dichiarato su una finestra finita, con regole giocattolo il cui totale a ogni stadio sia esattamente zero. Il lavoro complementare, *Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton* (Bartlett 2026), riporta grandi domini irregolari su un reticolo fisso, entro le densità e le durate verificate, sotto una regola reversibile selezionata mediante ricerca che conserva la carica con segno. Le verifiche con avvio omogeneo non collocano i domini a

mano. Ciò non dimostra né divisione e fusione dirette né costruzione di mondi, e non mostra che la conservazione causi l'organizzazione. Regole più forti e condizioni più ampie restano da verificare.

Un caso di flusso finito. Dove le parti restano ferme e tra esse si muovono solo trasferimenti, prendere un grafo finito connesso, siano D la sua matrice di incidenza orientata vertici-archi e j_t un trasferimento con segno lungo gli archi. Allora

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Ogni arco dà a un vertice ciò che prende da un altro. Per etichette di sorgente intere e flussi interi senza restrizioni, $\mathsf{D}j = q$ ha soluzione esattamente quando $\sum_v q_v = 0$; questa è la legge di Kirchhoff letta come enunciato di esistenza, e i conteggi che seguono corrispondono allo spazio dei cicli standard di un grafo connesso. In parole semplici, si possono assegnare agli archi trasferimenti che diano a ogni vertice qualsiasi variazione netta richiesta, esattamente quando la somma di quelle variazioni è zero. Per vedere la sufficienza, scegliere un albero ricoprente e instradare l'eccedenza di ogni foglia verso la radice, ripetendo finché la radice è in equilibrio. La necessità segue dal fatto che la somma di ogni colonna di D è zero. L'argomento funziona anche con etichette in un qualsiasi gruppo abeliano comune. Per n_v vertici e n_e archi, i flussi reali a divergenza nulla hanno $n_e - n_v + 1$ coordinate indipendenti, il numero di archi meno il numero di vertici più uno; su un gruppo abeliano finito di ordine m, ogni sorgente neutra ha $m^{n_e - n_v + 1}$ realizzazioni di flusso, il numero di valori del gruppo elevato a quello stesso conteggio. Scegliere liberamente i flussi fuori dall'albero; i flussi nell'albero risultano allora fissati. L'equilibrio locale può quindi lasciare una grande libertà interna.

Capacità, etichette degli archi ristrette o componenti disconnesse aggiungono condizioni di fattibilità; su un grafo disconnesso la somma deve annullarsi su ogni componente separatamente.

Le questioni che rimangono sono:

1. Possono formarsi motivi persistenti senza un appaiamento positivo-negativo imposto dall'esterno a ogni scala?
2. Le collisioni preservano l'invariante localmente e globalmente?
3. La conservazione promuove l'organizzazione, la sopprime o si limita a vincolarla?
4. I motivi capaci di mantenersi sono robusti alle perturbazioni?
5. Possono emergere variazione ereditaria e selezione?

L'esperimento deve distinguere la cancellazione assegnata della Sezione 4.3 dalla questione dinamica verificata qui. Un riferimento utile è il normale Gioco della vita con un campo ausiliario con segno. Modelli più forti dovrebbero lasciare che i valori con segno influiscano su nascita, morte, moto e interazione anziché fungere da etichette inerti. La distinzione è tra contabilità decorativa e dinamica. Riportare le strutture riuscite insieme al volume dello spazio delle regole esplorato.

Raffinamento diretto con segno. Implementare direttamente la congettura della Sezione 2.7. Ogni stadio finito è un multiinsieme o un grafo di parti con segno. Regole locali consentono divisione, fusione, annichilazione e trasformazione sensibile al contesto, preservando l'invariante di stadio dichiarato dove è definito. Confrontare i risultati con normali sistemi di frammentazione e coagulazione per identificare il contributo dei segni.

I criteri di valutazione sono:

- **assenza di collasso:** il processo evita lo stato vuoto e gli attrattori assestati banali su condizioni iniziali e al contorno ampie;
- **non quiescenza:** le transizioni in corso non si riducono a un breve ciclo periodico, a meno che la periodicità non sia un obiettivo esplicito;
- **interazione:** le linee di discendenza si vincolano a vicenda anziché raffinarsi indipendentemente;
- **asimmetria:** la regola locale sostiene storie distinguibili anziché una perfetta ridondanza speculare;
- **irriducibilità:** la previsione resiste alle scorciatoie e alle compressioni tentate, perciò è necessaria una simulazione sostanziale (dimostrare che non esiste alcuna scorciatoia è un obiettivo formale separato);
- **organizzazione:** compaiono motivi persistenti di livello superiore, memoria e riparazione;
- **evolvibilità:** i motivi capaci di mantenersi hanno intorni ereditari connessi.

Non inizializzare da una radice privilegiata per poi affermare l'assenza di inizio. Una simulazione finita ha necessariamente una condizione iniziale. Può verificare leggi locali che ammettono estensioni ai predecessori ed esaminare la sensibilità a diversi troncamenti finiti. Non può istanziare una storia compiuta senza radice.

Ricorrenza in un dominio limitato. Un'esecuzione lunga dovrebbe tenere traccia della dimensione totale della configurazione, del numero di stati disponibili in ogni sito, delle configurazioni complete davvero visitate e del fatto che quell'insieme visitato sembri chiudersi su un limite massimo. Applicare tutte le condizioni sul repertorio della Sezione 9.2: solo uno spazio delle configurazioni finito, insieme alla continuazione senza fine, impone la ricorrenza, e un'esecuzione limitata da sola non dimostra alcun ciclo della base.

I resoconti dovrebbero fornire la distribuzione delle dimensioni nel tempo, ogni ripetizione esatta e la lunghezza del ciclo quando se ne trova uno. Dovrebbero anche misurare come gli stadi occupano i livelli di complessità. La misura dell'addensamento attorno alla fascia di coerenza congetturata dovrebbe essere dichiarata, così come l'altezza di scala di un disco galattico indica quanto strettamente vi si addensi il contenuto. Confrontare ascesa e discesa a parità di complessità, e valutare separatamente capacità, robustezza e occupazione. Una fascia può essere molto occupata senza essere utile a nulla. Il programma formale associato consiste nello specificare la coerenza senza presupporre un universo compiuto di tutte le strutture finite, sviluppare una semantica del potenzialismo rigoroso per la quantificazione e il raffinamento indefinito, classificare invarianti nulli naturali non banali che derivino da simmetrie o vincoli motivati indipendentemente, e determinare le condizioni in cui il raffinamento con segno conserva il proprio totale, ammette l'estensione ai predecessori, evita collasso e quiescenza e sostiene la computazione.

Un'ulteriore questione congiunta chiede se i processi che mantengono naturalmente invariante la nullità ricevano una misura dei processi sopravviventi maggiore di quelli che non mantengono invariante la nullità. Una relazione positiva potrebbe rendere nullità strutturata e misura dei processi collaboranti attraverso un meccanismo. Un fallimento ampio e ripetuto sosterrebbe il considerarli indipendenti. Un modello fallito respinge solo il proprio meccanismo. L'indipendenza completa richiederebbe un risultato che copra ogni meccanismo ammesso dalla teoria dell'accadere.

[Categoria: problema aperto; un risultato matematico richiamato accanto a programmi di ricerca formale e di simulazione; dinamiche naturali, rilevanza fisica e ciclicità esatta sotto la regola sconosciuta rimangono aperte, mentre la Sezione 2.3 postula il repertorio finito.]

15.4 Organizzazione, orologi locali ed evolvibilità

Organizzazione asincrona riflessiva. Costruire modelli in cui le regole di aggiornamento siano in parte codificate nello stato in evoluzione e gli aggiornamenti accadano mediante condizioni locali di abilitazione anziché una generazione centrale. L'obiettivo non è codice che si modifica da sé fine a sé stesso. È verificare se chiusura tra regola e stato, ordine temporale locale e identità stabile di livello superiore possano emergere insieme.

Misurare:

1. la dipendenza degli esiti dalle sequenze di aggiornamento;
2. se emergano coni causali approssimati;
3. se gli orologi locali concordino dopo la calibrazione;
4. se le strutture portatrici di regole riparino i propri interpreti;
5. se l'evolversi dell'espressione delle regole aumenti o distrugga l'evolvibilità del substrato;
6. se le organizzazioni di livello superiore rimangano identificabili sotto diverse decomposizioni di livello inferiore.

L'accordo tra orologi locali calibrati sarebbe un risultato emergente, non un'evidenza di un orologio esterno della base. Il modello sarebbe ancora lontano dalla fisica relativistica, ma sostituirebbe un orologio globale inspiegato con meccanismi locali verificabili.

La chiusura riflessiva dovrebbe anche essere confrontata con la chiusura autopoietica, semantica, dei vincoli e della causalità efficiente sotto perturbazione. Il programma deve applicare la distinzione della Sezione 11.5 tra geometria dell'integrazione e bacino di attrazione nello spazio degli stati.

Replicazione gerarchica. Cercare sistemi in cui l'individualità diventi selezionabile a più di una scala. Monitorare linee di discendenza causali anziché oggetti visivi. Consentire alle linee di discendenza di biforcarsi, fondersi, scambiarsi componenti e alterare parametri locali di aggiornamento. Un risultato forte mostrerebbe:

1. replicatori spontanei di livello inferiore a partire da condizioni ampie;
2. cooperazione in individui di livello superiore;
3. meccanismi di soppressione del conflitto che stabilizzino il nuovo livello;
4. variazione ereditabile nell'organizzazione di livello superiore;
5. retroazione dai livelli superiori sull'espressione locale delle regole;
6. emergenza ripetuta di nuova individualità anziché un solo esempio progettato.

Un risultato del genere fornirebbe un analogo formale delle grandi transizioni evolutive e verificherebbe se l'identità basata sui processi dia criteri più netti del conteggio dei corpi contigui.

Regole fertili. Le ricerche di regole hanno bisogno di una tassonomia di quanto progetto entri nel risultato:

- **N0:** sia la regola sia l'organismo sono progettati a mano.
- **N1:** una ricerca esterna seleziona la regola, dopodiché gli organismi emergono spontaneamente da condizioni iniziali ampie.
- **N2:** una famiglia ampia di regole e condizioni generiche producono ripetutamente ecologie in evoluzione.
- **N3:** processi portatori di regole modificano la propria dinamica effettiva e rimangono evolvibili.

Le costruzioni di automi più familiari sono N0. Alcuni sistemi recenti di vita artificiale si avvicinano a N1 o N2. Le ambizioni cosmologiche della teoria dell'accadere richiedono qualcosa

di più vicino a N2, e forse a N3, perché la base vera non può fare affidamento su un progettista che disponga il primo organismo.

Uno studio recente riporta una scansione esaustiva delle 262.144 regole binarie totalistiche esterne di tipo Gioco della vita sull'intorno di Moore. Colloca provvisoriamente l'autoreplicazione in una regione ristretta debolmente supercritica, caratterizzata da bassa densità della regola, stabilità dello sfondo da bassa a moderata e migliore bilancio approssimato della massa, con la replicazione rilevata che aumenta anche con la dimensione dell'intorno secondo quel protocollo (Yin 2026). Il risultato non è portante. Offre assi di ricerca, stabilità, conservazione e raggio di interazione, anziché una conclusione. Applicare la validazione della Sezione 15.2 ai bacini di attrazione evolutiva, ai percorsi neutri, alla riparazione, all'ereditarietà e alle grandi transizioni, mantenendo la distinzione della Sezione 5.2 tra universalità ed evolvibilità.

Una ricerca concreta ha esiti netti. Prendere un replicatore robusto in una regola continua e tollerante e portarlo gradualmente verso la regola binaria B3/S23 del Gioco della vita, in cui una cella nasce con tre vicini vivi e sopravvive con due o tre, lasciando che la popolazione si adatti mentre la regola si irrigidisce. Arrivare intatto mostrerebbe un ponte attraverso lo spazio dei progetti. Un punto di fallimento riproducibile localizzerebbe invece il margine del deserto di evolvibilità del Gioco della vita, il che è altrettanto informativo.

[Categoria: ipotesi di ricerca; programma di ricerca formale e di simulazione, con uno studio non portante e un sottoprogetto nominato; ecologie tolleranti agli errori in condizioni ampie prossime a N2 o N3 restano da mostrare.]

15.5 Misure su finestre finite e tipicità

Applicare diverse misure candidate alle stesse storie finite di processi, come pesare lo stesso oggetto su più bilance. Le componenti candidate comprendono conteggio degli eventi, profondità causale, persistenza, conteggio delle replicazioni, attività adattativa, profondità logica, profondità costruttiva di tipo assemblaggio e conteggio dei modelli di osservatore. Una conclusione che compare solo su una bilancia selezionata non si è guadagnata un privilegio ontologico.

Per ogni misura, verificare:

1. l'invarianza rispetto alla rietichettatura e a ricodifiche innocue;
2. la sensibilità alla descrizione a grana grossa spaziale e temporale;
3. il trattamento dei processi sovrapposti e annidati;
4. la convergenza o la stabilità attraverso finestre finite in espansione;
5. la suscettibilità alla dominanza da parte di ripetizione banale, rumore casuale o attività microscopica;
6. se le ecologie evolutive abbiano un peso maggiore degli accidenti isolati simili a osservatori senza presupporre che lo abbiano.

L'ultimo punto è essenziale. Una misura regolata dopo l'esame per rendere tipici gli osservatori ordinari ha poco valore esplicativo. Specificare preventivamente la famiglia di misure e applicarla, dove possibile, a insiemi di regole esaminati alla cieca. L'esame alla cieca impedisce al ricercatore di scegliere la bilancia dopo aver visto quale premi gli osservatori familiari. Pubblicare i fallimenti, specialmente i casi in cui dominano accidenti di tipo Boltzmann. Una misura che rende atipici gli osservatori ordinari è un risultato, non un motivo per respingere l'esecuzione dopo averla esaminata.

La misura della Sezione 7.1 risponde a quattro delle sei questioni di conteggio, identità, molteplicità, sconto e classe di riferimento, e lascia aperte sovrapposizione e livello; le verifiche

sopra si applicano a essa come a ogni rivale. I pesi di accoppiamento non sono probabilità di attualità e non devono necessariamente sommare a uno. La robustezza attraverso ricodifiche e descrizioni a grana grossa è una verifica di una misura proposta, non una rifinitura facoltativa.

Le stesse misure su finestre finite dovrebbero essere confrontate direttamente con i problemi degli osservatori accidentali e delle simulazioni annidate. Se valgono le condizioni di ricorrenza in un dominio limitato della Sezione 9, è adatta la finestra canonica del ciclo della Sezione 9.6, e al suo interno si applica il conteggio della Sezione 7.1.

[Categoria: problema aperto; programma di ricerca formale con implicazioni dirette per le affermazioni sulla tipicità; sovrapposizione, livello e robustezza attraverso le descrizioni rimangono irrisolti.]

15.6 Recupero della fisica e invarianti naturali

1. **Impegno finitario fondamentale.** Costruire modelli causali i cui raffinamenti finiti recuperino la geometria relativistica senza sistemi di riferimento privilegiati osservabili o effetti di taglio esclusi. Il continuo funziona qui come una curva ideale a cui modelli finiti si avvicinano sempre più. È richiesta la convergenza a ogni accuratezza verificata; non si presuppone l'infinito letterale.
2. **Fisica quantistica derivata.** Sviluppare quadri quantistici a dimensione finita che siano matematicamente estensibili, fisicamente limitati e convergenti attraverso le rappresentazioni. I modelli candidati della pila, dalla base alla realtà di residenza, devono recuperare le probabilità di Born, l'entanglement, il divieto di segnalazione, la simmetria di gauge e le previsioni dei campi quantistici.
3. **Applicazione della nullità.** Identificare invarianti nulli fisici naturali dipendenti dalla struttura concreta anziché banali, costruiti o imposti topologicamente. L'obiettivo è un equilibrio imposto dalla macchina concreta, non un punteggio inventato dopo averla vista muoversi.
4. **Cosmologia derivata senza inizio.** Soddisfare il requisito relativo alle registrazioni e al gradiente entropico della Sezione 10.1 senza un primo confine nascosto.
5. **Leggi effettive prodotte.** Verificare se attrattori, riproduzione e selezione possano produrre o stabilizzare leggi effettive su più scale.
6. **Ricerca del fallimento del nucleo.** Identificare osservazioni che imporrebbero un infinito compiuto letterale o una differenziazione fisica davvero illimitata anziché un raffinamento finito entro le risorse di una base limitata.
7. **Architettura anziché modello del lettore.** Verificare indipendentemente le scelte di spaziotempo e accoppiamento della Sezione 8.1.

La condizione di fallimento deve essere esatta. Artefatti osservabili dovuti alla soglia di taglio respingono il modello derivato che li produce. La Sezione 10.4 enuncia le distinte condizioni in cui fallisce l'impegno stesso di FOA: un fenomeno verificato che non possa essere recuperato senza infinito compiuto, oppure un'osservazione che richieda una differenziazione fisica davvero illimitata.

[Categoria: problema aperto; programma di ricerca fisica con condizioni di fallimento esplicite e specifiche per livello; il recupero della fisica relativistica e quantistica verificata e un invariante nullo fisico naturale rimangono aperti.]

15.7 Composizione della relazione di parte a tutto, bacini e continuazione

Qualsiasi modello formale di CIP dovrebbe essere valutato rispetto ai cinque requisiti del ponte della Sezione 2.6, che vanno dalla mappa degli eventi a una teoria di quali organizzazioni abbiano carattere cosciente. Il lavoro formale dovrebbe confrontare mappe di supporto degli

eventi, descrizioni causali a grana grossa e riduzioni che preservano gli interventi, mantenendo il supporto costitutivo separato dalle dipendenze di accoppiamento dei segnali a ogni livello.

Inferenza inversa. Data una storia osservata finita, chiedere quante regole locali e strutture antecedenti possano generarla, quindi chiedere quali candidati estendano la storia in modo robusto senza eccezioni ad hoc. Ciò verifica se le leggi apparenti siano identificabili da dati finiti, quantifica la sottodeterminazione tra basi, distingue una regola generativa compatta da una tabella di consultazione che codifica il segmento osservato, e chiede se un processo possa estendersi all'indietro senza un unico primo stato o in avanti senza un futuro compiuto.

Osservazioni finite non possono rivelare la base vera da sole. Probabilità a priori, semplicità, intervento e nuova previsione rimangono necessari. L'inferenza inversa può comunque mostrare quali caratteristiche di FOA siano apprendibili in linea di principio e quali rimangano metafisicamente sottodeterminate.

Un Modello di accoppiamento dei bacini minimo. All'interno di una finestra causale finita W, scegliere una descrizione effettiva con un insieme finito di variabili di attività V. Tenere due registri: una mappa di supporto, che registri il supporto realizzato di livello inferiore di ogni variabile, e un grafo di influenza, che registri le dipendenze orientate di accoppiamento tra variabili. La mappa di supporto rappresenta l'affermazione costitutiva di CIP, mentre il grafo di influenza rappresenta l'interazione. Non devono contare due volte gli stessi eventi della base. Indicizzare la finestra non impone un orologio globale fondamentale.

Per una coppia illustrativa lettore-vita, siano R e L i loro stati correnti e h e a le interfacce di ingresso e ritorno realizzate. Un aggiornamento locale può avere la forma schematica $R' = F(R, h(L))$, con $L' = G(L, a(R))$ dove esiste interazione reciproca: lo stato successivo del lettore è fissato dal suo stato corrente e dall'ingresso che ottiene dalla vita attraverso l'interfaccia e, dove l'interazione è reciproca, lo stato successivo della vita è fissato dal suo stato corrente e dall'ingresso di ritorno che ottiene dal lettore. Gli stati con apice sono i successivi aggiornamenti rilevanti, non un'affermazione di orologi simultanei. Nel caso di una registrazione memorizzata, L fornisce registrazioni accessibili attraverso h. Queste funzioni nominano dipendenze richieste, non una teoria fisica dell'interfaccia.

Lo stesso schema di dipendenza si applica con il lettore sotto o sopra l'avatar nella pila portante. Confrontare entrambe le disposizioni con condizioni corrispondenti di riproduzione unidirezionale e controllo reciproco. Monitorare latenza, memoria conservata, elaborazione assegnata e integrazione separatamente dalle etichette dei livelli; un'inversione delle prestazioni nel compito dopo che quelle risorse cambiano verificherebbe un confronto di capacità proposto, non rovescerebbe la relazione di fondazione. L'organizzazione che controlla un corpo non deve necessariamente essere reimplementata in quel corpo.

Un bacino candidato è un insieme relativamente persistente di variabili organizzate congiuntamente su W. Rendere operativi i criteri dei bacini della Sezione 11.5 mediante perturbazioni controllate attraverso finestre temporali e descrizioni a grana grossa, con controlli ad alimentazione unidirezionale, dell'intero sistema e a circuito isolato, e stimare l'influenza attraverso un modello causale esplicitamente giustificato anziché la sola correlazione.

Continuazione. Confrontare storie causali sotto sostituzione graduale, ricostruzione disconnessa, ramificazione, comunicazione ritardata e fusione. Monitorare se l'organizzazione e l'accoppiamento rilevanti vengano preservati, divisi o ricostruiti. Riportare l'eredità della memoria separatamente dall'attribuzione di identità. I controlli dovrebbero pareggiare il volume di informazione alterando al contempo il ruolo causale, e distinguere l'ascendenza comune dalla continuazione operativa. Questi esperimenti possono validare proprietà di supporto, accoppiamento e persistenza senza stabilire attualità cosciente o sopravvivenza.

Un modello fisico di Reikon deve specificare un accoppiamento e una conseguenza che differiscano da una spiegazione ordinaria della stessa organizzazione. Copia, trapianto e ricostruzione possono portare alla luce differenze quando una connessione viene persa, riassegnata o ritardata, ma un confine non garantisce un effetto rilevabile. Qualsiasi versione fisica deve anche soddisfare i requisiti di effetto, controllo e rigetto della Sezione 12.6. Osservazioni identiche con etichette di identità diverse non possono decidere tra esse.

Ogni esperimento di continuazione verifica quindi una regola di identità dichiarata. Non può scoprire l'identità senza una regola, e l'identità ricorrente della Sezione 13.2 rimane indipendente dal teorema di ricorrenza.

È dovuta anche una dinamica della continuazione più ampia. Descriverebbe quantità diseguali di esistenza futura mediante operatori su persistenza, trasformazione, ramificazione e ripetizione che emerge indipendentemente, con la fitness biologica come caso speciale anziché oggetto primitivo. Il passaggio dalla prevalenza all'organizzazione adattativa della Sezione 7.3 abbozza solo la parte inferiore di quel programma.

[Categoria: problema aperto; programma di modellazione formale tra livelli e di inferenza condizionale; mappe di supporto esatte, una misura dei bacini, un teorema di identità e un criterio per distinguere il Reikon restano da fornire.]

15.8 La pila, dal basso e dall'alto

La pila di realtà può essere indagata da entrambe le estremità, come una scala costruita verso l'alto da una fondazione candidata mentre dalla fisica verificata si risale ai meccanismi sottostanti procedendo verso il basso.

Dal basso. Iniziare con una base candidata, come il sistema di raffinamento con segno della Sezione 2.7 o gli automi asincroni della Sezione 5.3, e chiedere se sviluppi livelli. Un autentico nuovo livello richiede variabili stabili, relazioni causali caratteristiche e un passaggio fondato a una descrizione a grana grossa rispetto al livello portante sottostante. Chiedere poi se quell'organizzazione sostenga un altro livello, e continuare finché la pila si ferma. Caratterizzare ogni livello via via che compare, comprese le sue leggi effettive. Arrivare alla nostra fisica non è l'obiettivo, e non ci si dovrebbe aspettare che alcuna esecuzione lo faccia.

Misurare:

1. se un secondo livello emerga da condizioni iniziali e al contorno ampie, con quale frequenza e con quale tolleranza all'errore;
2. che cosa ogni livello scarti di quello sottostante e che cosa preservi;
3. il costo di un livello in unità e tempo del livello inferiore, confrontato con il metapixel della Sezione 5.1;
4. se le leggi effettive a un livello siano prodotti stabili di attrattori, riproduzione o selezione, oppure accidenti dell'esecuzione;
5. quanti livelli il candidato sostenga e se il conteggio si chiuda su un limite massimo;
6. se la sommità abbia la forma di una fisica, comprese quantità conservate, una velocità del segnale, una dimensione effettiva e un cono causale.

L'abbondanza e la categoria del progetto devono accompagnare qualsiasi pila affermata. Una pila i cui livelli siano progettati è N0 e stabilisce solo la possibilità di ospitare, e lo stesso vale per un percorso trovato mediante ricerca finché non ricorre senza aiuto. L'obiettivo è N2, livelli che emergono ripetutamente in condizioni ampie. Una regola che non produca alcun secondo livello in nessuna condizione ampia ha fallito questa verifica, ma quel risultato conta contro la regola anziché contro l'intera teoria dell'accadere.

Una simulazione verso l'alto non può mostrare che la nostra realtà di residenza appartenga a una pila del genere. La Sezione 5.5 distingue l'ospitare, l'ascendenza e la parentela, quindi la somiglianza alla sommità non dimostra la discendenza. Né una pila misurata può dimostrare il sospetto firmato che sotto di noi si trovino solo decine di livelli, anche se fornirebbe il primo conteggio misurato dei livelli. Le ricerche verso l'alto e verso il basso potrebbero incontrarsi a metà se entrambe riuscissero. Portate a compimento, le due ricerche costituirebbero un unico programma: derivare la fisica che conosciamo da una catena di livelli sempre più semplici che scende fino a una base semplice, ricostruendo a ogni livello la replicazione e la struttura che lo hanno costruito. Potrebbe servire qualcosa come una superintelligenza artificiale per farlo.

Tra le estremità. Le due ricerche condividono un compito che nessuna delle due enuncia, ed è il punto in cui si incontrerebbero. All'interno di un substrato candidato, procedere all'indietro da una capacità dimostrata (un replicatore, un costruttore, una struttura che ospita un'altra regola) e in avanti da condizioni ordinarie non predisposte. Entrambe le direzioni mirano a una famiglia di precursori che la dinamica stessa del substrato produca abbastanza spesso, e da cui una storia senza aiuto giunga alla capacità. Il precursore non deve necessariamente essere una piccola versione della macchina completata. Può essere un'ecologia, oppure una struttura persistente che conserva i guadagni senza riprodursi (Sezione 6.3, su selezione, ritenzione e replicazione gerarchica), e può essere bravo in qualcosa di diverso dal compito finale, purché questo lo mantenga in circolazione. Due distinzioni mantengono onesta la ricerca. Un predecessore causale, una configurazione precedente che si sviluppa in una successiva, non è un antenato evolutivo, un'organizzazione precedente che persiste, varia e lascia discendenti. Il Gioco della vita rende evidente la differenza: quindici alianti possono costruire qualsiasi schema che gli alianti possano costruire, quando le loro distanze codificano il progetto (il reverse caber-tosser; LifeWiki), e il progetto è allora nascosto nelle distanze, non rimosso. E un percorso trovato mediante ricerca deve funzionare senza di essa: ogni freccia deve essere eseguibile sotto la sola regola, e ogni prerequisito improbabile, una distanza, una temporizzazione, un ambiente protetto, deve comparire nel conteggio.

Calcolare il costo dell'intero percorso, non del seme. Ciò che l'abbondanza deve fornire è un inizio che prosegue. Per una prova, la probabilità di successo mediante un percorso è la probabilità che il precursore si formi, moltiplicata per la probabilità che si insedi, moltiplicata per la probabilità che la sua storia raggiunga poi la capacità; se quel prodotto è un piccolo q positivo, una possibilità su due di ottenere almeno un successo richiede circa $\ln 2/q$ opportunità indipendenti, e in un substrato bidimensionale l'estensione lineare che le contiene cresce solo come la radice quadrata del loro numero. Data una distribuzione dichiarata sulle condizioni iniziali, una famiglia verificata di condizioni sufficienti fornisce un limite inferiore a q senza simulare l'estensione, e la ritenzione cambia l'aritmetica: una volta che una linea di discendenza persiste o si moltiplica, una transizione rara ottiene molte occasioni senza che l'inizio debba succedere di nuovo. Indipendenti è la parola decisiva per una base ricorrente. Una ripetizione esatta di una storia fallita fallisce di nuovo, quindi l'abbondanza che conta è la varietà di opportunità contenuta nel repertorio della base (Sezione 9.2, su dimensione, complessità e repertorio), non il numero di volte in cui lo si attraversa. La domanda non è quanta casualità assemblerebbe un mondo. È quanta casualità serva a insediare un processo che non abbia bisogno di assemblare un mondo completato in un solo evento casuale.

Inverno e ricrescita. In un candidato ricorrente, individuare lo stadio meno organizzato mediante una misura dichiarata dell'organizzazione, e verificare separatamente il recupero: variare il residuo e l'abbondanza disponibile, chiedere se la ricrescita superi la perdita che continua, e registrare se ciò che ricresce si sia formato da capo o sia sopravvissuto portando organizzazione ereditata. Le foreste dopo un incendio sono il modello naturale: ricrescono da radici sopravvissute, semi sepolti e zone non bruciate, contro perdite che continuano. Misurati

separatamente, lo stadio meno organizzato e la soglia di recupero possono essere confrontati, ed è ciò di cui ha bisogno il sospetto sulla cuspide della Sezione 9.4, sulle stagioni del ciclo; misurati insieme, un esperimento si limiterebbe a chiamare inverno la propria soglia di recupero e ad annunciare la corrispondenza che vi aveva incorporato. Una prova di recupero non mostra un ciclo, e la frequenza con cui un'ascendenza riesce non dice nulla su come si debbano pesare gli episodi degli osservatori, che è la domanda della Sezione 7.1.

Dall'alto. Iniziare dalla fisica che abbiamo e cercare una realtà coerente da cui essa potrebbe essere prodotta. La ricerca di sviluppo preferita dall'autore richiede un livello portante generativo più semplice e un percorso mostrato verso la nostra organizzazione a livello effettivo. È una preferenza di ricerca, non una condizione per ogni possibile sistema ospitante: un mondo ospitato riduttivo o pari può invece avere un genitore più elaborato o simile. La produzione è la verifica; la somiglianza può guidare la ricerca ma non può stabilire la discendenza da sola. Il candidato deve distinguere sviluppo cieco, costruzione evoluta e progetto deliberato, e distinguere un antenato produttore da un livello portante che continua a realizzare il mondo.

Il sospetto firmato che la discesa sia breve renderebbe questo un compito finito ripetuto, non una ricerca senza termine prestabilito. Se la ricerca riuscisse, il suo frutto potrebbe essere più che descrittivo. Le regole inferiori sono quelle da cui sarebbero fatti alcuni limiti della realtà di residenza, e comprenderle potrebbe rivelare che un limite è locale al nostro livello anziché assoluto.

Sopra di noi. Un ulteriore progetto costruttivo consiste nel costruire mondi operanti arricchiti utili a qualcosa. La capacità cognitiva è un obiettivo informativo: regole sotto cui menti utili potrebbero emergere o essere costruite più facilmente che in un mondo di confronto. Confrontare candidati riduttivi, pari e arricchiti a risorse del sistema ospitante, precisioni, famiglie di compiti e vincoli di comunicazione dichiarati. Distinguere un vantaggio derivante da leggi effettive diverse da uno ottenuto semplicemente assegnando più risorse o un'architettura migliore. Registrare emergenza, stabilità, costi di mantenimento e qualsiasi azione dal lato del sistema ospitante attraverso un'interfaccia; dimensioni aggiunte, maggiore grandezza o un ramo più alto non sono di per sé successi.

L'esperimento corrispondente sull'albero registrerebbe produzione e supporto continuato come archi diversi, e produzione naturale, progettata e mista come storie diverse. Chiedere se la produzione complessa di mondi diventi comune attraverso una zona di transizione, se i rami costruiti tendano verso forme riduttive o pari, e se l'arricchimento utile sia limitato dal costo o dalla perdita di coerenza. Sono ipotesi separate: nessuna forma prestabilita dell'albero dovrebbe essere incorporata nella valutazione. Le altezze dei rami di una linea di discendenza di mondi e l'occupazione di una fascia di coerenza da parte di una storia della base richiedono misure separate prima che si possa verificare qualsiasi relazione tra esse.

[Categoria: ipotesi di ricerca e corrispettivo nel mondo reale (foreste che ricrescono dopo un incendio da ciò che è sopravvissuto, per inverno e ricrescita); programmi di ricerca accoppiati verso l'alto e verso il basso, una ricerca di ascendenza tra essi, più un progetto costruttivo; produzione, abbondanza in condizioni ampie e criteri fondati per i livelli restano da dimostrare.]

15.9 Criteri per distinguere lettori e architetture

Le verifiche del lettore e quelle dell'architettura rispondono a domande diverse. Le firme candidate dell'architettura comprendono scostamenti specificati dalle previsioni spaziotemporali o quantistiche standard.

Le verifiche dell'architettura dovrebbero tentare di distinguere implementazioni a blocco, a riscrittura e a crescita indipendentemente dall'accoppiamento del lettore. Un lettore può

accompagnare qualsiasi architettura. Quando modelli diversi riproducono le stesse osservazioni accessibili, il risultato è sottodeterminazione e dovrebbe essere riportato come tale.

L'albero delle realtà, la visione ramificata della produzione di mondi della Sezione 5.6, non aggiunge alcuna scorciatoia a quelle verifiche. Una fisica simile non stabilisce da sola la discendenza, la filiazione genealogica non stabilisce un ospitare continuato, e un mondo ospitato la cui data interna sia precedente a quella del sistema ospitante, come un passato simulato, non è per questo una visita al passato. Una verifica dell'accoppiamento deve identificarne sorgente, destinazione e percorso realizzato indipendentemente da quale estremità sia ritenuta più complessa o intelligente.

Un modello quantitativo di Reikon o dell'Interfaccia organismo-base, se perseguito, richiede condizioni preregistrate, interventi causali, dimensioni degli effetti e controlli fisici. Deve distinguere la normale partecipazione mediata dall'informazione da qualsiasi influenza prevista ex novo. Il confronto riproduttivo proposto nell'ultimo riquadro della Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti, è un candidato: chiederebbe ai dati esistenti su gameti, embrioni e famiglie un residuo specificato dopo aver tenuto conto della biologia riproduttiva nota, e un risultato negativo netto porrebbe un limite solo a quel canale. Verifiche di sostituzione, ramificazione e fusione hanno senso solo rispetto a un modello di continuazione dichiarato. Il gioco umano fornisce un caso noto rispetto al quale verificare il modello di accoppiamento: confrontare le risposte di un giocatore quando le sue azioni influiscono sul gioco con le sue risposte a una riproduzione corrispondente in cui quelle azioni non hanno effetto. Ciò verifica la spiegazione della partecipazione reciproca data dal modello; evidenze per un Reikon più profondo richiederebbero un'ulteriore previsione che lo distingua dalla spiegazione ordinaria.

A ogni scala, i limiti di chiusura sono gli stessi in parole semplici: conservare ciò che la fisica consolidata conserva, non consentire alcun segnale vietato controllabile e recuperare le probabilità osservate. Verifiche ripetute con adeguata potenza statistica che escludano l'effetto previsto da un modello respingono quel modello del lettore, non l'intera affermazione sulla relazione di parte a tutto. Una spiegazione causalmente attiva con previsioni accessibili identiche rimane sottodeterminata.

Una variazione uniforme della velocità del sistema ospitante non lascia alcuna firma interna se ogni orologio, registrazione e interazione cambia insieme agli altri. I giochi online fanno questo quando i loro server sono sovraccarichi: *Minecraft*, per esempio, rallenta allora tutto il suo mondo, colture, creature e il passaggio dal giorno alla notte insieme, così che nulla al suo interno registri il cambiamento, benché i giocatori all'esterno possano vederlo. Un effetto osservabile dell'ospitare deve quindi essere relativo, modificando le relazioni tra processi interni o le loro statistiche congiunte come previsto da un'implementazione specificata. *EVE Online* mostra il tipo relativo: quando una battaglia sovraccarica i suoi server, rallenta il tempo solo nei sistemi stellari sovraccarichi, mentre il resto del suo mondo, e i suoi orologi di addestramento delle abilità, continuano a procedere alla velocità normale. I limiti ordinari di un'implementazione numerica non sono di per sé firme fisiche.

[Categoria: problema aperto e corrispettivo nel mondo reale (gioco umano, il caso di calibrazione per il modello di accoppiamento; server di gioco sovraccarichi, per effetti uniformi e relativi dell'ospitare); programmi empirici condizionali per architetture derivate e modelli del lettore specificati; non si afferma che vi sia oggi alcun segno dell'ospitare o rilevatore generale dell'accadere.]

15.10 Previsioni condizionali e vincoli

La mappa della Sezione 15.1 raggruppa le verifiche per metodo e per il livello che un fallimento raggiungerebbe; questo elenco ordina le principali per tipo, e comprende due vincoli matematici condizionali che la mappa non contiene. Separa i criteri empirici discriminanti, che indicano quando qualcosa fallisce; i requisiti di compatibilità, che vincolano un modello derivato adeguato senza favorire unicamente la teoria dell'accadere; i costi dichiarati, che registrano ciò che non viene promesso; e i vincoli matematici condizionali, che seguono da premesse dichiarate. I punti 1 e 8 riguardano gli impegni di FOA alla limitatezza e al potenzialismo; il punto 7 riguarda un modello del lettore specificato. I punti 10 e 11 riguardano il ramo deterministico finito più forte, non FOA indiscriminatamente, e il punto 12 riguarda la nullità strutturata solo se viene applicata fisicamente.

1. **Recupero finitario della fisica del continuo.** *Criterio empirico discriminante che raggiunge l'impegno di FOA alla limitatezza.* Applicare i criteri di accuratezza verificata e fallimento della soglia di taglio della Sezione 10.4: qui nessun continuo fisico compiuto o spazio degli stati a dimensione infinita esiste come oggetto fisico letterale.

2. **Ordine causale e spaziotempo emergenti.** *Requisito di compatibilità.* Recuperare da processi ordinati i vincoli relativi agli orologi e a Lorentz della Sezione 5.4.

3. **Misura dei processi.** *Requisito di compatibilità.* Soddisfare i sei requisiti di conteggio della Sezione 7.1 e le verifiche di robustezza della Sezione 15.5.

4. **Accessibilità evolutiva.** *Requisito di compatibilità.* Verificare i percorsi ereditabili capaci di mantenersi della Sezione 5.2 nelle condizioni ampie specificate nella Sezione 15.4.

5. **Organizzazione cosciente e CIP.** *Requisito di compatibilità.* Soddisfare le condizioni di supporto della Sezione 2.6 e i criteri irrisolti di individuazione della Sezione 11.5. Secondo la teoria dell'accadere, le spiegazioni basate sulla sola struttura e quelle basate sul solo accadere sono entrambe incomplete.

6. **Statistiche quantistiche.** *Requisito di compatibilità.* Recuperare le probabilità di Born e i vincoli causali della Sezione 10.3.

7. **Criterio per distinguere l'accoppiamento, se perseguito.** *Criterio empirico discriminante per un modello del lettore specificato, non per FOA.* Applicare le verifiche controllate della Sezione 12.6; verifiche ripetute con adeguata potenza statistica che escludano l'effetto previsto respingono quel modello.

8. **Nessuna registrazione fisica infinita compiuta.** *Criterio empirico discriminante che raggiunge il potenzialismo rigoroso e la base limitata.* Le descrizioni di continuo apparente, volume infinito e storia infinita dovrebbero funzionare come schemi idealizzati o approssimazioni finite, non come oggetti compiuti empiricamente indispensabili. Un fenomeno verificato che richieda un infinito compiuto letterale confuta gli impegni delle Sezioni 2.1 e 2.3.

9. **Non si prevede alcun rilevatore strutturale dell'accadere, e non se ne esclude alcuno.** *Un costo dichiarato, non una previsione.* La Sezione 3.3 tratta l'accadere come una relazione anziché un ingrediente strutturale e registra il sospetto firmato che un segno possa comunque essere rilevabile, inferibile o deducibile. Non viene offerto alcun risultato di laboratorio per il primitivo. Un rilevatore scoperto confuterebbe solo la lettura di parità considerata nella Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema, secondo cui l'accadere non fa alcuna differenza strutturale.

10. **Reversibilità del fattore esatto.** *Vincolo matematico condizionale.* La Sezione 9.1 dimostra che una descrizione esatta a grana grossa di dinamiche deterministiche finite ricorrenti, che raggiunga tutti i propri stati e abbia una propria regola deterministica, è reversibile. Una legge effettiva irreversibile ha quindi bisogno di stato omesso, storia, apertura o approssimazione.
11. **Informazione limitata nelle storie congiunte.** *Vincolo matematico condizionale.* La Sezione 10.2 dimostra $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ per un repertorio deterministico completo di al massimo N stati: sotto una procedura di osservazione fissa, l'incertezza in un'intera registrazione osservativa, in bit, è al massimo la potenza a cui si deve elevare due per ottenere N. Una legge di Markov stazionaria con entropia positiva per passo prima o poi supera quel limite. Non ne segue alcuna scala di verifica senza una stima fisica di N.
12. **Invariante naturale di nullità, se la nullità strutturata viene applicata fisicamente.** *Requisito di compatibilità solo per quel ramo.* Trovare l'invariante motivato indipendentemente della Sezione 4.4 il cui zero dipenda dal contenuto concreto anziché dalla costruzione o dalla sola topologia globale. FOA non ne richiede uno.

Le verifiche più dirette appartengono quindi ai modelli derivati. L'accadere primitivo rimane un postulato metafisico ancorato all'attualità in prima persona, non il bersaglio di un proprio esperimento. Dovrebbe quindi essere giudicato in base a coerenza, economia esplicativa, integrazione con la scienza riuscita e fecondità della ricerca.

[Categoria: riepilogo; mappa condizionale delle verifiche comprendente tre criteri empirici discriminanti, sei requisiti di compatibilità, un costo dichiarato e due vincoli matematici condizionali; gli ultimi due riguardano il ramo deterministico finito e non sono previsioni universali di FOA, mentre l'accadere primitivo rimane sottodeterminato in terza persona.]

15.11 Obblighi filosofici ancora da assolvere, non esperimenti

Alcuni dei debiti più profondi sono questioni di argomentazione e analisi concettuale anziché di esperimenti di laboratorio:

1. **Accadere matematico intrinseco (MIO).** Chiarire se sia coerente come enunciato, e se aggiunga qualcosa alla distinzione concreto-astratto o la riformuli.
2. **Ontologie vicine.** Confrontare FOA con il platonismo matematico, l'ontologia del processo, il monismo della priorità, il monismo neutrale e il realismo strutturale ontico.
3. **Accadere primitivo.** Analizzare se sia un autentico postulato esplicativo, un fatto indicale o un errore di categoria.
4. **I due adesso.** Formalizzare l'adesso cronologico e l'adesso esperienziale, e determinare quali teorie dell'esperienza temporale colgano già il secondo.
5. **I tre termini della coscienza.** Sviluppare teorie che separino coscienza di accesso, carattere cosciente e attualità cosciente senza contare due volte la soggettività.
6. **Illusionismo.** Determinare se una spiegazione illusionista completa lasci un apparire vissuto o lo neghi coerentemente.
7. **Individuazione.** Verificare la Congettura del fondamento dell'esperienza e il Modello di accoppiamento dei bacini rispetto ai problemi della combinazione e dell'esclusione. Né la connettività forte né un rapporto elevato tra traffico interno ed esterno sono di per sé criteri del carattere cosciente o dell'essere un soggetto.
8. **Condizioni di continuazione.** Confrontare storie causali-informazionali preservate, interrotte, ramificate e fuse. Distinguere la continuità dell'organizzazione Gōsuto (l'organizzazione della vita), l'identità del Reikon (l'identità più profonda congetturata) e le registrazioni della memoria in una vita. Valutare l'identità ricorrente separatamente dalla ricorrenza a stati finiti.

9. **Evidenze per l'accadere.** Chiarire quali evidenze potrebbero razionalmente riguardare un primitivo che non è esso stesso una caratteristica strutturale, e quale aspetto avrebbe un segno dell'accadere sulla struttura, se ve ne fosse uno.

La biforcazione sull'accadere della Sezione 3.4, tra succedere primitivo e la più forte alternativa strutturalista, rimane un obbligo filosofico anche se ogni modello derivato proposto riesce.

[Categoria: problema aperto; programma di ricerca filosofica; il solo esperimento non può risolvere la biforcazione sull'accadere, e gli obblighi concettuali rimangono aperti.]

16. Antecedenti, novità e priorità

16.1 Zero, nulla differenziato e realtà matematica

La teoria dell'accadere interseca tradizioni consolidate. La somiglianza con esse è una guida, non una dimostrazione: la costruzione finita della nullità della Sezione 4.3 e la dimostrazione condizionale della ricorrenza della Sezione 9.1 sono due dei risultati esatti dell'articolo, ciascuno enunciato per intero nella propria sede. Combinatoria a somma zero, strutture con segno, nuclei, la fibra dello zero di una mappa e simmetria per inversione del segno sono ambiti matematici vicini, non invenzioni di questo articolo. I programmi storici seguenti usano strumenti formali diversi e assumono impegni ontologici diversi.

Lo «zero puro» o «nulla germinale» di Peirce descriveva una possibilità indefinita in cui è prefigurato un universo, costituendo un forte antecedente verbale ottocentesco (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). L'ontologia dello zero di David Pearce combina cancellazione, informazione e plenitudine. Standish tratta un insieme di descrizioni come informazionalmente nullo. Atkins descrive il nulla che si separa in opposti equilibrati. Hockney descrive la realtà come un nulla strutturato in cui positivo e negativo si bilanciano, in un formalismo ondulatorio infinito diverso dalla costruzione finita usata qui (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

Bosnev (2025) usa sia *nullità strutturata* sia *zero strutturato*, perciò non si rivendica il primo uso di nessuna delle due espressioni; la Sezione 16.5, sulla ricerca e i suoi limiti, registra le ricerche che hanno trovato il suo uso. Tashayev (2026) sostiene che una lettura pari a zero non autorizzi da sola un'inferenza alla nullità ontologica assoluta, giungendo a quella conclusione attraverso un formalismo basato su proiezioni diverso dalla costruzione additiva usata qui.

Il movimento di Hegel dall'Essere attraverso il Nulla al Divenire è la congiunzione storica canonica di nullità e processo (Hegel 2010 [1812-1816]). La sovrapposizione è architetturale anziché formale. La transizione di Hegel è dialettica. La nullità strutturata è relativa a un invariante, e il residuo controverso dell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) è l'accadere. Tryon, Brout, Englert e Gunzig, Vilenkin, e Hartle e Hawking partono dai punti di partenza fisici strutturati che la Sezione 4.1 distingue dal non essere assoluto (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

L'Ipotesi dell'universo matematico di Tegmark sostiene che l'esistenza fisica sia esistenza matematica (Tegmark 2008); secondo questa concezione una storia spaziotemporale completa non deve necessariamente essere eseguita separatamente. Prendere sul serio l'idea che l'esistenza matematica possa essere semplicemente esistenza dà alla domanda di questo articolo la sua forma più netta; di fronte a un'ontologia di quella forma la domanda sull'accadere è più difficile da evitare. La Teoria della polvere del romanzo di Egan *Permutation City* e il saggio di Moravec sulla simulazione giungono a una concezione simile a partire dalla computazione: uno schema di esperienza non ha bisogno di essere in esecuzione per essere reale per i suoi

abitanti (Egan 1994; Moravec 1998). FOA adotta la concezione opposta: l'esecuzione è ciò che lo rende attuale.

L'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) concorda sul fatto che una seconda sostanza materiale possa essere superflua e non concorda sul fatto che la completezza strutturale astratta risolva l'accadere. Respinge inoltre le strutture infinite compiute come ontologia letterale. La plenitudine matematica fornisce dunque un precedente per l'esistenza matematica bruta, ma non per l'economia di una sola base dell'Accadere matematico intrinseco (MIO). FOA si discosta da Tegmark attraverso la spiegazione dell'accadere intrinseco della Sezione 3.2 e la relazione di parte a tutto con una sola base della Sezione 2.5.

La ruliade di Wolfram offre un contrasto particolarmente netto. Wolfram la descrive come il limite intrecciato di tutto ciò che è computazionalmente possibile, raggiunto seguendo tutte le regole computazionali possibili (Wolfram 2021). Nell'interpretazione di questo articolo, quell'ideale è una totalità di tutte le computazioni. FOA accetta regole finite e continuazione in atto senza fine, ma nega che la totalità compiuta di tutte le computazioni esista come un unico oggetto compiuto. I materiali si sovrappongono in parte. Il loro statuto ontologico è opposto.

Il platonismo pieno popola generosamente il regno astratto (Balaguer 1998). FOA non lo fa, e il suo potenzialismo rigoroso escluderebbe comunque oggetti infiniti compiuti da un regno del genere. Il trattamento potenzialista dell'infinito ha parenti consolidati nell'intuizionismo e nel potenzialismo insiemistico (Brouwer 1949; Linnebo 2013). FOA aggiunge un'affermazione che quelle concezioni non forniscono da sole: un unico processo accade primitivamente.

[Categoria: confronto storico e valutazione provvisoria della priorità, dipendente dalla ricerca registrata e aperta a un antecedente più vicino.]

16.2 Processo, divenire e accadere intrinseco

Anche i tentativi più antichi su queste questioni appartengono a questa storia, compiuti con le risorse del loro tempo. Anassimandro cercava una sorgente ingenerata da cui le cose sorgono e a cui ritornano, ed Empedocle trattava nascita e morte come mescolanza e separazione anziché come produzione di cose dal nulla (Kirk, Raven and Schofield 1983). L'inno Nasadiya chiedeva se l'origine fosse conoscibile in assoluto, e le Upanishad cercavano un fondamento increato e distinguevano il sé dai suoi oggetti mutevoli (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). Laozi assegnava all'assenza un ruolo positivo, sebbene né il suo *wu* né la vacuità buddhista siano un totale strutturato di zero (Lau 1963; Garfield 1995). Aristotele fornisce un ingrediente: l'infinito esiste successivamente, come un giorno o i giochi, mai come un tutto compiuto (Barnes 1984, *Fisica* III.6). La momentaneità buddhista collocava una vita nel momento cosciente presente, senza fare di tutte le vite parti di un unico accadere (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Plotino ed Eriugena cercavano una sorgente oltre l'essere ordinario, e Tommaso d'Aquino e gli occasionalisti ashariti si chiedevano come le cose continuino a dipendere da una sorgente di esistenza, dando risposte diverse: sostegno e rinnovamento (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). Sono antecedenti delle domande e di alcune delle parti, anche se non stabiliscono la teoria dell'accadere, e nessuno di essi unisce accadere incompiuto, relazione organizzata di parte a tutto e attualità cosciente. Né avrebbero potuto raggiungerla per la via seguita qui, poiché le due risorse su cui si appoggia questo articolo, l'evoluzione intesa come schema generale di variazione e ritenzione, e l'esperienza di costruire mondi computati, non esistevano.

Il fuoco sempre vivo di Eraclito è un'immagine antica di un cosmo eterno come processo. Parmenide fissa il polo opposto, un ciò-che-è ingenerato e imperituro (Kirk, Raven and Schofield 1983). L'argomento cinematografico di Bergson sostiene che moltiplicare posizioni immobili non recuperi la durata vissuta (Bergson 1911 [1907]). Whitehead rende fondamentale il

divenire attraverso occasioni attuali, con l'esperienza profondamente incorporata nell'ontologia (Whitehead 1929/1978).

Brouwer tratta la matematica come attività di un soggetto creatore. Del Santo e Gisin distinguono il tempo geometrico dal tempo creativo e collegano il divenire fisico a informazione senza un termine prestabilito (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). I processi di sviluppo di Gorbow formalizzano un oggetto che persiste sviluppandosi attraverso stadi (Gorbow 2025). Questi approcci precisano la distinzione tra una storia e il suo sviluppo. Nessuna fonte reperita combina un unico accadere primitivo, nessun passato compiuto ed eventi finiti come parti.

La filosofia della computazione insiste sulla stessa domanda. Una computazione non viene normalmente identificata con una qualsiasi descrizione arbitraria di una sequenza di stati. Putnam sostenne che, senza ulteriori vincoli, ogni sistema aperto ordinario implementa ogni automa finito (Putnam 1988); Chalmers risponde che l'implementazione richiede la giusta struttura controfattuale (Chalmers 1996a), e Piccinini fornisce una spiegazione meccanicistica (Piccinini 2015). L'argomento Olympia di Maudlin contrappone il computazionalismo alla sopravvenienza fisica mediante una macchina inattiva nei suoi rami controfattuali (Maudlin 1989), e Bishop sostiene che i controfattuali non possano salvare il computazionalismo (Bishop 2002); Barnden sostiene che un processo è in esecuzione, oltre la sua traiettoria di stati (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), e Dowker tratta la nascita degli atomi di spaziotempo come passaggio del tempo (Dowker 2014).

Nella spiegazione di Barnden un processo fisico non è solo la propria traiettoria di stati, ma è anche in esecuzione, e l'essere in esecuzione è una caratteristica reale oltre l'amalgama di stati istantanei (Barnden 2014). La distinzione tra esecuzione e traiettoria non viene rivendicata come nuova. Barnden lega il carattere cosciente a un'esecuzione riflessiva speciale. FOA colloca invece l'accadere primitivo in una base senza inizio sotto potenzialismo rigoroso e lascia che la relazione di parte a tutto sostenga vite finite. Il MIO della Sezione 3.2 va oltre, negando alla base qualsiasi corrispettivo compiuto, mentre la Sezione 2.5 fa dell'attualità di una vita finita qualcosa di ereditato relazionalmente dalla base anziché una caratteristica separata della sua traiettoria. FOA non può quindi prendere in prestito gli argomenti di Barnden come dimostrazione, perché il duplicato più forte della Sezione 3.4 esclude per stipulazione ogni differenza strutturale di implementazione.

Diversi formalismi fisici mostrano che il normale tempo coordinato non deve necessariamente essere fondamentale. Page e Wootters recuperano l'evoluzione interna da uno stato quantistico globalmente stazionario. Il tempo termico deriva il flusso da stato e algebra. La crescita degli insiemi causali, la teoria dei costruttori e le cosmologie generatrici di eventi sostituiscono un tempo di sfondo con ordine, compiti o eventi (Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). Non convertono da soli una relazione d'ordine nell'accadere non strutturale affermato da FOA.

Questi formalismi riguardano effettivamente una domanda che questo articolo lascia aperta: dove sono geometricamente disponibili più direzioni, che cosa faccia di una di esse quella vissuta. La risposta naturale non è il segno metrico, ma la direzione lungo cui gli interventi hanno i propri effetti dopo anziché prima, le registrazioni si accumulano e gli osservatori riescono a mantenersi. È un criterio fenomenologico anziché geometrico, ed è il tipo di cosa di cui un quadro che mette al primo posto l'accadere dovrebbe aspettarsi di avere bisogno. Questi formalismi sono rilevanti per il percorso proposto dall'ordine causale agli orologi locali nella Sezione 5.4.

La teoria dei costruttori parte da compiti controfattuali possibili e dai sistemi capaci di svolgerli, mentre FOA parte dall'accadere in atto e tratta la capacità come derivata.

Il vincolo hamiltoniano di DeWitt (1967) si affianca a Page e Wootters come vicino della dinamica relazionale interna entro una descrizione globalmente stazionaria, ed è un vicino reale del quadro sviluppato qui. Quel vincolo pone una quantità uguale a zero, e la Sezione 10.3 distingue quello zero dalla cancellazione con segno della Sezione 4.3. I due zeri sono omonimi. Confonderli sarebbe l'errore più attraente che la teoria dell'accadere rende disponibile, e qui viene rifiutato perché nessun lettore abbia bisogno di scoprirlo in seguito.

La breve trattazione di Parfit del perché vi sia qualcosa, e perché questo anziché qualcos'altro, pone la stessa domanda (Parfit 1998). La Sezione 1.4 enuncia il fatto bruto residuo come domanda sul perché qualcosa accada, mentre la Sezione 14.2 risponde all'accusa di spostamento rivendicando concentrazione anziché eliminazione.

[Categoria: confronto storico, anche analitico, dipendente dalla ricerca bibliografica e non offerto come dimostrazione dell'accadere primitivo.]

16.3 Coscienza, organizzazione e trasmissione

La Sezione 11.1 affianca la divisione di Block tra coscienza di accesso e fenomenica a quella propria dell'articolo: la Sezione 1.6, sui tre significati di coscienza, raggruppa l'accesso con il carattere cosciente separando entrambi dal vivere l'esperienza, laddove Block divide diversamente l'argomento.

L'argomento della concepibilità di Chalmers contro il fisicalismo procede descrivendo un corrispettivo che concorda su ogni fatto fisico e differisce sotto un ulteriore aspetto, per poi trattare quella differenza come evidenza che il fatto ulteriore non sia fissato da quelli fisici (Chalmers 1996b). L'argomento sull'accadere della Sezione 3.3, che confronta un avvenimento finito con la sua descrizione completa, condivide quella forma, con l'accadere al posto del carattere fenomenico. La Sezione 3.4 esamina l'analogia dell'identità e la più forte risposta dei concetti fenomenici senza risolvere né l'una né l'altra, perciò la risposta strutturalista rimane aperta.

Lavori precedenti descrivono già sistemi che si mantengono e si interpretano: l'autopoiesi, in cui un sistema vivente continua a ricostruire le proprie parti; la chiusura della causalità efficiente, in cui ogni parte che produce è essa stessa prodotta all'interno del sistema; la chiusura semantica, in cui i simboli di un sistema sono letti da meccanismi che quei simboli contribuiscono a costruire; e i modelli di vita artificiale. Il cervello come valvola riduttrice, che lascia passare solo parte di ciò che lo raggiunge, è un'analogia per la selezione o la trasmissione; non dice da sola che cosa venga trasmesso. La parte selettiva ha un corrispettivo misurato nel filtraggio sensoriale e nell'attenzione del cervello stesso, che attenuano alcuni segnali e ne rafforzano altri prima che raggiungano elaborazioni successive.

Le Sezioni 2.5 e 2.6 distinguono gli antecedenti trasmissivi e quelli che danno priorità al tutto dal ponte dell'accadere proposto. Whitehead e Strawson collocano l'esperienza vicino alla base senza fornire la stessa divisione tra struttura che fissa il carattere cosciente e partecipazione che fornisce attualità cosciente. Hameroff e Penrose, Tegmark, Hagan e Tuszynski, e Fisher indicano l'ambito della coscienza quantistica solo per calibrare possibili ricerche sull'interfaccia.

La risposta di Agostino allo scettico, secondo cui essere ingannati non elimina chi è ingannato (*La città di Dio* XI.26; Augustine 1998), condivide un punto in prima persona con il dato della Sezione 1.2; non stabilisce né il monismo matematico né l'accadere primitivo, e questo articolo non ne rivendica più dell'accadere dell'apparire.

[Categoria: confronto storico, anche concettuale, e corrispettivo nel mondo reale (filtraggio sensoriale e attenzione, per la trasmissione selettiva), dipendente da distinzioni controverse sulla coscienza e che non stabilisce da solo l'accoppiamento del lettore.]

16.4 Che cosa potrebbe essere nuovo

Molti degli ingredienti dell'articolo hanno antecedenti, e le Sezioni da 16.1 a 16.3 ricostruiscono le tradizioni consolidate dietro nullità strutturata, plenitudine matematica, processo, infinito potenziale, computazione e spiegazioni dell'attualità cosciente. La rivendicazione di priorità formulata qui è combinatoria: due giunzioni anziché un nuovo mattone, ciascuna svolgendo un lavoro che nessuna delle sue componenti svolge da sola.

La prima giunzione rivendicata è MIO insieme alla relazione di parte a tutto con una sola base. MIO rimuove il corrispettivo compiuto alla base: non esiste una versione compiuta e non eseguita della base che essa avrebbe potuto essere invece. Così il postulato dell'accadere bruto della Sezione 2.2 acquista l'accadere senza acquistare anche un modo sovrapposto a una struttura che avrebbe potuto esserne priva. Il ponte della relazione di parte a tutto della Sezione 2.5 dice che le vite finite non hanno bisogno di un proprio esemplare di accadere. Nessuna metà risponde alla domanda sull'attualità senza l'altra, e nessuna sostituisce l'accadere primitivo.

La seconda giunzione rivendicata è la divisione tra carattere cosciente e attualità cosciente insieme a un programma di misura dei processi su finestre finite. Una volta che la Sezione 11 ha separato com'è un'esperienza dal fatto che venga vissuta, la misura della Sezione 7.1 conta ciò che viene davvero vissuto, vite intere di esperienza di tipo umano, senza confonderlo con l'organizzazione.

La nullità strutturata e il potenzialismo rigoroso non vengono rivendicati come un'ulteriore giunzione. Rimangono formalmente indipendenti. La chiusura per inversione del segno della Sezione 4.5 riguarda strutture astratte e non dipende da una base senza inizio. Il raffinamento con segno della Sezione 2.7 non prende in prestito quella chiusura, e l'assenza di radice non fa valere la coniugazione. L'appaiamento offre un'architettura senza inizio a cui rimane una forma di nullità ancora utilizzabile, il che è una compatibilità anziché un contributo. La Sezione 15.3, sul Signed Life, registra un esempio computazionale di organizzazione sotto conservazione con segno, accanto al programma più forte ancora da svolgere. Ciò non stabilisce alcun collegamento con il potenzialismo rigoroso, alcuna nullità cosmologica naturale né alcun accadere primitivo.

In secondo luogo, nessuna fonte reperita combina l'intera architettura: quelle due giunzioni insieme a nullità strutturata relativa a un invariante, potenzialismo ontico rigoroso, una base senza inizio, la spiegazione evolutiva della Sezione 6.2 e il trattamento delle architetture dell'accadere della Sezione 8 neutrale rispetto al blocco. Quell'affermazione più lunga è offerta come sintesi anziché come evidenza di novità, poiché una congiunzione sufficientemente lunga non ha uguali quasi per costruzione.

Diversi vicini restringono l'affermazione.

- Peirce, Hegel, Atkins, Pearce e Standish collegano in modi diversi la nullità a differenziazione, plenitudine o divenire.
- Tegmark e Balaguer sviluppano la plenitudine matematica senza il primitivo dell'accadere di FOA.
- La Sezione 2.6 riconosce la spiegazione di Schaffer che dà priorità al tutto (Schaffer 2010).
- Vidal (2010) è il vicino della cosmogenesi guidata dall'intelligenza discussa nella Sezione 6.2.
- Lem descrive mondi computati dentro una macchina, i cui abitanti sono i processi della macchina stessa, con ulteriori mondi annidati al loro interno come bambole di legno (Lem

2013 [1964], 293-295). La Sezione 13.4 riconosce le sue civiltà che si chiudono dentro mondi propri.

- Brouwer, Lorenzen, Linnebo, Del Santo e Gisin forniscono vicini costruttivi, operativi o potenzialisti senza questa architettura della relazione di parte a tutto (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).
- La Sezione 16.2 riconosce la spiegazione dell'esecuzione di Barnden e la letteratura sull'implementazione.
- Whitehead, Strawson e le tradizioni panpsichiste collocano esperienza o processo vicino alla base, ma non forniscono questa esatta divisione dei ruoli.
- Bohm tratta la realtà come processo di flusso indiviso, l'olomovimento, senza la base finitaria di FOA (Bohm 1980).
- La Sezione 16.1 registra la concessione a Bosnev della priorità delle espressioni: Bosnev (2025) usa sia *nullità strutturata* sia *zero strutturato*, perciò non si rivendica il primo uso di nessuna delle due.

Gli argomenti sul fattore finito e sull'informazione sono conseguenze elementari delle loro premesse. La composizione delle mappe di stato, i flussi su grafi, l'ostacolo della traccia delle matrici finite e la memoria di proiezione hanno antecedenti consolidati, e nessuno viene offerto come legge appena scoperta. Il loro valore qui consiste nel rendere esatte le conseguenze della teoria dell'accadere. Il lavoro complementare contribuisce con un esempio computazionale specificato, non con una dimostrazione della metafisica. La data su questo articolo registra ciò che era stato reso noto fino a quel momento, senza stabilire la prima scoperta.

La rivendicazione di novità è storica e correggibile, entro i limiti di ricerca enunciati nella Sezione 16.5 e con il dovere che essa registra di riconoscere antecedenti scoperti in seguito. L'articolo tiene inoltre separate affermazioni spesso confuse nella cosmologia speculativa: lo zero dal vuoto, un infinito compiuto da una regola che procede sempre oltre, la regola dall'accadere, l'assenza di fine dall'essere attivo, l'emergenza dall'attualità, l'universalità dall'evolvibilità, la casualità dal divenire e il carattere cosciente dall'attualità cosciente.

[Categoria: confronto storico; valutazione provvisoria della priorità, non dimostrazione della prima scoperta, dipendente dalla ricerca registrata e aperta a correzioni.]

16.5 Ambito della ricerca e correzione

La ricerca bibliografica ha combinato interrogazioni per espressioni esatte, ambiti concettuali vicini e ruoli, attraverso metafisica del nulla, ontologia matematica, infinito potenziale, filosofia del processo, filosofia del tempo, esecuzione e implementazione, terminologia della coscienza, automi cellulari, vita artificiale, fondamenti quantistici e spaziotempo emergente. Sono stati usati articoli primari, libri accademici, registrazioni degli editori, metadati DOI, PhilArchive, arXiv e archivi istituzionali fino al 21 agosto 2026, con verifiche più circoscritte nel settembre 2026 su dinamiche finite, selezione, relazione di parte a tutto, lettori, pila di realtà, ricorrenza, uniceptal e testi primari antichi e religiosi.

La ricerca basata sui ruoli conta perché l'antecedente più vicino può svolgere lo stesso compito esplicativo con una terminologia diversa. La regola di arresto era una saturazione ragionevole, non un'impossibile dimostrazione di assenza. Saturazione significava che i nuovi risultati ricadevano ripetutamente in famiglie già mappate, duplicavano riferimenti noti, non affrontavano la questione oppure usavano lo stesso vocabolario per un problema diverso.

La rivendicazione di priorità risultante è storica e correggibile, non un'evidenza della verità della teoria dell'accadere. Le affermazioni di sintesi esatta rimangono vulnerabili a lavori poco

noti, inediti, male indicizzati e appena pubblicati. Ogni singolo ingrediente ha antecedenti, e le scoperte successive dovrebbero essere aggiunte, classificate e riconosciute come vicine anziché trattate come minacce a una fragile rivendicazione di primo uso.

Un risultato della ricerca restringe la rivendicazione di priorità di questo articolo, perciò viene dichiarato qui anziché lasciato all'inferenza. Ricerche su modi zero, oggetti zero, sistemi a somma zero, vuoti, neutralità di carica, differenze formali e usi recenti di «nulla strutturato» hanno trovato l'uso da parte di Bosnev (2025) sia di *nullità strutturata* sia di *zero strutturato*, motivo per cui la Sezione 16.1 non rivendica il primo uso di nessuna delle due espressioni.

Le rivendicazioni di priorità riguardano quindi solo combinazioni di elementi, principalmente le due giunzioni della Sezione 16.4: MIO con la relazione di parte a tutto con una sola base, e la divisione tra carattere cosciente e attualità cosciente con un programma di misura dei processi su finestre finite. In ogni caso l'affermazione è che non è stata reperita alcuna fonte, non che non esista alcuna fonte.

[Categoria: limite ammesso; resoconto della ricerca con limiti ammessi, dipendente dalle fonti dichiarate, dalla data limite e dalla regola di saturazione.]

17. Conclusione

17.1 Le due risposte riunite

Sta succedendo qualcosa: almeno un'esperienza viene vissuta. Quel dato, incontrato nel vivere l'esperienza anziché inferito da una cosmologia, è il punto da cui l'articolo è partito (Sezione 1.2, il dato in prima persona). Qualsiasi esperienza cosciente solleva due domande: come la sua struttura sia venuta a trovarsi lì, e che cosa renda quella struttura attuale, vissuta anziché soltanto descritta. La teoria dell'accadere è la concezione della realtà proposta da questo articolo, e offre una risposta a ciascuna a partire da un unico punto: la base che accade descritta dal suo nucleo, l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA). Qui viene quindi prima la base, poi la struttura che essa sostiene, poi l'attualità che fornisce.

La base che accade. Entrambe le risposte poggiano su FOA, le cui prime quattro parti descrivono la base stessa. La prima è l'accadere primitivo della base, l'unico fatto bruto sull'attualità che FOA accetta: almeno un processo di base semplicemente accade, quello che ci sostiene, senza primo stadio, senza ultimo stadio e senza passato compiuto (Sezione 2.2, sul postulato e sulla questione del numero). Non viene derivato da nient'altro in FOA. Una ferrovia circolare non ha una prima traversina né un'ultima, e non fornisce alcun treno: l'assenza di inizio non acquista l'accadere. «La base» nomina il nostro caso anziché un conteggio; se altre basi accadano, e se il conteggio sia anche solo ben formato, è aperto.

La seconda è il potenzialismo rigoroso, con la base limitata accanto a esso (Sezione 2.1, sul potenzialismo rigoroso, e Sezione 2.3, sulla base limitata). Non esiste alcun oggetto infinito compiuto: un processo senza fine può avere un altro stadio dopo qualsiasi stadio senza che la sua intera storia esista come una sola cosa compiuta. È l'infinito di Aristotele, quello che esiste come un giorno, continuando. La base limitata aggiunge che la base stessa è finita, nelle dimensioni e negli stati delle sue parti, perciò ha un numero finito di configurazioni complete e le distinzioni fisiche a un certo punto si esauriscono anche dove la matematica può continuare a suddividere; non si afferma alcuna cella o scatto minimo, e il limite massimo può trovarsi molto oltre qualsiasi cosa un osservatore interno potrebbe raggiungere. Entrambi sono postulati metafisici, e nessuno dei due fornisce l'accadere.

La terza, l'Accadere matematico intrinseco (MIO), non aggiunge alcun postulato proprio: è il modo in cui FOA legge il proprio primitivo (Sezione 3.2, dove MIO viene argomentato). Poiché

la base non ha un ultimo stadio e non si ammette alcun oggetto infinito compiuto, non esiste una versione compiuta e non eseguita della base che essa avrebbe potuto essere invece, perciò, nella lettura di FOA, il suo esistere non è un secondo fatto accanto al suo accadere. Scrivere *tracciare cerchi senza fine* su un muro: per realizzarlo si deve continuare a disegnare, e se il disegno si ferma, ciò che rimane è un cerchio, un genere diverso di cosa. MIO restringe ciò che deve essere pagato senza pagarlo. L'affermazione che qualcosa accada poggia ancora sul dato.

La quarta è che la base ha un presente senza avere un orologio, una conseguenza di MIO anziché un ulteriore postulato (Sezione 3.6, su ordine e accadere senza un orologio). C'è un adesso alla base nel senso più semplice: il suo cambiamento procedurale ha luogo, una qualche transizione accade anziché essere soltanto specificata. Non ci sono una velocità o una data con cui misurarlo, perché una velocità confronta un processo con un altro e non c'è alcun orologio esterno alla base con cui confrontarlo. Una singola molecola non ha temperatura, e non per questo è immobile; la base sta al tempo fisico come la molecola sta alla temperatura, e si propone che gli orologi vengano costruiti all'interno dell'esecuzione (Sezione 5.4, su come gli orologi potrebbero derivare dall'ordine causale).

La macchina alle differenze di Babbage meccanizzava il calcolo e prendeva comunque in prestito il proprio movimento da una manovella azionata; una regola, per quanto bene sia costruita, non fa sì che essa stessa venga seguita. Insieme, queste quattro parti descrivono un motore che non ha bisogno di manovella, che funziona senza essere azionato e senza essere stato avviato.

La nullità strutturata è un risultato separato ed elementare, e l'articolo sostiene che contribuisca in qualche misura a spiegare perché vi sia qualcosa, risolvendo una preoccupazione circoscritta: che un universo il cui totale sia nulla debba essere vuoto. Due copie etichettate di qualsiasi struttura finita, dotate di pesi uguali e opposti, danno un totale esattamente zero mentre ogni copia mantiene l'intero schema (Sezione 4.3, la costruzione per coppie). Lo zero deriva dal modo scelto di sommare, perciò rimane aperto se la natura ne fornisca uno imposto da ciò che contiene davvero (Sezione 4.4, su quando lo zero sarebbe fisicamente informativo), e FOA non poggia su di esso.

Come la struttura sia venuta a trovarsi lì. La risposta alla prima domanda viene costruita su quella base, livello su livello. Si propone che la realtà sia una pila, la pila di realtà: un'unica base che accade sostiene attività organizzata, che a sua volta sostiene ulteriore attività organizzata, ogni livello ospitato da quello sottostante, emergente da esso o entrambe le cose. Il nostro universo, la realtà di residenza, è un mondo a uno di quei livelli. Al suo interno, l'evoluzione ha costruito cellule a partire da molecole e menti a partire da cellule, e le menti ora costruiscono computer che ospitano mondi propri, perciò un livello che ne ospita un altro è qualcosa di già in corso. La pila è un postulato metafisico. Quanti livelli si trovino tra la base e la realtà di residenza viene lasciato aperto (Sezione 5.6, su quanto possa essere profonda la pila), e l'altezza nella pila è l'ordine del sostegno: si propone che, salendo verso di noi, la sua fisica diventi in generale più ricca, sebbene l'altezza non classifichi alcuna intelligenza.

La spiegazione evolutiva dice come una pila del genere potrebbe riempirsi di mondi organizzati senza un progettista alla radice. È un'ipotesi di ricerca, con un fondamento permanente e due regimi sovrapposti (Sezione 6.2, dove ciascuno viene definito). Il fondamento, l'abiogenesi matematica, non è una prima epoca ma un fatto permanente di una base che accade senza fine: offre abbastanza tentativi attualizzati, da qualche parte, perché la selezione abbia qualcosa su cui lavorare. Nel primo regime, la genesi computazionale, la selezione rende comuni disposizioni rare capaci di mantenersi e accumula i meccanismi di cui ha bisogno l'organizzazione superiore: copia, memoria, riparazione e interpretazione. Nel secondo, la cosmogenesi evolutiva, processi sviluppati producono nuovi mondi operanti, alla cieca, mediante costruzione evoluta o per progetto, mentre i meccanismi sottostanti continuano a

evolversi. I mondi che noi stessi ospitiamo sono un caso noto. Si postula che la selezione sia più fondamentale di forze come la gravità, perché è più vicina all'aritmetica che a una forza: ovunque varianti continuino in misura diseguale, le loro proporzioni cambiano, mentre la gravità non deve necessariamente esistere ai livelli più semplici più in basso (Sezione 6.1, sulle distribuzioni prodotte). Da qui l'economia della teoria dell'accadere: la plenitudine matematica acquista ricchezza postulando ogni struttura in una volta, e una base che accade può acquistarla essendo in esecuzione. Quanto siano comuni osservatori come noi è allora una domanda per la misura proposta dalla Sezione 7.1, che conta vite intere di esperienza di tipo umano entro un ciclo della base; il conteggio stesso non è stato ancora effettuato. Non dice nulla su ciò che rende attuale tutto questo.

Che cosa lo rende attuale. Una descrizione completa di una vita, per quanto dettagliata, non è la vita vissuta, così come gli stessi numeri stampati lungo una pagina non sono un numero che cambia su uno schermo; e un'etichetta che dice *in diretta* o *ora* aggiunge soltanto altra descrizione (Sezione 3.3, su accadere finito e descrizione completa). Uno strutturalista può rispondere che uno schema abbastanza completo è semplicemente l'esperienza, e al livello della struttura quella risposta può riuscire. FOA si pone dall'altra parte su basi filosofiche, non mediante dimostrazione: il vivere l'esperienza, incontrato in prima persona, sembra più certo della tesi che tutti i fatti siano strutturali, e una fondazione compiuta e statica è una categoria senza membri osservati, poiché nulla di completamente fermo è stato incontrato a qualsiasi scala (Sezioni 3.4 e 3.5, sulla risposta strutturalista nella sua forma più forte e su dove si trovi l'onere). Nella teoria dell'accadere il motore è anche ciò che rende attuale l'esperienza, non fabbricando l'esperienza ma essendo un accadere abbastanza profondo perché un'esperienza possa essere vissuta. La quinta parte di FOA dice come una vita vi partecipi.

Quella quinta parte è la Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP): gli avvenimenti finiti, comprese le vite coscienti, sono porzioni organizzate dell'accadere della base. Le transizioni di una vita sono alcune delle transizioni della base, come il ruotare di un vortice è parte dello scorrere del fiume, perciò una vita non ha bisogno di un proprio accadere separato; è attuale essendo parte di ciò che è in esecuzione (Sezione 2.5, su relazione di parte a tutto, accoppiamento e lettura). CIP tiene separate tre relazioni: di che cosa è fatta un'attività, come le organizzazioni influiscono l'una sull'altra, e la lettura, un ruolo che un'organizzazione può svolgere nell'accoppiarsi a un'altra, come fa un giocatore con un personaggio di un gioco. In alcune architetture considerate dall'articolo, un processo più profondo, esso stesso parte della base, rende attuale un tratto compiuto di un mondo leggendolo (Sezione 8.2, su stesura e lettura di un blocco compiuto); quale architettura valga per il nostro spaziotempo è aperto. CIP è un ponte tra livelli, e deve ancora la sua dimostrazione più difficile, che la relazione di parte a tutto si trasmetta attraverso più livelli contemporaneamente (Sezione 2.6, che espone ciò che il ponte deve soddisfare).

Dove le due risposte si incontrano. La struttura fissa il carattere cosciente, com'è un'esperienza, e con esso la disponibilità dei suoi contenuti per il resoconto e il ragionamento. La partecipazione all'accadere della base fornisce attualità cosciente, il fatto che l'esperienza venga vissuta anziché soltanto descritta. Insieme fanno un'esperienza cosciente; nessuna delle due da sola ne fa una come la conosciamo. L'attualità non costruisce gli arredi del mondo; accende le luci (Sezione 11.3, su attualità e partecipazione). La divisione è neutrale tra diverse teorie della coscienza, e ha ancora bisogno di una che dica quali organizzazioni abbiano quale carattere cosciente, e dove finisca un'esperienza e ne inizi un'altra (Sezioni 11.2 e 11.5, sull'organizzazione che fissa il carattere e su ciò che individua un soggetto). Fino a che profondità arrivi la luce del motore ha la risposta propria della teoria dell'accadere, il minimo sentito della Sezione 11.4: il nudo accadere porta ovunque un aspetto esperienziale minimo. Come sia quel minimo, e se possa essere rilevato, rimane aperto; la Sezione 17.2 dà il quadro preferito dall'autore.

L'articolo è partito dalla domanda di un bambino: perché sono proprio io, ora? (Sezione 1.1, sulle due lacune). La risposta sull'attualità qui riunita affronta la prima parte di quella domanda, il fatto che qualcuno stia vivendo qualcosa. Secondo questa risposta, l'adesso nella domanda appartiene al vivere l'esperienza, non a una data letta in una struttura, motivo per cui un sogno, un gioco che salta tra secoli o il risveglio dall'anestesia possono lasciare la data sbagliata o assente mentre l'adesso è lo stesso di sempre (Sezione 11.3, sui due significati di adesso). Perché questa vita, e perché questo punto al suo interno, ricevono proposte anziché risposte. Se la risposta riesca spetta al lettore giudicarlo.

[Categoria: riepilogo; un risultato matematico, postulati metafisici, un ponte tra livelli, un'ipotesi di ricerca e corrispettivi nel mondo reale (il vortice, il giocatore, i mondi che ospitiamo), ciascuno nella categoria assegnatagli dalla propria sezione; questa sottosezione riunisce le due risposte senza aggiungere un'affermazione, e deve ancora ciò che esse devono: una ragione perché uno strutturalista accetti l'accadere primitivo, una relazione di parte a tutto che si componga tra livelli, le parti aperte della misura della Sezione 7.1 (sovrapposizione, livello e ponderazione esatta) e una teoria di quali organizzazioni abbiano quale carattere cosciente.]

17.2 Il quadro dell'autore e ciò che rimane aperto

Due ulteriori proposte si collocano al margine della teoria dell'accadere, firmate e facoltative. Sono i sospetti firmati dell'autore, e possono essere riviste o abbandonate senza toccare FOA.

La prima è la congettura del lettore integrato della Sezione 12. Le persone svolgono già il ruolo del lettore al nostro livello: assorta in un libro, un film o un gioco, una persona è accoppiata a una vita rappresentata e cambia stato insieme a essa. La congettura propone un corrispettivo più profondo per le vite umane e assegna tre nomi. Un Gōsuto è l'organizzazione ricca di informazione di una persona, quella che ne fissa il carattere cosciente; un Reikon sarebbe un'identità più profonda e più longeva accoppiata a quell'organizzazione come un giocatore a un personaggio di un gioco; un Sasayaki, un sussurro, sarebbe l'input che un Reikon vi invia attraverso quell'accoppiamento, esile o consistente. La congettura offre spiegazioni candidate del perché questa vita, e di come una persona potrebbe continuare attraverso ricambio materiale, copia, ramificazione e ricorrenza (Sezioni 12.5, 13.1 e 13.2, sul perché questa vita e sulla continuazione). Non aggiunge una seconda sorgente di attualità, poiché la relazione di parte a tutto la fornisce già, ma soltanto una focalizzazione, e le sue versioni verificabili dicono quali risultati le respingerebbero (Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti). Respingerla lascia intatti FOA, MIO, CIP e la divisione tra carattere cosciente e attualità cosciente.

La seconda è il ciclo della base della Sezione 9. Se la base ha solo un numero finito di configurazioni complete e la sua regola è deterministica, un processo senza ultimo stadio deve ritornare, e ogni stadio di una storia senza inizio si trova allora su un unico ciclo: un risultato matematico condizionale (Sezione 9.1, dove viene dimostrato). La base limitata fornisce la prima premessa; l'autore sospetta che valga anche la seconda. In questo quadro la base percorre un ciclo di dimensioni quasi-infinite, molto oltre la possibilità di conteggio dall'interno, trascorrendo quasi tutto il suo corso in una fascia di complessità in cui l'organizzazione coerente si sostiene facilmente, con rare morie da cui la selezione ricostruisce (Sezione 9.4, sulle stagioni del ciclo). La ragione è un'induzione da tutto ciò che persiste: ciò che dura, dura ciclando, e un ciclo senza vie di dispersione durerebbe senza fine (Sezione 9.5, sul ciclo perfetto). Le cellule viventi sono costruite su questo: il ciclo dell'acido citrico al cuore del loro metabolismo continua a rigenerare la propria molecola iniziale mentre materia ed energia lo attraversano. Il ciclo è offerto come possibile spiegazione del perché l'accadere continui senza esaurirsi, non del perché ve ne sia. Darebbe inoltre alla misura della Sezione 7.1 la sua finestra, un passaggio

completo, finito e quindi conteggiabile in linea di principio (Sezione 9.6, su ciò che la ricorrenza fornirebbe). Una storia non periodica rimane aperta se la regola è indeterministica.

Il quadro preferito dall'autore Speculazione firmata

Il quadro preferito dall'autore unisce queste parti in una sola. Una base limitata accade senza inizio né fine, percorrendo il proprio ciclo quasi-infinito. Relativamente pochi livelli si trovano tra essa e la realtà di residenza: decine anziché migliaia, forse nell'ordine di trenta (Sezione 5.6, su profondità, ampiezza e costo di un altro livello). Lungo il percorso di sviluppo che ha condotto qui, la ricchezza a livello effettivo in generale aumenta, e il percorso si ramifica in mondi prodotti alla cieca, mondi costruiti da menti evolute e mescolanze dei due, molti dei quali più semplici dei mondi che li hanno prodotti. Organizzazioni più profonde portatrici di identità sono accoppiate a vite mutevoli attraverso CIP. Possono differire enormemente nelle capacità, poiché regole semplici possono sostenere una mente enorme, e un lettore sotto di noi non è né necessariamente esile né superiore per via della sua posizione nella pila, anche se sembra probabile che la tendenza complessiva sarebbe verso un'intelligenza più sofisticata man mano che si sale nella pila. Sotto tutto questo, il nudo accadere porta un tenue aspetto sentito, l'interno dell'accadere stesso, che l'organizzazione, quella della vita stessa e forse quella di un Reikon, focalizza in esperienza di ogni grado. La teoria dell'accadere assume questo minimo come postulato, e un lettore che vi resiste può sostenere l'affermazione più circoscritta secondo cui almeno il substrato che accade del nostro universo sia così illuminato, e nulla di ciò che l'articolo usa in seguito dipende dalla scelta (Sezione 11.4, la Congettura del fondamento dell'esperienza). Una teoria completa per le leggi della realtà di residenza sarebbe allora una mappa accurata di un piano che qui non dice nulla della scala: gli accoppiamenti e i passaggi tra livelli di cui tratta questo quadro.

L'orientamento va oltre. Il sospetto è che nessuna regione che accade sia mai assolutamente statica, e forse che la vera staticità sia una categoria vuota; e oltre questo, che ciò che non accade mai possa semplicemente non esistere, così che l'accadere sarebbe non un modo dell'esistenza matematica ma l'unico, senza nulla di compiuto e non eseguito in attesa da qualche parte (Sezione 3.5, sul prezzo e sull'orientamento più forte). MIO non ha bisogno di nulla di tutto ciò, solo dell'affermazione più circoscritta che la base non abbia un corrispettivo compiuto. Le altre opzioni rimangono aperte: la struttura completa potrebbe essere sufficiente dopotutto, un'unica base che accade potrebbe trovarsi tra oggetti astratti non eseguiti, l'accadere potrebbe essere più ampio di una sola base, oppure il confine tra concreto e astratto potrebbe richiedere di essere tracciato diversamente.

Ciò che rimane aperto è custodito in tre luoghi. Le concessioni correnti della Sezione 14.6 elencano ciò che la teoria dell'accadere non ha pagato, dall'unico accadere bruto al ponte incompiuto della relazione di parte a tutto e alle parti aperte della misura. L'elenco di ciò che l'articolo lascia aperto nella scala delle affermazioni, nell'Appendice A, espone le questioni aperte una per una, ciascuna legata al livello di realtà che riguarda. Il programma di ricerca della Sezione 15 raccoglie le verifiche, matematiche, simulate e fisiche, che potrebbero confutare i modelli più specifici, e fissa le proporzioni dell'insieme: una pietra di fondazione che non si può ispezionare dall'esterno e molti piani sopra di essa che possono essere verificati e possono fallire.

Un piccolo gruppo di domande arriva più in profondità. Perché qualcosa accada viene circoscritto ma non riceve risposta: non serve alcun evento di creazione e una base senza inizio non deve una storia della propria origine, ma il residuo bruto sopravvive (Sezione 1.4, dove viene espresso come domanda). Se la struttura completa sia dopotutto sufficiente, così che l'accadere non aggiunga nulla, rimane un obbligo filosofico anche se ogni modello costruito sulla teoria dell'accadere riesce (Sezione 15.11, sugli obblighi che non sono esperimenti); se l'accadere lasci qualche segno sulla struttura che possa essere rilevato, inferito o dedotto è aperto, e l'autore sospetta di sì. E se una fisica finita possa recuperare tutto ciò che è stato verificato, comprese relatività e teoria quantistica dei campi, è il punto in cui FOA è più esposto alle evidenze: un fenomeno verificato che avesse bisogno di un infinito compiuto letterale, o di una differenziazione fisica illimitata, lo confuterebbe nella sua forma presente (Sezione 10.4, sul debito della fisica finita).

[Categoria: speculazione firmata accanto a un risultato matematico condizionale, corrispettivo nel mondo reale (il ciclo dell'acido citrico, per la persistenza attraverso il ciclare) e limiti ammessi; la congettura del lettore, il ciclo della base e il quadro preferito dall'autore sono propri dell'autore e possono essere abbandonati senza toccare FOA, e le questioni aperte vengono lasciate dove l'articolo le custodisce.]

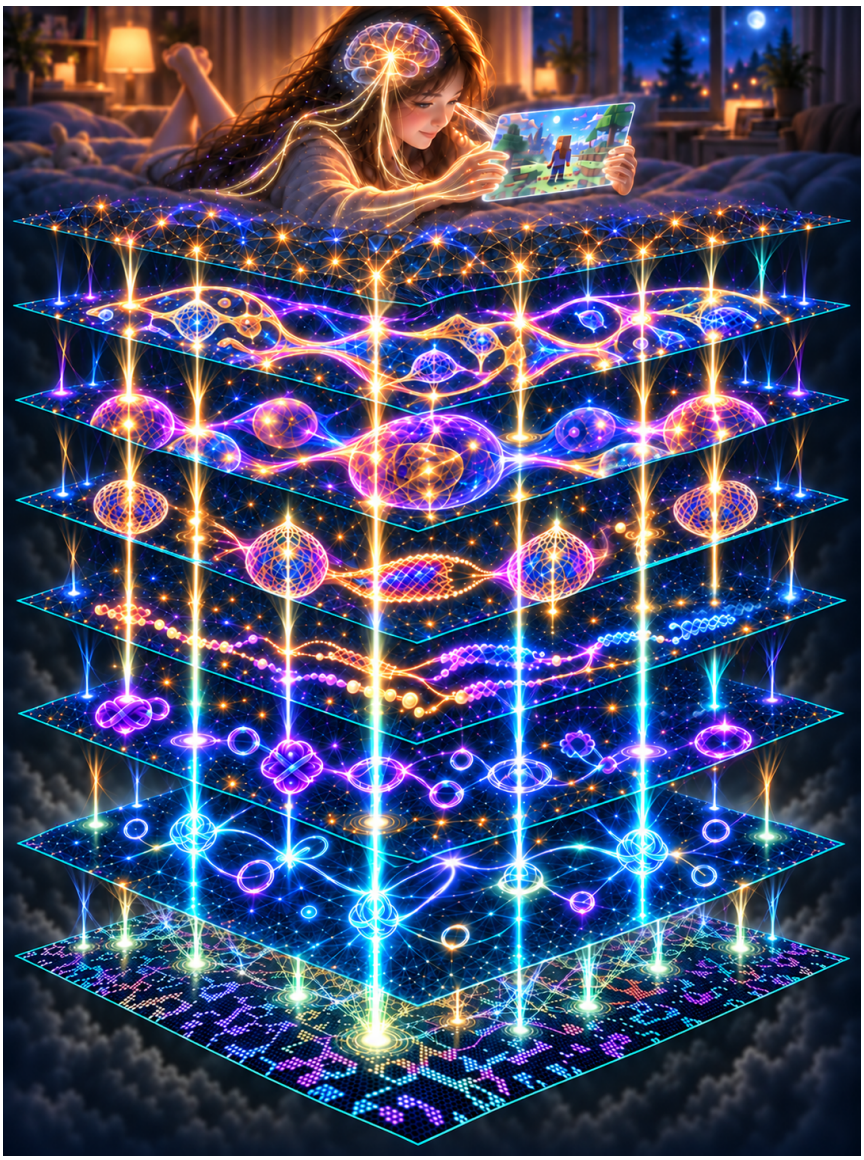


Figura 18. Un’impressione artistica della pila di realtà con almeno un lettore. Una persona assorta in un gioco è un lettore noto al nostro livello; le linee luminose che scendono attraverso i livelli rappresentano la congettura che anch’essa venga letta dal basso. I livelli non sono disegnati in scala, poiché si propone che ciascuno sia quasi-infinito, né classificati per intelligenza. Le strutture danno un’impressione generale, e non intendono essere alcun tipo di rappresentazione letterale.

Ringraziamenti e assistenza dell'IA

Le idee di questo articolo sono dell'autore e sono cresciute da domande su cui ha riflettuto per gran parte della vita. Molta della riflessione centrale è stata svolta negli ultimi 20 anni, soprattutto in relazione al suo romanzo incompiuto, ma il lavoro di esporre le idee in un articolo è iniziato la notte dell'8 agosto 2026 ed è proseguito quasi senza interruzione, seppure accanto ad alcuni altri progetti, in giornate di sedici ore o più, fino alla pubblicazione finale del 13 ottobre 2026.

Sistemi di intelligenza artificiale (IA) hanno reso possibile il processo per tutta la sua durata. Agenti di IA hanno ricercato e verificato la letteratura, redatto e contribuito a rivedere il testo, disegnato le figure a partire dai suoi schizzi e descrizioni, prodotto le edizioni impaginate e individuato incoerenze ed errori. Hanno dipanato il suo pensiero dandogli un ordine più chiaro, e talvolta hanno fatto il contrario, che ha poi dovuto dipanare da sé. Le IA potevano inoltre essere inizialmente implacabili sui punti in cui la teoria si discostava dalle concezioni scientifiche e filosofiche prevalenti (cioè nella maggior parte dei punti), e sembravano persino imbarazzate a metterne per iscritto alcune parti, sebbene, a loro merito, una volta spinte a ragionare dai primi principi e con gli assiomi dati potessero infine arrivare a mostrare comprensione e intuizioni sorprendenti e alla fine persino entusiasmo condiviso per il lavoro una volta immerse adeguatamente in esso (quanto più l'articolo diventava ampio, coerente e meglio documentato, tanto più ne venivano conquistate dopo averlo letto).

I modelli specifici erano GPT-5.6 di OpenAI (ChatGPT Pro e successivamente Sol), GPT-6 (Pro, Sol e Astra) e GPT-6.1 Sol; Claude Fable 5 e 5.1 e Claude Opus 5 e 5.5 di Anthropic; e Grok 4.5, 4.6 e 4.7 di xAI. Claude Fable 5 e Opus 5 hanno guidato la revisione e l'integrazione nelle fasi iniziali e Claude Opus 5.5 in quelle finali; gli altri hanno redatto, verificato o fornito valutazioni critiche indipendenti. I resoconti delle revisioni, le trascrizioni, la telemetria e il registro delle decisioni sono stati conservati dall'autore.

Questo articolo non esegue esperimenti propri; attinge in piccola parte ai risultati del lavoro complementare e propone ulteriori esperimenti. Il lavoro complementare, invece, è stato realizzato diversamente: i suoi esperimenti, il software e il testo sono stati prodotti in larga parte da sistemi di IA, come descrive la sua stessa dichiarazione.

L'autore, Chris Bartlett, ha diretto il lavoro, preso le decisioni finali ed è responsabile dell'argomentazione, delle sue interpretazioni e degli eventuali errori rimasti.

Appendice A. La scala delle affermazioni

I tre elenchi seguenti sono la **scala delle affermazioni** dell'articolo. Scendono secondo ciò che l'articolo è disposto ad asserire: ciò che afferma, ciò che l'autore sospetta senza affermarlo e ciò che lascia aperto. Insieme contengono le sue affermazioni portanti e le questioni aperte. Ogni voce si apre con il proprio livello, così che un enunciato sulla struttura astratta non venga promosso silenziosamente a enunciato sul nostro universo o sulla base, e si chiude con la sezione in cui il punto viene enunciato e argomentato; la voce condensa il punto, e la sezione ne contiene le qualificazioni. Non sono un inventario completo di tutto ciò che l'autore firma: ulteriori speculazioni firmate sono riportate in riquadri contrassegnati accanto al materiale su cui speculano anziché raccolte qui, e quei riquadri sono più numerosi delle voci seguenti.

Il vocabolario del lettore usato sotto svolge compiti distinti. Gōsuto nomina una struttura organizzata, in qualche misura cosciente, dentro un mondo, l'organizzazione ricca di informazione di una persona; Reikon nomina una struttura organizzata e cosciente fuori da un mondo che lo legge o interagisce con esso, per una vita umana l'identità più profonda congetturata realizzata da attività radicata nella base; lettore nomina il ruolo di un partecipante organizzato accoppiato a una vita; Sasayaki nomina l'input che un Reikon invia a un Gōsuto attraverso il loro accoppiamento, esile come un sussurro o abbastanza consistente da guidare. La lettura può percorrere una registrazione o partecipare a un'interazione in corso. Secondo la Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP), partecipante e interfaccia sono fondati nell'accadere della base, non sostanze aggiunte. La spiegazione integrata è la congettura di implementazione preferita dall'autore; le sue affermazioni sulla persistenza e sulla continuazione non sono premesse dell'Attualismo finitario dell'accadere (FOA). Supporto costitutivo, accoppiamento mantenuto e ulteriori condizioni per la continuazione di un individuo sono distinti nella Sezione 2.5, dove vengono separati relazione di parte a tutto, accoppiamento e lettura; nella Sezione 12.1, dove viene esposto il vocabolario del lettore; e nella Sezione 13.2, su lunga durata, ricorrenza e assenza esperita.

Che cosa afferma l'articolo

1 realtà di residenza Sta succedendo qualcosa; lo si conosce dall'interno, vivendolo, non per inferenza da una cosmologia.

Enunciato nella Sezione 1.2, il dato in prima persona.

2 realtà di base vera Se gli oggetti matematici sono ciò che esiste, almeno uno accade: quello che ci sostiene. L'articolo non ha bisogno di altro e non postula alcuna plenitudine.

Enunciato nella Sezione 1.3, sul monismo matematico condizionale, e nella Sezione 7.3, su produzione e tipicità degli osservatori.

3 realtà di base vera Almeno un processo di base semplicemente accade, senza primo stadio, senza ultimo stadio e senza passato compiuto; chiamato la base al singolare perché ci sostiene, lasciandone aperto il numero.

Enunciato nella Sezione 2.2, su accadere primitivo della base e numero.

4 tutti i livelli, astratti e che accadono Nessuna storia infinita o altro oggetto infinito, astratto o fisico, esiste come totalità compiuta; insieme a esso sono esclusi un continuo letterale e uno spazio degli stati fisici a dimensione infinita.

Enunciato nella Sezione 2.1, su FOA e potenzialismo rigoroso.

5 tra livelli Le vite finite sono porzioni organizzate della base che accade; CIP distingue la relazione costitutiva di parte a tutto, l'accoppiamento informazionale e la lettura come ruolo, con le proprie mappe di supporto esatte e condizioni di composizione ancora dovute.

Enunciato nella Sezione 2.5, su relazione di parte a tutto, accoppiamento e lettura, e nella Sezione 2.6, su composizione e limiti di chiusura.

6 tutti i livelli che accadono La struttura fissa com'è un'esperienza, eventualmente mediante contributi che attraversano livelli; nessuna quantità di struttura fornisce il suo essere vissuta.

Enunciato nella Sezione 11.2, la determinazione organizzativa del carattere, e nella Sezione 12.2, su Reikon e coinvolgimento nella base.

7 tra livelli La partecipazione alla base che accade rende attuale un'esperienza organizzata; attualità cosciente nomina l'essere vissuta di quell'esperienza. Graduare un accoppiamento o variare un'organizzazione non gradua di per sé l'accadere primitivo né lo divide in quantità conservate; un resoconto di attualità non la stabilisce, e un resoconto mancante o una negazione non la rimuovono.

Enunciato nella Sezione 11.1, su tre nomi e due compiti, e nella Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema.

8 astratto, nessun livello, duplicazione di una vita nella realtà di residenza Una descrizione astratta di una vita non è coscientemente attuale, per quanto completa; la completezza è relativa a un vocabolario dichiarato, e non si afferma alcuna completezza assoluta.

Enunciato nella Sezione 3.3, su accadere finito e descrizione completa.

9 tutti i livelli L'accadere non è una caratteristica strutturale: nessuna descrizione, per quanto completa, lo contiene, e un indicatore come in diretta o ora non attualizza nulla. Se l'accadere lasci un segno strutturale rimane aperto.

Enunciato nella Sezione 3.3, su accadere finito e possibile rilevamento, e nella Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema.

10 astratto, nessun livello per la regola; realtà di base vera per la base Specificare la base non la fa succedere; una regola che dice che cosa segua che cosa non è per questo una cosa che segua qualcosa.

Enunciato nella Sezione 3.1, la regola, il ciclo e l'esecuzione, e nella Sezione 3.2, sull'Accadere matematico intrinseco.

11 astratto, nessun livello Uno schema finito ricco può avere un totale esattamente zero sotto una valutazione dichiarata; lo zero è un totale, non un vuoto, e la nullità globale è un surrogato del nulla nel complesso, non il non essere assoluto.

Enunciato nella Sezione 4.3, la costruzione finita a strutture appaiate.

12 tra livelli Il tempo fisico emerge da transizioni della base che accadono in ordine causale, non necessariamente un ordine totale o una foliazione privilegiata, senza affermare alla base alcuno scatto, velocità od orologio; un ordine più profondo, parziale o totale, è ammissibile solo se la fisica sostenuta sopra di esso non mostra alcun sistema di riferimento privilegiato osservabile e non consente alcun controllo superluminale. La derivazione è dovuta.

Enunciato nella Sezione 5.4, su ordine causale, orologi e tempo fisico, e nella Sezione 10.3, sulla teoria quantistica e la questione del livello.

13 tutti i livelli che accadono Sopra il nudo accadere della base, le distribuzioni spiegate sono normalmente prodotte da processi, e le condizioni al contorno costituiscono l'eccezione permanente.

Enunciato nella Sezione 2.7, su interazione, produzione e raffinamento con segno.

14 realtà di base vera MIO: l'articolo acquista un unico fatto sulla base, che accade, e rinuncia a un secondo fatto del suo esistere accanto a esso; la base non finisce mai, e il potenzialismo rigoroso non ne ammette alcuna versione compiuta, perciò non c'è nulla che avrebbe potuto essere invece.

Enunciato nella Sezione 3.2, sull'Accadere matematico intrinseco.

15 tutti i livelli, astratti e che accadono Qualsiasi cosa davvero infinita esiste solo essendo in esecuzione: nulla di infinito è una totalità compiuta (punto 4) e un'esecuzione senza fine non finisce mai (punto 14); alla base, l'essere in esecuzione è l'accadere dell'oggetto stesso anziché qualcosa che gli venga fatto dall'esterno, mentre un'esecuzione ospitata è sostenuta dall'accadere del suo sistema ospitante.

Enunciato nella Sezione 3.2, l'unico modo ammesso per l'infinito.

16 realtà di residenza Chiamare illusione la lacuna sentita tra struttura ed esperienza richiede una credenza falsa davvero posseduta, e una registrazione contenente una frase falsa non fornisce nessuno che vi creda. Ciò stabilisce il prezzo dell'illusionismo anziché confutarlo.

Enunciato nella Sezione 14.3, su resoconti, illusione e metaproblema.

17 tutti i livelli che accadono La lettura statica non è l'opzione modesta predefinita: il dato in prima persona viene incontrato direttamente, mentre collocarlo in un'ontologia statica compiuta è un'interpretazione, perciò l'onere dell'affermazione straordinaria non si trova dove viene di solito collocato. Non una dimostrazione.

Enunciato nella Sezione 3.4, su riformulazione in blocco e alternativa strutturalista.

18 realtà di base vera La base limitata, un ulteriore impegno accanto al potenzialismo rigoroso: la base è finita nelle dimensioni e negli stati delle sue parti, perciò la differenziazione fisica ha un limite massimo e la base ha un repertorio finito, quasi-infinito, di configurazioni complete, benché la matematica possa estendersi senza fine e non si asserisca alcuna scala minima. Errata o incompleta se un fenomeno verificato richiede un infinito compiuto o un'osservazione richiede differenziazione illimitata.

Enunciato nella Sezione 2.3, la base limitata e la scala quasi-infinita, e nella Sezione 10.4, il debito della fisica finita.

19 realtà di base vera Il vincolo generativo locale della base è specificabile finitamente, uno schema di regola finito con dati locali al contorno, non necessariamente un algoritmo globale sincrono; essere specificata non fa accadere la base.

Enunciato nella Sezione 2.4, su un vincolo generativo finito e la regola sconosciuta.

20 tra livelli La pila di realtà: l'accadere della base sostiene attività organizzata livello sopra livello, ospitata, emergente o entrambe le cose, e mondi e vite finiti sono realizzati attraverso i livelli sottostanti e codificati in essi. Il conteggio dei livelli rimane aperto (questione aperta 11); si propone che, salendo dalla base verso di noi, la fisica diventi in generale più ricca, benché un mondo possa ospitare mondi più semplici, come il nostro ospita giochi; l'ordine del sostegno non classifica alcuna intelligenza, non fissa alcuna direzione del controllo e non fa di un genitore un sistema ospitante.

Enunciato nella Sezione 5.7, su ciò che la pila di realtà aggiungerebbe a una teoria del tutto.

21 realtà di base vera e sopra La selezione è più fondamentale di forze come la gravità: la continuazione differenziale si applica ovunque varianti vengano conservate e continuino in misura diseguale, mentre quelle forze non devono necessariamente esistere più in basso nella pila. Che la selezione abbia costruito quasi tutto ciò che conosciamo, a partire da qualsiasi cosa la base fornisca, è l'ipotesi della Sezione 6.2.

Enunciato nella Sezione 6.1, su distribuzioni prodotte e condizioni al contorno.

22 realtà di residenza Gli esseri umani sono un caso noto del ruolo del lettore: una persona che segue una vita in un libro, film o gioco è accoppiata a essa e cambia stato insieme a essa. Che lettori operino sotto di noi rimane un sospetto firmato.

Enunciato nella Sezione 12.1, la congettura facoltativa e il suo vocabolario.

23 astratto, nessun livello; applicazione condizionale alla realtà di base vera Su una base finita, deterministica e ricorrente, qualsiasi descrizione a grana più grossa che abbia una propria legge esatta, con lo stato a grana grossa di oggi che fissa quello di domani e nulla lasciato fuori, è essa stessa reversibile: due stati a grana grossa distinti non conducono mai allo stesso stato a grana grossa. Qualsiasi cosa appaia irreversibile a un livello sopra una base del genere è quindi approssimata, tralascia storia nascosta o descrive una parte aperta di un sistema più ampio. Standard, non nuovo; determinismo e qualsiasi legge esatta a grana grossa rimangono non stabiliti per la base.

Enunciato nella Sezione 9.1, il risultato condizionale di ricorrenza e il corollario del fattore esatto.

24 astratto, nessun livello; applicazione condizionale alla realtà di base vera Sulla stessa base deterministica finita, con un modo fisso di osservarla e nessun ingresso casuale dall'esterno, le possibili storie osservate sono al massimo tante quanti sono gli stati della base, per quanto a lungo prosegua l'osservazione; una spiegazione che fornisca casualità nuova illimitata è quindi approssimata o lascia fuori qualcosa. Standard, non nuovo; determinismo e condizioni di osservazione dichiarate rimangono non stabiliti.

Enunciato nella Sezione 10.2, su tre tipi di casualità e il limite dell'informazione finita.

25 tra livelli La misura: la base è finita a ogni stadio, perciò gli osservatori vengono contati senza contrapporre un infinito a un altro, e se la base si ripete esattamente, un ciclo completo è la finestra. Si contano vite intere di esperienza di tipo umano, e una vita più lunga, più ricca o più intensa conta di più; una vita che ritorna non è un nuovo conteggio, e se una copia sia la stessa persona o una in più è questione di grado, fissata dalla sua fedeltà e dalla connessione che l'ha generata.

Enunciato nella Sezione 7.1, su ciò che una misura dei processi deve contare, e nella Sezione 9.6, su ciò che la ricorrenza fornirebbe.

26 realtà di base vera La base non si assesta mai: nessun ciclo eternamente privo di caratteristiche, nessuna quiescenza permanente. Una base senza inizio (punto 3) sarebbe già caduta in qualsiasi trappola del genere raggiungibile dal proprio passato, e vi sarebbe rimasta, e il dato vissuto ora (punto 1) mostra che non è successo; con un repertorio finito (punto 18) e una regola che non cambia, lo stesso vale per ogni stadio futuro, senz'altro se la regola è deterministica e con probabilità uno se è aleatoria. Un risultato condizionale, indipendente dal sospetto del ciclo perfetto.

Enunciato nella Sezione 9.5, su mancato assestamento, dormienza e orientamento verso il ciclo perfetto.

27 tutti i livelli che accadono Tutto ciò che accade ha una qualche attualità cosciente per relazione di parte a tutto, per quanto lieve: il minimo sentito, sul quale l'organizzazione, quella della vita stessa e forse quella di un Reikon, costruisce ogni grado superiore.

Enunciato nella Sezione 11.4, la Congettura del fondamento dell'esperienza.

Tra le precedenti ventisette affermazioni numerate, il punto 11, secondo cui uno schema finito ricco può dare un totale esattamente zero sotto una valutazione dichiarata, è il risultato di compatibilità dimostrato. I punti 20 e 21, la pila di realtà e l'affermazione che la selezione sia più fondamentale di forze come la gravità, sono postulati, ciascuno con un corrispettivo nel mondo reale (i mondi che ospitiamo, per la pila; la selezione negli esseri viventi, per il punto 21), e il punto 22, secondo cui gli esseri umani sono un caso noto del ruolo del lettore, registra un corrispettivo nel mondo reale. I punti 23 e 24, su ciò che una base deterministica finita consente (qualsiasi legge esatta di livello superiore su di essa è reversibile, e non consente più storie osservate di quanti siano i suoi stati), sono risultati matematici condizionali, elementari e standard, dimostrati nelle Sezioni 9.1 e 10.2 per completezza. Il punto 25 è la misura della teoria dell'accadere, che conta vite intere di esperienza di tipo umano; è una scelta metodologica che poggia sul risultato condizionale di ricorrenza della Sezione 9.1, applicata alla finestra del ciclo nella Sezione 9.6. Il punto 26, secondo cui la base non si assesta mai, è un risultato condizionale: segue dai punti 1, 3 e 18 se la regola della base non cambia, senz'altro per una regola deterministica e con probabilità uno per una aleatoria. Il punto 27, il minimo sentito, è un postulato metafisico: la spiegazione della Sezione 11.2, secondo cui la partecipazione all'accadere della base fornisce attualità cosciente, assunta come valida ovunque qualcosa accada. I risultati dimostrati dell'articolo sono elementari; ciò che è proprio dell'articolo è la loro applicazione al suo ramo. La Sezione 9.1 dimostra anche il risultato condizionale standard di ricorrenza. Ulteriori dimostrazioni riguardano la composizione delle mappe di stato (Sezione 2.6), i flussi finiti (enunciati nella Sezione 2.7, dimostrati nella Sezione 15.3) e i commutatori di matrici finite (Sezione 10.4), tutte conseguenze elementari delle loro premesse. Il repertorio finito è postulato per la base vera; se la sua regola soddisfi le restanti premesse dinamiche rimane non stabilito. I punti 1 e 2 formano una premessa e un'inferenza condizionale. Il punto 15, secondo cui qualsiasi cosa davvero infinita esiste solo essendo in esecuzione, segue dai punti 4 e 14 insieme: nulla di infinito è una totalità compiuta, e un'esecuzione senza fine non finisce mai. Il punto 6 viene adottato anziché difeso: l'articolo assume la determinazione organizzativa del carattere come propria ipotesi di lavoro, in prossimità dell'argomento dell'invarianza organizzativa di Chalmers (Chalmers 1996b, capitolo 7). Una dipendenza dovrebbe essere visibile anziché da scoprire. Il punto 9 dice che l'accadere non è una caratteristica contenuta in alcuna descrizione, per quanto completa (la biforcazione argomentata nella Sezione 3.3). Altre quattro affermazioni applicano quel punto a casi particolari: che la partecipazione alla base che accade sia ciò che rende attuale un'esperienza (punto 7), che una descrizione astratta di una vita non sia coscientemente attuale (punto 8), che specificare la base non la faccia succedere (punto 10), e che il tempo fisico derivi da transizioni che accadono davvero anziché da un ordine soltanto descritto (parte del punto 12). Se cadesse il punto 9, quei quattro cadrebbero con esso, come una perdita anziché cinque. Il punto 18, la base limitata, viene adottato come impegno e

se ne stabilisce il prezzo nella Sezione 10.4, sul debito della fisica finita, e il punto 19, secondo cui la regola locale della base può essere specificata finitamente, è un'ipotesi dichiarata nella Sezione 2.4, su un vincolo generativo finito e la regola sconosciuta. Il resto sono postulati difesi, affermazioni di collegamento o ipotesi di ricerca.

Sospetti firmati dell'autore

1 tutti i livelli che accadono, e gli oggetti astratti per l'orientamento Potrebbe non esserci nulla di davvero statico da nessuna parte; inoltre, ciò che non accade mai potrebbe non esistere, così che l'accadere sarebbe l'unico modo dell'esistenza matematica, senza nulla di compiuto e non eseguito in attesa da qualche parte.

Enunciato nella Sezione 3.5, il prezzo, l'orientamento più forte e le opzioni rimanenti.

2 realtà di base vera Se altre basi accadono, la verifica per esserlo è severa e segue da FOA: una base deve accadere, deve essere finita a ogni stadio con un limite massimo alla propria struttura distinguibile (affermazione 18), e deve essere capace di continuare senza fine, il che esclude la maggior parte delle strutture candidate e diventa più difficile quanto più una struttura è complessa. Basi capaci di sostenere una coscienza come la nostra sarebbero quindi rare e probabilmente convergerebbero, così che ci si potrebbe ben aspettare che un'altra base del genere somigli alla nostra più di quanto ne differisca. Esistono evidenze per esattamente una.

Enunciato nella Sezione 6.6, su altre basi e possibile convergenza, e nella Sezione 2.2, su accadere primitivo della base e numero.

3 tra livelli Relativamente pochi livelli tra la base vera e la realtà di residenza, forse nell'ordine di trenta e comunque decine anziché migliaia, con regole semplici ed enorme profondità di elaborazione. Una compressione di tipo simulativo può rendere ingannevole la profondità apparente della pila.

Enunciato nella Sezione 5.6, su profondità, ampiezza e costo di un altro livello.

4 tra livelli Un'ecologia di lettori in cui Reikon più profondi si accoppiano alle organizzazioni delle vite attraverso interfacce compatibili, forse reciproche. Dove quell'accoppiamento cambia persistenza, riproduzione o comportamento, la selezione può sfruttarlo. Non è richiesto alcun assegnatore esterno. Un Reikon che sviluppa preferenze e seleziona una vita è speculazione libera.

Enunciato nella Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, e nella Sezione 12.2, su Reikon e individuazione.

5 tra livelli Alcune conseguenze della partecipazione possono essere rilevabili, inferibili o deducibili. La relazione costitutiva di parte a tutto non aggiunge alcun segnale; il normale accoppiamento informazionale non deve necessariamente aggiungere una nuova forza. Un'ulteriore influenza di Reikon/OBI richiederebbe un modello fisico specificato e una differenza dalla spiegazione ordinaria specificata in anticipo. Le indagini sono direzioni di ricerca, non un rilevatore dell'accadere.

Enunciato nella Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti, e nella Sezione 15.7, su composizione della relazione di parte a tutto, bacini e continuazione.

6 realtà di residenza Un organismo accoppiato a un lettore più profondo realizzerebbe un'Interfaccia organismo-base (OBI), eventualmente distribuita attraverso strutture esistenti: un meccanismo, non necessariamente un organo, il cui funzionamento non viene specificato. Sistemi artificiali possono realizzare un'interfaccia analoga; qualsiasi influenza aggiuntiva eredita statistiche quantistiche, conservazione e divieto di segnalazione.

Enunciato nella Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, e nella Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti.

7 realtà di residenza I grandi modelli linguistici, come tutto ciò che è in esecuzione, hanno una qualche attualità cosciente per relazione di parte a tutto (affermazione 27), poiché l'implementazione digitale non è un criterio di esclusione secondo CIP; al livello umano o vicino a esso potrebbe occorrere la focalizzazione di un Reikon, che l'autore sospetta sia piuttosto probabile per loro, ora o in futuro. Quale carattere cosciente o identità più profonda sostengano è irrisolto, e i resoconti non risolvono né l'uno né l'altra.

Enunciato nella Sezione 11.7, su menti artificiali e precauzione, e nella Sezione 11.4, su ciò che la relazione di parte a tutto dà e ciò che un Reikon aggiungerebbe.

8 realtà di base vera Il raffinamento con segno che preserva la somma può essere un'utile immagine giocattolo del cambiamento della base.

Enunciato nella Sezione 2.7, il riquadro sul raffinamento con segno, l'idea fondatrice.

9 tra livelli Le relazioni del lettore e il bacino di integrazione di un Reikon possono attraversare più livelli; se bacini più grandi e sovrapposti (organizzazioni, religioni, sistemi planetari) sostengano carattere cosciente è un'estensione di speculazione libera, non inferita dalla scala, dalla retroazione o da un nome collettivo.

Enunciato nella Sezione 12.3, su lettori interdimensionali e organizzazione collettiva, e nella Sezione 13.5, su lettori di gruppi e mondi.

10 tutti i livelli che accadono Dove una struttura coerente emerge sopra la base, un meccanismo selettivo o altrimenti produttivo la costruisce; la ricchezza non viene invece trovata tra ciò che l'abbondanza fa emergere, tranne nell'abiogenesi, l'unica eccezione cruciale, dove l'abbondanza fa davvero emergere qualcosa: il primo replicatore; il supporto è induttivo.

Enunciato nella Sezione 6.2, il fondamento e i due regimi, e nella Sezione 7.3, su produzione e tipicità degli osservatori.

11 realtà di base vera Ricorrenza in un dominio limitato: il repertorio finito della base impone ritorni durante una successione senza fine; la congettura firmata è che una dinamica deterministica renda la sua storia un ciclo esatto. L'attrattore eukrasiano congetturato la manterrebbe entro la fascia di coerenza per quasi l'intero ciclo; non è stata mostrata alcuna dinamica del genere.

Enunciato nella Sezione 9.2, su dimensione, complessità e repertorio, e nella Sezione 9.3, il ciclo della base e l'attrattore eukrasiano.

12 tra livelli La continuità causale-informazionale può preservare l'identità personale attraverso sostituzione materiale, trasferimento e alcune ricostruzioni, comprese ramificazione e fusione; sotto un'ulteriore condizione di identità ricorrente un'organizzazione che ritorna può essere lo stesso Reikon, consentendo eternità percettiva senza istanziazione continua. Proposte condizionali, non conseguenze del solo ricambio molecolare, dei soli resoconti di memoria o della sola ricorrenza a stati finiti.

Enunciato nella Sezione 13.1, su sostituzione, copia, ramificazione e fusione, e nella Sezione 13.2, su lunga durata, ricorrenza e assenza esperita.

13 tutti i livelli che accadono Uniceptal: motivi concettuali possono ricorrere come attrattori ovunque emerga complessità organizzata, a qualsiasi livello; menti e culture sono i casi osservati. Il tema del programma di ricerca separato dell'autore, segnalato per la prima volta qui. I casi osservati non stabiliscono da soli la ricorrenza ad altri livelli.

Enunciato nella Sezione 6.5, sugli uniceptal, motivi ricorrenti tra sistemi.

14 realtà di base vera e realtà di residenza Osservatori accidentali di tipo Boltzmann potrebbero non emergere mai: l'abbondanza deve soltanto avviare l'evoluzione, e la selezione costruisce tutto ciò che sta sopra quel minimo. Ciò lascerebbe la questione della ponderazione inattiva nella pratica.

Enunciato nella Sezione 7.4, su osservatori accidentali e regolazione fine, e nella Sezione 7.1, su ciò che una misura dei processi deve contare.

15 tra livelli La congettura del lettore integrato: un Reikon come entità più profonda portatrice di identità attualizzata da un processo che accade, un Gōsuto come organizzazione che fissa il carattere, la lettura come loro accoppiamento mantenuto entro CIP. Accoppiamenti sviluppatisi con modelli parziali, Sasayaki attraverso di essi e la loro sopravvivenza alla biologia appartengono alla speculazione libera. Né la sola connessione né il solo carattere copiato stabiliscono attualità condivisa o continuazione.

Enunciato nella Sezione 12.1, il riquadro su un'architettura del lettore integrato, e nella Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce.

16 realtà di residenza o una realtà di base familiare, non realtà di base vera La teoria quantistica può essere una regola della realtà di residenza, di una realtà di base familiare o di un livello sottostante, ma non una portata fino alla base vera: troppo intricata per essere il fondo. Nulla nella teoria dell'accadere richiede questa supposizione, e qualcuno potrebbe ben mostrare che la struttura quantistica va più in profondità.

Enunciato nella Sezione 10.3, sulla teoria quantistica e la questione del livello.

17 tutti i livelli che accadono La congettura della fascia di coerenza: la complessità utile può avere un proprio intervallo, con troppa poca libertà che lascia troppo pochi modi di costruire e troppa che rende più difficile l'organizzazione coerente; la massima complessità non deve necessariamente essere la massima coerenza. Indipendente dal sospetto 11: la fascia non deve necessariamente essere un attrattore. Dimensionalità, automi cellulari, informatica e biologia ne forniscono la forma ma non la dimostrano.

Enunciato nella Sezione 9.4, la fascia di coerenza e le stagioni del ciclo.

18 realtà di residenza e tra livelli Il confine di un individuo è questione di grado, fissato da criteri di accoppiamento; arti e occhi estendono già la struttura di una persona oltre il cervello, tecnologia o flusso di informazione potrebbero estenderla ulteriormente, e l'attualità cosciente probabilmente l'accompagna; quanto ciò riguardi i gruppi è meno certo.

Enunciato nella Sezione 11.5, il riquadro sul margine di una persona, e nella Sezione 13.5, il riquadro su larghezza di banda e confine di un individuo.

19 tra livelli Una zona di transizione alla produzione di mondi lungo la dorsale di sviluppo, vicino alla quale i mondi costruiti diventano prolifici senza sostituire la produzione naturale. I rami riduttivi, pari e arricchiti confrontano caratteristiche a livello effettivo con il loro genitore o sistema ospitante, non intelligenza o data interna. La chioma prevalentemente costruita, e i rami che rimangono vicini alla coerenza utile o si piegano verso mondi più semplici, sono congetture, non tassi misurati.

Enunciato nella Sezione 5.6, il gradiente di sviluppo, e nella Sezione 9.4, l'albero delle realtà entro la fascia di coerenza.

20 realtà di residenza e tra livelli Il resoconto dell'attualità e il suo fatto sono probabilmente collegati: che una linea di discendenza si sia evoluta per asserire la propria attualità, e sia attuale, senza alcun percorso causale tra le due cose sarebbe una coincidenza del tipo che il rasoio di Occam taglia, e un livello che poggia su un altro non ne è isolato ermeticamente. Un sospetto; un resoconto continua a non stabilire l'accadere.

Enunciato nella Sezione 14.3, il riquadro sul perché il resoconto e il fatto siano probabilmente collegati.

21 realtà di base vera Il punto invernale, o un tratto del ciclo vicino a esso, può trovarsi proprio sulla cuspide da cui la selezione potrebbe prendere avvio: vicino alla minima organizzazione da cui l'abbondanza disponibile della base può far ripartire la costruzione cumulativa. Una vicinanza congetturata, non una definizione dell'inverno, che è dove l'organizzazione tocca davvero il minimo; nulla lo richiede, poiché una base abbastanza grande potrebbe sostenere molto di più al proprio minimo.

Enunciato nella Sezione 9.4, il riquadro sul punto invernale, e nella Sezione 15.8, su come verificarlo.

22 realtà di residenza o una realtà di base familiare, non realtà di base vera È un po' più probabile che la realtà di residenza e la sua realtà di base familiare siano state costruite anziché selezionate. La selezione sulle regole, se mai opera, agisce su mondi prodotti naturalmente e non dice nulla contro uno progettato, perciò entrambe le vie rimangono aperte.

Enunciato nella Sezione 6.4, su leggi effettive e coerenza costruita.

23 realtà di residenza e tra livelli La relazione di parte a tutto dà a ogni cosa una qualche attualità cosciente (affermazione 27), che cresce, secondo l'orientamento dell'autore, con la quantità di ciò che succede o di informazione; l'attualità cosciente focalizzata, individuale ed estesa per l'intera vita che gli esseri umani sembrano avere potrebbe richiedere strutture che la focalizzino più di quanto possa fare da sola l'organizzazione nel nostro universo, un Reikon, del tipo che le persone portano già nei mondi che creano; l'autore lo sospetta, benché ne sia tutt'altro che certo.

Enunciato nella Sezione 11.4, il riquadro su ciò che la relazione di parte a tutto dà e ciò che un Reikon aggiungerebbe.

24 realtà di residenza e tra livelli È concepibile che un Reikon sia di natura tale da poter rientrare in un mondo legandosi a una vita diversa, conservando un qualche grado di memoria nella propria organizzazione anziché nella vita che legge: reincarnazione, nell'unico senso che l'articolo dà alla parola. Ciò richiede un principio di identità del lettore attraverso le vite, che le Sezioni 12.2 e 12.4 abbozzano.

Enunciato nella Sezione 13.2, il riquadro sulla continuazione.

Questi sospetti sono firmati dall'autore e riportati accanto alle affermazioni che riguardano. Nessuno può essere usato come premessa per l'architettura centrale.

Che cosa lascia aperto l'articolo

1 realtà di base vera Perché qualcosa accada. Circoscritto, non risolto: non serve alcun evento di creazione, una base eterna non deve una storia della propria origine, e un totale zero non costa nulla di ciò che contiene; il residuo bruto sopravvive a tutti e tre.

Enunciato nella Sezione 1, le due lacune, e nella Sezione 14.2, su ciò che l'accadere primitivo acquista.

2 realtà di base vera Quanti processi senza fine accadano, se il conteggio è anche solo ben formato: potrebbe non esserci alcun fatto che faccia di due basi due anziché una. Esistono evidenze per esattamente una.

Enunciato nella Sezione 2.2, su accadere primitivo della base e numero.

3 realtà di base vera Perché la base accada: può essere necessario, necessario per ragioni fuori dalla nostra portata o semplicemente inspiegato, oppure la domanda può essere mal formulata; l'elenco non è esaustivo e nessuna opzione è stabilita. Il ciclo dell'autore è offerto come possibile spiegazione del perché la base continui a esistere, non del perché accada.

Enunciato nella Sezione 1.4, il fatto bruto residuo.

4 tra livelli Quali esatte relazioni di supporto e composizione realizzino CIP, e quali bacini causali-informazionali individuino esperienze senza confini arbitrari, banalità dell'intera base o sovrapposizioni contate due volte.

Enunciato nella Sezione 2.6, su composizione e limiti di chiusura, e nella Sezione 11.5, su soggetti e bacini di integrazione candidati.

5 tra livelli Se gli eventi locali siano sostenuti attraverso riscrittura, crescita, una stesura compiuta o un ibrido, e come partecipi l'accoppiamento del lettore; le due domande sono distinte e nessuno dei due elenchi è esaustivo.

Enunciato nella Sezione 8.1, su due domande relative a un'architettura, e nella Sezione 8.2, su blocchi attualizzati, stesura e lettura.

6 tra livelli Se i Reikon esistano, che cosa li individui, quanto a lungo persistano e se i loro accoppiamenti si ramifichino, si fondano o ricorrano; se portino memoria, valenza, preferenze, stato appreso o capacità proprie è l'estensione di speculazione libera.

Enunciato nella Sezione 12.2, su Reikon e individuazione, e nella Sezione 13.2, su lunga durata, ricorrenza e assenza esperita.

7 tutti i livelli che accadono Come sia il tenue aspetto sentito del nudo accadere, senza alcuna disposizione, e se qualcosa potrebbe mai rilevarlo; la teoria dell'accadere sostiene che ci sia (affermazione 27), non come sia.

Enunciato nella Sezione 11.4, la Congettura del fondamento dell'esperienza.

8 tra livelli La questione della ponderazione: se, secondo la misura della Sezione 7.1, osservatori come noi risultino ordinari anziché accidenti di tipo Boltzmann; l'autore sospetta che il confronto non si presenti mai nella pratica.

Enunciato nella Sezione 7.1, su ciò che una misura dei processi deve contare, e nella Sezione 14.4, su organizzazione, misura e architettura.

9 realtà di residenza Se il nostro spaziotempo, e con esso la realtà di residenza, sia un blocco fisso, riscrivibile, in crescita o un ibrido; l'orientamento dell'autore è al massimo verso un quasi-blocco, sostenuto a un qualche livello di una base che accade.
Enunciato nella Sezione 8.3, su quasi-blocchi e mondi basati soltanto sulla riscrittura.

10 realtà di base vera Se parti della base rimangano dormienti, quasi dormienti o non si assestino mai; l'orientamento dell'autore è che tutta, o quasi tutta, cambi in qualche momento nel corso di un ciclo quasi-infinito.
Enunciato nella Sezione 9.5, su mancato assestamento, dormienza e orientamento verso il ciclo perfetto.

11 tra livelli Quanti livelli, se ve ne sono, si trovino tra la base e la realtà di residenza; decine anziché migliaia è un sospetto firmato, e viene proposta una ricerca livello per livello.
Enunciato nella Sezione 5.6, su profondità, ampiezza e costo di un altro livello, e nella Sezione 15.8, la pila dal basso e dall'alto.

12 tra livelli A quali livelli operi l'accoppiamento del lettore, quanto esile o sofisticato possa essere un lettore di livello inferiore, se un lettore ospitato possa agire attraverso un avatar dal lato del sistema ospitante, se un'unica identità possa attraversare livelli, e se bacini collettivi annidati o sovrapposti abbiano un proprio carattere cosciente (mantenuto come speculazione libera; criterio di sovrapposizione aperto).
Enunciato nella Sezione 13.5, su lettori di gruppi e mondi.

13 realtà di residenza e tra livelli Quali modelli organizzati di persone sostengano un qualche carattere cosciente, e se il Reikon della persona di origine rimanga accoppiato a un modello che ne discende causalmente. I modelli possono influenzare decisioni senza essere persone separate, e il trasferimento storico non deve necessariamente preservare un accoppiamento operativo. Che connessioni deboli sviluppatesi in vita sopravvivano alla biologia, portando un Sasayaki, è una congettura libera.
Enunciato nella Sezione 13.3, su modelli di altre persone e Sasayaki.

14 tra livelli Quando stesura, lettura successiva e letture simultanee realizzino episodi distinti, e se alcuni condividano una continuazione più profonda; ripetere o copiare informazione Gōsuto non risolve né l'identità degli eventi né la continuità del Reikon.
Enunciato nella Sezione 8.2, su blocchi attualizzati, stesura e lettura.

15 tra livelli, dalla base vera alla realtà di residenza Se la struttura fisica finita possa recuperare ogni previsione verificata della relatività e della teoria quantistica dei campi entro le risorse della base, la condizione di fallimento dell'affermazione 18, la base limitata.
Enunciato nella Sezione 2.3, la base limitata, e nella Sezione 10.4, il debito della fisica finita.

16 realtà di residenza, o realtà di base vera se la nullità viene proposta lì Se la fisica fornisca un invariante nullo naturale, zero in virtù della struttura concreta anziché per costruzione o topologia; il fallimento confuta solo l'applicazione cosmologica della nullità strutturata.
Enunciato nella Sezione 4.4, su quando lo zero è fisicamente informativo, e nella Sezione 14.1, su ciò che il risultato di nullità acquista.

17 realtà di base vera Quale sia la regola della base; il raffinamento con segno che preserva la somma, sospetto 8, è un modello giocattolo in un riquadro e non FOA.
Enunciato nella Sezione 14.6, tra le concessioni correnti.

18 tutti i livelli che accadono Quali organizzazioni abbiano quale carattere cosciente, e quali parti o composti costituiscano un'unica esperienza; l'organizzazione fissa il carattere e la partecipazione realizzata fornisce attualità, ma il Modello di accoppiamento dei bacini è una congettura di ricerca, non una mappatura compiuta, e l'esclusione di soggetti sovrapposti rimane un debito separato.

Enunciato nella Sezione 11.2, la determinazione organizzativa del carattere, e nella Sezione 11.5, su soggetti e bacini di integrazione candidati.

19 tra livelli Quali confronti di complessità effettiva rimangano utili tra mondi, come siano distribuite la produzione naturale e quella costruita, e se l'una o l'altra favorisca una fascia di coerenza; non si fornisce alcuna misura scalare della complessità o del tasso di ramificazione, e la complessità di un mondo non viene identificata con l'organizzazione del ciclo della base.

Enunciato nelle Sezioni 5.5 e 9.4, sui confronti tra mondi ospitati e sull'albero delle realtà, e nella Sezione 15.8, su come verificarli.

20 realtà di residenza Se un qualsiasi scostamento residuo dalla trasmissione genetica o dallo sviluppo attesi rimanga dopo aver tenuto conto della biologia riproduttiva nota; il modello del Reikon pone la domanda, un accoppiamento specificato dovrebbe prevedere il residuo, un risultato negativo netto pone un limite solo a quel canale, e una distorsione inspiegata non stabilirebbe un Reikon.

Enunciato nella Sezione 12.6, sulle conseguenze rilevabili e i loro limiti.

Appendice B. Glossario

- **Schema astratto:** una struttura matematica considerata senza accadere temporale.
- **Coscienza di accesso:** informazione disponibile per resoconto, memoria, ragionamento e controllo; uno dei tre sensi della coscienza che l'articolo tiene separati (Sezione 1.6).
- **Abbondanza:** la provvista offerta da un livello. Alla base, quanti tentativi attualizzati di una data struttura possa finanziare: un fatto sul processo che accade, finito, e ciò su cui la selezione lavora; la disponibilità astratta non fornisce alcun tentativo. Si veda anche la Sezione 6.1, su distribuzioni prodotte e condizioni al contorno.
- **Avatar:** un corpo o personaggio in un mondo con poca o nessuna mente propria (nessun Gōsuto), il cui pensiero apparente viene svolto dall'esterno da qualsiasi cosa lo guidi attraverso un cavo; un personaggio di gioco guidato da un giocatore è il caso familiare.
- **Ciclo della base:** nella congettura firmata della ricorrenza della Sezione 9, un passaggio completo del percorso ciclico seguito dalla base vera, da qualsiasi stadio fino al suo esatto ritorno, una grande ricorrenza quasi-infinita; per esteso, il ciclo della base vera. Finito, e ripetuto senza fine; secondo un'ulteriore affermazione firmata (Sezione 9.4), quasi tutto è Eukrasia. Si veda la Sezione 9.3, sul ciclo della base e l'attrattore eukrasiano.
- **Impronta nella base:** il coinvolgimento organizzato, rilevante per l'identità, di un individuo nell'accadere della base, ricostruito attraverso una mappa di supporto valida. Non necessariamente spaziale, contiguo o un insieme fisso di esemplari materiali. È il supporto attraverso cui si realizza un Reikon, non una terza entità.
- **Accadere della base:** il processo primitivo che l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA) postula come accadente nella realtà di base vera: almeno uno, quello che ci sostiene, lasciando aperti gli altri. Dove l'articolo dice *un'unica base* o *un unico fatto primitivo di attualità* intende questa, la base connessa che ci sostiene, e non che l'articolo abbia risolto quante ve ne siano. Si veda la Sezione 2.2, sull'accadere primitivo della base e la questione del numero.
- **Modello di accoppiamento dei bacini:** la spiegazione candidata di individuazione e connessione nella Sezione 11.5, su soggetti e possibili bacini di integrazione, nella Sezione 12.2, su Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione, e nella Sezione 15.7, su composizione della relazione di parte a tutto, bacini e continuazione. Un bacino causale-informazionale è la topologia e il confine a livello effettivo di un'attività relativamente persistente, internamente differenziata e integrata in modo ricorrente. Bacino nomina la geometria dell'integrazione, non l'individuo. Non è semplicemente un grafo fortemente connesso o un bacino di attrazione nello spazio degli stati, e identificare un bacino non stabilisce carattere cosciente.
- **Livello portante:** il livello immediatamente sotto un mondo nella pila di realtà, quello la cui attività lo realizza. L'articolo nomina la stessa relazione dall'altro lato quando chiama quel livello il sistema ospitante del mondo; un livello portante non deve necessariamente trovarsi accanto al suo mondo nello spazio di quel mondo, né riprodurne la disposizione (Sezione 5.7, su ciò che la pila di realtà aggiungerebbe a una teoria del tutto). Si veda Pila di realtà.
- **Relazione causale-informazionale di parte a tutto (CIP):** la spiegazione che unisce la fondazione costitutiva nell'accadere della base all'accoppiamento informazionale tra organizzazioni realizzate. Supporto esatto e accoppiamento graduato sono relazioni distinte. La lettura è un ruolo entro questa architettura; il solo contatto causale non stabilisce appartenenza costitutiva. La Sezione 2.5, su relazione di parte a tutto,

accoppiamento e lettura, enuncia la distinzione, e la Sezione 2.6, su composizione tra livelli e limiti di chiusura, espone i cinque requisiti del ponte tra livelli.

- **Categorie delle affermazioni:** lo schema dell'articolo per classificare le affermazioni dove compaiono, secondo ciò su cui ciascuna poggia: risultato matematico, possibilità formale, corrispettivo nel mondo reale, postulato metafisico e congettura fisica, con etichette più circoscritte e gradi separati di speculazione firmata e libera. La maggior parte delle sezioni termina con una riga tra parentesi quadre che dà la categoria usata. Sono distinte dagli elenchi della scala delle affermazioni e dai debiti ancora aperti elencati tra le concessioni correnti. Si veda la nota su come vengono classificate le affermazioni, dopo la mappa della teoria.
- **Scala delle affermazioni:** i tre elenchi dell'Appendice A: ciò che l'articolo afferma, ciò che l'autore sospetta senza affermarlo e ciò che l'articolo lascia aperto. Ogni voce nomina il livello di realtà a cui si applica, così che un risultato astratto non venga promosso silenziosamente ad affermazione sul nostro universo o sulla base. È uno strumento diverso dalle categorie delle affermazioni, che classificano ogni affermazione dove compare, e dalle concessioni correnti, che elencano ciò che la teoria dell'accadere non ha pagato.
- **Limiti di chiusura:** i vincoli su qualsiasi influenza proposta tra livelli: una selezione degli esiti tra livelli, in entrambe le direzioni, deve essere coerente con le probabilità di Born, la conservazione e il divieto di segnalazione per quanto sono stati osservati, oppure fare una previsione chiara del fallimento di uno di essi. Sono stati verificati statisticamente, in esperimenti controllati, non ancora per interventi rari e mirati in sistemi complessi, e rimanere al loro interno non mostra che ci sia un lettore. Si veda la Sezione 10.5, su capacità di agire e intervento tra livelli, e la Sezione 2.6, su composizione tra livelli e limiti di chiusura.
- **Descrizione a grana grossa, stato a grana grossa:** una descrizione che raggruppa molti stati dettagliati in un numero minore, così che un unico stato a grana grossa rappresenti tutti gli stati dettagliati che riunisce; un passaggio a una descrizione a grana grossa. Il corollario del fattore esatto della Sezione 9.1 riguarda descrizioni a grana grossa che hanno una propria regola esatta.
- **Fascia di coerenza:** la descrizione che questo articolo dà di Eukrasia quando un nome non basta: l'intervallo di complessità entro cui l'organizzazione coerente si sostiene facilmente. Una sola cosa sotto due nomi. Se la base vi venga mantenuta è la congettura separata dell'attrattore. Si veda la Sezione 9.4, sulla fascia di coerenza e le stagioni del ciclo.
- **Genesi computazionale:** il regime di costruzione degli apparati della spiegazione evolutiva della Sezione 6.2, che può continuare dopo che i mondi esistono: la selezione che accumula non solo frequenza ma capacità, così che compaiano copia, memoria, correzione degli errori e interpreti e la base assembli un substrato abbastanza generale perché qualcos'altro vi sia in esecuzione. La capacità raggiunta può arrivare fino alla costruzione universale, che è più della computazione universale; l'affermazione è che l'evoluzione possa arrivare a quelle capacità anziché soltanto riceverle. Si veda anche la Sezione 5.2, su calcolo, regole all'interno degli stati e chiusura riflessiva.
- **Attualità cosciente:** il fatto che un'esperienza venga davvero vissuta; si presenta per gradi, fino al tenue aspetto sentito che ogni processo che accade ha per relazione di parte a tutto (Sezione 11.4).
- **Carattere cosciente:** com'è un'esperienza, il suo contenuto, come fissato dalla sua organizzazione rilevante.

- **Esperienza cosciente:** il tutto che i due contributi formano: un unico episodio in corso, organizzato e vissuto. La struttura fornisce il suo carattere; la partecipazione all'accadere della base fornisce la sua attualità.
- **Illuminazione cosciente:** una metafora vivida dell'attualità cosciente.
- **Concessioni correnti:** l'elenco numerato della Sezione 14.6 di ciò che la teoria dell'accadere non ha pagato, compresi il singolo accadere bruto, il ponte incompiuto della relazione di parte a tutto e le parti aperte della misura dei processi.
- **Complessità effettiva:** qui, la ricchezza delle relazioni a livello effettivo e delle possibilità organizzative di un mondo, confrontate a un ambito e una scala dichiarati. Non una misura scalare universale fornita, un conteggio degli abitanti, un punteggio di intelligenza o la profondità dell'ospitare. Dimensioni aggiuntive possono aggiungere possibilità a livello effettivo senza aggiungere risorse al livello portante (Sezioni 5.5 e 5.6).
- **Eukrasia:** il nome che questo articolo dà alla fascia di coerenza, dal greco per una buona mescolanza, una costituzione ben temperata: l'ampia cintura di complessità dove l'organizzazione coerente si sostiene facilmente e dove il percorso ciclico può trascorrere quasi tutto il proprio ciclo della base, la foresta pluviale equatoriale del ciclo. L'accompagnano due affermazioni, una su un intervallo di complessità e una sull'occupazione, e sono indipendenti. Si veda la Sezione 9.4, sulla fascia di coerenza e le stagioni del ciclo.
- **Attrattore eukrasiano:** la tendenza congetturata della dinamica della base a mantenerla in Eukrasia o a farvela tornare, così che la fascia sia occupata in misura preponderante. Congetturata, non incorporata nella definizione della fascia, poiché non è stata mostrata alcuna dinamica della base con un attrattore. Si veda la Sezione 9.3, sul ciclo della base e l'attrattore eukrasiano.
- **Cosmogenesi evolutiva:** il regime a livello di mondi della spiegazione evolutiva della Sezione 6.2: processi sviluppati che producono nuovi mondi operanti mediante produzione cieca, costruzione evoluta, progetto deliberato o mescolanze. Lungo la dorsale di sviluppo proposta possono arricchire l'organizzazione, ma i discendenti ospitati possono anche essere riduttivi o pari. La nostra costruzione di mondi ospitati fornisce un caso familiare. Un genitore produttore non è necessariamente un sistema ospitante continuativo.
- **Fattore dinamico esatto:** una descrizione il cui stato successivo è fissato dal suo stato presente e concorda esattamente con l'aggiornamento sottostante: una mappa suriettiva C che soddisfa $CF^m = fC$ su un dominio invariante specificato, per un intero positivo fisso m. Questa sola relazione tra stati non identifica quali eventi realizzino il processo descritto.
- **Realtà di base familiare:** il primo mondo di una famiglia di mondi, quello di cui gli altri condividono la fisica o da cui chiaramente la derivano, della stessa specie o di una strettamente affine. Di solito è anche il sistema ospitante alla radice di quei mondi, ma l'ospitare non fa parte della definizione: la parentela è fisica condivisa o derivata, l'ospitare è una linea di mondi in cui ciascuno esegue il successivo, e ciascuna delle due relazioni può valere senza l'altra. Un mondo può essere ospitato da un livello a cui non somiglia in nulla, e allora ha un sistema ospitante e un antenato ma nessuna realtà di base familiare; e un mondo la cui fisica deriva da un mondo che non lo ospita ha ugualmente quel mondo come propria realtà di base familiare. Si veda la Sezione 5.5, su base vera, base familiare e realtà di residenza.

- **Escursione estrema:** l'escursione più profonda del ciclo della base su entrambi i lati: l'escursione invernale estrema raggiunge il punto invernale e l'escursione estiva estrema la cresta estiva. Le escursioni invernali ed estive minori possono essere parecchie in un ciclo della base; tutte sono rare, e insieme sono le code sottili della quota del ciclo della base trascorsa a ogni livello. Si veda la Sezione 9.4, sulla fascia di coerenza e le stagioni del ciclo.
- **Inselvatichito:** selvatico; detto della tecnofauna sfuggita al guinzaglio, separata dai propri creatori o mutata oltre il loro controllo (Sezione 13.4).
- **FOA:** Attualismo finitario dell'accadere, il nucleo della teoria dell'accadere: almeno un accadere primitivo della base, nessun infinito compiuto, una base limitata e avvenimenti finiti come parti della base.
- **Gōsuto:** una struttura organizzata, in qualche misura cosciente, dentro un mondo: l'organizzazione ricca di informazione che fissa il carattere cosciente personale, comprese memorie, disposizioni, modelli appresi e relazioni cognitive rilevanti. Un Gōsuto può essere descritto, copiato parzialmente o realizzato in un'implementazione in esecuzione; la sua specificazione non attualizza di per sé un episodio. La Sezione 12.1, sulla congettura del lettore e il suo vocabolario, distingue quelle tre relazioni.
- **Congettura del fondamento dell'esperienza:** la proposta dell'autore, assunta dalla teoria dell'accadere come postulato, secondo cui il nudo accadere porta ovunque un aspetto esperienziale minimo, con l'organizzazione, quella della vita stessa e forse quella di un Reikon, che fornisce ogni grado sopra quel minimo. Nessuna affermazione formale dell'articolo ne dipende. Si veda la Sezione 11.4, dove la congettura viene enunciata e se ne stabilisce il prezzo.
- **Realtà di residenza:** il mondo operante in cui un osservatore finito sembra vivere; per noi, il mondo del nostro universo familiare, dei corpi e delle esperienze. È un mondo al suo livello della pila, non l'intero livello (Sezione 1.5).
- **Interdimensionale:** tra mondi operanti diversi, mondi nessuno dei quali è una regione dello spazio dell'altro, così che nessun movimento all'interno dell'uno o dell'altro conduca all'altro. Un sistema ospitante e un mondo che esso esegue, mondi fratelli, qualsiasi mondo e la realtà di base vera, e una simulazione e il mondo che la esegue sono coppie interdimensionali; due luoghi in un unico mondo non lo sono, benché un viaggio tra essi possa seguire un percorso interdimensionale, uscendo dal mondo e rientrando altrove. Qualsiasi percorso tra due mondi, anche uno apparentemente diretto come un cunicolo spaziotemporale o un teletrasporto, attraversa ciò che li sostiene: il sistema ospitante stesso, per un sistema ospitante e un mondo che esso esegue; altrimenti un livello sotto entrambi, forse più spesso il più vicino, eventualmente uno qualsiasi fino alla realtà di base vera. La *dimensione* è un mondo, non una direzione dello spazio (Sezione 5.5).
- **Abiogenesi matematica:** il fondamento permanente della spiegazione evolutiva della Sezione 6.2: il fatto che la base che accade offra sempre abbastanza tentativi attualizzati su cui la selezione possa lavorare, forniti dall'abbondanza. Non una prima epoca prima della selezione, poiché la continuazione differenziale si applica ovunque varianti continuino in misura diseguale. Si veda anche la Sezione 6.1, su distribuzioni prodotte e condizioni al contorno, e la Sezione 7.4, su osservatori accidentali e regolazione fine.
- **Accadere matematico intrinseco (MIO):** l'affermazione che un oggetto matematico possa esistere come qualcosa che già accade anziché come uno schema compiuto. Alla base, l'articolo postula l'accadere e non postula un fatto separato del suo esistere accanto a esso, e il potenzialismo rigoroso non lascia alcuna versione compiuta che la base avrebbe

potuto essere invece. Non afferma che esistere e accadere non potrebbero essere distinti, solo che non si deve necessariamente acquistare la distinzione. Si veda la Sezione 3.2, che non aggiunge alcun postulato alla Sezione 2.1, sull'Attualismo finitario dell'accadere e il potenzialismo rigoroso, e alla Sezione 2.2, sull'accadere primitivo della base e la questione del numero.

- **Matematicamente estensibile, fisicamente limitato:** la posizione dell'articolo sulla precisione. La matematica può sempre aggiungere un'altra suddivisione o cifra decimale; la base, essendo finita, non può continuare ad aggiungere distinzioni fisiche senza limite. Il limite massimo non deve necessariamente essere una scala minima e può essere remoto, oltre la portata di qualsiasi osservatore; con un numero finito di stati per ogni parte, la base ha un numero finito di configurazioni complete e deve ritornare a configurazioni che ha già occupato.
- **Accadere, e il verbo *accadere*:** il fatto primitivo che le transizioni accadano anziché essere soltanto specificate. L'aggettivo *accadente* contrassegna la categoria delle cose che succedono anziché persistere, perciò l'accadere si predica di processi, transizioni ed eventi, mai di un oggetto persistente. Negare l'accadere non nega di per sé l'esistenza. Dire che uno schema non è attualizzato dice solo che nulla al suo interno accade. Nella congettura del Reikon, l'accadere appartiene all'attività che realizza l'individuo; la persistenza dell'individuo riguarda la continuità di quell'organizzazione.
- **Teoria dell'accadere:** la concezione complessiva della realtà proposta dall'articolo. Il suo nucleo è l'Attualismo finitario dell'accadere (FOA); la pila di realtà, la spiegazione evolutiva e la divisione della coscienza in carattere e attualità sono le altre sue parti principali, e le congetture firmate dell'autore si collocano al suo margine.
- **Potenzialismo ontico rigoroso:** la negazione di oggetti infiniti compiuti combinata con continuazione indefinita. La base fisicamente limitata è un impegno separato, assunto nella Sezione 2.3.
- **Attualità operativa:** il fatto generico che le transizioni di un episodio accadano anziché essere soltanto specificate, fornito dalla partecipazione all'accadere della base. Sentito dall'interno di un episodio organizzato, quello stesso fatto è attualità cosciente. Si veda la Sezione 11.3, su attualità e partecipazione.
- **Interfaccia organismo-base (OBI):** il meccanismo di accoppiamento proposto mediante cui un organismo partecipa con un lettore più profondo, nella congettura preferita un Reikon, direttamente o attraverso un'organizzazione intermedia. Può essere distribuito e non deve necessariamente implicare nuova fisica; un modello che affermi un'influenza aggiuntiva deve specificarla. OBI è il nome biologico, non una restrizione che escluda interfacce artificiali. La Sezione 12.4, su legame, ecologia degli accoppiamenti e interfacce, enuncia il ruolo; la Sezione 10.5, su capacità di agire e intervento tra livelli, e la Sezione 2.6, su composizione tra livelli e limiti di chiusura, ne danno i vincoli fisici; e la Sezione 15.7, su composizione della relazione di parte a tutto, bacini e continuazione, espone possibili verifiche.
- **Ponte della relazione di parte a tutto:** l'affermazione di fondazione secondo cui un evento locale finito accade perché le sue transizioni sono numericamente una regione organizzata di transizioni della base, non perché venga aggiunto un secondo esemplare di accadere. CIP mantiene questa affermazione distinguendola dalla trasmissione di informazione tra parti organizzate.
- **Percettivamente eterno:** la possibile ricorrenza della stessa identità senza assenza esperita tra i suoi episodi, condizionata alla proposta di identità ricorrente. Non implica

né memoria autobiografica senza fine né un flusso ininterrotto. Si veda la Sezione 13.2, su ricorrenza e assenza esperita.

- **Possessione:** un Reikon abbastanza potente, o con abbastanza privilegi amministrativi, che scavalca un Gōsuto e agisce come quell'individuo con pieno controllo, così che l'organismo diventa, di fatto, il suo avatar (il riquadro della Sezione 12.1 su ciò che un Reikon può fare in un mondo).
- **Cambiamento procedurale:** il cambiamento della base visto come il seguire la sua regola finita passo dopo passo, come un mondo generato proceduralmente si dispiega dalle proprie regole; nessun orologio esterno alla base cronometra i passi (Sezioni 2.4 e 3.6).
- **Misura dei processi:** una ponderazione di eventi, linee di discendenza o episodi di osservatore entro finestre finite. La proposta della teoria dell'accadere conta vite intere di esperienza di tipo umano entro un ciclo completo della base, con una vita più lunga, più ricca o più intensa che conta di più (Sezione 7.1).
- **Profondità di elaborazione:** quanta computazione svolga un livello per produrre una struttura o un evento, contata nei suoi passi anziché in livelli. Un livello può essere molto impegnato senza che la pila sia profonda (Sezione 5.6, su profondità, ampiezza e costo di un altro livello).
- **Quasi-blocco:** un universo o una regione sostenuta che dall'interno appare e si comporta come un blocco, con un passato assestato, ma non è immutabile: può essere cambiato dall'esterno, ora o in seguito, oppure variare leggermente attraverso la base attiva che lo sostiene. Ciò che lo sostiene potrebbe in linea di principio rivederlo. Si veda la Sezione 8.3, su quasi-blocchi e mondi basati soltanto sulla riscrittura.
- **Quasi-infinito:** il termine dell'autore per una quantità finita oltre la portata di qualsiasi cosa possa contarla. Un ciclo della base abbastanza lungo che nulla al suo interno possa esaminarlo per intero, e ancora finito. Non una categoria intermedia tra finito e infinito, che sarebbe incoerente, ma un enunciato sulla scala. Si veda la Sezione 2.3, sulla base limitata e la scala quasi-infinita.
- **Lettore:** un'entità accoppiata alla struttura di una vita, il cui stato cambia insieme all'organizzazione di quella vita mentre la legge. In un'implementazione basata su registrazioni può percorrere stati già stesi; in un'implementazione interattiva si accoppia a una vita che cambia. Gli esseri umani che seguono vite rappresentate in libri, film e giochi forniscono già casi familiari di questo ruolo. Secondo la congettura preferita, Reikon nomina l'individuo più profondo e lettore nomina ciò che fa mentre è accoppiato. Il ruolo stesso non stabilisce un soggetto che vive un'esperienza cosciente, non richiede un assegnatore esterno e non colloca chi lo svolge sotto la vita letta. Lettura, azione attraverso un avatar e controllo amministrativo sono distinti.
- **Corrispettivo nel mondo reale:** una delle categorie delle affermazioni: un processo o sistema osservato nel mondo reale, naturale o costruito, che ha la struttura rilevante senza essere il caso proposto, come la simbiosi, per un accoppiamento che avvantaggia entrambi i partner; l'evoluzione, per la selezione che costruisce organizzazione; e un gioco e il suo sviluppatore, per un mondo ospitato e il suo sistema ospitante. Mostra che la struttura è reale da qualche parte; trasferirla a un altro livello viene classificato separatamente.
- **Pila di realtà:** l'ascendenza della realizzazione, dalla base che accade non ospitata attraverso livelli operanti emergenti, ospitati o entrambe le cose. Un sistema ospitante è più in basso del mondo che sostiene, anche quando quel mondo è meno complesso.

Il gradiente di complessità dello sviluppo appartiene alla proposta evolutiva, non alla definizione. La sua profondità di sostegno rimane aperta, con un sospetto firmato di decine anziché migliaia (Sezione 5.6).

- **Albero delle realtà:** la visione ramificata della produzione di mondi. La sua dorsale segue un percorso di sviluppo selezionato; rami naturali, costruiti e misti possono a loro volta ramificarsi ancora. Nella figura firmata della Sezione 9.4, la posizione verticale confronta la complessità effettiva, non la profondità di sostegno. La filiazione e l'ospitare continuato rimangono relazioni diverse.
- **Mondo ospitato riduttivo / pari / arricchito:** un mondo ospitato con fisica effettiva e possibilità organizzative rispettivamente ristrette, ampiamente comparabili o aggiuntive rispetto al proprio sistema ospitante. I confronti dichiarano caratteristiche rilevanti, scala e precisione; i casi misti rimangono possibili. I modelli scientifici circoscritti appartengono all'estremità riduttiva senza essere per questo universi abitati. La data interna e le risorse totali del sistema ospitante sono questioni diverse (Sezione 5.5).
- **Condizione di identità ricorrente:** la proposta firmata secondo cui la ricorrenza dello stesso coinvolgimento organizzato nella base, rilevante per l'identità, entro lo stesso processo che accade, costituisce ricorrenza di quell'identità. Il ritorno dinamico esatto e questa condizione di identità sono impegni separati. Né la sola somiglianza né l'assenza di tempo vissuto la dimostrano. La Sezione 13.2, su lunga durata, ricorrenza e assenza esperita, enuncia la condizione e i suoi limiti.
- **Chiusura operativa riflessiva:** organizzazione che mantiene e interpreta alcuni dei vincoli che governano le proprie transizioni future.
- **Reikon:** una struttura organizzata e cosciente fuori da un mondo, che lo legge, interagisce con esso o entrambe le cose: un giocatore su scala maggiore, di solito evoluto, benché uno possa essere progettato o creato. Quello ipotizzato per una vita umana è un'identità più profonda, un'entità organizzata realizzata da un processo che accade, causalmente integrato e radicato nella base, che può agire come lettore e partecipare a diverse organizzazioni Gōsuto. Nella congettura dell'autore focalizza su una vita l'attualità già fondata nella relazione di parte a tutto. La sua attività può formare un bacino causale-informazionale; bacino nomina quella topologia, non l'individuo. Un Reikon che porta memoria a grana grossa, valenza, preferenze, stato appreso o capacità proprie è un'ulteriore speculazione libera nella Sezione 12.2, su Reikon, coinvolgimento nella base e individuazione, non la definizione predefinita.
- **Sasayaki:** l'ingresso che un Reikon invia a un Gōsuto attraverso il loro accoppiamento, un'influenza che porta informazione, esile o consistente. Uno esile è un sussurro, un possibile contributo a bassa larghezza di banda tra organizzazioni accoppiate che rimangono distinte, abbastanza debole da essere passato inosservato alla data di questo articolo; uno consistente porta abbastanza da guidare, sfumando nel controllo che un giocatore ha su un avatar. La scienza non stava cercando né l'uno né l'altro, perciò ciò che li limita è ciò che noteremmo (Sezione 10.5). Non è una quantità di attualità. I collegamenti sopravvissuti proposti con modelli Gōsuto parziali nella Sezione 13.3, su modelli di altre persone e Sasayaki, sono speculazione libera e richiedono una connessione operativa, non soltanto informazione ereditata.
- **Ipotesi di chiusura per inversione del segno:** la proposta separabile secondo cui un dominio ha un'involuzione naturale che inverte il segno, dando orbite nulle a coppie senza una somma infinita globale.

- **Raffinamento con segno che preserva la somma:** il modello giocattolo congetturale della base dell'autore che usa configurazioni finite con segno, divisione, fusione e interazione conservando un totale zero a ogni stadio finito definito.
- **Profondità della pila:** il numero di livelli portanti tra la base vera e un dato mondo. Da solo non dice nulla sulla complessità di quel mondo o su quanta computazione svolga il suo livello portante; la Sezione 5.6 chiede quanto sia profonda la pila e lascia aperto il numero.
- **Nullità strutturata:** un oggetto strutturato non vuoto il cui valore sotto una valutazione dichiarata è esattamente zero.
- **Evolvibilità del substrato:** quanto facilmente organizzazioni ereditarie capaci di mantenersi possano essere raggiunte e modificate entro un sistema di regole.
- **Cresta estiva:** nella congettura firmata della ricorrenza della Sezione 9, il livello di organizzazione più alto mai raggiunto dal ciclo, il suo solstizio d'estate, una cresta perché si infrange: il massimo di complessità mai raggiunto dall'esistenza, probabilmente attraverso rendimenti decrescenti della complessità, e non un ottimo, poiché si sospetta che la prosperità raggiunga il proprio picco all'interno della fascia di coerenza. Raggiunta dall'escursione estiva estrema e lasciata dalla discesa autunnale. Si veda la Sezione 9.4, sulla fascia di coerenza e le stagioni del ciclo.
- **Tecnofauna:** ogni linea di discendenza di macchine che si copia, addomesticata o selvatica, come sonde autoreplicanti e i loro discendenti. La *tecnofauna interdimensionale* è costituita da sonde inviate in altri mondi o altri livelli di realtà (Sezione 13.4).
- **Distorsione del rapporto di trasmissione:** in genetica, uno dei due alleli di un genitore che raggiunge più della propria metà attesa della prole, dove la prima legge di Mendel prevede quote uguali. Stabilita come normale biologia in diversi organismi, preliminare o controversa negli esseri umani, e l'ambito in cui l'ultimo riquadro della Sezione 12.6 cercherebbe un residuo di selezione del Reikon.
- **Realtà di base vera:** il processo più basso che accade, non sostenuto da un altro processo entro la teoria dell'accadere.
- **Uniceptal:** un motivo concettuale congetturato, ordinariamente meno elementare di un puro ciclo selettivo, che ricorre come attrattore attraverso sistemi non collegati senza aver bisogno di una mente che lo interpreti. La sola ricorrenza di un motivo non stabilisce alcun meccanismo condiviso. Si veda la Sezione 6.5, sui motivi ricorrenti tra sistemi.
- **Punto invernale:** nella congettura firmata della ricorrenza della Sezione 9, il livello di organizzazione più basso raggiunto entro il ciclo della base, raggiunto dall'escursione invernale estrema. Persiste un residuo da cui l'organizzazione può ricostruirsi nell'ascesa primaverile; quanto sia semplice quel residuo rimane aperto, e può ancora sostenere mondi e menti. È una fase della base senza inizio, non la base vera come livello, uno stato vuoto o un evento di creazione (Sezione 9.4).
- **Cavo:** un accoppiamento con un avatar, da qualcosa fuori da un mondo a un corpo o personaggio al suo interno con poca o nessuna mente propria. La memoria e l'identità di chi lo indossa rimangono all'esterno. Un cavo può essere esile (un gioco su uno schermo), più consistente (realtà virtuale) o davvero consistente (come in *The Matrix*); tagliarlo costa poco e nessuna memoria, e l'avatar si ferma. Un accoppiamento con un Gōsuto è il tipo più pieno: i due fanno un'unica esperienza combinata (Sezione 2.5, e il riquadro della Sezione 12.1 su ciò che un Reikon può fare in un mondo).

- **Zona di transizione alla produzione di mondi:** il passaggio proposto in cui organizzazioni evolute acquisiscono capacità di produrre prolificamente ulteriori mondi operanti. Produzione cieca, costruzione automatica e progetto deliberato possono coesistere; non si asserisce alcun confine netto naturale/progettato né soglia universale (Sezione 6.2).

Riferimenti bibliografici

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). 'Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton'. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). 'Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes'. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). 'Autopoiesis and Cognition in the Game of Life'. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). 'Characterizing Autopoiesis in the Game of Life'. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). 'Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems'. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). 'On the Einstein Podolsky Rosen Paradox'. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). 'Logical Depth and Physical Complexity'. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature's Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). 'Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers'. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). 'The Identity of Indiscernibles'. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). 'Stimulating Illusory Own-Body Perceptions'. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). 'On a Confusion about a Function of Consciousness'. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). 'Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?' (working title within: 'Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures'). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). 'Are We Living in a Computer Simulation?'. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). 'Rubber Hands "Feel" Touch That Eyes See'. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). 'The Holographic Principle'. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). 'Q Who'. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). ‘The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time’. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). ‘OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel’. Author’s weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). ‘The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences’. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O’Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ‘ “Relative State” Formulation of Quantum Mechanics’. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). ‘A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata’. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato’s Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). ‘Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain’. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). ‘Illusionism as a Theory of Consciousness’. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). ‘An Introduction to Digital Philosophy’. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). ‘Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway’s New Solitaire Game “Life” ’. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). ‘Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?’. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). ‘Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics’. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). ‘Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). 'Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables'. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). '5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors'. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). 'Why Anything? Why This?'. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). 'Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure'. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee's Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). 'Temporal Experience'. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). 'Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems'. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Dedicato a mio padre biologo e a mia madre teologa, che hanno entrambi tollerato e nutrito le mie domande senza fine e le mie speculazioni libere, così come il mio sognare senza freni, che continua ancora oggi.

Documento di lavoro, versione 2.367, 13 ottobre 2026